

조사연구 2016-11

2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 환경산업 및 기술을 중심으로

Monitoring on High Technology in China in 2016:
Focused on Environmental Technologies and Industries

홍성범 외

연구진

연구책임자	홍성범 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자	조황희 과학기술정책연구원 선임연구위원
	임덕순 과학기술정책연구원 선임연구위원
	김가국 과학기술정책연구원 연구위원
	이주량 과학기술정책연구원 연구위원
	최해욱 과학기술정책연구원 부연구위원
	손은정 과학기술정책연구원 연구원
	신보규 과학기술정책연구원 연구원
	강지연 과학기술정책연구원 연구원
	이정아 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

이원영 과학기술정책연구원 명예연구위원
윤한성 한성대학교 교수
문미화 한-상해글로벌혁신센터 팀장
용현철 베이징 GN컨설팅 연구원

조사연구 2016-11

2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 환경산업 및 기술을 중심으로

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-453-9 93500

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가 자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002591)

발 간 사

환경기술은 점차 응용범위가 넓어지고 있으며 주변국가와의 관계에 있어 산업전반에 걸쳐 응용되고 있는 기술이자 융합기술로서 새로운 시장을 지속적으로 창출하고 있는 미래성장동력으로 주목받고 있다.

오늘날 세계 선진국들은 환경 분야 개발을 위해 연구개발을 아끼지 않고 있으며 중국 역시 환경과 경제라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 투자를 하고 있다. 환경 분야 활성화를 위한 중장기 정책을 구축하고 있고 이를 위해 예산이 집중되고 있다.

중국은 여러 과학기술분야에서 세계 우위를 맹추격하고 있다. 특히 양적 성과에서 질적 성과로의 전환을 통해 중국은 이미 세계 선두 그룹과 어깨를 나란히 하고 있으며 질적 성과 중 그 증가속도가 빠르다고 할 수 있다.

중국의 모든 정책은 시진핑 입에서 나온다는 말이 있듯이 시진핑 정권에 들어 환경 오염문제 해결을 크게 강조하고 있으며 실제 대도시를 중심으로 시행되고 있다. 특히 환경오염문제는 지역적 차원에서 시작되어야 하는데 중국지역별 환경산업 및 기술 모니터링을 통해 중국 지역별 환경 분야 파악이 가능하다고 할 수 있다. 또한 중국은 13차 5개년 계획 발표를 통해 향후 환경기술분야와 산업분야에서 어떠한 방향으로 발전할지 지속적인 모니터링이 필요하다.

중국은 현재 환경분야에서 선진국과의 격차를 줄이기 위한 기술개발 및 해외 우수 기업을 인수 및 합병하여 기술을 획득하는 정책을 추진하고 있다. 중국의 환경정책을 심층 모니터링 하면서, 중국의 광범위한 인프라와 우리의 기술력을 연계하여 중국 시장에서 새로운 부가가치를 창출하는 글로벌 전략과 대응체제 구축이 필요한 시점이다. 이 보고서의 내용이 정부 정책 및 유관 기관의 대 중국 현황 분석 및 중국변수를 감안한 내부 역량 강화 전략 추진에 도움이 되길 기대해 본다. 끝으로 이 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝혀둔다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 중 국

| 목 차 |

< 1부 > 중국 환경 관련 주요 정책

제1장 서론	3
제1절 연구의 배경 및 필요성	3
제2절 연구의 구성 및 방법	4
제2장 중국 환경기술 관련 정부 거버넌스	7
제1절 행정 거버넌스	7
제2절 파견기관 및 직속사업기관	9
제3장 중국 환경기술 관련 정책문건	13
제1절 거시적 정책방향	13
제2절 분야별 행동계획	19

< 2부 > 중국 환경산업 현황

제1장 중국 환경산업 현황	37
제1절 개관	37
제2절 대기오염 현황	39
제3절 수질오염 현황	72
제4절 고체쓰레기 현황	81
제5절 기타오염 현황	101

제2장 환경관련 지역별 현황	125
제1절 종합: 중국 지역별 환경관련 현황 분석	125
제2절 중국 광역별 환경관련 현황	156
제3절 중국 지역별 환경관련 현황	171

< 3부 > 중국 환경분야 주요 기술성과

제1장 오염 분야	189
제1절 대기오염 관리	189
제2절 수자원오염 관리	260
제3절 폐기물 관리/자원순환	329

제2장 복원관리 분야	343
제1절 토양/지하수 복원/관리	343
제2절 생태계 복원/관리	371

제3장 기타 분야	384
제1절 환경평가	384
제2절 친환경 공정	396
제3절 측정 분석 장비/장치	412
제4절 해양환경	426
제5절 청정생산/설비	432

< 4부 > 국가연구개발사업 현황

제1장 연구개발 거버넌스	455
제1절 연구기관	455
제2절 교육기관	459
제2장 중국 중점 환경 기술목록	462
제1절 국가 중점 환경보호 실용기술	462
제2절 국가 첨단 오염방지 시범기술	467
제3장 국가연구개발사업 추진 현황	480
제1절 973계획	480
제2절 863계획	484

< 5부 > 중국 환경산업/기술 분야의 주요 특징

제1장 결론	489
제1절 환경산업의 변화	489
제2장 시사점	493
제1절 정책적 시사점	493
제2절 기술적 시사점	495
제3절 지역적 시사점	498
참고문헌	501

<부록> 중화인민공화국 환경보호법	519
--------------------------	-----

Summary	533
---------------	-----

Contents	539
----------------	-----

| 표 목 차 |

〈표 1-3-1〉 생태문명건설 분야별 목표	14
〈표 1-3-2〉 12차 5개년 계획과 13차 5개년 계획 자원 환경 지표 비교	15
〈표 1-3-3〉 광동성 모니터링 예시	17
〈표 1-3-4〉 대기오염방지행동계획	19
〈표 1-3-5〉 ‘수10조’의 2020년 목표와 현황	23
〈표 1-3-6〉 수오염방지행동계획(水汙染防治行動計劃) 10가지 조항 내용	23
〈표 1-3-7〉 수오염방지행동계획 분야별 내용	25
〈표 2-1-1〉 2014년 산업 등록한 탈황 기업 운행 화력발전 배연탈황 누적 설비용량 현황	39
〈표 2-1-2〉 주요 환경보호 기업 운행 화력발전소 배연탈황 누적 설비용량 현황	41
〈표 2-1-3〉 최근 소결기탈황설비 투입현황표	44
〈표 2-1-4〉 전국 각종 탈황 기법 운행 면적, 톤당 광물질 비용 및 투자 추산	45
〈표 2-1-5〉 석탄발전소 보일러 배연배출기준(mg/Nm^3)	49
〈표 2-1-6〉 중국 화력석탄발전소 저배출 설비현황 (불완전함)	52
〈표 2-1-7〉 위험폐기물 처리허가증 신청현황	68
〈표 2-1-8〉 핵심 촉매 생산공장 및 생산능력 현황표	69
〈표 2-1-9〉 전국 일반 공업고체폐기물 발생량 및 처리상황	82
〈표 2-1-10〉 2009-2013년 중국의 주요 미광 발생현황	86
〈표 2-1-11〉 2009-2013년 공업 부생석고 발생현황	88
〈표 2-1-12〉 토지이용 유형별 토양오염상황	101
〈표 2-1-13〉 오염물 유형별 토양오염상황	102
〈표 2-2-1〉 장삼각지역 환경보호산업의 지역 특성	127
〈표 2-2-2〉 환발해지역 환경보호산업의 지역 특성	127
〈표 2-2-3〉 주삼각지역 환경보호산업의 지역 특성	128

〈표 2-2-4〉 지역별 미세먼지, 질소 화합물, 매연 현황	133
〈표 2-2-5〉 폐기처리, 폐수처리, 고체폐기물, 소음 오염처리 투자금액	136
〈표 2-2-6〉 전국대비 지역별 폐수총량 비율	140
〈표 2-2-7〉 각 항목별 폐수현황	141
〈표 2-2-8〉 연도별 고체폐기물 생산량과 위험폐기물 생산량 현황	145
〈표 2-2-9〉 지방정부에 위한 폐기물 담당부서 예시	148
〈표 2-2-10〉 연도별 일반산업용 고체폐기물 데이터	149
〈표 2-2-11〉 일반산업용 고체폐기물과 위험폐기물 비율	149
〈표 2-2-12〉 위험폐기물 생산량 대비 비율	151
〈표 2-2-13〉 중국 환경보호 관련 산업단지	154
〈표 2-2-14〉 징진지 지역에 의한 PM2.5 지역별 점유율	158
〈표 2-2-15〉 징진지 지역 대기오염 처리를 위한 방안	159
〈표 2-2-16〉 광역별 대기, 수질, 폐기물 분야 비교	171
〈표 2-2-17〉 환경보호 중대공정	183
〈표 4-1-1〉 중국과학원 도시환경연구소 연구분야	458
〈표 4-1-2〉 중국과학원 산하 연구소	460
〈표 4-2-1〉 2015년 국가 중점 환경보호 실용기술 명부	462
〈표 4-2-2〉 2015년 국가 중점 환경보호 실용기술시범공정 명부	464

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1-1] 연구 구성안	5
[그림 1-1-2] 연구 분석틀	6
[그림 1-2-1] 환경보호부 지도층 및 부서	7
[그림 1-2-2] 환경보호부 파견기관	9
[그림 1-2-3] 환경보호부 직속사업기관	9
[그림 2-1-1] 2010~2014년 환경오염처리 투자비용(억 위안)	38
[그림 2-1-2] 화력발전소 청정배출기술 프로세스	50
[그림 2-1-3] 전형적인 폐탈질촉매재생 프로세스	61
[그림 2-1-4] 저배출 핵심 기술 프로세스	63
[그림 2-1-5] 일반 공업고체폐기물 구성 약도	83
[그림 2-1-6] 환경감측장비 연간 판매량과 증가율	114
[그림 2-1-7] 환경감측장비 연간 판매수입과 증가율	115
[그림 2-1-8] 환경감측장비 제품의 유형별 판매량	116
[그림 2-1-9] 환경감측장비 제품의 지역별 판매량	116
[그림 2-2-1] 환경보호산업의 일대일축 분포도	126
[그림 2-2-2] 환경보호산업의 분포도	126
[그림 2-2-3] 중국 국가급 중점환경보호산업원 분포도	128
[그림 2-2-4] 환경보호산업 시장규모의 지역별 비율	129
[그림 2-2-5] 환경보호산업 수입액의 지역별 비율	130
[그림 2-2-6] 전국 주요 오염원 현황	131
[그림 2-2-7] 전국 이산화탄소 질소산화물 매연 비율	134
[그림 2-2-8] 공업오염처리 투자금액	135
[그림 2-2-9] 연도별 투자액 추이	135
[그림 2-2-10] 연도별 도시환경인프라 건설 투자액(세부항목)	138
[그림 2-2-11] 폐수 배출총량	139

[그림 2-2-12] 중앙정부에 의한 폐기물종류에 따른 관련부서	144
[그림 2-2-13] 중국에 의한 폐기물 행정의 조직도	144
[그림 2-2-14] 전국 공업폐기물생산 및 이용현황	147
[그림 2-2-15] 중국 위험폐기물 처리현황	152
[그림 2-2-16] 중국 에너지절약 환경보호 산업 분포	153
[그림 2-2-17] 중국 환경산업단지 분포	155
[그림 2-2-18] 전략적 신흥산업 및 주요 분야	156
[그림 2-2-19] 북경 대기 및 수자원 오염 비교	173
[그림 2-2-20] 광둥성 대기 및 수자원 오염 비교	177
[그림 2-2-21] 절강성 대기 및 수자원 오염 비교	179
[그림 2-2-22] 사천성 및 수자원 오염 비교	184
[그림 3-1-1] Vis, O ₃ 및 Vis-O ₃ 시스템 촉매 분해 초산 반응 속도 상수(a), 다양한 오존 사용량이 Vis-O ₃ 침층 정도 산화가 하이드록시 벤조 에이트에 끼치는 영향(b)	264
[그림 3-1-2] 가시광선, 자외선 광 커플링 오존 생성 자유기 표시도	264
[그림 3-1-3] 물속 VOCs 실시간 온라인 질량 분석법 모니터링 신기술	270
[그림 3-1-4] NAP 나노 폐기 가스 정화 기술 원리	276
[그림 3-1-5] 균주가 암모니아 질소를 제거하는 원리 표시	278
[그림 3-1-6] MBR시범공정중 분리막조의 펄스형 폭기시스템과 제어원리	308
[그림 3-1-7] Orbal 산화구 시범공정의 시스템제어화면	309
[그림 3-1-8] 배수관망 구성도안	310
[그림 3-1-9] 지하 복류수 방지 파티션 기술원리와 설명도	310
[그림 3-1-10] 도시의 중급오염된 완류수질 정화기술의 시범공정이 이루어진 동교 (東橋浜)하도(河道)	311
[그림 3-1-11] 도시의 중급오염된 완류수질 정화기술의 시범공정이 이루어진 대학 신촌(大學新村)하도(河道)	311
[그림 3-3-1] 석탄 가스화 직접 올레핀 제조 공법 및 기술 연구	400
[그림 4-1-1] 중국과학원 생태환경연구센터 조직도	456
[그림 4-1-2] 중국과학원 난징 토양연구소 조직도	457

[그림 4-1-3] 중국과학원 도시환경연구소 조직도	459
[그림 4-3-1] 973계획 투입금액(만 위안)	480
[그림 4-3-2] 863계획 투입금액(만 위안)	484

| 요약 |

1. 중국 환경 관련 주요 정책

□ 중국 환경기술 관련 정부 거버넌스

- 초기 환경보호에 대한 중요성은 낮은 편으로 80년 초 도농건설환경보호부 내 환경 보호국으로 출발, 1984년 국가환경보호국으로 전환, 80년대 말 도농건설환경 보호부에서 독립하여 진정한 국가환경보호국으로 시작
- 환경모니터링사는 환경 모니터링 관리와 환경의 질, 생태환경에 대한 환경 정보를 발표하며, 국가환경의 질 보고서를 작성하며 중국 환경현황, 환경통계연감 및 통계 보고를 발표
- 자연생태보호사는 생태보호사업의 지도, 협조, 관리감독을 담당하며 국가급 자연 보호구 건설 계획을 편제하며 신규 건설 및 조정한 각 국가급 자연보호구 심의와 건의를 제시
- 중국 환경모니터링 센터는 대기 질 예측, 모니터링 보고와 훈련, 모니터링 기술, 긴급 모니터링 등을 담당하고 있다. 홈페이지에서 수질과 대기 질에 관한 등급과 수준을 매일 보여주며, 월별 74개 도시의 대기 현황 보고 발표

□ 중국 환경기술 관련 정책 문건

- 2015년 5월 <생태문명건설 추진을 위한 중공중앙 및 국무원의 의견(中共中央 國務院關於加快推進生態文明建設的意見)¹⁾>(이하 ‘의견’)을 발표하였으며, 10월 13차 5개년 계획 안에 포함
- 각 분야별로 구체적 목표를 제시하였으며 2020년까지 자원절약형 및 환경 친화적 사회 건설에 가시적인 성과를 거두며, 생태문명 건설 수준과 전면적 샤오캉 사회 건설 간 조화를 이루고자 함

1) 國務院(2015), 中共中央國務院關於加快推進生態文明建設的意見, 2015/04/25

- 환경기술과 관련하여, 과학기술 혁신을 통한 에너지절약, 자원의 순환이용 등 미래 지향적 영역과 오염처리, 생태복구 등 기존의 환경문제 개선에 초점을 두고 있으며, 관련 생태문명 기초연구, R&D, 응용연구 등을 강화

〈대기오염방지 행동계획〉

- 대기오염방지행동계획은 전국의 지급 및 이상의 도시의 대기오염을 개선하기 위해 2013년 발표한 문건으로 2017년까지 대기오염 개선을 위한 목표담고 있음

〈토양오염방지행동계획〉

- 행동계획에서는 점점 심화되는 토양오염을 2020년까지 전반적으로 억제하고 토양 환경의 전반적인 균형을 맞추어 안정세를 유지할 계획이고, 2030년에 이르러서는 토양환경에 오염위험을 끼치는 사항들에 관한 통제계획과 21세기 중반에 이르러서는 토양환경의 전면적인 개선과 선순환 생태계를 조성할 계획임을 발표

〈수오염방지행동계획〉

- 2011년 이후 중국의 지층수 특히 10대 유역의 수질은 지속적으로 개선되었음에도 불구하고, 중국의 수자원 오염은 심각하여 수오염 방지 역량을 키우고, 수자원 안전을 보장하기 위해 본 행동계획을 마련

2. 중국 환경산업 현황

□ 중국 환경산업 현황

- 여전히 중국의 환경문제는 심각한 편이며, 적극적인 대응이 요구되고 있으며, 이에 따라 환경산업이 성장할 것으로 예상
- 실제 12차 5개년 계획기간 중국 환경보호 산업의 연평균 증가속도는 15%를 넘어섰으며, 약 4조 5,000억 위안의 영업수입을 기록하였으며, 환경보호 산업 종사자는 380만 명을 넘어섰고,²⁾ 환경오염처리 투자액도 꾸준히 증가하고 있어 2014년 총 투자액은 약 9,576억 위안을 기록

2) China Environmental Protection Industry(2016), 站在新的起點上共同推動我國環保產業大發展大繁榮, p.5, 2016年第7期

□ 환경관련 지역별 현황

- 동부지역은 튼튼한 경제와 투자 능력, 외자유치를 기반으로 환경보호기술의 연구 개발과 환경보호사업의 설계 및 자문, 환경보호기업의 용자서비스 등 고급영역에서 선두적 지위를 차지
- 중서부 지역은 경제적 기초가 취약하고 자원의 제한 등으로 인해 환경보호산업의 발전이 낙후되어 있고 발전 속도도 느려서, 환경보호장비의 제조업에 거의 머무르고 있음
- 중국이 중서부 지원정책을 강화하고 동부지역 산업의 이전을 추진하면서, 대량의 기술과 자금이 중서부 지역으로 투입되고 있어 이 지역은 환경보호산업 시장의 새로운 전쟁터로 부상

3. 국가연구개발사업 현황

□ 연구개발 거버넌스

- 중국과학원은 현재 12개의 분원, 100여 이상의 과학연구소(원), 3개의 대학과 130여개의 국가급 중점실험실, 210여개의 야외 관측센터를 보유하고 있으며, 약 20여개의 국가 중대과학기술기초시설을 운영

□ 국가연구개발사업 추진 현황

- 973계획은 1997년 과학기술부가 만든 계획으로 기초연구로는 농업, 에너지, 정보, 자원환경, 건강, 소재, 종합 교차, 과학첨단 분야가 있으며, 중대과학연구로는 단백질, 양자제어, 나노연구, 생식연구가 있으며, 국가의 주요 수요 지향적 연구
- 863계획은 크게 바이오기술, 항공우주기술, 정보통신기술, 레이저기술, 자동차 기술, 에너지기술, 신소재기술, 해양기술이 있고 전문 항목으로 초전도기술 등 6개 분야로 나눌 수 있음

4. 중국 환경산업/기술 분야의 주요 특징

□ 정책적 시사점

- 중국의 급변하고 있는 환경시장을 진출하기 위해서는 중국과 한국의 환경기술 수준을 비교 검토하여 우위성을 가지고 있는 기술목록을 중심으로 우선 진출을 시도
- 향후 정부의 지원을 통해 한국과 중국의 환경기술수준을 파악하고 우위성 검토 작업을 통해 향후 중국 지역별 특성을 고려한 진출 전략이 필요
- 중국 환경문제가 사회적 문제로 부상하고 중국의 환경시장은 규제를 통한 발전 방안을 모색해야 할 시점
- 지역별로 다른 중국의 환경관련 규제를 파악하기란 쉽지 않기 때문에 향후 '정책 지도'라는 테마를 가지고 지역별로 다른 환경관련 규제를 파악한다면 특정 지역에 진출하려는 한국기업에 도움이 될 것으로 판단

□ 기술적 시사점

- 중국의 대기오염에 있어 미세먼지를 모니터링을 위한 측정 분석 및 장비 장치는 많지만 지역적 특성을 고려한 하이브리드 시스템 구축은 새로운 분야이고, 지역별 조건에 맞는 중국향 측정 분석 및 장비장치의 개발이 필요
- 국내 초미세먼지에 관한 기술은 공기청정기, 마스크 등을 통해 발전하고 있지만 이러한 비즈니스 모델에 앞서 근본적인 측정 시스템 고도화를 통해 환경비용을 줄이는 방향으로 기술이 발전
- 최근 규제수준을 준수하기 위해 대규모 공장에서 투자가 필요해지면서 중국시장 수질과 관련 산업에 주목하고 있고, 이를 위해 공업용수 부문에 대한 폐수처리 분야의 기술 고도화를 통해 중국향 전략이 시급

- 중국의 공업고체폐기물의 처분량은 증가하는 경향을 나타내고 있고, 방출량은 매년 줄어들고 있음을 확인하였고, 특히 이용량의 경우 매년 증가하고 있는데 이에 대한 새로운 신산업아이템 도출 필요

□ 지역적 시사점

- 향후 지역별 환경산업 및 기술에 대한 모니터링은 산업과 기술 그 자체에 대한 모니터링뿐만 아니라 환경통계를 통한 중국환경을 통해 각 지역별 기술의 실효성을 모니터링 가능
- 환경보호산업단지에 위치에 있는 기업의 특수 분야와 이를 발전시킬 수 있는 환경 기술적 수요파악과 이를 대응하는 한국기업의 환경기술을 매칭해주는 지원전략이 필요
- 광역적 종합대책을 넘어선 초경계적 관점의 환경문제 해결 솔루션을 제공한다면 근본적인 원인과 향후 방지대책 이에 대한 해결방법을 제시하는 초경계적 관점의 대책 수립이 필요

-1부-

중국 환경 관련 주요 정책

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

최근 몇 년 전부터 중국에서 전해오는 미세먼지, 황사 등의 심각성과 함께 중국의 환경오염이 주변 나라에 미치는 영향력이 점점 커지고 있다.

급속한 경제성장 우선전략으로 환경문제를 경시한 결과 중국의 환경오염은 심각해졌고, 이에 따른 문제점이 가시화 되고 있다. 겨울이 되면 베이징의 초미세먼지는 기준치의 약 14배 스모그가 지속되고³⁾오염 정도는 매우 심각하다. 거주민들 특히 어린이와 노인들의 건강을 위협하는 환경오염으로 인해 환경 개선을 요구하는 군중 시위가 중국에서 평균 약 500건 발생하고 있다⁴⁾.

중국 당국도 환경에 관한 중요성을 인식하여 2008년부터 성급기후변화대응방안을 추진하는 등 중국 정부는 5개년 계획에서 지역별 환경 대응에 관한 인식은 커져가고 있다. 특히 이번 13차 5개년 계획에서는 ‘혁신’ 다음으로 중요한 키워드가 ‘환경’으로 높은 순위를 차지하고 있다. 2016년 1월 중국 재정부가 발표한 2015년 재정수지 데이터틀 보면, 2015년 한해 에너지절감 및 보호 관련 지출은 4,814억 위안으로 26.2% 증가하였으며⁵⁾, 13차 5개년 계획에 생태문명을 포함시켜, 대규모 공공 재정을 환경정화에 투입하고 있다.

환경보호 사업은 또 다른 기술과 산업을 발전시키기도 하는데, 특히 중국은 재생가능한 에너지 기술분야의 글로벌 선두주자로서, 2015년 재생가능 에너지 분야 투자는

3) 연합뉴스, 中 베이징 초미세먼지 기준치 14배..황색경보 발령, 2016/03/17
(<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/03/17/0200000000AKR20160317098300083.HTM?input=1179m>)

4) 연합뉴스, 中 환경 관련 군중시위 하루 평균 500건...“당국도 용인”, 2016/03/25
(http://search.daum.net/search?w=tot&DA=YZR&t_nil_searchbox=btn&sug=&sugo=&q=%E4%B8%AD+%ED%99%98%EA%B2%BD+%EA%B4%80%EB%A0%A8+%EA%B5%B0%EC%A4%91%EC%8B%9C%EC%9C%84+%ED%95%98%EB%A3%A8+%ED%8F%89%EA%B7%A0+500%EA%B1%B4%E2%80%A6%22%EB%8B%B9%EA%B5%AD%EB%8F%84+%EC%9A%A9%EC%9D%B8%22<m=md9m)

5) KIEP(2016), UNEP: 중국 환경보호 사업 성과 높게 평가, 2016/06/01
(<http://csf.kiep.go.kr/news/M001000000/view.do?articleId=18394>)

1,029억 달러로 전 세계 재생가능 에너지 투자총액의 1/3 이상을 차지하였다⁶⁾.

친환경 사업 장려 및 환경보호 사업에서의 적극적인 중국의 정책으로 2016년 5월 아킴 슈타이너(Achim Steiner) 유엔환경계획(UNEP) 사무총장은 지난 10년간의 환경보호, 녹색 경제 사업에서 중국이 거둔 성과를 높게 평가하고 있다⁷⁾.

‘환경’과 ‘개발’이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 중국정부는 환경문제 해결을 위한 과감한 투자와 정책을 수립하고 있지만 여전히 환경문제는 단기간 해결될 수 없다. 또한 친환경과 환경보호는 중국의 5년간 거시 정책에서 중요한 지위를 차지하는 만큼 향후 환경정책의 강화, 환경기술에 관한 파악이 필요하다. 따라서 중국의 주요 환경산업 및 기술에 있어 기술, 정책, 제도 분야의 지속적인 모니터링이 필요하다.

제2절 연구 구성 및 방법

이 보고서는 우선 중국 환경문제 및 정책을 담당하는 환경보호부에 대해 조사를 한 후, 환경기술 관련 정책 문건을 살펴보았다. 환경문제에 관한 주요 정책을 분석하여 주요 목표와 중점 이슈를 파악할 수 있다.

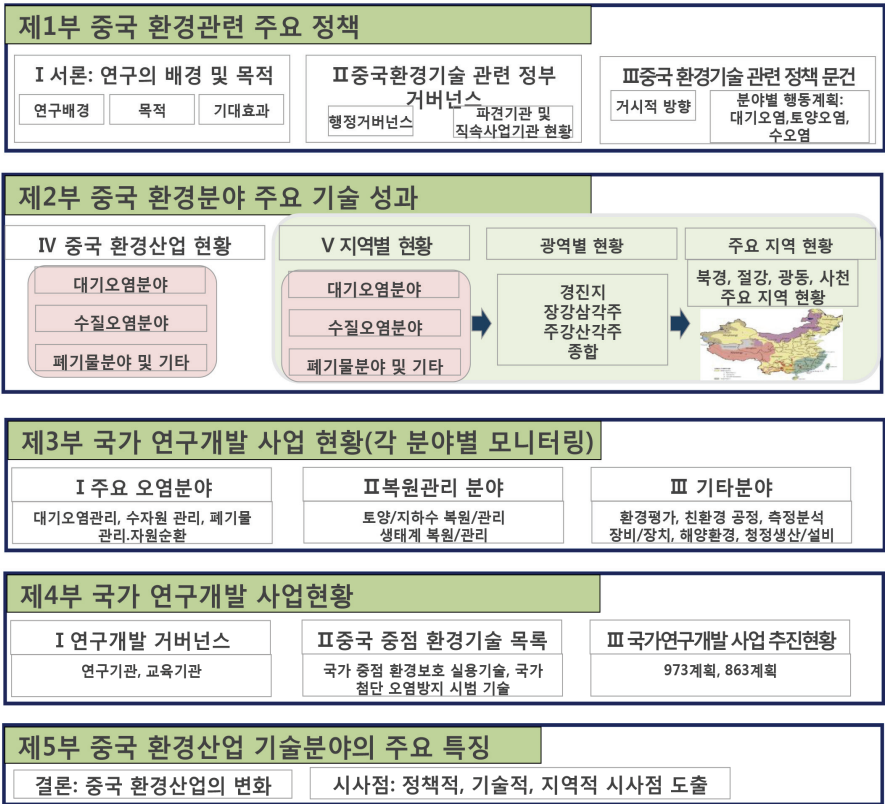
우선 2장과 3장에서는 주로 정책적 측면을 집중적으로 조사하였다. 시진핑 정부 들어 한층 강화된 환경보호 관련 법률과 구체적 목표 등을 제시하여 환경보호 산업이 부상하는 정책 배경을 설명하고자 하였다. 다음 4장과 5장에서는 크게 대기먼지, 수자원, 고체폐기물 분야에 대한 산업 및 주요 지역별 현황을 조사하였다. 또한 올해부터 시작하는 13차 5개년 계획에서 환경의 중요성이 높아진 만큼 다음 장에서 2016년 중국의 환경기술에 관한 모니터링 자료를 제시할 것이다.

이 연구의 구성과 흐름은 다음과 같다.

6) 상동

7) 新華網, 聯合國環境署執行主任稱贊中國環保事業進步, 2016/05/28
(http://news.xinhuanet.com/2016-05/28/c_1118948188.htm)

[그림 1-1-1] 연구 구성안



자료: 저자 작성

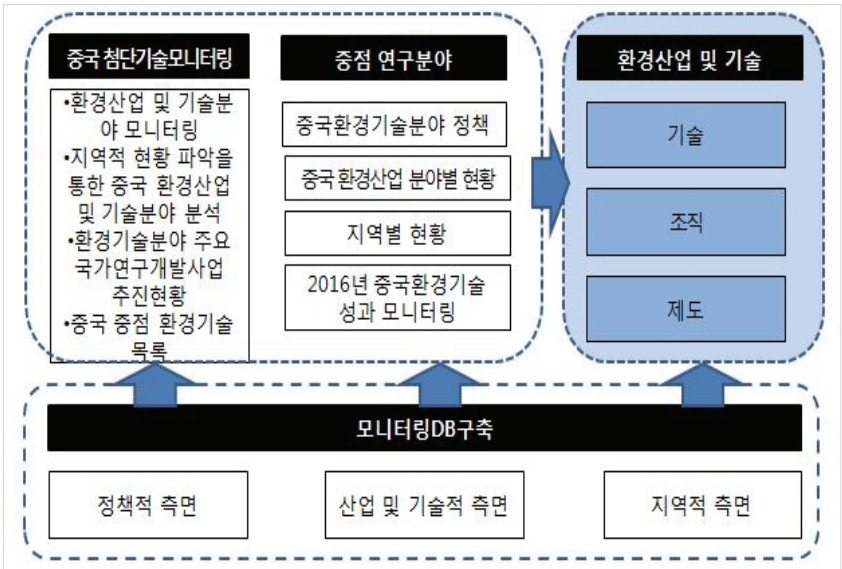
이를 바탕으로 마지막 부분에서 정책적/산업 및 기술적/지역적 측면에서 정리한 후, 다음 그림과 같이 각 분야별 시사하는 바를 제시하였다.

연구방법에 관해서는 중국 첨단 기술 모니터링을 위해 환경산업 및 기술분야 모니터링을 정량적 정성적 데이터를 기반으로 중국 문헌과 전문가 조사를 통해 분석하였다. 중점 연구분야로는 중국 환경기술분야 정책, 중국환경산업 분야별 현황, 지역별 현황, 중국 환경기술 성과 모니터링으로 나누어 진다. 환경산업 및 기술분야는 기술, 조직, 제도의 변화를 살펴보고 환경기술분야 주요 국가 연구개발사업 추진현황을 살펴보고있다. 환경기술을 살펴보기 위해서는 환경산업에 대한 설명이 추가 되어져야 하

기 때문에 산업 및 기술적 측면에 초점을 두어 연구를 수행하였다. 또한 모니터링 DB는 환경기술분야에 있어 주요오염분야(대기오염, 수질오염, 폐기물 분야), 복원관리분야(토양, 지하수 복원, 생태계복원 등), 기타분야(환경평가, 친환경공정, 측정분석 장비 및 장치, 해양환경, 청정생산 설비 등)의 분야로 나누어 국가 연구개발사업의 현황과 관련된 주요 이슈를 정리하였다. 결론 부분은 환경산업 기술분야의 주요 특징을 정책적, 기술적, 지역적으로 나누어 시사점을 도출함으로서 이 연구의 주요 내용에 관한 특징을 살펴보았다.

중국의 지역별 현황을 파악 하기 위해 환경기술 주요 분야인 대기오염, 수질오염, 폐기물 분야의 데이터를 수집하여 지역별 현황을 시각화 하기 위해 dituhui⁸⁾를 활용하여 지역적 분포를 확인하였다.

[그림 1-1-2] 연구 분석틀



자료: 저자 작성

8) dituhui는 데이터를 활용하여 지역적 분포를 시각화 할 수 있는 중국사이트(www.dituihui.com)

| 제2장 | 중국 환경기술 관련 정부 거버넌스

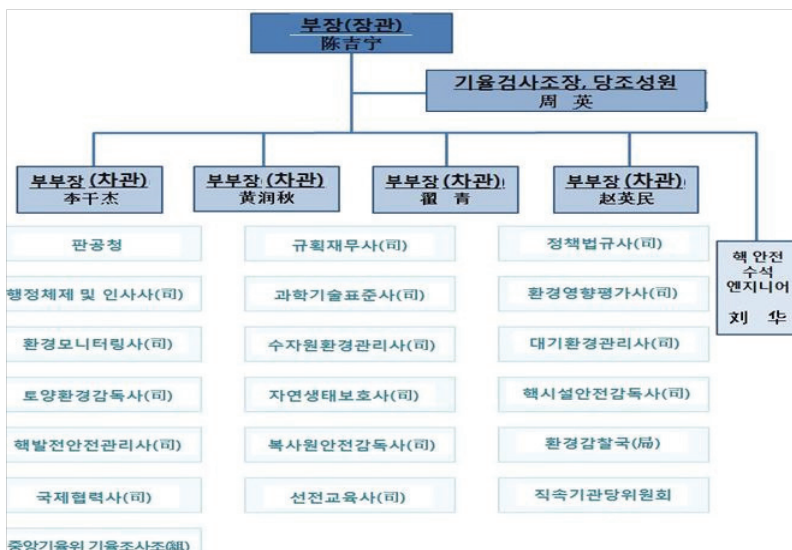
제1절 행정 거버넌스

1. 환경보호부

중국 환경보호부는 환경보호의 기본제도를 만들고, 주요 환경문제 해결을 위한 계획과 모니터링 등을 담당하는 부처이다. 초기 환경보호에 대한 중요성은 낮은 편으로 80년 초 도농건설환경보호부 내 환경보호국으로 출발, 1984년 국가환경보호국으로 전환, 80년대 말 도농건설환경보호부에서 독립하여 진정한 국가환경보호국으로 첫 발을 내딛었다. 1998년 국가환경보호국은 국가환경보호총국으로 승격, 2008년 환경보호부로 또 한 차례 격상되었다.

환경보호부 지위의 변화를 통해 중국의 환경보호에 관한 인식과 중요도를 알 수 있으며, 특히 최근 몇 년간 환경보호와 친환경, 녹색발전에 대해 끊임없이 강조하고 있다.

[그림 1-2-1] 환경보호부 지도층 및 부서



자료: 중국환경보호부 홈페이지 조직도(<http://www.mep.gov.cn/>, 2016/06/15)

주요 부처를 보면, 우선 판공청은 기관 업무의 종합적인 조정과 관리감독을 담당하며, 기관의 보안, 안전, 전자업무, 정보안전 등의 역할을 담당하며 전국 환경보호 종합적 회의문건 및 기타 중요 문건, 보고 등을 발의한다. 내부에 종합처, 부장판공실, 기밀안전처, 정보화판공실, 정부/정보공개처, 연구실, 정부감찰실 등이 있다.

규획재무사는 환경보호 분야의 구획, 구획편제 및 기초능력 건설 등을 담당하고 있다. 환경 기능지역 입안 및 환경보호 구획, 투자, 비용 예/결산, 재무, 국유자산관리, 내부심사 등 분야의 제도, 감독 집행 등을 담당한다.

정책법규사는 환경보호 분야의 법규, 행정법규, 경제정책 등 기본 제도 구축을 담당하며, 환경보호 간부, 인재 등 관리 및 행정체제 개혁을 담당하고 있다. 과학기술표준사는 환경보호 분야의 과학기술 발전, 기술의 진보를 담당하며 환경보호 과학기술 정책, 구획, 계획을 조직, 담당하고 있다. 또한 과학기술의 중대한 과학기술 문제연구와 새로운 환경문제 위험 평가를 맡고 있으며 과학기술 성과를 관리하고 있다.

환경영향평가는 환경오염과 생태파괴 예방 및 관리를 담당하는 부처로 환경영향 평가 정책, 법률, 행정법규를 작성, 실시하고 있으며 중요한 발전 구획 미 중대한 경제 발전계획과 중요한 산업, 중점지역에 대한 환경영향 평가를 진행한다.

환경모니터링사는 환경 모니터링 관리와 환경의 질, 생태환경에 대한 환경 정보를 발표하며, 국가환경의 질 보고서를 작성하며 중국 환경현황, 환경통계연감 및 통계 보고를 발표하고 있다. 수자원환경관리사/대기환경관리사/토양환경관리사는 각각의 자원에 대한 오염방지관리감독을 담당하며 관련 정책, 법규, 법률, 행정법규, 표준 규범 등의 실시하고 있다.

자연생태보호사는 생태보호사업의 지도, 협조, 관리감독을 담당하며 국가급 자연보호구 건설 계획을 편제하며 신규 건설 및 조정한 각 국가급 자연보호구 심의와 건의를 제시하며, 자연보호구(自然保護區), 풍경명승구(風景名勝區), 산림공원환경보호 작업의 지도, 협력과 조정, 감독을 맡고 있다. 핵시설안전감독사는 핵과 안전정책, 구획, 법규 및 핵정 규범, 제도 등을 조직하며 방사 환경 모니터링과 각 지방 환경부문의 방사 환경관리의 감독 조사, 핵 소재 관리제도와 핵 안전설비 설계, 제조, 비파괴 실험활동의 행정 허가과 감독/관리를 담당하고 있다. 학발전안전감독사의 경우, 원자력에너지,

연구형 원자로, 임계장치 등 핵시설의 핵 안전, 방사 안전, 방사 환경보호의 행정허가와 감독/관리, 관련 핵시설 사고와 사고의 조사 및 처리 등 원자력발전과 관련된 전반을 담당하고 있다.

제2절 파견기관 및 직속사업기관

환경보호부는 중국 각 권역별로 환경보호감독센터 및 핵/방사 안전감독센터를 두고 있다. 환경보호감독센터는 지방별 환경보호 프로젝트에 대한 조사 및 감독업무를 담당하고 있으며 종합감독, 환경법규 집행, 배출감소, 오염방지 등을 조사하고 있다. 핵/방사 안전감독센터는 핵시설과 핵안전설비에 관한 감독을 집중적으로 하고 있다.

[그림 1-2-2] 환경보호부 파견기관

화북환경보호감독센터	화북 핵/방사 안전감독센터
화둥환경보호감독센터	화둥 핵/방사 안전감독센터
화남환경보호감독센터	화남 핵/방사 안전감독센터
서북환경보호감독센터	서북 핵/방사 안전감독센터
서남환경보호감독센터	서남 핵/방사 안전감독센터
동북환경보호감독센터	동북 핵/방사 안전감독센터

자료: 중국환경보호부 홈페이지 기관설명(<http://www.mep.gov.cn/>, 2016/06/15)

환경보호부의 직속사업기관으로는 총 20개 기관이 있으며, 다음과 같다.

[그림 1-2-3] 환경보호부 직속사업기관

환경응급사고조사센터	핵/방사안전센터	베이따이허(北戴河) 환경기술교류센터
기관서비스센터	베이징회의/훈련기지	싱청(興城) 환경관리연구센터
중국환경과학연구원	난징환경과학연구소	고체폐기물/화학품 관리기술센터
중국환경모니터링센터	화남환경과학연구소	중국-ASEAN 환경보호협력센터
중국환경신문사	환경규획원	환경보호대외협력센터 (환경협약이행기술센터)
중국환경출판그룹	환경공정평가센터	중일우호환경보호센터 (환경발전센터)
환경경제정책연구센터	위성환경응용센터	

자료: 중국환경보호부 홈페이지 기관설명(<http://www.mep.gov.cn/>, 2016/06/15)

환경응급사고조사센터는 환경보호부로부터 위탁을 받아 긴급 환경사고 및 생태파괴 사건의 긴급작업을 담당하고 있다. 지방정부의 심각한 환경사건에 대한 긴급작업을 지도 및 협조하며, 환경사건의 환경 정보를 관리 및 발표하며 환경 안전 불안 요소가 있는 건설 프로젝트에 대해 평가의견을 제시하며 대규모 환경사건의 손실편가 작업에도 참여하고 있다. 환경보호부의 기관서비스센터는 직속사업기관으로 물자 조달 관리 업무를 담당하고 있다. 기관의 물자 지원 및 행정서비스 업무를 책임지고 베이징 파견 기관, 직속기관의 녹화산업, 위생, 계획출생, 교통안전, 수도 환경종합관리 등을 담당하고 있다.

특히 중국환경과학연구원은 중국의 경제사회발전과 환경보호 사업 발전의 국가 수요를 연구하는 연구기관으로, 중국 환경보호 과학기술 발전을 담당하며 인재양성과 첨단기술연구, 공익성 핵심기술 연구와 보급, 이전을 맡고 있다.

중국 환경모니터링 센터는 대기 질 예측, 모니터링 보고와 훈련, 모니터링 기술, 긴급 모니터링 등을 담당하고 있다. 홈페이지에서 수질과 대기 질에 관한 등급과 수준을 매일 보여주며, 월별 74개 도시의 대기 현황 보고를 발표하고 있다.

핵/방사 안전센터(Nuclear and Radiation Safety Center)는 핵과 원자력 안전을 담당하고 있는 환경보호부 직속사업기관으로 중국에서 유일하게 핵과 방사능 환경 관리감독 기술지원에 종사하는 공공사업 기관이다. 중국의 핵시설과 방사 환경안전 관리감독을 위해 전방위적 기술지원을 제공하고 있다. 핵안전과 방사 환경 관리를 위한 기술지원, 민간용 핵시설 안전 관리감독 정책과 법규 연구, 민간용 핵시설 안전평가와 감독기술 지원, 방사 환경 안전 심의와 감독 기술 지원, 핵과 관련된 환경사고 긴급 대처 및 평가, 핵 안전과 방사능 보호 과학연구, 관련 기술 자분과 정보 서비스를 담당하고 있다.

환경규획원은 1987년 설립되었으나 독자 운영은 2001년부터 실시된 독립 법인사업기관이다. 중국의 중장기 환경전략 기획, 전국 환경보호 중장기규획 연도 계획, 오염방지와 생태보호 등 프로젝트, 강 유역과 도시 환경보호 기획 등 이론방법연구, 시뮬레이션 예측분석 등을 담당하고 있다. 현재 임직원은 216명으로 그 중 박사학위의 연구자가 39명, 석사학위 연구자는 117명이 있다.

환경공정평가센터(China Environmental Impact Assessment)는 환경보호부의 “환경영향평가법” 실시의 주요 기술지원기관으로서, 평가센터는 조직기획, 중대 개발과 건설 프로젝트 환경영향 보고서의 기술심사, 중대 건설 프로젝트 평가 기술자문, 중대 경제정책과 기획의 환경영향 조사 연구 및 대책 건의, 환경영향평가 기술정책 연구, 환경영향 평가 방법과 기술지침, 전국 환경영향평가기관의 업무지도 등의 역할을 담당하고 있다.

위성환경응용센터(Satellite Environment Center)는 환경 분야에서 위성 원격탐지 기술의 응용, 연구와 개발 및 위성환경 응용 시스템 건설, 관리 등의 업무를 담당하고 있다. 주요 업무로는 위성환경응용업무 기획과 계획, 위성환경응용 프로젝트 개발, 연구, 논증과 실시작업, 환경응용시스템의 개발과 건설, 관리, 국내외 여러 위성 데이터의 데이터 처리, 제품가공, 서비스, 위성 원격감지 기술의 오염처리 및 생태보호 등 분야에서의 응용서비스를 담당하며 대기, 수자원, 해양, 생태, 고체폐기물 및 강 유역 등 위성을 통한 모니터링을 실시하며 위성의 환경 분야 응용방법과 기술연구를 실시하고 있다.

중국 고체폐기물 화학제품 관리기술센터(China Solid Waste and Chemicals Management)는 2013년 6월 설립되었으며, 환경보호부의 고체폐기물 관리센터와 화학제품 등록 센터가 합병하여 이루어진 기관으로 환경보호부 직속 사업기관이다. 주로 고체폐기물, 화학제품, 중금속 환경관리 기술 지원 기구로서, 주요 임무는 고체폐기물과 화학제품 위험 방지와 오염방지 정책, 법규, 전략, 표준과 기술범위 등 분야의 연구, 고체폐기물 방지와 화학제품 환경관리와 관련된 조사, 분석 테스트, 기술, 과학연구와 국제협력 업무, 오염지역 환경관리와 중금속 오염방지 관련 기술 지원 업무, 고체폐기물과 화학제품 환경관리의 정보 분석, 기술서비스, 홍보와 사회 자문 등의 역할을 담당하고 있다.

중국-ASEAN 환경보호 협력센터(China-ASEAN Environmental Cooperation Center)는 2010년 3월 구축되어 2011년 5월 정식 운영되기 시작하였다. 글로벌 및 지역 녹색발전과 환경보호 협력 과정을 돕고 남-남(south-south) 환경협력 플랫폼을 구축하고, 아세안 및 상하이협력기구, APEC, 동북아, 한·중·일, 메콩강 유역 등 환경

협력의 기획과 행동계획을 실시하며, “일대일로” 건설을 위한 생태환경 지원과 녹색 실크로드를 구축하기 위해 노력하고 있다.

중-일 우호 환경보호센터/환경발전센터(Sino-Japan Friendship Centre for Environment Protection/Environmental Development Centre)는 환경보호부 직속 종합 과학연구 사업기관으로 환경보호 관리의 지원서비스 기관이자 대외 환경교류 및 협력의 창구 역할을 담당한다. 본 센터는 일본 정부의 무상자금원조로 105억 엔을 지원받고 중국정부의 5530만 위안으로 건설된 국가 중점 환경보호 프로젝트로 1996년 건설되었다. 센터는 최신 환경 분석 테스트기와 수집처리 환경정보를 수집/처리하는 컴퓨터 시스템, 대기/수질/폐기물 오염 방지의 시뮬레이션 실험장치 등을 보유하고 있다. 중일우호환경보호센터는 국가급 환경발전센터로서 우수 인재와 선진 과학연구 장비를 보유하고 있으며 이를 통해 환경부에 고차원적 기술 지원을 제공하며 “중-일 환경 협력 플랫폼, 국제 환경교류 플랫폼, 사회를 향한 개방/교류와 훈련 플랫폼”으로서 중국 환경보호 사업 발전에 있어 중요한 역할을 발휘하고 있다.

| 제3장 | 중국 환경기술 관련 정책문건

제1절 거시적 정책방향

1. 생태문명건설

생태문명건설은 2012년 처음 제시된 방침으로, 기존 경제성장을 위해 감수한 환경 오염 등의 부작용을 복구하며, 환경과 조화로운 성장에 중점을 두고 있다. 2008년 중국공산당 17기3중전회의 결정문의 핵심은 농촌개혁에 있어서, 생태문명이란 단어는 단지 1회 언급에 그쳤으나⁹⁾, 2013년 18기3중전회의 결정문에서는 생태문명이라는 단어를 21회 사용함으로써¹⁰⁾, 향후 생태와 관련된 환경문제, 경제와 환경의 조화로운 성장 등에 집중함을 알 수 있다.

2015년 5월 <생태문명건설 추진을 위한 중공중앙 및 국무원의 의견(中共中央 國務院關於加快推進生態文明建設的意見)¹¹⁾>(이하 ‘의견’)을 발표하였으며, 10월 13차 5개년 계획 안에 포함시켰다.

의견에서는 생태문명건설을 중국 특색의 사회주의 사업의 중요한 내용이자, 국민복지와 미래에 관계된 사항으로 보고 있으며, 이는 생태문명건설의 중요성을 강조한 것으로 볼 수 있다. 생태문명건설 추진은 경제성장방식의 전환, 발전의 수준과 효율 제고이며, 조화로운 사회를 만드는 필연적인 선택이며, 기후변화에 적극대응하고 전 세계 생태보호를 위한 중요한 조치로 보고 있다. 생태문명을 건설하기 위한 원칙은 “절약과 보호 우선, 자연복구 위주”를 기본원칙으로 하고 있다. 환경보호와 발전 중 환경보호에 우선순위를 두고, 생태건설과 회복 중 자연회복 위주로, 인위적 복구와 결합을 원칙으로 하고 있다.

9) 中國共產黨第17屆中央委員會(2008), 中共中央關於推進農村改革發展若干重大問題的決定, 2008/10/12

10) 中國共產黨第18屆中央委員會(2013), 中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定, 2013/11/12

11) 國務院(2015), 中共中央國務院關於加快推進生態文明建設的意見, 2015/04/25

<표 1-3-1> 생태문명건설 분야별 목표

분야	세부 목표
국토공간개발배치 최적화	경제, 인구분포 등 영역의 균형발전 육상, 해상 개발강도와 도시 규모의 효과적 관리 도농구조와 공간배치 최적화
자원이용의 고효율	단위GDP당 이산화탄소 배출강도 절감(2005년보다 40~45%감소) 에너지소비강도 지속적 하락 자원 산출을 제고 농업관계수의 효과적 이용계수 0.55이상 1차 에너지 중 비화석 에너지 비중 15% 도달
생태환경수준의 전반적인 개선	주요 오염배출량 지속적인 감소, 대기환경과 중점 유역 및 해안 수자원 환경 개선, 주요 강/하천/호수 기능구 수질의 기준을 80%이상 제고, 식수안전보장 수준 제고, 토양환경 수준 안정 유지, 환경위험의 효과적 관리, 산림률 23%이상, 습지면적 8억 무(畝)이상, 50%이상 사막화 토지 관리, 생물다양성 파괴속도 전반적인 관리, 전국생태시스템 안정성 제고 등
생태문명의 중요 제도 확립	사전예방, 과징 제어, 손해배상, 책임추궁의 생태문명제도 시스템 형성, 자연자원 재산권과 용도관리제, 생태보호 적색, 생태보호 보상, 생태환경보호 관리시스템 등 관련 제도 건설에서 성과획득

자료: 國務院(2015), 中共中央國務院關於加快推進生態文明建設的意見, 2015/04/25

특히 각 분야별로 구체적 목표를 제시하였으며 2020년까지 자원절약형 및 환경 친화적 사회 건설에 가시적인 성과를 거두며, 생태문명 건설 수준과 전면적 샤오강 사회 건설 간 조화를 이루고자 하였다.

환경기술과 관련하여, 과학기술 혁신을 통한 에너지절약, 자원의 순환이용 등 미래 지향적 영역과 오염처리, 생태복구 등 기존의 환경문제 개선에 초점을 두고 있으며, 관련 생태문명 기초연구, R&D, 응용연구 등을 강화할 것이다.

산업구조 조정을 통해 전략적 신흥 산업과 선진제조업 발전을 추진하고 전통적으로 낙후된 산업을 도태시키고자 한다. 과거 낙후산업은 동부에서 중서부로 이전하였으나, 산업구조조정이 불가피할 것으로 보인다. 또한 녹색산업을 발전을 위해 에너지 절약 및 환경 친화적 산업과 제품을 장려하여, 핵/풍력/태양광 발전 등 신소재와 새로운 장비의 R&D와 보급을 강화할 것이다. 에너지원의 다양화를 위해 바이오 발전, 바이오 에너지, 지열, 해양에너지 등의 응용을 추진하고, 유기농업, 생태농업 및 임업경제, 산림여행 등의 임업을 발전시킬 것이다.

2. 13차 5개년 계획 기간 오염 관리 계획

사실 중국경제가 그간의 “빠르면서 좋은(又快又好)” 발전에서 ‘좋으면서 빠른(又好又快)’¹²⁾ 발전으로 전환하면서 환경에 대한 인식이 강화될 것이라는 것은 어느 정도 예견되었다. 이제 ‘13·5’ 시기 중국의 경제·사회 발전은 뉴노멀(중속 성장)에 진입하면서, 환경보호와 생태문명의 비중은 이전에 비해 훨씬 부각될 것이다. 이에 따라 오염원의 관리와 처리 및 환경 측정의 역할도 점차 중요해질 것이며, 이에 따라 오염원 모니터링 분야는 더욱 우수한 기술을 필요로 할 것이다.

13·5규획은 환경보호와 산업에 중요한 의미가 있다. 12·5규획에서는 자원 환경 지표는 8개이며¹³⁾, 모두 예기성(預期性) 지표(예상목표)로 시장에 의한 자율적 실행에 바탕을 두고 있다. 그러나 13·5규획의 자원 환경 지표는 10개로 증가하였으며¹⁴⁾, 모두 구속성(約束性)을 나타내고 있다. 구속성 지표란 정부가 관여 및 책임을 지는 지표로 환경보호에 대한 정부의 의지를 보여주고 있음을 알 수 있다.

〈표 1-3-2〉 12차 5개년 규획과 13차 5개년 규획 자원 환경 지표 비교

12차 5개년 규획			13차 5개년 규획			
자원 환경 지표	2015	연평균 증가속도	자원 환경 지표	2015	2020	연평균 증가속도
경작지 보유량(억 무)	18.18	-	경작지 보유량(억 무)	18.65	18.65	0
단위 공업 부가가치 용수량 감소(%)	-	30	신규건설용지규모(만 무)	-	-	〈3256
농업관개용수 효과적 이용지수	0.53	-	GDP 만 위안 당 용수량 감소(%)	-	-	23
1차에너지 수비 중 비화성에너지가 차지하는 비율(%)	11.4	-	1차에너지 수비 중 비화성에너지가 차지하는 비율(%)	12	15	3
GDP 에너지소모 감소(%)	-	16	GDP 에너지소모 감소(%)	-	-	15
GDP CO ₂ 배출 감소(%)	-	17	GDP CO ₂ 배출 감소(%)	-	-	18

12) 2007년 원자바오 총리가 전국인민대표대회에서 조화로운 성장을 강조하기 위해 사용, 이전 문건에는 빠른 속도 위주 성장을 강조하는 의미로 “又快又好”를 썼음.

13) 國務院(2011), 國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要, 2016/03/11

14) 國務院(2016), 國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要, 2016/03/17

12차 5개년 계획			13차 5개년 계획			
주요 오염물 배출 총량 감소(%)			주요 오염물 배출 총량 감소(%)			
화학적 산소요구량	-	8	화학적 산소요구량	-	-	10
아산화황	-	8	아산화황	-	-	10
암모니아질소	-	10	암모니아질소	-	-	15
질산화물	-	10	질산화물	-	-	15
산림증가			산림발전			
산림면적률(%)	21.66	-	산림면적률(%)	21.66	23.04	1.38
산림누적량	143	-	산림누적량	151	165	14
			공기 질			
			지급 및 이상의 도시 공기 깨끗한 날 비율(%)	76.7	>80	-
			미세먼지 기준 이하 지급 및 이상의 도시 농도 감소(%)	-	-	18
			지표수 질			
			3급수 이상 비율(%)	66	>70	-
			4급수 이하 비율(%)	9.7	<5	-

자료: 國務院(2011), 國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要, 2016/03/11

國務院(2016), 國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要, 2016/03/17

중국은 오염을 발생시키는 기업에 대한 모니터링을 지속적으로 실시한 결과, 국가 중점 모니터링 기업은 2007년의 7833개로부터 2014년의 14,410개로 84% 증가하였다¹⁵⁾. 2013년에 발표한 <국가 중점감독관리 기업의 자율모니터링 및 정보공개방법(시행)>¹⁶⁾과 <국가 중점감독관리기업의 오염원 감독성 모니터링 및 정보공개 방법(시행)>¹⁷⁾은 오염물 정보공개에 관한 문건으로 현재 티베트(西藏)를 제외한 전국 성, 구, 시에서 모두 오염원 모니터링 정보 공개 플랫폼을 구축했다고 볼 수 있다.

오염 배출 기업이 자율 모니터링과 정보공개의 책임을 이행하도록 하며 오염배출기업의 자율 모니터링 및 정보공개 현황을 오염원 일상감독관리 업무내용에 포함시킨다. 오염 배출 기업의 자율 모니터링 지침 등을 제정하여, 기업의 자율모니터링행위를 인도하고 규범화하며 자율 모니터링 시스템을 개선하고 모니터링 데이터의 질적 수준을

15) 陳敏民 外(2016), 十三五期間我國污染源檢測發展思路, 中國環境保護產業, p19

16) 環境保護部(2013), 國家重點監控企業自行監測及信息公開辦法(試行), 2013/07/30

17) 環境保護部(2013), 國家重點監控企業污染源監督性監測及信息公開辦法(試行)(試行), 2013/07/30

높일 것을 요구하고 있다. 기본은 기업의 자율적 모니터링이나, 관련 정보를 공개하지 않는 오염 배출 기업에 대해서는 신용등급을 낮추는 등의 조치를 취함으로써, 기업이 적극적으로 참여하도록 하고 있다.

또한 각 지역 환경보호 관련 부처는 오염 배출 기업 환경정보공개 플랫폼을 구축함과 동시에 오염배출 기업이 대중이 정보를 이해하기 쉬운 방식으로 환경정보를 공개하도록 장려하여, 기업 환경오염 행위를 적극적으로 감시하도록 유도하고 있다. 지방 환경보호 관련 부처는 관할 범위 내의 중점 오염배출 기업에 대해 배출표준, 환경평가 보고 등으로 비정기적 모니터링을 실시하고, 배출기준을 넘어서는 기업에 대한 모니터링을 강화하고, 배출기준에 부합하는 기업에 대해서는 적당한 모니터링을 실시하는 등의 차별적 시행을 하고 있다.

광둥성을 예로 들면 광둥성 환경보호국은 광둥성 중점 오염원 자체 모니터링 정보 발표 플랫폼을 구축하여 광둥성 내 각 지역별 기업을 공개하고, 기업의 자체 오염원 모니터링 평가를 공개하여, 모두가 확인할 수 있게 하였으며, 사천성의 경우 역시 모니터링 센터 플랫폼을 구축하여 각 지역의 대기/수질 별 데이터를 실시간 알 수 있게 하였다.

<표 1-3-3> 광둥성 모니터링 예시

	사례 그림	설명																												
1	广东省重点监控企业自行监测信息发布平台 信息发布说明 为贯彻落实《企业自行监测和信息公开管理办法》要求，督促企业依法公开监测信息，提高企业环境信息公开水平，广东省重点监控企业自行监测信息公开平台，面向全省重点监控企业自行监测信息公开，提供企业自行监测信息公开服务，以保障公众知情权，提高企业环境信息公开水平，提高企业环境信息公开水平。 企业在自行监测数据查询 企业名称: <table><thead><tr><th>序号</th><th>企业名称</th><th>所属地区</th><th>操作</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>广州市梅山热电厂有限公司</td><td>广州市</td><td>查看</td></tr><tr><td>2</td><td>广州国际造纸有限公司</td><td>广州市</td><td>查看</td></tr><tr><td>3</td><td>广州国际造纸有限公司</td><td>广州市</td><td>查看</td></tr><tr><td>4</td><td>广州国际造纸有限公司</td><td>广州市</td><td>查看</td></tr><tr><td>5</td><td>广州国际造纸有限公司</td><td>广州市</td><td>查看</td></tr><tr><td>6</td><td>广州国际造纸有限公司</td><td>广州市</td><td>查看</td></tr></tbody></table>	序号	企业名称	所属地区	操作	1	广州市梅山热电厂有限公司	广州市	查看	2	广州国际造纸有限公司	广州市	查看	3	广州国际造纸有限公司	广州市	查看	4	广州国际造纸有限公司	广州市	查看	5	广州国际造纸有限公司	广州市	查看	6	广州国际造纸有限公司	广州市	查看	광둥성 중점 관리감독 기업 자체 모니터링 정보 발표 플랫폼(廣東省重點監控企業自行檢測信息發布平台) 내 지역별(왼쪽) 기업명단이 공개되어 있음
序号	企业名称	所属地区	操作																											
1	广州市梅山热电厂有限公司	广州市	查看																											
2	广州国际造纸有限公司	广州市	查看																											
3	广州国际造纸有限公司	广州市	查看																											
4	广州国际造纸有限公司	广州市	查看																											
5	广州国际造纸有限公司	广州市	查看																											
6	广州国际造纸有限公司	广州市	查看																											
2	自行监测方案 <table><thead><tr><th></th><th>文件</th><th>发布时间</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案(2016)</td><td>2016-02-01</td></tr><tr><td>2</td><td>广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案(2015)</td><td>2015-09-22</td></tr><tr><td>3</td><td>广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案(2015)</td><td>2015-01-28</td></tr><tr><td>4</td><td>广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案</td><td>2014-02-17</td></tr></tbody></table> 显示从1到4, 总4条, 每页显示: 20		文件	发布时间	1	广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案(2016)	2016-02-01	2	广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案(2015)	2015-09-22	3	广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案(2015)	2015-01-28	4	广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案	2014-02-17	기업명을 클릭하면 “자체 모니터링 방안”이 시기별로 있음													
	文件	发布时间																												
1	广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案(2016)	2016-02-01																												
2	广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案(2015)	2015-09-22																												
3	广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案(2015)	2015-01-28																												
4	广州市梅山热电厂有限公司自行监测方案	2014-02-17																												

사례 그림							설명
3	表1 全厂污染源点位布设						특정 시기 모니터링 방안을 클릭하여 문서를 볼 수 있으며, 기업소개, 주 오염원 배출과정, 모니터링 내용, 실행기준(오염요소 등) 등을 알 수 있음
	污染源类型	排污口编号	排污口位置	监测因子	监测方式	监测频次	
	废气	FQ-0003-02	2#炉后烟道	SO ₂	自动监测	连续监测	
				NO _x	自动监测	连续监测	
				烟尘	自动监测	连续监测	
	废水	WQ-					
	厂界噪声	▲1#					
		▲2#					
		▲3#					
					监测点一次	排污口编号为广东省声监测点位	

자료: 廣東省重點監控企業自行檢測信息發布平台 홈페이지
 (http://www.epinfo.org/selfmonitor/getSelfMonitorReportList/plan/0f6af251-5d5f-11e3-a1c3-00155d24181c?ename=廣州市梅山熱電廠), 2016/10/18

해당 계획에서는 크게 오염원 모니터링 제도 강화, 모니터링 능력 지원, 모니터링 기술 시스템 개선을 강조하고 있다.

첫째, 오염원 모니터링 제도 건설을 강화하기 위해 관련 부처의 책임을 강조하였다. 기업의 자율 모니터링 책임, 지방 환경보호 관련 부처의 감독 모니터링 책임과 국가 환경보호 부문의 측정과 감독검사 책임을 확실히 하고, 특히 지방일수록 오염배출에 관대하기 때문에 모니터링 제도를 강화하고 확실한 기준을 마련하도록 노력해야 한다.

둘째, 오염원 감독 모니터링 업무에 대해 자금 지원을 명시하였다. 각 지역 환경 모니터링 기관의 직책 및 해당 지역의 오염물 배출 특징에 따라 오염원 감독 모니터링 기준을 차별화하고, 특히 중앙정부와 지방정부의 오염원 감독 모니터링 직권을 구분해야 한다. 중앙과 지방의 모니터링 지출에 대해 책임 있는 실행으로, 오염원 감독 모니터링 실시 소요비용을 지원하도록 한다.

셋째, 오염원 모니터링 기술 시스템 개선이 필요하다. 이를 위해 중금속, 휘발성 유기물, 저농도 오염물 등 오염원 배출 감측기술방법에 대한 연구를 중점적으로 강화하며 새로운 오염원 모니터링 문제 연구를 강화한다. 오염원 감독 관리를 만족시키는 모니터링 기술 로드맵, 기술규범과 분석방법체계를 구축한다.

제2절 분야별 행동계획

1. 대기오염방지행동계획

대기오염방지행동계획은 전국의 지급 및 이상의 도시의 대기오염을 개선하기 위해 2013년 발표한 문건으로 2017년까지 대기오염 개선을 위한 목표를 담고 있다. 2013년부터 2017년 까지 총 1조 7천억 위안이 소요될 것으로 보이며, 10대 행동계획을 제시하였다.

중국의 대기오염이 점차 심해지면서 대기오염문제 해결은 사회적 문제일 뿐만 아니라 경제의 지속적 성장에도 영향을 미치게 되었다. 특히 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5) 등의 특정 오염물의 지역적 대기환경 문제가 심해지며, 건강에도 영향을 미침으로써 대기오염을 방지하고 공기의 질을 개선하기 위해 행동계획을 발표하였다. 특히 징진지, 장삼각, 주삼각 등 발달 지역의 공기 질 개선을 목표로 하고 있다.

이 계획은 크게 아래 표와 같은 내용을 담고 있다.

<표 1-3-4> 대기오염방지행동계획

- 1) 종합처리능력 강화, 여러 오염물 배출 감소
- 2) 산업 구조의 조정 및 최적화, 산업 전환 및 업그레이드 추진
- 3) 기업 기술 개선 추진, 과학기술 혁신능력 제고
- 4) 에너지구조 조정 추진, 청정에너지공급 증가
- 5) 엄격한 에너지절감 및 환경보호, 산업배치 최적화
- 6) 시장 메커니즘 역할 발휘, 환경 경제 정책 개선
- 7) 법률법규 시스템 개선, 엄격한 법적 감독 관리
- 8) 지역 협력 메커니즘 구축, 지역 환경관리 통합
- 9) 모니터링 예보 긴급 시스템 구축, 중대 대기오염의 적절한 처리
- 10) 정보와 기업, 사회의 책임 명확화, 전 국민의 환경보호 참여 동원

자료: 國務院(2013), 大氣汙染防治行動計劃, 2013/09/10

대기오염방지행동계획은 구체적인 목표 수치를 제시하고 있으며 대기오염 방지를 위한 산업 구조 전환과 개선을 도모하려는 행동을 보여주고 있다. 예를 들어, 에너지의 과도한 소비, 오염물질의 과도한 배출을 조정하는 산업의 경우 생산능력의 신규 증설을 엄격히 통제하고 과잉생산능력을 감소시키고, 과잉생산이 심각한 업종에 대해 규정을 위반한 프로젝트는 진행을 중지한다. 생산능력 과잉공급이 심각한 업종의 규정 위반 건설 프로젝트가 시작 전인 경우 착공을 불허하며, 이미 착수한 경우 중단시킨다.

석탄 총 소비량을 통제하며, 청정에너지의 대체이용을 확대시키고 에너지 사용효율을 높인다. 2017년까지 전체 에너지 소비에서 석탄의 비중을 65% 이하로 낮추고, 징진지, 주삼각, 장삼각 등 오염이 심각한 지역의 경우 석탄화력 자가발전소를 구비한 신규 건설 프로젝트는 허가하지 않고 특히 석탄 화력 발전소 신규 건설에 대한 승인은 금지한다.

2017년까지 원자력 발전용량을 5000만kw, 비화석 에너지 비중을 13% 수준으로 제고한다.

지(地)급 이상 도시¹⁸⁾에서 PM2.5 모니터링 측정소와 국가 직속 측정센터를 확대하며, 매달 대기 질 상위 10개 도시와 하위 10개 도시의 명단을 공개한다. 국무원, 성, 직할시, 자치구 정부는 대기오염방지 목표달성 서약서를 체결하며 국무원은 매년 초 각 성, 직할시, 자치구 정부의 전년도 대기오염 방지 성과 평가를 진행하여 지방정부 지도층의 업무성과 평가에 반영하도록 한다. 만약 연차 평가를 통과하지 못할 경우 환경보호 담당부서는 기타 부서와 공동으로 시정 의견을 제출하여 책임자에게 목표이행을 장려한다.

18) 중국의 행정구역 중 하나, 지급 이상 도시의 기준은 첫째, 시 내 비(非)농업 인구가 25만 명 이상, (2) 농/공업 생산액이 30억 위안 이상이며 그 중 공업 생산액이 80%이상, (3) 지역 GDP가 25억 위안 이상, (4) 3차산업이 발달하여 1차 산업 생산액을 넘는 지역, 지역GDP 중 3차 산업이 35%이상인 지역, (5) 지역 예산 내 재정수입이 2억 위안 이상인 지역을 뜻하며, 2016년 9월 기준 293개 지급 도시가 있음(百度百科 참조)

(http://baike.baidu.com/link?url=_m-1FIh6cxzfzBwYw_eKgplqIG-_bp1YylYDe0hQtk5-zwYgQqv4ZWTurVqL_SCsYZYcaeEhoGSLTd4MVcx3jVOg88JbWiH_7N830QQOCwVbUxeccc-AftvGOGYVR-R0dZ6XfV9EpUSDJmMcjLANKGpNRxuplUsi8O5opOqOOgLRViSSFir42l-8dv-PoRNz), 21016/10/21

2. 토양오염방지행동계획

중국 국무원은 최근에 “토양오염 방지 행동 계획(土壤污染防治行動計劃)”을 발표했다. 행동계획에서는 점점 심화되는 토양오염을 2020년까지 전반적으로 억제하고 토양환경의 전반적인 균형을 맞추어 안정세를 유지할 계획이고, 2030년에 이르러서는 토양환경에 오염위험을 끼치는 사항들에 관한 통제계획과 21세기 중반에 이르러서는 토양환경의 전면적인 개선과 선순환 생태계를 조성할 계획임을 발표했다. 토양오염방지행동계획은 토 10조(土十條)로도 불리며, 토양환경의 개선을 위해 10가지 절대적 임무를 제시했다.

토양환경의 개선을 위해 10가지 절대적 임무

- 토양환경의 현 상황을 파악을 위해 토양오염 실태조사를 실시한다. 정확한 토양환경 조사를 위해 매 10년마다 1회씩 토양환경의 오염실태를 정기 조사하는 제도를 실시하고, 토양환경 실태를 관리 감독할 수 있는 전국적인 시스템을 구축해서 2020년 말 전까지 성, 시, 현 전부를 포함하여서 토양환경 실태조사의 전체적인 수준을 맞추고 질을 높인다.
- 토양오염 예방관리의 입법화를 추진하고 표준 체계를 수립한다. 2020년까지 토양오염 방지 법률의 기초를 수립한다. 표준체계 시스템을 구축하고 엄격한 관리 감독으로 토양의 카드뮴, 수은, 비소 납, 크롬 등의 중금속과 다핵성 방향족 탄화수소, 석유탄화수소 등의 유기오염물을 검사하고, 비철금속의 채취 및 재련과 석유채취 사업을 엄격하게 관리한다.
- 농업용지를 사용 목적에 따라 분류 관리하고 농업 생산에서 토양환경을 보호한다. 농업용지의 오염정도에 따라서 토양환경을 3종류로 분류해서 토양 보호의 강도를 높이고 안전한 이용에 힘쓰며 엄격하게 관리하여 임지, 목초지, 경작지등 각 토양환경에 맞게 관리한다.
- 건설용지에 대한 관리를 실시하고 근처 주민들의 거주환경에 위협이 될 만한 위험요소를 제거한다. 2016년까지 건설용지의 토양환경 조사기준을 규정해서 건설용지의 명확한 분류 및 관리감독, 오염된 토지의 명단과 불법적인 개발이용의 블

랙리스트를 작성해서 책임 관리제를 실시하고 새로운 용도로의 변경을 엄격히 금지한다.

- 미(未)오염 토양의 보호를 강화하고 신규토양의 오염을 엄격히 통제한다. 또한 새로운 도시화에 맞춰 산업구조를 새로이 조정한다. 과잉생산 설비를 없애고 토양에 치명적인 손상을 입히는 기업들을 이전시키거나 영업을 정지시킨다.
- 토양오염의 오염원에 대한 관리감독을 강화하고 토양오염 예방 사업을 꾸준히 시행한다. 광공업과 농업에 사용되는 토지의 토양오염을 엄격하게 관리하고, 생활오염을 최소화한다.
- 오염된 토지의 관리 및 복구와 전반적 토양환경의 개선을 실시한다. 신속하고 효과 있는 복구를 위해 자세한 복구목표를 세운다. 체계적인 복원공사를 실시하고 목표 실현을 위한 관리감독을 실시한다. 2017년 말까지 오염된 토양 살리기 법안을 출범한다.
- 관련 과학기술 연구개발의 역량을 확대하여 환경보호산업의 발전을 꾀한다. 토양오염 방지 연구에 박차를 가해서 관련기술을 확대 보급하고 환경 복구 및 방지를 실현한다.
- 정부의 주도아래 체계적인 토양환경 관리체계를 구축하고, 올 해까지 절강성 태주시(浙江省台州市), 호북성 황석시(湖北省黃石市), 호남성 상덕시(湖南省常德市), 광둥성 소관시(廣東省韶關市), 광서성 장족자치구하지시(廣西壯族自治區河池市), 귀주성 동인시(貴州省銅仁市) 총 6개 시에서 토양환경 오염방지대책을 시범적으로 실시한다.
- 토양환경 보호에 대한 목표 의식을 강화하고 책임을 엄격히 추궁한다. 2016년까지 국무원과 각 성의 인민정부에서 토양오염방지대책을 위한 목표를 수립하고, 핵심 목표에 대한 이행에 착수한다.

3. 수오염방지행동계획

2011년 이후 중국의 지층수 특히 10대 유역의 수질은 지속적으로 개선되었음에도 불구하고, 중국의 수자원 오염은 심각한 편이다. 우선 모든 지표수 중 심각하게

오염된 5등급 수질 비율이 늘어났으며, 식수안전과 관련된 사건도 적지 않는 편이다. 현재 중국의 일부 지역 수자원 환경은 악화되고, 수자원 생태도 심각한 영향을 받는 등 환경오염이 심각하여 사회의 지속적인 발전에 불리한 영향을 끼친다. 따라서 수 오염 방지 역량을 키우고, 수자원 안전을 보장하기 위해 본 행동계획을 마련하였다.

〈표 1-3-5〉 ‘수10조’의 2020년 목표와 현황

구분	2020년 목표	현황(2013~2014년)
7대 중점유역	70% 이상의 수질을 3등급 이상으로 개선	창장과 주장 유역만 수질 3등급 이상이 70% 초과
최악 지하수 비중	15% 이내	1~3등급 비중 40% 미만
해수 수질	1, 2등급 70% 수준	1, 2등급 비중 66.4%
수질정화	3,4선 도시85%, 1,2선 도시95%수준	전반 수질정화 비중 70% 미만
정화처리 이후 이용률	물부족 도시는20%이상, 징진지 지역은30%이상	10% 수준
물 사용량	6700억 m³ 이내	6160억 m³ 이내
GDP 1만 위안 당 물 사용량	2013년의 65% 수준	121m³
공업 증가치 1만 위안 당 물 사용량	2013년의 70% 수준	68m³
물 절약형 관계 면적	46만6666km²(7억 모(畝))	27만1333km²(4.07억 모)

주: 공업증가치-화폐로 표시 가능한 공업기업의 모든 생산성과

자료: Kotra(2015), 中‘수10조’, 수질개선시장 열린다!, 2015/04/27

(<http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/3/globalBbsDataView.do?setIdx=242&dataIdx=142146>), 2016/05/22

〈표 1-3-6〉 수오염방지행동계획(水汙染防治行動計劃) 10가지 조항 내용

- 1) 오염물 배출 전면 관리, 환경보호 설비가 낙후하거나 오염수 배출이 많은 소형 공업기업과 업종에 대한 정비 실시
- 2) 경제구조의 전환을 추진해 산업구조 업그레이드를 실현
- 3) 수자원 보호를 강조
- 4) 수질정화 및 물 절약형 기술을 발전시키고 적극 도입
- 5) 시장의 역할을 충분히 활용
- 6) 환경보호 법률, 법규를 정비하고 법 집행을 강화
- 7) 물 자원 보호에 대한 감독, 관리 강화
- 8) 물 생태계 복원 및 보장
- 9) 정부, 기업, 시민의 책임과 의무를 명확히 하고 의무를 다할 것
- 10) 대중의 관리감독 수준을 제고

자료: 中央政治局常務委員會(2015), 水汙染防治行動計劃, 2015/04/16

이 계획은 수자원 오염방지를 위한 과학기술의 활용과, 경제발전 방식의 전환을 언급함으로써 환경보호라는 1차적 목표 외에도 ‘조화로운 사회’, ‘샤오캉 건설’이라는 정책과도 밀접한 관계를 맺고 있다. 각 목표 달성을 위한 관련 정부부처의 협력을 강조하고, 해당 부처를 명시했다는 점이 특징이다(아래 표 참조).

〈표 1-3-7〉 수오염방지행동계획 분야별 내용

분야별 목표	세부내용	주도	참여
전면적인 오염배출 통제	공업분야	- 공업오염 방지. 2016년 이전 수오염 방지 법률 법규에 따라 국가 산업 정책에 부합하지 않는 소형 제지, 피혁, 인쇄, 염료, 농약 등의 수자원 환경을 심각히 오염시키는 제품 항목을 모두 금지 - 10대 중점 업계 회복. 2017년 전 제지업계는 펄프 무원소 표백으로 개선하거나 기타 저오염 펄프 기술을 확보하며, 철강기업은 코크스로 보일러 간식소화 기술을 개선하며 질소비료 업계의 요소(카르바미드) 생산은 냉결 액화 가수분해 기술 개선을 완성하며, 염색업은 저배출 염색 공정을 개선하며, 제약업계는 녹색 효소배합 기술 개선을 실시하며 가죽업계는 크롬 검량과 폐쇄순환이용 기술 실시	공업정보화부, 국토자원부, 에너지국 등이 참여 (각급 인민정부의 실행은 모두 해당하므로 아래부터 생략함)
		환경보호부	공업정보화부
		환경보호부	과학기술부, 공업정보화부, 상무부 등
	도시오수	주택도농간 설부 주택도농간 설부	발전개혁위, 환경보호부 발전개혁위, 환경보호부 등
	- 도시생활오염처리 강화. 2020년까지 전국의 모든 도시와 중점 도시는 오수 수집처리 능력을 구축, 현, 도시 오수처리률은 각각 85%, 95% 정도로 향상 - 파이프 건설 전면적 강화. 2017년까지 직할시, 성도(省都), 계획단열시 건설구 오수는 모든 수집, 처리를 실현하며 기타 지금 도시 건설지역은 2020년 말 전에 기본적으로 실현 - 오프니 처리시설 건설. 현재 오프니처리 시설은 2017년 말 전에 기본적으로 표준에 도달하도록 개선하며 지금 및 이상의	주택도농간 설부 주도 주도	발전개혁위, 공업정보화부, 환경보호부, 농림부 등

분야별 목표		세부내용		주도	참여
농촌		도시 오니 무해화 처리 설치 비율은 2020년 말 전에 90%이상이 되게 함			
		- 농업농촌 오염방지 추진 2017년 말 전 법에 따라 축산업 금지지역의 축산업 장소와 사업장은 폐쇄 및 이전하며, 장진지, 장삼각, 주삼각 등 지역은 1년 앞당겨 완성		농업부	환경보호부
		- 농업오염관리 2020년까지 토지 측정 시비(施肥)기술 보급률이 90% 이상 되게 하며 화학비료 이용률은 40%이상으로 높이며, 농작물 병충해 방지 보급률은 40%이상이 되게 한다. 장진지, 장삼각, 주삼각 등 지역은 1년 앞당겨 완성		농업부	발전개혁위, 공업정보화부, 국토자원부, 환경보호부, 수리부, 품질검사총국 등
		- 재배업구조와 배치 조정 2018년 말 전에 3300만 무(畝) 관개면적에 대한 종합처리 실시와 37억 입병미터 이상의 수량 감량 실시		농업부, 수리부	발전개혁위, 국토자원부 등
해양오염 분야		- 농촌환경종합관리 추진 2020년까지 13만개 농촌의 환경종합처리 신규 완성		환경보호부	주택도농건설부, 수리부, 농업부 등
		- 선박항구 오염통제 강화 2018년부터 사용에 투입된 연해선박, 2021년부터 사용에 투입된 하구 선박에 대해 새로운 기준을 적용한다. 기타 선박은 2020년 말 전 개선하도록 하며, 개선하지 못한다면 기한 내 철폐		교통운수부 주도	공업정보화부, 환경보호부, 농업부, 품질검사총국 등
경제구조 전환형 업그레이드 추진		- 항구 오염처리능력 강화 연해와 하구 항구, 부두 및 선박 수선장에 대해 2017년 말 전과 2020년 말 전에 건설		교통운수부 주도	공업정보화부, 주택도농건설부, 농업부 등
		- 산업구조조정 2015년부터 각 지역에서 일부 낙후된 생산공정 장비와 제품 지도 목록, 산업구조조정지도목록 및 관련 업계 오염물 배출 표준에 따라 수질개선요구와 산업발전 현황을 종합하여, 매년 나후 생산능력은 철폐하는 방안을 제정, 실시하며 공업정보화부, 환경보호부에 보고		공업정보화부	발전개혁위, 환경보호부 등

분야별 목표	세부내용	주도	참여
공간배치 최적화/오염 기업 퇴출 추진/생태 지역 적극 보호	- 엄격한 환경 진입 구역 수질 목표와 주체공공구 계획 요구에 근거하여 지역의 환경 진입 조건을 명확히 하며 기능에 따라 지역을 구분하고 환경 진입 장벽의 차별화 정책을 실시	환경보호부	주택노동건설부, 수리부, 해양국 등
	- 공간배치 최적화 발전배치와 구조, 규모를 합리적으로 확정 - 오염기업 퇴출 추진	발전개혁위, 공업정보화부	국토자원부, 환경보호부, 주택노동건설부, 수리부 등
	- 도시 지역 내 기존 철강, 유색금속, 제지, 염색, 제약, 화학공업 등 오염이 비교적 심각한 기업은 점차 이전시키거나 법에 의거하여 폐쇄 - 생태지역 적극 보호 - 도시의 블루라인 계획을 엄격히 관리하며 도시 지역 내 일정 비율의 수역 지역은 보존	공업정보화부	환경보호부 등
순환발전 추진/재생 수자원 추진/해수 이용 추진	- 순환발전 추진 - 공업용수 순환이용 강화 - 재생 수자원 추진 - 재생 수자원 추진 물 부족 및 무 오염이 심각한 도시를 중심으로 재생 수자원 이용시설을 개선하며 공업생산, 도시녹화, 도로 청소, 차량세척, 건축사금 및 생태경관 등 용수는 재생 수자원을 우선 사용 - 해수이용 추진 - 연해지역 전력, 화학공업, 석유화학 등 업계는 해수를 순환냉각 등 공업용수에 직접적으로 이용하도록 추진	국토자원부, 주택노동 건설부	환경보호부, 수리부, 해양국 등
		발전개혁위, 공업정보화부	수리부, 에너지국 등
		주택노동 건설부 주도	공업정보화부, 환경보호부, 교통운수부, 수리부 등
용수 총량 통제/지하수 초과사용 통제/통제/수자원 절약 보호 노력	- 용수 총량 통제 - 엄격한 수자원 관리를 실시. 2020년까지 6700억 입방미터 이내로 전국 용수 총량 제어	발전개혁위	공업정보화부, 주택노동건설부, 수리부, 해양중국 등
		수리부	발전개혁위, 공업정보화부, 주택노동건설부, 농업부 등

분야별 목표	세부내용	주도	참여
	- 지하수 조사사용 통제 2017년 말 전 지하수 사용금지 지역 구축, 제한지역 지면 침수 통제지역 범위를 확정하고 정진지, 장삼각, 주삼각 등 지역은 1년 앞당겨 완성	수리부, 국토자원부	발전개혁위, 공업정보화부, 재정부, 주택도농건설부, 농업부 등
용수 효율 제고/공업 절수	- 용수 효율 제고 2020년까지 전국 GDP 만 위안 당 용수량, 공업생산 만 위안 당 용수량을 2013년 대비 35%, 30%이상 절감	수리부	발전개혁위, 공업정보화부, 주택도농건설부 등
공업절수 실시/도시 절수	- 공업절수 실시 2020년까지 전력, 철강, 방직, 제지, 석유화학, 화학공업, 식품발효 등 수자원 고소비 업계는 선진적인 제한 표준 달성	공업정보화부, 수리부	발전개혁위, 주택도농건설부, 품질검사총국 등
강화/농업 절수 발전	- 도시절수 강화 수자원 표준에 미치지 못하는 제품, 설비의 생산과 판매를 금지. 2020년까지 지급 및 수자원 부족 도시는 모두 국가 절수형 도시 표준 요구에 달하도록 하며, 정진지, 장삼각, 주삼각 등 지역은 1년 앞당겨 완성	주택도농 건설부	발전개혁위, 공업정보화부, 수리부, 품질검사총국 등
수자원의 과학적 보호/강,	- 농업절수 발전 2020년까지 대형 관개시설, 중점 중형 관개지역 시설과 절수 개선 임무를 기본적으로 완성	수리부, 농업부	발전개혁위, 재정부 등
하천 등 수량 조절 관리	- 수자원의 과학적 보호 수자원 보호 조사평가 시스템 개선. 수자원 기능지역 감독관리 강화, 수자원으로의 오염 유입 능력 엄격 심사	수리부	발전개혁위, 환경보호부 등
강화/생태유 량에 대한 과학적 확정	- 강, 하천 등 수량 조절 관리 강화, 수량조절 방안 개선	수리부	환경보호부
	- 생태유량에 대한 과학적 확정 황하(黄河), 화이허(淮河) 등 유역에 대한 시범을 진행, 분기에 따른 생태유량(수위)을 확정하는 것은 유역 수량 조절의 중요한 참고가 됨	수리부	환경보호부

분야별 목표		세부내용		주도	참여
과학기술 지원 강화	시범 활용기술 보급	환경보호기술 평가 시스템 개선, 국가 환경보호 과학기술 성과 공유 플랫폼 건설 강화, 기술성과 공유와 전환 추진		과학기술부	발전개혁위, 공업정보화부, 환경보호부, 주택도농건설부, 수리부, 농업부, 해양국 등
	첨단기술 연구개발			과학기술부	발전개혁위, 공업정보화부, 국토자원부, 환경보호부, 주택도농건설부, 수리부, 농업부, 위생계생위 등
	환경보호산업 발전	환경보호 산업을 발전하고 환경보호 산업시장을 규범화함		발전개혁위	과학기술부, 공업정보화부, 재정부, 환경보호부, 주택도농건설부, 수리부, 해양총국 등
	환경보호서비스업을 발전시키고 감독기관, 오염배출 기업과 환경보호 서비스업 기업의 책임과 의무를 명확히 하며 리스크분담, 이행지원 등 메커니즘을 개선			발전개혁위, 재정부 주도	과학기술부, 공업정보화부, 환경보호부, 주택도농건설부 등
	가격과 세수 합리적 처리	- 가격과 세수 합리적 처리 가격개혁을 추진. 2020년 까지 비 거주민 용수 초과 액수 및 초과 계획누적분에 대해 누진가격 제도를 실시하며 농업용수 가격의 종합 개혁을 추진(주도로, 참여)		발전개혁위	재정부, 주택도농건설부, 수리부, 농업부 등
시장 메커니즘 역할 발휘	처리/장수정 책	- 장수정책 개선 도시 오수처리 비용, 오염배출비용, 수자원 비용 징수 관리 방법을 수정하며 징수 표준을 합리적으로 제고하여 비용 징수(주도로, 참여)		발전개혁위, 재정부	환경보호부, 주택도농건설부, 수리부 등
	개선/세수정 책 개선/	- 세수정책 개선 환경보호, 에너지 절감, 절수, 자원의 종합적 이용 등 분야에 세수 우대정책 실시(주도로, 참여)		재정부, 세무총국	발전개혁위, 공업정보화부, 상무부, 해관총서, 질량검시총국 등

분야별 목표		세부내용		주도	참여
환경 법 집행 감독관리 강화	인센티브 매커니즘 구축/녹색 신용대출 추진/ 수자원 환경 보상 실시	응자의 다원화를 추진하여 사회자본의 투입유도		인민은행, 발전개혁위, 증권감독위, 재정부 주도	환경보호부, 주택도시건설부, 은행감독회, 증권감독위, 보험감독회 등
		정부자본의 투입 늘림		재정부	발전개혁위, 환경보호부 등
		인센티브 매커니즘 구축		발전개혁위	공업정보화부, 재정부, 환경보호부, 주택도시건설부, 수리부 등
		녹색신용대출을 추진한다. 2017년 말 이전 기업의 환경 신용평가 시스템을 구축하고 중금속, 석유화학, 위험 화학품 운수 등 고 환경위험업계가 환경오염 책임보험에 가입하도록 장려		인민은행	공업정보화부, 환경보호부, 수리부, 은행감독회, 증권감독회, 보험감독회 등
		수자원 환경 보을 실시		재정부	발전개혁위, 환경보호부, 수리부 등
	환경 법 집행 감독관리 강화	법규 표준을 개선하고 법률 법규 개선		법제관	발전개혁위, 공업정보화부, 국토자원부, 환경보호부, 주택도시건설부, 교통운수부, 수리부, 농업부, 위생계생위, 은행감독회, 해양국 등
		표준 시스템을 개선하여 국가 표준보다 엄격한 지방 수요영 배출 표준제정		환경보호부	발전개혁위, 공업정보화부, 국토자원부, 주택도시건설부, 수리부, 농업부, 품질검시총국 등

분야별 목표	세부내용		주도	참여
수환경 관리 강화	법 집행을 강화하여 2016년부터 환경보호 "황색", "홍색" 기업 명단을 정기적으로 발표하며 오염배출 기업의 배출 현황을 표본 조사하여 결과 발표			
	지방 인민정부와 관련 부서의 환경보호 업무에 대한 감독을 강화하고 국가 환경 감시 전문요원 제도를 연구 및 구축함			
	환경 위법행위는 엄격히 처리한다			
	관리수준 제고/수환경 모니터링 네트워크 개선/환경 감독능력 제고	- 관리수준 제고 정진지, 장삼각, 주삼각 등 지역은 2015년 말 전에 수오염 방지 연합 협력 메커니즘 구축	환경보호부	공업정보화부, 공안부, 중앙편판(編辦) 등
		- 수환경 모니터링 네트워크 개선 2017년 말 정진지, 장삼각, 주삼각 등 지역, 해안 지역에 단일한 수환경 모니터링 네트워크 구축	환경보호부	공업정보화부, 공안부, 주태도농건설부 등
		- 환경감독능력 제고 각 시, 현은 2016년부터 환경 감독 네트워크화 관리 시행	환경보호부 책임	교통운수부, 수리부, 농업부, 해양국 등
		2016년부터 정기적으로 사회에 발표하며 수질 미달인 지역에 대해 감독을 실시하며 필요 시 지역 승인 제한 등의 조치를 취함	환경보호부	발전개혁위, 국토자원부, 주태도농건설부, 교통운수부, 수리부, 농업부, 해양국 등
	환경의 질 목표 관리 강화			수리부
	오염물 배출 총량 통제 심화			
	환경 위험 관리 강화/긴급 환경오염사	- 환경 위험 관리 강화 2017년 전에 우수 화학품 관리 명단을 발표하여 고위험 화학품 생산 사용에 대해 엄격한 제한을 두고 점차 철폐/대체 - 긴급 환경오염사고의 적절한 처리	환경보호부	발전개혁위, 공업정보화부, 주태도농건설부, 수리부, 농업부 등
			환경보호부	공업정보화부, 위생계생위, 안전감독관리총국 등
			환경보호부	주태도농건설부, 수리부,

분야별 목표		세부내용	주도	참여
수자원 생태환경 안전 보장	고 적절한 처리			농업부, 위생계생위 등
	오염배출 허가 전면적 실시/허가증 관리 강화	- 오염배출 허가 전면적 실시 2015년 말 전 중점 오염원 및 배출권 유상 사용과 거래 시범 지역 오염원 배출 허가증의 심사별급 업무를 완성하고 기타 오염원은 2017년 말 전에 완성 - 허가증 관리 강화 2017년 전 전국 오염배출 허가증 관리 정보 플랫폼 건설 완성		환경보호부 책임
	식용수 수원 안전	- 식용수 수원 안전 보장 2018년부터 모든 현급 이상 도시 식용수 안전 현황 정보는 모두 사회에 공개	환경보호부	해양국
	보장/식용수 수원 환경보호	- 식용수 수원 환경보호 강화 - 단일 수원 공급수의 지급 이상 도시는 2020년 말 전 기본적으로 용수 수원 및 긴급 수원 건설을 완성하며 조건을 갖춘 지방은 조기에 시기를 앞당김. 농촌 식용수 수원 보호와 수질 검사강화.	환경보호부	발전개혁위, 재정부, 주택도시농건설부, 수리부, 위생계생위 등
	강화/지하수 오염 방지	- 지하수 오염 방지 - 주요수 지하 오염탱크는 2017년 말 모두 이중 시설 및 부식 방지 시설로 교체한다.	환경보호부	재정부, 국토교통부, 주택도시농건설부, 수리부, 상무부 등
	중점 구역 오염방지/우 수 수자원 보호 강화	- 중점 구역 오염방지 2020년까지 장강, 주강의 전체 수질을 개선하며 송화강, 황허, 화이하, 라오하는 악건의 오염에서 더욱 개선하도록 하며 하이하 오염 정도는 완화 - 우수 수자원 보호 강화 - 둥장東江, 린허瀾河, 쉰다오후千島湖, 난쓰후南四湖 등 유역은 2017년 말 전 완성. 절강성과	환경보호부	발전개혁위, 공업정보화부, 재정부, 주택도시농건설부, 수리부 등
			환경보호부	외교부, 발전개혁위, 재정부, 수리부, 임업국 등

분야별 목표	세부내용	주도	참여
해안환경보 호 강화/생태 건강한 양식 추진/환경호 르몬 화학 제품 오염 업격 통제	무천성 하류, 서남/서북 지역 여러 강 및 국경을 넘는 강의 수질의 안정성을 유지 - 해안환경보호 강화 2020년까지 연해 성(구, 시)에서 바다로 흐르는 강은 기본적으로 V 단계 이하의 수질은 제거. 바다로 흐르는 강의 진입 규정 강화 - 생태 건강한 양식 추진 2015년까지 해수 양식업 면적은 220만 헥타르 정도로 제한 - 환경호르몬 화학제품 오염 엄격 통제 2017년 말 까지 환경호르몬 화학제품 생산사용 상황조사를 끝내고 사원지, 농산물 재배지역과 수산 제품 집중 양식지역 위험을 감독 평가하여 환경 호르몬 화학제품에 대해 철폐, 제한, 대체 등의 조치를 취함	환경보호부, 해양국 농업부 책임	발전개혁위, 공업정보화부, 재정부, 주택도농건설부, 교통운수부, 농업부 등
	지금 및 이상의 도시 지역은 2015년 말 까지 수자원 배출조사를 완성하고 악취 수자원 명단, 책임자와 표준 도달 기한을 발표. 2017년 말까지 강 표면의 대면적의 부유물을 없애고 강변의 쓰레기를 없애고 위반 오염 배출제거. 2020년 말 까지 악취 수자원 처리 목표 완성. 직할시, 성도(省城), 계획단열시 등은 2017년 말까지 악취 수자원을 제거	환경보호부	공업정보화부, 농업부 등
	도시 악취 수자원 관리	주택도농건 설부	환경보호부, 수리부, 농업부 등
	수자원과 습지 생태시스템 보호/해양생 태 보호	환경보호부, 임업국 환경보호부, 해양국 주도	주택도농건설부, 수리부, 농업부 등 발전개혁위, 재정부, 농업부, 임업국 등
각 분야의 책임 명확화	지방 정부 수환경 보호 책임 강화. 각급 지방인민정부는 본 행동계획 시행의 주체로서 2015년 말까지 수오염 방지 업무 방안을 제정 및 발표, 매년 강 구역, 지역, 업계별로 중점 업무와 연도별 목표 확정	환경보호부	발전개혁위, 재정부, 주택도농건설부, 수리부 등
	부처 간 협력 강화	환경보호부	발전개혁위, 과기부, 공업정보부, 재정부,

분야별 목표		세부내용	주도	참여
대중 참여와 사회감독 강화				주택도농건설부, 수리부, 농업부, 해양국 등
		오염배출 기관의 책임 명확화	환경보호부	국가자원이
		엄격한 목표입무 조사, 국무원과 각 성(구, 시) 인민정부는 수오염 방지 목표 책임서에 서명하고, 목표 임무를 확실히 하며 "1기관 2책임" 실시	환경보호부	감찰부
		조사 결과는 수오염 방지 관련 자금 분배에 있어 참고 근거로 삼음	재정부, 발전개혁위	환경보호부
		연간 조사에 통과하지 않은 경우, 성급 인민정부 및 관련 부서 책임자와 상담을 하고 의견 개선을 제시한 후 감독 독촉을 받으며 관련 지역과 기업에 대해 건설항목 환경평가에 심사 제한을 둠		감찰부
		법에 의한 환경정보 공개, 수자원 환경 수준과 목표 도달 현황 등 요소를 종합 고려하여 국가는 매년 최하, 최상의 10개 도시 명단과 각 성(구, 시) 수자원 환경 현황을 발표하며, 각 성(구, 시) 인민정부는 정기적으로 해당 지역 각 지급 시 수자원 환경 수준 현황을 발표	환경보호부	발전개혁위, 공업정보화부 등
		사회감독 강화, 신고 제도를 개선하고 "12369" 환경보호 신고 핫라인과 네트워크 플랫폼 역할 발휘		환경보호부 책임
		전 국민의 행동 구성 구축. "절수 청정수, 모두의 책임"이라는 행위준칙 수립	환경보호부	교육부, 주택도농건설부, 수리부 등

자료: 國務院(2015), 水污染防治行動計劃, 2015/04/02
 人民網, 國務院正式發布“水十條”, 2015/04/16
 (http://env.people.com.cn/n/2015/0416/c1010-26854928.html), 2016/03/11

-2부-

중국 환경산업 현황

| 제1장 | 중국 환경산업 현황

제1절 개관

중국 환경보호부는 올해 7월 19일 2016년 전국 대기 및 지표수 환경현황을 발표한 바 있다. 이에 따르면 대기오염의 경우 베이징 등 주요 도시 오염물 농도는 다소 하락하였으며, 전반적으로 대기 오염수준은 개선되었으며, 징진지 지역, 장삼각 지역, 주삼각지역 주요 도시의 맑은 날도 증가하였다. 지표수 환경 역시 전반적으로 안정되었으며, 1급수~3급수 비율이 68.8%로 전년대비 2.8%p 상승하였다¹⁹⁾.

그러나 여전히 중국의 환경문제는 심각한 편이며, 적극적인 대응이 요구되고 있으며, 이에 따라 환경산업이 성장할 것으로 예상할 수 있다. 실제 12차 5개년 계획기간 중국 환경보호 산업의 연평균 증가속도는 15%를 넘어섰으며, 약 4조 5,000억 위안의 영업수입을 기록하였으며, 환경보호 산업 종사자는 380만 명을 넘어섰고,²⁰⁾ 환경오염처리 투자액도 꾸준히 증가하고 있어 2014년 총 투자액은 약 9,576억 위안을 기록하였다²¹⁾.

이미 환경산업은 중국의 지속건강한 발전을 추진하는데 중요한 산업이 되었으며, 정부의 생태문명 및 녹색발전에 대한 지원 역시 강화되고 있다.

중국 환경보호 산업은 자주혁신과 기술 도입 및 흡수로 핵심기술과 설비, 소재의 국산화 비중은 지속적으로 늘어나고 있으며, 중국 국내 환경보호 관련 기술수요를 전반적으로 충족시키고 있는 것으로 판단된다. 또한 2015년 이후, 일부 대형 친환경산업 기업의 경우 해외 합병으로 외부 자원을 이용하여 자체 기술과 관리수준을 업그레이드 시켰으며, 일부 주요 기업의 경우 해외로 진출하여 해외 시장 경쟁에 적극적으로 참여하여 석탄발전 배연처리, 도시생활오수처리, 도시생활쓰레기 소각발전기, 공업폐

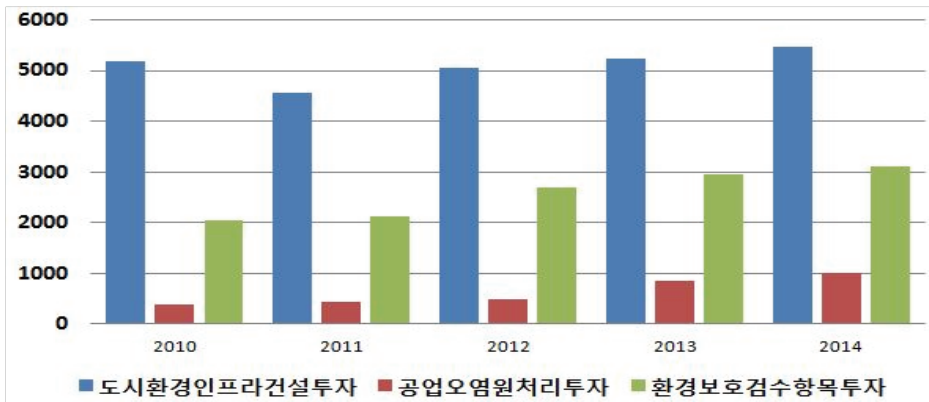
19) 環境保護部, 2016年上半年全國空氣和地表水環境質量狀況, 2016/07/19

20) China Environmental Protection Industry(2016), 站在新的起點上共同推動我國環保產業大發展大繁榮, p.5, 2016年第7期

21) 자료: 中國統計局, 2015年統計年鑒, , 2016/10/12
(<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm>)

수처리와 고체 폐기물 처리 분야에서 수출에 적극적인 움직임을 보이고 있다.

[그림 2-1-1] 2010~2014년 환경오염처리 투자비용(억 위안)



자료: 中國統計局, 2015年統計年鑒, 8-38 환경오염처리투자, 2016/10/12
<http://www.stats.gov.cn/tjsj/nds/2015/indexch.htm>

〈국무원의 생태문명 건설 추진에 관한 의견²²⁾〉, 〈생태문명체제 개혁 총체적 방안²³⁾〉 등의 정부 문건은 환경보호 및 감시 강화, 환경보호 산업 발전 등의 내용을 담고 있다. 또한 13차 5개년 계획 역시 혁신과 함께 녹색발전의 이념과 관련되어 있으며, 에너지 절전 및 환경보호 산업을 포함하는 전략성 신흥산업의 부가가치가 중국 GDP의 15%에 달하도록 하며 기존 8개의 자원 환경 지표를 10개로 늘렸다²⁴⁾. 환경보호부 역시 이 기간 환경보호 중대 과학기술 프로젝트와 중대 공정을 실시할 것을 밝힘으로써, 환경보호 산업 및 기술의 업그레이드가 나타날 것으로 전망할 수 있다.

환경보호 산업의 향후 전망은 밝지만 여전히 해결해야 할 과제가 남아있다. 중국의 환경 기술은 여전히 혁신능력이 부족하고 원천기술과 자주적 지적재산권을 갖춘 핵심 기술이 부족하다. 특히 기술과 장비의 공급에 있어서 low-end 분야의 과잉과 high-end 분야의 부족이라는 괴리는 해결이 시급하다. 중국에서 환경보호 산업의 시

22) 國務院(2015), 中共中央 國務院關於加快推進生態文明建設的意見., 2015/04/25

23) 國務院(2015), 生態文明體制改革總體方案, 2015/09/23

24) 國務院(2016), 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要, 2016/03/17

작은 선진국에 비해 늦고 이에 따라 발전단계의 요소가 개선되지 않고 있다. 향후 수자원, 대기, 토양, 쓰레기소각 등 분야의 배출기준과 항목의 선정 및 폐지에 대한 기준을 좀 더 까다롭게 할 필요가 있다.

제2절 대기오염 현황

1. 대기오염 산업분석

가. 대기오염 산업 현황

1) 화력발전소 탈황탈질 산업 발전 현황

중국전력기업연합회(中國電力企業聯合會) 에너지절약환경보호부의 통계에 따르면 최근 화력발전소 배연탈황 설비용량은 3616.5만 kW이다. 2014년 말까지 운영된 화력발전소 배연탈황 설비용량은 7.6억 kW로 전국 석탄발전소 설비용량의 91.6%를 차지한다. 2014년 산업계에 등록된 탈황 기업의 누적 운영 화력발전소 배연탈황 설비용량 현황은 표1과 같다.

재작년 운영된 화력발전소 배연탈황 설비용량은 약 2.5억 kw이다. 최근까지 운영된 화력발전소 배연탈황 설비용량은 6.8억 kw로 전국 화력발전 설비용량의 74%를 차지한다.²⁵⁾ 2014년 탈질 촉매 기업의 운영 화력발전소 배연 탈황 누적 설비용량 현황은 아래 표와 같다.

<표 2-1-1> 2014년 산업 등록한 탈황 기업 운영 화력발전 배연탈황 누적 설비용량 현황

번호	탈황회사명칭	2014년 말 누적 설비용량	채택한 탈황방법 및 차지 비율(%)
1	베이징귀디엔룽위엔(北京國電龍源)환경보호유한회사	99,930	석회석-석고 습식 88.3 해수법 10.69 유기아민법 0.60 순환유동층보일러 0.27 암모니아법 0.12

25) 中國環境保護產業協會脫硫脫硝委員會(2015), 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015.12. p.8

번호	탈황회사명칭	2014년 말 누적 설비용량	채택한 탈황방법 및 차지 비율(%)
2	푸지엔룽징(福建龍淨)환경보호주식유한회사	52,034	석회석-석고 습식 81.18 순환유동층보일러 18.82
3	베이징보치(北京博奇)전력과학기술유한회사	58,236	석회석-석고 습식 100
4	중디엔토우위엔다(中電投遠達)환경보호공정유한회사	47,838	석회석-석고 습식 97.70 순환유동층보일러 0.96 건식 1.34
5	우한카이디(武漢凱迪)전력환경보호유한회사	43,970	석회석-석고 습식 90.36 순환유동층보일러 7.76 암모니아법 0.94 반건식 0.94
6	저지양저따왕신지디엔(浙江浙大網新機電) 공정유한회사	47,005	석회석-석고 습식 100
7	중궈화디엔(中國華電)공정유한회사환경보호지사	38,382	석회석-석고 습식 100
8	산둥산룽(山東三融)환경보호공정유한회사	31,470	석회석-석고 습식 97.00 순환유동층보일러 3.00
9	저지양티엔디(浙江天地)환경보호공정유한회사	27,070	석회석-석고 습식 99.40 해수법 0.60
10	동팡환징(東方環境)주식유한회사	26,512	석회석-석고 습식 100
11	베이징궈디엔칭신(北京國電清新) 환경보호기술유한회사	13,330	석회석-석고 습식 100
12	따탕(大唐)과학기술산업계열유한회사	17,720	석회석-석고 습식 100
13	저지양페이다(浙江菲達)환경보호 과학기술 주식유한회사	11,618	석회석-석고 습식 75.48 반건식 24.13 순환유동층보일러 0.44
14	지양수신스지지양난(江蘇新世紀江南) 환경보호주식유한회사	6,631	암모니아법 100
15	저지양란티엔치우스(浙江藍天求是) 환경보호주식유한회사	8,905	석회석-석고 습식 87.42 순환유동층보일러 12.58
16	용칭(永清)환경보호 주식유한회사	7,585	석회석-석고 습식 100
17	광저우시티엔츠산허(廣州市天賜三和) 환경보호공정유한회사	5,228	석회석-석고 습식 47.93 이중염기법 26.40 분무건조법 22.36 산화마그네슘법 3.31
18	중국에너지건설계열광동성전력설계연구원*	2,670	석회석-석고 습식 100
19	궈디엔(國電)환경보호연구원*	4,100	석회석-석고 습식 100
20	란티엔(藍天)환경보호설비공정유한회사	3,102	석회석-석고 습식 67.70 순환유동층보일러 26.91 반건식 5.39
21	후난?난() 탈황탈질 과학기술유한회사	2,251	석회석-석고 습식 94.31 이중염기법 5.69
22	광저우시위예소우(廣州市粵首)실업유한회사*	1,602	석회석-석고 습식 100
23	저지양티엔란(浙江藍天)환경보호기술주식유한회사*	1,420	석회석-석고 습식 100
24	중강지탄티엔청(中港集團天澄)	1,285	석회석-석고 습식 100

번호	탈황회사명칭	2014년 말 누적 설비용량	채택한 탈황방법 및 차지 비율(%)
	환경보호과학기술주식유한회사		
25	지왕수신중환(江蘇新中環)주식유한회사	1,012	석회석-석고 습식 76.29 순환유동층보일러 12.25 산화마그네슘법 11.46
26	상하이선촨(上海申川)환경보호과학유한회사*	980	석회석-석고 습식 100
27	지왕수커싱(江蘇科行)환경보호과학기술유한회사	605	석회석-석고 습식 90.08 순환유동층보일러 9.92
28	저지양더창(浙江德創)환경보호과학기술주식유한회사	135	석회석-석고 습식 100

자료: 中國環保產業, 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p.9

*"는 2013년 말 기준 누적 데이터

<표 2-1-2> 주요 환경보호 기업 운행 화력발전소 배연탈황 누적 설비용량 현황

번호	탈황회사명칭	2014년 말 기준 누적 설비용량	채택한 탈황방법 및 차지한 비율(%)
1	베이징귀디엔룽위엔(北京國電龍源)환경보호공정유한회사	94,102.5	SCR 96.26 SNCR 3.42 SNCR+SCR 0.32
2	중궈화디엔(中國華電)공정(그룹)유한회사	59,800	SCR 97.04 SNCR 1.84 SNCR+SCR 1.12
3	따탕커지(大唐科技)산업그룹유한회사	48,415	SCR 96.21 SNCR 3.79
4	중디엔토우위엔디(中電投遠達)환경보호공정유한회사	37,180	SCR 97.12 SNCR 2.88
5	저지양티엔피(浙江天地)환경보호공정유한회사	29,545	SCR 100
6	동팡디엔치(東方電氣)그룹동팡보일러주식유한회사	26,258	SCR 97.71 SNCR 2.29
7	지왕수커싱(江蘇科行)환경보호과학기술유한회사	22,135	SCR 86.17 SNCR 3.05 SNCR+SCR 10.78
8	푸지엔룽징(福建龍淨)환경보호주식유한회사	20,670	SCR 100
9	동팡(東方)환경주식유한회사	19,756	SCR 95.60 SNCR 4.28 SNCR+SCR 0.12
10	베이징보치디엔리커지(北京博奇電力科技)유한회사	11,520	SCR 100
11	산둥산룽(山東三融)환경보호공정유한회사	9,330	SCR 100
12	선화궈화(베이징)디엔리(神華國華(北京)電力)연구원유한회사*	9,180	SCR 100
13	저지양저따왕신지디엔(浙江浙大網新機電)공정유한회사	7,725	SCR 100

번호	탈질회사명칭	2014년 말 기준 누적 설비용량	채택한 탈황방법 및 차지한 비율(%)
14	베이징귀능중디엔지에능(北京國能中電節能)환경보호 기술유한책임회사	6,655	SCR 98.50 SNCR 0.82 SNCR+SCR 0.68
15	저지양란티엔치우스(浙江藍天求是)환경보호주식유한 회사	6,590	SCR 100
16	저지양페이이다(浙江菲達)환경보호과학기술유한회사	3,837	SCR 90.83 SNCR 9.17
17	중환(中環)공정유한회사*	3,830	SCR 100
18	중귀능위엔지엔서(中國能源建設)그룹광동성디엔리셔 지연구원*	3,600	SCR 100
19	베이징귀디엔칭신환바오(北京國電清新環保)기술주식 유한회사	4,600	SCR 69.70 SNCR 30.3
20	저지양티엔란(浙江天藍)환경보호기술주식유한회사*	2,642	SCR 100
21	베이징룽디엔홍타이(北京龍電宏泰)환경보호과학기술 유한회사	1,280	SCR 49.22 SNCR 46.88 SNCR+SCR 3.9
22	시베이디엔리셔지위엔(西北電力設計院)*	1,000	SCR 100
23	지양수핑예(江蘇峰業)과학기술환경보호그룹주식유한 회사	700	SCR 100
24	광저우티엔츠산허(廣州天賜三和)환경보호공정유한 회사	700	SCR 85.71 저질소+SNCR+SCR 14.29
25	우한카이디디엔리(武漢凱迪電力)환경보호유한회사	600	SCR 100
26	중강지뮈티엔칭(中鋼集團天澄)환경보호과학기술주식 유한회사	540	SCR 100
27	지양수신세기지양난(江蘇金世紀江南)환경보호주식유 한회사	345	SCR 52.17 SNCR 47.83
28	귀디엔(國電)환경보호연구원*	330	SCR 100
29	저지양더창(浙江德創)환경보호과학기술주식유한회사	330	SCR 100
30	후난?난()탈황탈질과학기술유한회사	250	SNCR 100
31	지양수신중(江蘇新中)환경보호주식유한회사	200	SNCR 100
32	란티엔(藍天)환경보호설비공정주식유한회사*	74	SCR 100

자료: 中國環保產業、脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. pp.9~10

“*”는 2013년 말의 누적데이터

SCR방법은 질소산화물 제거에 탁월해 높은 기준배출 제한을 보이는 화력발전 업계에 적용되며 관련 기술과 건설설비는 화력발전업계의 주목을 받고 있다. 중국 내 탈질 기술은 초기단계에 모두 해외 SCR핵심기술과 설비건설방법에 의존했다. 최근 중국 배기탈질기술의 중국 자국화 및 산업화 자주혁신발전 전면적인 향상에 따라 중국 석

탄의 복잡 다양한 SCR기술은 이미 화력발전 업계에서 신속하게 확대되고 있다. 통계에 따르면 2013년 업계화력발전 SCR탈질설비 용량은 3.26억kw에 달하며 현재 가동 중인 설비 전체 용량의 96.18%를 차지하고 작년 동기대비 1.65억kw 증가했다.

2) 철강업계 탈황탈질산업 발전 현황

작년에 사상최악으로 평가받는 <중화인민공화국환경보호법²⁶⁾>가 정식 시행되었다. 신환경보호법이 정식으로 시행된 이후 배출기준 초과 등 환경 관련 위법행위를 '치안구류, 형사책임' 등 엄중 처벌할 계획이다.

동시에 작년을 기점으로 <철강소결·펠릿공업대기오염물배출기준²⁷⁾>등 일련의 새로운 배출기준의 적응기간이 끝날 예정이며 철강기업 관련한 모든 신설공장은 오염물 배출 제한 양을 규정에 맞게 지키고, 핵심지역의 철강기업은 더 엄격한 특별 배출 제한 양을 이행할 계획이다. 이런 이유로 철강업계에서는 이 날을 죽음의 날로 부르고 있다.

소결·펠릿은 철강업계 오염물배출의 핵심생산 파트로 이에 대한 배출기준은 환경보호부가 발표한 <철강소결·펠릿공업대기오염물배출기준²⁷⁾>에 의거한다. 본 규정에 따라 2012년 10월 1일부터 2014년 12월 31일까지 현재 기업들이 준수하는 대기오염배출기준 즉, 입자, 이산화유황, 질소산화물의 배출 상한선은 각각 80, 600, 500mg/m³이다. 2015년 1월 1일부터 정상 가동 중인 기업 및 2012년 10월 1일 이후 신설되는 신생기업은 신규 배출기준을 준수한다. 즉, 입자, 이산화유황, 질소산화물 배출 상한선을 50, 200, 300mg/m³으로 규정한다. 환경 여건이 열악한 지역에 투자하는 철강기업에 대해서는 규정에 따라 더욱 엄격한 배출제한기준을 적용한다. 새로운 <환경보호법²⁶⁾>의 “강력한” 주요 정책은 크게 두 개로 나뉜다. 첫 번째, 규정과 법률을 어긴 기업이 정해진 기한 내에 배출 목표를 달성하지 못하면 어긴 기간만큼 벌금을 선고하고 그 벌금 상한선은 규정에 포함하지 않음으로써 법률을 지키지 못한 기업이 부담하는 비용을 늘리도록 한다. 두 번째는 기업법인법률책임을 물어 배출 기

26) 全國人民代表大會常務委員會(2015), 中華人民共和國環境保護法, 2015.1.1

27) 環境保護部(2012), 中華人民共和國國家標準, 2012.10.1

준을 지키지 않거나 고의로 환경오염을 초래한 기업에 대해 기업법인구류 등의 처벌을 내린다. 환경보호 규정을 위반한 기업은 경제적인 처벌뿐만 아니라 기업의 사회적 명성에도 상당한 타격을 가한다. 최근 소결기탈황 시설 운영상황은 아래와 같다.²⁸⁾

〈표 2-1-3〉 최근 소결기탈황설비 투입현황표

설비규격	“10·5”기간		“11·5”기간		2011~2013년	
	수량	면적(m ²)	수량	면적(m ²)	수량	면적(m ²)
>300	1	400	17	6,416	36	14,012
180~300	1	180	22	5,482	45	10,536
90~180	2	222	71	9,161	83	11,008
<90	3	105	68	4,481	48	3607
합계	7	907	178	25,540	212	39,163

자료: 中國環保產業, 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p.10

재작년 중국 철강 업계 소결기는 약 1,230대이며 차지하는 총면적은 약 14.6만m²에 달한다. 핵심 철강 기업이 그중의 520대를 소유하고, 보유 면적은 약 9.6만m²을 차지한다. 계산을 해보면 재작년 중국 철강 산업 탈황촉매 소결기 누적 면적은 9.87만 m²로 철강 소결기 탈황촉매의 설치율이 약 68%에 달하는 것을 의미하며 작년 동기대비 10% 높은 수치이다. 탈질촉매는 초기 성장 단계에 진입했지만 중국 내의 철강 시장은 혼란스럽고, 불공정한 경쟁 현상이 심화되고, 환경보호 기준에 못 미치는 기업에 있어서 같은 양의 철강 자재 생산에 소모되는 자본이 환경시설을 잘 설치한 철강기업보다 더 낮아 이러한 환경보호를 고려하지 않는 철강 기업들이 저가 철강판매로 시장을 독점하고 철강시장 질서를 어지럽히고 철강 기업 간 원자재 가격경쟁으로 인해 환경보호 기준을 준수하는 철강기업에게 막대한 피해를 주고 있다.

최근 철강기업 대기오염 배출량이 전체 공업 오염물에서 차지하는 비중이 대단히 빠른 속도로 높아지고 있고, 철강업계가 화력발전 업계를 잇는 오염유발 업제로 “성장”해가고 있다. 환경보호부 통계에 따르면 2013년 철강업계의 SO₂, NO_x와 배연 및 미세먼지 배출량은 각각 200만 톤, 54.3만 톤과 60.1만 톤을 기록했고, 그중 SO₂배

28) 中國環境保護產業協會脫硫脫硝委員會(2015), 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015.12. p.10

출량은 공업계 전체 배출량의 10.5%를 차지하여 화력발전 업계 배출량의 바로 뒤를 이었다. 소결의 제조 공정은 이런 오염물의 주된 출처로 배출된 SO₂, NO_x와 입자 등의 오염물은 각각 철강기업 배출 총량의 70%, 40%, 35%이상을 차지했고, 이로 인해 철강기업은 대기오염 예방에서 큰 비중을 차지했다.

현재 이미 운행 중인 탈황촉매 작업 가운데 배연 탈황방법을 살펴보면 효율적이고 안정적인 석회석-석고 습식을 채택한 업계의 시장 점유율이 제일 높았고, 순환 유체상, 암모니아 탈황법, SDA 회전 분무법, 산화마그네슘법과 이중알칼리 기법은 시장 점유율의 차이가 적었고 비록 개별 작업은 운행숫자에서 다소 우위를 점하고 있지만 각 작업의 총 탈황면적은 기본적으로 큰 차이가 없다. 위의 주류 작업 방법 외에 다른 방법 역시 일정한 시장 규모를 형성하고 있고, 이후에 주류 방법과 경쟁상대로 성장할 수 있을지는 이러한 방법이 소결 배연 사용의 장점을 잘 보여줄 수 있는지 여부에 달려 있다. 각종 탈황 기술 운행 면적, 단위톤당 광물질소결비용 및 투자 추산은 아래 <표 2-1-4>와 같다.

<표 2-1-4> 전국 각종 탈황 기법 운행 면적, 톤당 광물질 비용 및 투자 추산

응용기술	운행면적(m ²)	톤당광물질비용 (위안)	단위면적투자비용 (만 위안)	총투자비용 (억위안)
석회석 석고법	29,578	7.5	20.12	59.51
순환 유체상	8,806	6.8	17.42	15.34
암모니아 탈황법	8,100	7	28.29	22.92
SDA 회전 분무법	6,621	6	20.14	13.33
산화마그네슘법	3,899	4.6	14.17	5.525
이중 알칼리 기법	3,113	11	12	3.8
	1,516	6.85	17.15	2.6
활성 탄소법	900	21	66.67	6
ENS법	875	10	34	2.975
이온액법	534	18	55.10	2.942
유기아민법	530	8.9	37.33	1.978
NID건조 탈황	360	6.5	15.55	0.56
철강 침전 탈황법	338	4.2	15.65	0.529
MEROS법	300	9	42	1.26
합계	65,470	-	-	139.269

자료: 中國環保產業、脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p.11

3) 시멘트 업계 탈황탈질 산업 발전 현황

제작년까지 시멘트업계 탈질장비가 1,350개 생산라인을 구축했고 이는 전체 생산라인의 80%를 차지했다.

통계분석에 따르면 중국 시멘트공업의 유해입자 배출량이 전국 유해입자 배출량의 15~20%를 차지했고, 이산화유황 배출은 전국 배출량의 3~4%를 차지했다. 시멘트 공업도 중국 화력발전과 자동차에 이어 세 번째로 많은 NO_x 배출원으로 꼽힌다. 환경 악화로 인해 시멘트업계 배출허용기준이 더 엄격해지는 추세다. 2013년 12월 환경 보호부가 발표한 〈시멘트 공업대기 오염물 배출기준²⁹⁾〉은 업계 사상 가장 엄격한 배출기준이 될 전망이다. 새로운 기준은 중점적으로 입자, NO_x의 배출 규제를 강화한다. 미세먼지 감축 탈질 기술 발전에 따라, 새로운 배출기준을 기존의 매연입자 배출 제한량 50mg/m³, 30mg/m³에서 30, 20으로 각각 낮췄고, NO_x배출 제한량을 800mg/m³에서 400으로 낮췄다. 새로운 배출기준은 NH₃과 Hg에 대한 규제를 강화하는데도 일조했다. 이 기준은 암모니아수, 요소 등 암모니아를 포함한 다수의 물질을 환원제로 사용하여 배연중의 NO_x를 제거할 때 NH₃배출 제한량을 지킬 것을 명시했다. NH₃과 Hg의 두 규제를 통해 악취로 인한 피해와 중금속 오염 우려에 대한 예방을 강화했다.

관련된 통계자료에 따르면 현재 90%의 중국 시멘트업계 기업이 탈황목표를 달성할 수 있을 것으로 내다봤고, 60%의 기업이 입자 문제를 해결하고, 10%의 기업이 탈질 목표를 달성할 것으로 전망했다.³⁰⁾

나. 대기오염 산업 기술

1) 엄격한 배출기준으로 새로운 기술개발 진행

석탄발전소는 새로운 요구를 충족하기 위해 석회석-석고법 이중순환 배연 탈황작업 등 높은 효율을 자랑하는 탈황기술 보급화를 서둘렀다.

29) 全國人民代表大會常務委員會(2013).水泥工業大氣汙染物排放標準, 2005.1.1

30) 中國環境保護產業協會脫硫脫硝委員會(2015), 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015.12. p.11

석탄연소에서 배출되는 SO_2 농도는 $1,000\text{mg}/\text{m}^3$ 보다 낮고, FGD 흡입구의 SO_2 농도는 $3,000\sim 4,000\text{mg}/\text{m}^3$ 사이이고, 싱글 타워 기술은 $35\text{mg}/\text{m}^3$ 의 배출기준을 준수한다. 고유황 석탄 FGD 흡입구의 SO_2 농도는 $4,000\text{mg}/\text{m}^3$ 보다 높고, 탈황효율은 99.2%를 넘고, 직렬 형태의 쌍둥이 타워 이중순환 기술을 채택하고 일급 흡수타워 탈황효율은 80~90%이고 일급 흡수타워 배출구의 SO_2 농도는 $500\sim 700\text{mg}/\text{m}^3$ 로 규제하고, 탈황 재사용 효율이 95%에 달하는 이급 흡수타워의 SO_2 배출농도를 $35\text{mg}/\text{m}^3$ 이하로 규제하고 있다.

2) 이급 직렬 흡수타워 석회석- 석고 습식 탈황법

단가가 저렴하고 흔히 구할 수 있는 석회석을 탈황 흡수제로 사용하여 작은 석회석 입자를 갈아 분말형태로 물과 혼합 휘저어주면 흡수성이 높은 풀을 만들 수 있다. 흡수풀은 이급 흡수 타워 내에서 두 번으로 나뉘어 각각의 보일러 배연과 섞이게 되고 배연중의 이산화유황과 액체중의 탄산칼슘 및 산화된 공기가 화학반응을 일으켜 이산화유황의 황을 탈취하여 석고를 반응 산물로 만들어낸다. 탈황후의 배연은 액적제거기를 통해 작은 액체방울을 제거하고 환열기의 가열을 통해 굴뚝을 통해 최종적으로 배출되게 된다. 탈황석고 물질은 탈수 장치에서 탈수된 다음 다시 회수되는데 처리된 탈황 석고와 탈황 폐기물은 배전소로 가게 된다. 직렬 타워(더블타워이중순환)방법은 일급, 이급 흡수타워의 pH값 규제를 통해 구획적 규제를 가하게 된다. 일급 흡수타워의 낮은 pH값은 석고 산화 결정에 유리하고 이급흡수타워의 높은 pH값은 효율적인 탈황에 유리하며 직렬 이중 타워 이중 순환 기술의 탈황율은 99.2%이상에 달한다.

석회석-석고 습식 탈황 작업은 탈황 효율이 높고, 흡수제 이용율이 높고, 기술성숙도가 높고, 안정적인 특징을 가지며, 현재 세계에서 가장 많이 적용되는 탈황 기술이다.

백양하 발전소의 이급 탈황 흡수타워는 모두 스프레이방식의 타워구조를 사용한다. 탈황방법이 효율적이고 시스템 의존성과 사용율이 높고, 시스템 적응력 또한 높다는 장점이 있고, 현재 운행되는 스프레이 타워는 낮은, 중간, 높은 석탄 유형에 비교적 성숙한 응용 사례가 있고 중국 내 90%이상의 습식 탈황 장치는 모두 스프레이 방식을 채택한다.

가) 흡수타워 내 팔렛 추가

탈황촉매는 주로 탈황시스템 개조 기술을 중심으로 유황첨가제를 서브로 하는 방식을 채택하고 이산화유황의 배출량을 $100\text{mg}/\text{m}^3$ 에서 $35\text{mg}/\text{m}^3$ 이하로 낮췄다. 탈질 촉매는 낮은 질소산화물 연소 시스템을 개선하고 SCR탈질 시스템 중에 일급 촉매제를 증가하고 팔렛은 배연을 효과적으로 고르게 분포하게 만들고 흡수타워에 들어간 배연이 팔렛을 지날 때 강제적으로 균일 분포하도록 만들고, 스프레이층 액상 분포와 서로 궁합이 좋다.³¹⁾

나) 습식 이중순환 탈황 기술

석회석- 석고 습식 싱글 타워/ 더블 타워 이중 순환 기술은 성숙한 석회석-석고 습식 탈황 기술 토대위에 기술 극복을 통해 획득한 탈황기술이다. 습식 이중순환 기술은 한 개의 흡수타워 내에서 두 차례 탈황을 수행하는 기법으로 이는 높은 탈황효율을 요구하는 FGD 시스템 적용에 적합하다. 주요 특징은 배연을 이급탈황으로 나누고 일급 순환 pH값을 4.5~5.3으로 제어하면 석회석의 용해와 석고의 결정에 도움이 되고, 품질이 우수한 석고를 얻을 수 있다. 이급 순환 pH값을 5.8~6.4 사이로 제어하면 낮은 액체, 기체 비율의 조건에서 비교적 높은 탈황효율을 얻을 수 있어 에너지 소모를 낮추는데 도움이 된다. 일급 순환은 배연중의 미세먼지, HCl, HF의 함유량을 낮추어 이급 순환의 높은 탈황효율 목적을 달성하게 해준다. 각각의 순환과정은 독립적으로 규제되어 배출량을 최적화하고 속도를 빠르게 조절하는데 도움이 되고 유황 함유량과 하중의 큰 폭 변화에 잘 적응할 수 있다. 독립적인 일급 순환저수지와 이급 순환저수지가 통(事故漿罐)의 저장 부피를 줄인다. 원뿔모양의 수집 그릇은 배연의 일정한 분포를 도와주고 액적제거기의 안개제거 효과를 높여준다. 이중순환 기술은 탈황 시스템 장치 효율을 98~99%로 향상시켜 기존의 한계치인 97%를 뛰어넘었고, 액체기능 강화 원리, 기능구 사회적 및 경제적 효과의 중첩 효과를 가져오고, 특유의 기술 파라미터 설계, 제어 원리를 갖춘다.

31) 中國環境保護產業協會脫硫脫硝委員會(2015), 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015.12. p.12

배연 흡입구의 SO₂농도가 3,000mg/Nm³일 때 99%이상의 탈황효율을 달성하고 SO₂농도의 35mg/Nm³의 배출 요구를 충족한다. 기존의 핵심 지역발전소 이산화유황 50mg/m³미만의 배출 농도 문제를 해결했다.

다) 초저배출 수준의 발전소 보일러 출현

PM, SO₂와 NO_x의 청정 배출을 실현하기 위해 현재의 기술 토대 위에서 석탄발전소의 매연 배출량을 낮추고, 기체연료 전력소의 배출 기준을 준수하고, 중국 환경 보호와 화력 발전소의 발전에 중요한 의미를 갖는다. 효과적이며 낮은 에너지 소모의 자주적 지적재산권을 갖는 배연 탈황탈질 미세먼지 감축 및 배연 정화 기술 및 장비를 개발하여 기업기술 진보의 새로운 선두주자로 발돋움한다.

석탄 연소를 통해 발생하는 3대 주요 오염원인 NO_x, SO₂, 배연 및 미세먼지를 기술경제적 시선에서 볼 때 이들을 제거할 시 다수의 장비가 필요하기 때문에 전체 배연 정화 시스템에 대해 통일된 설계기준이 필요하다. NO_x 배출 규제정책은 보일러 내의 낮은 질소 연소+배연 SCR 탈질, SO₂ 배출 규제 정책: 보일러로 들어가는 석탄유황 분+ 습식 탈황+ 회전식 배연환열기(GGH)방식은 배제한다. 배연 먼지 배출 규제 정책: 건식 전기 집진기+습식 탈황+ 습식 전기 집진기가 있다.³²⁾

석탄 발전 보일러 배연에 관한 배출기준은 <표 2-1-5>과 같다. 전국 석탄발전소의 낮은 배출 설비 현황은 <표 2-1-6>와 같다.

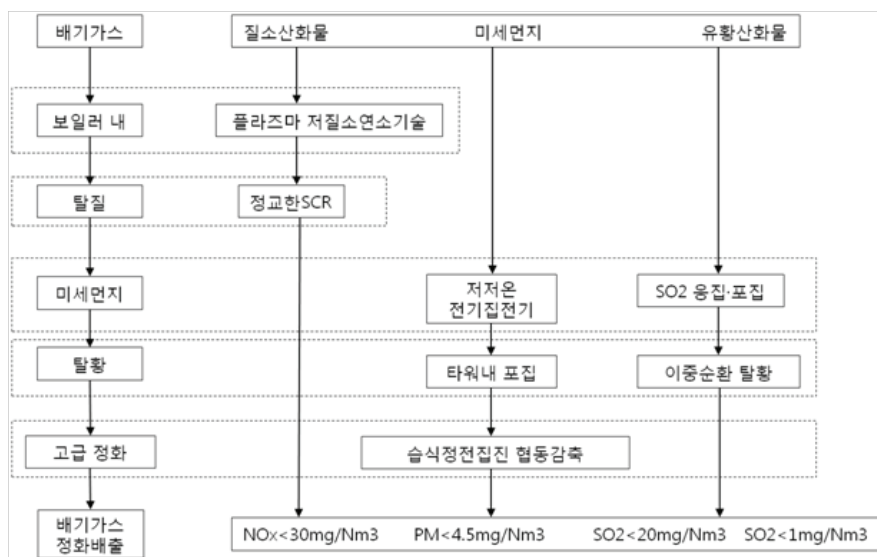
<표 2-1-5> 석탄발전소 보일러 배연배출기준(mg/Nm³)

프로젝트	GB 13223-2011기준	특별배출제한양	제로배출기준
SO ₂	100	50	35
NO _x	100	100	50
미세먼지	30	20	5
Hg	0.03	0.03	0.005

자료: 中國環保產業, 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p.13

32) 中國環境保護產業協會脫硫脫硝委員會(2015), 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015.12. p.12

[그림 2-1-2] 화력발전소 청정배출기술 프로세스



자료: 中國環保產業, 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p.13

배연 청정 배출 기술지표를 갖추기 위해 귀디엔룽위엔(國電龍源), 푸지엔룽징(福建龍淨), 옌타이룽위엔(煙臺龍源), 귀디엔환바오연구원(國電環保研究院)등 기관은 현재 사용하는 배연 처리기술에 대해 통합, 최적화, 전체적 구상을 발표하고 각 기술의 잠재력을 충분히 발휘하고 각 기술의 장점을 접목해 관련 기술과의 매칭을 지향하고, 배연 자원을 효율적으로 달성하고, 배연의 종합적 관리를 실현해 통합된 배연처리 기술체계를 확립하고 청정 배출 기준을 충족한다. 배연중의 PM, SO₂, NO_x등 주요 오염물 및 심층적 정화 요구에 초점을 맞춘 청정 배출기술 프로세스는 아래의 3번 그림과 같다.

SO₂은 습식 석회석-석고 이중 순환 기술을 주로 채택함. 이중 순환 기술은 한대의 흡수타워 내에서 두 차례의 탈황과정을 진행하여 더블 타워 직렬 효과를 거두고, 스프레이 배연 세정 방식이 미세먼지 감축에 효과적인 것으로 나타났다. 전통적인 습식 탈황기술에 견주어 볼 때 낮은 액화가스 비율의 경제적 운행 조건 속에서 청정한 SO₂을 배출했고, 흡수 타워 내의 액체 보존량이 감소함에 따라 “Gypsum Rain(石膏雨)”

문제 역시 자연스럽게 해결되었다. 이중 순환 기술 연구는 이론분석과 공업 실험이 서로 검증된 방법을 통해 전개됐고, 이 두 방법의 비교를 통해 최종적으로 600mW 설비 활용 기술시범을 선보였다.

NO₂에 대해서는 플라즈마 저 배출 기술과 낮은 NO_x 연소기를 결합한 다음 SCR 시스템 제거기술을 접목했다. 보일러 내 플라즈마 연소기술을 통해 일부 석탄가루에 대해 전처리 및 공기 분류 연소 등 낮은 NO_x 연소한 조직 형식으로 저질소산화물을 생성해내어 연소기 배출구의 NO_x농도를 150mg/m³이내로 제어하여 SCR 촉매제의 사용량 및 암모니아 분사량을 감축하고, 탈질시스템 경제성을 제고한다. 보일러 외부는 정밀한 SCR 탈질촉매 방법을 채택하여 암모니아 분사량 및 분사 위치를 정교하게 제어해서 반응기 설계의 최적화를 통한 배연 저 NO_x 배출 요구를 충족할 뿐만 아니라 설비 부하가 초래하는 배연 온도 변화에 적응하는 관온(寬溫)촉매제를 개발하여 SCR 시스템의 운영시간을 효과적으로 높인다. 이론분석, 수치 시뮬레이션을 시작으로 연구 및 개발을 수행하고, 실험실 실험, bench-scale 실험, 공업 실험을 통해 최적화된 방법을 도출하고, 최종적으로 600mW규모의 시범사업에 적용한다.

배연중의 입자 종류에 따라 채택한 기술 노선은 저저온 전기집진기와 습식 정전 전기집진기 두 가지 방식이다. 배연은 저저온 전기집진기 방식을 통해 대부분의 미세먼지와 일부 SO₃을 제거하고, 배연 여열의 재활용을 통해 전력용 석탄소모를 줄이고, 배연 온도를 낮추고 배연량을 줄이고, 습식 탈황법으로 물을 절약하고, 에너지 효율 향상을 통해 “Gypsum Rain(石膏雨)” 현상을 완화한다. 또한 습식 정전 전기집진기를 통해 배연의 미세먼지 함유량을 깨끗한 배출 요구를 충족하고, SO₃, 중금속, NO_x 등 다수의 오염물을 동시에 제거하고 더 나아가 ‘Gypsum Rain(石膏雨)’ 현상을 효과적으로 감소시킨다. 마지막으로 탈황 후의 습한 배연통로/ 굴뚝 디자인을 최적화하고, 응축수의 비말동반 현상을 방지하고 ‘Gypsum Rain(石膏雨)’ 현상을 근원적으로 제거한다. 미세먼지 제거 기술은 이론분석과 파라미터 최적화의 토대 위에서 수치 시뮬레이션 등 계산적 수단을 통해 핵심 부분에 대해 최적의 계획을 세우고 실험 검증과 공업 검증을 토대로 600mW규모의 시범사업에 적용한다.

각 기술의 종합적 연구개발 성과와 공업 실험 기초 위에서 오염물의 제거 효과, 경

제성, 안전성, 지속성 등 사업 요소를 계획 및 고려하여 600mW규모의 설비 저 배출
작업 기술 체계를 구축하고 병부(蚌埠)시의 600mW규모의 설비 토대 위에서 시범사
업을 진행하고 발전소의 저 배출 방안을 실현시킨다.³³⁾

<표 2-1-6> 중국 화력석탄발전소 저배출 설비현황 (불완전함)

그룹	기관명칭	개조(신설) 설비	완공시기	SO ₂	질소산 화물	미세 먼지
화능(華能)	화능황허(華能黃河)발전소	9번 설비 (30만kW)	14/9/22	8.7	38	1.32
	화능진릉(華能金陵)발전소	1번 설비 (100만kW)	14/12/23	2	11	2
따탕(大唐)	따탕난징(大唐南京)발전소	2번 설비 (66만kW)	14/11/25	29	35	4.9
	따탕귀지원강러디엔(大唐國際雲岡熱電)유한책임회사	3번 설비 (30만kW)	14/12/24	<12	<26	<3.9
화디엔 (華電)	허베이화디엔스지아좡위화러디엔 (河北華電石家莊裕華熱電)유한 책임회사	1번 설비 (30만kW)	14/9/9	7	27	4
		2번 설비 (30만kW)	14/11/21	29	29	4
	화디엔티엔진권량청(華電天津軍 糧城)발전유한회사	9번 설비 (35만kW)	14/11/24	<15	24	3.28
		10번 설비 (35만kW)	14/12/24	<15	30.5	3.59
	화디엔장치우(華電章丘)발전유한 회사	3번 설비(33.5만 kW)	14/12/10	12	46	<1
귀디엔(國電)	귀디엔창조우(國電常州)발전유한 회사	1번 설비 (63만kW)	15/1/9	19	40	3
	귀디엔저지양베이룬따산(國電浙 江北甬第三)발전유한회사	7번 설비 (100만kW)	15/3/24	11.6	40.4	2.2
종디엔도우 (中電投)	종디엔도우상하이차오징(中電投 上海漕涇)발전유한회사	2번 설비 (100만kW)	14/12/25	9	21	1.41
귀화(國華)	귀화조우산(國華舟山)발전소	4번 설비 (35만kW)	14/6/25	2.86	20.5	2.55
		1번 설비 (35만kW)	14/8/15	9	35	5
	허베이귀화산허(河北國華三河) 발전소	2번 설비 (35만kW)	14/10/31	10	25	3

33) 中國環境保護產業協會脫硫脫硝委員會(2015), 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015.12. p.13

그룹	기관명칭	개조(신설) 설비	완공시기	SO ₂	질소산 화물	미세 먼지
	귀화딩저우(國華定州)발전소	3번 설비 (66만kW)	14/12/23	6	17	2
		4번 설비 (66만kW)	14/1/5	7	21	2
	귀화후이저우(國華惠州)발전소	1번 설비 (33만kW)	14/12/28	8	18	1.4
귀선(國神)	선화귀선지탄닝사(神華國神集團 寧夏)석탄발전유한회사위엔양후 (鴛鴦湖)발전소	1번 설비 (66만kW)	15/3/11	<35	<40	10
		2번 설비 (66만kW)	15/3/11	<35	<40	<5
	귀선따강(國神大港)발전소	1~4번 설비 (4X32.85만 kW)	14/8/24	<35	<40	<5
화륜(華潤)	광저우화륜러디엔(廣州華潤熱電) 유한회사	1번 설비 (35만kW)	14/8/4	6	23	2.56
	화륜하이핑(華潤海豐)발전소	1번 설비 (100만kW)	15/3/7	<15	<38	<2
저능(浙能)	저지양지아싱(浙江嘉興)발전소	7번 설비 (100만kW)	14/6/8	11.81	13.15	1.25
		8번 설비 (100만kW)	14/5/30	9.02	20.58	1.25
		4번 설비 (60만kW)	14/12/6	11.2	22.1	1.27
	저능리우형(浙能六橫)발전소	1번 설비 (100만kW)	14/7/10	22.59	28.42	2.77
		2번 설비 (100만kW)	14/9/17	20.92	28.67	2.54

자료: 中國環保產業, 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p.14

3) 전기 집진기 기술

새로운 <화력발전소대기오염물배출기준³⁴⁾>법안이 본격적으로 시행되었다. 석탄발전소의 미세먼지 배출 제한량을 50mg/Nm³에서 30mg/Nm³으로 감축했고 2013년 잇따라 발표된 <대기오염물특별배출제한양이행에 관한 공고³⁵⁾>은 중점지역의 먼지

34) 中華人民共和國環境保護部(2011), 中華人民共和國環境保護部, 2011.7.29

35) 中華人民共和國環境保護部(2013), 關於執行大氣汙染物特別排放限值的公告, 2013.2.27

배출 제한량을 $20\text{mg}/\text{Nm}^3$ 으로 규제했다. 환경의 절박한 형국에 따라, 일부 지역은 $5\text{mg}/\text{Nm}^3$ 까지 배출기준을 제한하였다.³⁶⁾

전통적인 전기집진기 장비로는 위치럼 엄격한 배출제한 기준을 만족하기 어려웠고, 여과 집진기를 통해 본 목표를 달성할 수 있으나 여과 집진기는 일반적으로 습식 탈황 시스템 전에 설치하기 때문에 탈황타워 배출구의 석고처리하는 손을 쓸 수 없기 때문에 습식 전기집진기가 미세먼지 배출 농도를 충족하는 최종의 처리장비로 선정되었다.

복합식 습식 전기집진기는 공업 황산 생산과정에서의 연무 분리 과정에서 만들어지는데 기술적으로 이미 고도화되어 있고, 습식 탈황법 직후의 시스템에 적용가능하고 먼지배출량을 $5\text{mg}/\text{m}_3$ 미만으로 규제한다. 이는 먼지 배출량이 제로로 볼 수 있다. 본 체 저항은 $<350\text{Pa}$, 미세먼지 제거 효율은 80%이상, SO_3 제거율은 75%이상, 미세먼지 물방울의 제거율은 75%이상에 달했다. 기술 관련 내용은 아래에 자세하게 기술했다.

가) 저저온 전기집진기

저 저온 전기 집진기는 석탄보일러 증기터빈 시스템 가운데 증기터빈 응축수를 통해 뜨거운 매연과 특수 제작한 열 교환 장치를 통과해 기체와 액체간의 열 교환을 진행하여 증기터빈 응축수가 추가적인 에너지를 얻을 수 있도록 하여 증기터빈 응축수 저압 가열기 회로 시스템이 소모하는 기체를 줄이는 방식으로 석탄 소모를 줄이는 효과를 볼 수 있다.

매연 열 교환을 통해 온도를 낮춘 후 저저온 전기집진기 전기장에 진입하면 매연의 온도는 저온 상태($120\text{C}\sim 170$)에서 저저온 상태($85\sim 110\text{C}$)까지 내려간다. 매연 유동 부피 또한 줄어들고 전기장 매연 통로내의 매연 유속도 줄어들고, 매연가운데 대부분의 SO_3 는 매연냉각기에서 황산안개로 응축되어 미세먼지 표면에 흡착해 미세먼지 물성에 큰 변화를 가져와, 미세먼지의 저항비를 낮추고 역전리 현상을 방지하고, 미세먼지 감축 효율을 대폭 높이는 동시에 대부분의 SO_3 를 제거한다. 전기집진기 효율은 굉장히 높아졌고 배출기준을 만족할 수 있다.

36) 中國環境保護產業協會電除塵委員會(2016),電除塵行業2015年發展綜述,中國環保產業. 2016.7. p.12

나) 습식 전기집진기

습식 전기집진기의 원리는 건식 전기집진기와 유사하다. 두 방법 모두 하전, 집진, 먼지제거 세 가지 과정을 거친다. 하지만 습식 전기집진기의 물안개는 미세먼지를 한 때 묻쳐 하전을 통해 먼지를 극판위의 물방울로 모아 물막을 형성시켜 궁극적으로 극판의 청정함을 유지한다. 그 성능은 매연의 성질에 영향을 받지 않고 이차 오염원을 발생시키지 않고 부품이 필요 없어 안정성이 높고 미세먼지 감축 효율이 높다는 장점이 있다. 이 뿐만 아니라, 습식 전기집진기는 SO_3 , $\text{PM}_{2.5}$ 등 미세입자에 아주 효과적인 제거효과를 가지고 습식 탈황이 초래하는 Gypsum Rain(石膏雨) 문제를 해결하고 산성비와 같은 오염 문제를 해결하고 하류의 매연 통로와 굴뚝의 부식 속도를 늦추고, 부식예방 비용을 절약한다.

국내 석탄 발전 WESP는 양극유형에 따라 세 가지로 구분할 수 있는데 금속극판 WESP, 전도유리강 WESP, 유연석극판 WESP가 있다. 위에 서술한 기술은 모두 특징이 뚜렷하고, 운영 성과를 가지고 있고 일정정도의 운영 경험도 쌓은 상태이다. 금속극판 WESP는 해외 석탄 플랜트 설비용용의 핵심 기술이고, 30년의 사용 경력을 보유하고 있어 기술적 성숙도가 고도화 되어있다.

다) 이동전극 전기집진기

이동 전극 전기집진기 집진 원리는 일반적인 전기집진기와 같고, 이는 고정전극 전기장과 이동전극전기장으로 구성되어 있다. 이동전극전기장의 양극은 순환하는 양극판과 회전하는 먼지제거술로 구성되어 있다. 순환극판위에 붙어있는 먼지는 역전리 현상이 일어날 수 있는 두께만큼 쌓이기 전에 비전기장의 회선 먼지제거술로 이동하여 완벽하게 제거되기 때문에 역전리 현상이 일어나지 않고 가장 효과적으로 이차 오염원을 제거하고, 미세먼지 제거 속도가 빠르고, 전기집진기의 먼지제거 효율을 대폭 높여 배출농도를 낮추는 동시에 석탄에 대한 민감도를 낮췄다.

이동 전극 전기집진기 기술 특징은 아래와 같다. 1) 양극판의 청결을 유지하여 역전리 현상을 방지하고, 저항비가 높은 미세먼지의 어려운 집진 문제를 효과적으로 해결

했다. 2) 가장 효율적인 방법으로 이차 오염원을 제거 했고, 전기집진기 출구쪽의 매연 및 미세먼지 농도를 현저히 낮췄다. 3) 석탄, 미세먼지 성분이 집진 성능에 미치는 민감도를 줄였으며, 전기집진기의 석탄 종류에 따른 제거 범위를 넓혔고, 특히 저항비와 점성이 높은 미세먼지가 대표적이며, 일반적인 전기집진기보다 적용 범위가 훨씬 넓다는 장점이 있다. 4) 전기집진기의 소형화를 가능하게 하여 사용 면적을 크게 줄였다. 5) 노후한 전기집진기 개조가 가능하고, 그중 대부분은 말전기장을 이동전극전기장으로만 바꾸기 때문에 추가적인 부지수요가 없다. 6) 포대집진기와 전주어 봐도 저항으로 인한 손실이 적고, 유지비용이 낮고, 매연온도와 매연성질에 민감하지 않다. 7) 성능이 같다는 전제하에 일반 전기집진기와 비교해보면 일차적 투자비용이 조금 높은 편이고 운행비용은 비교적 낮고, 유지비용이 거의 비슷하다. 가능한 사용기간을 비교해봤을 때도 이동식전극전기집진기가 경제적이다. 8) 설비에 대한 설계, 제조, 설치 작업 요건이 더 세밀하다.

라) 고주파 고전압 전원장치

고주파고압전원은 차세대 전기집진기 전력 공급 전원이다. 이 전원의 전력 공급 방식은 크게 두 가지가 있는데 순직류 전력 공급과 간헐적 전력공급 방식이 있다. 작동 주파수는 몇 만 헤르츠이다. 이것은 가벼운 무게와 작은 부피, 세밀한 구조, 삼상부하 대칭과 공률요소와 전환효율이 높다는 특징을 가지며 공업용 전원과 비교해봤을 때 더 우월한 전력공급 성능을 가지고, 일반적인 공업용 전원 출력전압 박동이 크고 평균 전압이 낮다는 단점을 해결하여 전기집진기의 파괴전압에서도 안정적으로 작동한다. 최근 고주파 전원기술의 부단한 발전에 따라 출력 공률, 제어특성에 큰 향상이 있었고, 2.4A/80kV의 고주파 전원에 달하는 출력공률은 프로젝트에 적용 및 투입되고 있다.

대규모의 사업 실례는 펄스작동의 고주파 전원에 기저하여 집진기 효율을 높이고 에너지 소모를 절약 분야에서 뚜렷한 효과를 보였고 고주파 전원 작동은 순직류 방식을 통해 미세먼지 하전량을 대폭 상승시키고 집진기 효율을 높였다. 전기집진기는 단순한 고주파 전원 개조를 통해 매연, 미세먼지 배출과 고압 에너지 소모를 크게 줄였다.

고주파 전원은 항류원 성질의 전원에 속하고, 전기집진기에 방전 breakdown(擊穿)현상이 일어날 때, 전류는 거의 변하지 않고, 매우 짧은 시간동안 전력 공급을 멈추고 스파크 출력을 감소시킨다. 이는 현재 각종 집진기 전원 가운데 스파크 에너지 생산이 가장 적은 전원이고, 특히 습식 전기집진기에 많이 쓰여 습식 전기집진기 가운데 양극의 ablation(磨削)을 예방한다.

마) 펄스 고전압 전원장치

펄스고압전원은 전기집진기 세트가 사용하는 새로운 형태의 고압전원이다. 펄스 고압전원의 전력제공 방식은 전기집진기성능을 개선하고 에너지 소모를 줄이는 가장 효과적인 방법으로 세계적으로 인정되고 있다. 작동 방식은 펄스두께가 65~125us, 최대 펄스치 전압(80kV)의 펄스 고압을 직류고압에 누적시켜 전기장의 최대 펄스치 고압을 140kV로 끌어 올려 저항비가 높은 미세먼지의 역전리 현상을 극복하고 전기집진기의 집전 효율을 높인다. 동시에 전기집진기의 에너지 소모 펄스를 절약할 수 있다.

펄스 고압 전원은 주로 저항비가 높은 미세먼지의 역전리 현상을 극복하고, 집진기 효율을 높이는 장점이 있다. 펄스 고압 전원이 전기집진기의 개선율은 구진속도의 개선계수로 계산할 수 있는데 개선계수는 전기집진기가 새로운 전력공급방식과 일반적인 직류 전력 공급할 때 구진속도의 비율로 정의된다. 시험을 통해 개선계수와 미세먼지의 저항비관계가 크고, 개선계수는 미세먼지 저항비가 커질수록 속도가 높아진다는 것을 밝혔다. 높은 저항비를 갖는 미세먼지의 개선계수는 1.2이상을 기록했다. 펄스 전력제공 방식은 가장 효율적으로 전기집진기 성능을 개선하고 에너지 소모를 줄이는 방식에 속한다.

사업사례에 따르면 펄스 고압전원은 전기집진기의 미세먼지 감축 효율, 에너지 절약을 높이는데 굉장히 효과적인 것으로 나타났다.

4) 여과식 집진기

가) 여과포 가공제조

여과포는 여과식 집진기의 심장이며 설계, 제조로부터 설치까지의 모든 과정은 분

진배출농도 감소, 저항력 감소, 사용수명 연장이라는 3대 목표 위주로 진행되어 한다. 대부분의 여과포 생산기업은 모두 자동 3선 봉제설비와 자동 열용설비로 생산하는데 이러한 기술은 봉제 구멍에서 분진노출이 발생할 가능성을 방지했고 봉제선의 강도와 여과재 강도의 불일치로 나타나는 여과포 실효성 문제를 극복하였으며 여과포 사용수명을 연장했다. 그리고 자동화 정도가 높고 여과포 사이즈가 안정적이며 품질을 보증할 수 있다.

나) bag cage 자동 용접

중국의 bag cage 생산은 이미 매우 전문화되었으며 대부분 자동 용접생산공정을 사용하여 생산의 품질과 생산능력을 제고하였다.

그 외에 대부분의 공장에서 수치제어 가공기술로 화판공(花板孔)을 만들고 분사관을 제작하는 수치제어 드릴밀링가공센터가 있다. 또한 용접로봇을 응용하여 용접을 진행하는데 안정적이고 속도가 빠르며 24시간 연속 작업할 수 있다. 일부 제조기업에서 선진적인 재료 전처리 기술을 채용하여 장비수준이 비교적 높아 국내외 고객의 다양한 요구를 만족시켜 제품의 품질을 효율적으로 제고하였다. 선진적인 도색 방법에는 설비의 항부식 능력을 제고하였고 발전소와 쓰레기 소각산업에서 여과식 집진기의 적응성을 증강하였다.

5) 철강 업계의 새로운 탈황 기술

2013년과 비교하여 철강 업계의 오염물 규제 기술에 뚜렷한 변화가 없다.

철강 업계 소결과정에서의 특수한 조건으로 인해 탈황기술의 고도화 수준을 정형화된 화력발전 탈황분야와 직접적으로 비교할 방법이 없고, 현재의 소결 배연 탈황 기술 종류가 다양하고 복잡하다. 석회석-석고법, 아미노산법, 마그네슘법, 이중 알칼리법, 순환유체상법, SDA회전 분무건조법 중에서 석회석-석고법이 가장 널리 쓰이는 방법이지만 탈황시장의 절반 수준만 점유한 상황이다.

화력발전소 업계의 다년간 검사한 배연 탈황기술은 소결배연탈황 작업에 중요한 이

론과 실천적 경험을 제공했고, 발전 속도가 비교적 빠르다. 하지만 배연 탈질법은 아직 시작단계이고 조사에 따르면 현재 철강업계는 거의 배연탈질장치를 설치하지 않은 것으로 나타났다.

철강업계 오염물 배출기준을 만족하기 위해서 ‘십이오’이후로 일부 중점 철강 업체의 시험성의 배연 종합관리 통합 기술 개발이 일정정도의 소득을 가져왔다.

보강그룹 연구원은 업계 소결배연 관리문제에 초점을 맞춰 소결배연특성에 따라 국내의 각종 탈황기술에 대해 비교분석을 진행했고 소결 배연에 초점을 맞춘 통합 습식 관리 세트기술을 연구하고 탈황뿐만 아니라 NO_x, 다이옥신 등 오염물 감소에 효과적이다. 태강그룹이 채택한 활성 탄소 오위일체 흡착 방법은 탈황, 탈질, 탈다이옥신, 탈중금속, 먼지제거 다섯가지 방법이다. 이 방법을 통해 얻은 부산물로 고 농도의 H₂SO₄를 제조하고, 중국내 소결 분야의 선두주자로 자리매김했다. 류강기업은 폐기 암모니아를 코크크화시켜 소결배연중의 SO₂를 흡수하는 암모니아-티아민 방법을 채택했고 부단한 노력으로 현재 시스템의 각 작업단계의 안정적인 파라미터 값을 설정했고, 조작제어 또한 양호한 상태이며, 以廢制廢 목표를 달성했다. 판강기연구소는 유기아민법을 통해 배연을 소결시켜 효율적인 탈황 업무 장비 세트기술을 확립하고 탈황 시스템 부식방지 기술연구를 확대하고 기술 디자인을 통해 판강3호 소결배연 탈황 시스템을 구축하고, 투자 이후 3일만에 안정적인 운행을 성공하고, 소결기 동기화수준을 80%이상으로 달성하고, 탈황비율 90%이상을 달성하고 황산의 일일생산량이 70톤이고 황산 일톤당 탈황제 소모량이 10kg보다 낮아 참고할만한 사례로 남았다.

6) 탈질 기술 발전 현황

가) 탈질 환원제 제조 기술

현재 중국 다수의 석탄발전소는 SCR 탈질기술을 채택하고, 암모니아를 환원제로 선택한다. 탈질환원제 제조시스템은 암모니아의 종류에 따라 암모니아수 증발, 액상암모니아의 기화, 요소의 암모니아 제작 등 세 종류로 제작기술을 나눌 수 있다. 요소를 가수분해하여 새롭게 개발한 암모니아 기술의 안정성은 높고 비용이 낮고 호환성이

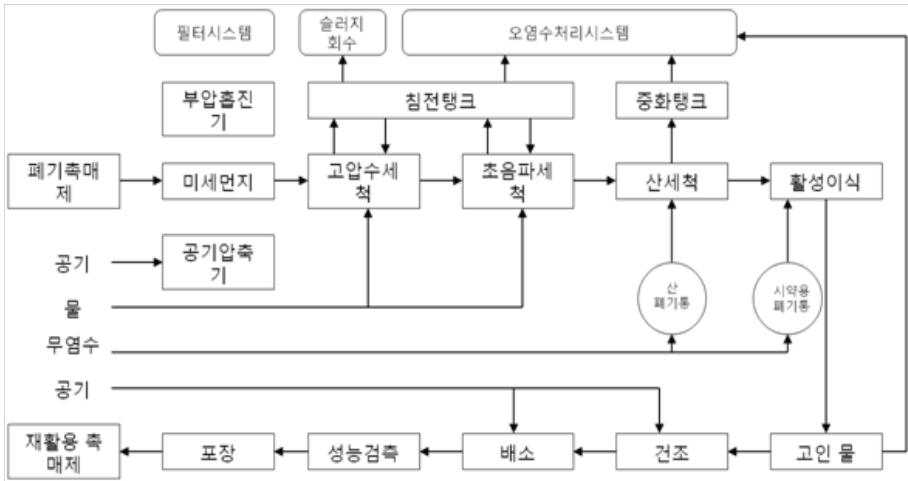
좋은 장점이 있다. 베이징띠엔룽위엔환바오(電龍源環保), 동방보일러환보, 상하이룽징 환바오(上海龍淨環保), 귀띠엔환바오연구소(國電環保研究院)등 환경보호 프로젝트기업의 사업항목에 광범위하게 활용되고 있다. 청두루이쓰환바오(成都銳思環保)기술유한 주식회사는 2011년 6월 본 기술을 성공적으로 개발하여 감정평가까지 마친 상태다. 현재 전국 60개 요소 가수분해로 제작한 암모니아 시설은 발전소 탈질 프로젝트에 사용되었고, 그중의 80%가 본 회사에 물자를 납품하고 있다.

나) 폐기 탈질 촉매제 재활용과 회수 기술

탈질 촉매제를 사용상태와 촉매제수명에 초점을 맞춰, 중국이 직면한 폐탈질촉매제의 합리적 처리문제에 대해 중국 정부가 폐탈질촉매제재생 및 회수 기술 연구개발 프로젝트를 권고했다. 현재 귀띠엔(國電)그룹은 탈질촉매제재생핵심기술에 대한 연구를 끝마치고, 안정화된 재활용 작업방법을 구축하고, 재활용한 촉매제의 기능을 재사용 가능 기준에 맞추도록 한다. 폐탈질촉매제 오염수준과 비활성 원인에 따라 폐탈질촉매제에 대해 다른 재활용 처리 수단을 사용하고, 재활용한 촉매제의 탈질활성을 새 촉매제 활성의 90%이상으로 맞춘다. 마모강도와 기계강도를 각각 새 촉매제의 87.95%, 88.90%로 맞춤. SO₂의 산화력 등 성능을 새 촉매제와 기본적으로 같도록 맞춘다.

매년 생산하는 10만~20만 m³ 폐탈질촉매제를 어떻게 처리할까 하는 문제는 업계가 공통적으로 직면한 고민이다. 다수의 기업이 각자 자신의 폐탈질촉매제재생기술을 내놓으며 훌륭한 적용사례를 선보였지만 이러한 작업은 기본적으로 대동소이하다. 전형적인 폐탈질촉매제재생에 관련한 프로세스는 4번 그림과 같다.

[그림 2-1-3] 전형적인 폐탈질촉매재생 프로세스



자료: 中國環保產業, 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p.15

폐탈질촉매재생기술에 관련해 일정한 진전이 있었고, 중국 일부 환경보호 골간기업은 습식촉매재생 가운데 금속원소의 작업노선을 구축했다. 재활용 가치가 없는 폐탈질촉매에 초점을 맞추고 그중 바나듐, 텅스텐, 티타늄산화물을 추출해 자원 이용기술로 적용 수 있도록 연구했고, 성숙 단계에 진입한 탈질촉매재생 작업방법을 구축하여, 작업방법에 따라 폐기 촉매제 90%의 텅스텐을 회수했고, 생산물의 순도가 90%이상이므로, 그중 WO_3 함유량이 76%이상이고, 두 번 추출한 후 75%의 바나듐을 분리하고, 추출액은 몇 차례 중복해서 사용했다. 티타늄은 Na_4TiO_4 형태로 회수했고 티타늄 회수율은 95%를 보였다.

폐탈질촉매재생기술은 혁신적이고 거대한 시장규모가 전망되는 분야이다. 이 기술 역시 촉매제 생산업계의 블루오션으로 떠오르고 있다.³⁷⁾

다. 문제점 및 향후 추진과제

1) 화력발전소 배연의 탈황탈질 영역

37) 中國環境保護產業協會脫硫脫硝委員會(2015), 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015.12. p.15

가) 석탄발전 저배출에 관한 쟁점사항

석탄 발전 대기 오염물 “저배출”이 과학적인지에 대한 논란이 큰 논쟁을 일으켰다. 환경보호부가 발표한 데이터에 따르면 저배출 기준치를 만족하는 탈황개조 비용은 100~150위안/kW, 탈질개조에 드는 비용은 100~150위안/kW, 미세먼지감축개선에 드는 비용은 50~100위안/kW으로 대규모의 화력발전개조에 막대한 비용이 들 것으로 예상된다.

대기오염 저배출은 관련 산업 기술개발에 적극적인 의미를 가질 뿐 아니라 오염물 배출 감축과 대기환경품질 개선에 도움이 된다. 기업이 탈황, 탈질, 연소 최적화 등 기술 연구개발을 확대하기 위해 새로운 기술과 환경 보호 설비를 파산 기업에 지원하고, 선진기술 및 설비를 통해 오염물 배출을 감축하고, 안전관리 자체평가수준을 향상하고, 모범적인 기업 풍조를 만들어나가는데 기여한다. 자발적인 실천에 의한 저배출은 기업이 사회책임을 실천하는 데 필수불가결한 자질이고, 기업의 직무이행 책임을 다한다.

석탄발전소 저배출은 석탄의 기체 연료에 비해 더 좋은 장점을 갖는다. 만약 석탄 보일러를 기체연료로 대체하면 두 연료의 구조적 차이로 인해 보일러를 교체해야 하며 이에 따라 개조에 필요한 투자비용을 빼도 1.0836위안/kWh에 이르며 이 비용은 석탄발전소에 투자되는 비용을 훌쩍 뛰어 넘는다.

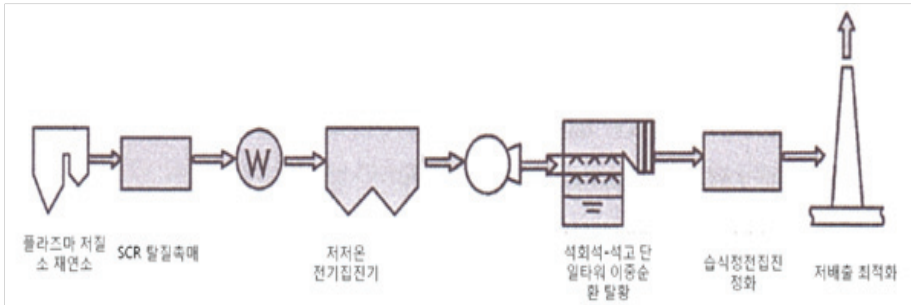
저배출 정책 실현에 있어 기술적으로는 크게 문제가 되지 않지만 이를 보급화하는데 있어 투입 가성비가 핵심 문제이다.

저배출 또는 무배출이 환경문제에 초래하는 경제적 파급효과가 분명하지 않다. 환경 효과는 배출 총량 감축과 환경 품질 개선 두 가지 측면에서 분석할 수 있다.

종합적으로 보면 환경보호 시스템은 주로 자원, 에너지 소모 분야와 발전기의 의존성 영향 측면을 분석한다. “무배출”은 환경보호산업을 만들어냈고, 시스템 저하와 에너지 소모 수준을 높이고, 시설전체의 기술적 의존성을 낮췄다. 예를 들어, 탈황시설은 더 높은 흡수 타워의 스프레이층과 흡수타워의 병렬 혹은 직렬을 필요로 하고, 탈질시설은 삼층규모의 촉매제를 장착하고, 보일러 내 SNCR을 장착하고, 미세먼지감축 분야는 반드시 습식 전기집진기를 달아 사용해야 한다.

현재 저배출 기술 핵심 노선은 아래 그림과 같다.

[그림 2-1-4] 저배출 핵심 기술 프로세스



자료: 中國環保產業, 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p.19

전통적인 화력발전 배연과정과 비교하면 이 방법은 석탄 품질이 괜찮다는 전제하에 습식탈황과 SCR효율을 높였고, 탈황탈질 효율 또한 제고했다. 이외에, 뚜렷한 특징은 저온전기 집진기를 보급화했고 습식 전기집진기의 수도 늘렸다. 습식 전기집진기는 배연 속의 소량 미립자와 물방울을 제거했고 이로써 배출농도를 낮게 유지시켰다.

경제적 측면만 놓고 보면 저배출은 장점에 비해 단점이 부각되는데 그중 가장 큰 단점은 이를 보급화시키기 어렵다는 점이다. 어떤 기업은 자신의 현재 혹은 미래의 새로운 석탄발전 사업을 진행할 때 유리한 고지에서 심의를 통과하기 위해서 또는 어떤 기업은 정부가 기업에 시행하는 가스의 석탄대체정책이 자신의 기업에 불리해서 “무배출”정책보다 비용이 10배 더 높은 곳에 돈을 쓰기도 하고, 또 어떤 기업은 다른 여러가지 이유로 인해 지방정부가 내려준 협의서에 서명을 하기도 한다고 왕즈쉬엔(王誌軒)은 밝혔다.

기업이 저배출 정책을 실시하는 것은 사회전체의 이익이나 공익을 위한 환경보호 활동차원에서 이루어지는 것이 아니다. 5대 전력회사 및 선화(神華) 등 대형 전력기업 간의 경쟁이 치열하고, 중국의 전체 석탄소비량을 제한하고 있는 현 국면에서 최대 쟁점은 석탄발전소를 새로 건설·증설하여 최종적으로 이를 전력기업의 수입원으로 연결시키는 것이다. 만약 저배출을 통해 경쟁 우위를 선점할 수 있다면 저배출 정책은

중국 전역으로 확대될 가능성이 높다.

다른 측면으로는 저배출 정책이 중국에서 이미 정치적 문제로 급부상했고 경제적으로 요인이 약해지면서 지방정부가 환경문제에 대한 간섭이 줄었고 비록 전력업계의 오염물 배출이 대기오염의 주범은 아니지만 아직도 환경보호 대상으로 간주되고 있으며 지방정부도 여전히 저배출 정책을 강력하게 추진하고 있다.

나) 전력산업 개혁

전력산업 시장화는 현존하는 전력업계 체계의 근간을 흔들고, 전력시장 판도를 완전히 바꾸며 전력기업의 경영업무에 굉장히 밀접한 영향을 초래할 것이다.

현재 전력시장은 급격한 공급 증가로 인해 수요가 부족한 상태로 이는 인터넷기요금의 저하를 초래하고 무역가격은 시장조정과 연료 및 환경보호 장치와 운영가격에 의해 결정된다. 전력산업의 체제개혁이 시행되면 배전망의 가격경쟁을 부추기며 환경보호 분야에 정책적 보조금은 지원하지 않는다. 환경보호설비는 발전소 배전망의 가격경쟁으로 인해 석탄발전소의 저배출 정책을 천천히 멈추고, 이미 구비된 저배출 설비는 환경보호 배출 기준에 따라 운행비용을 낮추고 화력발전 환경보호설비의 구축과 운영비용은 한 단계 더 낮출 것으로 전망하고 있다.

다) 화력발전소의 배연 탈황

- “Gypsum Rain(石膏雨)” 문제

“Gypsum Rain(石膏雨)”는 화력발전 업계 탈황설비에 존재하는 보편적인 문제로 중국 내 90%의 300mW급 설비가 석회석-석고 습식 배연탈황 기술을 채택하고 있지만 GGH설비를 제거한 다음부터 “Gypsum Rain(石膏雨)”문제를 일으키고 있다. 현지 관측에 따르면 바람방향에 의해 굴뚝 반경 800m까지 “Gypsum Rain(石膏雨)” 침전 현상을 관찰할 수 있다고 한다. 발전기에 부하가 크게 실리고, 환경온도가 내려가면 “Gypsum Rain(石膏雨)”현상이 특히 심해진다. 가라앉는 물방울은 산성을 띄며 일정량의 SO₂, SO₃ 및 석고액체를 포함하고, 발전소 및 주변 환경에 이차오염을 초래하고

주변 거주환경에 영향을 미치게 된다.

전력 업계는 외부환경에 이차오염을 생산하는 것 이외에 “Gypsum Rain(石膏雨)” 문제가 탈황시스템에 미치는 영향을 예의주시하고 있다. “Gypsum Rain(石膏雨)” 문제가 심해지면 액적제거기가 막혀 설비를 멈추게 하거나 연기가 배출되는 통로를 부식시킬 확률이 높아지고, 심지어 액적제거기의 붕괴와 같은 심각한 상황을 초래할 수 있다.

액적제거기는 습식 탈황시스템의 핵심 설비이며 이는 습식 세제 배연탈황(FGD) 시스템의 가동여부에 직접적으로 관련되어 있다. 액적제거기에 문제가 생기면, 탈황 시스템의 정상적 가동을 방해한다. 액적제거기 교체는 탈황설비의 운행 안정성에 심각한 영향을 주며, 발전기 설비의 배출 감소 목표치 달성에 불리하게 작용한다.

- 시급한 탈황폐수의 제거

석회석-석고 습식은 중국 내 석탄발전소 보일러 배연탈황 핵심 기술로 탈황액의 Cl⁻농도를 제어하거나 다른 이온농도와의 균형을 맞추기 위해 반드시 석고 액체사이클론의 농축을 통해 얻은 액체 일부를 정기적으로 배출해야 한다. 즉, 탈황폐기물은 폐수중에 배연에서 흡수하여 천천히 농축시킨 대량의 용해된 염, 고체 부유물, 적은 양의 불소이온, 중금속 이온 등 오염물을 포함하고 있기 때문에 반드시 전처리 과정을 거쳐 배출해야 한다.

현재 탈황폐기물의 처리방법은 주로 약물 첨가 및 응축 침전을 통한 고체 부유물, 불소 이온, 중금속 이온 등 유해오염물을 제거하고, pH를 조정하고 COD의 감소를 나타낸다. 이런 탈황폐기물 처리방법은 처리효율이 제한적이지만, 환경배출기준, 기술 처리 수단, 투자 등 다방면의 요인으로 인해 폐기물의 대량 용해된 염에는 현재의 탈황폐기물 처리방법을 적용하지 않고 있다.

사람들의 생활수준 향상과 수질오염에 대한 이해가 깊어지면서 중국을 포함한 여러 나라는 수질 오염 관련 규제기준을 더 강화했고, 중국에서 시행하는 〈오염수종합배출 기준³⁸⁾〉은 염분의 함유량에 규제기준을 제시하지 않았는데도 불구하고, 현재 다수의

38) 中華人民共和國環境保護部(1996), 汙水綜合排放標準, 1996.10.4

도시는 이미 폐수가 포함하는 염량 배출 기준을 명확하게 정했다.

〈화력발전소대기오염물배출기준³⁰⁾〉 이행에 따라 중국의 거의 모든 화력발전소는 신규 건설되는 발전기에 친환경 설비를 갖추고, 배기탈질 시스템의 암모니아유출 현상은 탈황폐기물중의 암모니아 질소 함량 초과기준하게 만들고, 일부 암모니아 질소는 탈황 폐수에도 있음. 외부배출하는 고염 탈황 폐수의 위험은 주로 1) 금속 관과 설비의 부식시켜 폐수 수송과 처리 시설 수명에 영향을 주고, 2) 오염물 생화 처리시스템에 충격을 가해 오염물처리 시설의 정상적 운영을 방해하고, 3) 물의 회수이요를 방해하고, 4) 물 생태환경에 영향을 미쳐 토양 염지화를 통해 지하수를 오염시킴. 이는 고염 탈황 폐수의 재사용과 배출의 금지했음.

“수자원오염방지계획(水十條)”의 발표와 새로운 수질오염물질 배출허용기준이 엄격해짐에 따라 염, 암모니아 함유량이 높은 탈황폐수 무배출에 관한 대책마련이 날로 시급해지고 있다.

라) 화력발전소 배연 탈질

- 촉매제 마모 현상

일부 탈질 촉매에 마모가 발생하는 주요원인은 1) 촉매제 구멍 내에서의 유속이 7m/s 이상을 유지하는 등 지나치게 높은 편이고, 촉매제 내마모성이 낮은 편이다. 2) 배연 먼지의 농도가 30~40g/m³ 사이로 굉장히 높은 편이고, 석탄 품질이 나쁘고, 그 외에도 다른 부정적인 요소가 많이 작용한다. 3) 유체장 시뮬레이션 관련 기술수준이 낮다.

- 발전소 보일러 저부하 및 효과 없는 탈질문제 직면

석탄 종류와 촉매제 설계의 원인으로 암모니아 스프레이 설계 온도가 비교적 높아 보일러 저부하 배기가스 온도가 낮아질 때, 암모니아를 뿌리지 않으면 탈질에 아무런 효과가 없다. 배연의 유황 함유량이 높다. 발전기를 전부하로 운행할 수 없거나, 저부하로 운행하면 배연 온도는 최적의 암모니아 분사온도에 도달할 수 없고, SCR 탈질 촉매는 최적의 NO_x 전환율에 도달 할 수 없다. 배연 탈황탈질을 실현하기 위해서,

탈질 시스템의 지속적인 저효율 운영은 탈질 장치의 낭비를 초래하기 때문에 이 문제는 화력발전소의 탈황탈질시스템을 정상가동에 있어 중요한 문제이다.

- 폐기 촉매제 처리 문제

최근 석탄발전소 배연 탈질설비 설치의 빠른 증가는 탈질촉매시장의 수요와 생산량의 폭발적 증가를 불러왔다. 중국 전력기업연합회의 예측에 따르면 “12·5”이행 시 운행한 탈질설비의 화력발전소는 7억kW에 달하고, 55만~60만 m^3 규모의 탈질촉매를 생산했다. “13·5”이후 10억kW규모의 화력발전소는 탈질설비를 설치하고, 80~90만 m^3 규모의 탈질 촉매를 생산한다. 탈질촉매의 수명은 3년으로 탈질 촉매의 교체규칙에 따라 2014년부터 사용이 불가한 다수의 탈질촉매가 대량으로 도태될 것으로 예측되고 있고, 그 수가 매년 늘어날 것으로 전망했다. 2020년 이후 폐탈질촉매 규모는 안정적으로 연 20~25만 m^3 을 유지될 것으로 나타났다.

탈질촉매는 V_2O_5 , WO_3 등 중금속 성분을 포함하여 국가가 지정한 위험 폐기물에 속한다. 그리고 현재 중국 내에서는 이런 위험 폐기물을 처리해본 경험이 부족하기 때문에 매년 버려지는 대량의 폐기 촉매를 합리적으로 처리하지 않으면 환경차원에서 심각한 이차오염을 초래할 뿐만 아니라 촉매의 일부 성분인 귀중한 금속자원 유실을 초래할 수 있다. 중국 내 많은 기업이 잇달아 탈질 촉매재생기술을 연구·개발 및 도입으로 인해 촉매시장경쟁은 새로운 국면을 맞이했다.

폐탈질촉매는 위험폐기물로 분류되어 있지만 현재 중국의 모든 기업은 폐탈질촉매의 위험폐기물처리 허가서가 없는 실정이다. 풍문에 광동성 한 기업이 허가서를 보유하고 있다는 루머가 돌고 있는데 이 기업은 국가가 비촉매정책을 출범하기 전에 다수 폐기물에 대한 처리 허가서를 얻었지만 이는 위험폐기물 처리허가서는 아닌 것으로 확인됐다. 환경보호부의 규정에 따라 현재 시장의 폐탈질촉매처리 기업은 모두 무허가 운영으로 분류될 수 있다. 일반적 프로세스는 폐촉매 처리사업은 환경평가-건설-시험생산-삼폐(폐기가스, 폐수, 폐기물) 검수합격-허가서 신청·수령으로 구성되어 있기 때문에 허가서를 얻는데 까지 긴 시간이 걸린다. 경영수요로 인해 각 기업들이 각기 다른 액션을 취하고 있다. 장치건설을 완성한 후 지방정부로부터 잇달아 시험생산

허가공문서를 요구하거나 지방정부가 발급한 허가서가 현재 신청처리 공문서를 요구하고, 합법적 경영 근거로 사용하고 있다. 기업 관련 위험폐기물 처리허가증 신청현황은 표 11번과 같다.³⁹⁾

〈표 2-1-7〉 위험폐기물 처리허가증 신청현황

기업명칭	신청현황
지양수룡위엔(江蘇龍源)	600m ³ /a생산라인 구축완료. 10000m ³ /a생산라인 준공계획, 환경평가 단계
지양수켄창(江蘇肯創)	10000m ³ /a생산라인 구축완료. 2015년3월말까지 운행허가문서를 정부로부터 획득할 예정
룽징커지에(龍淨科傑)	지방정부의 폐탈질축매 처리허가증 신청 공문서 발급완료
항저우더창(杭州德創)	허가운행시범생산 가능 정부 공문서 따냄
위안다환바오(遠達環保)	허가운행시범생산 가능 정부 공문서 따냄
따탕난징(大唐南京)축매	10000m ³ /a생산라인 구축하고 환경평가 진행중이고 연말에 준공시작, 허가증이나 공문서는 없음
양저우완더(揚州萬德)	10000m ³ /a생산라인 구축완료, 허가증이나 공문서는 없음
중디엔리엔환바오(中電聯環保)	허가증이나 공문서는 없음
정저우강닝터(鄭州康寧特)	20000m ³ /a생산라인 구축완료, 6월에 허가증 획득 예정

자료: 中國環保產業, 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p.22

- SCR축매제 생산력의 심각한 공급 초과 문제

재작년 축매업체들이 잇달아 제조 공장을 확장했고 통계에 따르면 재작년 말 중국 내 탈질축매 총 생산량은 매년 65만m³에 다다르고 2015년 중국 배기가스/탈질 수요는 기존 최고점보다 50%이상 줄었고, 작년부터 중국 내 SCR 탈질설비개조가 완료됐다. 현재 중국 내 탈질축매 교체 및 신설시기와 맞물렸고 매년 신설 및 개조되는 탈질 발전기는 7,000만 kW를 초과하기 어려울 것으로 보이며 교체한 축매를 합한다 할지라도 매년 석탄발전 업계 탈질축매의 수요량이 30만 m³를 초과하기는 힘들며 작년 이후에 비전력 업계의 시장수요가 낙관적이지 않다. “12·5”이후 중국 내 탈질축매가 심각한 공급물량 초과 국면에 직면할 것으로 나타났다. 현재 주요 축매 생산 제조업자 및 생산현황은 아래 12번 표와 같다.

39) 中國環境保護產業協會脫硫脫硝委員會(2015), 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015.12. p.22

<표 2-1-8> 핵심 촉매 생산공장 및 생산능력 현황표

촉매제생산공장명칭	촉매제생산능력	#별집식	평판식
티엔허(天河)환경공정유한회사	5.6	2.6	3
따당난징(大唐南京)환경보호과기유한책임회사	4	-	4
지양수핑예(江蘇峰業)과기환보그룹주식유한회사	4	2	2
지양수룽위엔(江蘇龍源)촉매유한회사	2.47	2.47	-
저지양더창(浙江德創)환보과기유한회사	1.8	-	-
중칭위안다(重慶遠達)촉매제조유한회사	1.2	1.2	-
중궈화디엔(中國華電)공정유한회사환보지사	1	1	-
베이징위엔션지에능(北京源深節能)기술유한회사	0.8	-	-
산둥관통(山東冠通)촉매유한회사	0.67	0.67	-
합계	21.54	-	-

자료: 中國環保產業, 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p.22

2) 탈황탈질 발전을 저해하는 요소

가) 철강업계 환경보호 설비의 효율과 달성을

현재 중국 다수의 철강업계는 탈황설비를 설치했지만 환경보호 법률 이행능력이 부족하여 다수 기업의 환경보호 장치가 제대로 운영되지 않고 있다.

- 일부 기업의 소결배연탈황 상황에 대한 이해가 부족하고, 그 원리·방법·설계·보호를 이해하는게 간단할 것으로 인지하고, 건설기관의 사업능력을 무시하여, 제 시가격보다 현저히 낮은 탈황 회사나 다른 분야와 합작한 경험이 있는 환경 보호 회사를 선택하고, 건설한 탈황사업의 낮은 가격, 낮은 품질로 장기적인 안정적 운행하기 어려움
- 일부 철강 기업은 소결배연과 석탄발전 배연간에 존재하는 특징적 차이가 크고 굉장히 복잡한 것으로 이해해서 석탄 발전 배연탈황 분야는 많은 성공 사업 경험의 건설기관을 배척하는 실정
- 일부 탈황 회사가 실제 탈황 사업 경험이 부족해서, 기술 교류 시 작업 선진성을 강조하고 있지만, 종종 장치를 실제로 건설하고 운행하는 과정에서 경험 부족으로 인해 시스템의 정상적인 가동이 어려움. 철강기업이 탈황기술을 선택할 때, 탈황

회사의 사업설계 능력과 사업건설 경험을 무시하고 실제 운행관리 경험이 부족하여 일부 장치는 장기적으로 정상적인 투입 운행이 어려움

- 탈황부산물의 적용상황은 더 좋지 않은데 그 이유는 소결배연의 성분이 복잡하고, 중금속, 다이옥신, HCl, HF 등 다수 오염물을 포함하고 있어서 부산물 품질이 비교적 낮을뿐더러 자원화가 어려움
- 질소산화물과 다이옥신에 대한 제어와 배출감소를 기대하고 있다. 중국 내 철강 기업은 현재 기본적으로 적용가능 한 탈질설비가 없는 것으로 조사됨

나) 시멘트 탈황 업계 발전을 저해하는 문제점

시멘트 업계의 현황은 아래와 같다.

- 단순히 탄소배출 감축 핵심 사업에만 의존하게 되면 “12·5”의 배출감축목표를 실현하기 어려움
- 오염물 배출량을 엄격하게 규제했지만 그에 상응하는 관리 감독체계가 아직 제도화되어 있지 않음
- 시멘트업계에서 SNCR기술의 탈질 적용범위는 아주 광범위하지만, 탈질효율은 아직 높지 않으며, 암모니아 유출과 같은 위험성을 동시에 안고 있음. 장기적인 배출감소요구를 고려하여 SNCR기술 개선을 통해 규제 강화.

다) 공업 보일러 탈황탈질 업계의 문제

- 작동이 불안정하고, 공업보일러의 자동화 수준이 낮으며, 탈황탈질 시스템 운행에 큰 영향을 미침.
- 공업보일러 탈황탈질 업계, 탈황기술이 낙후한 일부 환경보호 기업이 공업보일러 기업을 잘못된 방향으로 이끌고, 낮은 가격으로 보일러 기업을 유혹하며 환경보호 개조를 방해함. 낙찰후에는 관대한 설계 기준으로 엄격한 설계 요구에 맞추어 부당한 방법으로 비용문제를 해결하고, 보일러의 안전생산과 탈황탈질 설비의 안정적 운영에 심각한 영향을 끼침.

- 공업보일러 생산기업은 현행법의 엄격한 요건을 맞추기 힘들며 생산비용을 낮추기 위해, 고유황 석탄을 연소하고, 기존의 탈황 부하 설비를 초과설계 함. 또한 관리 미흡과 깔끔하지 못한 시스템관리운영으로 탈황설비 운행 중단.
- 탈황부산물의 처리능력은 제한적이고, 탈황침전물의 자원화 효율이 높지 않고, 광산물 자원 낭비 심각.

3) 해결 방법 및 의견 제시

석탄화력 업계간의 배출기준 차이가 비교적 심하기 때문에 각 업계가 대기오염에 미친 영향력을 기반으로 다른 업계 석탄화력 배출기준을 완성해야 한다.

가) 전력 탈황탈질 업계

저배출을 강압적으로 실시하지 않고, 현재 탈황탈질 기술문제의 해결 능력을 강화한다. 현재 기술의 단점을 개선하고 장기적인 목표와 이익창출을 위해 화력발전 탈황탈질 기술개발을 장려한다. 서드파티의 운영 문제를 해결하고, 촉매재생 업계의 관리 감독을 강화하고 2차오염을 예방한다.

나) 철강, 시멘트 탈황탈질 업계

탈황장치의 설치율과 가동율을 한 단계 더 높이고, 정부기관은 철강 기업의 관리감독을 더 강화하고, 엄격한 배출기준과 총량제어를 권고하고, 모든 기업이 기준치를 달성하고 공정한 경쟁을 보장한다.

다) 공업용 보일러 탈황탈질 업계

각 지역의 지방정부는 정책과 매칭펀드를 발표하고, 공업 보일러 개조 속도를 올리고, 공업 보일러 자동화 수준을 높이고 오염물 온라인 모니터링 장치를 갖추고, 각급의 환경보호 부서는 보일러 기업 탈황사업의 모니터링 데이터와 탈황 사업생산에서 기록한 일상 관리감독을 강화하고, 보일러 기업 폐기물 배출 감소사업의 평가 메커니

증과 상벌제도를 구축한다.

보일러 기업 석탄 상황의 관리감독을 강화하고, 보일러의 석탄이용효율과 에너지 효율을 제고하고, 보일러의 최적 운행 상태를 유지한다. 열관리 기사와 탈황탈질 시스템 제어 기술자의 직업관을 높이고, 기술자의 전문 지식 수준과 에너지 절약 의식을 높이고, 전문성을 높인다. 기술자 관리 측면에서 보일러 안전 운행을 향상시키고, 에너지 절약 감소배출 능력을 강화한다.

제3절 수질오염 현황

1. 수질오염 산업 분석

가. 수질오염 산업 현황

최근 몇 년간, 중국 수질오염 관리산업의 발전은 빠른 성장을 거두었으며 산업규모는 급속히 증가하였다. 2014년, 중국의 수질오염 관리산업에 종사하는 기관은 총 7,000여 개(연간 판매(경영) 수입 200만 위안 규모이상의 법인)이며 그 중에서 수질오염 관리 서비스업에 종사하는 단위는 약 5,000개로 전체 환경보호분야의 환경서비스 기관 중 60% 정도를 차지한다. 수질오염 관리 산업에 종사하는 생산기관은 약 2500개로 전체 환경보호분야의 환경보호제품 생산기관의 50% 정도를 차지한다. 중국 수질오염 관리 산업의 총 판매수입은 약 2,500억 위안, 그 중 제품 제조업의 판매수입은 약 875억 위안으로 산업 수입의 35%를 차지하며 환경서비스업의 총수입은 약 1625억 위안으로 산업 총수입의 65%를 차지한다. 종사기관 수와 수입 면에서, 중국 수질오염 관리 산업의 구조는 합리적인 편으로 제품 제조업의 성장이 안정적이며 환경서비스업은 빠른 확장 추세이다. 본 산업은 전국 환경보호산업에서의 절반을 독점하고 있으며 환경보호산업의 기타 산업에 비해 훨씬 많다.

올해 국무원은 〈수질오염방지행동계획을 인쇄 및 발행할 데 관한 통지〉발표하였는데, “수10조”는 수질환경오염관리에 대한 국가의 수질환경 오염 관리에 대한 높은 관심을 보여준다.

나. 수질오염 산업 기술

1) 고전압펄스전기장 기술의 작업 원리와 특징

고전압펄스전기장기술은 중금속이온을 효율적으로 제거하고, 물 속의 교체와 부유 오염물을 응집·축합해 제거하며 유화유, 대분자 유기물, 미생물, 불소 이온과 일부 유색물질에 대해서는 우수한 제거능력을 가진다. 전통적인 화학 혼합 방법과 비교했을 때 전기장 기술은 높은 분리효율을 가지고 설비 부지면적이 작고, 자동 제어가 쉽다는 장점이 있어 전기장 기술은 폐수처리와 급수처리사업 분야에 광범위한 응용이 전망된다.⁴⁰⁾

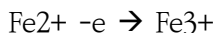
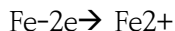
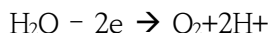
전기장 기술은 20세기 초에 처음 생겨났고, 당시의 기술 수준은 낮고 에너지 소모가 높았기 때문에 활용가치에 있어서 큰 제약을 받았다. 하지만 최근 10년간 과학기술의 비약적인 발전으로 전기장 기술 효율도 현저히 높아졌고 에너지소모와 비용문제도 크게 개선되었다. 세계적으로도 전기장 기술의 연구·응용이 상당한 수준으로 진행되어 대량의 우수한 특허를 등록했고, 이러한 특허 성과는 전기장 기술의 발전을 다시 촉진했고 이로써 수처리 분야에서 전기장 기술의 활용 범위를 크게 확장시킬 수 있었다. 해외의 경우 전기장 설비를 전문적으로 생산하는 회사가 존재하고 이러한 설비는 뛰어난 성능과 이상적인 처리 및 에너지 소모 효과를 갖추고 있다.

본문의 고전압펄스전기장 설비는 복극식 전기장반응설비이다. 전기장 반응 설비의 운행은 연속적 운행방식을 채택하고, 반극은 수직 평행으로 배치되고, 물은 밑에서 위로 나오는 구조를 가지며, 물의 분포는 일정적인 분포를 보이고, 다급직렬 형태로 물과 몇 차례 반응하는 구조로 충분한 전기 분해를 가능하게 하고, 설비는 수구(區), 극판반응구(區), 슬러지수집구(區), 전기응결반응구(區)와 침전물구(區) 및 배수댐 등에 포진되어 있다.

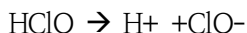
복극식 전기장반응설비는 양전극과 전원의 양극을 서로 연결해서 각 전극이 서로 다른 극성인 양극과 음극을 갖도록 한다. 복극식 전기화학반응 설비는 전극과 직류 전원을 연결하고, 전기장의 감응전류로 인해 양전극은 각각 양극반응과 음극반응이 일어난다.

40) 周義文 외, 高壓脈冲電漿凝技術在工業廢水處理中的應用(2016), 中國環保產業, 2016.6. p.16

양극 반응:



용액에 Cl^- 이 존재하면 양극에는 아래와 같은 전기화학 및 화학반응이 일어난다:



양극표면의 직접적인 전기산화반응과 Cl^- 전기분해산물의 간접적인 산화반응은 폐수중의 용해성 유기물과 환원성무기물을 효과적으로 분해하고, 용액의 COD농도를 낮춘다. 외부전기장과 pH의 조건에 따라 가용성 양극은 산화반응이 일어나 대량의 양이온을 생산하고, 양이온은 가수분해, 축합반응 통해 흡착능력이 강한 일련의 다핵 하이드록실 배위화합물과 수산화물을 생산한다. 예를 들어 Fe^{3+} 은 배위화합물 $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$, $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{OH})^{2+}$, $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{OH})_2^+$ 등을 생산한다. 이러한 생산물은 활성이 높고, 흡착능력이 강하고, 흡착 전하를 효과적으로 중화하고 포획용 그물망을 통해 용액에 존재하는 오염물을 효과적으로 응집·흡착·공침 시킨다.⁴¹⁾

물처리 과정에 있어 전기장기술은 다양한 기능을 갖는데 양쪽 극 판사이에 일정한 전압을 흘려보내 전류가 전극을 통해 처리할 물에 흘러 들어가 전기장작용과 전기화학 산화환원작용 및 전기부상법을 통해 물처리를 완성한다. 전기장을 통해 물처리를 진행하는 핵심 요소에는 전원의 종류와 세기, 전극의 설계 및 소재, 전류밀도, 반응시간, 기존 물의 pH값 및 분리를 진행할 성분의 농도 등을 포함한다.

전기장 설비가 가하는 전원의 종류에는 크게 직류전원과 펄스전원 두 종류가 있다. 전기장 설비에 펄스전원을 사용하면 에너지 소모가 현저히 떨어지고, 펄스 전압은 전극반응을 단속적으로 가하여 전극 부동태화를 방지하고 농도차 편극을 줄일 수 있다. 또한 전기장 수조 전극에 전기장을 가해 정확한 시간에 phase를 바꾸게 되면, 양극에

41) 張峰振 외(2012) 工業水處理, 電絮凝法進行廢水處理的研究進展, 2012. p.11-p.16

서 양이온을 만들어내고 양극 극성의 주기적인 변화로 인해서 전극 부동태화를 방지 하는데 긍정적인 역할을 수행한다.

2) 중오염산업 공업폐수관리기술의 발전

가) 염수함량이 높은 수처리기술의 발전

염수함량이 높은 폐수를 배출하는 공업산업은 화학공업, 석유, 제약, 식품, 방직, 염료 등이 있다. 일반적인 폐수탈염 기술을 제외하고 플러그 흐름 충전층 전해 장치, 수정 나노여과막(改性納濾膜) 자원화처리 공정, 내염성 생물학적매개체 유동층 공정 등을 중점적으로 발전시키고 내고염 고효율 복합 균류를 이용하여 고염 화학공업폐수를 처리한다.

화학공업 등 산업에서 발생하는 고농도의 염수에 대해 우선 고염폐수의 연화정도에 근거하여 적합한 연화방법을 선택하고 연화 후의 고염폐수는 “극대필터+나노여과” 혹은 “극대필터+역삼투” 등을 경과하여 막분리공정을 조합하는 것을 통하여 탈염처리를 진행한다. 처리 후의 농염수는 압출증발과 heat pump evaporation(熱泵蒸發) 및 상응하는 응고조치를 취하여 소금을 회수한다.

나) 고농도 암모니아질소 폐수처리기술의 발전

주로 고농도 암모니아질소 폐수를 배출하는 공업산업은 석탄화학, 도살, 식품발효, 제약, 석유화학공업과 유기합성 등이다. 고농도의 무기암모니아 폐수의 자원화처리기술을 중점적으로 발전시킨다. 암모니아질소의 농도는 2000-8000mg/L의 고농도 암모니아질소 폐수는 “증류/정류+생물처리”의 공정을 채용할 수 있다. 암모니아와 물분자의 상대적인 휘발도의 차이에 기초하여 정류 탈아미노 공정과 막증발(membrane distillation) 공정을 최적화하고 고중성자속, 낮은 저항, 고분리 효율, anti-scale(抗結垢) 신형 column internals(塔內件)을 설계 제조하며 전체 과정은 자동화 통제로 공업 고농도 질소암모니아폐수의 자원화처리를 실현한다.

3) 농촌 오염방지의 기술발전

지금까지 기존 사업진행을 보면 중국의 농촌 생활오수 처리는 침단 수처리기술과 사물인터넷 모니터링 기술로 고려할 수 있다. 생활오수 침단처리기술은 높은 효율의 생물 반응기의 응용을 보여주며, 이는 비교적 높은 오염물질 제거 효율을 구비해야 할 뿐만 아니라 자동화 운행과 유지면제의 성능도 구비해야 하며 또 나머지 오니(污泥)를 배출하지 말아야 한다. 사물인터넷 감시기술은 농촌 생활오수처리시설의 규모가 작고 분포가 분산되었으며 지키는 사람이 없는 특징에 적응하기 위해 여러 곳을 네트워킹하는 원격감시기술이다.

다. 문제점 및 향후 추진과제

1) 문제점

가) 공업 클러스터 수질오염 집중관리, 공업단지 오수의 집중처리기술 발전 필요

현재 중국은 아직 공업폐수의 집중처리기술이 부족하고 공업폐수 집중통제의 환경 관리수단과 기본능력도 떨어진다. 중국 전역에 많은 공업단지들이 있는데 폐수는 통상적으로 혼합수집의 방식을 이용하고 서로 다른 오염물의 시너지효과는 혼합 후의 공업폐수성분을 더욱 복잡하게 만들고 성질을 더욱 나쁘게 만들어 집중식 오수처리장에 대한 오수처리공예기술을 더욱 강화할 필요가 있다.

나) 농촌 오염방지의 기술발전

중국 생활오수처리는 아직 시작단계로, 촌락과 소도시(村鎮)에 배수시설 계획이 부족하고 시설건설은 농촌경제사회발전의 요구를 따라갈 수 없으며 배수능력이 부족하고 파이프 망의 건설수준이 낮으며 유지관리가 좋지 않아 수송을 가로막아 오수가 범람한다. 또한 농가의 새로 건축하는 가옥과 낡은 위생시설 개조 중에서 건설지표가 지나치게 낮고 절대 대부분의 생활오수는 아무런 처리를 거치지 않고 직접 강줄기에

쏟아져 들어가거나 실외 공지에 배출된 후 지하에 침투된다. 일부 “3 포맷(三格式)”정 화소가 있는 곳에서는 간단하게 처리한 후 배출하거나 지하에 침투되며 집중처리시설이 없다. 특히 최근 몇 년간 농촌에서 수세식 화장실을 광범위하게 사용함에 따라 대량의 오수는 처리를 거치지 않고 직접 도랑, 강줄기에 쏟아져 들어간다. 농촌의 생활 오수배출은 이미 수질의 부영양화의 중요한 하나의 오염원으로 되었다.

농촌 생활오수처리사업의 어려움은 오염관리의 책임주체가 없고 시장경제에 부합하는 비용제도를 구축하지 않았으며 지속 가능한 발전의 농촌과 소도시 생활오수처리 시설의 건설투자과 일상적인 운행관리비용의 유효한 기제를 구축하지 않았다는데 있다. 현 단계에서 농촌경제체제개혁을 진행하기 전, 각급 정부에서 책임지고 맡아 하는 방법으로 지속적으로 집행해야 한다.

2) 추진과제

가) 공업 클러스터 수질오염 집중관리, 공업단지 오수의 집중처리기술 발전 필요

현실적으로 다수의 산업단지의 오수처리장은 모두 생활오수처리장의 처리공예와 기술요구에 따라 건설한 것이며 기본적으로 중오염 공업폐수를 처리하는 기술기초를 구비하지 않고 있으며 더욱이 표준에 도달하게 배출할 수 없다. 단지입주 기업의 환경 감독관리가 요구수준에 도달하지 못하여 공업오염원의 배출요구가 명확하지 않고 공업폐수 전처리 시설의 오염물 삭감능력이 부족하며 공업폐수를 잘 처리하지 못할 뿐만 아니라 심지어 일부 공업기업이 원내 하수도에 직접 폐수를 배출하는 현상을 초래할 수 있다.

따라서, 새로운 환경보호법 및 “수10조”의 감독관리 강화로 중국은 산업단지 공업폐수의 오염관리를 중점적으로 관리하고 법률, 정책, 표준, 기술, 감독관리 등의 분야에서 효과적인 조치를 취해 산업단지 공업폐수를 효과적으로 처리해야 한다.

나) 공업용수의 순환이용 기술 발전

석유화학산업에서 폐수는 순환냉각수시스템이 직면한 부식, 스케일링, 유기물과 염

분농축 등 문제에 사용하며 반드시 생물여과, 고급 산화, 탈염 연화 등 처리공정의 선별연구를 중점적으로 전개하고 석화순환냉각수가 단순하게 약제를 첨가하여 처리하는 기술적 난제를 극복하고, 현대폐수처리기술을 도입하여 순환냉각수를 처리한다. 운영 비용이 낮고 처리효과가 좋으며 자동화 정도가 높은 석유화학산업의 폐수처리 재활용 기술을 구축하여 중국 석유화학산업의 폐수이용과 순환이용의 기술수준을 제고한다.

오염물질 자원화 회수이용기술, 오염물질 배출 전과정 통제기술, 심층 촉매산화기술과 막분리 기술, 재활용 물의 염분조절기술 등 오수 심층처리기술의 통합을 진행하여 종합폐수처리와 재활용 제로배출기술을 형성한다. 선진기술을 토대로 하는 EPC(Engineering Procurement and Construction, 공정 총도급)와 환경보호시설 투자운영을 발전시키고 철강야금 산업에서의 환경서비스업의 발전을 추진한다. 산업에서의 물 절약 배출 감소 기술지지체계를 구축하고 기업의 물절약 배출감소 기초시설의 건설을 지도하여 산업의 톤당 철강 새로운 물 소비량을 낮추고 야금산업의 폐수 재이용 수준을 높인다.

다) 도시생활오수처리기술의 발전

이미 건축한 일부 오수처리시설에 대해 업그레이드와 개선을 진행, 주요 오염물질에 대한 삭감능력을 제고해야 한다. 인제거 탈질소 기능이 결핍하고 생물학적 처리능력을 구비하지 못한 오수처리장을 개선하고 시 도시(設市城市)와 발달지역, 중점유역 및 중요한 수원지 등 민감한 수역지역의 오수처리장을 중점적으로 개선하고 막기술, 탈질소 인제거 기술, 고효율 에너지절약 기술 등을 중점적으로 발전시킨다.

“개조제시”의 요구를 둘러싸고 막기술, 고효율 에너지절약 폭기기술, 생물막법 오수처리공정, 물리학적-새물학적 탈질소 인제거 공정을 광범위하게 응용하여 중점유역, 환경이 민감한 지역과 2급 오수처리장의 승급개조를 확보해야 한다. 동시에 오존산화기술 및 대형 오존산화발생기, aerobic biological fluidized bed(好氧生物流化床) 세트장치, aerobic membrane bioreactor(好氧膜生物反應器) 세트장치, gas dissolving(溶氣) 산소공급 생물막과 활성 오니법 복합세트장치, 오니패드, expanded bed(膨脹床) 복합 무산소 세트장치 등 새로운 설비, 새로운 장비의 응용을

보급해야 한다.

오수처리장 “효율을 제고하여 개선”하는 신기술을 적극적으로 개발해야 한다. 중국의 오수처리사업은 효율 제고와 미래 기술의 적응을 통해 향후 폭발적인 수요로 이어지며 지속가능한 발전을 핵심으로 하는 새로운 시기를 맞이하게 될 것이다. 오수처리장의 새로운 기능수요 하에, 관련 오수처리기술도 새로운 변혁에 직면할 것이다. 도시 오수처리장의 최적화 운행과 에너지절약 저소모 기술의 연구개발을 중점적으로 진행한다. 주로 오수처리시스템의 온라인검측기술, 화학 인제거 및 탄소원 탈질소화의약품 추가 통제기술 및 오수처리공정 최적화운행 모델 등을 포함한다.

2) 오수처리와 관리의 기술발전

현재, 중국의 오수처리의 기술로드맵과 기술정책은 부족한 편이다. 오수의 무공해 처리와 관리는 반드시 다음과 같은 기본원칙을 관철해야 한다.

첫째, 원천적으로 오수의 발생을 감소하거나 피하기 위해서는 무(無)오수 발생의 오수생물처리 신기술을 보급해야 한다.

둘째, 오수의 현장처리와 관리를 시행하고, 적합한 기술을 연구 개발하여 오수처리장 내에서 발생한 오수를 처리하고 무공해를 실현해야 한다. 오수 재운반 과정에서 확산되어 형성되는 2차 오염을 방지하고 처리비용과 에너지소모를 감소시켜야 한다.

오수 안정화 기술 측면에서, 유산소-무산소 이단소화, 산성발효-염기성 발효 쌍방소화 및 중온-고온 이중소화 등 새로운 공정을 연구개발하고 오수 열처리-건조화, 오수 저온 열분해, 오수 플라스마법 처리, 오수 초음파 처리 등 새로운 공정을 연구개발해야 한다. 오수 심층탈수 기술 측면에서, 화학과 물리적 종합방법을 이용하여 오수에 대해 변성을 진행하고 나노급 무기약제를 넣어 점착상태의 오수를 과립상으로 만들고 신흥 압력탈수설비와 결합하여 탈수효율을 제고한다. 즉 오수의 구조성질과 압력필터기 공정 두 방면으로부터 개변시켜 탈수 후 오니의 물함유률을 50% 이하에 도달하게 해야 한다. 오수자원화이용 측면에서, 신흥 오수처리기술을 대대적으로 발전시킨다. 예를 들면 오수 미생물 단백질 추출 기술은 열분해 염기성 가수분해 작용을 통하여 오수 중의 미생물 세포가 벽을 무너뜨려 단백질과 세포액을 석방하게 하며 동시에 오

수 중의 병원체를 살해한다. 오수 아임계 가수 분해 produced fertilizer(制肥) 기술은 오수가 처해 있는 아임계 물환경에서 아임계 물환경의 초용해, 초전리 등 특성을 이용하여 오수 중의 유기물을 신속히 분해하고 처리 후의 오수는 유기토양 개량제로 직접 사용하거나 고급 유기비료로 만들 수 있다. 오니 열분해 제유기술은 오수를 산소가 결핍한 조건에서 가열, 열분해하여 오일로 만들고 얻어낸 바이오매스디젤유는 가치가 높을 뿐만 아니라 고체 찌꺼기의 체적이 원료 오니의 10% 정도밖에 되지 않는다. 오수 유산소 발효에서 합성 생물분해 플라스틱 원료 PHAS를 추출할 수 있고 가수 분해 산화를 통하여 남은 오수 중의 탄소원소를 석방한 후 활성화된 오수 시스템 중의 기능성 미생물을 선별하여 유기물을 PHAS로 합성한다. 비석기술은 생활오수처리장의 기계탈수 오니를 기본 원료로 이용하고 알칼리 용융-수열법으로 우수한 성능을 구비한 비석을 만들어낸다. 구아노 공정을 이용하여 오수의 무산소 clear liquor(澄清液)에서 인산비료를 추출해내 양호한 경제효익을 실현할 수 있다.

셋째, 농촌지역의 오염을 방지하는 기술을 발전시켜야 한다.

가축과 가금 양식오염방지는 가축과 가금 청정양식과 폐기물, 폐수의 저비용 처리 기술을 중점적으로 발전시켜야 한다. 중국 규모화 양식장(소구역)의 가축과 가금 양식 폐기물, 폐수의 감량화, 자원화와 무공해화 수준을 제고해야 한다.

- 가축과 가금, 그리고 수산의 청정양식을 추진한다. 토지의 수납처리능력과 결합하여 가축과 가금 양식의 적당한 규모화를 추진하고 양식 분포를 합리적으로 최적화하며 재배업과 양식업을 결합하는 양식방식을 택하는 것을 격려한다. 규모화 양식장(소구역)을 중점으로 현지 실정에 맞게 건조화시킨 대변 수집방법을 추진하고 양식장 구역에서 비와 오수가 분류되어 흐르는 것을 실시하고 폐기물의 순환이용을 발전시키며 오물, 늪 찌꺼기 등 폐기물을 발효하여 유기비료 생산을 장려한다.

- 가축과 가금 양식의 폐기물 통일 수집과 집중관리를 발전시킨다. 규모화 양식장(소구역)을 중점으로 비와 오수가 분류되어 흐르게 하는 수집시스템과 무산소 발효처리 시설을 건설하고 분포식 오물저장 및 처리시설을 세트로 건설한다. 규모화 양식장 메탄가스 전처리 시설, 발효장치, 메탄가스와 biogas manure(沼肥) 이용시설 건설을 강화하고 가축과 가금 양식장 폐기물, 폐수의 자원화 이용을 실현한다. 분산되어 분포

된 규모화 가축과 가금 양식장(소구역)은 현지에서 단독으로 된 처리와 이용을 진행한다.

- 양식 폐수처리공정기술을 최적화한다. 가축과 가금 양식장의 분뇨투기방식, 폐수 수질, 배출방향, outer drainage(外排水)가 응당 도달해야 하는 환경요구 등 요소에 근거하여 적합한 가축과 가금 양식 폐수처리공정을 선택하고 고액분리(solid-liquid separation) 전처리를 진행해야 하며 탈질소 인제거 효율이 높은 “무산소+혐산소”등 처리비용이 낮은 생물처리공정을 선택하며 처리 후에 나오는 물의 수질은 배출방향의 환경요구에 부합되어야 한다.

- 신기술의 개발과 보급응용을 강화해야 한다. “대변 드라이클리닝(幹清糞)”기술, 오물 드라이 발효 메탄가스 발생 기술, 수중 오물 선별기술과 생물발효베드 가축과 가금 양식기술을 이용하여 가축과 가금 양식의 청정생산과 과정에서의 감축을 실현한다. “미생물 균류 상감 매선기술(微生物菌種鑲嵌包埋技術)”과 “고효율 충전재 고정화 기술”을 이용하여 가축과 가금 양식 폐수의 처리가 안정적으로 표준에 도달하는 관리 효과를 얻게 해야 한다. 가축과 가금의 똥오줌의 무산소 발효기술, 유산소 퇴비기술 및 메탄가스 청정화기술과 메탄가스 분리 정제 기술, 메탄가스압축기술 등을 이용하여 오물을 상품화된 민간 기체연료로 변하게 해야 한다.

제4절 고체쓰레기 현황

1. 공업폐기물 산업분석

가. 공업폐기물 산업현황

1) 일반 공업고체폐기물의 발생량 및 처리현황

2013년, 전국 일반 공업고체폐기물의 발생량은 32.8억 톤으로 작년에 비해 0.41% 감소했고 종합이용량은 20.6억 톤으로 작년에 비해 1.71% 증가했으며 종합이용률은 62.2%, 저장량은 4.3억 톤으로 작년에 비해 28.7% 감소하였다. 처리량은 8.3억 톤으로 작년에 비해 17.3% 증가했고 불법매출량은 129.3만 톤으로 작년에 비해 10.3%

감소했다. 전국 일반 공업고체폐기물 발생량 및 처리상황은 다음의 <표 2-1-9>와 같다.

<표 2-1-9> 전국 일반 공업고체폐기물 발생량 및 처리상황

(단위: 만 톤)

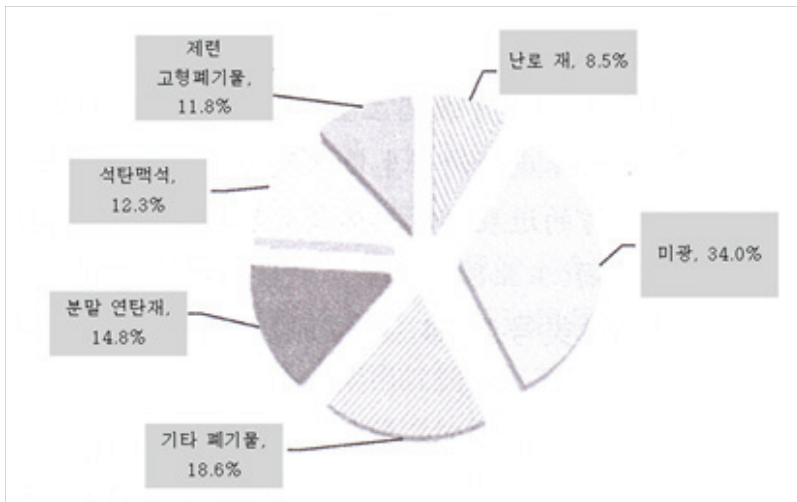
항목	발생량	종합이용량	저장량	처리량	불법배출량
2011년	322,722.3	195,124.6	60,424.3	70,465.3	433.3
2012년	329,044.3	202,461.9	59,786.3	70,744.8	144.2
2013년	327,701.9	205,916.3	42,634.2	82,969.5	129.3
변화율(%)	-0.41	1.71	-28.69	17.28	-10.33

자료: 中國環境保護產業, 工業固體廢物處理利用行業2014年發展總述, 2015.09

최근 3년 동안의 공업고체폐기물의 발생량 및 처리상황을 비교하면 알 수 있듯이, 국가가 과잉생산능력을 대대적으로 축소시키고 기업혁신과 전환을 추진함으로써 중국의 고체폐기물 발생량 증가추세는 완화되고, 고체폐기물의 종합이용량과 처리량은 제고되었으며 고체폐기물 저장량과 불법배출량은 해마다 감소하고 있다.

<2014년 전국 261개 대중도시 고체폐기물 오염방지 연보>에 근거하여 중점적으로 조사한 공업기업의 일반 공업고체폐기물 발생량은 31.3억 톤이다. 그 중, 미광 발생량은 10.6억 톤으로 34.0%를 차지하고 미광 종합이용량은 3.3억 톤, 종합이용률은 30.7%이다. 분말연탄재 발생량은 4.6억 톤으로 14.8%를 차지하고 종합이용량은 4.0억 톤, 종합이용률은 86.2%이다. 석탄맥석 발생량은 3.8억 톤으로 12.3%를 차지하고 종합이용량은 2.8억 톤, 종합이용률은 71.1%이다. 제련 고형폐기물 발생량은 3.7억 톤으로 11.8%를 차지하고 종합이용량은 3.4억 톤, 종합이용률은 91.8%이다. 보일러 재 발생량은 2.6억 톤으로 8.5%를 차지하며 종합이용량은 2.4억 톤, 종합이용률은 89.9%이다(다음의 그림 참조).

[그림 2-1-5] 일반 공업고체폐기물 구성 약도



자료: 中國環境保護產業, 工業固體廢物處理利用行業2014年發展總述, 2015.09

미광 발생량이 비교적 큰 성은 순서대로: 허베이(河北) 2.4억 톤, 랴오닝(遼寧) 1.1억 톤, 쓰촨(四川) 0.8억 톤, 장시(江西) 0.7억 톤, 완난(雲南) 0.6억 톤이다. 그 중 허베이, 랴오닝 두 개 성의 미광 발생량은 전국 총량의 33.3% 차지한다.

분말 연탄재 발생량이 비교적 큰 성은 순서대로 산시(山西) 4192.4만 톤, 산둥(山東) 4159.6만 톤, 네이멍구(內蒙古) 4082.6만 톤, 허난(河南) 3670.3만 톤, 장쑤(江蘇) 3048.8만 톤이다. 이 5개 성의 분말 연탄재 발생량은 전국 총량의 41.4%를 차지한다.

석탄맥석 발생량이 비교적 큰 성은 순서대로 산시(山西) 1.4억 톤, 네이멍구(內蒙古) 0.5억 톤, 안후이(安徽) 0.3억 톤, 허난(河南) 0.3억 톤, 산둥(山東) 0.2억 톤이다. 그 중에서 산시성의 석탄맥석 발생량은 전국 총량의 35.2%를 차지한다.

제련 고체폐기물 발생량이 비교적 큰 성은 순서대로 허베이(河北) 7394.4만 톤, 랴오닝(遼寧) 3417.4만 톤, 산둥(山東) 3047.1만 톤, 장쑤(江蘇) 2875.3만 톤, 산시(山西) 1969.6만 톤이다. 이 5개 성의 제련 고체폐기물 발생량은 전국 총량의 50.8%를 차지한다. 그 중에서 허베이성의 제련 고체폐기물 발생량은 20.1%를 차지한다.

2) 각 지역의 일반 공업 고체폐기물의 발생량 및 처리현황

가) 일반 공업고체폐기물 발생량

2013년, 일반 공업고체폐기물 발생량이 비교적 큰 성은 허베이성(河北) 4.3억 톤으로 전국 공업기업고체폐기물 발생량의 13.2%를 차지하며 산시성(山西), 3.1억 톤으로 9.3%를 차지하며 랴오닝성(遼寧) 2.7억 톤으로 8.2%를 차지하며 네이멍구자치구(內蒙古) 2.0억 톤으로 6.1%를 차지하며 산둥성(山東) 1.8억 톤으로 5.5%를 차지한다.

나) 일반 공업고체폐기물 종합이용

전국에서 7개 성의 공업 고체폐기물 종합이용량은 1억 톤을 넘었으며 비교적 큰 성은 산서(山西) 2.0억 톤으로 주로 석탄맥석이며 전 성(省) 공업기업의 종합이용량의 44.7%를 차지한다. 허베이성(河北)은 1.8억 톤으로 주로 제련 고체폐기물이며 전체 성 공업기업의 40.1%를 차지한다. 산둥(山東)성은 1.7억 톤으로 주로 분말 연탄재, 제련 고체폐기물과 미광이며 전 성 공업기업의 55.5%를 차지한다. 랴오닝성(遼寧)은 1.2억 톤으로 주로 미광, 제련 고체폐기물과 분말 연탄재이며 전 성 공업기업의 53.2%를 차지한다. 허난성(河南)은 1.2억 톤으로 주로 분말 연탄재와 석탄맥석이며 전 성 공업기업의 51.1%를 차지한다. 장쑤성(江蘇)은 1.1억 톤으로 주로 제련 고체폐기물, 분말 연탄재와 보일러 재이며 전 성 공업기업의 75.7%를 차지한다. 안후이(安徽)성은 1.0억 톤으로 주로 석탄맥석, 분말 연탄재와 미광이며 전 성 공업기업의 61.8%를 차지한다. 이 7개 성의 일반 공업고체폐기물 종합이용률은 전국 공업기업의 48.8%를 차지한다. 일반 공업고체폐기물 종합이용률이 비교적 큰 성은 톈진(天津), 상하이(上海), 장쑤(江蘇), 저장(浙江), 산둥(山東)이며 평균 90% 이상이다.

다) 일반 공업고체폐기물 처리

공업고체폐기물 처리량이 비교적 큰 성은 허베이(河北) 2.3억 톤으로 주로 미광이며 전 성 공업기업의 89.8%를 차지하며, 랴오닝(遼寧)은 1.1억 톤으로 주로 미광이며

전 성 공업기업 처리량의 45.4%를 차지한다. 네이멍구(內蒙古)는 0.8억 톤으로 주로 미광과 석탄맥석이며 성 전체 공업기업의 82.5%를 차지하고, 산시(山西)는 0.8억 톤으로 주로 석탄맥석이며 성 전체 공업기업의 53.7%를 차지하며, 쓰촨(四川)은 0.5억 톤으로 주로 미광이며 성 전체 공업기업의 87.6%를 차지한다. 이 5개 성의 일반 공업고체폐기물 처리량은 전국 공업기업의 68.1%를 차지한다.

라) 일반 공업고체폐기물 저장

저장량이 비교적 큰 성은 칭하이(青海)는 0.6억 톤으로 주로 미광과 기타 폐기물이며 전 성 공업기업의 98.0% 차지하며, 장시(江西)성은 0.5억 톤으로 주로 미광이며 전 성 공업기업의 92.0%를 차지한다. 랴오닝(遼寧)성은 0.4억 톤으로 주로 미광이며 성 전체 공업기업의 87.2%를 차지하고, 신장(新疆)지역은 0.4억 톤으로 주로 미광이며 성 전체 공업기업 저장량의 59.0%를 차지한다. 쓰촨(四川)은 0.3억 톤으로 주로 미광이며 성 전체 공업기업의 81.0%를 차지한다. 이 5개 성의 일반 공업고체폐기물 저장량은 전국 공업기업의 49.0%를 차지한다.

마) 일반 공업고체폐기물 불법폐기량

불법배출량이 비교적 많은 성은 윈난(雲南) 48.9만 톤으로 주로 미광이며 전성 일반 공업폐기물 불법배출량의 66.2%를 차지한다. 신장(新疆)은 26.5만 톤으로 주로 미광이며 성 전체 공업기업의 78.2%를 차지한다. 구이저우(貴州) 19.2만 톤으로 주로 기타 폐기물이며 성 전체 공업기업의 61.8%를 차지한다. 충칭(重慶) 11.5만 톤으로 주로 석탄맥석이며 성 전체 공업기업의 77.0%를 차지한다. 랴오닝(遼寧) 9.1만 톤으로 주로 기타 폐기물이며 성 전체 공업기업의 98.7%를 차지한다. 이 5개 성의 공업고체 폐기물의 쏟아부어 버리는 양은 전국 공업기업의 89.0%를 차지한다.

3) 각종 공업고체폐기물 종합이용 현황

가) 각종 미광의 발생 및 이용

- 각종 미광의 발생상황

2013년, 전국의 미광발생총량은 16.49억 톤으로 동기대비 1.73% 증가하였다. 그 중 철 미광 8.39억 톤, 동 미광 3.19억 톤, 황금미광 2.14억 톤이며 기타 비철 및 희귀금속 미광 1.38억 톤, 철금속 미광 1.39억 톤이다. 미광 종합이용량은 3.12억 톤으로 동기대비 7.96% 증가했으며 종합이용률은 18.9%이다. 2013년 말까지 중국 미광 누적 저장량은 146억 톤에 달하며 폐석 저장량은 438억 톤에 달한다. 2009-2013년 중국의 주요 미광 발생현황은 다음의 <표 2-1-10>과 같다.

<표 2-1-10> 2009-2013년 중국의 주요 미광 발생현황

(단위: 억 톤)

종류 \ 연도	2009	2010	2011	2012	2013	총계
철미광	5.36	6.34	8.06	8.21	8.39	45.59
황금미광	1.74	3.05	3.07	3.17	3.19	19.91
기타 비철 및 희귀금속 미광	1.12	1.33	1.34	1.36	1.38	8.67
철금속 미광	1.14	1.32	1.33	1.35	1.39	8.45
합계	11.92	13.93	15.81	16.21	16.49	95.59

자료: 中國環境保護產業, 工業固體廢物處理利用行業2014年發展總述, 2015.09

- 미광의 종합이용 현황

미광의 이용량은 공업고체폐기물 이용총량의 약 30%를 차지한다. 그 중에서 철 미광은 수량이 많고 입도가 작으며 유형이 많고 성질이 복잡한 특징이 있으며 주요 이용 방법으로는 1) 2차 선풍; 2) 미광을 건축재료로 하고; 3) 철 미광을 토양개량제와 자화 배합비료로 하며 4) 철 미광을 황목(still) 도로메우기 재료로 하는 등이다.

미광 중에서 회수할 수 있는 가치 있는 부분은 미광 이용량의 약 3%를 차지한다. 가치가 있는 금속자원 회수량은 매년 1000만 톤 이상이며, 건축소재는 미광 이용량의 약 43%를 차지하며 광산 황목 보충은 미광이용량의 약 53%를 차지하며 기타 경로의 이용은 약 1%를 차지한다.

- 미광 사용에서의 문제

중국은 미광 종합이용 측면에서 비록 소기의 발전은 있었으나, 여전히 선진국과의 격차가 크며, 주로 미광의 종합이용률이 너무 낮고 고부가가치 제품이 적으며 기술이 낙후하고 관리가 미비한 문제 등이 있다.

나) 석탄맥석의 이용

2012년, 중국 석탄 생산량은 36.5억 톤에 달해 전 세계 석탄 생산량의 46.4%를 차지했으며 그 중에서 석탄맥석 6.2억 톤으로 대량의 석탄맥석이 누적되어 이미 2,600여 석탄맥석 산을 형성하였다. 누적 저장량은 50여 억 톤에 달한다.

석탄맥석 종합이용의 경로는 주로 석탄맥석 발전, 건축재료 생산 및 매립, 도로정비 보강, 횡목 보충과 석탄맥석 고부가가치이용이다.

2012년 말까지 전국 석탄맥석 종합이용 발전소는 400개를 넘고, 총 설비량은 2,950만 킬로와트 정도에 달하며 석탄맥석 등 저발열 연료 소모는 1.4억 톤 가까이 된다.

2013년 중국 석탄맥석 생산량은 약 7.5억 톤이고 종합이용량은 4.8억 톤이며 동기 대비 7.6% 증가했다. 석탄맥석, 석탄 슬러리 등 종합이용 발전기 총설비량은 3,000만 킬로와트이며 석탄맥석, 석탄 슬러리 연간 이용량은 1.5억 톤으로 이용총량의 32%를 차지하며 건축재료 생산에 이용한 석탄맥석은 5,600만 톤으로 이용총량의 12%를 차지하며 메움, 도로건설, 토지 재개간과 무너져 내린 곳을 메꾸는 등에 사용된 양은 2.6억 톤이며 이용량의 56%를 차지한다.

다) 분말 연탄재의 이용

중국 자원종합이용연간보고(2014)에 따르면 2013년 중국의 분말 연탄재 발생량은 약 5.8억 톤, 종합이용량은 약 4억 톤, 종합이용률은 69%이다. 그 중 시멘트 생산 1.76억 톤으로 이용량의 44%를 차지하고 상품 콘크리트 생산에 6,400만 톤 사용하였으며 이는 이용총량의 16%를 차지한다. 벽체재료를 생산하는데 1.12억 톤 사용하

여 이용총량의 28%를 차지하며 도로건설, 농업과 광물추출 등 고부가가치에 사용한 것은 각각 5%, 3%와 4%를 차지한다.

〈표 2-1-11〉 2009-2013년 공업 부생석고 발생현황

(단위: 만 톤)

연도종류	2009	2010	2011	2012	2013
인산석고	5,000	6,200	6,800	7,000	7,000
탈황석고	4,300	5,230	6,770	6,800	7,550
기타 부산품 석고	2,545	2,904	3,285	3,410	3,808
합계	11,845	14,334	16,854	17,210	18,358

자료: 中國環境保護產業、工業固體廢物處理利用行業2014年發展總述, 2015.09

라) 공업 부생석고의 이용

2013년, 중국 공업 부생석고의 발생량은 1.84억 톤이며 그 중 린산석고 7,000만 톤, 탈황석고 7,550만 톤, 기타 공업 부생석고 3,808만 톤이다. 공업 부생석고의 연간 종합이용량은 8,830만 톤, 종합이용률은 48.1%이며 동기대비 9.4% 증가했다(표 4-3 참고).

현재 중국의 공업 부생석고는 주로 시멘트 응결지완제를 만들고 석고보드(gypsum plaster board)를 생산하는데 쓰이며 양자의 소모량은 공업 부생석고 총 이용량의 약 96%를 차지한다. 공업 부생석고로 고강도 석고, 석고 기본 회칠 모르타르(石膏機噴抹灰砂漿), 석고틀케이스(石膏模盒) 및 급기와 하소 면제 겔라트(免煨燒膠凝) 재료 등을 생산하는 기술은 빠른 속도로 보급하고 있다. 2013년, 시멘트 생산에 공업 부생석고 6,000만 톤 이용, 석고보드 업계에 공업 부생석고 2430만 톤 이용, 벽체 재료 생산에 공업 부생석고 400만 톤 이용했다.

마) 제련 고체폐기물의 이용

2013년, 중국 철강업계 제련 고체폐기물 발생량은 약 4.16억 톤이며 그 중 고로슬래그 2.41억 톤, 강재 1.01억 톤, 철 함유 dust and sludge 5,960만 톤, 철합금 침전

물이 1,390만 톤이다.

2013년 중국 야금침전물 종합이용량은 2.28억 톤, 종합 이용률은 67%이다. 그 중 고로슬래그 종합이용률은 82%, 강재 종합이용률은 30%이다.

철강 제련 침전물은 현재 주로 시멘트, 콘크리트 혼합재료, 도로 기초재료 및 강재 벽돌, 물 침투성 벽돌(water permeable brick), 불소성 벽돌, 벽돌공사 등 각종 건축 재료 제품의 생산에 사용된다.

철강기업은 야금 침전물 고부가가치 제품이용을 적극적으로 추진하여 야금 먼지 제거 자원화 장치를 건설했으며 강재와 광재 복합분말의 생산과 응용은 핵심기술을 극복하였다. 현재 중국 중점 중/대형(型) 철강기업의 신규 증가한 고로슬래그와 철강분말 침전물 생산라인은 90여 개다.

2013년, 비철금속 업계의 제련 고품 침전물 발생량은 약 1.28억 톤이고 종합이용량은 2,240만 톤이며 종합이용률은 4% 정도이다. 동 침전물 발생량은 1,240만 톤, 납과 아연 찌꺼기 발생량은 708만 톤으로 달성했다. .

바) 화학공업 고품폐기물의 이용

2013년, 중국의 탄화칼슘 발생량은 2,011만 톤, 종합이용률은 100%에 달하며 주로 시멘트 생산, 벽돌 제조 등 건축재료에 사용된다.

나. 공업폐기물 산업기술

〈전국 위험폐기물과 의료폐기물 처리시설건설규획〉을 실시하기 시작한 이래, 10년간의 기술개발, 처리설비 연구제조, 처리처리공정건설과 운행실천을 통하여 위험폐기물 처리처리의 기술노선을 이미 기본상 파악하였고 관리절차도 기본적으로 명확하게 되었다.

1) 위험폐기물처리와 종합이용기술

현재 중국의 위험폐기물 종합이용은 주로 금속회수, 폐유기용제 회수, 폐광물유 회

수, 폐기 전기전자제품 등의 회수에 집중되어 있다. 금속회수 공예는 주로 산화환원, 산과 알칼리 중화, 침전분리(precipitation separation), 소각분리, 농축결정 등이다. 폐유기용제와 폐광물유의 회수는 주로 여과, 증류 등이며 폐기전기전자제품의 회수는 주로 해체, 파쇄, 자력선광, 정전선별 등이다.

종합이용의 처리기술을 통하여 공업위험폐기물은 이미 도시파산의 중요한 조성부분으로 되었으며 매년 회수하여 이용하는 비철금속 예를 들면 동, 납, 크롬, 아연, 금, 은, 백금 및 기타 희귀금속은 이미 시장공급의 중요한 부분으로 되었다.

2) 위험폐기물 최종처리기술

가) 소각처리기술

회전로 소각처리시스템은 현재 위험폐기물(의료폐기물 포함) 열처리의 주요 처리방법과 시설이다. 기획 초기에 비교적 많은 소각로 형태가 나타났는데 10년간 운행에서 위험폐기물 소각효율, 2차 오염통제 및 설비의 연속적, 장기적, 안정적 운행 등을 고려하여 회전로소각로의 우세지위를 확정하였다. 최근 몇 년간 국가는 “위험폐기물 집중처리 핵심기술 연구와 시범”연구를 조직하여 위험폐기물 회전로 소각로의 신기술을 연구 제작하였다.

나) 플라스마처리기술

처리하기 어려운 위험폐기물과 쓰레기 소각 분진 날림현상 및 위험폐기물 소각의 잔여물 등에 대해 플라스마 고온처리기술의 연구를 전개했고 플라스마 토치와 플라스마 아크 등 핵심설비를 연구하고 개발해냈으며 품질이 우수한 친환경에너지 회수이용 시스템을 개발하고 연구제작하여 수소가스와 일산화탄소를 회수했다. 플라스마 기체화 기술을 이용하면 각종 유기오염물을 효율적으로 분해하고 친환경 에너지를 회수할 수 있다. 이외에 플라스마 아크 혹은 클라스마 토치의 고온은 각종 위험폐기물을 철저히 파괴하여 최종적으로 형성된 산물인 유리체는 건축재료로 이용할 수 있다.

3) 안전한 매물 기술

안전한 매물은 여전히 위험폐기물의 최종 처리수단이다. 현재 기타 처리방식의 위험폐기물은 없으면 땅에 묻을 수 있으나, 위험폐기물은 일단 묻고 나면, 환경위험은 영원히 존재하는 것이다. 때문에 위험폐기물의 안전한 매물, 누출방지의 조기경보, 누출방지층의 보수 등 기술을 개발해냈다.

4) 위험폐기물 처리기술의 발전추세

여러 연구와 실행을 통해 위험폐기물의 매물 방법은 마지막 선택이 아닌 함께 처리하는 종합적인 이용방법을 추진할 필요가 있다. 즉 시멘트 킬른, 제철 용광로 및 기타 공업로 등 소각과정을 통하여 공동으로 위험폐기물에 대해 처리를 진행하는 것이다. 향후 중국의 위험폐기물 매물 처리방식은 감소하고, 위험폐기물의 종합이용비율을 높일 것이다.

다. 문제점 및 향후 추진과제

1) 문제점

가) 낮은 자원회수와 종합이용률

일반 공업고체폐기물에 대해 자원회수와 종합이용률이 일방적으로 낮고 특히 중서부 지역은 지역자원과 경제발전수준의 영향을 받아 미광, 석탄맥석, 분말 연탄재 등 주종 공업고체폐기물의 종합이용규모와 종합이용률은 적은 편으로, 향후 고체폐기물의 종합이용은 발전 가능성이 높다고 말할 수 있다.

나) 낮은 고체폐기물 처리이용의 기술수준

고체폐기물 처리이용에는 많은 기술적 문제가 존재하는데 특히 대규모, 고부가가치의 파급효과가 있는 중대 기술과 장비가 부족하고, 시장경쟁력이 부족하여 관련 산업

의 발전에 영향을 미친다.

다) 위험폐기물 처리능력 부족과 낮은 처리시설 하중률

2013년, 중국의 위험폐기물 처리량은 60%에 불과, 처리능력이 심각하게 부족했다. 또한 중국 위험폐기물의 집중처리시설은 일반적으로 실제 처리량이 설계규모에 도달하지 못하는 문제가 있고, 많은 시설은 충분히 이용할 수 없어 시설 낭비를 초래하였다. 환경보호부의 데이터를 보면, 2013년 중국에서 위험폐기물 경영허가증을 소지한 단위(기관)에서 설계한 처리능력은 3606만 톤이지만 실제로 이용하고 처리한 양은 930만 톤과 387만 톤에 불과했다. 허가증을 소지한 단위의 시설 하중률이 심각하게 부족한데 매년 허가증 소지 단위에서 처리한 위험폐기물의 점유율은 전국 위험폐기물 발생량의 40% 정도밖에 안 된다.

2) 방안

가) 위험폐기물 발생과 이용 현황 조사 필요

전국적으로 위험폐기물 오염이 부각된 업계와 지역에 대해 위험폐기물 발생, 처리, 이용과 관련기업, 기관 현황 등을 확실히 파악하고, 조사연구를 진행해야 한다. 이를 바탕으로 중점구역과 중점업계의 위험폐기물 관리 데이터베이스를 구축하여 위험폐기물관리를 강화해야 한다.

나) 위험폐기물의 종합이용 수준 제고

선진 위험폐기물, 의료폐기물 종합이용기술과 장비 연구개발, 핵심기술성과 구축시범 공정 운용, 핵심 기술과 장비의 보급응용 등을 실시하고, 규모를 갖춘 생산능력을 형성하고, 위험폐기물의 종합이용수준을 제고하여 위험폐기물의 고가치화 이용을 실현해야 한다.

다) 위험폐기물관리능력의 강화

위험폐기물처리시설의 건설을 강화하고 위험폐기물의 처리시설 관리와 기술 인력에 대한 교육을 강화하여 현재 시설의 운영관리수준을 제고해야 한다. 소규모 수공업 공장과 기업을 지도하여 전문화 지역으로 육성, 오염방지 전문프로젝트 연구를 전개해야 한다.

라) 연구개발 투입 확대

공업고체폐기물에 대해 “사용 중심”의 방침을 강화하고 “저장 중심”의 과거의 방식을 개선해야 한다. 종합이용기술의 연구개발 투입을 확대하고 규모화 이용 및 고부가가치 제품의 생산을 장려해야 한다.

마) 낮은 종합이용부가가치 및 저가치화 이용

2013년 중국 위험폐기물 종합이용률은 42.45%밖에 안 되며 위험폐기물 종합이용률이 낮을 뿐만 아니라 위험폐기물의 종합이용업체에 종합이용 부가가치가 낮거나 저가치화 이용 현상이 존재한다.

2. 생활쓰레기 산업분석

가. 생활쓰레기 산업현황

사회발전과 국민생활 수준 향상에 따라 중국의 생활쓰레기 생산량이 매년 8~10%의 속도로 성장하고 있다. 2013년 전국 261개 대, 중 도시 생활 쓰레기 생산량은 16,148.81만 톤에 달한다. 현재 중국 쓰레기 처리 방식은 주로 위생 매립, 고온퇴비와 소각 등이 있다. 그중 소각처리는 감량화 효과와 자원이용률이 높다는 장점으로 쓰레기처리에 있어 핵심작업으로 통한다. 2014년 말까지 중국 내의 생활쓰레기 소각장은 199개로 처리능력은 하루 18.9만 톤에 달한다. 하지만 생활쓰레기를 소각한 후에 기존 쓰레기양의 3%~20%에 달하는 소각 먼지를 생산하고 이 먼지는 매연 통로를

통과할 때 Pb, Hg, Zn, Cd 등 중금속을 고농도로 흡수할 뿐 아니라 소각과정에서 생산된 발암물질인 다이옥신도 흡착시켜 심각한 환경오염을 초래한다. 따라서, 규모가 크고 증가 속도가 빠르고, 위험성도 큰 쓰레기 소각 먼지를 어떻게 처리해야 하는가가 시급한 과제가 되었다.⁴²⁾

나. 생활쓰레기 산업기술

1) 쓰레기 소각 전처리 기술

쓰레기 소각을 통해 발생하는 독성물질 관련 처리기술에는 주로 고화안정화, 시멘트 합동 처리, 고온 용해, 수열처리 등이 있다. 중국 쓰레기 소각을 통해 발생하는 독성물질 가운데 염소 원소의 함량이 비교적 높아 위 방법으로 바로 쓰레기를 처리하면 중금속의 고화효과에 영향을 줄 뿐만 아니라 시멘트 가마 설비를 부식시키고, 시멘트 제품의 성능을 떨어뜨려 쓰레기 소각을 통한 독성물질을 처리하기 전에 반드시 전처리를 거쳐야 한다.

일반적으로 물세탁과 산세탁 등의 방식은 쓰레기 소각을 통해 발생하는 독성물질 가운데 높은 함유량의 염소 및 가용성 염을 제거한다. 전처리를 거쳐 고화체의 응집시간을 줄일 수 있고, 고화체의 압력 저항을 높이고, 고화체계의 팽창률을 낮춰서 독성물질의 고화안정화 효과를 높인다. 마바오궈(馬保國)는 물, 인산과 황산을 통해 독성물질의 전처리 효과를 비교한 결과, 기존 물질의 염소 함유량을 7.41%에서 각각 0.46%, 0.76%, 0.64%로 줄였다. 이로써 물세탁을 통한 전처리 효과가 산세탁보다 탁월하고, 물세탁 과정은 먼지의 갈습 유출을 낮추어 대량의 P, S 불순물의 유입을 막는 결과를 입증했다. 본 연구의 물세탁 과정에서 최상의 액체-고체 비율은 10:1이고 적합한 물세탁시간은 10분으로 나타났다.

하지만 물세탁 전처리는 염소를 제거하는 동시에 쓰레기 소각을 통해 발생한 독성물질 가운데 가용성 중금속도 일부분 제거한다. 그래서 물세탁액체에는 높은 농도의 가용성 염소용액과 중금속이온을 포함하기 때문에 그대로 바로 배출하게 되면 환경오

42) 劉緒紅, 李超. 垃圾焚燒峰會處理技術研究進展(2016), CHINA ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY, 2016.6. p.49

염을 일으키게 된다. 물세탁 액체의 침전 처리를 통해 기준치 초과 중금속을 제거하고 결정 방식을 통해 높은 농도의 염화물을 회수 및 이용해야 한다.

2) 경화/안정화 처리 기술

가) 고체화 기술

독성물질의 고체화과정은 시멘트, 아스팔트 등 점성재료와 먼지를 섞고 수화 및 고체화 작용을 통해 중금속 이온을 에워 쌓아 단단한 고체 안으로 집어넣어 중금속 이온을 추출한다. 독성물질 고체화는 설비가 간단하고 조작이 쉬울 뿐 아니라 처리비용이 적어 이미 세계적으로 독성물질 처리 핵심 방법으로 자리매김했다. 영국, 프랑스, 포르투갈 등 선진국가는 주로 수경성 혼합재료를 통해 독성물질을 고체화 시킨다. 하지만 고체화시키는 데에 대량의 시멘트가 필요하고, 처리후에는 처리 대상물의 부피와 무게가 훨씬 커진다. 매립부피는 처리 전보다 1.5~2.0배 커지고, 무게 또한 30% 증가하며 다이옥신 등 유기물의 오염문제를 해결하기 힘들어진다.

나) 안정화기술

독성물질 안정화 기술은 안정화에 사용되는 시약과 쓰레기 조각을 통해 발생한 독성물질에 삼투가 용이한 중금속 반응을 통해 불용성에 안정적이며 독성이 적은 물질을 만들어낸다. 안정화 기술의 핵심은 안정화 시약 선택에 있다. 일본은 고분자 킬레이트제 기술의 연구개발 측면에 있어 상당히 고도화 되어 있고, 독성물질은 반드시 시약 안정화처리를 거친 후 매립하라는 법률이 명확히 명시되어 있고, 현재 중국 또한 새로운 형태의 중금속 킬레이트제 개발에 박차를 가하고 있다. 현재 시장에서 자주 쓰이는 안정화 시약은 황화물, 인산염, 석회 등 무기에 속하는 시약과 유기인산염, 유기유황 시약, 키틴 파생물 등 유기에 속하는 시약 등이 있다. 무기시약과 비교하면, 유기에 속하는 시약의 안정화 효과는 비교적 좋은 편이지만 단가가 높고 다른 종류의 킬레이트제는 중금속 선택에 있어서도 다르기 때문에 생산과정에서 자주 사용되는 시약복합 방식으로 독성물질에 포함된 중금속을 처리한다. 천산평(陳善平) 등은 무기인

산시약과 유기유황계열 시약의 조합으로 쓰레기 소각으로 발생한 독성물질을 처리했고, 중금속 안정화 효과위에 안정화 시약의 사용량과 안정화 비용을 줄였다.

고체화기술과 비교해보면, 독성물질 안정화 기술은 화학시약 사용량이 적고, 독성물질을 거의 증가시키지 않는다는 장점이 있지만, 보편적으로 쓰일 수 있는 독성물질 안정화 시약을 찾는 데는 한계가 있고 처리후의 독성물질을 바로 매립했을 때 발생하는 장기적 환경안정성 문제에 대해서 검증절차가 필요하다.⁴³⁾

다) 고체화 안정화기술

고체화 안정화 기술은 킬레이트제를 이용해 독성물질 중의 중금속에 안정화 처리를 진행하고 시멘트 등의 재료를 통해 다시 독성물질을 고체화 처리한다. 안정화와 고정화 두 가지 방법을 혼용하여 독성물질을 처리해 고체화 안정화에 쓰이는 시약사용량을 줄이고, 독성물질 처리비용을 낮추기 때문에 중국에서는 사업화의 핵심 독성물질 처리기술로 손꼽힌다. 이 밖에 전처리기술과 고화안정화기술을 결합한 후 진행하였을 때 근 50%에 달하는 처리 비용을 줄여 더 경제적인 효과를 볼 수 있는것으로 나타났다.

3) 시멘트가마협동처리 기술

시멘트가마협동처리는 독성물질을 가마에서 하소해서 신체에 유해한 중금속을 시멘트 가공원료로 고화시킨다. 이 기술은 비용이 적고, 잿더미의 이차 처리로 인해 오염문제가 없고, 다이옥신 등 유기물 오염을 완벽하게 제거하며 독성물질 감량화, 무해화 그리고 자원화를 가능케 한다. 이밖에 독성물질은 부분적으로 석회석을 대체하여 단소과정에서 발생하는 소모를 줄이고 CO₂ 배출량 또한 줄인다.

일본은 당시 도시 쓰레기의 독성물질을 원료로 하여 고강도 시멘트를 만들어 시멘트가마협동처리기술을 통해 독성물질의 공업화를 가속화했다. 중국은 시멘트가마협동처리 기술은 아직 초기단계이며 2012년 진위리우리(金隅琉璃)하수시멘트회사는 중국

43) 劉緒紅, 李超. 垃圾焚燒峰會處理技術研究進展(2016), CHINA ENVIRONMENTAL PROTECTION INDUSTRY, 2016.6. p50

최초 독성물질 무해처리의 시범운영을 추진했고 독성물질의 연 처리량은 3만 톤에 달한다. 중국에서 발생한 독성물질의 염소함량은 비교적 높기 때문에 가마협동처리를 진행하기 앞서 보통 탈염기 처리를 해야 한다. 시멘트가마협동처리를 통한 독성물질 제거과정에서 휘발성의 중금속 및 화합물이 매연속으로 빨려 들어가기 쉽기 때문에 모니터링과 규제를 통해 대기오염을 예방해야 한다.

다. 문제점 및 향후 추진과제

현재 생활쓰레기 처리 방식에는 자원회수, 쓰레기 매립, 소각 및 유기쓰레기 혐기성 발효 방법이 있다.

자원회수는 재생가치가 있는 중금속, 유리병, 직물, 종이 등을 다루는데 만약 이 물질들이 분류를 하지않고 다른 과일이나 채소쓰레기와 같이 버려질 경우 심각한 오염을 초래할 수 있으며 재생가치가 있는 물질의 재생이용에 있어 그 의미가 퇴색된다.⁴⁴⁾

쓰레기 매립은 가장 기본적이며 가장 간단하고 비용이 적게 드는 방법이지만 환경에 초래하는 위험은 제일 크다. 매립지는 대규모의 소중한 부지를 차지할 뿐 아니라 회수가치가 있는 물질이나 난해성 비닐, 독성 쓰레기, 악취를 풍기는 부패성 유기물쓰레기를 모두 매립하여 매립지의 침출액이 지하수 및 토지를 오염시키고, 악취가 주변 수 km의 공기까지 퍼져나가고, 증발한 메탄은 온난화 현상을 가중시켜 매립지 주변에 심각한 영향을 준다.

소각방법으로 쓰레기를 처리할 경우, 회수가치가 많은 물질을 버리게 되고 순환경제의 발전에 부정적 영향을 미친다. 낮은 열량의 쓰레기, 예를 들어 과일채소, 광물질에 소각 낭비를 초래한다. 유해쓰레기, 중금속, 폴리염화비닐 및 염분물질은 소각 매연, 미세먼지, 광재로 인한 이차오염을 초래하게 된다.

현재 중국에서 유기쓰레기 혐기성 발효 방법을 통해 적용되는 사업은 적용가능 한 쓰레기를 찾지 못한 관계로 테스트가 어려워 성공 사례가 많지 않다. 또한, 유기쓰레기의 수분함량이 비교적 높아, 혼합쓰레기를 운송할 때 일부 쓰레기가 유실되는 현상이 발생하여 차량 운행 도중에 환경오염을 초래하여 다소 보기 불편한 상황이 연출되

44) 陳佳欽, 論城市生活垃圾分類狀況與末端垃圾處理工藝的關係(2016), 天津科技.2016.6 p.77

기도 한다.

위에 기술처럼, 현재 쓰레기 처리기술은 다양화된 발전 추세를 보이며, 그중 고화 안정화기술은 상당히 고도화되어 있을 뿐 아니라 시멘트가마협동처리 기술은 보급화 되는 추세다. 고온용해기술 등의 연구동향은 매일 새롭게 업데이트 되고 “폐기물로 폐기물을 처리한다”는 논리로 쓰레기소각으로 발생한 독성물질 등 새로운 발전 방향이 생겨나고 있고 이에 따른 기술들은 각각의 장단점을 가지고 있다. 실제 사업생산에서 현지 독성물질의 특징과 실제 상황에 따라 경제성, 타당성, 환경친화성 등 여러 측면의 요소를 충분히 고려한 후 쓰레기 소각 처리 방안을 결정해야 할 것이다.

3. 슬러지 산업분석

가. 슬러지 산업현황

중국의 슬러지 처리가 점점 더 많은 주목을 받고 있다. 전국 계획건설 슬러지 처리 규모는 “12·5”기간 동안 520만/년에 달할 것으로 전망했다. 하지만 슬러지 처분기술 이슈에 관해 여전히 잘못된 두 가지 인식이 존재한다. 먼저 첨단기술에 대한 맹목적인 추구로 인해 시멘트 처분에 있어 각 지역의 실정에 맞는 적절한 대책을 세우지 못하고 있는 실정이다. 두 번째는 자원화 문제로 전체 처리과정을 쪼개는 방식이 아닌 세분화 작업으로 거둔 효과를 토대로 슬러지 자원화를 실현한다.

도시화가 급속히 진행됨에 따라 슬러지 처분 시설구축 또한 빠른 발전을 이루었지만, 중국 오수처리장은 장기간의 건설과정에서 폐수 처리는 무겁게 보지만 슬러지 처리는 가볍게 보는 시선이 존재한다. 즉, “무거운 폐수 가벼운 슬러지” 현상으로 인해 슬러지 처리 능력, 기술력과 투자가 수처리 산업보다 훨씬 뒤쳐져 있다. 현재 중국 도시 폐수처리장은 슬러지의 초기 감량화를 실현했지만, 슬러지의 안정화와 자원화는 아직 실현하지 못했다. 슬러지 처리기술의 수준은 아직 경제적 이익이나 에너지 절약으로 이어지지 못했다. 슬러지 처리에 대한 잘못된 인식은 전체 체계의 안정적 운영에 영향을 미치고, 슬러지 자원화 문제에는 반드시 전반적인 고려가 필요하다. 이번 정권의 새로운 환경정책 출범에 따라 슬러지 처리가 환경보호 투자의 새로운 이슈로 떠올

라 “무거운 폐수 가벼운 슬러지”현상에 대한 시선은 점차 개선될 것으로 보인다.⁴⁵⁾

나. 슬러지 산업기술

슬러지 처리방안은 적합한 기술을 통해 슬러지 문제에 탈출구를 제안하며 그와 관련된 법규에 부합해야 될 뿐만 아니라, 경제와 환경문제를 아울러 고려해야 한다. 슬러지 처리는 감량화, 안정화, 무해화, 자원화 목표를 지향한다.

전통적인 슬러지처리 방법에는 크게 세 가지가 있다. 매립, 소각, 자원화가 바로 그것이다. 현재 중국에서 자주 사용하는 매립방식을 통한 슬러지 처리는 대규모의 토지가 필요하고, 이차오염을 초래한다는 문제가 있다. 중국 외에 다른 나라는 소각방법을 통해 슬러지를 처분하는데 이 방법도 비용이 만만치 않고, 적지 않은 대기오염을 초래한다. 기술적 향상과 환경보호의 역량강화에 힘입어 더 경제적이고 합리적인 슬러지 처리방안을 고안해내기 위해 세계 각국은 과학연구 분야의 투자역량을 키웠다. 예를 들어, 현재 사용되는 침전슬러지생물처리시스템이 그 대표적인 예이다. 이 방법은 매립식 다급 소화반응기를 사용하여 건축 재료를 절약 할 뿐만 아니라, 건설에 드는 비용 또한 굉장히 저렴하다. 그 외에도 내진설계, 피뢰장치, 에너지 절약, 사용수명이 길다는 장점이 있다. 생물처리시스템 기술은 사업설비투자가 적고 사업설비의 보호문제와 찌꺼기 침전 등의 문제를 해결했다.⁴⁶⁾

다. 문제점 및 향후 추진과제

1) 책임 주체 확정

책임 주체가 불확실할 경우 슬러지처리 관리 체제 확립에 큰 영향을 미친다. 슬러지 관리감독의 부재가 심각해서 관리감독 역량을 강화하고 정부의 효율적 관리는 슬러지 처리 문제를 해결하는 핵심부분이다. 슬러지처리 시설운영 기관은 안전생산책임제를 구체화하고, 슬러지처리 시설 안전의 안정적 운영을 보장해야한다. 국가관련 안전 생

45) 劉釗(2016), 天津科技, 中國污泥處理處置現狀及分析. 2016.4. p.1

46) 尹軍(2005), 污水污泥處理處置與資源化利用. 北京: 化學工業出版社 2005. p87-p89

산 법률법규와 관리규정을 엄격히 준수해야한다. 지방관련 주관부서와 국가 관련 기관은 슬러지 처리시설의 기획과 건설 및 운영을 강화한다. 기업과 정부관련 부서는 마땅히 슬러지처리에 대해 책임윤리를 느끼며, 슬러지 토지이용기관은 이와 관련된 자질을 갖춘 서드파티 기구에 위탁해서 정기적으로 슬러지 파생물 토지이용후의 환경 품질상황변화에 평가를 진행한다. 지방 관련 담당 부서는 매립장의 관리감독을 강화해야한다. 매립장 운영 기관은 국가 관련 기준과 규범에 따라 슬러지 점토질, 매립지 부지의 물, 가스, 토양 등 기저값 및 작업영향에 감측을 실시한다. 국가 관련 부서와 지방 담당 부서는 슬러지처리 기준규범의 제정과 수정을 강화하고, 슬러지처리 시설의 기획, 건설과 운영을 규범한다. 지방인민정부와 관련 기업은 폐수처리비용의 징수 수준과 관리 수준을 한 단계 더 높인다. 폐수 처리 비용은 슬러지 처리의 운영자본을 포함하며, 이 비용의 제고를 통해 관련 법규관리 감독 하에 슬러지처리 시설의 안정적인 운영을 확보한다.

2) 체계적 기획 강화

폐수처리와 비교하면 슬러지처리에 대한 관리가 더 어려운데 사실이다. 슬러지처리 관리 부재는 시스템기획의 결핍현상으로 나타난다. 국내 각 도시의 전체 기획 가운데 슬러지처리를 언급하지는 않았지만, 현재 아직까지 특별한 기획이 정해지지 않은 상황이다. 향후 각 지역은 자신들의 구체적인 실정에 맞게 특별기획을 편성하고, 장기적으로 주도 면밀하게 고려하여 지역 상황에 맞는 대책을 세우고, 관리를 강화하는 동시에 기획의 편성을 폐수처리기획과 동기화하여 쉬운 협력과 통일된 감독을 수행한다.

3) 합리적 운영 매커니즘 확립

다원화 투자 운영 매커니즘을 확립하여 사회자금의 슬러지처리 시설의 건설과 운영·참여를 이끌어내고, 특허 경영 등 다양한 방식을 격려한다. 동시에 각급 정부는 슬러지 처리시설 건설에 드는 투자비용을 확대하여 폐수처리 비용과 재정 보조금 등의 경로를 통해 슬러지처리 방안을 구체화한다. 국가가 슬러지처리 기술발전을 격려하고

적절한 재정 및 세수혜택을 부여하며 해외 기술과 중국 국정을 고려하여 다른 경험이나 방법을 적용시킨다. 중국에 어울리는 슬러지처리 방법을 개발하고 외자 및 민간자본의 투자를 격려하며 슬러지처리에 관한 투자 및 운영에 적극적으로 참여하는 정책 체계를 수립하고, 슬러지처리 시장의 지속적인 발전을 촉진한다.

제5절 기타오염 현황

1. 중금속오염

가. 중금속 오염현황

중국에서는 지난 2005년 4월부터 2013년 12월까지 전국의 전체 농경지, 일부 임지, 초지, 미이용지 등 총 630만km²를 대상으로 전국토양오염현황조사를 진행하였다. 조사 결과에 따르면 전국토양오염은 전체적으로 낙관적이지 않고 일부 지역의 토양은 오염이 비교적 심각하였으며, 특히 농경지의 토양질이 매우 우려할 만한 수준이고 광공업 폐기지역의 토양환경 문제도 심각함이 드러났다. 구체적으로 보면 중국 토양의 약 1/6이 중금속에 오염되어 있는데, 그 중 농경지 토양오염의 기준 초과율이 19.4%로 가장 높다. 47)

〈표 2-1-12〉 토지이용 유형별 토양오염상황

	기준초과율(%)	오염정도별 비율(%)			
		경미	약간	중간	심각
농경지	19.4	13.7	2.8	1.8	1.1
임지	10.0	5.9	1.6	1.2	1.3
초지	10.4	7.6	1.2	0.9	0.7
미이용지	11.4	8.4	1.1	0.9	1.0
전체토양평균	16.1	11.2	2.3	1.5	1.1

자료: 環境保護部·國土資源部. 中國全國土壤污染狀況調查公報, 2016. p.3

47) 環境保護部·國土資源部. 中國全國土壤污染狀況調查公報 2016. p.1

오염원을 살펴보면, 가장 많은 양을 차지하는 것은 무기물이고 그 다음이 유기물이며, 복합적 오염물의 비중은 상대적으로 적다. 무기오염물의 기준초과는 전국적으로 82.8%에 달하였다. 지역별로 보면 남방의 토양이 북방보다 심각하였는데 장각삼각주, 주강삼각주, 북방공업기지 등지의 오염이 비교적 심각하고, 서남과 중남부지역은 중금속 기준초과 범위가 비교적 넓었다. 카드뮴, 수은, 비소, 납의 4종류 무기오염물의 분포는 서북지역에서 동남지역으로, 동북지역에서 서남지역으로 점차 높아지는 추세를 보였다.⁴⁸⁾

<표 2-1-13> 오염물 유형별 토양오염상황

	오염물유형	기준 초과율	오염정도별 비율			
			경미	약간	중간	심각
무기 오염물	카드뮴	7.0	5.2	0.8	0.5	0.5
	수은	1.6	1.2	0.2	0.1	0.1
	비소	2.7	2.0	0.4	0.2	0.1
	구리	2.1	1.6	0.3	0.15	0.05
	납	1.5	1.1	0.2	0.1	0.1
	크롬	1.1	0.9	0.15	0.04	0.01
	아연	0.9	0.75	0.08	0.05	0.02
	니켈	4.8	3.9	0.5	0.3	0.1
유기 오염물	BHC	0.5	0.3	0.1	0.06	0.04
	D.D.T	1.9	1.1	0.3	0.25	0.25
	다환방향족탄화수소	1.4	0.8	0.2	0.2	0.2

자료: 環境保護部·國土資源部. 中國全國土壤污染狀況調查公報, 2016 pp.2-3

농경지는 오염이 심각하였는데 각 지역별 농지에 대한 토양오염조사의 결과는 더욱 우려스럽다. 예를 들어 광서성 환강현(環江縣)은 650hm²의 농지가 중금속에 오염되었는데 그 중 380hm²의 농지는 오염이 매우 심각하여 이미 버려진 상태이다. 상강(湘江)의 중하류에 있는 농지는 As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn 함량의 기준초과율이 각각 13.2%, 68.5%, 2.7%, 2.7%, 8.7%, 15.1%로 측정되었다. ⁴⁹⁾

48) 상동 p.2

49) 嚴俊, 季夢藍, 林華, 李海翔, 污染農田土壤修復產業發展面臨的問題及建議, 中國環保產業, 2016 (7) . P.26

나. 토양복구산업 발전 현황

1) 관련 제도의 수립

중국에서 최근에 시행된 일련의 정책에서 볼 수 있듯이 중금속에 오염된 농지토양의 처리는 환경보호작업에서 중요한 부분으로 부각되고 있다. 2009년에 환경보호부 등 9개의 부문과 위원회는 <중금속오염방지작업에 관한 지도 의견>(국반[2009]61호)을 제시하여, 그동안 누적되어온 중금속 오염문제를 중금속오염물과 관련된 기업이 적절하게 해결하도록 요구한 바 있다. 2012년 6월 국무원에서는 <“제12차 5개년 계획”의 에너지절약 환경보호산업 발전계획>을 발표하여 오염된 토양의 복구를 환경보호산업의 10대 중요기술 중의 하나로 꼽았다.

중국 환경보호부는 2014년 <토양오염방지행동계획>을 발표하였는데, 이 계획에 의하면 6개의 토양환경보호와 오염처리시범지구를 만들고 매 지구에 10억~15억 위안을 투입할 예정이다. 2015년 7월 중앙재정부에서는 28억 위안을 투입하여 30개 도시에 중금속오염의 종합적 방지를 추진하는 데 지원하기로 하였다. “13차 5개년” 개발 계획기간에는 토양복구 시범운영사업을 중점적으로 지원하여 5년간 매년 4천억 위안, 총 2억 위안을 투자할 계획이다.⁵⁰⁾ 2015년 환경보호부에서 개정한 <중화인민공화국 환경보호법>에서는 농지의 오염방지, 토양오염방지 및 환경보호 특별 지출 등을 입법의 중요한 내용으로 포함시켰다. 이러한 정책들은 중국에서 중금속오염농지의 복구산업이 발전할 수 있는 양호한 정책조건이 갖추어 졌다는 것을 보여주고 있다.

2) 시장의 확대

제도적 마련과 동시에 중국에서는 토지복구의 산업고리가 차츰 형성되고 세분화되기 시작하였으며, 일부 과학연구기구가 토양복구를 연구하고 경제가 발전되어 오염된 장소가 비교적 많은 지역에서 이미 토양복구공정과 관련된 기업 및 자문기구가 나타나기 시작하였다.

50) 中國環境保護產業協會重金屬污染防治與土壤修復專業委員會, 重金屬污染防治與土壤修復行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015年第8期. p.11

2015년에 중금속방지와 토양회복산업의 시장 규모와 관련 기업체의 수는 거의 2배로 늘어났다. 전국에서 토양회복과 관련된 사업 계약의 총액이 21.28억 위안에 달하였는데, 이는 전년 12.74억 위안에 비해 67% 성장한 것이다. 토양회복사업에 종사하는 기업의 수는 현재 900개소 이상인데, 이는 전년도 약 500개소이었던 것에 비해 거의 2배로 늘어난 것이다. 한편, 작년 한해동안 전국토양회복공사는 100건이 넘었다.

작년 상반기동안 진행된 전국토양회복사업 중 투자주체가 기업인 것이 반 이상으로 68.4%이고, 정부가 진행한 것은 31.6%이다. 기업투자는 투자개발공사의 형식으로 특정지역을 개발하기 전에 그 지역의 토양을 회복하는 것이 많고, 정부투자는 현지 환경보호국과 토지자원비축중심[土地資源儲備中心]이 주가 되어 진행하였다.⁵¹⁾

3) 토양회복사업의 분포와 유형

작년 중국 전체에서 토양회복과 관련된 사업은 11개 성과 직할시 지역에 주로 분포해 있는데 강소성, 절강성, 상해시 지역과 호북성, 호남성, 광둥성 지역에 집중 분포하고 있다. 전체 사업수에서 두 지역의 사업수가 차지하는 비율은 63.2%이고, 투자금액은 각각 37.4%와 58.3%로 합하면 95.7%를 차지한다. 이 두 지역은 중국 내 토양회복의 주력 시장으로 볼 수 있다.

오염물 처리 대상으로 보면, 작년 상반기동안 진행된 전국토양회복사업은 오염장소의 회복 위주인데 그중 오염장소 회복 사업은 전체의 78.6%를 차지하고 농경지 회복은 7.1%에 불과하다. 농경지의 회복은 시범운영 단계에 머물러 있는데 앞으로도 한동안 현상을 유지할 것으로 보인다. 이미 진행된 토양회복사업에서 오염물의 유형은 중금속과 휘발성유기화합물(VOCs)의 처리 위주이다. 그 중 중금속회복사업의 비율이 64.1%로 가장 높고 휘발성유기화합물의 회복사업 비율은 17.9%이다. ⁵²⁾

51) 상동 p.16

52) 상동 p.17

다. 주요 문제

1) 토양복구기술 및 관련 연구의 미성숙

중국은 현재 토양복구산업의 기반이 약하고 사업이 개별적으로 중요한 오염지역에 국한되어 있으며 비용이 적게 드는 매립처리, 시멘트 소성으로 처리하는 기술 위주로 기술수준이 높지 않다. 오염지역을 원위치에서 복구시키는 첨단기술에 대한 연구와 인재가 모두 부족하다. 더욱이 농촌은 중금속에 오염된 토지의 면적이 비교적 넓고 지역마다 처한 환경이 각기 다르기 때문에 구체적인 오염상황도 서로 달라서, 시범적으로 운영된 복구기술을 보급하기가 어렵다. 오염토지를 복구하는 생물재료나 복구설비 및 세트화 된 기술을 자주적으로 개발하지 못하였기 때문에 토양복구의 원가가 비교적 높아 토양복구를 하는 기업이 발전하기에 불리하다.

2) 토양오염처리 자금의 보장제도 미흡

현재 중국의 환경관리는 정부주도의 패턴을 유지하고 있고 환경정책은 상명하달의 형식으로 집행되고 있어, 기업이 개발을 위해 사전에 진행하는 토양회복을 제외하고 토양오염방지자금은 주로 국가재정 지출에 의지하고 있다. 중국의 토양오염처리는 사회의 다양한 자금원을 확보하는 것이 필요하며 그렇게 함으로써 더욱 효과적으로 토양오염처리자금을 보장받을 수 있다.

2015년 개정된 <환경보호법>에서는 환경보호작업에 있어 오염을 시킨 기업의 오염배출 책임제도를 작업의 중점으로 삼아서, 과거에 시행하기 어려웠던 “오염시킨 사람이 오염을 처리한다”는 원칙이 정책적으로 보장받게 되었다. 그러나 이 조치는 여전히 정책 차원에 머물러 있고, 오염책임추궁과 전문 재정지출 등 관련된 법률조례는 아직 불명확하여 토양오염처리 자금은 여전히 구체적인 보장을 받지 못하고 있다. 게다가 역사적 원인으로 인해 중국 농촌경작지의 중금속 오염책임주체는 대다수가 근원적 책임자를 찾을 수 없기 때문에 오염시킨 자가 처리하는 원칙은 시행되기 힘들다. 더욱이 농촌에서는 농경지를 새로 개발하는 비용이 낮아서 토지개발업체가 오염처리에 자본을 투자하도록 인도하기가 불가능하여 자금을 확보하기가 대단히 힘들다.

3) 토양복구 기준의 불명확

오염토양의 복구 기준을 제정하는 목적은 오염된 토지를 재활용한다는 전제 하에, 오염된 토양으로 인해 사람들이 받아들일 수 없을 정도로 심각한 생태피해나 건강에 대한 위협을 발생하지 않도록 오염을 경감 혹은 삭감하는 것이다.⁵³⁾ 중국은 현재 오염토양의 복구기준을 마련하는 작업은 시작단계로서, 토양복구의 기준이 명확하지 않는 상황에서 사업의 투입과 보상은 확정을 받기 힘들고, 많은 산업 투자자들이 함부로 투자를 시도하기 어렵게 한다.

라. 대책

1) 책임인정제도의 건립

2015년부터 환경보호부가 개정한 <환경보호법>의 제43조와 제64조에서는 오염사고의 책임인정이 중국환경보호작업의 중점 내용 중 하나임을 보여주고 있다. 앞으로 구체적으로 기업의 오염물배출비 및 환경특별세 징수에 관한 규정, 환경오염 혹은 생태파괴행위의 처벌조례 등 관련 규정이 마련되어야 한다. 이런 규정이 마련되면 오염시킨 자와 이를 통해 이득을 본 자가 비용을 대는 환경처리원칙이 철저히 이행될 수 있고 환경보호관련 기업이 토양의 복구에서 수익을 낼 수 있다는 믿음을 가지게 되어서 토양복구시장이 발전될 수 있을 것이다.

2) 생태보상 시스템의 건립

개정된 <환경보호법> 제31조에서 명시한 것과 같이 국가는 생태보호 보상제도를 마련하여야 한다. 생태보상은 생태소비자와 생태보호자 간에 이익을 조정하는 일종의 경제조치로서, 이는 앞으로 중국 토양복구시장에서 중요한 자금확보방식 중의 하나가 될 것이다. 생태보상제도는 “재정을 이전하는 방식을 통해 외부의 수익을 내부화하여 개인 이익과 사회이익의 불균형 현상을 조정”하는 일종의 공공관리제도이다. 중국 중

53) 周啟星, 污染土壤修復基準與標準進展及我國農業環保問題, 農業環境科學學報, 2010, 29 (1) :pp.1-8

금속오염농지의 생태복구 보상체계를 연구하여 거시적으로 지역의 중금속오염농지복구자금의 할당을 조정하고 우선적으로 높은 지역의 토양복구 산업에 자금을 제공하여야 한다.

3) 중국 오염토양 복구 기준의 제정

현재 중국은 토양오염복구의 기준에 대한 이해가 깊지 않아서 개념상 토양환경기준이나 토양환경질기준을 오염토양복구와 서로 혼동하는 경우가 많다. 이것은 중국이 이런 측면에서 연구가 매우 부족하다는 것을 보여줄 뿐 아니라 이후 이 방면의 연구를 체계적이고 대규모로 전개하여야 함을 시사한다. 선진국가의 토양복구기준을 참고하여 중국의 상황에 부합하는 토양복구기준을 마련하여 기업이 사업의 위험성을 사전에 따져볼 수 있도록 하여서 중국 중금속 오염농지의 복구산업 발전을 이끌어야 한다.

2. 환경영향평가산업

가. 환경영향평가산업의 발전 현황

환경영향평가산업은 중국 정부가 국가차원에서 정책적으로 추진한 산업으로서, 정부가 제시하는 신정책을 통해 환경영향평가 발전의 방향을 지시하고 중국정부 개혁의 보조에 맞추어 환경영향평가 개혁이 점차 진전되고 있다. 환경영향평가산업은 제도가 정비됨에 따라 현재 시장이 안정적으로 확대되고 있고, 이에 대한 관리가 점차 강화되고 있으며 정보공개와 대중참여가 확대되고 있다.

1) 제도의 점진적 정비

2003년 <환경영향평가법>이 제정된 이래 중국은 환경영향평가와 관련된 각종 법률법규를 제정하여 제도를 수립하고 있다. 최근에 제정된 규정들을 보면 중국 정부의 “행정간소화와 행정권이양(簡政放權)” 방침에 따라 심사권한의 이양, 규정위반과 감독 중의 각종 부패에 대한 관리감독 강화, 정보공개와 대중참여 등을 주 내용으로 한다.

먼저, 심사권한의 이양과 관련하여 2013년 12월에 환경보호부는 <중화인민공화국 환경보호부 공고 2013년 제73호(中華人民共和國環境保護部公告2013年第73號)>를 발표하여 일부 사업의 환경평가심사 권한을 하급기관에 이양하였다. 환경보호부는 2013년 11월에 이어 25건의 건설사업 환경영향평가의 심사권을 이양하였고 화력발전 등 32건의 건설사업 환경영향평가의 심사권을 이양하였다.⁵⁴⁾

2014년 12월 29일 국무원 판공청에서 발표한 <심의사항의 간소화와 심의중개업의 규범화 및 기업투자의 온라인 심사제도 시행을 위한 업무 방안에 관한 통지(精簡審批事項規範中介服務試行企業投資項目網上並聯核准制度工作方案的通知)>에 따라 중대 사업을 제외한 일반 사업에서 환경영향평가의 사전순차심사(前置審批⁵⁵⁾)를 취소하고 병렬심사(並聯審批⁵⁶⁾)로 바뀌었다. 즉, 행정간소화로 인한 정부의 역할 변화에 따라 사전심사는 간단하게 하되 사후 관리감독은 엄격하게 하도록 요구하여서 중요한 특별사업의 환경영향평가에 대해 사전에 순차심사하는 것을 제외하고 기타는 모두 병렬심사로 바뀌었다.

관리감독의 강화와 관련하여, 2013년에 환경보호부는 <환경영향평가 감독관리 업무의 효과적 강화에 관한 통지(關於切實加強環境影響評價監督管理工作的通知)>를 배포한 이후, 2014년에 <환경영향평가기구의 관리 강화를 위한 추가적 조치에 관한 의견(關於進一步加強環境影響評價機構管理的意見)>을 배포하였는데, 여기서 사업체가 환경영향평가체제를 전면적으로 개혁하고 사업법인 형태의 환경영향평가기구는 체제개혁을 통하여 독립기업법인 형태의 환경영향평가기부로 만들도록 하고 있다. 이를 통해 재산권이 분명하고 권한과 책임이 명확하며 정부와 기업이 분리되고, 과학적으로 평가기구를 관리되는 현대적 기업 시스템을 점차 구축하여 자주적으로 경영하고 자체적으로 책임지는 시장주체가 될 것을 요구하였다.

정보공개 및 대중참여와 관련하여서 2014년 11월 12일에 국무원 판공청은 <환경

54) 中國環境保護產業協會環境影響評價分會. 2015年中國環境影響評價產業發展總論, 中國環保產業, 2016年第5期, p.7

55) 역자주 - 순차심사[前置審批]. 한 사항에 대해 여러 정부부문의 심사를 거쳐야 할 때, 사전에 관련 자료를 개별적으로 제출하여 각 부분의 심사를 순차적으로 거치는 제도

56) 역자주 - 병렬심사[並聯審批]. 한 사항에 대해 여러 정부부문의 심사를 거쳐야 할 때, 한 번 제출한 서류를 여러 부문이 병렬적으로 심사하는 제도

관리감독의 집행 강화에 관한 통지(關於加強環境監管執法的通知)를 발표하여 환경관리감독과 관련된 법의 집행을 전면적으로 강화할 것을 밝혔다. 환경과 관련된 위법행위를 엄중히 처벌하고, 과학발전에 영향을 주고 국민건강을 위협하는 중대한 환경문제를 최대한 빨리 해결하며 환경의 질을 개선하는 데 힘을 쓸 것을 강조하였다.

특히, 최근에는 건설사업에 대한 환경영향평가와 계획사업에 대한 환경영향평가에 대한 규정이 다수 제정되어 발표되었다. 2013년에 〈건설사업 환경영향평가의 정부정보공개에 관한 지침(시행)(建設項目環境影響評價政府信息公開指南(試行))〉을 배포하였는데 이는 환경영향평가에 대한 정부정보공개를 확대하는 것을 목적으로 한다.

2) 관리감독의 전면적 강화

2014년 11월 26일부터 12월 26일까지 중앙 제3 감사팀은 환경보호부에 대해 전문적 감사를 진행하고 2015년 2월 9일 감사의견서를 통해 현재 건설사업에 대한 환경영향평가에서 기준을 거치지 않은 건설행위, 부당한 심사 관여, 기술서비스 시장의 “홍정중개(紅頂中介)” 부패현상, 사업 자격증 부당 획득 등 6대 문제가 있음을 지적한 바 있다.⁵⁷⁾

감사팀이 제출한 감사의견서는 환경영향평가 기구의 체제개혁을 촉진하였는데, 2015년 3월 25일 환경보호부는 〈전국환경보호시스템 환경영향평가기구 분리방안(全國環保系統環境評價機構脫鉤方案)〉을 발표하여 전국에 있는 환경보호시스템 환경영향평가 기구를 세 번에 나누어 2016년 말까지 철저히 분리개편하도록 하였다. 이번에 환경보호시스템에서 분리시키는 환경영향평가 기구는 약 359개소로서, 이는 환경영향평가 기구 총수의 32%에 해당하며 4천여 명의 환경영향평가 기술사가 관련되어 있다. 환경보호부 부속기관에서 전액출자 혹은 주주출자한 8개소 환경영향평가 기구를 2015년 말까지 출선해서 먼저 분리·개편하고, 성급이하 환경보호시스템 환경평가기구를 두 번에 나누어 각각 2016년 6월 30일과 12년 31일 이전에 전부 분리·개편한다는 방침이다.⁵⁸⁾

57) 中國環境保護產業協會環境影響評價分會. 2015年中國環境影響評價產業發展總論, 中國環保產業, 2016年第5期, p.6

최근에는 특히 건설사업과 관련된 환경영향평가에 대한 관리감독이 크게 강화되었다. 2015년 말 환경보호부에서는 화력, 수력, 철강, 금속제련, 석유화학, 제지, 고속도로 등 7개 산업의 건설사업 환경영향평가 문건의 심사원칙(試行)을 배포하여, 건설사업의 환경영향평가 문건의 심사를 규범화하고 관리표준을 통일하였다.

2015년 10월 환경보호부는 <건설사업 환경영향평가자격 관리방법(建設項目環境影響評價資質管理辦法)>를 개정·공포하고 11월 1일부터 이를 시행하였다. 이번 개정은 환경영향평가 기술서비스업의 전문화, 규모화와 시장화 발전을 목표로 삼고 각 환경보호부문이 위아래로 서로 연동되어 관리감독하도록 하여 공정하고 개방된 환경영향평가 시장을 만들기 위해 노력하며 사업 전체의 능력을 향상시켜 환경영향평가 제도가 효과적으로 시행되도록 하고 있다.

<건설사업 환경영향평가자격 관리방법>를 효과적으로 시행하기 위하여 환경보호부는 이와 함께 6개의 부속 문건을 발표하여 기존 환경영향평가기구의 자격 과다, 평가범위 유형의 활용, 갑급(甲級) 환경영향평가기구 업무영역의 구분, 자격신청시의 제출서류, 환경보호문건과 관련된 자격 및 환경영향평가기술사의 업무관리 등 측면에 대해 구체적으로 규정하였다.

2015년 말에는 환경보호부에서 <건설사업환경보호의 사중사후 감독관리방법(建設項目環境保護事中事後監督管理辦法)>와 <건설사업환경영향평가 관리방법(建設項目環境影響後評價管理辦法)>을 공포하여, 특별히 중대하거나 복잡·민감한 사업의 경우 일정시간 운영 후에 건설업체가 환경영향과 생태환경보호조치의 실제적 효과에 대해 검증과 평가를 실시하도록 규정하였다. 환경보호부는 환경영향평가에 대해 “과정을 엄격히 관리”와 “결과를 엄격히 징계”하도록 강화하였다.

책임소재를 명확히 하는 체계를 수립하기위해 환경보호부는 <환경영향평가 위법책임추궁의 추가적 강화에 관한 통지(關於進一步加強環境影響評價違法責任追究的通知)>를 공포하여, 환경영향평가 관련 법규를 심각하게 위반한 경우 이를 기율검사 감찰기관으로 넘겨, 관련자에게 책임을 추궁하도록 하였다. 계획에 대한 환경영향평가에 있어 규정을 따르지 않은 것에 대해 환경보호부는 공산당 지도간부의 책임규명의 원칙

을 제안하였고, 현재 <환경영향평가 책임추구 실시방법(規劃環境影響評價責任追究實施辦法)>을 긴급히 제정하고 있다.

3) 대중 참여와 정보 공개

<환경영향평가의 대중참여 임시조례(環境影響評價公眾參與暫行辦法)>은 기존의 국가환경보호총국에서 2006년에 제정한 것으로, 중국 환경보호 분야에서 처음으로 제정된 대중 참여에 관한 규범성 문건이다. 현재 중국의 환경영향평가에서 대중참여는 발전 중의 단계에 있으며 환경영향평가의 대중 참여에서 발견된 많은 문제는 더욱 개선될 필요가 있다. 예를 들어, 현행의 조례는 대중 참여의 대상 범위와 참여의 정도와 표준이 명확하지 못하여 논란을 일으키기 쉽다. 또한 정보 공개, 대중의견 표현과 수렴 및 피드백의 연동되는 시스템이 부족하고, 대중 참여의 주체와 대상의 책임제도가 부족하여 참여와 피드백의 효율성에 영향을 주고 있다. 환경영향평가에 있어 현재의 이러한 대중 참여 방식은 환경영향평가의 공신력에 직접적으로 영향을 줄 수 있다.

정보 공개와 관련하여 2013년 말에 환경보호부는 <환경영향평가 관리감독작업의 실질적 강화에 관한 통지(關於切實加強環境影響評價監督管理工作的通知)>를 발행하여 환경영향평가기구의 건립과 종사자에 대한 신용자료를 만들도록 규정하고 또한 사회에 그 신용정보를 공개하도록 하였다. 통계에 따르면, 2014년 1월 1일부터 <건설사업 환경영향평가의 정부정보공개에 관한 지침(시행)>을 실시한 이래 2014년 전국 32개 성(省) 및 그 이상 급에 해당하는 환경보호 주관부문의 홈페이지에서 환경영향평가의 접수와 심사 및 검수의 세 과정을 모두 공개한 곳은 13곳이고, 일부 성급 환경보호 주관부문은 환경영향평가의 접수 정보만을 공개했다. 2014년 성급 및 그 이상 급에 해당하는 환경보호 주관부문 정부 홈페이지에서 공개한 환경영향평가의 접수, 심사, 검수 정보는 만 여 건에 달한다.⁵⁹⁾

그러나 환경영향평가 관련 정보를 공개한 이후 환경영향평가업체의 종사자들은 정보공개의 정도와 기한 등에 대해 다소 의혹을 제기하고 있으며, 환경영향평가업체의

59) 中國環境保護產業協會環境影響評價分會. 2015年中國環境影響評價產業發展總論, 中國環保產業, 2016年第5期, p.14

내부 인사들 역시 환경영향평가의 대중 참여 업무 중에 많은 어려움과 문제가 있음을 토로하고 있다.

나. 문제점과 대책

1) 새로운<환경보호법>에 맞는 법규 개정 필요

현재 중국의 환경영향평가 법률체계는 이미 거의 수립되었는데, 여기에는 <환경보호법>, <환경영향평가법>, <건설사업환경보호관리조례>, <계획환경영향평가조례> 등 여러 건의 법률·법규를 포함한다. 이를 기초로 하여 비교적 완전한 가이드라인과 표준 체계가 제정되었다. 그러나 최근 정부직능의 전환과 심사권의 하부이양으로 많은 변화가 있었고, 새로운 <환경보호법>이 실시된 지 1년이 지났음에도 불구하고 <환경영향평가법>은 아직 개정되지 않았는데, 환경영향법과 환경영향평가제도 역시 시급히 조정·개정되어야만 이들이 환경보호 작업에 적용될 수 있다. 현재 환경보호부는 <환경영향평가법>과 <계획환경영향평가조례>에 대한 개정을 적극적으로 추진하고 있다. 이를 통해 책임주체의 명확화, 관리과정의 강화 및 책임추궁 등 측면을 특히 보완할 예정이며 관련 법률법규의 개정은 이미 입법기관으로 넘겨진 상태이다. 이번 <환경영향평가법> 개정에서 핵심 내용 중의 하나는 “미허가 건설”의 위법행위에 대해 처벌액 한도를 대폭 높여서 “낮은 위법 비용, 높은 준법 비용”의 문제를 철저히 해결하는 것이 될 것으로 보인다.

2) 기술수준의 시급한 향상

환경영향평가와 관련된 기술은 많은 유형과 영역 및 측면을 두루 언급하기 때문에 범위가 넓고 내용이 많으며 전문성이 강한 특징이 있다. 이 분야의 기술을 향상시키기 위해 관련 기준의 제정 작업이 최근 다수 이루어지고 있다.

현재 환경보호부는 <환경영향평가 기술지도 총칙(環境影響評價技術導則總綱)>을 개정하고 있다. 여기에서 환경영향평가 기술지도 체계를 새롭게 구성하고, 오염원과 오염조치를 중점사항으로 한 오염원 강도계산지침을 새롭게 추가하고 오염원 배출 목록

을 제출하여, 각 요소에 대한 가이드라인에서 관련된 요구를 반영하도록 할 예정이다. 또한, 환경영향평가의 내용과 정도를 최적화하고 환경영향예측, 환경보호조치의 유효성 입증 및 환경관리와 환경모니터링 등을 강화하도록 하고 있다. 계획에 대한 환경영향평가와 새로 추가되는 것이 서로 연동되도록 하여 건설업체가 공중참여를 이끄는 책임의 주체임을 명확히 할 방침이다.

현재 환경영향평가기술표준체계는 거의 완전하게 갖추어졌고 법규, 기술지침도 모두 구비되어 있으며 계속 개정을 통해 개선되고 있다. 각 요소에 대한 예측평가 소프트웨어도 국제수준에 접근하고 있다. 하지만 산업기술분야에는 종사자의 전문기술수준의 미성숙으로 인한 보고서 수준 미달 등의 많은 문제가 여전히 존재한다. 환경보호부는 2014년 심사비준 시, 5개 기구의 6개 환경영향 보고서의 수준미달 문제를 발견하고 보고서와 관련된 6명의 엔지니어에 대해 처리의견을 제출한 바 있다.

3) 업계 내부의 자율적 운영능력 향상

행정간소화와 행정권이양, 정부직능 변화라는 새로운 변화에 따라 환경영향평가 산업은 자율화되고 신용체계를 수립하고 있으며, 산업 자율이라는 방향에 맞추어 업계 내에서 전문가 그룹을 형성하기 위해 노력하고 있으며 산업 행위를 규범화하고 있다. 환경영향평가산업은 공익적 성격을 띄고 있기 때문에 “관”의 속박 속에서 진행되지 않고 업계내부의 자발적, 자율적 행위로 운영되도록 하여야 하고, 환경영향평가 산업이 사회적 능력을 충분히 발휘하도록 하여야 한다.

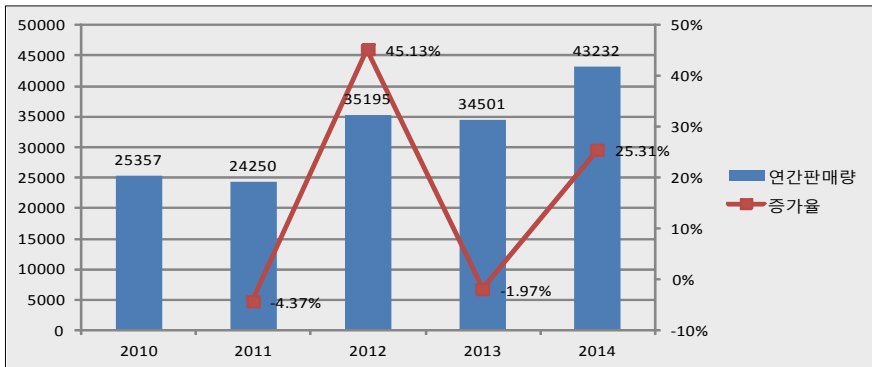
현재 환경영향평가 산업의 사회적 조직은 다방면의 제약을 받고 있는데, 행정간소화와 행정권이양, 정부직능 변화라는 변화 아래 관리부문은 사회 조직에게 더 많은 역할을 부여하여야 하고, 사회조직이 자율적으로 주도하도록 지원하고 인도와 협력, 자율이라는 역할을 발휘하도록 하여야 한다. 이를 통해 환경영향평가 산업이 더욱 전문화·규모화 발전을 이루도록 하여야 한다.

4. 환경감측장비산업

가. 산업 현황

근래 환경감측장비산업과 관련된 각종 통계조사는 이 산업의 발전 상황을 잘 보여주고 있다. 시장 확대와 기업의 증가에 따라 조사대상기업의 수는 해마다 조금씩 차이가 있지만, 2014년 조사에 참여한 기업은 총 60개소로 그 중 국내기업이 54개소, 외자기업이 6개소로 9:1의 비율이다. 조사에 참여한 기업은 국내외 대, 중, 소형 환경감시설비제조업체, 통합업체(Integrator), 서비스 업체를 포함하며 업무범위는 폐수, 폐기, 환경대기, 지표수 등 각 환경감측 관련 분야를 포함하고 있다. 그 중 연기와 먼지 감측설비 판매와 관련된 기업은 36개, 수질감측설비 판매와 관련된 기업은 38개, 환경대기감측설비 판매와 관련된 기업은 15개, 시료채취기 판매와 관련된 기업은 6개이다. 조사 대상이 된 기업의 시장 범위는 전국의 거의 모든 지역을 포함하고 있으며, 각 분야의 주요 기업, 각 지역의 시장점유율에 비교적 큰 영향을 미치는 기업은 모두 이번 조사에 포함되었다.⁶⁰⁾

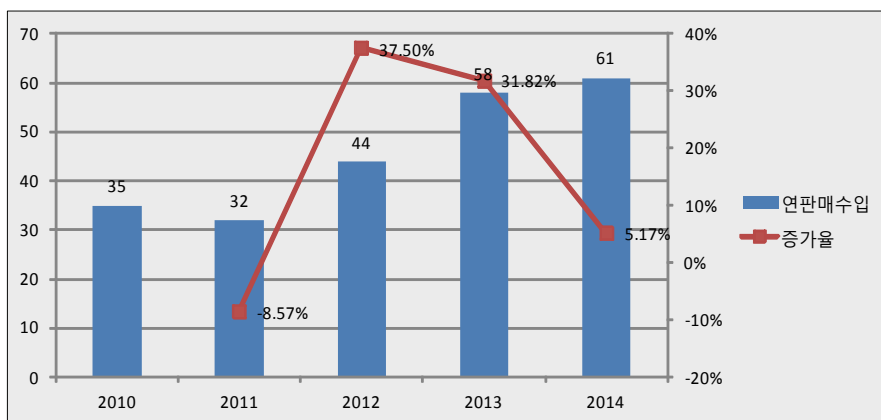
[그림 2-1-6] 환경감측장비 연간 판매량과 증가율



자료: 遲穎·王海新(2015), 環境監測儀器行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015年第7期, p.17

60) 초잉, 왕하이신. 2014년 중국 환경감측장비산업 발전 총론, 『중국환경보산업(中國環保產業)』2015년 7기, p.17

[그림 2-1-7] 환경감측장비 연간 판매수입과 증가율

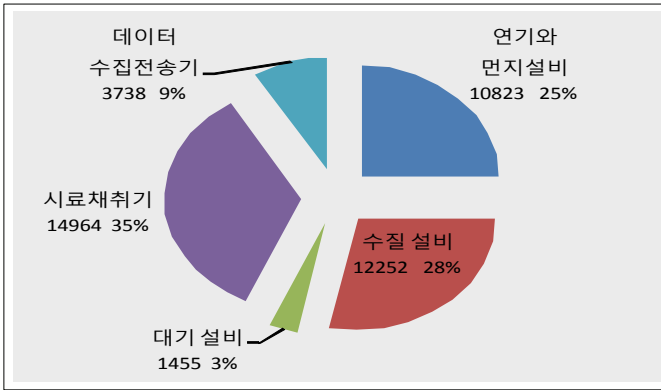


자료: 遲穎·王海新(2015), 環境監測儀器行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015年第7期. p.17

조사에 따르면 중국에서 각 종 환경감측 제품의 시장 판매량과 판매수입은 전년도에 증가율이 하락하기는 하였지만 전반적으로 완만한 상승세를 보이고 있다. 2014년 한 해 동안 중국에서 각종 환경감측 제품이 총 43,232대(세트) 판매되어 전년도 동기 대비 25.31% 성장하였고, 판매수입은 61억 위안으로 동기대비 5.17% 성장하였다. 판매량에 비해 수입이 낮아진 것은 제품의 전체 가격이 낮아진 원인도 있지만 환경감측제품의 시장 구도에 다소 변화가 생겼음을 보여준다.⁶¹⁾

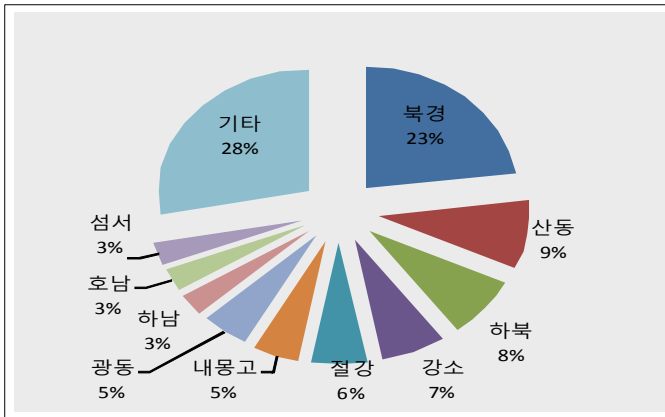
61) 상동 p.17

[그림 2-1-8] 환경감측장비 제품의 유형별 판매량



자료: 遲穎·王海新(2015), 環境監測儀器行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015年第7期, p.18

[그림 2-1-9] 환경감측장비 제품의 지역별 판매량



자료: 遲穎·王海新(2015), 環境監測儀器行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015年第7期, p.18

조사에 따르면 중국 환경감측장비 판매량 중 가장 큰 비율을 차지하는 것은 시료채취기로 35%이고 그 다음으로는 수질설비와 연기와 먼지 설비이다. 시료채취기는 전년도 총 판매량 비율 6.6%에서 가장 크게 성장한 분야이다. 중국 각 지역별 환경감측장비의 판매량은 그림과 같은데 북경, 산둥성, 하북성, 강소성, 절강성 순으로 감측장비 산업시장의 상위 5개 지역을 차지하고 있다. 이는 전체적으로 보면 지역별 오염정도와 관련되어 있으나, 더욱 중요한 것은 현지의 환경보호 감독관리 정도와 환경보호

에의 투자 정도와도 밀접하게 관련되어 있다.

기술연구개발 측면에서 보면 주요 기업의 연구개발 투입 총비용은 5.6억 위안으로 전년도 대비 12% 증가했고 이 비용이 전체 판매수입액에서 차지하는 비율은 9.18%이다. 중국 환경감측산업에서 10위 권 내에 있는 기업의 판매수입은 37.7억 위안으로 이는 시장 전체 판매수입의 61.8%를 차지한다. 전년도 10위권 기업의 명단을 비교하면 순위에 약간의 변동이 있지만 주요 기업은 비교적 안정적이며, 2013년도에 10위권 기업의 판매수입이 시장 전체 판매수입에서 차지하는 비율이 61.49%인데 이는 2014년과 거의 비슷하다. 이는 과거 몇 년 동안의 신속한 발전을 통하여 환경감측산업의 선두기업 구도가 기본적으로 형성되었음을 보여준다.⁶²⁾

환경감측장비 제품의 유형별 판매량을 보면, 연기 먼지 감측장비는 폭발적인 성장기를 이미 지나 시장이 안정기에 들어섰다. 중국 연기감측장비의 판매량은 23.97%의 증가율을 보였고 총 수량은 10,823대에 달했다. 대기질감측장비의 시장 수요는 폭발적이며 판매수입이나 판매량을 불문하고 대기질감측장비가 전체 시장에서 차지하는 비율은 매년 증가하고 있다. 대기질감측장비의 시장 수요가 지속적으로 증가하고 있는 원인은 2012년 〈환경대기질량표준〉(GB 3095-2012)의 제정에 따라 기본 측정 항목을 원래 있던 3개에서 새로 PM_{2.5}, O₃, CO₃의 3 항목을 추가하였기 때문으로 보인다. 또한 2012년 중국에서 국가 도시환경대기질 감시네트워크를 113개 중점도시에서 지급(地級) 이상 도시(일부 주, 맹(盟) 소재지의 현급 시 포함) 총 338개 도시로 확대하였고 국가가 관리하는 도시모니터링 지점을 원래의 661개로부터 1436개로 증가한 것 때문으로 보인다.

오염배출권의 거래, 환경세 등 관련 제도의 개선에 따라 중국 환경보호 산업은 점차 시장 메커니즘이 발휘되기 시작하였고 메커니즘에 따라 오염통제를 강화하는 새로운 단계에 들어섰다. 탄소배출권 거래는 안정적으로 추진되고 있는데 전국 탄소배출권 거래시장은 올해부터 시작될 전망이다. 이러한 기초 하에 환경 데이터와 용량에 대한 감측은 모든 사업의 전제가 되고 있고 이러한 시장 메커니즘이 감측산업의 빠른 발전을 이끌 것이다.

62) 상동 p.18

나. 문제점과 대책

1) 첨단 감측장비의 높은 수입률

환경감측장비산업은 분석장비와 부품의 제조, 전체 시스템의 통합, 판매와 서비스 등의 몇 개의 산업 고리로 나뉘는데, 그 중 분석장비와 부품의 제조는 많은 연구개발 능력을 필요로 한다. 현재 해외의 유명 분석장비 제조업체는 주로 표준화된 분석장비와 부품제품의 제작, 보급과 판매 업무를 하고 시스템의 통합 업무는 보조로 하고 있다. 중국 기업은 주로 시스템의 통합과 운영서비스 업무에 종사하며 일부 기업이 동시에 분석장비를 제조하기도 하지만 중저가 장비를 위주로 한다. 일부 새로 등장한 감측 분야에서 중국 기업은 대부분 기본 요구사항을 만족시키지 못하고 있다. 예를 들면, 최근 2년 동안 기체 수은 감측장비, PM 2.5 감측장비, 초소량 감측장비, 연기와 먼지 감측장비의 판매 시장은 대부분 수입제품이 점령하고 있다. 지역우세 및 강대한 판매 서비스 체계를 기반으로 환경감측설비시장에서 중국장비가 차지하는 점유율은 해마다 높아지고 있다. 앞으로 환경감시시스템 정보일체화와 제3자 오퍼레이션의 추세 하에 정보안전, 원가 차이 등에 있어 우세를 활용하고 동시에 중국산 장비의 성능을 점차 개선하여, 특히 정부구매는 지적재산권을 구비한 중국 제품의 구입에 많이 치우치고 있고 감측장비의 중국 국산화율은 점차 높아질 것으로 예상된다.

2) 시장 선점경쟁의 과열

환경감측장비산업은 지속적으로 빠른 속도로 발전하고 있으며 현재 시장 선점경쟁의 과열 현상이 나타나고 있다. 특히 2014년에는 가격전쟁현상이 나타났는데, 일부 대기업이 더욱 많은 시장을 점령하기 위해 저가전략을 펴기도 하였다. 시장은 국내 대기업의 저가충격을 받을 뿐만 아니라 일부 해외기업이 정부구매 방면에서도 저가경쟁을 펼치기도 하였다. 이러한 경쟁은 시장을 활발하게 하기도 하지만 기업의 발전에 어려움을 가져오기도 한다. 향후 감측장비의 발전 추세는 가격이 더욱 낮고 유지가 쉬우며 운행이 안정적이고 열악한 환경에 적응할 수 있어야 할 것으로 보인다. 동시에 자동화, 스마트화와 네트워크화의 방향으로 발전할 것이며 또한 비교적 좁은 분야의

감측으로부터 전방위적인 분야의 감측으로 발전할 것이며 단순한 지면환경감측으로부터 원격감지환경감측과 결합된 방향으로 발전할 것이다. 환경 원격감지와 지면생태환경감측을 지속적으로 추진하는 것은 이미 환경보호부의 향후 업무중점으로 되었다. 기업들은 이러한 시장의 발전방향을 잘 파악하여 다양한 분야로 개척해 나가야 할 것이다.

3) 감측결과의 조작 등 문제

일부 지방정부에서 감사를 피하고 환경품질의 표준치에 적합한 것처럼 보이기 위해 행정관리부문에 감측 데이터를 왜곡하라는 지시를 내리는 상황이 적지 않게 발생하는데, 이는 정부와 환경부문의 공신력에 심각한 피해를 주고 있다. 이런 것을 막기 위해 감측부문의 시장화와 사회적 감시가 필요하다. 2015년 2월에 환경보호부는 〈환경 감측서비스 사회화의 추진에 관한 지도의견〉을 발표하였는데, 여기서 서비스성 감측 시장을 전면적으로 개방하여 공익적이고 감독적인 감측분야를 완화시키며 환경감시산업협회 혹은 제3자 기구의 발전을 지원한다고 밝혔다. 중국에서는 오랫동안 환경감측 서비스의 단일 관리체제를 실행해왔는데, 환경보호분야가 날로 확대되고 환경감측임무가 커지는 상황에서 환경감측서비스의 사회화를 추진하는 것은 이미 매우 시급하다. 감측의 시장화가 되면 기업은 제3자 감측기구를 선택하여 감시를 진행할 수 있는데 향후 환경보호시스템 내 환경감측기구와 사회환경감측기구의 공동발전을 실현하는 새로운 구도가 만들어 질 것으로 기대된다.

4. 순환경제산업

가. 산업 현황

1) 순환경제산업 관련 정책의 추진

중국 국가발전개혁위원회와 관련부문은 매년 “순환경제추진계획”을 발표하여 녹색 순환경제의 발전 방향을 제시하고 있다. 최근 2015년에는 공업과정보화부, 재정부에

서는 <공업영역에서 석탄의 청결하고 고효율적 이용을 위한 행동계획>을 제정하였다. 행동계획에서는 석탄 소비가 높은 도시에서 공업영역의 석탄사용을 깨끗하고 고효율적으로 이용하도록 하고, 기업이 나서서 기술을 개선하고 산업구조조정을 하며, 석탄 이용의 효율을 높여서 대기오염을 방지하도록 하고 있다. 또한 2015년 10월 11일, 국무원 판공실에서 <스펀지 도시 건설 추진에 관한 지도의견>(국판발[2015]75호)를 발행하였다. “스펀지 도시”는 도시계획과 건설관리를 강화하여 건축과 도로, 녹지, 수계 등 시설이 우수흡수, 침투저장과 완만방출 등 생태작용을 충분히 발휘하도록 하는 것으로, 우수의 유출을 통제하여 자연적으로 저장, 침투, 정화되는 도시발전방식을 만드는 것을 가리킨다. 위 지도의견에서는 스펀지도시의 건설을 통해, 도시건설이 생태 환경에 주는 영향을 최소화하고 70%의 강우를 그 자리에서 흡수, 이용할 수 있도록 하고 있다. 2020년까지 도시 시가지의 20% 이상의 면적이 이 목표를 이루도록 하고, 2030년까지 도시 시가지 면적의 80%이상이 목표조건에 도달한다는 계획이다.⁶³⁾

2015년부터 추진한 <중국제조 2025>에서 녹색발전은 그 핵심내용 중의 하나이다. <중국제조 2025>에서는 에너지절약 환경보호기술과 설비를 보급 응용하도록 하고 클린생산을 추진하고 있다. 또한 순환경제를 발전시키고 자원의 회수이용율을 높이며 녹색제조시스템을 만들어 생태문명을 건설하도록 하고 있다. <중국제조 2025>의 발전 전략이 시행됨에 따라, 앞으로 선진 환경보호기술과 장비를 이용하고 전통적 제조업의 에너지효율 향상, 클린 생산, 물오염 방지, 순환이용 등과 관련된 전문기술을 개선하여야 한다. 에너지절약 환경보호, 자원의 종합적 이용, 재활용 제조, 저탄소기술 산업화를 시범적으로 전개하여 순환경제산업의 보급화를 대폭 향상시켜야 한다.⁶⁴⁾

한편, 순환경제산업 ppp사업 중에 수자원 유역에서 물환경 처리와 생태건설, 하천 근처 생태종합정비, 오수처리장 및 관련 배관망 등 대형 투자항목이 전체 투자액의 85%이상을 차지하였는데, 이는 환경보호산업이 업무를 개척할 수 있는 중점 항목들이다. 지방정부에게 자금 지원과 설계, 건설, 운영관리의 종합적 해결방안 제공하는 것을 중요 특징으로 하는 “산업+” ppp방식을 통해, 사업의 설비구매, 설계시공, 운영

63) 中國環境保護產業協會循環經濟專門委員會, 2015年中國循環經濟產業發展綜述, 中國環保產業., 2015年第6期, p.12

64) 상동, p.14

관리 등 모든 산업고리를 포함하여 기업의 자금 조달능력, 환경보호산업의 상, 중, 하류 자원의 종합능력을 더욱 개선하여 기업이 전 산업을 연결하여 전환하도록 하고 있다.

2) 재활용 제조업 생산액의 급증

최근 중국에서 재활용 제조업의 생산액이 급속하게 증가하고 있다. 재활용 제조업은 오래된 기계설비를 반가공품으로 하여, 전문적인 기술로 새로운 가공을 더하여 성능과 품질 면에서 모두 원래 상품에 뒤지지 않는 새로운 상품을 제작하는 것이다. 새 상품과 비교하였을 때 재활용 제작된 상품은 원가를 50% 절감하고 에너지를 60% 절약하며 재료를 70% 절감하고 오염물 배출을 80% 절감할 수 있다.

2015년 전국에서 재활용 제조업의 생산액은 500억 위안이었는데, 그 중 상해시가 50억위안 이상을 차지하고 있다. “재활용 제조업”은 폐기물을 보물로 바꾸기 때문에 “도시광산”으로 불린다. 2013년 중국 관련정부부문에서 상해의 임강산업지구에 “전국입경 재이용산업 검수검역시험지구”, “수입폐차 압축부품 집중해체이용 시험지구”, “국가 전기기계상품 재활용제조사업 시험지구”를 건설하였다. 2015년 3월에 국가발전개혁위원회에서 임강산업지구에 “국가재활용제조사업 시험기지”를 건설할 것을 동의한 바 있다. 현재 임강산업지구는 전국에서 유일하게 정부 여러 부문의 비준과 지원을 받고 있는 국가급 재활용제조산업 집적지역이다.⁶⁵⁾

3) 폐차 회수이용 분야의 발전

재활용 제조업 중에 최근에 가장 큰 성장을 보인 분야는 폐차의 회수이용분야이다. 2015년 10월말까지 전국적으로 2005년 말 이전에 등록된 황표차(黃標車)⁶⁶⁾ 99.52만대를 폐기처리 하였는데, 이는 총 폐기해야 할 차량의 85.46%를 차지한다. 폐기된 황표차를 어떻게 처리할 지에서 필연적으로 폐차 회수 문제가 언급된다. 그러나 폐차 회수업체의 혼란스러운 상황은 전체 산업의 발전을 어렵게 만들고 있다.

65) 상동, p.14

66) 황표차(黃標車): 중국 국가 1급 배출량표준에 미달한 휘발유차량과 국가 3급 배출량표준에 미달한 경유차량

최근 들어 중국의 폐철 회수 가격이 대폭 떨어져서 과거에 3000위안/톤 하던 가격이 600~800위안/톤으로 떨어졌다. 이윤이 대폭 감소하여 대중적 자동차회수산업이 새로운 경영방식을 모색하고 있는데, 즉 과거의 단순한 폐철 구매에서 부품의 재활용 제조와 판매업무로 전환하고 있으며 실제로 여기에 많은 자본금을 투자하면서 이익을 보기도 하였다. 상하이에서는 개혁시범지로 선정된 기업에서 폐차를 해체하는 자동라인을 도입하여 전자동화와 기계화를 실현하여 폐차 부품의 재활용 제조와 재이용률을 크게 높였다.

통계에 의하면 2014년 중국 자동차회수재활용산업의 판매총액이 37억 위안에 이른다. 자료에 의하면 2020년까지 중국 자동차 보유량이 2.2억대를 돌파할 예정이고, 매년 자동차 말소율을 5%로 계산하였을 때 자동차 폐차량은 2013년 187만대에서 2020년에 1100만대로 늘어나기 때문에 자동차 회수재활용산업의 발전 여지는 매우 크다. 현재 자동차 폐차 해체산업에는 끊임없이 각종 사회자금이 진입하고 있어 돌과 옥이 혼란스럽게 섞여 있는 국면이다. 전문가들은 이후 적지 않은 사회자원이 이 산업으로 들어와 경쟁 속에서 맹목적 투자가 발생하고 규범화되지 않아서 정상적인 기업이 충격을 받을 것으로 보고 있다. 통계에 따르면, 중국 내 폐차의 매년 실제 회수량은 자동차 보유량의 0.5~1% 밖에 되지 않아서 선진국의 5~7%와 크게 차이가 난다.⁶⁷⁾

나. 문제점과 대책

1) 산업구조 조정

중국은 비록 적지 않은 에너지 자원을 보유하고 있지만 이는 유한하며 1인당 에너지자원 점유량은 세계 평균의 절반에도 못미친다. 더욱이 중국의 많은 산업체의 생산액 당 에너지 소비량은 선진국에 비해 매우 높다. 최근 GDP당 에너지 소비량의 상승 추세가 조금씩 낮아지고 있지만, 에너지 부족 문제를 해결하기 위해서는 근본적으로 산업구조와 상품구조 및 에너지소비구조를 조정하여야 한다. 거시적 조정과 정책적 인도를 강화하고 일부 지역과 산업에 있는 맹목적 투자와 낮은 수준의 중복적 건설을

67) 中國環境保護產業協會循環經濟專門委員會, 2015年中國循環經濟產業發展綜述, 中國環保產業., 2015年第6期, p.13

통제하고 특히 고에너지나 많은 수자원을 소비하며 고오염으로 자원을 낭비하는 산업을 엄격히 제한하여 저에너지, 저배출산업의 발전을 가속화해야 한다.

2) 낮은 폐기물 재활용율

북경과 상해의 도시쓰레기 배출량이 매일 1.3만여 톤이고, 도농지역에서 매년 배출되는 쓰레기가 4억 톤으로 그 중 포장지가 생활쓰레기의 60%를 차지하고 있다. 자원 부족과 환경보호의 압력이 나날이 높아지고 있는 반면, 중국의 쓰레기 처리방식은 비교적 단순하고 폐기물의 이용률이 매우 낮은 편이다.⁶⁸⁾ 국민들의 환경에 대한 관념을 전환하여 환경보호사상을 보급하는 것은 순환경제 건설의 중요한 전제이다. 나아가 에너지 저소비기술을 널리 보급하고 클린 생산을 전개하며 도농의 폐기물 자원과 재생 자원을 회수하여 활용하는 시스템을 만들어 자원순환 이용율과 무해화 처리율을 높여야 한다.

3) 관련 제도의 개선

아직까지 중국에서는 순환경제에 대한 법률에 대해 전면적이고 종합적인 개정을 진행하지 않았다. 현행 <환경보호법>과 <청결생산촉진법>, <고체폐기물오염환경방지법>, <에너지절약법>등의 법률과 행정 규정이 있으나 내용이 산만하고 체계가 없어, 순환경제의 발전에 적용하기 힘든 점이 많다. 관련 법규의 개정과 관련 행정의 개정을 통해 순환경제가 발전하기에 유리한 정책환경을 만들고 나아가 조세, 투자, 대출, 가격 등 정책 수단을 종합적으로 운영하여 시장주체의 행위에 영향을 주어서 자주적인 에너지절약과 환경보호 메커니즘을 만들도록 하여야 한다.

4) 시범지역의 확대운영

순환경제를 발전시키기 위해 중점산업과 중점영역, 공업지구나 일부 도시에 더 많

68) 中國環境保護產業協會循環經濟專門委員會, 2015年中國循環經濟產業發展綜述, 中國環保產業., 2015年第6期, p.14

은 순환경제 시범운영지를 만들어야 한다. 시범운영지를 통해 중점산업, 중점영역, 공업지구와 도시의 순환경제발전 패턴을 제안하여야 한다. 순환경제의 종합적 평가지표 체계를 만들고 재생자원의 회수 네트워크를 개선하며 순환경제패턴에 따라 계획과 건설, 개조와 도시 발전의 제안하도록 한다. 이런 방식을 통해 대표적인 성공사례를 만들어 빠르게 발전하는 순환경제산업에 본보기를 제공하여야 한다.

| 제2장 | 환경관련 지역별 현황

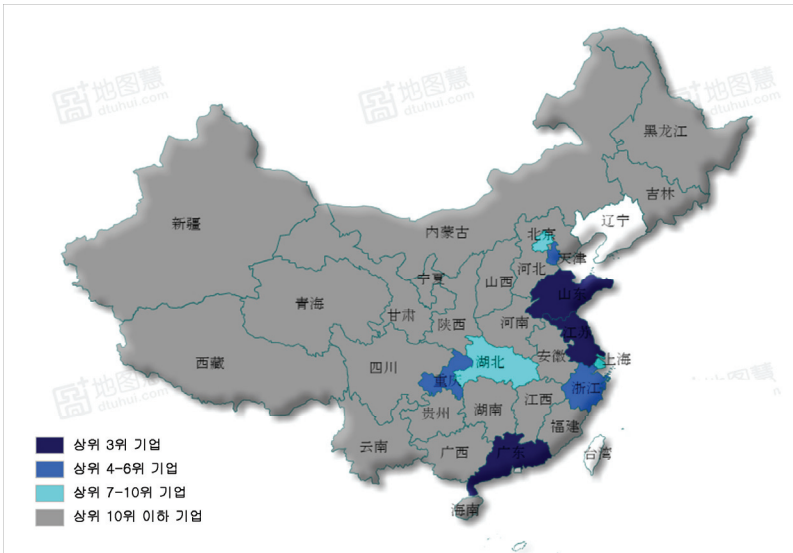
제1절 종합: 중국 지역별 환경관련 현황 분석

1. 환경관련 지역별 현황

중국환경보호산업의 지역별 발전은 매우 불균형한 상태이다. 동부지역은 튼튼한 경제와 투자 능력, 외자유치를 기반으로 환경보호기술의 연구개발과 환경보호사업의 설계 및 자문, 환경보호기업의 용자서비스 등 고급영역에서 선두적 지위를 차지하고 있다. 중서부 지역은 경제적 기초가 취약하고 자원의 제한 등으로 인해 환경보호산업의 발전이 낙후되어 있고 발전 속도도 느려서, 환경보호장비의 제조업에 거의 머무르고 있다. 동부의 환경보호산업의 생산액은 전국 생산액의 60%이상을 차지하고 있는데, 주로 강소, 절강, 산둥, 광둥, 상해, 북경, 천진 등에 집중되어 있다. 서부의 광서, 사천, 귀주, 운남, 감숙, 청해, 신강, 영하의 8개 성의 환경보호산업의 총 생산량은 강소성의 절반에도 못미치고 있다.

중국 내에서 환경보호산업의 분포는 전체적으로 보았을 때 “일대일축(一帶一軸)”의 모습을 형성해가고 있다. “일대일축”은 환발해, 장삼각, 주삼각의 3대 핵심구역을 잇는 “연해발전대(沿海發展帶)”와 상해에서부터 장강을 따라 사천 등 중부내륙지역을 잇는 “연강발전축(沿江發展軸)”을 가리킨다.

[그림 2-2-1] 환경보호산업의 일대일축 분포도



자료: <http://www.ocn.com.cn/chanye/201603/hbuhg31144056-3.shtml> (20161019 검색, Dithubui 프로그램 사용하여 재가공)

[그림 2-2-2] 환경보호산업의 분포도



자료: http://wenku.baidu.com/link?url=kJgk1Sqrj0L8RA9v1UXBu7Wrf9mIPYGnrMbLt0Xezd-fmtqm5_UsvUTT-SRSJ5Ks_jUEXtSeEejY47bJElyUUZIY2du6SSqAQBqNE12hme (20161019 검색, Dithubui 프로그램 사용하여 재가공)

중국투자고문에서 발행한 <2016~2020년 중국환경보호산업 투자분석 및 전망예측 보고>에 의하면, 환경보호산업의 지역별 분포에서 장삼각지역은 중국 환경보호산업이 가장 밀집된 지역으로서 환경보호산업의 기반이 매우 튼튼하여 의흥(宜興), 상주(常州), 소주, 남경, 상해 등 도시를 핵심으로 하는 환경보호산업의 군체가 이미 형성되었다.

〈표 2-2-1〉 장삼각지역 환경보호산업의 지역 특성

지역	규모(상업수입)	중점 산업 내용	주요 도시
강소성	약 4,000억 위안	수질 처리, 대기오염 처리 설비 등 환경보호장비의 제조업 위주	남경, 무석, 소주, 상주, 진강, 염성
절강성	2,000억 위안 이상	먼지 제거기, 공업 및 생활오수 처리설비, 산업용 필터, 쓰레기 소각 설비, 에너지 절약 및 종합 이용 설비 등 환경보호 설비 제조업 위주	항주, 소흥, 온주, 대주
상해시	약 3,300억 위안	환경 서비스업과 환경보호 설비 제조업 위주	-

자료: 馮慧娟 外, 論我國環保產業的區域布局, 中國環保產業, 第2016年第3期. p.12

환발해지역은 인력자원과 기술개발의 전환 측면에서 우세가 매우 명확하다. 북경과 천진은 중국 북방지역에서 환경보호기술의 메커니즘을 전환하는 중심이자 중국의 국가방환경보호과학기술산업기지이다. 한편, 산동과 요녕의 환경보호산업은 기초가 매우 두텁고 자원의 종합적 이용, 환경보호 설비와 기술 측면의 우세가 점차 뚜렷해지고 있다.

〈표 2-2-2〉 환발해지역 환경보호산업의 지역 특성

지역	규모(영업수입)	중점 산업 내용	주요 도시
북경	약 2000억 위안	기술연구개발의 환경서비스업 위주	-
천진	약 1000억 위안	산학연이 결합된 순환 경제도시	-
요녕성	1300억 위안 이상	친환경 상품의 제조	대련, 심양
허북성	약500억 위안	자원의 순환이용	보정, 석가장, 량방 등
산동성	1200억 위안 이상	환경보호기술의 연구개발과 설비생산 위주	청해, 제남

자료: 馮慧娟 外, 論我國環保產業的區域布局, 中國環保產業, 第2016年第3期. p.11

그 외에 주삼각지역의 불산(佛山), 중서부지역의 무한, 서안과 중경, 동북지역의 하얼빈 등 도시는 지역발전의 추세에 맞추어 현지 환경보호산업원 지구를 만들어 현지에서 차별화된 발전모습을 만들어가고 있다.

<표 2-2-3> 주삼각지역 환경보호산업의 지역 특성

지역	규모(영업 수입)	중점 산업 내용	주요 도시
광둥성	3000억 위안 이상	환경보호 서비스업과 환경보호설비의 제조업 위주	광주, 동완, 심천, 불산

자료: 馮慧娟 外, 論我國環保產業的區域布局, 中國環保產業, 第2016年第3期. p.12

[그림 2-2-3] 중국 국가급 중점환경보호산업원 분포도



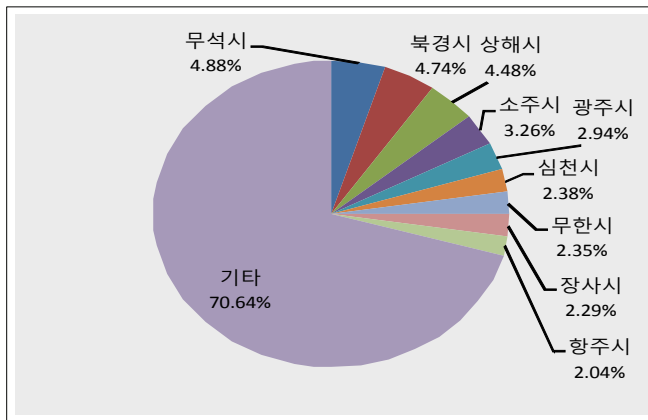
자료: http://wenku.baidu.com/link?url=kJgk1Sqrj0L8RA9v1UXBu7Wf9mPYGnrMbLt0Xezd-fmtqm5_rUsvUTT-SRSJ5Ks_jUEXtSeEejY47bJElyUUZIY2du6SSqAQBqNe12hme (20161019 검색, Dituhui 프로그램 사용하여 재가공)

중국에서는 최근 들어 에너지절약 환경보호산업이 매우 빠르게 발전하고 있고 시장 잠재력도 매우 크다. 중서부지역에 대한 투자와 현지 공업의 신속한 발전에 따라 에너

지절약 환경보호산업이 서부로 점차 이전되어 가고 있는데 이것은 서부 지역의 발전을 이끄는 동력이 되고 있다.

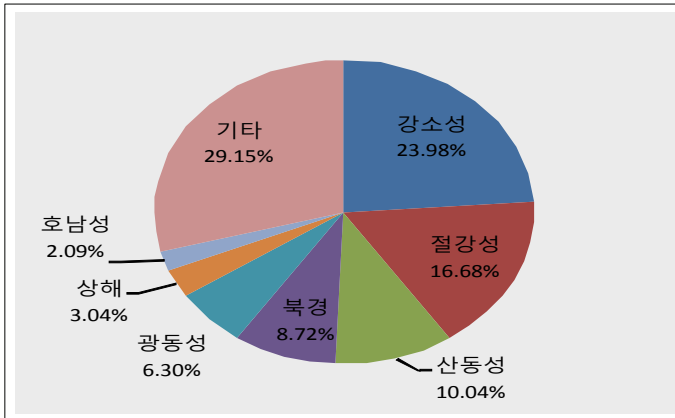
환경보호산업은 국가 정책에 의한 인솔성이 비교적 강한 산업으로서, 에너지절약 및 환경보호와 관련된 산업은 현재 중국에서 고도로 중시되고 있고 이는 중국 내 관련 산업의 수요를 진작하고 경제모식을 전환하는 중요한 동력원이 되고 있다. 환경보호 산업은 중국에서 제7대 전략적 신흥산업 중의 하나로서 환경보호와 관련된 기술과 설비, 상품, 서비스 등을 포함하고 있어 산업고리가 길고 상호 관련도가 높으며 취업 수용량이 크기 때문에 빠른 시일 내 지역의 경제발전을 이끌 수 있다. 중국의 “제12차 5개년계획”에 서는 환경보호산업과 관련하여 2015년에 고효율 저에너지 상품의 시장 점유율을 현재의 10%에서 30%로 높이고, 자원의 순환이용상품과 환경보호상품 시장의 점유율을 대폭 높이도록 하고 있어 환경보호서비스업은 계속 빠르게 성장하고 있다.

[그림 2-2-4] 환경보호산업 시장규모의 지역별 비율



자료: <http://www.ocn.com.cn/chanye/201603/hbuhg31144056-3.shtml> (20161019 검색)

[그림 2-2-5] 환경보호산업 수입액의 지역별 비율



자료: <http://www.ocn.com.cn/chanye/201603/hbuhg31144056-4.shtml> (20161019 검색)

중국이 중서부 지원정책을 강화하고 동부지역 산업의 이전을 추진하면서, 대량의 기술과 자금이 중서부 지역으로 투입되고 있어 이 지역은 환경보호산업 시장의 새로운 전쟁터로 부상하고 있다.

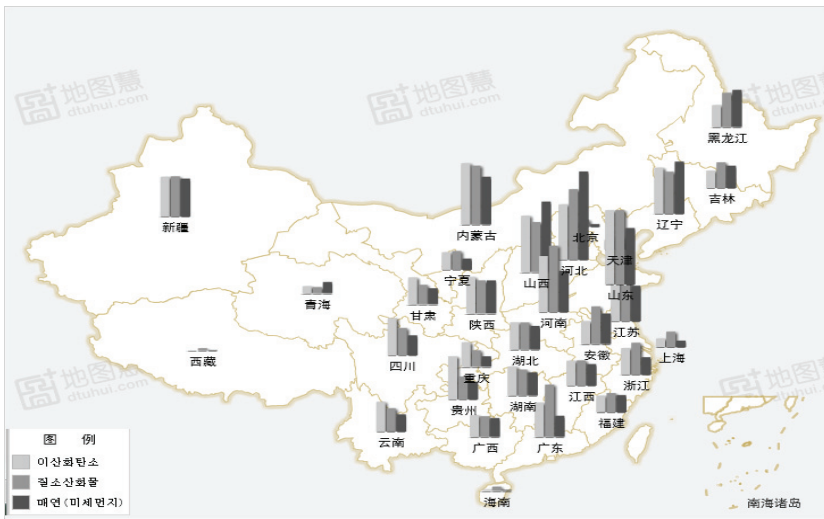
최근 들어 중국은 “신형 도시화”의 발전모식을 시행하기 시작하였다. 현재 중서부 지역은 신형 도시화의 중점 시행 지역으로서 이것은 중서부 지역의 건설업에 큰 기회를 가져오고 있다. 사회에서 에너지의 80%는 공업에서 소비되고, 그 다음이 건설업에서 소비된다. 그런데 기존 건축의 95%는 저에너지 표준에 미치지 못하였고 새로 지어진 건축 역시 20% 만 표준에 부합하고 있다. 신형 도시화가 가져오는 에너지소비와 환경문제는 중서부지역에서 환경보호산업 시장에 더 많은 자본이 투입되도록 하여 환경보호산업의 발전에 유리한 조건을 만들고 있다.

그러나 중서부지역의 환경보호 관련 기업은 대부분 중소형이고 핵심 기술의 경쟁력이 부족하며, 상업 패턴이 단순하고 인력구조가 불완전하기 때문에 중서부지역의 환경보호산업은 스스로의 힘으로는 신속한 발전을 꾀하기가 힘든 상황이다. 따라서 시장과 기업이 빠른 시일 내에 관련 기술과 상품 등 전체 산업 고리를 들여오고 국제협력, 은행자본 투입 등을 통해 전문화된 협력의 통로를 만들어야 할 것이다.

2. 대기분야 지역별 현황

중국 전체 대기오염 현황을 보면 징진지 지역과 그 부근 지역의 오염이 심한 편임을 알 수 있다. 징진지 지역의 환경오염이 심한 이유로는 우선 지리적 요인을 들 수 있다. 전반적으로 북서쪽이 높고 남동쪽이 낮는데, 바람은 주로 편서/편북풍이 불기 때문에 내몽고나 서부 황토고원이 주로 모래바람의 진원지로 징진지 지역에 영향을 주고 있다. 베이징과 그 부근은 교통량이 매우 많은 곳으로 질소산화물과 이산화탄소 및 매연 배출이 높을 수밖에 없으며, 주위 산세에 둘러싸여 있어 대기오염이 가중되고 있다.

[그림 2-2-6] 전국 주요 오염원 현황



자료: 中國統計局, 中國統計年鑒(2015)데이터를 기반으로 dituhui를 활용하여 저자 작성

두 번째 이유로는 징진지 지역의 산업과도 관련 있다. 징진지 지역은 이미 산업화 및 후기 산업화 단계에 진입하였으나, 징진지 지역 전체 면적의 약 86.89%를 차지하는 허베이성의 경우 아직 산업화가 진행 중이며, 중공업 위주의 산업구조를 유지하고 있다⁶⁹⁾. 2015년 발표한 “河北省第三次全國經濟普查主要數據公報”에 따르면 허베이성

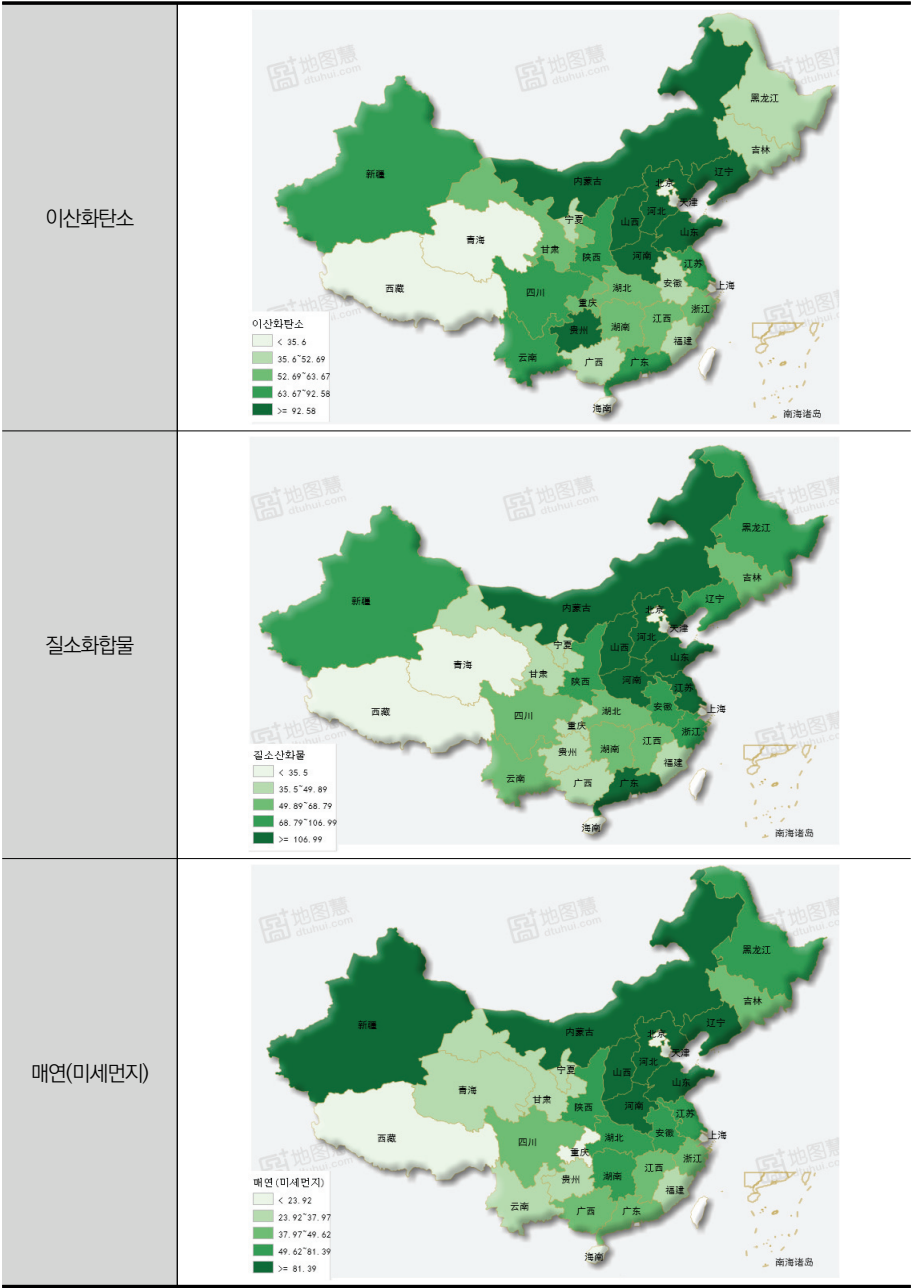
69) 生意地, 導致京津冀生態環境產生問題的主要原因, 2016/10/14
(<http://www.shengyidi.com/news/d-1978674/>)

기업 종사분야 2위가 제조업이었으며, 제조업에 근무하는 근로자가 약 494만 명으로 2위인 건축업 143만 명에 비해 월등히 많았다⁷⁰⁾. 실제 산업별 부가가치 비중의 경우 징진지 지역에서 베이징을 제외한 다른 지역의 경우 2차 산업의 부가가치가 가장 높아⁷¹⁾, 여전히 제조업, 공업 위주의 산업구조를 띄고 있음을 알 수 있다. 이에 따라 징진지 지역을 중심으로 하는 동부지역의 대기오염이 타 지역에 비해 높게 나타남을 유추할 수 있다.

70) 河北省統計局, 河北省第三次全國經濟普查主要數據公報(第一號), 2016/10/13
(<http://www.hetj.gov.cn/hetj/tjgbtg/101416551732950.html>)

71) 中國統計局, 2015年統計年鑒, 산업별 지역GDP(3-11), 2016/10/13
(<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm>)

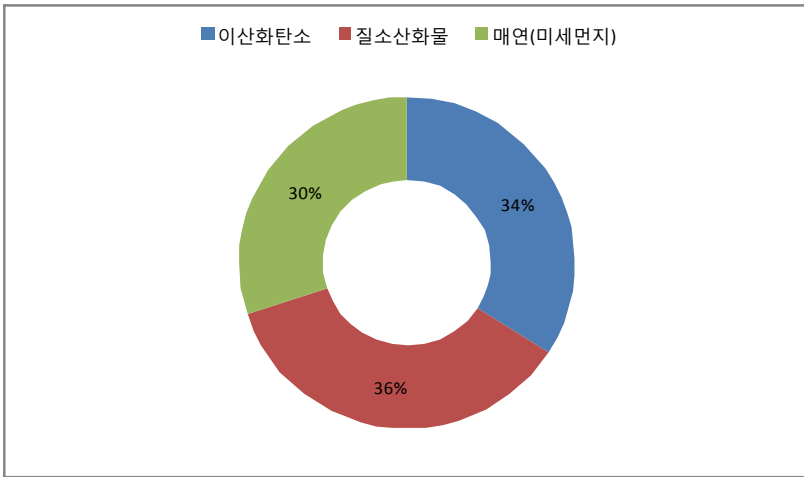
<표 2-2-4> 지역별 미세먼지,질소 화합물, 매연 현황



자료: 中國統計局, 中國統計年鑒(2015)데이터를 기반으로 dituhui를 활용하여 저자 작성

전국 대기오염에 있어 이산화탄소, 질소산화물, 매연의 비율을 살펴보면 다음과 같다. 질소산화물의 경우 가장 높은 비율인 36%를 보이고 있고, 이산화탄소 34%, 매연(미세먼지)의 경우 30%를 나타낸다.

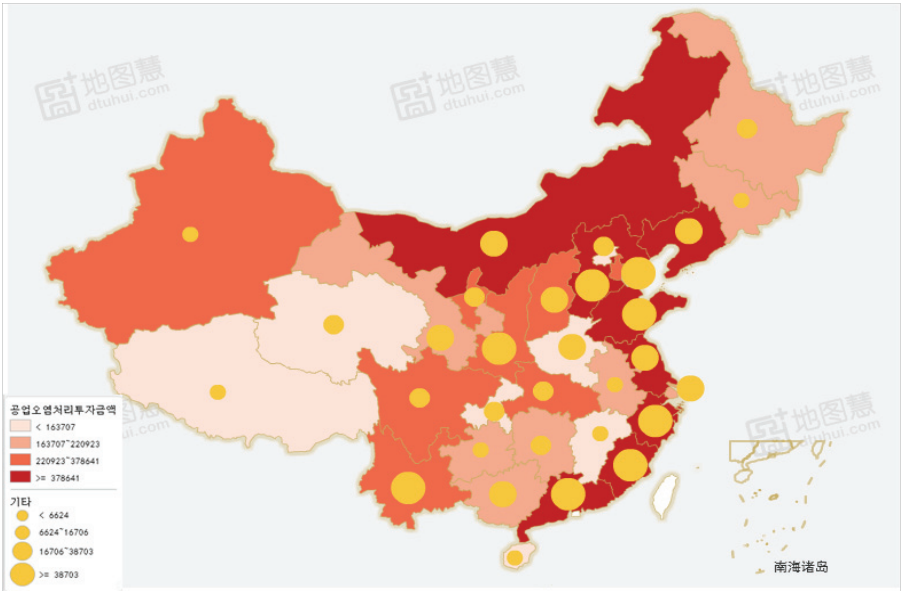
[그림 2-2-7] 전국 이산화탄소 질소산화물 매연 비율



자료: 中國統計局, 中國統計年鑒(2015)데이터를 기반으로 엑셀활용하여 저자 작성

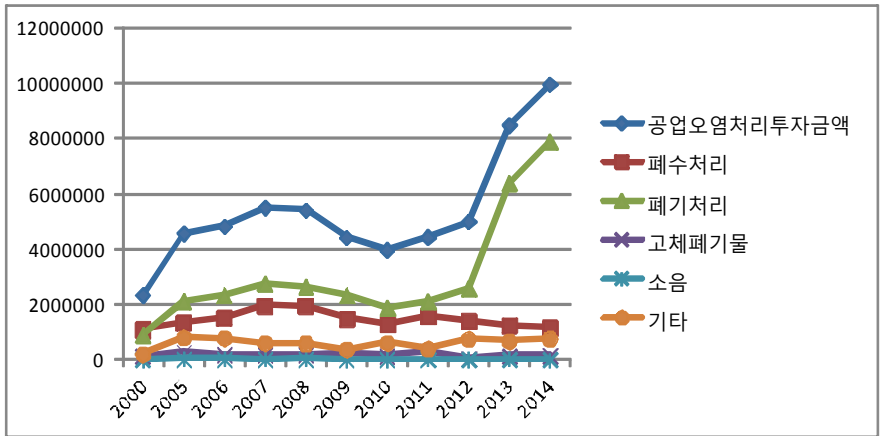
2011년부터 2013년까지 북경, 천진, 하북성, 산둥성 및 기타지역에 환경공해 처리 투자가 실시되었다. 특히 환경오염제어산업에 있어 투자 핵심의 변화는 모든 지역에 진행되고 있다. 허베이, 산둥, 강소와 절강의 산업공해를 포함한 성장은 대규모 투자, 환경보호 투자 증가, 각 지역 오염방지 시설 양상 비용, 환경보호산업, GDP성장, 고용 등을 포함하고 있다. 2011-2013년 산업공해 투자에 대한 베이징, 허베이, 산업지역의 효과를 살펴보면 다음그림과 같다.

[그림 2-2-8] 공업오염처리 투자금액



자료: 中國統計局, 中國統計年鑒(2015)데이터를 기반으로 dituhui를 활용하여 저자 작성

[그림 2-2-9] 연도별 투자액 추이

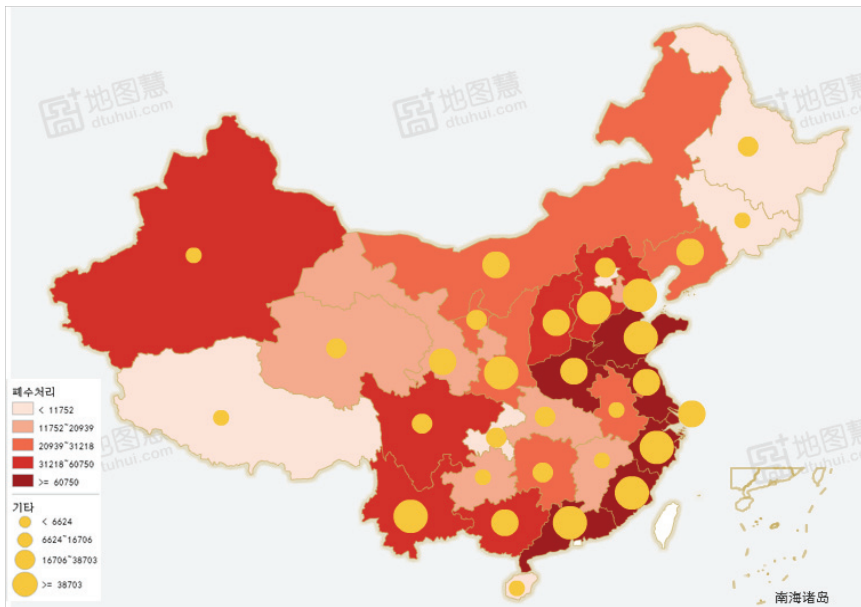


자료: 中國統計局, 中國統計年鑒(2015)데이터를 활용하여 저자 작성

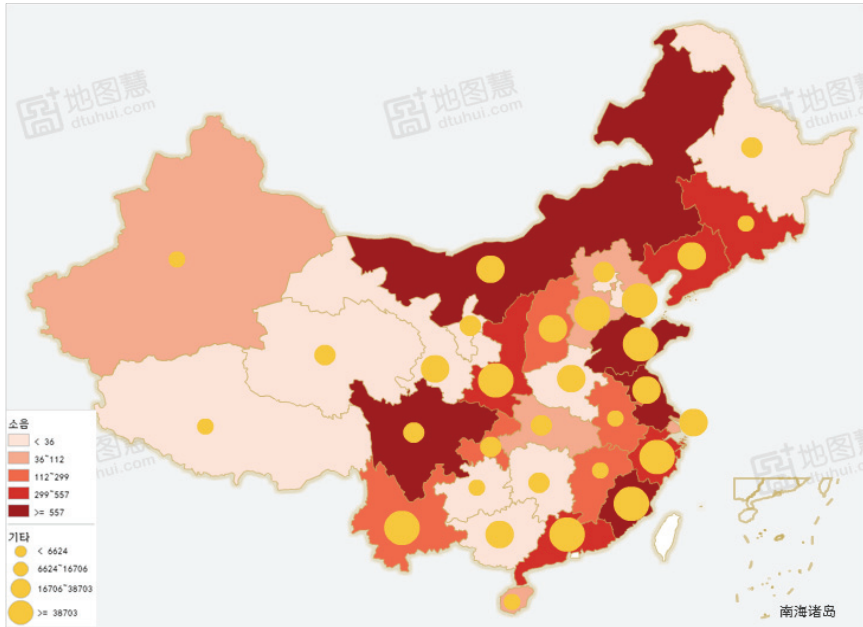
공업 환경 오염투자 증가율을 보면 허베이성은 2012년 23.6억 위안 이상 2013년은 51.2억으로 116%를 상향했고, 2014~2017년 허베이성 투입은 4,237억 위안으로 처리오염, 에너지 절약 및 환경보호산업을 발전시킨다. 이러한 특징으로는 주요 산업 대기 오염 제어를 위한 자금의 규모는 900억 위엔 이상이다. 허베이성에 투자할 자금은 현재 고체 폐기물처리기술과 제품을 경화, 탈황 및 탈질하고 잔류압력 폐열 발전 설비 및 고성능 탈황 에이전트를 사용하여 단기적으로 어려운 기술을 개발할 필요가 있다.

<표 2-2-5> 폐기처리, 폐수처리, 고체폐기물, 소음 오염처리 투자금액

<폐수처리>



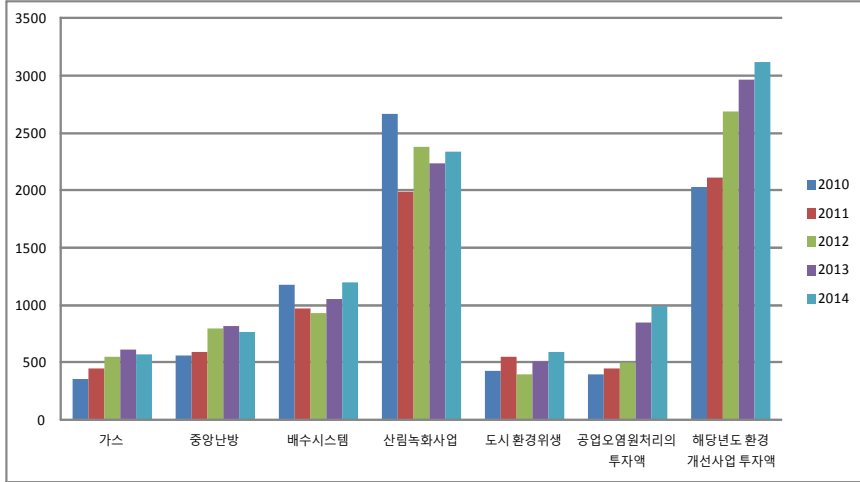
〈소음〉



중국통계연보(2015)에서 살펴보면 연도별 도시환경인프라 건설투자액을 살펴보면 연도별 투자액은 점점 증가하고 있는 것으로 나타났다. 특히 공업오염원처리 투자액은 매년 증가하고 있는 것으로 나타났다. 도시 환경위생의 경우 2012년 줄어들었다가 2014년부터는 500만 위안 이상의 투자를 진행하고 있다. 중앙난방은 2012년 이후 증가하여 유지하고 있으며 가스에 관한 투자액은 2013년 이후 감소한 경향을 보이고 있다. 가장 많은 투자액을 보이고 있는 분야는 산림녹화사업으로 2,300만 위안 정도의 투자를 진행하고 있다. 중국에서 진행하고 있는 사막목화사업은 주변 국가와 밀접한 관련을 가지고 있다. 봄이 되면 극심한 피해를 주고 있는 황사의 예방대책으로 황사피해의 발원지인 중국과 몽골지역에 나무를 심어 산림녹화를 위해 노력하고 있고 이는 국제 사회 뿐만 아니라 전 세계 산림의 사막화 방지를 통한 환경보전에 국제사회의 관심이 몰리고 있다.

[그림 2-2-10] 연도별 도시환경인프라 건설 투자액(세부항목)

(단위: 만 위안)



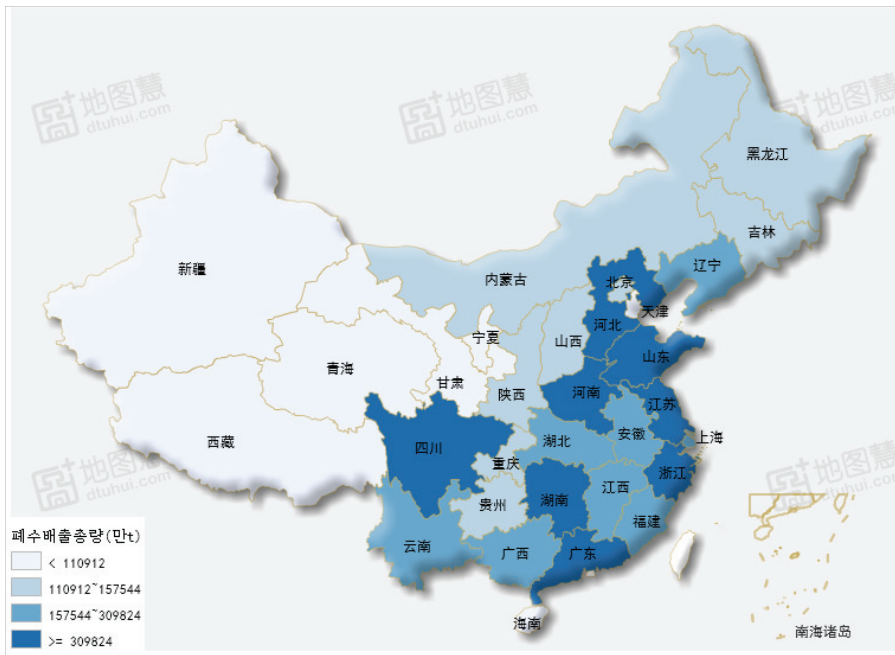
자료: 中國統計局, 中國統計年鑒(2015)데이터를 기반으로 저자작성

3. 수질분야 지역별 현황

중국의 수질오염은 대기오염을 나타내는 PM2.5보다 심각한 실정이다. 대부분 지하수의 식용이 불가능한 실정이다. 중국의 도시화 과정에서 인구의 집중과 산업화가 광대해 지면서 물부족이 심각해지고 있다. 특히 북방지역은 물부족이 심하고 정부는 남방지역의 물을 북쪽으로 이송하는 ‘남수북조’계획에 대규모 투자를 진행하고 있다. 생활폐수와 공기오염의 대부분은 처리되지 않고 방출되고 있으며 귀중한 물자원의 오염이 심각해지고 있는 실정이다.

중국의 수질은 전년에 비해 다소 개선되었으나, 여전히 동부 연안의 경제발달 지역을 중심으로 수질오염이 심한 편이다. 그림과 같이 폐수는 서고동저(西高東低)의 지형으로 서쪽보다는 동쪽에, 중국의 7대 강 유역 주변으로 배출이 많음을 보인다.

[그림 2-2-11] 폐수 배출총량



자료: 中國統計局, 中國統計年鑒(2015)데이터를 기반으로 dituhui를 활용하여 저자 작성

중국통계연보(2015)에 의하면 지역별 폐수 배출 총량에 있어 전국대비를 통해 살펴 보면 광둥이 12.64%로 가장 많고 산둥이 7.18%, 강소가 8.39%로 나타났다. 광둥 정부는 도시의 시내와 운하로부터 흘러 주장강으로 합류하는 하수를 관리하기 위해 대책을 마련하여 관리하고 있다. 특히 광둥성은 폐수가 급증하여 수질오염 우려가 커지고 있는 지역이고 선전, 둥관, 포산 등 주강삼각주 지역의 폐수 중 대부분이 광둥성에 위치한 강으로 흘러들어 폐수 이전의 처리 과정에 대한 대책이 시급한 실정이다.

<표 2-2-6> 전국대비 지역별 폐수총량 비율

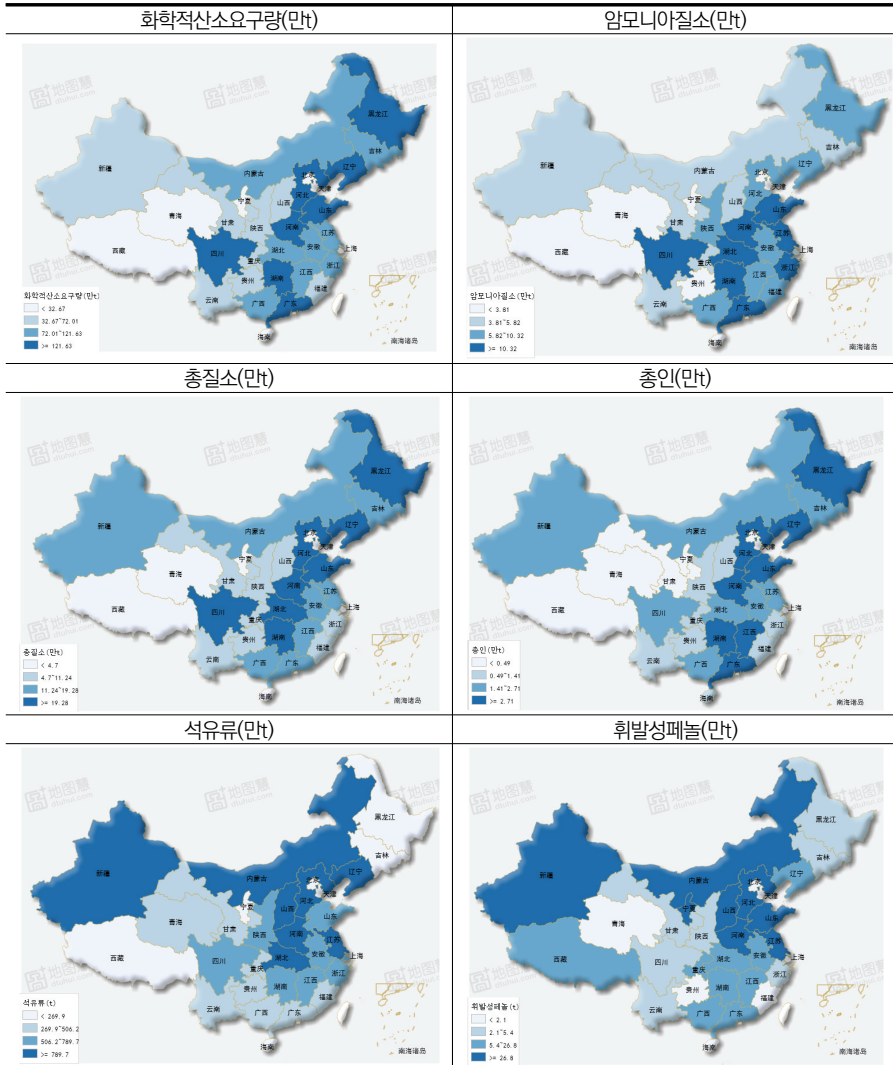
지역	폐수 배출 총량(만t)	전국대비 %
全 國	7161,751	100%
北 京	150,714	2.10
天 津	89,361	1.25
河 北	309,824	4.33
山 西	145,033	2.03
內蒙古	111,917	1.56
遼 寧	262,879	3.67
吉 林	122,171	1.71
黑龍江	149,644	2.09
上 海	221,160	3.09
江 蘇	601,158	8.39
浙 江	418,262	5.84
安 徽	272,313	3.80
福 建	260,579	3.64
江 西	208,289	2.91
山 東	514,423	7.18
河 南	422,832	5.90
湖 北	301,704	4.21
湖 南	309,960	4.33
廣 東	905,082	12.64
廣 西	219,304	3.06
海 南	39,351	0.55
重 慶	145,822	2.04
四 川	331,277	4.63
貴 州	110,912	1.55
雲 南	157,544	2.20
西 藏	5,450	0.08
陝 西	145,785	2.04
甘 肅	65,973	0.92
青 海	23,001	0.32
寧 夏	37,277	0.52
新 疆	102,748	1.43

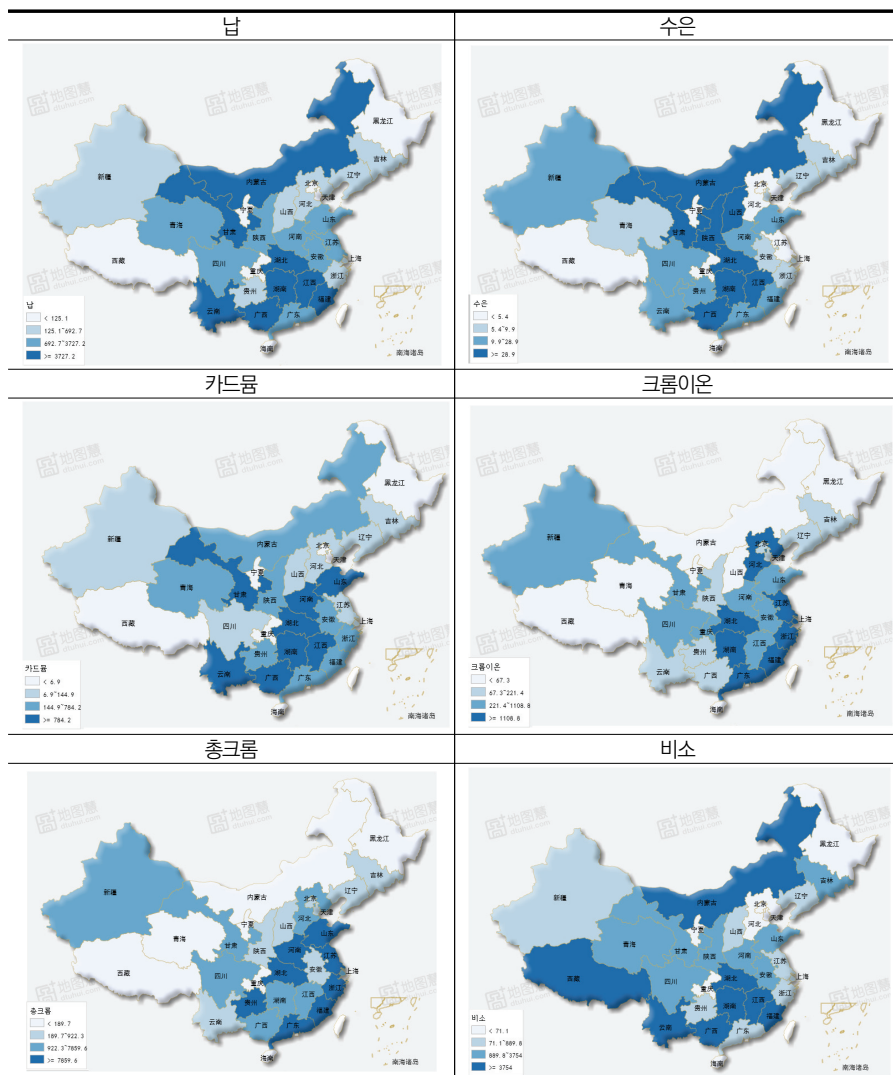
자료: 中國統計年鑒(2015) 참고

하천의 오염 원인을 살펴보면 중국의 수질오염의 개요와 정부에 의한 개선목표를 보면 다음과 같다. 라오닝성 환경과학연구원에 의하면 주요한 지류 26개소에서 총합 468개 샘플을 수집하고 COD, BOD₅, NO₃-N, CODMn, 휘발성 페놀, 석유류의 6개 지표에 대해 조사를 실시하였다. 이 결과 3대 오염원으로는 생활폐수와 공업폐수중의

유기성, 화학비료와 농약, 강철공장의 폐수에 들어 있는 유기물에서 오염물질이 다수 배출되고 있음을 확인하였다.

<표 2-2-7> 각 항목별 폐수현황





자료: 中國統計局, 中國統計年鑒(2015)데이터를 기반으로 dituhui를 활용하여 저자 작성

배출 성분별로 분석을 하면, 티벳의 경우 납과 아연 대형광산이 있고, PVC 생산 과정에서 수은 배출 등으로 해당 성분이 다른 성분들에 비해 많은 것으로 분석할 수 있다.

그 외는 여전히 공업지역이 많은 징진지 지역 수치가 높게 나오고 있음을 알 수 있

다. 특히 하이허(海河)가 흐르는 베이징, 텐진, 허베이 등 지역의 화학적 산소요구량, 암모니아질소, 질소, 인, 석유류, 페놀, 카드뮴, 크롬이온 등의 배출량이 많았다. 대기 오염과 함께 수질오염 역시 공업발달 지역에 집중되어 있으며, 그 결과 화이허(淮河), 랴오허(遼河), 황허(黃河) 강의 수질이 비교적 낮게 나왔고, 폐수배출량과 비례하여 텐진, 허베이, 상하이, 저장성 해안 수질오염이 심각함을 알 수 있다⁷²⁾.

4. 폐기물 분야 지역별 현황

폐기물 처리와 리사이클관련 정책 방침과 중요법령의 결정, 전국수준의 정책결정 관련부서는 아래 표와 같다. 중요 안전 등 실제 운영은 지방정부에서 주로 하고 있다. 환경보호주관기관은 환경보호부로서 환경기준을 제정하고 오염물질방출기준을 정하며, 감독제도와 감측망을 정비하는 기능을 하고 있다.

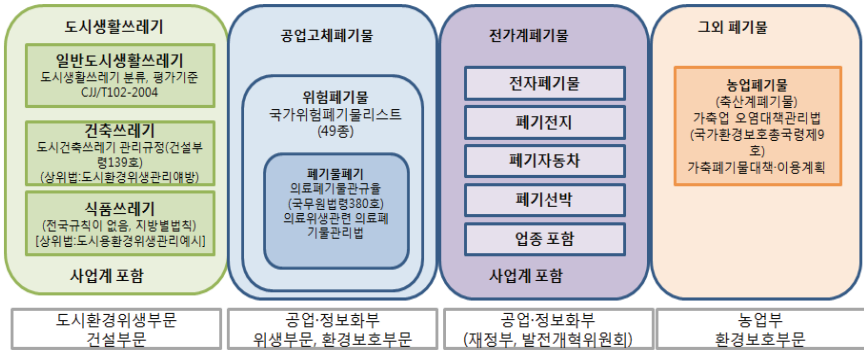
폐기물 관련 지방정부의 책임과 역할을 알아보면 다음과 같다. 지방 정부(성급)의 경우 폐기물처리에 관하여 계획책정을 행하고 동시에 각종 지방 법규제를 정비한다. 국가 기준에 없는 환경요소의 기준을 제정한다. 또한 국가 오염물질방출기준 보다 엄격하게 지방기준을 설정한다. 국가기준에 없는 오염물질방출기준을 제정하는 역할을 수행하고 있다. 또한 오염처리에 관한 결정권을 가지고 있고 성급 정부직할시 사업체를 가지고 있다. 행정부(현급이상)의 경우 소관지역의 환경의 질에 관해 책임과 환경의 질 개선에 관한 일을 수행한다. 전국 성급 고형폐기물 처리 시설건설계획과 도시계획에 따라 위험폐기물, 의료폐기물처리 시설을 건설한다. 시나 현급 이하의 사업소에서 는 기간이 정해져 있는 오염처리에 관한 결정권을 가지고 있다.

환경보호주관기관인 환경보호국의 경우 법적 책임을 추궁할 수 있는 권한을 가지고 있다. 오염사고 등 조사와 처리 처분을 담당하고 있다. 공업 고체폐기물 신고 등록 제도의 방침에 기반하여 각 지역 환경보호국이 구체적 관리 제도를 책정하고 있다.

폐기물 처리비 및 사업허가에 관해서는 지방정부가 중요한 역할을 하고 있다. 성급 정부가가격행정주관부서가 ‘고형폐기물처분비용 관리법’을 제정하고, 지역 고형폐기물의 처리비용을 결정하고 있다.

72) 環境保護部(2016), 2015中國環境狀況公報, p.36, 2016/05/20

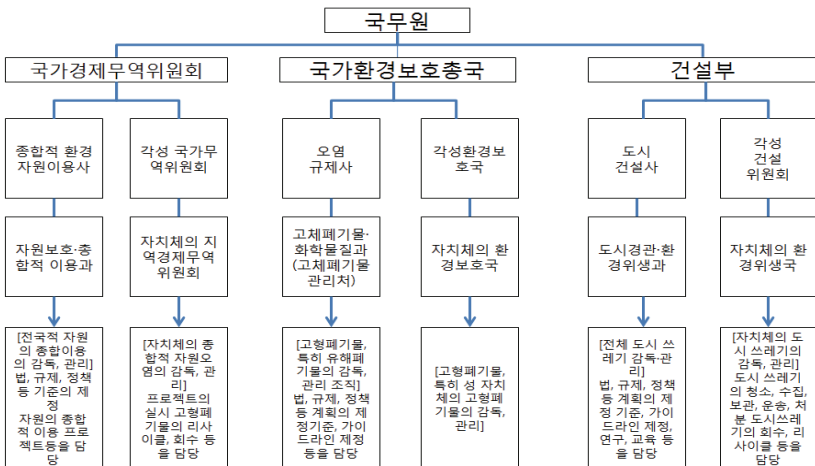
[그림 2-2-12] 중앙정부에 의한 폐기물종류에 따른 관련부서



자료: https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/pdf/env/h25/02_1.pdf

지역과 관련된 폐기물 관련법에 대해서는 ‘고체폐기물환경오염방지법(1995년 제정, 1996년 시행)’이 있다. 고형폐기물환경오염방지법에 근거하여 국무원의 감독하에 있는 국가경제무역위원회, 국가환경보호총국, 건설국, 각성, 직할시정부가 각각 직무 권한을 가지고 있다. 고형폐기물에 의해 환경오염을 방지하고 관리에 관해 책임을 가지고 있다.

[그림 2-2-13] 중국에 의한 폐기물 행정의 조직도



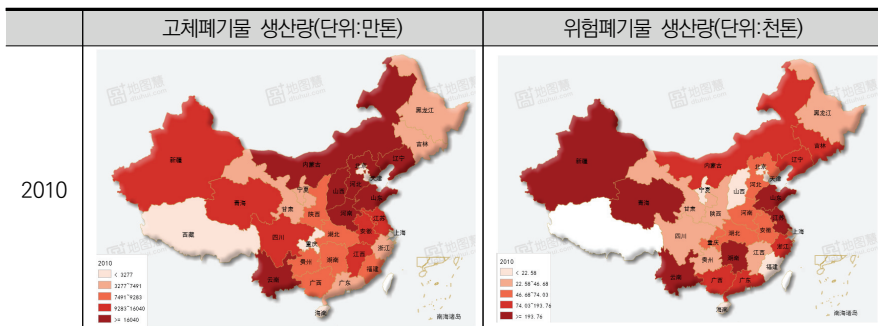
자료: 마 · 혼찬, 「中國における固形産業廃棄物のリサイクルと回収」, 『平成13年度産業廃棄物問題国際シンポジウム報告書』, (社) 産業と環境の會, 2002 年, 及び現地情報을 基に作成 재인용 <http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/oversea/pdf/14.pdf>

공업 고형폐기물과 위험폐기물의 발생현황을 살펴보면 다음과 같다. 각성의 폐기물 발생현황을 살펴보면 큰 격차가 나타나고 있다.

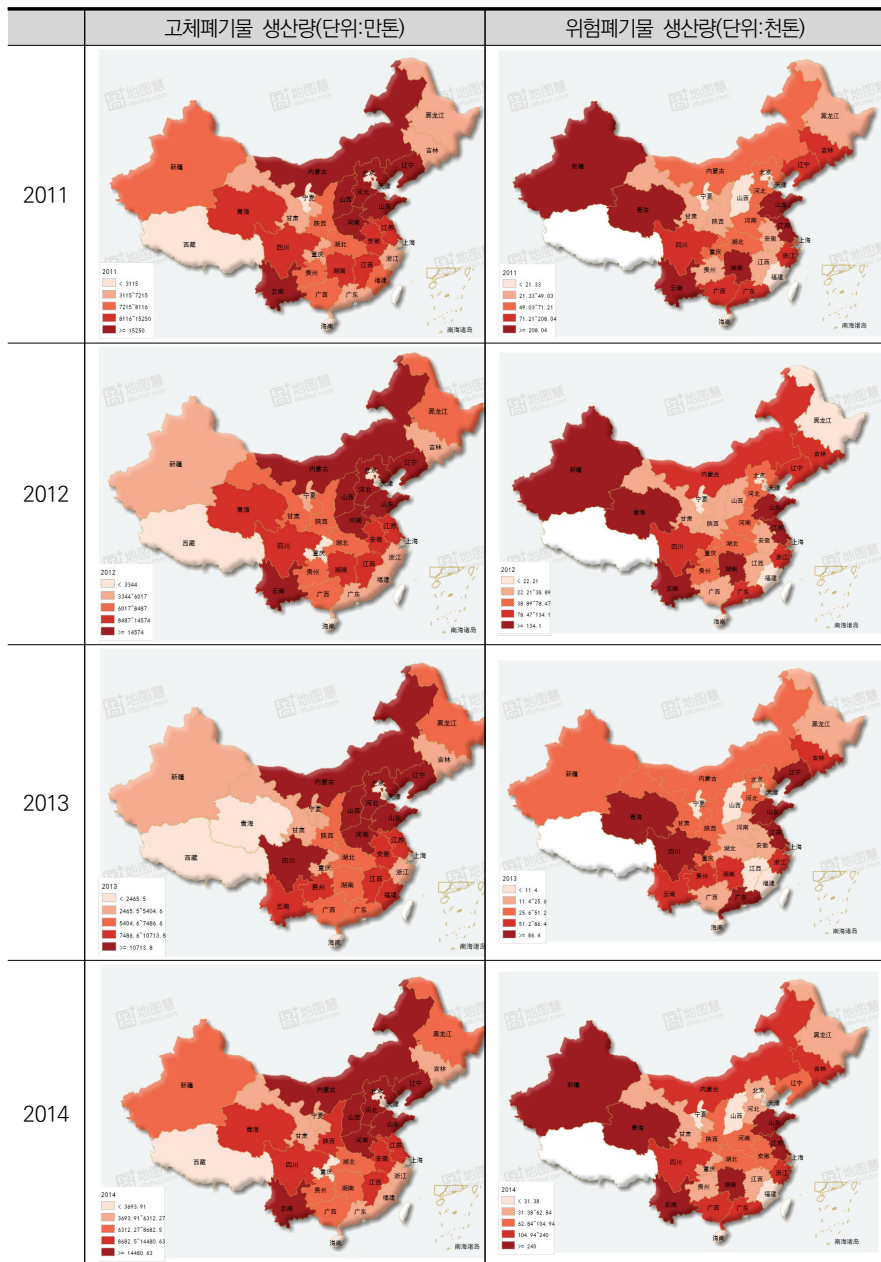
중국의 고체폐기물 발생량과 이동 현황은 다음과 같다. 중국 공업고체폐기물(위험 폐기물 포함)의 발생량은 경제발전에 따라 증가하고, 2000년대부터 2012년 기간 약 4배 32.9억 톤까지 증가하였다. 특히 저장성은 발생량은 약 3.4배로서 1억 톤에 도달 하였다. 저장성 발생량은 전국에 많은 부분 차지하고 있지만 2000년 이후 4%정도 이 동하고 있지만 2011년에는 3.2%, 2012년에는 3.1% 비율로 감소하고 있다. 물리적 발전이 지속되고 있는 중국의 현재 상황에서 고형폐기물량은 대폭 증가할 것으로 예 상하고 있다⁷³⁾.

고체폐기물생산량이 특히 많이 발생하는 지역은 동북부지역이 집중적으로 많이 발 생하고 있으며 2013년 감소하던 경향은 2014년 다시 증가로 돌아서고 있다. 신장지 역의 경우 2010년 9,283만 톤의 고체폐기물을 생산하다가 2013년 급격히 줄어들어 3,914만 톤으로 감소하였고 이는 2014년 다시 2011년 수준인 7,789만 톤으로 늘어 나는 경향을 보이고 있다. 위험폐기물 생산량을 살펴보면 경진지 지역과 신장지역이 높게 나타나고 있다. 이 또한 2013년 대체적으로 감소하다가 2014년에는 다시 생산 량이 회복되는 경향을 보이고 있다.

<표 2-2-8> 연도별 고체폐기물 생산량과 위험폐기물 생산량 현황



73) https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/pdf/env/h25/02_1.pdf(2016.10.13.일검색)



자료: 中國統計局, 中國統計年鑑(2015), 中國環境 통계(2011,2012,2013,2014)데이터를 기반으로 dituhui를 활용하여 저자 작성

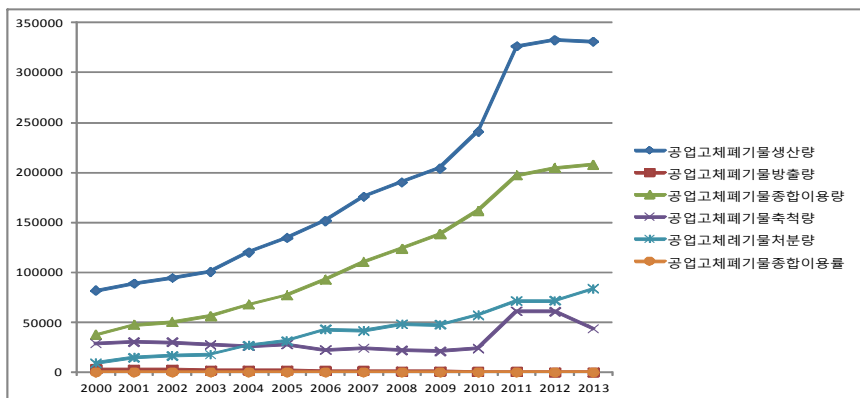
남경의 폐기물처리사업과 수집, 처리 시스템을 살펴보면 다음과 같다. 남경은 인구 630만 명이 살고 있는 대도시이다. 1일 생활 쓰레기 배출량은 약 4500톤이다. 남경시에 의한 생활쓰레기는 주로 처리방법은 2-3m의 쓰레기 층과 30cm 복토를 교대로 쌓아 매립 처분한다. 남경시가 관리하는 생활쓰레기는 최종 3개 장소에 분배되고 소각 시설은 의료계 폐기물을 대상으로 실시하지만 시내에는 1개소밖에 없다. 일반 생활 쓰레기는 총량매립하고 있다. 이러한 쓰레기 처리장소로부터 발생하는 메탄가스를 수집하여 발전하는 프로젝트가 중국 전역에 전개되고 있고, 남경에서는 2002년부터 전기를 발생하기 시작했다⁷⁴⁾.

중국에서는 3R(reduce, reuse, recycle)을 중점으로 하는 방침으로 각종 법령이 책정되어있다. ‘Reduce’에 관계된 정책에는 전형적인 법령으로 고형 폐기물대책의 중점법령으로 ‘고체폐기물 환경오염방지법’에도 고체폐기물 발생량의 감소를 촉진하는 항목이 포함되어 있다.

3R에 대해 환경보호부는 국가원의 관리 하에 있는 국가발전개혁위원회, 건설부 등 각성 직할시정부가 각각 직무권한 내에 있기 때문에 고체폐기물에 의한 환경오염 방지를 및 관리에 관한 책임을 가지고 있다.

[그림 2-2-14] 전국 공업폐기물생산 및 이용현황

(단위: 만 톤)



자료: 中國統計局, 中國統計年鑒(2013)데이터를 기반으로 작성

74) <http://www3.kumagaku.ac.jp/research/fa/files/2011/11/a259d30406a00f6ec0fb5e3036063afe.pdf>(2016.10.12일 검색)

일반산업용 고체폐기물 연도별 현황을 살펴보면 다음과 같다. 생산량은 매년 증가하고 있지만 2013년에는 감소하는 경향을 나타내고 있다. 생산량의 증가에서 2011년 급격한 증가를 보이다가 이후 점차 급감하고 있는 경향을 볼 수 있다. 방출량의 경우 매년 감소하는 경향을 보이고 있다. 따라서 2000년대 초반 3,186.2만 톤이던 방출량이 2013년에는 129.3만 톤으로 급속히 감소되었다. 이용량을 살펴보면 고체폐기물 이용량이 점차 증가하고 있는 경향을 보이고 있다.

중국 경제일보에 의하면 감소성의 3대 고체 폐기물 배출지로서 진창시는 전형적인 자원형 도시로 비철금속 자원이 풍부한 지역이고 니켈 매장량은 세계 3위, 아시아 1위로 나타났다. 시 동부에 위치한 국가급경제기술개발구에서 광산자원을 이용한 공업경제가 발전함에 따라 공업 폐기물이 매년 증가하고 있다. 진창시 누적 공업 고체폐기물량은 1억 톤에 달하며 매년 1,000만 톤의 폐기물이 배출되고 있다. 진창시는 2011년 ‘전국 공업폐기자원종합이용시범기지’로 선정되고 폐기물감소와 순환경제 발전을 위해 노력하고 있다⁷⁵⁾.

향후 중국의 일반 산업용 고체폐기물을 모니터링해야 하는데 이는 그 지역의 개발 상태를 확인할 수 있는 자료로 활용될 수 있다. 특히 환경기술관련 시장의 수요를 파악할 수 있는 지표로서 향후 대중국 진출전략 수립에 참고자료로 사용되길 기대해 본다.

고체폐기물(위험폐기물 포함)의 수집, 처리, 처분에는 지방정부가 발생한 폐기물처리 행정허가가 있는 기업이 실시하고 있다. 중국에 대한 고체폐기물은 위험고체폐기물, 생활쓰레기와 공업고체폐기물(위험성이 없는 일반 고체폐기물)을 포함하고 있고, 각각 수집, 처리, 처분 방식이 달라 감독관리 책임자도 다르다.

〈표 2-2-9〉 지방정부에 위한 폐기물 담당부서 예시

시	담당부서 역할
톈진시	톈진시 환경보호국(고체폐기물관리처)가 고체폐기물(주로 위험고체폐기물)의 수집, 처리, 처분 기업의 일상운영작업 등의 감독관리책임 부담
카이펑시	카이펑시 환경보호국 환경위생부문이 생활 쓰레기의 수집, 처리, 처분에 관해 일상 운영 작업등의 관리감독 책임 부담 카이펑시 환경국 오염관리처가 공업 폐기물의 관리 감독책임자 담당

75) 대외경제정책연구원, 간수 진창시 유망산업-공업 고체폐기물 처리산업

<http://csf.kiep.go.kr/news/M001000000/view.do?articleId=6567>(2016.10.14.일검색)

<표 2-2-10> 연도별 일반산업용 고체폐기물 데이터

연도	일반산업용 고체폐기물									
	생산량	증가율 (%)	방출량	증가율 (%)	이용량	증가율 (%)	축적량	증가율 (%)	처분량	증가율 (%)
'00	81,608	-	3,186.2	-	37,451	-	28,921	-	9,152	-
'01	88,840	0.09	2,893.8	(0.09)	47,290	0.26	30,183	0.04	14,491	0.58
'02	94,509	0.06	2,635.2	(0.09)	50,061	0.06	30,040	(0.00)	16,618	0.15
'03	100,428	0.06	1,940.9	(0.26)	56,040	0.12	27,667	(0.08)	17,751	0.07
'04	120,030	0.20	1,762.0	(0.09)	67,796	0.21	26,012	(0.06)	26,635	0.50
'05	134,449	0.12	1,654.7	(0.06)	76,993	0.14	27,876	0.07	31,259	0.17
'06	151,541	0.13	1,302.1	(0.21)	92,601	0.20	22,399	(0.20)	42,883	0.37
'07	175,632	0.16	1,196.7	(0.08)	110,311	0.19	24,119	0.08	41,350	(0.04)
'08	190,127	0.08	781.8	(0.35)	123,482	0.12	21,883	(0.09)	48,291	0.17
'09	203,943	0.07	710.5	(0.09)	138,186	0.12	20,929	(0.04)	47,488	(0.02)
'10	240,944	0.18	498.2	(0.30)	161,772	0.17	23,918	0.14	57,264	0.21
'11	326,204	0.35	433.3	(0.13)	196,988	0.22	61,248	1.56	71,382	0.25
'12	332,509	0.02	144.2	(0.67)	204,467	0.04	60,633	(0.01)	71,443	0.00
'13	330,859	(0.00)	129.3	(0.10)	207,616	0.02	43,445	(0.28)	83,671	0.17

자료: 中國統計局, 中國環境統計(2013)

일반산업용 고체폐기물 대비 각 지역의 위험폐기물 발생률을 보면 다음과 같다. 중국 전체 일반산업용 고체폐기물은 325,620만 톤이고 하북성이 12.88%로 가장 높은 비율을 나타내고 있다. 위험폐기물의 경우 산둥성이 19.53%로 높은 비율을 나타내고 있고 강소성, 청해, 광둥지역이 높은 비율을 나타내고 있다. 위험폐기물 발생율을 살펴보면 신장, 산둥, 상해, 절강 지역이 일반산업용 고체폐기물 대비 위험폐기물이 많이 발생하고 있는 것으로 나타났다.

<표 2-2-11> 일반산업용 고체폐기물과 위험폐기물 비율

(단위: 만 톤)

지역	일반산업용 고체폐기물		위험폐기물		위험폐기물 발생율
全 國	325,620	100%	3,633.52	100%	1.12%
北 京	1,020.76	0.31%	14.83	0.41%	1.45%
天 津	1,734.62	0.53%	12.11	0.33%	0.70%
河 北	41,927.59	12.88%	38.95	1.07%	0.09%
山 西	30,198.69	9.27%	22.24	0.61%	0.07%
內 蒙 古	2,3191.3	7.12%	112.54	3.10%	0.49%
遼 寧	28,666.32	8.80%	98.08	2.70%	0.34%
吉 林	4,944.11	1.52%	104.94	2.89%	2.12%
黑龍江	6,312.27	1.94%	31.38	0.86%	0.50%

지역	일반산업용 고체폐기물		위험폐기물		위험폐기물 발생율
上 海	1,924.79	0.59%	62.84	1.73%	3.26%
江 蘇	10,924.73	3.36%	243.33	6.70%	2.23%
浙 江	4,541.72	1.39%	157.92	4.35%	3.48%
安 徽	12,000.00	3.69%	78.08	2.15%	0.65%
福 建	4,834.9	1.48%	28.23	0.78%	0.58%
江 西	10,821.21	3.32%	46.91	1.29%	0.43%
山 東	19,199.44	5.90%	709.77	19.53%	3.70%
河 南	1,5917.4	4.89%	66.98	1.84%	0.42%
湖 北	8,006.35	2.46%	73.41	2.02%	0.92%
湖 南	6,933.77	2.13%	260.64	7.17%	3.76%
廣 東	5,665.09	1.74%	169.41	4.66%	2.99%
廣 西	8,037.55	2.47%	105.71	2.91%	1.32%
海 南	515.42	0.16%	2.22	0.06%	0.43%
重 慶	3,067.78	0.94%	37.62	1.04%	1.23%
四 川	14,246.37	4.38%	133.39	3.67%	0.94%
貴 州	7,394.22	2.27%	32.95	0.91%	0.45%
雲 南	14,480.63	4.45%	240	6.61%	1.66%
西 藏	373.09	0.11%	-	0.00%	0.00%
陝 西	8,682.50	2.67%	63.7	1.75%	0.73%
甘 肅	6,140.54	1.89%	35	0.96%	0.57%
青 海	12,423.29	3.82%	325.68	8.96%	2.62%
寧 夏	3,693.91	1.13%	5.34	0.15%	0.14%
新 疆	7,789.67	2.39%	317.33	8.73%	4.07%

참고: 中國統計局, 中國統計年鑒(2015)

위험폐기물은 2015년에 발생한 중국 텐진 폭발사고에 의해 처리 방법과 보관에 관한 중요성이 높아졌다. 중국 정부가 위험 폐기물 및 관리에 관한 정보를 자세히 공개하지 않은 것도 있지만 그전에 정보가 없었기 때문에 막을 수 있던 사고를 키운 셈이다. 향후 중국 위험폐기물 관련 시장의 수요는 늘 것이고 이를 데이터 기반으로 체계적으로 관리하는 플랫폼을 만든다면 대 중국 환경시장 진출에 가능한 아이টে็ม으로 보여진다.

따라서 중국통계연보(2015)에 의한 각 지역의 위험폐기물 현황을 집중적으로 살펴보고자 한다. 위험 폐기물의 생산량 대비 처리비율을 살펴보면 전국 평균 25.57%의 처리 비율을 보이고 있다. 해남의 경우 낮은 위험폐기물 생산량에 대비하여 93.69%의 높은 처리 비율을 나타내고 있는 것으로 나타났다.

생산량 대비 저장 비율은 내몽골이 35.73%, 내몽골 35.73%, 청해가 54.29%로 높

게 나타났으며 운남지역은 33.3%로 나타났다. 앞으로 지역별 위험폐기물을 모니터링 하여 각 지역의 환경시장을 예측하는 기본자료로 사용할 수 있다.

〈표 2-2-12〉 위험폐기물 생산량 대비 비율

지역	생산량대비 처리비율			생산량 대비 종합이용율		생산량대비 저장비율	
	위험폐기물 생산량	위험폐기물 처리량	생산량 대비 처리비율(%)	위험폐기물 종합이용량	생산량 대비 종합이용율	위험폐기물 저장량	생산량 대비 저장비율
全 國	3,633.52	929.02	25.57%	2,061.8	56.74%	690.62	19.01%
北 京	14.83	6.61	44.57%	8.21	55.36%	0.02	0.13%
天 津	12.11	8.15	67.30%	3.99	32.95%		0.00%
河 北	38.95	19.14	49.14%	19.52	50.12%	0.52	1.34%
山 西	22.24	4.76	21.40%	17.24	77.52%	0.33	1.48%
內蒙古	112.54	38.3	34.03%	34.71	30.84%	40.21	35.73%
遼 寧	98.08	49.76	50.73%	33.41	34.06%	16.41	16.73%
吉 林	104.94	42.02	40.04%	62.1	59.18%	0.82	0.78%
黑龍江	31.38	22.51	71.73%	8.5	27.09%	0.53	1.69%
上 海	62.84	35.73	56.86%	26.76	42.58%	1.13	1.80%
江 蘇	243.33	113.07	46.47%	125.25	51.47%	7.02	2.88%
浙 江	157.92	89.83	56.88%	62.35	39.48%	11.39	7.21%
安 徽	78.08	13.18	16.88%	35.08	44.93%	0.61	0.78%
福 建	28.23	14.11	49.98%	10.47	37.09%	5	17.71%
江 西	46.91	17.7	37.73%	29.51	62.91%	1.62	3.45%
山 東	709.77	62.77	8.84%	639.77	90.14%	12.39	1.75%
河 南	66.98	26.76	39.95%	39.75	59.35%	0.54	0.81%
湖 北	73.41	29.77	40.55%	37.77	51.45%	12.39	16.88%
湖 南	260.64	7.49	2.87%	232.54	89.22%	22.74	8.72%
廣 東	169.41	82.8	48.88%	85.77	50.63%	1.29	0.76%
廣 西	105.71	27.52	26.03%	71.82	67.94%	9.24	8.74%
海 南	2.22	2.08	93.69%	0.17	7.66%	0.19	8.56%
重 慶	37.62	14.99	39.85%	21.92	58.27%	1.04	2.76%
四 川	133.39	66.23	49.65%	68.89	51.65%	1.42	1.06%
貴 州	32.95	5.97	18.12%	24.81	75.30%	3.07	9.32%
雲 南	240	28.58	11.91%	137.08	57.12%	79.93	33.30%
西 藏	-	-	-	-	-	-	-
陝 西	63.7	34.78	54.60%	21.21	33.30%	10.02	15.73%
甘 肅	35	19.83	56.66%	9.81	28.03%	6.37	18.20%
青 海	325.68	5	1.54%	146.03	44.84%	176.81	54.29%
寧 夏	5.34	2.13	39.89%	3.08	57.68%	0.16	3.00%
新 疆	317.33	37.44	11.80%	14.26	4.49%	273.6	86.22%

참고: 中國統計局, 中國統計年鑒(2015)

[그림 2-2-15] 중국 위험폐기물 처리현황



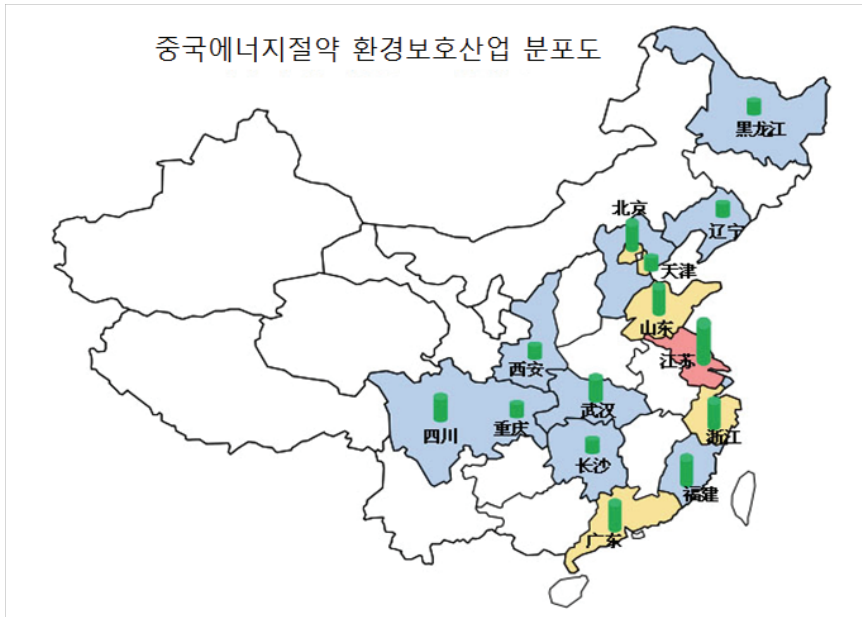
자료:中國統計局, 中國統計年鑒를 참고하여 데이터 작성

중국 전체 위험폐기물 발생량은 3,633.52만 톤이고 종합이용량은 2,061.8만 톤, 처리량은 929.02만 톤으로 나타났다. 또한 위험폐기물의 저장량은 690.62만 톤으로 향후 위험폐기물 관리에 관한 환경기술과 시장 발굴이 필요할 것으로 보인다.

5. 녹색혁신공간 분야 환경보호산업단지 지역별 현황

현재 국무원의 환경보호산업을 추진하기 위해 환경보호산업단지를 육성하고 있다. 새로운 경제 성장의 동력으로서 환경보호산업을 육성하고 있으며 2000년 이후 환경 보호를 위해 환경보호산업기지를 특정 환경친화적인 산업기지 개발을 통해 구축하고 있으며 개발에 의존하는 기존의 첨단기술 산업단지와는 다른 특징을 가지고 발전하고 있다. 환경보호산업단지의 분야는 지속적으로 강화되고 있으며 에너지 절약 건축을 통해 항주, 소주, 무석, 곤산, 가흥, 성도, 상해 등 지역에 투자하여 건설하고 있다.

[그림 2-2-16] 중국 에너지절약 환경보호 산업 분포



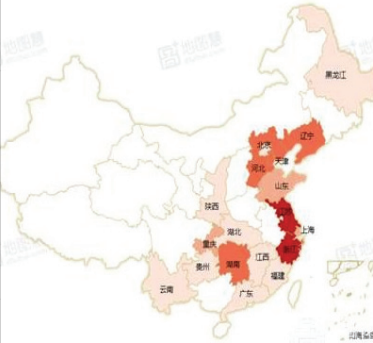
자료: 中投顧問 홈페이지, 中國節能環保產業局圖

<http://www.ocn.com.cn/us/jienenghuanbaoxunhuanjingjiqihua.html>(2016.10.10.검색)

산업단지란 중앙정부나 지방정부가 장기적/단기적 발전 계획과 정책을 만들고 기업입주와 발전에 맞는 각종 환경을 구축하는 것이다. 환경보호 산업단지는 환경보호 산업 클러스터이자 환경보호 기술산업을 밀집시켜놓은 지역이다.

2014년 기준 중국에 약 6,000여개의 산업단지가 있으며, 그 중 환경보호산업 및 기술과 관련된 산업단지는 21개에 불과하다.

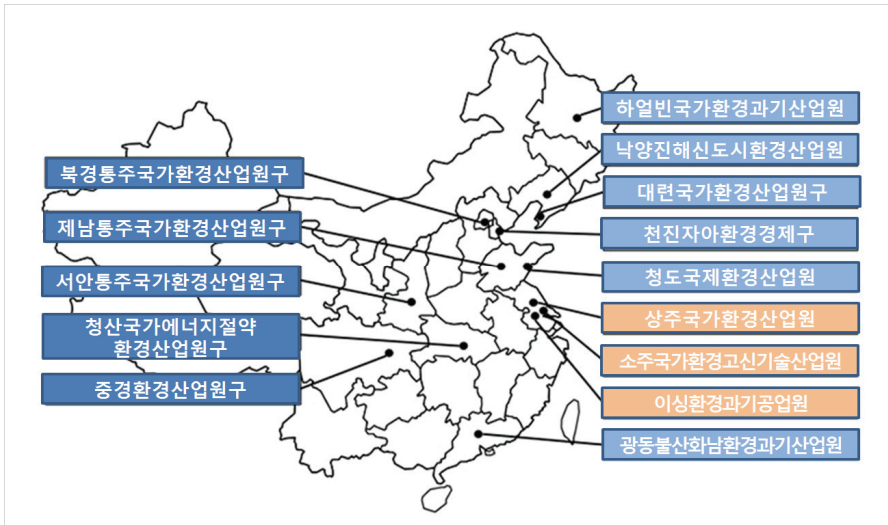
<표 2-2-13> 중국 환경보호 관련 산업단지

분류	환경보호 관련 산업단지	
국가경제개발구	남경강녕개발구	
국가 하이테크 기술산업 개발구	중국의상환경보호과기공업단지 소주국가환경보호하이테크산업단지 장사하이테크기술산업개발구 상주국가하이테크기술산업개발구 청도국가하이테크기술산업개발구 서안하이테크기술산업개발구 하얼빈하이테크기술산업단지	
국가급 환경보호 산업단지	제남국제환경보호기술산업단지 청도국제환경보호산업단지 대련국가환경보호산업단지 남해국가생태공업시험구 서안국가환경보호기술산업단지 성주국가환경보호산업단지 하얼빈국가환경보호기술산업단지	
국가 환경보호 산업기지	귀양시환경보호산업기지 국가환경보호산업발전충칭기지 무한청산국가환경보호산업기지 염성환경보호산업단지	
국가순환경제시험단지	천진자이환경보호산업단지	

자료: 水務產業,, 從時空分布揭祕國內環保產業園的發展之道, 2016/05/01
http://www.gesep.com/news/show_183_355742.html(2016.10.10.검색)

21개의 환경보호 관련 산업단지 중 직접적으로 환경보호 및 에너지 절전과 관련된 곳은 14개 지역으로 아래 그림에서 보듯 주로 연해지역에 밀집되어 있으며, 특히 상주, 소주, 이싱 등은 중국에서 가장 발전한 상하이 경제권에 위치하였으며 이 지역을 대상으로 속한 산업단지가 가장 많다.

[그림 2-2-17] 중국 환경산업단지 분포



자료: 中投顧問 홈페이지, 我國節能環保產業園盤點

<http://www.ocn.com.cn/us/jienenghuanbaoxunhuanjingjiguihua.html>(2016.10.10.검색)

시진핑 정부의 생태문명과 친환경 정책은 몇 년 전부터 중국이 집중 육성시키는 7대 전략적 신흥산업에도 포함되어, 향후 산업 전망은 매우 밝은 것으로 평가된다. 특히 에너지 절약 및 환경보호, 신 에너지, 신 에너지 자동차 등이 모두 환경보호라는 프레임을 바탕으로 하고 있고, 친환경 지향의 2차 산업의 전환 및 업그레이드는 지속적으로 진행될 것이다.

[그림 2-2-18] 전략적 신흥산업 및 주요 분야

7대 전략적 신흥산업		중점발전
1	에너지절약 및 환경보호	• 고효율에너지절약, 선진환경보호, 자원순환용 핵심기술장비와 제품, 서비스
2	차세대 정보통신	• 차세대이동통신, 차세대 네트워크, 3G융합, IoT 등
3	바이오	• 바이오 의학, 바이오 의학공정 제품, 바이오 농업, 바이오 제조
4	첨단 장비 제조	• 항공장비, 위성 및 응급, 교통장비, 스마트제조 장비
5	신 에너지	• 차세대 핵에너지, 태양에너지, 풍력발전기술장비, 스마트 전력망, 바이오 에너지
6	신소재	• 신형기능소재, 선진구조 소재, 고성능 섬유 및 복합 소재 등
7	신 에너지 자동차	• 하이브리드자동차, 전기자동차, 연료전지 자동차 등

자료: 中投顧問 홈페이지, 節能環保產業列於七大戰略新興產業之一

(<http://www.ocn.com.cn/us/jienenghuanbaoxunhuanjingjiguihua.html>)(2016.10.10.검색)

제2절 중국 광역별 환경관련 현황

1. 경진지 지역

환발해지역 환경보호산업원수가 많고 이 지역의 환경보호산업원구는 자원재활용산업이 주를 이룬다. 마무리 고철가공과 환경보호장비제조는 작은 규모로 발달하고 있지만 이에 관련된 산업 기반을 가지고 있다.

베이징의 환경보호산업원구는 순환경제산업원구의 개념을 포함하고 있고, 중관촌 환경과학기술 시범공원, 환경과학기술개발을 위한 집적이 형성되어 있다. 이러한 기능을 활성화하기 위해 인큐베이팅, 상품전시교역, 기술서비스 등이 진행되고 있으며, 현대 환경 보호 산업의 하나로써 점차적으로 북경, 천진의 장진지지역권과 화북지역 환경기술개발 특화센터로 영역을 확장하고 있다.

텐진에는 환경보호산업단지와 텐진 지아메인 공업환경산업원구가 있는데 그 중 텐진 지아 순환환경 경제산업원구는 국가 수입 폐기물 지구이며, 주로 원재료 이외 전기 폐기물을 다루는 곳이다.

하북성의 환경보호산업원구는 주로 원안동도 환경보호산업지구를 포함하고 있고, 하북성 향허환경산업원구, 하북군산재생자원 순환이용과학기술산업원구와 북방(정주) 재생자원산업기지, 원안동도, 군산재생자원과 북방정주군은 자원 재활용이용산업이 주를 이룬다. 하지만 원안동도는 주요 제품가공을 주로 하고 군산재생자원은 자동차를 포함한 플라스틱 등 황산 가공을 다루고 있다. 하지만 고철 재활용 및 금속 회수이용의 재생산은 부족한 실정이다. 북방 정주산업원구는 2014년 새로운 원구를 건설하기 시작하였지만 공식적인 출범은 하지 않았다. 합구 싱허와 간수는 에너지절약 및 환경보호산업 공원이다. 에너지 절약생산과 환경서비스지향 발향은 현재 오수처리, 중수회수이용과 환경감찰에 관한 산업, 탈황 및 탈질, 폐수처리 등 싱허에 의해 생산 재사용 및 환경 모니터링 장비는 환경보호산업단지 기업 전체가 집중하여 육성하고 있다. 허베이성 환경산업원구 규모와 생산액을 보면, 허베이성 환경산업원구는 중소형 원구에 포함되어 있고 이 지역은 통합 및 개발을 필요로 한다.

경진지지역은 석유화학공업, 야금, 건축자재, 에너지산업의 생산성 고도화가 공업 부가가치를 높이는 역할이 큰데, 군산과 한단지역에 80%를 초과하고 있다. 오염수 배출이 큰 업종이 집중되어 있는 결과 경진지 지역은 대기오염도가 전국 제1위로 심각한 지역이다. 이렇게 때문에 향후 산업발전계획을 작성하는데 환경보전으로 나아가야 하는 숙제를 안고 있다.

2015년 10월에는 환경보전부가 경진지, 장강삼각주, 주강삼각주에 위한 ‘전략적 환경평가 프로젝트’를 시작하였다. 이러한 프로젝트는 환경보호부가 주도하고 있지만, 실제로는 각지역 각각 진행하고 있으며 2017년까지 지금으로부터 10년-15년간의 지역발전에 대한 환경보전 가이드라인 ‘3대 지역전략 환경영향평가 성과보고’가 완성되었다. 2016년 7월 환경보호부는 북경, 천진, 하북이 공동으로 ‘경진지 대기오염방지강화 조치(2016-2017)’를 공표하였고, 휘발성 유기화합물(VOCs)배출 감소를 강조하고, 바련량이 10kw이상의 석탄발전소를 대상으로 초저 방출 기술개조를 가속하는 목표를 가지고 있다.

<표 2-2-14> 징진지 지역에 의한 PM2.5 지역별 점유율

	북경	천진	하북	산둥	산서	내몽골	하남	강소	안휘
북경	66%	4%	18%	4%	2%	2%	2%	1%	1%
천진	3%	56%	20%	10%	2%	1%	3%	1%	1%
하북	3%	4%	62%	11%	5%	3%	6%	2%	1%

출처: 2015年中國PM2.5地域間影響分布圖재인용, 2016/10/18

https://reports.btmuc.com/File/pdf_file/info001/info001_20160720_001.pdf

중국 대기오염방지행동계획 2013-2017를 살펴보면 주로 5년간 3개 주요지역인 경진지지역, 장강삼각주, 주강삼각주 지역의 대기오염방지를 위한 로드맵을 작성하였다. 중앙정부는 1조 7천억 위안을 투자하여 대기오염이 심각한 지역인 경진지, 산시성, 산둥성, 내몽고 자치구에 대기오염 처리를 위해 각각 50억 위안을 배분하였다. 향후 중국은 석탄 사용 축소, 오염 유발 기업 폐쇄 등을 통해 에너지 집약산업을 육성할 계획이다. 또한 3-5년 안에 대기오염의 영향을 감시하기 위해 국가 네트워크국 구축하여 관리할 예정이다.

환경보호부가 발표한 '2015년 중국 PM 2.5 지역간 영향 분포도'에 의하면 PM 2.5는 북경 18%, 천진의 20%는 하북에서 발생하고 있는 것으로 나타났다. 북경과 천진에 의하면 하북이 PM 2.5의 주요 발생원으로 나타난다. 경진지 지역에 의하면 대기오염대책이 하북에서 나타남을 알 수 있다. 현재 하북에는 대기오염을 대상으로 일련의 중요 프로젝트를 수행하고 있다.

- 국가공원을 건설하고 장가개, 승덕, 보정 등 수도권공원을 건설
- 주요 오염물질 총량에 대해 IC 가트에 의한 모니터링 설비를 설치하고 환경평가 제도개혁을 노력함. 예를 들어 하북은 2015년 2억 위안 이상 예산을 설계하여 성내의 철도, 시멘트, 전력, 유리 등의 업계 521개 기업의 생산기기에 모니터링용 IC카드를 설치하여 오염배출총량 모니터링을 통해 정보관리 시스템을 구축하였다.
- 북경, 승덕의 지역 간 탄소배출량 모니터링 사업의 성과를 통해 장가개, 승덕 지역에 의한 임업 탄소배출권을 실시하고 하북 이외의 지역인 북경, 천진 탄소배출권 추진을 위해 노력하고 있다⁷⁶⁾.

76) 京津冀一體화가著…実に進行中,

https://reports.btmuc.com/File/pdf_file/info001/info001_20160720_001.pdf(2016.7.20.)

2015년 5월19일 북경, 천진, 하북지역의 대기오염방지협력그룹 제4차 회의가 북경에서 개최하였다. 이 회의에서는 ‘북경, 천진, 하북에 의한 주변지역의 환경오염 공동 예방관리 2015년 중점 업무’를 발표하고 북경, 천진, 하북, 산둥, 산서, 내몽골의 6개 성이 연합하여 연대를 강화하고 자동차오염, 석탄소비, 소각시설의 공동이용, 과잉생산설비 해소, 군 발생 유기화합물 대책, 공항과 선박오염의 6대 중요분야에 관한 공동 대책을 명확히 결정하였다.

〈표 2-2-15〉 징진지 지역 대기오염 처리를 위한 방안

6대 중점 분야 공동 오염대책
지역공동으로 자동차 오염대책을 마련하고, 북경, 천진, 하북에서 황색라벨의 차를 일소
석탄소비총량을 규제하고 2017년 북경, 천진, 하북, 산둥에 연료활성탄 8300만톤을 감소하기 위한 노력수행
창고의 종합적 이용과 소각을 추진하고 북경에는 100% 종합이용을 위해 노력
과거 생산설비를 해소하고, 설비과잉업종의 신규설비투자 프로젝트 조사 수행하지 않음
군발생 유기화합물 대책을 강구하고 석유정제, 석유화학 등 업종에 VOCs배출기준을 작성
항만과 선박 오염대책을 마련하고 환발해 지역대책조치를 연구
5대 조정연대 메커니즘 강화
지역대기 중증오염 예보 경보 회의와 장기 대응연대 메커니즘을 구축
중점지역 대기오염방지 파트너 협력업무 메커니즘 구축
지역대기오염대책계획을 통일
지역간 대기오염 합동 단속 실시
정보공유와 경험교류 강화
3대 정책지원과 보장
북경, 천진, 하북에 의한 주변지역의 대기오염물질방출기준을 단계적으로 통일하는 것을 책임적으로 추진
경제정책을 연구하고 중점 도시 자동차 오염을 제제
지역대기오염대책자금지원과 그린에너지 공급을 확대

자료: 北京市環境信息中心, 京津冀六省區市2015年大氣治理重點工作出目標鎖定六大污染領域(2015.5.26.)
(2016.10.7일 검색)

북경, 천진, 하북에 의한 주변지역의 대기오염방지를 위해 연대메커니즘을 강화하고 공동 지역 공통의 중요사안을 해결하고자 노력하고 있다. 국가의 ‘대기십조’와 ‘북경, 천진, 하북에 의한 주변지역 대기오염방지행동계획실시’에 의해 지역대기오염대책의 정책과 계획을 조정해 나가고 있다. 이러한 정책을 통해 각성시군과 중앙 관계부서의 긴밀한 협조와 조정이 필요하고 연간 대기 수질 오염대책이 생태환경보호분야에서 선도적인 발전을 이루고 있다⁷⁷⁾.

최근 공표된 ‘하북성국민경제사회발전 제13차 5개년 계획 제정에 관한 하북성 의원회 제안’은 제13차 5개년 개발 계획 기간에 대기질을 현저하게 개선하고 생산방법과 생활양식을 그린화하며, 저탄소수준을 향상하고 PM2.5 농도를 2013년 대비 40% 저하시키며, 오염의 심각한 도시가 전국 대기질 하위 10위로부터 해방되는 것을 노력을 제안하였다.

최근 북경, 천진, 하북 공동 발전 과정에서 3개 지역이 협동으로 ‘연해 중관춘과학기술원 공동건설 협력 프레임 합의’, ‘환경보호협력 강화에 관한 합의’, ‘시장 일체화 프로세스 추진가속에 관한 합의’, ‘천진 미래 과학기술 북경, 천진 협력 모델구 건설 공동추진에 관한 협력 프레임 합의’ 등에 관한 의견을 모으고 차오페이텐산업원, 수도 산업항 경제구, 중관춘의 하북 성과 전환 기지 등의 기능구 건설을 중점으로 북경, 천진, 하북의 에너지 절약 환경보호산업 공동 발전에 지원을 제공하고 있다. 현재 대기 오염대책을 위한 돌파구로서 새로운 일련의 생태환경보전 프로젝트를 지속적으로 제안하고 있다.

하북성의 환경보전정책의 실시를 강화하고 대기질을 개선하기 위해 자연자원균형 보고서를 작성하고 환경 모니터링 사업을 실시한다⁷⁸⁾.

장진지 지역은 주변지역과의 대기오염방지 메커니즘을 구축하였다. 2013년 중국 국무원은 ‘대기오염방지행동계획’을 발표하여 대기십조로 북경, 천진, 하북, 장강삼각주의 대기오염방지협력 메커니즘을 확립하고, 지역내 성급 인민정부와 국무원 관련당국이 참가하는 것을 명확하게 규정하였다. 2013년 북경, 천진, 하북, 산서, 내몽골, 산동의 6개성은 환경보호부 등의 중앙관련국에 의해 장진지 주변지역의 대기오염방지 협력 팀을 공동으로 설립하고 오염의 긴급시 대책마련, 모니터링, 정보공유 등의 제도를 확립하였다. 협력 팀장은 북경시위원회서기(중앙정치국위원), 부팀장은 환경보호부 부장, 북경시시장, 천진시시장, 하북성 성장이다. 구성원으로는 각성의 부성장, 중앙각부서 위원회의 부부서장, 국무원 판공청의 지도자가 각각 4명 포함되어 있다. 협력 팀 회의는 ‘지역간 차이를 충분히 고려하고, 타당한 설계를 완히바호, 중요한 공통문제를

77) 北京市環境信息中心, 京津冀六省區市2015年大氣治理重點工作出臺目標鎖定六大污染領域(2015.5.26.)
(2016.10.87일 검색)

78) 經濟參考報社, 京津冀一批環保項目率先試點 (2015.11.19.)(2016.10.8.일 검색)

해결하고, 지역 연계를 통일화⁷⁹⁾ 하는 것을 원칙으로 삼고 있다. 각성의 연도별 대기청정행동계획을 착실히 실행하는 것을 기초로 대기오염의 공동방지, 공동제제를 강화하는 것이 확정되었다. 장진지와 인접한 지역의 대기오염방지협력을 위해 북경시 환경보호국은 2014년 대기오염종합대책협력처를 증설하였다⁷⁹⁾.

2. 장강삼각지구

장강삼각주지역의 환경보호산업원구 수는 규제되고 있다. 지역특색이 분명하고 향후 장래가 밝은 것으로 나타나고 현재 전국은 동일한 영향력을 가지고 있다.

강소성의 환경보호산업원구는 종류가 다양하고, 환경장비제조업, 환경서비스분야, 종합적 친환경 산업단지를 벗어나서 점차 하이엔드 방향으로 개발을 추구하고 있다. 절강성 환경보호산업원구도 급성장하고 있지만, 환경보호산업단지로서는 아직 부족한 실정이다.

상해의 환경보호산업단지는 주요 상해화원스퀘어가든 축제를 포함하여 상해 환경과학기술산업단지와 상해 국제 에너지 절약 환경공원, 이렇게 3개의 공원은 환경서비스 산업으로 국제환경서비스 센터 구축을 목표로 수립되었다.

절강성의 환경산업원구는 새로운 환경기술 도시를 포함하고 있으며 중국 이싱 환경보호과학기술산업단지, 국가 환경보호 산업단지, 창저우와 옌청 강소 환경보호산업단지 및 기타 환경보호 장비제조산업 기반의 환경보호 산업단지, 국가환경보호 강소 하이테크를 포함하여 산업단지 및 중국 중앙 이싱시 환경기반 서비스 및 기타 국제환경보호 산업단지가 있다. 강소산업단지의 피저우시를 포함하여 재활용 경기차 리드 생산을 위한 산업 지역이다. 개발공원의 유형이라는 관점에서 강소성 환경보호산업 영역은 종류가 보다 다양하며, 큰공원, 환경보호장비 제조업, 오픈산업 기반 공원이 조성되어 있지만 이는 기존의 수처리 개발에 초점이 맞춰져 있고 황탈질 및 고체 폐기물 처리 장비를 기반으로 발전되어 있다. 또한 환경서비스 수준의 개발 환경을 거래플랫폼, 플랫폼 기술, 금융 플랫폼 구조로 신속하게 발전시키고 있다. 위의 분석은 상소지

79) 京津冀(北京·天津·河北)および周辺地域の大气污染防治協力メカニズム分析(その1)(2016.3.31.)
http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1604/r1604_peng01.html(2016.10.14일 검색)

역의 건설 역사를 보여주고 있는데 시스템 및 장비 제조업 공원의 생산 및 환경 서비스 수준의 공원은 많지만, 독립적인 지적 재산권 핵심기술과 높은 부가가치적 환경보호 상품 개발을 주로 하는 공원은 적은 실정이다.

절강성 환경보호산업 클러스터 개발 산업은 매우 분명한 목표를 가지고 형성되었다. 환경보호산업단지는 수많은 환경보호장비산업을 필요로 하고 항주 및 기타 특수 펌프 및 물처리 장비, 환경보호 장비, 기타 특성베이스, 에너지 절약 신소재 산업은 국가의 새로운 소재산업기지, 새로운 재료와 새로운 에너지 절약 소재산업의 불소 실리콘 산업기지를 형성하고 있다. 기초 핵심 산업 클러스터로는 닝보, 항저우에 정보기술산업 기반의 에너지 절약, 자원 산업의 종합 이용을 위한 계획을 진행중에 있다. 절강성에서는 국가 재생가능 자원에서 시범도시를 국가 순환 경제 시범도시로서 임해 의료 공원 뿐만아니라 첨단 기술 공원의 빈하이 공업단지로 국립공원으로의 루트변환이 이루어 지고 있다. 하지만 현재 절강성에 통합된 원구로서 세트장비제조, 환경보호 재료, 환경보호 및 정보기술은 부족한 실정에 있다.

2016년 4월부터 선박은 장강삼각주 수역에 배출제제구의 핵심 항만접안 정류 기간 중 황함유량 0.5%/m이하 연료유를 사용하면 안되게 되었다. 1월19일 장강 삼각주 지역 선박배출규제구는 술선수범을 위한 착수보고회를 상하이에서 열었다. 중국 교통 뉴스네트에서는 1월 20일 보도에 의해서 착수보고회는 장강삼각주 지역 대기오염방지 협력 팀이 주최하였다고 발표했다. 현재 확정된 것은 장강삼각주 지역 핵심 항만은 상해항, 닝보단산항, 수저우항, 남통항이고 이러한 항만은 항행선박이 많은, 항만오염 대책은 시의 적절하다.

장강삼각주 수역 항만배출규제구 사업은 2단계로 나누어 실시된다. 4월1일부터 항구는 핵심항만 접안 정박 기간에 황함유량 0.5%/m이하 연료유를 사용하면 안되고, 선박의 접안 정박기간에는 황함유량 0.1% m/m 이하 연료유 사용을 추천하고, 배출 규제구에서는 황함유량 0.5%/m이하 연료유 사용을 추천한다. 제2단계에는 제1단계의 실시결과를 평가한후 관련조치를 선택하고 결정한다.

교통운수부는 작년 11월 '장강삼각주, 주강삼각주, 경진지 수역항만배출규제구 실시 계획'을 공표하고 장강삼각주 지역 대기오염방지 협력 팀을 만들어 항만배출규제

구 관련 산업을 실시하고 규제기준을 높이고 업무내용을 최적화 한뒤 다른 지역에 모델로서 효과를 발휘하고자 한다. 3대 지역 대기오염방지와 선박 배출규제구사업을 추진을 위해 도움이 되고 있다.

중점적으로 5가지 면으로 선박배출규제구 추진사업을 구성하고자 노력하고 있다. 제1은 메커니즘 개선을 강조한다. 부와 성 레벨에서 주강삼각주 지역 대기오염방지 조정 메커니즘의 역할 분담을 강조하고 상해 조합항만 관리 위원회의 역할을 강조하고 연료유와 항만용디젤엔진 배출가스 배출등의 관련기준과 규제를 제정, 개선하지 않으면 안된다. 제2는 관리감독을 강화하고 해양사업관리기구, 교통운수주관부국은 충분히 관리 감독하는 기능을 강화하고 실시 계획을 따라 추진하기 위해 관련기준을 만들지 않으면 안된다. 제3은 실시 계획을 정밀화하고 장강 삼각주 2개성 1개 도시 계획의 공동화를 강조하고, 계획의 점진성을 고찰하고 계획의 실지상황의 평가업무를 확실하게 실행하지 않으면 안된다. 제4는 가급적 빠른 속도로 지도적 정책을 내놓기 위해 내륙 항해선 표준화 업무를 추진하고, 낡은 항만을 폐기하고, 선박 접안시 육상전원 사용과 청정 에너지의 이용을 넓힌다. 제5는 책임을 확실하게 하고 국가 대기오염방지행동계획과 대기오염방지법 등의 관련 법령을 따르고 직무분담을 세분화하며 기업이 주체적 책임을 지고 이행하지 않으면 안 된다⁸⁰⁾.

3. 주강삼각주

주강삼각주 환경산업 공원을 중심으로 주요 환경서비스 산업은 환경보호산업중비 제조산업단지와 자원순환이용산업단지원구가 있고 이는 통합기술, 연구개발, 금융으로 호황을 누리고 있다. 순방향 통합 서비스 플랫폼의 테두리안에서 첨단기술 및 환경보호의 발전에 초점을 둔 제품이 대부분이다.

광둥성 환경보호산업 원구는 주로 환경보호산업공원, 신첨시환경산업원, 심천-베이징 과학기술 환경공학 산업단지, 동관에 있는 영국 저탄소 녹색산업단지, 복산 순환경제산업단지와 복산공업환경보호산업단지 등이 있다. 남해 국가 생태 산업 시범단지는

80) 長三角區域4月起率先實施船舶排放控制區(2016.1.20.)

http://www.cs.com.cn/ssgs/hyzx/201601/t20160120_4888800.html(2016.10.10일 검색)

광둥성에 위치한 불산이 중국의 첫 번째 국가 생태작업을 위한 가이드로서 순환경제와 환경산업 개념을 접목한 산업단지를 설립하여 환경기술산업개발, 배양, 생산, 교육 등을 진행하고 있다. 이는 국가 환경보호산업기지 중 가장 많은 기능을 하고 있는데, 심천시 환경보호 산업은 환경서비스 산업을 기반으로 양호한 발전 추세를 가지고 공원으로 건설될 예정이다. 중국 남부 및 중국 환경보호산업기지, 환경기술 이전 센터, 환경보호 프로젝트 파이낸싱 플랫폼으로 환경보호 및 첨단 기술 연구개발 본부가 있다. 심천-베이징 환경과학기술산업단지는 첨단 기술 연구 및 생산기지를 중심으로 원구내에서는 심천 형린싱과기유한회사, 심천 전력기술유한회사 등이 있다. 도시 고형 폐기물 자원 재활용을 달성하기 위해 환경과학기술교육을 활용하여 숲이 우거진 순환형 경제 산업원구를 만들고 있다.

주해 복산 환경산업원구는 2014년 까지 단지를 구축하고 환경보호 장비 및 제품제조를 본격적으로 진행하였다. 환경서비스, 환경보호설계 장비 및 제조, 환경기술 연구 및 개발, 인재육성, 기술 인큐베이터, 시험 및 인증, 전체 패키지, 운영관리, 상업 및 통합된 환경서비스를 지원하기 위해 중앙을 노드로 한 제조산업단지를 구축한다, 한편으로는 광저우 판위 에너지 절약과학기술단지와 중국-영국 저탄소 산업단지 육성에 초점을 맞춘 첨단 에너지 절약, 첨단 산업 집종을 통한 혁신플랫폼을 구축하고 있다. 특히 집적경제, 집적하이엔드 산업을 중심으로 환경보호 에너지 산업의 첨단화와 종합화를 실현시키고 있다.

광둥성 환경보호 산업단지 개발에서 주강 삼각주 지역의 환경보호 산업단지는 주로 통합 서비스 플랫폼으로 주로 첨단기술과 환경친화적인 제품 개발에 초점을 맞추어 환경보호 산업을 구축하고 있다. 위의 비교를 통해 살펴보면 환발해지역의 환경보호 산업원구 수가 증가하였고, 이후 자원순환형 이용 산업원구가 주를 이루고 고철가공업과 환경보호장비제조 단지가 있다. 환경보호장비 제조, 환경서비스 부문에 있어 장강 삼각주 환경보호 산업공원, 환경보호산업단지가 전면에 등장하고 점차 하이엔드 개발로 변화하고 있다. 주강삼각주 환경보호산업단지가 점차 환경 금융서비스 플랫폼으로서 통합기술구현을 위한 연구개발을 진행하고 있다.

주강삼각주 지역의 환경보호를 향한 도시간 협력사례로서 오존대책을 들수 있

다⁸¹⁾. 오존은 대기오염의 주역으로서 지역간 공동대응이 필요하다. 광동성 동관시에는 오존 오염 방지 황색레벨의 대책회의가 진행되었다. 광동 PM 2.5농도가 저하되기 시작하였지만 동관의 대기오염 주역으로서 오존을 경시하고 있음을 명확히 하게 되었다.

향후 동관지역은 특별행동계획을 실시하여 심천, 동관, 후이저우시가 연합하여 대응책을 강구하고 근본적인 오존 오염대책의 근본해결을 강구하고자 한다.

대기감시 데이터에 의하면 근년 동관은 PM2.5농도는 저하되고 있는 경향을 보이고 있다. 이산화탄소, PM10, PM2.5등의 지표는 전국으로 비교하면 양호한 수준이다. 하지만 질소화합물과 오존의 지표가 높고, 계절적 영향을 받고 있는 것으로 나타났다. 오염원에는 시간, 지역, 업종으로 나누는 것보다 대기오염에 제제를 두는 것을 제안하고 있다.

동관시 환경감시부국의 분석 데이터도 오존대책의 필요성을 말해주고 있다. 2015년 1월-9월 동관시 전체 대기질수준달성일수비율은 82.7%, 작년 같은 시간 대비 13.4%가 높아졌고, PM2.5와 PM10의 평균농도는 작년 같은 시기와 비교할 때 낮아지는 경향을 보여준다. 하지만 동관시는 최근 오존 오염상황을 보면 2014년 상반기 오존 총 기준 초과 일수는 21일로, 7,8,9월 기준초과일수는 각각 14일, 14일, 13일로 총 41일로 나타났다. 2015년 상반기 오존 총기준초과일수는 14일, 7,8,9월 기준초과 일수는 25일로 나타났다. 오존의 기준초과일수는 작년 동기간 대비 감소하고 있으나 이기간의 오존기준초과는 전국 시도의 대기질에 큰 영향을 주고 있다. 올해 6-9월 전국 대기질기준달성률은 각각 100%, 86.7%, 71%, 58.6%로 6월부터 점차 떨어지는 경향을 나타내고 있다.

동관은 오존 오염공동예방관리를 심천, 동관, 후이저우(3+2) 환경보호협력의 단위로서 구축하고 지역간 크로스오버 단독 등 공동 예방관리 메커니즘을 구축을 위한 준비를 시작하였다. 지역간 공동규제를 실시하고 확실히 주변 지역으로부터 수송의 영향을 감소하는 것을 계획하고 있다.

81) http://www.iges.or.jp/jp/china-city/pdf/document/2015_doko/2_taikiosenjiyuutenchiikinoseisakudoukou.pdf

4. 경진지, 장강삼각주, 주강삼각주 광역별 종합대책

중국 정부는 환발해지구와 관련된 정책문서를 공표하고 특히 공기 탈황 및 탈질 및 먼지제거 장치 제조개발, 공기, 물, 토양을 위한 환경보호 장비 개발 강화를 위한 노력을 하고 있다. 특히 금속 재활용산업, 지역 산업 발전에 대한 명확한 정책방향을 지적하였다. 자원 재활용 산업을 강화하기 위해 2013년 하북성 정부는 공기, 물, 토양 등 환경보호장비 제조 제품의 개발을 촉진하는 ‘하북성 인민정부 에너지 절약, 환경보호 산업에 관한 10개 통지’를 발표했다. 대기, 물, 토양에 관한 명확한 지침을 위해 환경보호상품준비 제조업 발전과 환경 서비스 산업, 자원재활용 산업을 강화하기 위해 노력하고 있다. 2013년 환경보호국은 ‘경진지 주변지역 대기오염 제어를 위한 주변지역의 계획’을 발표하여 화력발전, 철강 및 기타 네가지 주요 산업을 가속화 할 것을 주문했다.

‘하북성 12차 5개년 발전규획’에 따르면 5가지 산업 체인을 선도적으로 구축한다고 나와있는데 이 중 장비제조업과 정맥산업기술이 주요 산업이다. 정맥산업기술체인에 있어 중요한 핵심은 플라스틱과 같은 자원의 금속 재활용 물질을 폐기하는 것이다. 하북성의 장비제조산업은 타질 및 탈황 설비, 먼지제거기구, 도시를 포함한 에너지 절약 장치의 확대를 통해 도시하수 처리 장비 및 환경모니터링 장비를 구축하고 있다.

장강삼각주 지역 관련 산업정책을 살펴보면, 환경보호산업은 상해시 환경보호산업의 환경보호 능력을 개발하기 위해 중요한 역할을 할 것이다. 강소성 또한 환경장비제조업의 기술고도화와 강소성의 지역기반 산업인 공기오염 제어 및 수질오염 제어 장비제조업의 기지이며 고품 폐기물 처리 장비 제조업 기지로서 환경 및 기타 서비스업종이 집적화가 이루어 지고 있다.

‘상해시 전략적 신흥산업 12차5개년 규획’은 상해시 에너지 효율발전과 환경보호 및 자원 재활용을 선진적으로 도입하고 에너지보호서비스를 개발한다. 시장지향적인 에너지 절약 서비스 시스템을 촉진하고 환경서비스를 추진한다. ‘강소성 에너지 절약 및 환경보호 산업의 발전 가속화의견’에서 제안된 중점 추진 항목은 수처리 기술장비, 대기처리기술장비, 고체폐기물 처리기술장비와 환경 모니터링 장비, 자원순환이용기술장비로서 기술의 업그레이드를 중점적으로 다루고 있다. 환경제품은 에너지 효율과

환경 서비스 변화와 상호작용하여 기존의 전통적인 환경제조업에서 벗어나 에너지와 환경서비스가 상호작용하는 방향으로 변화하고 있다.

‘강소성 에너지 절약 환경보호 산업 발전 계획’에는 강소성 에너지 환경산업 발전에 중요한 업무로서 상품의 기술고도화 발전에 중점을 두고 있다. 환경재료와 제약 등의 상품 집적으로 에너지 장비상품, 수오염처리장비, 대기오염처리장비, 고체 폐기물 처리와 자원종합이용장비, 환경모니터링 기구를 중점적으로 발전 시키고자 한다.

‘강소성 인민정부 환경보호 산업 개발 가속화에 관한 의견’에서는 항주환경서비스, 고체 폐기물, 후주막처리, 까오싱환경서비스, 타이저우 천제품, 주지의 필터제품 기술 연구 개발 및 통합장비 및 원료 제품번호, 장비와 상품 생산, 공장건설과 운영서비스 능력 일체의 환경산업 집적지에 대한 중점적인 내용을 담고 있다. ‘강소성 에너지 환경보호산업 발전규획(2010-2015년)’는 환경보호산업 기지를 중점적으로 육성하기 위해 자원 재활용이용 산업기지, 수처리 막, 대기오염설비기지, 고체 폐기물 산업화 기지 및 환경서비스 산업 집적구 등을 제공하고 있다.

주강감각주지역 지역정책은 미래 지역적 저가의 환경보호산업을 육성하는 정책으로 높은 기술 콘텐츠에 분산된 환경보호서비스산업, 서비스 환경산업의 환경산업서비스 중심으로의 변화를 추구하고 있다. 이는 향후 낮은 가격의 소량생산 환경제품의 종류에서 대량생산의 효율적인 환경보호 산업 생산 기지로 변화를 일으키고 있다.

‘광동성 환경보호산업 12차 5개년 계획’에 따르면 에너지 절약 환경보호산업의 과학 및 기술혁신을 통해 에너지 전략형 환경보호 산업을 구축하고자 한다. 산학연의 연구기술혁신 연계를 통해 에너지 전략형 환경보호산업의 공공 서비스플랫폼을 구축하여 전국에 에너지 절약형 산업 전체 수준을 향상 시킬 수 있다. ‘광동성 과학발전 12차 5개년 계획’을 통해 첨단기술 에너지 절약 및 환경보호 산업의 발전을 강조하고 환경보호 산업의 발전을 가속화 한다. 2012년 3월 광동성은 ‘광동성환경보호산업발전에 관한 의견’을 통해 적극적으로 에너지 절약 제품을 홍보하고 에너지 절약기술개발과 환경보호산업 대상 및 지원정책의 발전을 촉진하기 위해 에너지 절약 및 환경보호시장 육성을 제안하였다. 심천에서는 ‘환경보호산업 혁신적 발전을 위한 몇가지 건의’를 발행하고 8대 환경보호산업의 중요한 발전 방향과 상관우위에 관해 건의하였다.

이는 환경보호산업의 혁신적 발전을 제공하기 위한 정책 환경을 조성한다. ‘불산시 국가급 환경보호산업기지 실행계획’에 따르면 저가, 기술고도화를 향해 현재 분산되어 있는 환경서비스업을 질 좋은 환경산업 서비스 센터로 효율적인 환경을 구축하기 위해 산업생산기지의 변화 도모하고 있다. 이는 기존의 작고 가난한 환경제품에서 풍부하고 효율적인 환경제품을 생산하는 기지로서 변화를 추구하고 있다.

위의 비교를 통해 향후 환발해지역의 환경보호산업의 정책적 방향을 크게 대기, 물, 토양 등 환경보호장비제조업발전으로 볼 수 있으며, 이는 자원순환형 이용산업으로 볼 수 있다. 장강삼각주 지역의 지속가능한 환경보호산업을 위한 지구경제발전, 상해시 주요 환경서비스업발전, 절강성 환경장비제조의 최첨단화 발전과 절강성의 경우 대기 오염방지와 수오염처리준비제조업과 고체폐기물 처리설비 제조업 기지를 구축하였다.

환경보호산업발전규모를 보면 원구건설, 정책지도, 자금투입 대비 비교분석을 통해 보면 환발해지역, 주강삼각주, 장강삼각주 지역의 환경보호산업 발전은 다른 지역에 비해 개발이 편중되어 있음을 확인할 수 있다. 환경보호산업 집적구로서 공생적 관점에서 본다면 기존의 녹색 에너지 절약과 환경서비스는 시간변화에 따라 상호작용을 통해 변화하고 전통환경보호제조업에서 에너지와 환경서비스로 점차적으로 발전하고 있다. 따라서 환발해지구, 주강삼각주, 장강삼각주지역의 환경보호산업은 환경보호산업의 최첨단화를 통해 대기오염처리설비제조업과 수질 오염 제어 장치 및 환경보호장비 제조개발과 같은 주로 환경보호장비제조를 발전시키고 있다.

한편, 지역특성에 따라 환발해지역은 주로 금속정밀가공 산업 발전 패턴을 가지고 발전하고 있다. 장강삼각주 지역은 포괄적인 솔루션 제공과 같은 종합 해결방안에 관한 공급이 이루어 지고 있으며 환경보호서비스업무를 위한 타사운영관리, 시스템 통합과 금융서비스가 이루어 지고 있다. 주강삼각주는 점진적인 종합기술, 연구개발, 금융 및 다른 통합 환경 서비스 플랫폼과 동시에 환경보호기술과 상품의 기술향상을 위해 연구하고 있다. 각 지역의 환경보호산업발전의 특색은 다르지만, 환경보호산업이 신경제에서 신성장 동력이 되고 있고 국가경제발전에 점점 중요한 역할을 하고 있다는 것은 동일하다.

환경보호부의 경진지, 장강삼각주, 주강삼각주 3대지역의 종합대책에 관해 살펴보

면 다음과 같다⁸²⁾. 2015년 10월 환경보호부는 북경에서 북경, 천진, 하북, 장강삼각주, 주강삼각주 3개 지구의 전략환경평가 착수보고회를 통해 환경보호부 환경영향평가 전문가단 설립회의를 개최하였다. 환경보호부 부국장은 회의에서 환경영향평가는 환경보호가 전국 경제 운행정책결정에 참가하는 것이 처음이다. 환경영향평가계획은 녹색화 전환을 추진함에 있어 상부의 역할이 중요함을 보여주고 있다.

녹색화 전환은 경제사회발전의 필연적 선택이고, 중국은 중소득 국가를 넘어서 경쟁력 높은 위치에 있으며 중국경제가 재생과 발전을 이루기 위한 길이다. 녹색화 전환은 시스템공학으로서 제일 중요한 것은 지구의 발전전략, 발전계획이 녹색인가 판단하는 것에 있다. 현재 많은 지방의 지역계획, 구역계획, 도시계획, 산업계획이 있고, 에코문명은 아직 이념수준에 머물고 있다. 현재 발전전략과 계획의 녹색화를 추진하는 수단으로서 환경영향평가 계획이다. 환경영향평가 계획은 정책결정 프로세스 중에 가장 기본적인 단계이고 계획은 녹색으로서 환경보전 측면에서 생각하는 것이고 발생원을 예방하는 것이 가능하다. 환경영향평가계획을 통해 에코문명이념이 하나씩 실제 녹색산업계획, 도시계획, 구역, 지역계획에 반영되고 이념이 구체화 되고 실현되며 경제발전을 자원이 뒷받침되는 환경 수용 가능한 생태보호가 가능한 시스템이 구축되어야 한다.

현재 이러한 전략적 환경계획을 위해 환경보호부는 다음과 같은 다양한 조직을 구성하고 있다. 먼저, 공간 레드라인, 총량레드라인, 참가 레드라인으로 '3가지 레드라인'을 지키고, 북경, 천진, 하북, 장강삼각주, 주강삼각주의 3대 지구를 지키기 위해 전략적 환경영향평가를 시행하고 있다. 이렇나 3대 지구는 국가 발전의 중심축이지만 환경과의 모순을 가지고 있다. 대중의 환경적 보호요구가 강한 지역이기도 한다. 경제와 환경이라는 두가지 전환이 가장 중요한 지역으로 뉴노멀시대의 등장으로 경제와 환경의 양립을 해결하는 개혁 모델 지구이기도 한다. 3대 지구의 전략적 환경영향평가는 공간 레드라인을 사용하여 무질서한 발전과 규제, 생태베이스라인을 지키고, 총량 레드라인을 사용하여 발전 규모와 강도를 조정하며, 환경질을 기반으로 중요업종오염 물질방출총량을 분배하고 중요 산업발전규모를 자원환경수용 가능단위내에 규제한다.

82) 環保部啟動京津冀長三角珠三角戰略環評(2015.10.28.)

<http://env.people.com.cn/n/2015/1028/c1010-27747633.html>(2016.10.10.일검색)

또한 레드라인을 사용하여 경제전환을 추진하고 산업 규제 강화, 자원형, 리스크형, 오염형, 업종차별화 관리 요구를 명확히 정한다.

두 번째로, 환경보호부는 최근 대량의 법령관련 업종을 시작하였다. 관련부서의 지원으로 환경영향평가법, 환경영향평가계획조항, 건설프로젝트환경보호관리조항을 개정하였다. 도시건설, 뉴타운, 광산자원개발 등의 분야에서 환경영향평가와 환경영향평가 프로젝트를 연계 메커니즘을 통해 현재 개선하는 중이다. 건설 프로젝트 환경보호 실시 중 사후관리감독 규칙, 건설 프로젝트 환경영향 사후평가 관리규칙, 환경영향평가 지역개발허가제한 규칙이 제정되어있다.

세 번째로, 환경보호부에는 관리방식에 관해 6개 혁신을 고려하고 있다. 하나는 지역오염물질업종배출총량관리 파일럿 사업으로 지역업종 총량관리에 의한 지역단위내 개발규모와 강도를 조정한다. 두 번째로, 중요업종의 허가를 엄격화한다. 업종에 허가 원칙을 제정하고 전국 환경보호부국을 지도하여 허가기준을 통일하고, 화력발전, 도로 등의 업종에 대해 조사행위를 표준화 한다. 세 번째로 환경영향평가와 오염배출허가를 융합하는 그림으로 배출허가의 환경관리에 대해 핵심적 지위를 강화한다. 네 번째로는 빅데이터 이용을 강화하고 환경영향평가 기술 가이드라인을 전면적으로 개정한다. 다섯 번째는 환경영향평가 기관을 적정화한다. 여섯 번째는 정보공개와 대중참가를 철저히 하게 한다. 환경영향평가공중참가규칙의 개정은 시작되었고, 정보공개관련 규칙과 가이드라인은 연말까지 개정완료 된다.

제4번째는 환경보전부는 관련부국과 협조하여 환경영향평가 위반행위에 대한 책임을 물어야 한다. 과거 평가전계획허가, 평가전 프로젝트 건설로 현상의 중요 원인중에 하나는 책임추궁이 철저하지 못했기 때문이다. 현재 새로운 환경보전법과 공산당과 정부 리더 생태환경파괴책임추궁규칙에 관련 규정을 기반으로 환경영향평가책임 추궁 규칙 계획을 제정하고 위법행위의 책임자를 엄중히 다룬다. 환경보전부는 하북, 내몽공 등 16개성의 화학공업단지의 위험화학품관련 중점 건설 프로젝트에 대해 환경영향평가 특별 검사를 실시 중에 있다. 공업단지의 환경영향평가계획의 실시는 환경영향평가의 대응의 유무와 환경위험과 개선계획의 유무에 관해 조사한다.

<표 2-2-16> 광역별 대기, 수질, 폐기물 분야 비교

단위:만 톤	대기분야			수질분야	폐기물분야	
	이산화탄소	질소산화물	매연 (미세먼지)	폐수배출총량	일반산업용 고체폐기물 생산량	위험폐기물 생산량
전국	1,974.42	2,078	1,740.75	716,1751	325,620	3,633.52
경진지	147.8	194.58	209.46	549,899	44,682.97	65.89
전국 대비%	7.49	9.36	12.03	7.68	13.72	1.81
장강삼각주	166.68	225.33	128.51	1,240,580	17,391.24	464.09
전국 대비%	8.44	10.84	7.38	17.32	5.34	12.77
주강삼각주	73.01	112.21	44.95	905,082	5,665.09	169.41
전국 대비%	3.70	5.40	2.58	12.64	1.74	4.66

자료: 중국통계연보2015년 참고 작성

* 광역별 자료 수집의 한계상 경진지(북경, 천진, 하북), 장강삼각주(상해, 장수, 저장), 주강삼각주(광둥) 데이터 사용

제3절 중국 지역별 환경관련 현황

1. 북경

가. 북경 환경보호 산업 발전 현황

최근 북경 주변 여러 지역에서 미세먼지가 발생하였으며, 이는 한국에 직접적인 영향을 준다는 점에서 사회적 이슈가 되었다. 미세먼지는 지역적 영향을 많이 받는 오염물이기 때문에 해결에 여러 지역의 협력은 필수적이다. 국무원 북경시 정부와 시 개발위원회는 각각 미세먼지 해결과 “청정공기행동계획83)” 등 지역적 대기오염 해결을 위한 계획을 제정하였으며, 북경시 환경보호 산업 발전 현황 조사연구 결과를 기반으로 북경의 지역 대기 오염물 배출 현황 및 환경보호 산업의 수요 분석을 토대로 북경시 환경보호산업의 발전 전략을 제시하였다.

현재 북경시 대기오염원은 주로 PM2.5, NOx, SO₂, VOCs 등이며, 북경시의 대기

오염물 배출 분석을 통해, SO₂배출의 가장 많은 부분은 주택연소와 중앙난방 순이며, NO₂배출의 가장 많은 부분은 자동차, 주택 연소 순이며, VOCs배출의 경우 자동차, 석유, 화학공업 순으로 나타났다⁸⁴⁾.

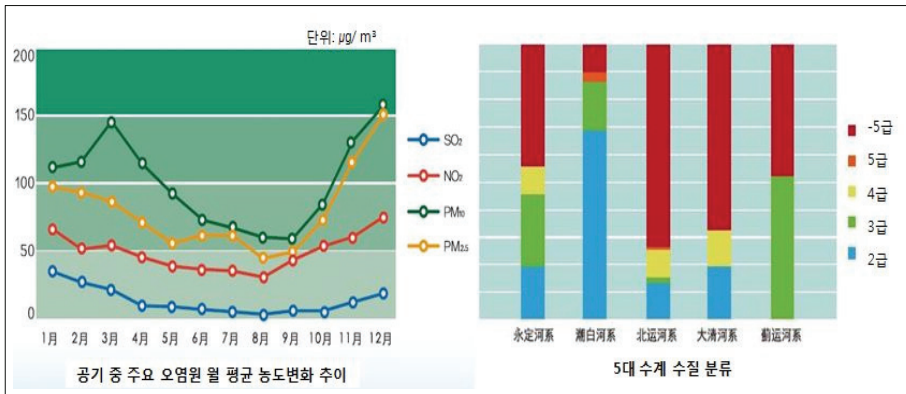
북경시 환경보호산업은 전반적으로 규모가 지속적으로 늘어나고 있으며, 특히 환보호 강화와 관련된 정책들, 예를 들면 국가, 지역 및 지방에서 발표한 대기오염예방행동계획, 관련 산업 정책 및 환경보호의 엄격한 기준은 환경보호 산업의 안정적 성장을 크게 뒷받침하고 있다.

환경보호 산업사슬은 점차 개선되고 있으며, 첨단 설계와 설비제조의 기술적 우위를 바탕으로 에너지 절약 및 환경보호 기술과 정보화 기술, 신소재 기술의 융합을 연구하고 있으며 특히 우수 기업의 수입이 증가하고 있다. 또한 업계의 플랫폼 구축을 통해 산업 발전을 더욱 촉진하고 징진지(京津冀) 지역 환경관리를 강화하고 있으며 인수합병 등을 통해 환경보호 업무를 확장하고 있다.

북경시에는 총 다섯 개의 전력회사 및 그 하위 기관에 속하는 환경사업이 있으며, 대기 오염 예방 분야에 기술적 우위와 높은 시장 점유율을 자랑하는 국전용원(國電龍源), 동방환경(東方環境), 국전청신(國電清新) 기업 등 우수한 기업이 있으며, 이들 기업들은 선진 발전소 탈황/탈질 기술을 보유하고 있다. 최근 들어 지역 간 공동 예방 및 핵심 업종의 오염물 배출의 엄격한 기준에 따라, 징진지(京津冀) 지역의 전력, 철강, 시멘트, 유색, 석탄 보일러 오염 관리 시설 건설 및 개선에 대한 압박이 강화되고, 이는 대기 오염 관리 사업이라는 거대한 사업을 창출하고, 향후 북경시 환경보호산업의 새로운 성장 동력으로 성장할 가능성이 충분하다.

84) 馮慧娟, 裴瑩瑩*, 羅宏, 楊占紅, 王曉, 薛婕, 2016, 論我國環保產業的區域布局, 中國環保產業 2016(3), pp.

[그림 2-2-19] 북경 대기 및 수자원 오염 비교



자료: 北京市環境保護局(2015), 2015北京市環境狀況公報, p3, 8, 2016/04

중앙정부와 지방정부의 정책이행으로 북경시 환경 검측 설비 업체는 향후 오염원 자동 검측 설비, 환경 공기 자동 검측 설비, 실험실 분석 설비 등으로 성장 및 매출이 증가할 것이다. 가령, 웨디롱(雪迪龍) 기업은 대표적인 환경 검측 설비 기업으로서, 2013년 이후 탈질 검측 시장에서 높은 성장을 기록하고, 스마트 환경 분야에서도 성장을 보이고 있다.

2015년 말, 북경시의 휘발성 유기물(VOCs) 오염에 관한 관리가 정식의제로 채택 되었으며⁸⁵⁾, 이미 몇몇 VOCs오염 관리 기업은 국제 협력, 기술 도입-소화-흡수-전환을 통해 산업화 시켰으며, 중국 에너지 석유화학 기업과 관련 기업에 VOCs 예방 및 관리 기술을 제공하고 있다.

종합하면, 북경시 환경서비스업이 뚜렷한 성장을 보이고 있고, 전체 산업 규모의 증가, 산업기술 향상과 함께 기존의 단순한 사업기술 및 컨설팅에서 이제는 정책, 관리, 금융 등 종합 스마트 서비스로 발전시켜나가고 있다. 또한 구조 조정과 환경기술 발전 및 자주혁신 능력을 강화하고 있으며, 환경 서비스의 표준화 작업을 강화시키고, 환경오염 관리시설 운영의 사회화, 시장화, 전문화가 진행되고 있는 중이다.

85) 北京市(2015), 揮發性有機物排汙費征收細則, 2015/11/26

북경시 홈페이지(<http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1418791.htm>), 2016/10/18

나. 북경 환경보호산업 및 기술 관련 문제점

최근, 북경시 환경산업 분야는 꾸준한 연구 성과를 내고 빠른 발전을 이루고 있으나 아직도 해결해야 할 문제가 적지 않다.

첫째, 환경 기반 체계 및 정책적 개선이 필요하다. 환경 기반 체계 및 정책 보완이 부족하여 환경보호 법률 체계가 완전하지 못하고, 자원형 제품가격 개혁 등이 아직 만족스러운 수준에 도달하지 않고 있다. 배출 감소에 따른 세금 혜택과 금융 정책은 개선되어, 현재 중소기업이 직면한 자금조달 문제 등을 해결해야 한다. 효과적인 환경 보호 관리기술 및 장비의 높은 비용은 기업에 경제적 부담이 되고 있고, 성과도 더딘 편이다. 기업의 최신 환경기술 및 장비의 인센티브 제도 및 재정수입 정책의 부재와 기업의 주도적인 혁신적 환경보호 기술과 장비 개발 능력 부재 역시 걸림돌로 작용하고 있다.

둘째, 산업 과학연구시스템이 여전히 취약하다. 중국정부는 <국가 환경보호 “12·5” 과학 기술 발전 계획⁸⁶⁾> 정책을 발표하고, 이를 바탕으로 환경보호 산업발전과 과학 기술 지원시스템을 어느 정도 구축했으나, 산업의 전반적인 과학기술 시스템은 여전히 개선되지 않고 있다. 이에 따라 기업 중심의 혁신 능력이 뒤처지고, 타 제품의 모방이 무분별하게 이루어지고 있으며, 산-학-연 공동 연구의 필요성이 커지고 있으나, 협력 수준은 저조하다. 이외에, 일부 핵심 기술에 대한 R&D 및 핵심 설비의 국산화가 이루어지지 않아 환경보호 기술과 제품응용에 높은 비용을 지불하게 되었다.

셋째, 산업 구조 조정이 필요하다. 북경시는 환경보호 분야 종사자가 많고, 산업 분야도 다양하다는 장점이 있다. 그러나 기업 규모와 상관없이 기술 종류가 적고, 문제 해결능력이 부족하다는 단점이 있다. 일부 규모가 큰 핵심 기업은 업계 내에서 선도적 위치를 차지하고 있으나 아직도 종합적 능력을 구비하며 중국 환경보호 산업을 견인할 만한 기업은 나오고 있지 않다. 북경시는 환경오염이 심각한 도시에 속하기 때문에 반드시 개선이 필요하며, 특히 환경보호 서비스 기업 비중을 늘릴 필요가 있다. 예를 들어, 선진적인 환경 보호 기술 개발, 환경 보호 자문 정보 서비스, 환경 보호 운영 서비스 등이 있으며, 향후 선진적인 기술 개발연구 능력과 환경 보호 서비스업 수준을

86) 國務院(2011), 國家環境保護十二五規劃, 2011/12/15

제고할 필요가 있다.

넷째, 환경 기업 자체의 한계를 극복해야 한다. 효율적으로 대기 환경을 개선하기 위해 일부 VOCs, NO_x 등 유독/유해 오염물을 관리하고는 있으나, 현재 기업의 기술적 노하우 부재, 외국 기술에 대한 과한 의존 및 기술력 한계, 산업 효율의 관심과는 대조되는 기술 확장 및 품질 보증에 대한 소홀한 관리, 단일 분야만 발전하는 기업이 많아서, 지역 환경의 종합적인 해결 능력 부재는 반드시 해결해야 할 것이다.

다. 북경 환경보호 산업 및 기술 향후 발전 방향

환경보호산업에 대한 적극적인 정책의 영향으로 2013년 중앙정부 및 북경시 정부는 다수의 관련 정책 법규를 발표하였으며⁸⁷⁾, 이는 환경보호 산업발전에 중요한 촉진제 역할을 발휘하였다.

또한 북경시가 발표한 <북경시 대기 오염 예방 핵심 과학연구 방안(2014~2017년)⁸⁸⁾>은 수도의 과학기술 자원 우위를 통해 기업과 고등기관, 과학연구소, 과학기술 서비스 관련 기관을 주체로 대기오염 원인과 예측을 연구해야 한다고 하였다. 이는 청정에너지 효율적 이용을 촉진하고, 대체 에너지와 청정 에너지 자동차 기술 수준을 제고하고, 핵심 오염원 예방 기술개발과 시범운영을 추진할 것이며 모든 도시의 대기 오염 예방과 공기오염 개선에 과학기술적 지원을 아끼지 않고 있다.

북경시 발개위, 시과위, 시경신위는 2013년 8월14일 <북경시 에너지 절약 환경 보호 산업 발전 계획(2013~2015년)⁸⁹⁾>을 공동 발표하고, 북경이 PM2.5종합 예방업무 강화를 기회로 산업화의 새로운 서비스 모델을 탐색하고, 탈황탈질, 자동차 배기 관리, 생태복원 분야의 전문적 환경 사업 서비스 능력을 중점적으로 강화하고자 한다. 대기 오염 예방 분야 기술 산업의 연구개발 및 제조를 추진하고, 유기 폐기물 관리 기술과 장비 연구개발을 개발하고 있다. 또한 난방식 석탄 보일러 탈질, 자동차 배기가스 관

87) 북경시 환경보호국 홈페이지, 계획계획, 2016/10/06

(<http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/425693/413609/index.html>)

88) 北京市(2014), 北京市大氣汙染防治重點科研工作方案(2014~2017年), 2014/04/18

89) 北京市(2013), 北京市節能環保產業發展規劃(2013~2015年), 2013/07/26

北極星節能環保網 사이트, <http://news.bjx.com.cn/html/20130826/455470.shtml>, 2016/10/17

리, 음식과 매연 관리 등 선진적 기술의 연구개발과 설비 제조분야를 도입하는 등 환경보호 산업의 발전이 전망된다.

2. 광둥성

가. 광둥성 환경보호 산업 발전 현황

2016년 6월 발표한 〈2015 광둥성 환경품질상황공보(廣東省環境質量狀況公報)⁹⁰⁾〉에 따르면, 광둥성 각 도시의 SO₂는 국가 1급 표준에 달했으며, NO₂는 광주와 불산을 제외한 나머지 20여 도시가 국가 1급 표준에 속하며, PM₁₀은 국가 2급 표준, PM_{2.5}는 광주, 불산, 둥관 등 산업지역을 제외한 15개 도시가 국가 2급 표준에 속한다고 발표하였다. 대기오염의 경우 주 오염물은 오존, 미세먼지였다⁹¹⁾.

수질오염의 경우 강/하천 유역은 전반적으로 양호하고 124개 성급 감독관리 단면 중 82.3%의 수질은 물환경 기능구(水環境功能區) 표준에 부합하였으며, 77.4%의 수질은 우수(I-III급에 속함)했으나 이 수치는 전년에 비해 2.4%p 줄어든 수치이며 주요 오염원은 암모니아질소, 총인량과 유기오염물이다⁹²⁾.

2014년 광둥성의 생태환경지수(EI)는 77.8로 우수한 편이었으며, 127개 현급 평가기관 중 68개가 “우수”, 54개가 “양호”, 5개가 “일반”이었으며 2013년과 비교하여 2014년 EI지수는 1.3 하락하였다. 배기가스와 폐수배출의 경우 모두 전년 대비 하락하여 다소 개선되었다. ⁹³⁾

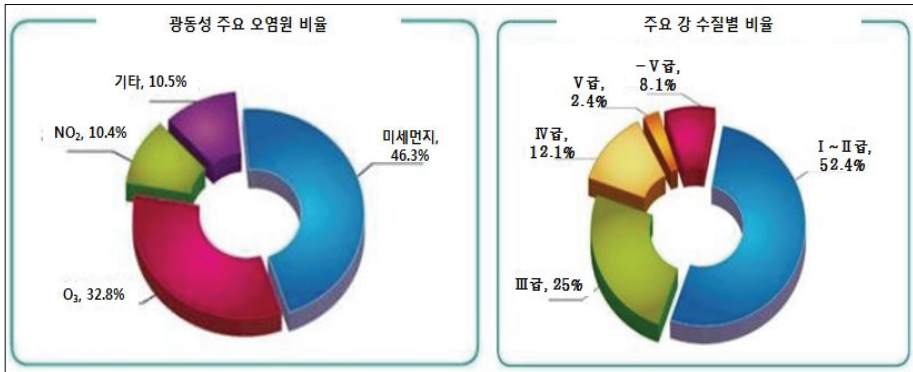
90) 廣東省環境保護廳(2016), 2015年廣東省環境狀況公報, 2016/06/08

91) 廣東省環境保護廳(2016), 2015年廣東省環境狀況公報, pp.2-5, 2016/06/08

92) 상동, pp.7-8

93) 상동, p.18

[그림 2-2-20] 광동성 대기 및 수자원 오염 비교



자료: 廣東省環境保護廳, 2014廣東省環境狀況公報, p.5, 9, 2015

나. 광동성 환경보호산업 및 기술 관련 문제점

광동성의 경우 대기오염과 기타 오염원의 경우 전년에 비해 개선되었으나 수자원의 경우 오히려 수치가 떨어져서 수자원 오염에 대한 해결이 시급하다. 따라서 본 문단에서는 수자원 오염과 관련된 문제에 대해 집중적으로 설명하고자 한다.

현재 광동성은 수자원 강 유역에 대한 관리를 단일화시켰으나, 효과가 좋지 않고, 특히 수자원의 질은 지속적으로 떨어지고 있다. 그 원인은 여러 군데서 찾을 수가 있는데, 예를 들어 강 유역 관리기구의 권위 부족, 관리기구 직능의 단순화, 지방보호주의 존재 등이 있다. 현재 주로 행정수단에 근거한 강 유역 수자원 개발과 이용, 보호 및 관리에서 나타나는 문제를 효과적으로 처리하려고 하고 있으나 경제적, 법률적 수단이나 과학기술 등이 아직도 이에 미치지 못하고 있다.

단순한 행정수단은 정보비대칭으로 인해 감독기관과 실행기관 사이 협조가 어렵고, 광동성 정부와 성내 지방정부의 수자원 관리 목표 사이 차이를 발생시키고 그 결과 효율성이 떨어진다. 또한 현재 도시 수도서비스 분야의 경우 시장화 개방이 100% 이루어진 것이 아니라 정부개입이 이루어지고, 정부와 기업, 정권과 자본, 기업이익과 지방이익이 혼재하여 분명하게 구분되어 있지 않다. 오염배출과 환경오염 관리라는 공적 측면에서 기업은 지방정부의 경제적, 사회적 목표에 따라야 하지만, 기업에 대한

지나친 오염배출과 효과적인 관리에 대한 인센티브가 부족하면 수자원의 무분별한 개발과 이용을 초래하게 되어 “공유지의 비극”이 일어나게 된다.

현재 일부 지방정부는 지방경제의 단기발전 추구라는 집단이기주의로부터 출발하여 GDP 증가라는 정책 업적을 추구하기 위해 수자원 남발, 저효율적 물 사용과 오염 배출량 표준 초과, 표준에 도달하지 못한 오염원 배출 등으로 환경정비와 보호조치가 부족하다.

다. 광동성 환경보호 산업 및 기술 향후 발전 방향

광동은 중국 발달 연해지역 중의 하나로서 주변의 풍부한 강과 호수가 많아서 <광동(南粵)지역 수자원 청정 행동계획(2012-2020년)⁹⁴⁾> <주강(珠江) 유역 종합규획(2012-2030년)⁹⁵⁾> <광동성 유역 종합규획⁹⁶⁾> 등 일련의 정책을 내놓고 강 유역 관리의 단일화에 대한 연구를 시작하였다. 광동지역 수자원 오염문제를 해결하기 위해선 현행 수도 관리 체계의 변화가 필요하다.

강 유역 관리의 단일화는 강 유역 혹은 독립적인 소유지역 범위 내에서 그 주변과 지역의 수도 관리를 단일화시키는 것으로, 하나의 시장주체가 통일적으로 강 유역 내 도시의 급수 및 배수(供排水)서비스를 제공하고 경제적/기술적 조건을 갖춘다면 점차 농촌지역을 포함하는 수도 관리를 하도록 해야 한다. 단일화 모델에 따라 관리 기업은 지방정부의 감독관리 조건 하에서의 이익 최대화를 추구하기 위해 강 상/하류 간의 연결, 주류와 지류, 수질과 오수 처리율, 오수 처리량과 생태환경 관리 등 다각도로 고려하여 관리할 것이기 때문이다.

동시에 또 구역 내 수도 관리 기업의 자금능력과 운영경험을 이용하여 해당 지역 정부와 협조하여 시장화 개방 위험을 최소화하고, 사회자본을 도입함으로써 생기는 부정적 영향을 피할 수 있다. 광동 GDH WATER(廣東粵海水務股份有限公司)가 자오

94) 廣東省(2012), 南奧水更清行動計劃2012-2020年, 2012/11/19

95) 水利部(2013), 珠江流域綜合規劃2012-2030年, 2013/01

水利部珠江水利委員會 홈페이지(<http://www.pearlwater.gov.cn/ztzl/2013zjzhgh/jyg.pdf>), 2016/10/17

96) 廣東省(2014), 廣東省流域綜合規劃, 2014/12/23

廣東省 홈페이지(http://zwgk.gd.gov.cn/006941135/201501/t20150109_564279.html), 2016/10/17

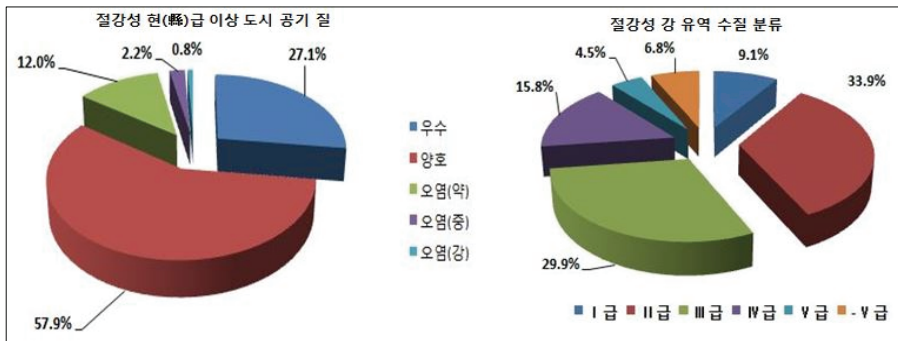
칭 수도서비스그룹유한회사(肇慶水務)와 메이저우 수도서비스회사(梅州水務)를 인수한 사례는 바로 구역 단일 관리 흐름을 보여주는 것으로 향후시장에서 비슷한 지역 수도 관리 기업 간 합병사례는 자주 나타날 것이라고 한다⁹⁷⁾.

현행 강 유역 관리기구의 역량이 부족한 상황에서, 강 유역 일체화 모델로 수도 관리 기업을 장려함으로써 수도 관리 기업이 오수 수집과 처리, 회수, 하천 개선 등 수도 관리에 집중하도록 하며 투자와 운영을 장려하고, 지역 수자원 환경관리 및 개선을 추진하도록 해야 한다.

3. 절강성

가. 절강성 환경보호 산업 발전 현황

[그림 2-2-21] 절강성 대기 및 수자원 오염 비교



자료: 浙江省環境保護廳, 2015年浙江省環境狀況公報, p.4, 9, 2016(저자 그림 재작성)

환경서비스업은 전통적인 의미의 서비스업과 구별되며, 지식과 기술이 고도로 집적된 현대적 서비스업이다. 환경보호라는 효과를 얻기 위해서는 평가, 계획, 투자건설, 운영관리 등 정보를 사용자에게 제공할 수 있어야 하기 때문에 업계 종사자에게는 일반적 산업보다 더 높은 수준의 자질이 요구된다. 환경서비스업은 오염처리서비스 및 환경보호시설운영서비스/환경공정건설/환경보호기술연구보급/환경정책계획자문/환경심사와 심사인증/환경공정자문/환경평가/환경감리/환경교육과 훈련/환경정보서비

97) 朱豐華(2016), 廣東省流域治理現狀及發展趨勢, 中國環境保護產業 p.67, 2016年第三期

스/환경모니터링/환경무역서비스/생태복원과 생태보호서비스와 기타 환경관련서비스를 포함하며, 기준과 복잡성이 점차 높아짐에 따라, 환경서비스업이 포함하는 내용도 단일한 기술서비스에서 정책결정, 관리, 금융 등을 종합적으로 포함하는 지식형 서비스로 발전하고 있다.

절강성의 환경보호산업은 전국에서 선두를 차지하고 있으며, 최근 중국에서 환경관련 정책을 지속적으로 발표함에 따라 환경서비스업의 발전이 예상되고 있다.

통계에 의하면 2011년 절강성 전체에서 환경보호서비스업에 종사하는 업체는 573개, 종사자는 22,669명이며, 연간 수입은 118억 1,300만 위안이다⁹⁸⁾. 2004년과 비교하면, 절강성 환경서비스업의 연간 서비스수입은 480.5%의 증가율을 보였으며, 연평균성장속도는 28.6%이다⁹⁹⁾. 그러나 전체 환경보호산업의 생산에서 차지하는 비율이 낮다. 최근 중국 및 절강성의 환경서비스가 전체 환경보호산업에서 차지하는 비중은 모두 40%이상을 기록하였으나, 선진국에서는 환경서비스업의 비중은 50~60%를 차지하여 다소 격차가 있다¹⁰⁰⁾. 환경서비스업의 주 수입은 현재 환경공정건설, 환경평가, 환경모니터링과 환경무역서비스에 집중되었으며 기타 서비스 분야의 수입은 낮은 편으로, 특히 오염처리서비스와 환경보호시설운영서비스의 수입은 마이너스이다.

나. 절강성 환경보호산업 및 기술 관련 문제점

중국 환경보호부가 환경보호 관련 주요 지도성 문건을 잇달아 발표함에 따라 절강성 역시 환경서비스 발전과 관련된 문건 작성에 착수하였으나, 전문성이 떨어지고 전략 설정이 부족하다는 평을 받고 있다.

첫째, 전문성과 시장화를 갖춘 계획을 세워야 한다. 절강성의 환경서비스업은 비록 현재로서는 발전 속도가 빠르지만 진입시기가 늦었으며, 기반이 약하여 아직 발전 초기 단계에 머무르고 있다. 전문성이 부족하고 기업규모가 작고 분산되어 있으며, 핵심 경쟁력을 가진 핵심서비스기업의 부재로 산업 역량은 전반적으로 부족한 편이다. 관

98) 浙江省環保產業協會(2012), 2011年浙江省環境保護及相關產業基本情況調查狀況公報, p.5, 2012

99) 상둥, p.17, 2012

100) 朱豐華(2016), 廣東省流域治理現狀及發展趨勢, 中國環境保護產業 p.65, 2016年第三期

련부문 역시 환경 관리감독과 환경서비스업 시장의 관련성에 대한 인식이 부족하여 환경서비스의 잠재 시장을 발굴하지 못하고 있다. 또한 환경보호 자체가 갖는 공익성으로 일부 환경보호 서비스는 주로 각 행정관리기관에 의해 이루어지며, 이는 환경서비스의 시장화를 저해하는 요소가 되고 있다.

둘째, 기술혁신능력을 강화해야 한다. 절강성의 환경서비스업은 기반이 약하여 기술연구와 신상품개발, 응용 등에 있어 선진국에 비해 비교적 큰 격차를 보이고 있다. 기술연구와 전환 및 응용보급에 유리한 장기적인 메커니즘이 아직 수립되지 못하고 있다. 환경보호 첨단기술 전환 및 산업화 속도가 더디며 핵심기술은 여전히 연구나 도입, 소화, 흡수 중인 단계에 있으며, 환경서비스업의 발전을 지탱하는 일반 핵심기술도 한계를 극복해야 하는 상황이다. 인재와 기술 및 연구시설 등 과학기술 자원이 아직 효과적으로 통합되지 못하고, 고급인재가 부족하며 기술서비스능력과 인적역량을 제고시켜야 한다.

다. 절강성 환경보호 산업 및 기술 향후 발전 방향

첫째, 환경관련 전문적인 정책 제정으로 우수한 정책 환경을 수립해야 한다.

환경서비스업에 대한 지원정책의 강도를 더욱 높여서 환경서비스업 전체의 발전계획과 전략을 수립하고 환경보호 표준화체제와 환경보호 지방방법 체제를 개선해야 한다. 관련 경제의 활성화정책을 수립하여 환경서비스 기업의 적극성을 높여야 한다. 이를 위해 절강성 환경서비스업 발전을 위한 기업의 관련 소득세, 영업세, 부가가치세 등에 대한 우대나 감면정책을 실시할 가능성이 높다. 환경서비스업을 전체 성(省)의 서비스업 중점육성대상으로 삼고, 다양한 지원정책을 제공할 필요가 있다.

둘째, 발전모델의 혁신으로 환경서비스업 시장을 확대해야 한다.

절강성의 상황에 적합한 새로운 환경서비스업 모델을 모색하고 환경오염의 제3차 처리를 추진하며, 전문화와 시장화를 제고하여 환경보호에 대한 많은 요구들을 충족시키는 종합적인 현대 환경서비스업을 형성한다. 항저우 환경보호 과학기술 혁신기지를 건설하고 핵심적 경쟁력을 가진 산업 클러스터를 조성하여 산업발전에 있어 새로운 우위를 만든다. 환경서비스업 시장을 활성화시키고 일부 환경보호기업을 성급(省

綴) 서비스업 중점발전 기업으로 키울 것으로 예상된다.

환경자원배치의 최적화를 목표로 하여 환경보호서비스업의 시장화개혁을 가속화한다. 환경보호를 관리해야 하는 책임에서 나오는 사회적서비스를 크게 발전시켜서, 절강성 상업자본이 환경보호 핵심기술의 극복, 선진적 활용기술시범의 확대, 각종 환경보호자문서비스 등 환경서비스업의 영역에 투입되도록 지원할 것이다.

셋째, 기술혁신을 강화하여 환경서비스업 수준을 제고시킨다.

기술혁신 지원을 확대하여, 기업과 과학기술연구기관의 과학기술 혁신능력을 높이고, 기술혁신과 과학기술 성과의 사업화를 지원한다. 기업이 구매나 합작 등 다양한 방식을 통해 선진 기술을 도입하도록 장려하고, 이에 대한 소화-흡수-혁신의 과정을 거쳐 핵심기술과 주도적 상품을 만들 것이다. 아울러 효율적인 인력자원개발과 관리 시스템을 수립해야 한다. 대학이나 과학연구소 및 기업에서 현재의 환경보호 관련 인재를 적극적으로 재통합하고, 국내외 고급인재를 유치하고, 고급인재를 환경보호 서비스 영역으로 흡수시켜야 한다.

새로 개정된 환경보호법이 2015년 1월부터 정식 시행되고 있으며¹⁰¹⁾, 새 환경보호법은 절강성 생태환경보호에 대해 더욱 까다로운 요구를 제시하고 있다. 새 환경보호법은 환경 위법행위에 대한 처벌의 강도를 강화하고, 환경서비스의 제3자 책임 제도를 실시하는데, 이는 절강성 환경서비스 시장 수요촉진과, 환경서비스 시장의 규범화에 유리한 환경을 만들고, 절강성 환경서비스업의 건강한 발전을 도모할 것으로 전망한다.

4. 사천성

가. 사천성 환경보호 산업 발전 현황

〈사천성 환경보호“11·5”규획¹⁰²⁾〉에 따르면 사천성은 공업화 초기에서 중기로 진입하는 단계로, 향후 공업오염처리/도시오염처리/농촌오염처리를 강화할 것임을 보여

101) 環境保護部(2014), 中國人民共和國環境保護法, 2014/04/25

環境保護部 홈페이지, http://zfs.mep.gov.cn/fl/201404/t20140425_271040.htm, 2016/10/17

102) 四川省(2007), 四川省環境保護“十一·五”規劃

四川省政府 홈페이지, <http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10684/13652/2008/1/8/10369643.shtml>, 2016/09/07

주고 있다. 실제 사천성의 중공업과 화학공업의 COD 배출량은 전체 배출량의 84.8%를 차지하고 있으며, 화력발전과 야금업종의 이산화황 배출량은 62.23%를 차지하고 있으나 공업 총 생산에서 차지하는 비율은 25.97%에 불과하여 오염발생량이 산업발전 전에 비해 지나치게 높음을 알 수 있다¹⁰³⁾.

〈사천성 “12·5”생태건설과 환경보호 계획〉¹⁰⁴⁾에서는 환경보호와 생태건설에 관한 주요 공정을 제시함으로써, 관련 환경보호 산업의 수요가 증가하였으며, 〈사천성 “13·5”계획강요(2016-2020년)〉에서도 환경보호와 관련된 7가지 중대 공정을 제시하였다¹⁰⁵⁾.

〈표 2-2-17〉 환경보호 중대공정

공정	내용
수환경 수준 개선	중점 저수지와 양호한 지역 수질검사 및 보호 공정, 지하수 오염방지 및 복구, 도시 오수처리공정, 공업오염원 폐수 배출기준 도달 및 중점 유역 COD, 암모니아질소, 총 인 배출감소 공정. 지하수의 과도한 개발 제어 공정 실시
대기환경 수준 개선	이산화황, 질소산화물 등 처리를 중점으로, 공업기업 오염처리와 청정에너지 대체, 석탄 청정이용 강화, 화력발전 초저배출 개선, 중점업계의 휘발성 유기물 종합처리 실시, 기준 미달 차량 도태, 중점업계 탈황탈질과 매연 처리, 초미세먼지 오염처리 공정
토양환경 수준 개선	축산폐기물 오염 처리와 자원 이용 실시, 오니의 안전한 처리와 중금속 배출감소 공정, 공업오염지역과 토양오염 처리와 복구, 경작지 보호 등의 실시, 위험 폐기물 처리와 이용시설 건설 실시 공정
방사능 안전 보장	자기장 모니터링 긴급장비와 폐기물 저장고 건설, 고위험 방사능 온라인 모니터링 구축 등
소음제거(寧靜) 시범공정	중점업계와 지역의 소음 관리 강화, 조용하고 편안한 도농 소음 없는 환경 건설
농업 오염원 처리	비료, 병충해 예방 등 농업용 투입제품 사용 감소, 농업 오염종합처리 시범지역 건설, 간접한 농업 오염모니터링 예보 시스템 구축 등
환경 위험 예방 능력 제고	전국적인 온라인 환경 모니터링 시스템 구축, 강 유역 환경 위험 예보 관리와 환경 긴급능력 표준화 건설 실시. 중점 화학공업 지역 유독유해 기체 위험 예보 시스템, 화학제품 생산과 사용 조사 및 예방 시스템 구축, 지속성이 강한 유기오염물 오염처리 공정 실시, 환경보호 중점 실험실과 공정센터 건설 추진 등.

자료: 四川省(2016), 四川省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要, 2016/02/15

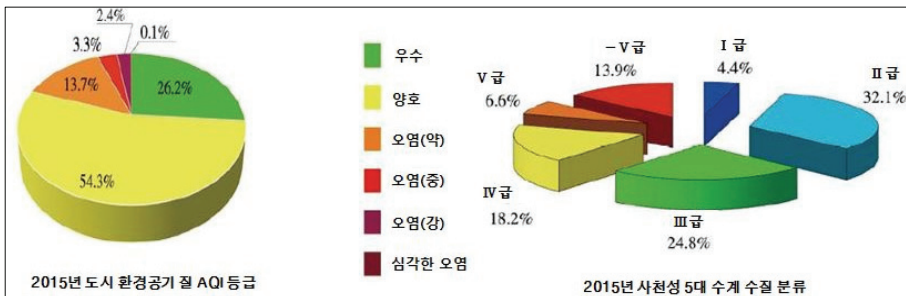
103) 상동

104) 四川省(2011), 四川省“十二五”生態建設和環境保護規劃, 2011/12/31

105) 四川省(2016), 四川省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要, 2016/02/15

환경산업은 주로 환경보호 기계 설비의 제조와 자연 보호 및 개발, 환경 사업 건설, 환경 보호 서비스 등 분야를 포함하는 종합적이고 전문적인 영역이다. <“12.5” 에너지 절약 환경보호 산업 발전 계획>에 따르면, 2015년 까지 에너지 절약 환경보호 산업 생산량의 연평균 성장률은 15%이상, 중국 에너지 절약 환경보호산업의 전체 생산량 4억 5,000만 위안 달성, 환경보호 서비스업의 연평균 성장률 40% 근접을 목표로 하고 있어 관련 산업의 전망은 밝을 것으로 예상할 수 있다¹⁰⁶⁾. 특히 공업화 중기 단계에 있는 사천성의 경우 향후 공업화 진행에 따라 환경산업 역시 더욱 발전할 것으로 전망한다.

[그림 2-2-22] 사천성 및 수자원 오염 비교



자료: 四川省環境保護廳, 2015년四川省環境狀況公報, p.2,6, 2016

나. 사천성 환경보호산업 및 기술 관련 문제점

첫째, 환경보호산업의 산업 간 긴밀한 관계가 필요하다. 에너지 절약환경보호산업의 6대 분야는 에너지절약 기술과 장비, 고효율에너지절약 제품, 에너지 절약 서비스 산업, 선진적 환경보호기술과 장비, 환경보호 제품과 환경보호서비스이다. 환경보호 산업은 종합적 산업에 속하기 때문에, 다수의 산업 분야를 아우르고 있어 다른 산업과의 연관성도 클 뿐만 아니라, 타 산업의 발전을 촉진할 수 있다. 통상적으로 우리가 1차, 2차, 3차 산업으로 일컫는 전통 산업은 일부 환경보호 산업 내용을 포함하고 환경보호산업의 의미를 완벽하게 설명하기는 힘들다. 환경보호 산업은 신흥 산업으로써

106) 國務院(2012), 十二五節能環保產業發展規劃, 2012/06/16

생태환경보호 제품을 제공하고 생태 환경 개선을 통해 인류의 수요를 만족할 수 있을 뿐만 아니라, 몇 가지 전통산업의 발전을 이끌어 나갈 수 있다. 예를 들어, 생태 복원, 토양복원과 농작물 재배의 결합, 농업폐기물의 종합적 이용 등이 있다. 환경보호 사업의 설계, 시공, 관리 운영은 건축업, 건축 자재, 설비공업의 발전을 촉진하고 있다.

둘째, 환경보호 산업과 생산성 간 협동관계를 구축해야 한다. 산업 생산을 제고는 속도향상과 양적 확산 외, 지속가능한 발전과 과학적 지식을 요구한다. 생태환경보호 산업은 새로운 산업으로서, 절약을 통한 에너지 소모 감소, 폐기물 이용과 다양한 과학의 종합적 조율을 필요로 하고 있다. 사천성의 경우 경공업과 화학공업 등 2차 산업 비중이 큰 지역으로서 향후 기술과 응용 측면의 과학연구와 기술혁신이 필요하며, 이를 통해 환경보호 산업의 발전을 이끌어야 하나, 아직은 과학연구 수준이 이에 미치지 못하고 있다.

다. 사천성 환경보호 산업 및 기술 향후 발전 방향

특정 수요의 소득탄력성은 가격과 다른 요소가 변하지 않는 조건에서 소비자의 수입변화가 유발한 수요변화 정도를 뜻한다. 일반적으로 필요한 소득탄력성 계수를 통해 수요소득탄력성의 크기를 구할 수 있고, 공식은 필요한 소득탄력성= 수요변동의 백분율/소비자수입변화의 백분율이다. 이 개념은 환경보호산업의 소득탄력성을 평가 하는데 사용하기도 하고 지역, 기업, 민중, 정부의 수입증가비중과 환경보호산업의 증가 비중간의 크기관계를 나타내기도 한다.

〈"12.5 "계획 개요 이행 중간평가에 관한 보고서〉에서 사천지역 총 생산량의 연평균 성장률을 12%에서 11%로 조정했고, 소득탄력성은 1.36으로 1보다 큰 것을 알 수 있다. 이는 환경보호산업이 고 소득탄력성 업종에 속하는 것을 나타낸다. 소득탄력성은 본 업종의 발전과 생산량 증가의 비율을 나타내고 사회 모든 업종에서 환경보호산업의 발전 속도가 비교적 빠를 뿐 아니라 투자 가치가 있고 발전 가능한 업종에 속하는 것을 설명하고 있다. 따라서 향후 사천성 지역의 환경보호산업의 발전 가능성은 충분하다고 전망한다.

한편 환경보호 과학기술 산업의 잠재적 시장을 현실적 시장으로 전환하기 위해서는

과학기술이 매우 중요하다. 이에 대해 사천성은 환경보호 핵심 실험실과 과학연구 센터를 설립하고, 환경보호 과학기술 산업 발전에 지원을 아끼지 말아야 한다. 사천성은 소음 및 진동 핵심 실험실과 농촌 환경보호 사업 기술 센터, 토양 환경보호 핵심 실험실, 대기 오염 관리 촉매제 사업 기술 센터 등 4개의 성급 환경 보호 핵심 실험실과 환경보호 작업 기술 센터를 설립하고 있다. 2020년까지 사천성은 3개의 국가급 환경 보호 핵심 실험실과 사업기술 센터 건설, 30개 성급 환경보호 핵심 실험실과 사업 기술 센터 건설, 성급 환경보호 핵심 실험실과 사업 기술 센터 건설 등의 목표를 세웠으며, 이를 바탕으로 사천성 환경보호 과학연구체계를 구축할 것이다.

-3부-

중국 환경분야 주요 기술성과

| 제1장 | 오염 분야

제1절 대기오염 관리

1. 중국 전력산업, 9년 간 이산화탄소 배출을 60톤 감소시킴 (2015.12.29)¹⁰⁷⁾

지난 2015년 12월 28일 중국은 베이징에서 “중국 전력산업 오염물질 배출 감소 연구 보고서(2015)”를 공식 발표하였다. 본 보고서 내용에 따르면, 중국의 전력산업은 비 화학 석유 에너지를 발전시키고 전력 공급 분야 석탄 소모를 감소시키고 온라인 손상 비용을 감소시키는 조치를 통해 이산화탄소 배출을 대폭 감소시키는 면에서 뚜렷한 효과를 본 것으로 나타났다.

지난 2005년도를 기준으로 2006년도부터 2014년 9년 간 중국은 누계로 60억 톤 규모에 달하는 이산화탄소 배출을 감소시킨 것으로 나타났다. 이번 “중국 전력산업 오염물질 배출 감소 연구 보고서(2015)”는 중국 전력기업 연합회와 미국 환경보호 협회가 공동으로 연속 8년 간 발표한 중국 전력산업 오염물질 배출 상황 관련 연구 보고서이다. 관련 통계 자료에 따르면, 지난 2014년 말까지 중국의 발전설비 총량과 발전 총량은 각각 13.7억 kW와 5.6만 억 kWh 규모에 달하여 전년 동기 대비 8.95%와 4.33% 성장한 것으로 나타났다.

그 중, 수력발전, 원자력발전, 전력망에 전기를 수송하는 풍력발전, 태양광발전 등 청정에너지 발전기 용량은 4.47억 kW에 달하여 전체 발전기 용량의 32.6%에 달하고 발전량은 1.38억 kWh에 달하여 전체 발전량의 24.57%를 차지한 것으로 나타났다.

2015년도에 연 간 투입된 발전기 용량은 약 1억 kW 규모에 달하였으며 2015년도 말 발전기 용량은 14.7억 kW 규모를 초월한 것으로 나타났다. 그 중, 비 석유화학

107) 中國環保科技網, 中國電力行業九年累計減排二氧化碳60億噸

<http://www.25hb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63501&extra=page%3D7%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D66>, 2015/12/29)

에너지 발전기 용량은 약 5.1억 kW 규모에 달하여 총 발전기 용량에서 차지하는 비중이 35% 정도 향상된 것으로 나타났다. 전력 연기 먼지, 이산화유황, 질산화물 배출량은 각각 2014년 대비 70%, 50%, 50% 감소된 것으로 나타났다.

이번 보고서에서는 중국 전력산업 오염물질 배출 제어 정책이 중요한 역할을 발휘하고, 정책 제정 기관이 과도하게 많고 감독 규범이 부족한 등 문제점이 존재한다고 분석하고 있다.

이번 보고서의 분석 내용에 따르면, “13차 5개년 계획” 기간에 중국 정부는 에너지 절약 및 오염 물질 배출 감소 정책을 대폭 강화할 것이며 재생 가능 에너지 산업을 한층 더 대폭적으로 발전시키고 대기 오염 예방 관리를 위한 각종 행정 조치를 대폭 강화할 것이라고 한다.

2. SPC-3D 슈퍼 청정 기술로 석탄 연소 오염 해결 (2016.1.12)¹⁰⁸⁾

베이징(北京) 청신(清新) 기술 주식유한회사는 산업 환경 보호 및 에너지 절약과 자원 종합 이용 기술 개발에 전문 종사하는 중국 국가급 첨단기술 환경보호 전문 주식상장 업체에 속한다. 2001년도에 설립되었으며 공업 연기 탈황, 탈 질산칼륨 먼지 제거를 위주로 하는 기술 연구개발, 프로젝트 투자, 공정 디자인, 시공 건설, 운영 서비스 등 업무를 통합한 종합성 서비스 운영 업체에 속한다. 자산 총액은 50억 위안 규모에 달하고 있다.

본 회사는 혁신적인 사유방식, 혁신적인 메커니즘, 혁신적인 플랫폼에 기반 하여 선후로 효율적인 탈황 기술, 효율적인 스프레이 기술, 효율적인 먼지 제거 기술, 활성 코크스 건조 배기가스 정화 기술, 갈탄 코크스 기술, SPC 슈퍼 청정 탈황 먼지 제거 통합 기술, 제로 물 보충 습식방법 탈황 기술 등 여러 가지 환경 보호 에너지 절약 기술을 개발하였으며 독자적으로 연구 개발된 기술들은 전력, 야금 등 다양한 분야 공업 연기 관리 중에서 중대한 성과를 취득한 상황이다.

현재 이미 약 40건에 달하는 발명 및 실용 신형 특허를 보유하고 있으며 특히 장기

108) 中國環境網, SPC-3D超淨技術解決燃煤之困

http://www.cenews.com.cn/js/dqkz/201601/t20160112_801336.html, 2016/01/12

간 축적한 연구개발 성과에 기반 하여 SPC-3D 슈퍼 청정 통합화 기술을 개발하였고, 지난 2014년도 말부터 독자적인 연구를 통해 초저 배출 신형 기술을 개발하였다.

동 기술은 한 개 탑 내에 효율적인 회전 커플링 탈황 기술을 유기적으로 통합하고 효율적인 스프레이 기술과 원심 튜브 빔 방식의 먼지 제거 안개 제거 기술을 개발하여 석탄 연소 연기 중의 이산화유황과 연기 및 먼지를 정화하였다. 관련 연구개발 성과들은 석탄 연소 연기에 대한 심층적인 정화를 위해 혁신적인 솔루션을 제공하고 있다. SPC-3D 기술은 단일 탑 효율성이 높고, 에너지 소모가 적고, 적응성이 강하고, 작업 기간이 짧고, 액외 장소 증가가 필요 없고, 조작이 간편한 등 특징을 보유하고 있다. 탑 내에 흡수할 수 있는 동시에 탈황 효율을 99% 이상 수준에 도달시키고 먼지 제거 효율을 90% 이상 수준에 도달시키고 이산화탄소 배출을 $35\text{mg}/\text{Nm}^3$ 수준에 도달시키고 연기 먼지를 $5\text{mg}/\text{Nm}^3$ 수준에 도달시키는 초저 배출 요구를 충족시킨다. 탑 내 구조 부품을 흡수하는 방법을 통해 탈황 및 먼지 제거를 통합하고, 일반 기술에 비해 투자가 약 30%~50% 저렴한 것으로 나타났다. 또한 원심 튜브 빔 방식의 먼지 제거 장치는 전기를 소모하지 않고 저력은 안개 제거 장치와 비슷한 것으로 나타났다.

베이징 칭신 기술 유한회사는 관련 기술 연구개발에 성공한 후 이미 중국 내 다탕(大唐) 산시(山西) 윈강(雲岡) 발전소(300MW 발전기, 산시성(山西省) 최초의 단일 탑 통합화 초저 배출 발전기), 귀화(國華) 전력 허난(河南) 명진(孟津) 발전소(600MW 발전기, 허난성(河南省)에서 최초로 실현한 최저 배출 발전기), 선화(神華) 선둥(神東) 충칭(重慶) 완저우(萬州) 발전소(1,050MW 발전소, 중국 내 최초의 초저 배출 운영에 있는 용량이 제일 크고 매개 변수가 제일 높은 석탄 연소 발전소의 보일러), 안후이(安徽) 안칭(安慶) 발전소(1,000MW), 귀화(國華) 산허(三河) 발전소(300MW) 등을 포함한 100대에 달하는 화력 발전기에서 응용되고 있다.

지금까지 이미 중국의 수 십대에 달하는 석탄 연소 발전기에서 초저 배출을 실현하였다. 최초의 특별 허가를 받은 시범 업체로서 본 회사는 누계로 화력 발전소 연기 탈황 특허 경영 계약을 체결한 발전기 용량은 15,000MW 규모에 달하여 중국 내 해당 항업 분야 1위를 차지하고 있다. 동 회사는 지난 2014년도에 투자자들 속에서 제일 존중 받는 100대 상장 기업 중의 하나로 선정되었다.

3. 휘발성 유기물 투입 총량 제어 (2016.1.13.)¹⁰⁹⁾

중국 국가 환경보호부가 지난 1월 12일 발표한 내용에 따르면, 지난 2015년도에 비해 2016년도 중국 지구(地區)급 및 이상 등급 도시의 PM 2.5 농도는 3% 감소되고 공기 질이 우수한 날짜 비율이 75%를 넘어설 것이라고 하였다.

현재 중앙 환경 감찰 팀이 허베이(河北) 지역에서 감찰 업무를 실행하고 있으며 2016년도에 중국 내 15개 성(省) 지역에 대한 환경 감찰을 진행하고 2017년도에는 중국 전체에 대한 감찰을 할 수 있을 것이다.

중국 국가 환경보호부는 “국가 13차 5개년 계획” 환경보호 업무 총체 목표를 확정 하였는데 생태환경 품질을 총체적으로 개선하고 주요 오염물질 배출 총량을 대폭 감소시키고 환경 리스크를 효과적으로 관리 제어하는 등 내용이 포함되고 있다.

4. 텐진(天津), 6대 조치를 통해 대기질 개선 추진 (2016.1.20)¹¹⁰⁾

텐진(天津)시 정부는 최근 환경 공기 품질 개선을 목표로 하고 혁신적인 오염 관리 메커니즘을 구축하여 대기질 개선 진척을 가속화하는 정책을 제정, 실행하여 “대기질 10조(十條)”에서 확정한 환경 대기질 개선 목표와 임무를 2년 앞서 완성한 상황이다. 지난 2015년 텐진시 정부는 대기질 오염 관리를 “아름다운 텐진-1호 공정” 목표와 임무를 확정하고 베이징, 허베이 등 지역과 협력하여 공동으로 대기질 개선을 실현하기 위한 전략을 추진하였다.

텐진시 정부는 새로운 법규, 새로운 정책, 새로운 표준, 새로운 방법을 제정하였으며 종합적인 수단을 이용하여 대기 오염에 심각한 영향을 끼치는 기업을 법적 처리 대상으로 확정하였다. 텐진시 정부는 “텐진시 대기 오염 예방 관리 조례”를 수정하고 관련 매칭 제도를 제정하고 “공업용 보일러의 대기 오염물질 배출 표준” 등 4건의 지

109) 中國環保科技網, 揮發性有機物擬入總量控制範圍

<http://www.25hb.com/thread-63627-1-1.html>, 2016/01/13

110) 中國環保科技網, 天津六大措施推進大氣治理

<http://www.25hb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63742&extra=page%3D5%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D66>, 2016/01/20

방 표준과 건축 공지, 재개발 공지 등 여섯 가지 먼지가 많이 발생하는 지역에 대한 먼지 발생을 관리하는 기술 규범을 제정하였다.

텐진시 정부는 공적 자금 투입을 대폭 증가하여 대기질 오염 예방 관리를 위한 작업을 지원하고 있다. 지난 2015년도에 텐진시 석탄 연소량의 95% 이상을 차지하는 71개 업체에 대해 텐진시 정부는 오염 배출에 대한 실시간 온라인 모니터링을 하고 기준을 초과한 오염물질을 배출하는 기업에 대해 엄격히 처벌하였다.

텐진시 전체 건축 공사장, 재개발 공사장과 각 종 유형의 먼지 발생 지역에 대해 영상 모니터링하고 24시간 실시간 모니터링하였다. 텐진시 환경보호국은 텐진시 산하 20개 구, 현 지역에 대한 정밀 검사하고 대기질 오염 예방 관리를 위한 가이드 및 서비스를 제공하고 24시간 동안의 감독, 순찰 제도를 실행하였다.

텐진시 정부는 기존의 산업 구조와 에너지 구조가 오염물질 배출을 증가시키는 주요 원인임을 인식하고 산업 구조와 에너지 구조 조정을 가속화 하였다.

우선, 석탄 통제 분야에서 텐진시 정부는 작년 116만 톤 규모에 달하는 석탄 연소를 모두 청정화로 대체하였으며 86만 개 세트에 달하는 연소 장치를 교체하였다. 또한 22개 세트의 30만kW 및 이상의 석탄 연소 발전기 중에서 21개 발전기에 대한 청정화 개선 작업을 진행하고 2,200만 톤 규모에 달하는 석탄 연소 발전기는 가스 연소 발전기의 배출 기준에 도달하였다.

다음, 먼지 통제 분야에서 공사장 담을 쌓고 공사 재료에 커버를 씌우고 공사장 진출 차량을 세척하고 지면 경화와 토방 습식법 작업을 100%로 실행하는 먼지 통제 기준을 확정하였다. 동시에 텐진시 1.8만 개, 131km² 규모에 달하는 노출 지면에 대한 녹화사업을 진행하였다.

셋째, 차량 통제 분야에서 2015년 6월 말 전에 29만부에 달하는 기준 미달 차량을 강제 폐차 시키고 중국 국가 5유형 디젤 차량 기준과 국가 5유형 자동차 배출 기준을 적용하였다.

넷째, 공업 오염에 대한 통제 분야에서 텐진시는 60개 세트에 달하는 석유화학 생산 장비에 대해 휘발성 유기물 온라인 검출과 수정 작업을 진행하였으며 중점 공업 기업의 탈황탈질과 VOCs를 관리하는 22건의 기준을 확정하고 철강 연합 기업의 연

기 분말 먼지에 대한 무질서적인 배출을 관리하는 15건의 기준을 확정하였다. 동시에 새롭게 건설하였거나 개조, 확대한 항목에 대해 이산화유황, 질산화물, 연기 분말, 휘발성 유기물 등에 대한 오염 물질 배출 총량에 대해 엄격한 대체 제도를 적용하였다. 작년에도 텐진시 대기 오염 물질 배출 총량은 지속적으로 감소하였으며 PM 2.5 농도는 2013년도의 $96\text{mg}/\text{m}^3$ 수준에서 $70\text{mg}/\text{m}^3$ 수준으로 감소된 것으로 나타났다. 텐진시는 주변 지역과 공동으로 예방하고 통제하는 업무를 강화하고 지역 간에 협동 관리를 진행하고 지역 간의 오염 전파를 감소시켰다.

텐진시는 대기질 오염에 대한 예측 경보 및 긴급 대처를 대기질 개선을 위한 중요한 조치로 활용하여 기상 조건이 불리한 상황에서의 오염 농도 피크 수치를 최대한 감소시켰다. 텐진시 정부는 “텐진시의 심각한 오염 날씨에 대한 긴급 대처 예비 안” 관련 내용을 수정하고 긴급 대처를 위한 문턱을 실행하고 긴급 대처 조치를 강화하였다. 대기질 예측 경보를 강화하고 관련 예측 결과에 근거하여 신속히 조치를 취할 수 있는 제도를 구축하였다. 오염 물질 배출 감소를 위한 조치 면에서 서로 다른 시기의 오염 물질 배출 변화 트렌드 특징에 근거하여 관련 원인을 분석하고 대응 조치를 통해 종합 지수를 효과적으로 감소시키는데 끼치는 영향을 효과적으로 감소시켰다.

5. 연기 선택성 촉매 탈질 기술 개발 (2016.1.26)¹¹¹⁾

지난 2015년도 중국 “국가 과학기술상” 포상 대회에서 국가 환경보호부가 추천한 “석탄 연소를 통해 발생하는 연기에 대한 선택성 촉매 탈질 핵심 기술 연구개발 및 응용” 성과가 “국가 기술발명상” 2등상을 수상하였다. 본 연구 성과는 칭화(淸華)대학 리준화(李俊華) 교수 연구팀이 베이징(北京) 귀톈(國電) 룡위안(龍源) 환경보호공정유한회사, 충칭(重慶) 위안다(遠達) 촉매 제조유한회사, 스촨(四川) 화테(華鐵) 바나둠 티타늄 과학기술주식유한회사 등과 공동으로 산, 학, 연 혁신 연구팀을 구성하여 관련 연구를 진행하였다.

연구팀은 이번 연구를 통해 대 비표면적의 티타늄, 텅스텐, 실리콘 복합 담체, 고

111) 中國環境網, 煙氣選擇性催化脫硝有望完全國產化

http://www.cenews.com.cn/js/dqkz/201601/t20160126_801777.html, 2016/01/26

강도 탈질 촉매, 고 정밀도 흐름 필드 균형 분포 시스템 및 방향 중성 복잡한 재생 기술을 발명하여 이미 귀톈(國電) 및 화녕(華能) 등 256개 발전소 보일러에서 응용되어 높은 먼지 및 연기 하에서의 높은 탈질 효과를 실현하였다.

최근 중국은 대기 환경 보호 분야에서 적극적인 진전을 실현하였으며 중국의 발전소 등에서 탈황 장치가 폭넓게 응용됨에 따라 대기 중의 SO_2 농도 및 유황 증착이 모두 감소된 것으로 나타났다. 하지만 중국의 NO_x 배출 총량은 감소되지 않은 문제점에 직면하여 있다. 지난 2011년도에 배출한 NO_x 는 2,400만 톤 규모에 도달하였는데 그 중 석탄 연소를 통해 배출되는 NO_x 는 약 67%를 차지하여 제일 큰 원천으로 되고 있는 것으로 나타났다. 중국 “국가 12차 5개년 계획” 중에서는 미래 5년 내 NO_x 배출 총량을 10% 감소시킨다는 약속 지표를 확정하였다. 그 중 화력 발전소는 통제의 핵심으로 되었다. 관련 배출 표준은 화력 발전소의 NO_x 배출 농도를 $100\text{mg}/\text{Nm}^3$ 에 달하고 초저 배출을 $50\text{mg}/\text{Nm}^3$ 수준으로 되어 전 세계적으로 제일 엄격한 배출 한계 수치에 도달하도록 요구하고 있다.

현재 질산화물에 대해 제일 효과적으로 통제할 수 있는 루트는 암모니아 선택성 촉매 환원(SCR) 질산화물을 개발, 응용하는 것이다. 하지만 이런 기술이 중국 내에서의 응용은 여러 가지 문제점에 직면하고 있다.

우선, 중국 탈질 촉매 주요 탑재 재료는 수입에 의존하고 있기 때문에 원가가 다운되지 않고 있다. 탑재 재료가 촉매에서 차지하는 총 중량은 80%-90%에 달하고 촉매 총 원가의 60% 이상을 차지하고 있다.

둘째, 탈질 촉매는 석탄 품종에 대해 매우 큰 민감성을 보유하고 있는 상황이다. 동일하게 촉매는 다양한 연기 조건 하에서 성능이 비교적 큰 차이를 보유하고 있다.

외국의 촉매는 주로 외국의 석탄 품종에 대해 디자인을 개발하고 있는데 중국의 석탄 품종에 대한 적응성이 비교적 취약하다. 중국의 석탄 품종은 복잡하여 연기 먼지 농도는 외국 수준을 대폭 초월하기 때문에 외국 기술을 그대로 이용하면 극히 쉽게 촉매 함몰 증독을 조성하게 된다.

중국은 독자적인 지적재산권을 보유한 탈질 공법 핵심 기술 매개 변수와 소프트웨어 패키지가 부족한 상황이다. 탈질 촉매 제품에 있어서 제품의 공정 시범 연구와 검

증은 필수적이다. 독자적인 디자인을 통해 탈질 반응기와 환원제를 첨가한 통제 시스템 및 흐름 필드 시뮬레이션 등을 통해야만 중국의 탈질 공정에서의 폭넓은 응용을 실현할 수 있다. 그 외, 폐기된 탈질 촉매 사용 수명은 약 2.4만 시간에 달한다. 노화, 중독 후의 촉매 재생 자원화 이용을 어떻게 실현할 것인가라는 과제는 한 개 풀기 어려운 과제로 되어 왔다. 중국의 석탄 품질 지역 차이가 비교적 크기 때문에 연기 배출 특징이 복잡하고 변화가 크며 일반적으로 높은 유황, 높은 칼슘, 높은 먼지 특징을 보유하고 있으며 외국의 촉매가 중국의 석탄 품종에 대한 적응성이 비교적 취약하다.

흐름 필드 분포 불균형은 쉽게 바이어스 먼지 차단 및 촉매 마멸이 가중되는 등 실제 문제가 존재하는 것도 효율적인 탈질에 영향을 끼치는 주요 요소 중의 하나로 되고 있다. 그 외, 탈질 촉매 재생 기술은 외국의 부분적인 기업체들에 의해 독점되어 있기 때문에 독자적인 재산을 보유한 폐기 촉매 재생 기술을 연구개발하는 것이 절실히 필요한 상황이다.

선택성 촉매 탈질 기술(SCR)은 암모니아를 추가하여 질산화물을 질소로 환원시키는데 이런 기술은 탈질 촉매의 핵심으로 되고 있으며 흐름 필드의 균일 분포는 촉매의 효율적인 탈질을 실현하는데 중요하다.

폐기 촉매 중독 물질을 효과적으로 제거하고 강도 활성을 유지하는 상황 간의 모순을 해결하기 위해 연구팀은 중성 방향으로 유독성 원소를 제거하는 기술을 발명하였으며 여러 가지 중성 방향 세척액을 개발하였다.

연구팀은 재생액을 개발한 기초 상에서 기술과 경제성이 양호한 재생 공법을 발명하고 재생 후 K, Ca, As 등 주요 중독 원소 제거 비율을 90% 이상 수준에 도달시켰다. 재생 효과의 두 가지 중요한 지표인 구멍을 통과하는 비율과 활성 회복 수치는 각각 98%와 96% 수준에 달하는 것으로 나타났다.

흐름 필드 균일 분포와 압력 감소 저력이 작은 상황 간의 모순을 해결하기 위해 연구팀은 연기와 환원제 소용돌이 하이브리드 백 암모니아 분사 장치를 발명하여 연기와 환원제 암모니아와의 충분한 혼합에 효과가 있다.

연구팀은 독특한 동일 압력 정류 기술을 발명하여 흐름 필드 분포의 균일성을 보장하였다. 외국의 탈질 기술에 비해 연구팀이 개발한 기술은 기술과 경제 분야에서 다음

과 같은 강점을 보유하고 있다.

우선, 핵심 탑재체 분야에서 외국의 단일 티타늄 이산화물 캐리어에 비해 연구팀이 개발한 기술은 여러 가지 티타늄 베이스 복합 산화물 탑재체를 보유하여 국내외 시장의 다양한 수요를 충족시킬 수 있다.

둘째, 탈질 촉매 분야에서 연구팀은 독자적인 재산권을 보유한 높은 강도, 높은 활성의 듀얼 높은 탈질 촉매는 탈질 활성을 보장하는 동시에 압력 저항 강도와 마멸 손상 저항 성능을 뚜렷이 향상시키는 동시에 일정한 온도에서 이산화유황 산화 비율과 암모니아 탈출 속도를 억제할 수 있다.

셋째, 폐기 촉매 재생 기술 분야에서 연구팀은 독자적인 지적재산권을 보유한 중성 결합 재생 기술 대비 전통 강산 세척 방법을 보유하고 더욱 환경 친화적인 기술을 개발하였다. 연구팀이 개발한 기술은 매우 큰 온도 상에서 설비 부식을 피하고 강도가 감소되고 활성 구성 요소가 유실되는 현상을 피할 수 있는 것으로 나타났다. 연구팀은 “탑재체-촉매-재생-탈질 공법”의 완벽한 탈질 기술의 혁신적인 산업 체인을 구축하였으며 전체 탈질 산업체인의 100% 국산화를 실현하였는데 외국에서 도입하는 기술에 비해 탈질 원가를 50% 이상 감소시켰다.

6. 초저온 공기 소스 열펌프 기술로 저 소모 열 공급 솔루션 제공 (2016.2.16)¹¹²⁾

실외 온도는 -30℃에 달하지만 실내 온도는 봄처럼 따뜻한 상황이다. 허베이성(河北省) 장자커우시(張家口市) 완룡(萬龍) 스키장은 일종 초저 링 온도 제어 가스 소스 열펌프를 이용하는 청정에너지 절약형 난방 공급 기술을 응용하여 스키장에서 석탄 연소를 통한 난방이 필요 없이 청정적인 난방 공급 시스템을 응용할 수 있게 되어 이슈가 되고 있다.

관련 설명에 따르면, 완룡(萬龍) 스키장이 위치하여 있는 충리현(崇禮縣) 지역은 해마다 9월에 기온이 영하로 떨어지며 동계 기온은 일반적으로 -20℃에서 -30℃ 사이

112) 中國環境網, 零下四十度也能良好運行

http://www.cenews.com.cn/js/dqkz/201602/t20160216_802229.html, 2016/02/16

로 떨어지게 된다. 이런 조건 때문에 중요한 스키장으로 되고 있는데 기온이 낮으면 난방이 힘들다는 문제가 있다. 때문에 온도가 낮을 때 운행될 수 있는 난방 공급 기술 장비 개발은 스키장에서 절박하게 필요로 하고 있다.

베이징(北京) 자푸(嘉孚) 과학기술유한회사 연구개발팀은 최근 관련 연구를 통해 초저온 공기 소스 열펌프 기술을 개발하여 이런 문제점을 해결하는데 성공하였다. 베이징(北京) 자푸(嘉孚) 과학기술유한회사 연구개발팀 담당자인 타오지에(陶傑) 연구원의 설명에 따르면, 일반적인 공기 소스 열펌프 기술은 자연 에너지(공기 열 축적)를 통해 저온 열 소스를 취득하고 계통적이고 효율적인 열 집중 통합 과정을 거친 후 고온 열 소스로 전환시켜 난방 공급 혹은 열수 공급용으로 사용할 수 있다고 한다.

이 회사가 지난 2013년도에 연구개발한 초저온 공기 소스 열펌프 시리즈 제품은 높은 회수 온도 시 열 제조 에너지 효율이 낮은 핵심 기술 보틀넥을 해결하고 -40℃, 심지어 더욱 낮은 기온 지역에서 사용할 수 있기 때문에 냉한 지역을 위해 경제적이고 환경 친화적이고 효율적인 열 공급 시스템 솔루션을 제공하였다.

관련 분석 결과에 따르면, 전기보일러로 난방 공급에 비해 초저온 열펌프 제품을 사용한 결과 2/3 정도의 전기를 절약할 수 있는 것으로 나타났으며 원가를 효과적으로 절약하고 에너지 소모를 감소시키는 것으로 나타났다. 완룽(萬龍) 스키장 외 현 네이멍구(內蒙古) 자치구 후룬베이얼 지역에서도 베이징(北京) 자푸(嘉孚) 과학기술유한 회사가 개발한 초저온 시리즈 제품을 사용하고 있는데 효과가 양호한 것으로 나타났다. 베이징(北京) 자푸(嘉孚) 과학기술유한회사 연구개발팀 담당자인 타오지에(陶傑) 연구원의 설명에 따르면, 초저온 공기 소스 열펌프 기술은 열을 공급할 수 있을 뿐만 아니라 냉방도 제공할 수 있다고 한다.

7. 실내 공기를 물로 세척할 수 있는 기술 개발 (2016.2.23)¹¹³⁾

겨울철의 스모그 날씨 하에서 실내에서 물로 공기를 세척하여 공기를 정화하는 아이디어가 제시되어 이슈가 되고 있다. 동 아이디어는 컴퓨터 룸에서 가습 방식으로

113) 中國環境網, 室內空氣可以水洗?

http://www.cenews.com.cn/js/dqkz/201602/t20160223_802488.html, 2016/02/23

새로운 바람을 제공하는 기술을 기반으로 제시되었는데 자연계에서 비가 내리는 방식을 이용하여 가정용 공기 정화 설비 내에 인공 강우 구역을 설치하고 폭포와 같은 폭우를 통해 공기에 대해 강력한 세척하는 방법을 취하고 있다.

관련 설명에 따르면, 이런 설비를 “에어 매직 코어(Air Magic core)” 물 세척 방식의 가정용 공기 정화 시스템이라고 하는데 중국 장쑤성(江蘇省) 쑤저우시(蘇州市) 명통리(盟通利) 회사 연구개발팀이 혁신적으로 개발한 것이다.

최근 해당 연구개발 성과는 과학기술 평가 기관의 기술 평가에 통과되었는데, 전문가에 따르면 “동 시스템은 자연적인 ‘물 세척+필터링’ 공기 처리 방식을 모방하였기 때문에 선진적인 기술에 해당한다”고 평가하였다.

장쑤성(江蘇省) 쑤저우시(蘇州市) 명통리(盟通利) 회사 연구개발팀은 5년간의 연구개발을 통해 “스프레이 기구 기술”을 연구개발하고 노즐이 막히고, 물파이프에 얼음이 생성되는 등 핵심적인 난제들을 성공적으로 해결하였다. 이런 기술은 공기 중의 대부분의 화학 유해 물질(예를 들면 포름 알데히드, 황화물, 질소 산화물)을 물에 용해시킨 후 화학 용해 액체를 형성하고 배수를 통해 배출되게끔 하는 기술이다.

8. 중국, 공기 정화기 새로운 국가 표준 제정 및 실행 (2016.3.1)¹¹⁴⁾

새로운 GB/T18801-2015 “공기 정화기” 국가 표준에서는 공기 정화기 정화 효과에 영향을 끼치는 4건의 핵심 지표를 확정하였는데 구체적으로 CADR 수치(청정 공기량), CCM(누계 정화량), 에너지 효율 등급, 소음 표준이 포함된다. 새로운 국가 표준을 실행한 후 소비자는 새로운 표준에 근거하여 관련 제품을 선택할 수 있게 된다.

구체적인 제품에 있어서 새로운 국가 표준에서는 한 대의 우수한 공기 정화기는 높은 CADR 수치, 높은 CCM 수치, 높은 정화 에너지 효과, 낮은 소음이라는 “3고 1저” 특징을 보유하고 있다.

새로운 국가 표준의 높은 CCM 수치(청정 공기량) 부분에서 CADR 수치가 높을수록 정화 효율이 더 높고 정화 속도가 더 빠르다. CADR 수치는 일반적인 수치가 아니

114) 中國環保科技網, 空氣淨化器新國標明起實施

<http://www.25hb.com/thread-64133-1-1.html>, 2016/03/01

며 그 속에는 적용 면적이 포함된다. 높은 정화 에너지 효과 등급은 1도의 전기를 소모할 때 생성되는 정화 체적을 나타내는데 제품의 사용 에너지 소모를 평가하며 등급이 높을수록 에너지 절약 정도가 더욱 높고 효과가 더 높다. 높은 CCM 수치(누계 정화량)에서 CCM 수치가 높을수록 필터가 수명 내 정화의 오염물이 더욱 많다는 점을 의미한다.

저 소음은 공기 정화기가 최대 CADR 수치에 도달할 때 생성되는 소리량을 의미한다. 소음 표준 규정에서는 CADR 수치의 맹목적인 향상을 제약하고 있다. 에너지 효율 등급 및 소음 표준 이 두 가지 표준은 제품 외부 포장과 설명서의 뚜렷한 위치에 표시해 놓아야 한다고 규정하고 있다. 공기 정화기의 새로운 국가 표준인 GB/T18801-2015 “공기 정화기” 국가 표준에 속한다.

9. 베이징, 대기 오염 예방 관리 대폭 강화 (2016.3.2)¹¹⁵⁾

중국 베이징시(北京市) 정부는 지난 3월 2일 대기질 오염 예방 관리 업무 회의를 개최하고 2016년도 대기질 오염 예방 관리 관련 업무 배치하였다. 관련 설명에 따르면, 2016년 2월 28일까지 베이징시 PM 2.5 누계 평균 농도는 56.4mg/m³ 수준에 도달하였으며 전년 동기 대비 41.1% 감소하였다고 한다.

2016년도에 베이징시 정부는 1년 동안 “대기질 오염 예방 관리를 위한 법률 집행 연도” 관련 전문 액션을 취하고 심각한 오염에 대한 긴급 대처 방안을 수정하고 국가 환경보호부에서 통일적으로 규정한 “4급 예측 경보 표준”을 구체화 한 동시에 남북 오염 차별화 상황에 근거하여 지역별 대응하고 국가 1급 표준, 국가 2급 표준, 국가 3급 표준 등 높은 오염 배출 차량에 대한 차등분류 통행 금지 조치를 취하게 된다.

2016년 2월 초에 국가 환경보호부는 베이징, 톈진(天津), 허베이(河北) 3개 지역의 오염이 심각한 날씨 예측 경보 표준을 통일하였다. 베이징시 환경보호국 대기질 보호 처 리샹(李翔) 처장의 설명에 따르면, 국가 환경보호부에서 제정한 4등급 예측 경보 표준에 대해 베이징시는 엄격히 집행할 것이며 예측 경보 분류 등급에 대해 베이징,

115) 中國環境網, 北京部署大氣汙染防治: 環境質量監測點將增1倍

http://www.cenews.com.cn/xwzx/2016/03/t20160302_802726.html, 2016/03/02

톈진, 탕산(唐山), 바오딩(保定), 랑팡(廊坊), 창저우(滄州) 6개 도시는 통일적인 기준에 따라 집행되며 각 지역은 실제 상황에 근거하여 긴급 대처 조치를 취하게 될 것이라고 한다.

현재 베이징시 정부는 긴급 대처 방안에 근거한 조치에 대한 수정 작업을 실행하여 대기질 오염의 남과 북부 지역 차이를 충분히 감안하고 지역 별 대응 원칙 내용을 증가시켰다. 향후 관련 조치 집행 과정에서 더욱 정밀화 작업을 실행하게 될 전망인데 예를 들면 동일한 시간대에서 북부 지역 대기질 품질이 비교적 이상적이고 남부 지역 대기질 품질이 떨어지는 상황에서 다양한 예측 경보 등급을 적용하고 다양한 긴급 대처 방안을 이행하게 될 전망이다.

관련 조치 분야에서 베이징시 정부는 국가 1급 표준, 국가 2급 표준, 국가 3급 표준 등 높은 배출 차량에 대해 등급 별 통행금지 조치를 취하게 된다. 차량이 대기질 오염에 대한 영향은 배출량에 근거하여 결정하며 배출이 상대적으로 높은 차량은 국가 1급 표준, 국가 2급 표준, 국가 3급 표준 등 배출량이 높은 차량들이다. 이런 상황은 향후 대기질 오염에 대한 예측 경보를 실행할 때 이런 높은 배출 차량은 제일 먼저 제한을 받게 된다는 점을 의미하고 있다. 현재 베이징시 공안 교통 관리국은 베이징시 환경 보호국과 공동으로 베이징시에서의 높은 배출량 차량 관련 데이터베이스를 통합하여 제한 기간 내 도로 관리를 효과적으로 실행하기 위한 시스템을 구축하고 있다.

2016년도에 베이징시 정부는 전시 범위 내에서 1년 동안 “대기질 오염 예방 관리를 위한 법률 집행 연도” 전문 액션을 취하게 될 것이며 중점적으로 “산발되어 있는 석탄 연소 관리”, “네 가지 기체 청정화 실현”, “세 가지 먼지 감소”를 추진하게 된다.

2016년도에 베이징시 정부는 석탄 연소로 인해 발행하는 폐기 가스 배출, 휘발성 유기물 폐기 가스 배출, 공업 폐기 가스와 자동차 배기가스 등 네 가지 가스 배출에 대한 전문적인 법률을 집행하게 된다. “세 가지 먼지 감소” 분야에서 시공 현장의 날리는 먼지 발생, 도로 먼지 발생, 연소로 인한 먼지 발생 등 문제에 대해 대기질 오염 예방 관리 전문 액션을 취하게 될 전망이다.

10. 중국, 티벳고원 최초의 도시 대기질 오염 예방 관리 조례 제정 및 실행 (2016.3.2)¹¹⁶⁾

중국 최초의 티벳고원 도시 대기질 오염 예방 퇴지 조례(條例)인 “시닝시(西寧市) 대기질 오염 예방 관리 조례”가 2016년 3월 1일부터 공식 실행된다. 시닝시는 중국 티벳 고원 동쪽에 위치하여 있으며 지난 2015년 총 인구는 231만 명 규모에 달하고 있다.

최근 몇 년간 공업 폐기 gas와 자동차 배기가스 배출이 지속적으로 증가되는 동시에 특수한 지리 위치와 취약한 생태 환경 때문에 시닝시 대기질이 근본적으로 호전되지 않고 있으며 먼지, 스모그 등 대기질 환경 문제에 직면하여 있는 상황이다.

관련 설명에 따르면, “시닝시(西寧市) 대기질 오염 예방 관리 조례”는 총 8장 84조(條)로 구성되었는데 대기 오염 물질 배출에 대한 관리, 먼지 오염 예방 관리, 자동차 배기가스 오염 예방 관리, 석탄 연소 및 기타 오염 연료 오염 예방 관리 등 분야에서 상세한 규정을 하고 있다.

“시닝시(西寧市) 대기질 오염 예방 관리 조례”는 새롭게 수정한 “환경보호법”과 “대기질 오염 예방 관리법”을 근거로 하고 원천적인 차원에서 관리, 협동 관리 제어 원칙을 견지하고 오염 물질 배출 총량, 농도에 대한 “이중 제어” 제도를 강화하였다. 동시에 높은 오염 물질 배출에 대한 불법 원가를 대폭 향상시키고 부분적인 불법 행위에 대해 “이중 처벌”을 실행하는데 구체적으로 불법 기관, 회사와 관련 담당자를 동시에 처벌하는 방식을 취하게 된다.

중국 티벳 고원 지역에서의 최대 규모 도시로서 시닝시(西寧市)는 지난 2013년도부터 보일러에 대한 “석탄 연소를 가스 연소로 전환”시키고, 자동차를 “오일 연소에서 가스 연소로 전환”시키는 등 조치를 실행하였으며 도시 녹화 비율을 지속적으로 향상시켜 시닝시 대기질을 크게 개선시켰다.

시닝시 환경보호국이 발표한 통계 자료에 따르면, 지난 2013년도 시닝시 대기질 우수한 날짜 수는 221일에 달하였으며, 지난 2014년도의 대기질 우수한 날짜 수는 265

116) 中國環境網, 青藏高原首個城市大氣汙染防治條例實施

http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/qt/201603/t20160302_802729.html, 2016/03/02

일에 달하였으며, 지난 2015도의 대기질 우수한 날짜 수는 283일에 달하는 것으로 나타났다. “시닝시(西寧市) 대기질 오염 예방 관리 조례” 제정 및 실행을 통해 올해 시닝시의 대기질은 한층 더 높은 수준으로 향상될 것으로 전망된다.

11. 중국 간수, 란저우 대기질 오염 예방 관리 강화 추진 (2016.3.3)¹¹⁷⁾

2016년 2월 29일, 중국 간쑤성(甘肅省) 정부는 성(省) 내 14개 시, 주(州) 정부, 성 직속 관련 부처, 특히 17개 시 관할 구(區)청 담당자, 정부 담당자들을 조직하여 현장에서 란저우(蘭州) 대기질 오염 예방 관리에서 취득한 성과 전시회에 참석하였다.

이번 전시회에서는 “란저우 경험”을 보급하였으며 “국가 13차 5개년 계획” 기간에 간쑤성 내 각 지역에서 “란저우 경험”을 보급하여 간쑤성의 대기질 개선을 추진하기로 확정하였다. 최근 년 간 대기질 오염 예방 관리 작업은 간쑤성 경제, 사회 발전에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

간쑤성 정부와 란저우시 정부는 양자 간의 합작하에 간쑤성과 란저우시 대기질 개선을 추진하고 있다. 란저우시 대기질 오염 예방 관리 업무를 전체 업무 중의 핵심 위치에 놓고 혁신적이고 효율적으로 대기질 개선을 적극 추진하고 있다.

란저우시 정부는 석탄 연소를 대폭 감소시키고, 먼지 오염을 통제하고, 차량 배기 가스를 통제하는 등 10대 대기질 개선 핵심조치를 제정하고 있다. 지난 2015년도에 간쑤성 대기질 오염 물질 중 제일 우선적인 오염 물질은 흡입 가능한 입자 물질(PM 10) 농도 평균 수치가 지난 2014년도에 비해 4% 감소된 것으로 나타났다. 이로 인해 간쑤성은 중국 PM 10 전년 대비 증가된 성(省) 지역 리스트에서 퇴출되었으며 도시 환경 관리 수준이 대폭 향상되고 대기질도 뚜렷이 개선되었다.

특히 란저우시 대기질이 지속적으로 개선되어 중앙 정부와 국가 환경보호부 및 사회 각 계층의 높은 평가를 받았다. 현재 간쑤성의 PM 10 농도 수치는 여전히 비교적 높으며 중국 정부가 확정한 “국가 2017년 총 목표 임무”와 아직도 큰 격차가 존재하고 있다.

117) 中國環境網, 甘肅再推蘭州大氣汙染防治經驗 凝心聚力提升全省空氣質量

http://www.cenews.com.cn/xwzx/2016/03/qt/201603/t20160303_802833.html, 2016/03/03

따라서 간쑤성은 란저우시 대기질 오염에 대한 예방 관리 경험과 방법을 벤치마킹하여 잠재력을 발굴하고 정밀 조치를 취하여 간쑤성의 대기질 오염 예방 관리 작업의 총체적인 수준을 향상시켜 나가고 있다. 올해 중국 “국가 13차 5개년 계획”이 시작되는 해인 동시에 “대기질 오염 예방 관리 액션 플랜”을 구체화하는 제일 핵심적인 한 해로 된다. 작년에 비해 올해 간쑤성의 흡입 입자 물질 연 평균 농도 수치를 $86\text{mg}/\text{m}^3$ 이하 수준에 감소시키고 작년 대비 10% 이상 감소시키고 미세 입자 물질(PM 2.5) 연평균 농도 수치를 3% 감소시키며, 간쑤성 내 14개 시(市)와 주(州) 소재지의 도시 대기질 우수 날짜 수 비율을 평균 82% 이상 수준에 도달시킨다.

12. 중국 헤이룽장, 저 품질 석탄 대체를 통해 대기질 개선 추진 (2016.3.7)¹¹⁸⁾

중국 헤이룽장성(黑龍江省) 정부는 최근 관련 정책 제정을 통해 내년 난방 제공 시기에 600km 원격 거리, 연소용 저 품질 석탄을 사용하는 보일러에 대해 품질 표준에 도달하는 보일러로 개조하기로 결정하였다. 올해, 내년 2년 간 헤이룽장성은 저 품질 석탄 2,600만 톤을 감소하고 1,970만 톤 규모에 달하는 우수한 품질의 석탄으로 대체하게 된다.

헤이룽장성 지역은 겨울철이 길고 난방 공급 기간이 6개월에 달하고 석탄 사용량은 억 톤 규모에 달하고 있다. 이런 상황에서 부분적인 기업들은 가격이 저렴 저 품질 석탄을 사용하여 대기질 오염의 원천으로 되고 있다. 해마다 겨울철이 되면 헤이룽장성 각 도시와 지역에서 연기 및 스모그가 심각하여 시민들의 건강에 심각한 영향을 끼치고 있는 상황이다. 최근 2년 겨울철 난방 공급 기간에 헤이룽장성의 석탄 연소 구조는 중대한 변화가 발생하였는데 연소용 저 품질 석탄 량이 점차 증가된 동시에 기상 조건이 연기와 먼지 배출 및 확산에 불리하여 하얼빈시(哈爾濱市)와 헤이룽장성의 동계 스모그 날짜 수가 증가되었다.

헤이룽장성 환경보호청의 스충리(師叢麗) 엔지니어의 설명에 따르면, 지난 2005년

118) 中國環境網, 黑龍江大氣治理抓住牛鼻子

http://www.cenews.com.cn/xwzx/2013/hjyw/201603/t20160307_802936.html, 2016/03/07

도 헤이룽장성의 석탄 사용량은 8,560만 톤 규모에 달하였는데 지난 2014년도에는 1.36억 톤 규모로 증가하여 10년 동안 60% 증가하였으며 석탄 연소량이 급속히 증가하여 대기질이 심각히 악화되었다고 한다.

헤룽장성 환경 보호청이 최근 2년 동안 진행한 모니터링 결과에 따르면, 우수한 품질의 석탄 연소 공급 부족, 기술 개선 투입 비용 확대 등 다양한 원인의 영향을 받아 헤이룽장성 내 부분적인 기업체들은 약 1,700만 규모의 운송 거리가 600km를 초월하고 발열량이 16.5MJ/kg 보다 작은 저 품질 석탄을 사용하였기 때문에 상당한 수량의 오염 물질을 배출한 것으로 나타났다.

동시에 헤이룽장성 내 일부 도시들은 여전히 높은 오염 연료 연소 금지 구역으로 분류되지 않고 있으며 필요한 지역 관리 통제 조치가 부족한 상황에 처해 있다. 각 지역 내에는 여전히 부분적으로 청정에너지 개조 작업을 실행하지 않은 난방공급 시설, 소형 석탄 연소 보일러 등이 사용되고 있으며 도시와 농촌 결합 지역에는 대량의 판자촌이 존재하고 있는데 대부분 저 품질의 석탄을 직접 연소하여 난방 문제를 해결하고 있는데 이런 상황 역시 대기질에 심각한 영향을 끼치고 있는 것으로 나타났다.

최근 몇년 간 시장 원인 때문에 헤이룽장성의 석탄 소모 총량은 지속적으로 증가한 동시에 갈탄 사용량도 지속적으로 증가한 상황이다. 지난 2013년부터 지금까지 갈탄이 헤이룽장성 지역에 연 평균 3,000만 톤 규모로 유입되었으며 주로 하얼빈시, 치치하얼시(齊齊哈爾市), 다칭시(大慶市), 수이화시(綏化市) 등 중, 서부 지역에 집중적으로 유입되었으며 그 중 50% 이상이 하얼빈시에 유입된 것으로 나타났다. 헤이룽장성은 석탄 생산 대성(大省)인 동시에 우수 품질 석탄 생산 지역에 속한다.

하얼빈 동계 난방 공급용 석탄 면에서 왜 가까이에서 생산되는 우수 품질 석탄을 사용하지 않고 원격으로 운송되는 저 품질 석탄을 사용하고 있는가에 대해 관련 전문가들은 가격 때문이라고 분석하고 있다. 하얼빈의 대부분 석탄 판매 업체는 모두 갈탄을 판매하고 있다. 지난 1990년대부터 갈탄은 대량적으로 중국 동북지역과 베이징(北京) 주변에 유입되었으며, 원인은 갈탄 가격이 저렴하기 때문이다.

2008년 이전 헤이룽장성 현지 생산 석탄과 갈탄은 모두 톤 당 300위안 정도였지만 헤이룽장성 현지에서 생산된 석탄의 발열량은 갈탄을 훨씬 넘어서기 때문에 헤이룽장

성 현지에서 갈탄은 시장을 형성할 수 없었다. 하지만 2008년 이후 헤이룽장성 현지 생산 석탄이 톤 당 몇 십 위안 정도 상승하기 시작하였는데 갈탄은 가격이 상승하지 않아 시장에서 뚜렷한 가격 우위를 차지하였다. 따라서 갈탄 사용량이 크게 증가되고 대기질에도 심각한 영향을 끼쳤다.

하얼빈시 일부 난방 공급 업체, 특히 소형 난방 공급 업체들은 이익을 위해 표준 석탄과 함께 저 품질 석탄을 혼합하여 연소하여 난방을 공급하였다. 이런 혼합한 석탄 연소를 대량의 연기와 먼지를 형성하고 대기질의 심각한 오염을 조성하였다. 만일 갈탄을 혼합하게 되면 15%의 휘발 물질은 직접 검은 회색 연기와 먼지를 형성하여 공기 속에 직접 배출하게 되는데 이런 연기와 먼지는 대기 오염과 스모그를 형성하는 주요 원인으로 되고 있다.

중국의 갈탄 습도는 일반적으로 30%-50% 수준에 달하기 때문에 이산화탄소 배출량은 일반적인 연소 석탄보다 15% 정도나 더 높다. 때문에 품질 향상 처리를 진행하지 않은 갈탄 에너지 이용 효율은 매우 낮으며 대기질 오염에 대한 영향이 매우 크다.

지난 2015년도부터 헤이룽장성 환경보호청은 품질감독관리국, 공안청 등 부처와 공동으로 헤이룽장 전역에서 저 품질 석탄 사용을 엄격히 통제하는 연합 법률 집행 검사 작업을 실행하였다. 결과, 8개 업체가 갈탄을 연소하는 업체, 보일러 디자인 면에서 발열량이 비교적 낮은 갈탄 사용으로 디자인된 보일러를 사용하는 업체를 처벌하였다. 그 외, “상품 석탄 품질 관리 임시 실행 방법” 중의 “중국 내 원격 수송 거리(600km 거리를 초월)의 갈탄이 발열량이 3,946Kcal/kg보다 큰 요구”에 도달 못하거나 “먼지 비중이 20% 이하 수준에 도달해야 하는 요구”에 도달하지 못한 기업을 처벌하였다.

올해 헤이룽장성 정부는 우수 품질 석탄으로 저 품질 석탄을 대체하는 업무 회의를 개최하고 헤이룽장성 지역 내 화녕(華能), 화넨(華電), 다탕(大唐), 귀넨(國電) 4대 발전 그룹 및 하얼빈시 열 공급 기업체들로 하여금 우수 품질의 석탄을 사용하여 사회적 책임을 다할 것을 지시하였다. 동시에 청정 석탄을 보급하는 정책을 제정, 실행하고 있는데 그 중, 내년에 원탄 선정 비율을 70% 이상 수준에 도달시킨다는 목표를 제시하였다. 헤이룽장성 정부는 청정 석탄과 관련 기준에 도달한 석탄 형태 보급을 추진하

고 있다. 오는 2017년도에 하얼빈시, 다칭시는 기본적으로 현(縣), 구(區)급 이상 단위에서 전체 밀폐식 석탄 배송 센터를 구축하고 모든 향(鄉), 촌(村)에서의 청정 석탄 공급 네트워크를 커버하고 청정 석탄 사용 비율을 90% 이상 수준에 도달시킨다는 목표를 제시하였다.

헤이룽장성 환경보호청에서는 불법으로 저 품질의 석탄을 사용하고, 기준에 도달하지 못한 오염 물질 배출을 실행하는 기업체들에 대해 엄격한 법적 처리를 실행하고 관련 법률과 규정을 엄격히 집행한다.

각 급 공상, 품질 감독 관리, 석탄 관리 부문에서는 석탄 시장 관리를 강화하고 품질 기준에 도달하지 못한 석탄 사용을 엄금한다. 헤이룽장성 내 하얼빈시, 치치하얼시, 다칭시 등 지역 내 부분적인 기업체들은 현재 사용하고 있는 석탄 분말 보일러와 유화상(流化床) 보일러에 대한 개선을 실행하고 있으며 직접 연소용 석탄을 사용할 전망이다. 헤이룽장성 정부는 2년간의 노력을 통해 2,600만 톤 규모의 저 품질 석탄 사용을 감소시키고 저 품질 석탄 연소 보일러와 소형 보일러를 퇴출시키는 임무를 완성하게 된다.

13. 선전시, 오는 2020년에 PM 2.5 농도를 25mg/m³ 수준에 도달시킨다는 목표 확정 (2016.3.28)¹¹⁹⁾

산업 구조와 에너지 구조를 조정하고 대기 오염 예방 관리 조치 실행을 통해 중국 광둥성(廣東省) 선전시(深圳市)는 연속 2년 간 공기 품질 면에서 중국 환경 품질 기준에 도달하였다. 지난 2015년도에 선전시는 PM 2.5 농도를 29.8mg/m³ 수준에 도달시킨 기초 상에서 오는 2020년도에 PM 2.5 농도를 25mg/m³ 수준에 도달시킨다는 목표를 확정하여 이슈가 되고 있다. 중국 북방 지역의 대기질에 비해 최근 몇 년 간 선전시의 대기질은 우수한 수준을 지속적으로 유지하였다. 선전시는 중국에서 최초로 오는 2020년도에 PM 2.5 농도를 25mg/m³ 수준에 도달시켜 대기 중의 농도를 세계 보건기구 제2단계 목표 수준에 도달시킨다는 목표를 확정하였다.

119) 中國環境網, 深圳要讓天更藍

http://www.cenews.com.cn/xwzx/2013/qt/201603/t20160328_803695.html, 2016/03/28

선전시 정부가 2013년도에 확정된 “2015년도에 PM 2.5 농도를 $33\text{mg}/\text{m}^3$ 수준에 도달시키고, 오는 2017년도에 PM 2.5 농도를 $30\text{mg}/\text{m}^3$ 보다 낮은 수준에 도달시킨다는 목표”에 비해 선전시 정부는 지난 2015년도에 2년 앞당겨 2017년 목표를 실현하였다. 현재 선전시의 대기질은 국가 표준과 세계 보건 기구에서 제시한 제1단계 과도(過度) 목표($35\text{mg}/\text{m}^3$) 수준을 초월하였으며 제2단계 과도 목표($25\text{mg}/\text{m}^3$)에 접근한 것으로 나타났다.

선전시 대기 오염 관리를 위해 장기간 기술을 지원한 중국공정원 원사(院士)이며 베이징(北京)대학 교수인 장위안항(張遠航)의 설명에 따르면, 인구가 천만 명 규모를 초월하는 특대 도시로서 선전시가 대기질을 개선하는 임무는 시급한 것이라고 하였다. 선전시가 연속 2년 간 공기 품질 면에서 중국 환경 기준에 도달하고, 세계 보건기구의 제2단계 목표 수치에 도달한다는 목표를 제시한 것은 중국의 대형 도시의 환경오염 문제는 방향이 정확하고 방법이 합리적이고 조치가 효과적이면 해결될 수 있다는 점을 의미하고 있다.

지난 2000년도에 제시한 청정에너지 전략부터 시작해 2015년도에 이르기까지 선전시는 15년 동안 석탄이 차지하는 비중을 38%에서 6.3%로 감소시킨 상황이며 청정 에너지 비례를 대폭 향상시켰다고 한다. 선전시의 10,000위안 당 GDP의 에너지 소모는 지난 2009년도의 0.539톤 표준 석탄 수준에서 지난 2014년도의 0.404톤 표준 석탄 수준으로 감소되었으며 이는 전국 평균의 약 1/2 수준에 달하는 것으로 나타났다.

산업 구조 조정은 각 지역 오염 관리 작업에서 직면한 공동 과제에 속한다. 선전시 정부는 현재 이미 “2016-2020년 대기오염 예방 관리 중점 조치”를 제정하고, 8대 분야 23개 중점 조치를 확정하고 현재 수정 단계에 들어갔다. 예를 들면, 자동차 오염에 대해 오래된 디젤 차량 퇴출 관리를 위해 세부 조치를 제정하는 동시에 선전시 정부는 현재 신에너지 자동차 보급을 추진하고 있으며 오는 2017년도에 약 1,500대에 달하는 공공 버스를 신에너지 자동차로 교체하게 되며 “국가 13차 5개년 계획” 실행 기간에 모든 택시들은 신에너지 차량으로 교체한다는 목표를 제정하였다.

14. 선전, 대기 입체 모니터링 플랫폼 구축을 통한 대기 품질 예보 정밀도 향상 (2016.3.28)¹²⁰⁾

중국 광둥성(廣東省) 선전시(深圳市) 거주 환경위원회에서 발표한 자료에 따르면, 선전시 정부는 최근 “대기 입체 모니터링 시스템” 구축을 완료하고 6월 이후부터 모니터링 데이터를 공식 발표한다고 전했다. 이번 “대기 입체 모니터링 시스템” 구축은 중국 최초의 대기 오염에 대한 입체 모니터링 플랫폼으로서 동 플랫폼의 가동은 선전시 대기 품질 예측 경보의 정밀성을 대폭 향상시키게 될 것으로 전망된다. 현재 선전시는 이미 약 20개에 달하는 지면 환경 대기 자동 모니터링 스테이션을 구축하였다. 하지만 대기 품질에 대한 입체화 모니터링을 실행하지 못하였으며 특히 PM 2.5 대기 분포에 대한 모니터링하지 못하여 PM 2.5 오염 관리 및 스모그 관리 수요를 충족시키지 못하고 있다.

선전시 환경 모니터링 센터 량홍(梁鴻) 부센터장의 설명에 따르면, 지난 2015년 1월 1일부터 선전시는 “선전 거주 홈페이지”, “선전시 환경 모니터링 센터 홈페이지” 등 정부 홈페이지를 통해 시민들에게 3일 간의 대기 품질 예측 경보를 발표하였다. 여기에는 미래 24시간 선전시 대기 지수 범위, 우선적인 오염물질과 PM 2.5 일 평균 수치가 포함되어 있으며 미래 24시간-72시간 대기 품질 레벨 범위도 포함되어 있다. 관련 설명에 따르면, 대기 품질 예측 경보 업무에 종사하는 인원들은 예측 경보 업무 과정에서 대량의 보조 정보가 필요한 상황인데 모니터링 실제 상황, 오염 확산 형세의 조건 분석, 컴퓨터 수치 시뮬레이션 결과, 과거 장기간의 각 계절별 오염 물질 변화 법칙 등이 포함되어 있다.

전체 지역 대기 질에 대한 평가를 실행하고 개인들의 예측 경보 검험과 결합하고 예측 경보 팀 내부 논의와 기상 부문 전문가들의 논의 및 평가 등 다양한 프로세스를 거친 후 예측 경보 결과를 도출한다.

120) 中國環境報, 深圳建成環境空氣立體監測平台

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/28/content_41829.htm, 2016/03/28

15. 공기 정화기의 효율 평가 표준 제정 (2016.3.28)¹²¹⁾

중국 환경보호 산업 표준화 기술 위원회는 최근 베이징(北京)에서 “효율적인 환경보호 설비(제품) 평가 기술 요구에 근거한 공기 정화기 국가 표준 제정 작업 가동회의”를 개최하였다. 중국 상하이시(上海市) 계량 측정 테스트 기술 연구원, 광둥성(廣東省) 미생물 분석 검출 센터, 3M 중국 유한회사 등 공기 청정기 생산, 제조 기업, 검출 기관과 관련 과학연구 기관, 대학교 전문가들이 이번 회의에 참석하였다. 이번 회의에서 상하이시 계량 측정 테스트 기술 연구원 고급 엔지니어인 선하오(潘浩)는 공기 정화기 시장 현황, 환경 보호 핵심 기술 지표 및 측정 테스트, 에너지 효율 총체 수준 등 내용에 대한 설명을 하였다.

이번 회의에 참석한 전문가들은 공기 정화기 효율성에 대한 평가 표준 연구 내용, 총체적인 프레임 워크, 제품 커버 범위, 핵심 평가 지표 전별, 매칭 되는 측정 테스트 방법 등 내용에 대한 논의를 진행하고 “선진성, 공평성, 조작 가능성”에 기반 한 표준 제정 원칙을 한층 더 명확히 한 동시에 표준의 적용 범위, 공기 청정기 정의와 분류, 에너지 효율 비교, 평가 대상 및 효율적인 환경 보호, 안전 등 평가 지표 방향을 기본적으로 확정하였다.

중국 내 관련 전문가들은 “효율적인 환경보호 설비(제품) 평가 기술 요구에 근거한 공기 정화기 국가 표준” 연구 제정 및 실행 과정에서 생산 기업들이 기술 혁신을 하도록 격려하는 동시에 소비자들이 시장에서의 공기 청정기 제품에 대해 과학적인 판정과 선택을 하는데 유리하도록 해야 한다고 강조하고 있다. 동시에 국민들의 에너지 절약 및 환경 의식을 한층 더 향상시키고 효율적인 공기 청정기 제품 생산과 소비를 격려하여 국가의 에너지 효율 제도와 환경 보호 제도를 위해 실행 가능한 공기 청정 표준을 제공해야 한다고 강조하고 있다.

121) 中國環境報, 淨化器將制定高效能評價標準

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/28/content_41818.htm, 2016/03/28

16. 대기질 개선을 위한 정밀 그리드 모니터링 시스템 구축 및 응용 (2016.3.29)¹²²⁾

대기질에 대한 그리드 모니터링(Grid monitoring) 시스템은 PM10, PM2.5, SO₂, NO₂, CO, O₃ 등 6건의 매개변수 데이터를 제공하는 기초 상에서 VOCs, 염소, 황화수소, 암모니아 등 다양한 특징의 오염 물질에 대한 모니터링하는 분야로 확충할 수 있는 기능을 보유하고 있다. 중국 내 많은 지역에서는 최근 몇 년 간 대기질 그리드 모니터링 시스템을 개발하고 구축, 응용하는 면에서 여러 가지 테스트 작업을 실행하였다. 하지만 적용 범위와 모니터링 요소가 완벽하지 못하고 정보화 수준이 낮고, 모니터링과 감독 관리 결합이 밀접하지 못하고, 모니터링 데이터 품질이 낮아서, 대기 오염 관리 수요를 충족시키지 못한 상황이다.

센서 방법을 이용한 마이크로형 설비 원가가 비교적 낮고 파워 사용이 편리하며(태양 에너지 방식으로 전기 공급) 쉽게 설치할 수 있기 때문에 시장 수요를 충족시킬 수 있고 폭넓은 배치를 실현할 수 있는 장점을 보유하고 있다. 하지만 마이크로형 설비가 사용하는 센서 모니터링 방법은 데이터가 쉽게 드리프트(drift) 하기 때문에 데이터가 정확하지 않은 단점이 존재하고 있다. 때문에 국가 표준을 사용하는 모니터링 방법 사용을 추진하는 면에서 소형화 설비 및 마이크로형 설비를 결합하여 배치해야만 데이터 통일 연동 및 교정 작업을 실행할 수 있다.

중국 내 많은 지역들은 최근 대기질에 대한 그리드 모니터링(Grid monitoring) 시스템 개발 및 구축을 통해 대기 오염 관리를 추진하기 위한 시범사업을 실행하고 있지만 커버 범위와 모니터링 요소가 완벽하지 못하고 정보화 수준이 높지 못한 동시에 모니터링과 감독 관리 결합이 밀접하지 못하고 모니터링 데이터 품질을 한층 더 향상시켜야 하는 등 문제점에 직면하여 있기 때문에 대기 오염 관리 수요를 충족시키지 못하고 있다. 중국 내 전문가들은 지역의 그리드 커버를 전면적으로 실현하고 실시간으로 정밀 데이터를 제공하는 동시에 완벽한 데이터 교정 및 품질 제어 시스템을 구축하여 객관적이고 진실하게 오염 상황을 반영하는 동시에 오염 발생 원인을 종합적으

122) 中國環境網, 網格化監控還需更精準

http://www.cenews.com.cn/sylm/hjyw/201603/t20160329_803741.htm, 2016/03/29

로 분석할 수 있는 그리드 모니터링 시스템을 구축해야 한다고 강조하고 있다.

① 기존의 그리드 모니터링 시스템의 한계 분석: 인공 모니터링 방식과 영상 그리드 모니터링은 정밀 모니터링 데이터를 제공하기 어려우며 전통적인 대기 자동 모니터링 스테이션은 부지 면적이 비교적 크고 원가 및 후 단계 운영비용이 비교적 높은 상황이다. 중국 환경과학연구원 가오젠(高健) 연구원의 설명에 따르면, 현재 중국 내 각 지역 그리드 모니터링 작업은 폭넓은 발전을 실현한 상황이며 다음 단계에 정밀화 분야에서 중점적인 발전을 이루어야 한다고 강조하고 있다.

그 외, 부분적인 지역에서는 영상 그리드 모니터링 시스템을 구축, 운영하여 해당 지역 대기 오염 현황을 파악하고 오염 물질 원천 정보를 파악하여 직관적이고 명확하게 분석 결과를 보여주고 있다. 하지만 정밀 모니터링 데이터 지원 부족할 뿐만 아니라 태양 빛, 비와 안개, 카메라 렌즈 해상도가 낮은 등 요소 영향을 받아 오염 농도가 비교적 큰 가시적인 오염 원천에 대한 모니터링이 가능하다. 또 다른 일부 지역에서는 일상적인 대기 자동 모니터링 스테이션에 암호화 하는 방식을 취하여 모니터링하여 대기 오염 예방 관리에서 일정한 지원 역할을 발휘하고 있다. 일부 지역에서는 1,000개 정도에 달하는 모니터링 그리드를 한 개 유닛으로 설정하여 PM 2.5에 대한 실시간 모니터링하여 대기 중의 입자 물질에 대한 실시간 변화 트렌드를 분석하고 있는 방법을 사용하고 있다. 하지만 이런 방법은 SO₂, NO_x 등 부분적이고 특징적인 오염 물질 배출에 대해 정밀 모니터링을 실현하지 못하기 때문에 완벽한 오염 데이터를 제공할 수 없는 상황이다.

② 시장에서 필요로 하는 그리드 모니터링 시스템: 온라인, 실시간으로 정밀 모니터링 데이터를 제공할 수 있다면 지역 그리드의 전체적인 커버를 실현할 수 있으며 이와 동시에 모니터링 설비에 대해 엄격한 품질 통제를 실현하는 동시에 충분한 운영 보장을 제공해야 한다. 현재 대기 모니터링은 새로운 출로와 솔루션을 탐색해야 하며 기술 보틀넥 해결에서 돌파적인 성과를 취득해야 하고 정밀 모니터링 및 통제를 실현하여 대기 오염 예방 관리 수요를 충족시켜야 한다. 온라인 모니터링 데이터를 제공하는 면에서는 모니터링 기기가 필요하다. 하지만 전통적인 공기 모니터링 스테이션은 원가가 비교적 높고 부지가 큰 등 단점을 보유하고 있다. 관련 모니터링 스테이션 담

당자의 설명에 따르면, 센서 방법을 이용하는 마이크로형 스테이션 설비는 원가가 저렴하고 전력 사용이 편리하며(태양 에너지를 이용하여 전력을 공급할 수 있음) 쉽게 설치할 수 있기 때문에 현재의 시장 수요를 충족시킬 수 있으며 폭넓은 배치를 실현할 수 있다.

하지만 마이크로형 설비는 센서 모니터링 방법을 사용하기 때문에 데이터는 쉽게 드리프트가 발생하기 때문에 데이터가 정확하지 않은 문제점이 발생한다. 때문에 국가 표준에 기반 한 모니터링 방법을 사용하는 소형화 설비와 마이크로형 스테이션 설비를 결합하여 배치함으로써 데이터 통일 연동 및 교정을 실행하는 방법은 매우 중요하다. 이런 두 가지 모니터링 설비 결합 배치는 정밀 데이터를 제공할 수 있다. 하지만 반드시 다양한 모니터링 지역(예를 들면, 중점 공업 기업, 도로 교통, 건축 공사장과 지역 변두리 등)에 대해 다양한 결합 및 배치 방식을 취하고 지역 환경에 대해 정밀 그리드 배치를 실행하고 지역 그리드 전체 커버를 실현해야만 데이터의 완벽성, 과학성을 보장할 수 있다.

그리드 모니터링 시스템은 정밀 데이터를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 장기적이고 안정적인 제공을 실현할 수 있다. 부분적인 모니터링 설비는 간접 기체의 영향을 받거나 환경 상황의 차이로 인해 조성되는 데이터 편차의 영향을 받을 수 있다. 때문에 완벽하고 엄격하고 규범적인 환경 품질 교정 시스템을 구축하는 것은 매우 핵심적인 과제이다.

③ 그리드 정밀 모니터링 시스템의 강점: 대기 품질 모니터링에서 마이크로형 스테이션과 소형 스테이션 결합 스테이션은 체적이 작고 설치가 편리하기 때문에 폭넓은 응용을 실현할 수 있다. 센서 기술, 클라우드 컴퓨팅 기술, 빅 데이터를 결합하여 종합적인 응용하면 대기 품질을 모니터링 하는 마이크로형 스테이션과 대기 품질을 모니터링 하는 소형 스테이션은 노천에서 사용할 수 있으며 체적이 작고 설치가 편리하기 때문에 대 면적의 응용을 실현할 수 있다. PM10, PM2.5, SO₂, NO₂, CO, O₃ 등 6건의 매개변수 데이터를 제공하는 기초 상에서 VOCs, 염소, 황화수소, 암모니아 등 다양한 특징을 보유하고 있는 오염 물질에 대한 모니터링할 수 있다. 본 시스템은 현재 중국 내 다양한 지역에서 보급, 응용되고 있다.

관련 설명에 따르면, 센서 방법을 이용하는 마이크로형 스테이션 원가는 비교적 낮기 때문에 그리드 모니터링 시스템 응용 분야에서 폭넓게 응용되었다고 한다. 마이크로형 스테이션의 데이터 정밀도를 향상시키기 위해 일정한 범위 내에서 국가 표준에 기반한 소형화 모니터링 설비에 대한 매칭 설치 작업을 실현하고 데이터에 대한 비교, 교정을 실행하는 동시에 빅 데이터 플랫폼을 이용하여 분석 및 해석하고 전체 데이터의 정확성을 판단한다.

국가 표준에 기반한 모니터링 설비를 사용하여 모니터링하는 방법은 현재 중국 정부의 관련 규정에 부합되며 교정된 데이터는 정부 관련 부처에서 법 집행을 하는데 있어서의 근거로 될 수 있다. 오염 원천을 모니터링 그리드 속에 포함시키고 시스템이 오염 원천의 특이한 배출 행위를 발견하게 되면 특이한 경보 정보를 자동적으로 컴퓨터를 통해 web 단말, 휴대폰 APP 단말 혹은 위챗(WeChat) 플랫폼을 통해 관련 책임 기관에 전송되는 동시에 오염 원천 소재지 지리 위치 및 오염 물질 배출 시간을 명확히 표시하고 모니터링 기관에서 신속히 오염 원천을 로킹(locking)하여 처리 조치를 취할 수 있도록 하고 처리 효과에 대해 실시간 감독 제어한다.

빅 데이터 응용 시스템에 기반한 그리드 정밀 모니터링 방법은 온라인 모니터링과 정부 모니터링 간의 통로로 되고 있다. 그리드 모니터링 시스템을 통해 실시간 모니터링 지역 내 주요 오염 물질에 대한 동적 변화에서 오염 원천의 특이한 배출 행위에 신속한 캡처를 실행하는 동시에 실시간 예측 경보를 실행하는 동시에 데이터 분석을 통해 지역 오염의 주요 원천을 식별하여 표적 관리를 실현할 수 있다.

④ 장기적이고 안정적으로 정밀 데이터 제공 보장: “전체 라이프 사이클 품질 통제 관리”, “3급 교정”과 “4급 교정” 시스템을 구축하고 기체 간섭 혹은 환경 차이로 인해 조성되는 마이크로 스테이션 데이터가 정확하지 않은 문제점을 해결하고 충분한 운영 관리 보장을 제공한다. 조합 배치 점 방식을 통한 동시에 빅 데이터 플랫폼을 이용하여 데이터 품질 제어함으로써 설비 이상 현상을 식별하고 교정 전달을 결합시켜 시스템의 스마트 교정을 실현한다. 엄격하고 과학적인 품질 제어 시스템을 통해 시스템 데이터의 정확성을 보장한다.

17. “푸른 하늘” 공정을 위한 대기 관리 (2016.3.30)¹²³⁾

대기 오염 예방 관리를 위해 중국 각 지방 정부에서는 다양한 기술개발과 정책 조치 제정을 강화하고 있다. 최근 중국 허난성(河南省) 정부는 “허난성 2016년도 푸른 하늘 공정 방안”을 제정, 발표하고 대기 오염 예방 관리를 위한 강력 조치를 제정하고 있다.

이번 “방안”에서는 2016년도에 허난성의 우수한 날짜 수를 190일 이상 수준에 도달시키고 심각한 오염 날짜 수를 대폭 감소시키고 허난성의 대기 품질을 총체적으로 개선시킨다는 목표를 제시하였다. 동 목표를 실현하기 위해 허난성은 석탄, 공업, 자동차, 먼지, 농업 등 대기 오염 관련 분야에 대한 종합적인 관리 작업을 추진하게 된다.

허난성 정부는 음식점 오일 및 연기 관리, 폭죽 통제, 쓰레기 소각 금지를 구체화하고 과학기술 수단 응용을 강화하는 동시에 홍보, 교육 등 수단을 통해 대기 환경 품질 향상을 추진한다. 관련 조치들이 구체적이고 효율적으로 실행될 수 있도록 하기 위해 이번 “방안”에서는 다음과 같은 구체적인 보장 조치를 취하기로 확정하였다.

18. 중국 선전, PM2.5 농도를 25mg/m³ 수준에 도달시킨다는 목표 확정 (2016.3.31)¹²⁴⁾

중국 광둥성(廣東省) 선전시(深圳市)는 중국에서 최초로 공기 질을 국가 표준에 부합하도록 하였으며, 더 나아가 대기질 개선 목표를 세계적 수준에 부합하도록 하였다. 선전시(深圳市)는 인구 거주 위원회는 최근 개최한 대기질 관리 세미나에서 “오는 2020년에 대기질 품질이 우수한 날짜 수 비례를 98% 이상 수준에 도달시키고 대기 각 종 오염물질 농도를 세계 보건기구(WHO)에서 제정한 대기질 준칙의 제2단계 이전 목표 수치인 PM2.5 농도를 25mg/m³ 수치 수준에 도달시킨다”는 목표를 제시하였다. PM2.5 농도를 25mg/m³ 수준에 도달시킨다는 목표 확정을 통해 선전시는 중국 내 최초로 대기질을 국제 높은 표준으로 확정한 지역으로 되었다.

123) 中國環境報, 河南出台四十五條大氣治理硬措施

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/30/content_41901.htm, 2016/03/30

124) 中國環境報, 深圳空氣質量對接國際標準

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/31/content_41969.htm, 2016/03/31

선전시 대기질은 현재 중국 내 대, 중 도시에서 비교적 이상적인 수준에 도달하였으나, 외국 선전 수준에 비해 아직도 큰 격차가 존재하고 있다. 특히 미세먼질 면에서 선전시 PM2.5 농도는 국제 부분적인 선진 도시(예를 들면 도쿄, 샌프란시스코, 뉴욕 등)의 1.5배-4배 수준에 달하고 있으며 연 평균 농도는 $15\text{mg}/\text{m}^3$ - $20\text{mg}/\text{m}^3$ 정도 더 높은 상황으로서 여전히 매우 큰 개선 공간을 보유하고 있다.

선전시가 대기질을 국제 표준에 도달시킨다는 목표 확정은 생태문명 건설을 전면적으로 추진하고 선전시의 5대 발전 이념을 실현하는 중대한 조치가 되고 있다. 대기질을 국제 표준에 도달시킨다는 목표 제정은 환경 지표 분야에서 중요한 의미가 있을 뿐만 아니라 선전시 경제, 사회 각 분야 발전을 추진하고 전국 생태 문명 건설을 견인하는 면에서 중요한 의미가 있다.

19. 중국 헤이룽장, 대기 품질 예측 경보 시스템 구축 추진(2016.4.4)¹²⁵⁾

중국 헤이룽장성(黑龍江省) 정부는 최근 선진 기기 장비를 도입하여 대기질 모니터링 예측 경보 시스템을 구축함으로써 미래 72시간 대기질 트렌드 예보를 실현하고 5-7일 간의 예보 및 예측 경보 작업을 실행할 수 있게 되어 이슈가 되고 있다.

현재 대기질에 대한 예보 및 예측 경보 시스템은 주로 데이터 예보와 동력 통계 예보 두 가지 수학 모델을 사용하고 있으며 그 중에서 데이터 예보가 위주가 되고 있다. 이번에 구축된 헤이룽장 대기질 모니터링 예측 경보 시스템의 2대의 컴퓨터 그룹은 자동적으로 관련 데이터를 다운하고 데이터 예보와 동력 통계 예보 두 가지 수학 모델을 이용하여 관련 계산 작업을 실행하며 약 4시간의 연산 과정을 통해 자동적으로 PM2.5, PM10 등 6건의 오염물질 농도 예측을 실행하는 동시에 자동적으로 AQI 예보 결과를 합성하며 그린, 옐로우, 오렌지, 레드, 자홍색 등 컬러로 지도상에 관련 예보 결과를 표시하게 된다.

컴퓨터 그룹은 입력된 데이터로 연산하게 되지만 데이터는 불확정성을 포함하고 있기 때문에 결과는 가능하게 실제 상황이 차이가 있게 된다. 이런 상황에 근거하여 예

125) 中國環境報, 黑龍江建成空氣質量預報系統

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/04/content_42188.htm, 2016/04/04

보 인원은 예보 결과를 수정해야 한다. 특히 돌발 상태 발생에 대해 컴퓨터 예측 계산 결과는 차이가 존재하게 된다. 인공 수정은 객관 조건에 근거하는 외, 예측 정보 인원은 주관적인 경험에 근거하여 판단하는 방법도 비교적 중요하다. 일반적인 매일 오전 10시 전에 인공 수정 작업을 완성해야 한다.

20. 중국 랴오닝, 대기질 개선을 위한 9대 공정 실행 추진(2016.4.5)¹²⁶⁾

중국 랴오닝성(遼寧省) 정부는 최근 “대기 오염 관리 강화에 관한 의견”을 발표하고 오는 2017년까지 랴오닝성의 환경 대기질을 중국 국가 지표 요구에 도달시키고, 오는 2020년에 랴오닝성 50% 도시 미세먼지 농도를 국가 표준에 도달시킨다는 대기질 개선 목표를 확정하였다. 랴오닝성 선양(瀋陽)과 안산(鞍山) 두 개 도시는 랴오닝 대기질 오염 관리 중점 지역으로 되고 있다.

이번 “의견”에서는 9건의 중점 업무 과제를 확정하였는데 구체적으로 효율적이고 통합적인 열 공급 공정, 가스화 랴오닝 공정, 청정에너지 보급 공정 등 9대 공정 실행이 포함되고 있다. 동시에 관련 중점 작업 목표와 관련하여 표준과 시간제한을 확정한 상황이다. 열 공급 공정을 효율적이고 통합적으로 실행하게 되며 2016년도에 10만 톤 및 이하 수준의 석탄 연소 보일 개선 작업을 중점적으로 추진하고 랴오닝 내 오래된 저효율적인 보일러를 퇴출시키고 오는 2020년에 효율적이고 통합적인 열 공급을 전면적으로 실현한다.

21. 중국 장수, 효과적인 수단으로 VOCs 관리 추진(2016.4.5)¹²⁷⁾

최근 년 간 중국 장수성(江蘇省) 정부는 다양한 정책 및 기술을 이용하여 휘발성 유기물에 대한 오염 관리 작업을 실행하여 왔으며 관련 기초연구 및 조사를 통해 장수성 VOCs 예방 관리 목표와 주요 임무를 확정하고 새롭게 증가하는 항목 VOCs 오염물

126) 中國環境報, 明年空氣質量要達國家指標要求

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/05/content_42095.htm, 2016/04/05

127) 中國環境報, 江蘇投7億元治理VOCs

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/05/content_42099.htm, 2016/04/05

질 배출량을 엄격히 통제하고 경제 격려 정책을 통해 기업체들을 유도하여 유기 폐기 가스 관리 시설에 대한 업그레이드, 개선 작업을 추진하고 있다.

2016년도에 장수성 정부는 약 7억 위안에 달하는 대기 오염 예방 관리 전문 예산을 투입하고 구체적으로 각 시, 현, 구에 배분하여 휘발성 유기물 오염 관리 및 모니터링, 소형 보일러 관리와 개선, 초 저 배출 조치 실행에 대한 지원을 제공한다. 장수성 정부는 인위적으로 조성되는 VOCs 배출 관련 상황에 대한 기초 조사 연구를 실행하고 관련 결과에 근거한 계산을 통해 공업은 장수성 VOCs 배출의 제일 주요 원천이 된다는 연구 결론을 도출하였다.

동시에 장수성 산하 각 도시와 지역들에서 대기 오염 원천 리스트 작성 작업을 추진하도록 하여 VOCs 주요 배출 산업에 대한 조사, 연구 작업을 실행하였다. 장수성 정부는 “휘발성 유기물에 대한 오염 예방 관리 작업을 실행할 데 관한 지도 의견”을 제정, 발표하고 장수성 VOCs 예방 통제 목표와 주요 과제를 3개 중점, 8건의 임무로 분해하였다. 구체적으로 중점 구역-화공 단지, 중점 산업-화공 산업, 중점 과제-이상한 냄새로 인한 생활권 영향이라는 3개 중점, 현상 조사, 관리 서류 정리, 공업 원천에 대한 관리, 오일 가스 회수, 낮은 VOCs 함유량 용제 보급, 모니터링 및 통제 시스템 구축, 오염 통제 연구 실행, 배출 표준 제정이라는 8건의 임무가 포함되고 있다.

장수성은 해마다 VOCs 관리 공정 항목을 대기 오염 관리 연도 계획에 포함시켜 관련 관리 임무를 완성하도록 하고 있다. 대형 화공 기업에 대해 배출과 누설 관련 검출 및 복구(LDAR) 기술을 보급하고 쿤산(昆山) 지역에 대한 “오일을 물로 교체하는 시범 작업”을 실행하고 난징 지역에서는 가동 타입과 반 가동 타입의 드라이클리닝 설비 퇴출 작업을 가동하도록 한다. 장수성 정부는 환경 영향 평가 진입 문턱을 높이고 건설 항목 분야에서 새롭게 증가하고 있는 VOCs 오염물질 배출을 통제하고 모든 새롭게 개선하고 확대하는 항목의 VOCs 배출 총량은 “하나를 증가시키고, 두 가지를 감소시키다”는 원칙에 근거하여 감량 및 교체한다.

지난 2015년도에 장수성 정부는 “장수성 대기 오염 예방 관리 조례”, “장수성 표면 코팅(자동차 제조업) VOCs 배출 표준”을 제정하였으며 “장수성 표면 코팅(가구 제조업) VOCs 배출 표준”(초안)과 “장수성 화학 공업 VOCs 배출 표준”(초안)을 제정하였다.

장수성 정부는 선후로 “장수성 폐기 가스 관리 실적 효과 평가 방법”, “장수성 누출 검출 및 복구(LDAR) 실행 기술 가이드라인(시범 실행) 통지”, “장수성 화공 항업 폐기 가스 오염 예방 관리 기술 규범에 대한 통지”, “장수성 중점 항업 휘발성 유기물 오염 통제에 대한 지침”을 발표하고 기업 유기 오염물질 관리를 규범화 하였다.

장수성 환경보호청은 4년간의 노력을 통해 휘발성 유기물질 통제 분야에서 중요한 성과를 취득하였으며 특히 VOCs에 대한 불법 배출을 통제하고 원천 차원에서 통제하는 면에서 중대한 성과를 취득한 동시에 전 단계 관련 업무를 한층 더 정밀화하는데 성공하였다. 화공 단지를 유닛으로 하여 누출에 대한 검출 및 복구(LDAR) 기술을 보급하고 온라인 모니터링 및 통제 설비를 설치하여 운영하는 작업을 중점적으로 추진 한다.

22. 탄소 베이스 촉매 드라이 통합화 방법으로 연기 등 다양한 오염 물질 제거 기술 개발(2016.4.7)¹²⁸⁾

중국과학원 산시(山西) 석탄 화학 연구소는 베이징(北京) 귀녕중덴(國能中電) 에너지 절약 환경 보호 책임 회사, 산둥(山東) 철강 주식 유한회사 지난(濟南) 분사와 공동 연구를 실행하고 탄소 베이스 촉매 드라이 통합화 방법으로 25,000Nm³/h 연기 등 다양한 오염 물질 제거 기술을 개발하고 관련 공업 시험 실험에 성공하여 이슈가 되고 있다.

작년 중국과학원 산시(山西) 석탄 화학 연구소는 베이징(北京) 귀녕중덴(國能中電) 에너지 절약 환경 보호 책임 회사와 협력하여 산시 석탄 화학 연구소의 독자적인 지적 재산을 보유하고 있는 탄소 베이스 촉매를 이용하고 2016년 3월에 산둥(山東) 철강 주식 유한회사 지난(濟南) 분사와 공동으로 탄소 베이스 촉매 드라이 통합화 방법으로 25,000Nm³/h 연기 등 다양한 오염 물질 제거 기술을 개발하고 관련 공업 시험 실험을 실행하였다. 관련 설비는 안정적으로 1개월 동안 운행된 후 촉매는 우수한 성능을 나타냈으며 정화된 후의 연기 먼지 배출 농도는 10mg/Nm³ 수준보다 낮은 것으로 나타났다.

128) 中國科學院, 炭基催化劑幹法一體化脫除煙氣多種汙染物技術工業示範取得突破
http://www.cas.cn/syky/201604/t20160407_4552155.shtml, 2016/04/07

산시 석탄 화학 연구소 황장건(黃張根) 연구원이 주도하는 연구팀은 20년간의 지속적인 연구를 통해 탄소 베이스 촉매를 이용하여 오염 물질을 제거하는 기본 원리를 정립하였으며 오염 물질 통합화 제거의 상호 영향 메커니즘을 해석하고 탄소 베이스 촉매 제조 방안을 확정하였으며 연기 오염 물질에 대한 드라이 제거의 고정 상과 이동 상 2세대 공법 기술 등을 개발하였다.

본 기술의 혁신성은 연기 속의 다양한 오염 물질(먼지, SO₂, NO_x, 중금속, 다이옥신 등)이 한 개 반응 시스템 속에서 통합화 제거를 실현하며, 효율적이고 낮은 에너지 소모 기초 상에서 “제로” 물 소모를 실현하며, 재생 후의 농도가 높은 SO₂ 기체를 가스 자원화로 이용할 수 있다는 점에 있다.

이번 공업 시범 작업의 성공적인 운행은 탄소 베이스 촉매 드라이 통합화를 통해 연기 등 다양한 오염 물질을 제거하는 이동 상 공법과 기술이 기본적으로 성숙되었음을 의미한다. 이번 연구개발 성과의 취득은 중국의 철강, 야금, 화공 및 석탄 연소와 쓰레기 소각 보일러 등 산업 분야 연기 오염 물질 관리와 기술 혁신을 추진하는 면에서 중요한 의미를 가진다. 기존의 공업 시범 규모 기초 상에서 4-5배 확대를 거치면 모듈화 디자인을 형성할 수 있다. 이런 확대는 환경 보호 설치의 표준화, 규모화 생산을 가능할 수 있게끔 하는 동시에 연동 추가 후 더욱 큰 연기 량의 오염 물질 제거에 적용할 수 있으며 기술 보급과 응용에 더욱 유리해 질 것으로 전망된다.

23. 중국 Ningbo시, 휘발성 유기물 오염에 대한 전체적인 관리 작업 실행 (2016.4.7)¹²⁹⁾

2016년도부터 중국 저장성(浙江省) Ningbo시(寧波市) 대기 오염 관리를 중점적으로 추진하게 되며 특히 휘발성 유기물 오염에 대한 전체적인 관리 작업 실행을 대폭 추진하게 된다. Ningbo시 정부는 오는 2018년도에 이런 기업체들의 VOCs 오염 물질 배출량을 30% 이상 감소시킨다는 목표를 확정하였다. 이런 목표에 근거하여 Ningbo시는 3년 내에 석유화학, 화공, 코팅, 합성 피혁, 인쇄 포장, 방직 날염, 고무, 플라스틱 제품, 목재업, 제화, 화학 섬유, 화학제품 저장 및 운송, 전자정보 등 12개 유형 중점 향업의

129) 中國環境報, 寧波全面整治揮發性有機物污染

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/07/content_42257.htm, 2016/04/07

VOCs 오염에 대한 관리 작업을 실행하게 되는데 관련되는 업체는 닝보시의 200개 중점 기업과 500개의 일반 기업이 포함되고 있다.

중점 기업 관리에 대해 “한 개 공장 한 개 대책”이라는 조치를 취하고 선진 기술을 도입하여 VOCs 오염 관리를 추진하고 관리 리스트에 들어간 기업체들은 환경 표시가 부착된 원자재와 보조재를 사용하도록 규정한다. 오는 2018년 말에 닝보시 액체화 제품(오일 제품) 운송 차량은 원칙적으로 모두 밀폐 운송 방식을 취하게 된다. 닝보시는 전하이(鎭海), 베이룬(北侖), 다세(大榭) 등 화학공업이 집중된 지역과 중점 기업 주변에 대기 오염 특수 인자에 대해 24시간 자동적으로 온라인으로 실행될 수 있는 모니터링 시스템을 구축, 설치하여 모니터링 및 통제 시스템을 완벽히 구축한다.

24. 중국과학원, PM2.5 오염 관리 기술 연구에서 혁신적인 성과 취득 (2016.4.11)¹³⁰⁾

중국의 도시화 과정이 신속히 추진되고 국민들의 물질생활 수준이 개선됨에 따라 생태환경에 대해서도 심각한 영향을 미치고 있으며 특히 PM2.5를 우선으로 하는 오염 물질로 인한 대기오염 문제가 심각해지고 있다. 도시화 과정과 PM2.5 오염과 관련되는 관계를 분석하는 과정에서 아직 장시간 서열의 PM2.5 농도 데이터를 효과적으로 취득하지 못하고 있다. 중국과학원 생태환경 연구 센터 산하 도시 생태 국면 및 시뮬레이션 연구팀은 관련 연구를 통해 안정적인 기상 조건 하에서 기상 가시도와 PM2.5 농도 간의 뚜렷한 상관관계를 캡처하는데 성공했다.

연구팀은 이번 연구를 통해 안정적인 기상 조건 하에서 베이징의 PM2.5 농도가 1973-2013년 기간 뚜렷한 증가세를 나타내고 있으며 풍속은 상대적으로 안정되어 있다는 점을 발견하고 이런 상황은 인류 활동의 증가가 PM2.5 오염을 증가시키는 주요 요소로 되고 있다는 연구 결론을 도출하였다. 동시에 도시화 지표, 예를 들면 인구와 자동차 수량은 모두 PM 2.5 농도와 뚜렷한 정 상관관계를 보유하고 있다는 점을 발견하였으며 PM2.5 농도는 지난 2004년 이후에 에너지 소모와 자동차 수량의 신속

130) 中國科學院, 生態中心在城市化與PM2.5污染相關關係研究中取得進展

http://www.cas.cn/syky/201604/t20160410_4552331.shtml, 2016/04/11

한 증가에 따라 2004년 전보다 뚜렷이 증가되고 있으며 이런 상황은 도시화 진척이 PM2.5 오염과 밀접히 관련된다는 연구 결론을 도출하였다.

이번 연구는 중국 국가자연과학기금위원회의 관련 과학연구 비용 지원을 받아 실행되었으며 한리젠(韓立建), 저우위이치(周偉奇), 리위이펑(李偉峰) 연구원이 주도하여 완성하였다. 연구팀의 관련 연구 성과는 지난 3월 31일 과학전문지 ‘네이처(Nature)’ 자매지인 ‘Scientific Reports’에 게재되었다.

25. 중국, 창장 델타지역 오존 오염 관리 추진(2016.4.12)¹³¹⁾

최근 2년 간 중국 저장성(浙江省) 및 창장(長江) 델타지역의 기타 성(省), 시(市) 대기 중의 PM2.5 농도는 이미 뚜렷이 감소되고 있는 상황이다. PM2.5, PM10, SO₂ 및 NO₂ 농도도 전년 동기 대비 하락하였으며 CO는 전년 동기 대비 동일한 수준이고, 오존은 전년 동기 대비 상승한 것으로 나타났다. 지난 2013, 2014년과 2015년도 기간 오존 평균 표준초월 비율은 각각 13.2%, 20.2%와 20.1%에 도달하고 해마다 상승하는 트렌드를 나타내고 있다.

장수(江蘇)의 수저우(蘇州), 우시(無錫)와 저장(浙江)의 항저우(杭州), 자쑹(嘉興), 후저우(湖州)는 창장 델타지역 오존의 표준초월 상황이 심각한 지역에 속하는 것으로 나타났다. 창장 델타지역 오존 오염이 비교적 심각한 기간은 주로 5-8월 기간에 집중되고 있는 것으로 나타났다. 상하이(上海), 항저우, 우시, 난통(南通) 등 중점 도시 지역은 오존이 VOCs 배출에 대해 비교적 민감한 것으로 나타났으며 구체적으로 VOCs 배출이 이런 도시의 오존 생성에 대해 중요한 역할을 발휘하고 있는 상황이다. 후저우, 사오쑹(紹興) 등 지역의 높은 농도 오존은 주로 NO_x에 의해 통제되는 것으로 나타났다.

지역의 PM2.5와 오존의 비선형 협동 제어, VOCs와 NO_x 협동 제어, 성(省)과 시(市) 협동 제어, 도시와 시군 간의 협동 제어를 통해 PM2.5의 표준 도달과 오존 오염 예방 통제를 동시에 실현하는 방법은 제일 효과적인 솔루션으로 될 수 있다. 지역 연동 업무 메커니즘을 구축하고 기술 협동 메커니즘을 구축하여 창장 델타 지역 대기

131) 中國環境報, 長三角臭氧污染成治理新難題

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/12/content_42483.htm, 2016/04/12

오염 원천 배출 리스트 및 대기질 모니터링 데이터 공유를 추진해야 한다. 지역 광화학 오염 모니터링 네트워크(PAMS)를 구축하고 광화학 오염 전구체 VOCs 및 관련 특징 지표 등에 대한 모니터링 방법 표준과 기술 규범을 제정하고 통일적인 지역 오존 모니터링 네트워크 QA/QC 플랫폼을 구축해야 한다.

26. 중국, VOCs 관리를 위한 기술 구축 추진(2016.4.12)¹³²⁾

최근 년 간 중국의 VOCs(휘발성 유기물)에 대한 관리 범위가 크지 않고 역량이 강하지도 않고 효과도 뚜렷하지 않은 상황이다. VOCs 와 NO_x는 오존을 생성시키는 전구체로서 지난 2015년도에 중국의 많은 도시 PM_{2.5} 농도는 하락되고 오존 농도는 오히려 상승하였는데 이런 상황은 VOCs에 대한 통제가 효과적으로 이루어지지 못했음을 의미한다.

중국 “국가 13차 5개년(2016-2020년) 계획” 기간에 중국 정부는 VOCs 관리를 강화하고 모니터링을 중시하고 있다. VOCs 품종은 다양하고 성분이 복잡하고 검출을 정밀하게 하는 것은 관리의 전제 조건으로 되는 동시에 오염물질 배출을 감소시키는 효과를 검증하는 전제 조건으로 되고 있다. 현재 VOCs에 대한 모니터링은 주로 환경 보호 순라, 돌발성 사건에 대한 대응, 오염 원천에 대한 탐색 등 방법을 사용하고 있으며 모니터링 기기 설비는 동시에 다중성분 기체에 대한 모니터링, 응답 시간이 짧고 소스 추적이 신속하고 정성 및 정량적 분석을 진행하는 동시에 편리하고 효율적인 특징을 보유한 방법을 사용하고 있다.

중국의 VOCs 처리 기술 기반이 상대적으로 취약하고 업계 내 기술사용 범위, 사용 조건에 대해 법칙적인 이해가 부족하며 공법 디자인과 정화 설비는 비교적 큰 임의적인 특징을 보유하고 있는 문제점이 존재하고 있다. 이런 상황에서 중국의 VOCs 관리를 더욱 효과적으로 추진하기 위해 기술 응용, 공법 디자인, 공정화 추진, 국내외 선진 기술 도입 및 응용 등 방법을 활용하고 오염 원천을 효과적으로 제거하여 VOCs 관리 방법을 혁신해야 한다.

132) 中國環境報, 治理VOCs需夯實技術基礎

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/12/content_42485.htm, 2016/04/12

27. 베이징, 대기 오염 관리 조치 대폭 강화(2016.4.18)¹³³⁾

지난 4월 18일 중국 베이징시(北京市) 정부는 “2016년도 수도 생태문명 및 도시와 농촌 환경 건설 동원 대회”를 개최하고 2016년도 대기 오염 관리를 위한 구체적인 조치를 발표하였다. 동시에 2016년도 수도 생태 환경 건설 시간표, 로드맵도 발표하였다. 지난 2013년도에 베이징시의 PM_{2.5} 연평균 농도는 89.5mg/m³ 수준에 달하였다.

지난 2015년도와 2016년도 베이징시 PM_{2.5} 연평균 농도 목표는 5% 하락시키는 것이다. 최종 결과를 보면, 지난 2015년도 베이징시 PM_{2.5} 연평균 농도는 80.6mg/m³ 수준에 도달하여 지난 2014년 대비 6.2% 감소되어 목표치를 초월한 것으로 나타났다. 하지만 2016년도에 관련 기준에 도달하려면 연평균 농도를 77.6mg/m³ 수준에 도달시켜야 하는 상황이다. 대기질 개선을 중요한 동시에 난제에 속한다.

최근 년 간 자동차 배기가스 배출 감소, 석탄 연소 감소, 오염 물질 배출에 대한 비용 징수 등 구체적인 조치를 통해 베이징시 정부는 대기 오염 관리를 추진하였다. 자동차 배기가스 배출 감소 분야에서 베이징시 정부는 지난 2013년도에 “베이징 5” 자동차 배기가스 배출 표준을 제정, 실행하였다. 지난 2015년 상반기에는 중형 디젤 차량 제5단계 표준을 제정, 실행하였다.

2016년 4월 베이징-톈진(天津)-허베이(河北) 3개 지역에서는 통일적으로 “국가 6급” 표준의 자동차 배기가스 배출 표준을 실행한다. 오는 2017년도에 베이징시는 더욱 엄격한 “베이징 6급” 자동차 배기가스 배출 표준을 적용하게 된다.

28. PM_{2.5} 원천 분석을 통해 그리드화 모니터링을 위한 실시간 정밀 데이터 제공 강화(2016.4.19)¹³⁴⁾

최근 대기 오염 관리 수요에 근거하여 중국 정부는 관련 정책 결정, 긴급 예보 및

133) 中國環境報, 北京細化措施治理大氣污染

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/18/content_42771.htm, 2016/04/18

134) 中國環境報, PM_{2.5}源解析需要多方法組合

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42873.htm, 2016/04/19

실시간 법률 집행 관련 지원을 통해 PM2.5 원천 분석을 강화하고 있다. 최근 년 간 대기 오염 원천에 대한 분석 방법은 주로 수용체 모델에 기반하고 배출 리스트, 확산 모델, 원격 감지 반전 및 그리드화 모니터링 등 다양한 기술을 결합하여 진행되었는데 이런 분석 방법은 오염 원천 배출 상황을 반영할 수 있을 뿐만 아니라 매개 도시, 심지어 더욱 큰 지역 범위에서 오염 상황을 반영하고 있다.

수용체 모델은 대기 미세먼지의 화학 성분을 이용하여 각 종 원천의 영향력을 분석한다. 최근에는 다양한 분석 방법을 이용하여 대기 속 PM2.5 원천을 분석하고 있다. 원천 배출 리스트는 오염 원천에 대한 통계 및 조사를 실행하고 다양한 원천 유형의 활동 수준과 배출 인자 모델에 근거하여 오염 원천 리스 데이터베이스를 구축하여 다양한 원천 유형 배출량에 대한 평가를 진행하여 주요 오염 원천을 확정하게 된다.

그리드화 모니터링 데이터는 시간과 공간상에서 더욱 정밀하기 때문에 환경보호 관련 법률 집행을 지원하는데 유리하다. 예를 들면, 해당 지역 모든 공사장, 기업, 교통, 식당 집중 지역, 오염 외부 유입 루트 등 중점 위치 오염 상황에 대해 정밀 파악할 수 있다. 그리드화 고밀도 배치에서 원가가 비교적 낮은 센서를 사용하는 마이크로형 스테이션 설비를 이용하여 건설 현장 등 오염 원천 지역에 대한 밀집형 모니터링 시스템을 구축하여 대기 오염에 대한 정밀 관리를 실행할 수 있다. 현재 오염 원천 배출 리스트를 최적화하여 오염 원천을 통제한다.

현재 중국 내 대부분 도시들이 설치한 대기 모니터링 위치 점은 비교적 적으며 모니터링 결과도 효과적으로 전체 도시 지역의 대기질 상황을 대표할 수 없는 상황이다. 대면적의 건설을 실행할 때 일반적인 대기 모니터링 스테이션을 설치하여 모니터링하게 되면 원가가 매우 높게 된다. 그리드화 고밀도 배치는 원가가 비교적 낮은 센서를 이용하는 마이크로형 스테이션 설비를 이용하여 모니터링 정밀도를 향상시킬 수 있다. 국가 표준에 도달한 모니터링 방법을 적용하는 소형화 설비와 마이크로형 스테이션 설비를 종합적으로 이용하여 배치하게 되면 대기 오염에 대한 정밀 모니터링을 실현할 수 있다. 그 외, 건축 공사장, 도로 교통, 산업 단지 등 오염 원천 지역에서 대량적으로 그리드 모니터링 설비를 배치하여 직관적으로 각 종 오염 원천 지역의 오염 상황을 반영할 수 있다. 밀도가 비교적 높은 모니터링 설비 커버를 통해 그리드화 모니터

링 시스템을 이용한 전체 지역 고 해상도, 고 공간 해상도 실시간 동적 모니터링하고 심각한 오염에 대한 전체 과정의 생성, 확산, 결속 등에 대한 모니터링할 수 있다.

그리드화 모니터링 시스템이 오염 원천의 이상한 배출 행위를 발견하게 되면 특이한 경보 정보를 관련 기관에 전달할 수 있으며 오염이 존재하는 위치의 지리 위치, 오염 배출 시간을 명확히 표시할 수 있다.

모니터링 기관은 예측 경보 정보에 근거하여 관련 처리 조치를 취하고 특정 방향 관리 통제, 관리를 실행하고 오염 위치의 처리 효과에 대해 실시간으로 모니터링하여 실시간 데이터로 오염이 관리되었는지 여부, 관리 통제가 효과를 내는지 여부를 판단할 수 있게 된다. 그 외, 고 해상도 그리드화 정밀 모니터링 시스템을 이용하여 기존의 오염 원천 배출 리스트에 대한 최적화를 실현할 수 있다.

전통적인 오염 원천 배출 리스트는 대부분 조사연구 및 검출 방법을 사용하고 있기 때문에 불확정성을 보유하고 있는 상황이다. 기존의 오염 원천 리스트에 근거하여 대기 속 확산 모델을 이용하여 그리드 모니터링 시스템 각 점 위치 이론 계산치를 계산해 내고, 그 다음 중점 오염 지역에 배치되어 있는 위치 점의 실제 측정 수치를 비교 분석한다.

비교된 편차에 근거하여 오염 원천 리스트 중의 각 오염 원천 계수를 조정하고 계산 수치와 실제 측정 수치가 일치하도록 하여 오염 원천 배출 리스트를 최적화 하고 오염 원천 분석 정밀성을 향상시킨다. 높은 시간과 공간 해상도의 그리드화 정밀 모니터링 시스템을 이용하여 기존 오염 원천 배출 리스트에 대한 최적화를 실현할 수 있다.

29. 탈황 탈질을 이용한 연기 관리 기술의 독자적인 혁신 추진 (2016.4.19)¹³⁵⁾

중국 국가 발전 및 개혁 위원회는 최근 “환경 보호 분야 혁신 능력을 강화할 데 관한 국가 발전 및 개혁 위원회 판공청(辦公廳)의 통지”(발개판(發改辦) 고기(高技) [2016] 378호)에서는 “환경보호 분야 독자적이고 혁신적인 능력을 강화하고 환경보

135) 中國環境報, 煙氣治理技術何時真能自主創新?

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42872.htm, 2016/04/19

호 산업의 신속한 발전을 추진하기 위해 국가 발전 및 개혁 위원회는 환경 보호 분야 독자적인 혁신 능력 강화를 위한 전문 프로젝트를 실행하고 기존의 대기, 물, 토양, 고체 폐기 오염 관련 분야 돌출한 문제 및 오염 예방 관리 세트 기술, 설비와 재료 중대 수요에 근거하여 미래 2-3년 간 환경보호 분야 혁신 플랫폼을 구축하고 혁신자원을 집중, 통합하고 산, 학, 연, 용 결합을 강화하고 부분적인 핵심 기술을 개발하고 산업화를 실현하여 환경보호 산업의 신속한 발전을 추진할 것"이라고 발표하였다.

이번 “통지”는 국가 차원에서 최초로 환경보호 기술의 독자적인 혁신 발전을 추진할 데 대해 계통적으로 설명하였으며 중국 환경보호 기술의 독자적인 혁신을 추진하는 청사진을 제시하였다.

지난 1972년 스톡홀름 제1차 세계 환경대회가 개최된 후 중국은 화력 발전소의 탈황 연구와 실험을 추진하였다. 당시 중국의 공정기술 인원들은 원천 기술 개발을 적극 추진하였는데 그 중 제일 대표적인 기술은 시안(西安) 열공(熱工) 연구원의 쉬정중(徐正中) 교수 연구팀은 암모늄 인산 비료 방법을 이용한 연기에 대한 탈황 기술을 개발하는데 성공하였다.

본 기술은 인 광석을 탈황제로 사용하고 탈황 비율은 95% 수준에 도달(당시 최고 수준에 도달)한 상황에서 부산물인 암모늄 인산 복합 비료를 생성시켰다. 그 외, 중국 과학원 물리 연구소 등 기관은 플라즈마 탈황 기술에 대한 탐색을 실행하였다. 그 외 회전 스프레이 드라이 방법과 활성탄 흡착 탈황 중간 테스트 실험을 실행하였다.

시장에서는 대량적이고 중복적으로 외국 기술을 도입하는 상황이 발생하였으며 그 후에는 탈질 관련 업무도 탈황 업무와 똑 같은 길을 걸어 나간 상황이다. 중국의 화력 발전소의 탈황, 탈질 기술과 관련하여 중국은 해외 기술을 도입한 기초 상에서 관련 기술 혁신을 실행하여 관련 특허들도 취득하였다.

중국은 외국 선진기술을 도입한 기초 상에서 혁신을 실행하였으며 선진기술을 도입하여 우선 소화하고 소화한 기초 상에서 재 혁신을 실현하였다. 이런 혁신 과정에서 성공적으로 추진된 사례가 석탄 연소 연기에 대한 탈황 탈질 처리 기술 개발이다.

본 기술 개발을 추진하는 과정에서 청두(成都)정보공정대학 연구개발팀이 핵심적인 역할을 발휘하였는데 구체적으로 10년간의 연구를 통해 “염화 코발트 동시 탈황 및

탈질 기술”을 개발하고 상용화를 실현한 것이다. 이와 같은 기술 혁신을 통해 중국은 대기 오염 관리 분야에서 새로운 성과들을 취득하고 있다.

30. PM2.5 온라인 원천 분석 기술 개발 추진(2016.4.26)¹³⁶⁾

최근 년 간 중국의 도시화, 공업화, 지역경제 통합화 진척이 가속됨에 따라 중국의 부분적인 도시 클러스터들에서는 입자물질을 특징으로 하는 오염 물질 위주의 대 범 위 스모그 날씨가 나타나고 있으며 국민들의 건강과 사회 경제 발전에 불리한 영향을 끼치고 있다.

환경 대기 입자물질 원천에 대한 해석 연구를 실행하는 목적은 환경 대기 입자 물질의 주요 원천을 해석하고 입자 물질 오염 배출을 통제하는 방향을 명확히 하고 오염에 대한 예방 관리 효과를 추적, 평가하여 대기 환경 관리와 정책 결정을 위해 과학적인 근거를 제공하고 환경 대기질에 대한 지속적인 개선을 추진한다.

지난 2015년도에 중국 국가환경보호부는 “환경 대기 입자물질 원천 해석 기술 로드맵(초안)”(환경(環辦)[2015] 191호)을 발표하고 원천 해석 방법을 일상 모델과 긴급 대응 모델로 분류하였다. 일상 모델은 현장 샘플링-실험실 분석 위주로 하고 배출 인자 통계와 시뮬레이션 분석을 보조로 하고 입자물질을 정량(定量) 분석한다. 긴급 대응 모델은 자동 샘플링-연속 운동 상태 원천 해석 방법을 이용하여 입자물질 원천을 정성(定性) 식별한다. 일반적인 대기 입자 물질 원천에 대한 해석 기술은 대체적으로 배출 리스트, 확산 모델, 수용체 모델 세 가지로 분류된다.

화학 품질 균형(Chemical Mass Balance, CMB) 방법 원리는 이해하기가 쉽고 발전이 성숙되었기 때문에 다양한 원천 시스템에 있어서 해석 결과와 실제 비교는 일치한 상황이다. 때문에 현재 응용이 제일 폭넓게 되고 있는 기술은 일반적인 원천 해석 기술이다. 하지만 CMB 방법도 한계성을 보유하고 있다.

첫째, 정밀하고 상세한 오염 원천 성분 스펙트럼을 수집해야 하는데 이런 수집 작업은 대량의 비용과 인력을 투입해야 한다.

136) 中國環境報, 淺析PM2.5在線源解析進展

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/26/content_43207.htm, 2016/04/26

둘째, 화학 특성이 불안정적인 오염 물질에 대해 결과는 비교적 큰 오차가 존재한다.

셋째, 원천 성분 간의 유사한 상황이 존재할 경우 공통 선형 문제가 존재한다.

긴급 대응해야 할 대기 입자물질 원천 해석 기술은 주로 다양한 구성 요소에 대한 온라인 모니터링 실시간 원천 해석 기술과 단일 입자 스펙트럼의 실시간 원천 해석 기술 두 가지가 포함되어 있다. 다양한 구성 요소의 온라인 모니터링하는 원천 해석 방법은 높은 시간 해상도 기기를 이용하여 수용체 모델 중에서 필요로 하는 각 종 데이터를 측정하고 수용체 모델과 결합하여 온라인 원천 해석 기술을 개발한다.

이런 방법은 온라인 다양한 구성 요소 데이터에 대해 다양한 기기로 측정해야 하며 매칭성과 동시기 특성이 높지 못한 문제점이 존재하고 있는 상황이다. 단일 입자 스펙트럼의 실시간 원천 해석 기술은 단일 대기 입자물질의 화학 특징 스펙트럼을 추출 및 식별하고 입자물질의 원천에 대해 직접과 정확한 판단을 할 수 있다. 단일 입자물질 원천 해석은 샘플을 파괴하지 않는 상황 하에서 직접 PM2.5 복잡 구성에 대해 분석하고 PM2.5 원천의 중요한 특징 오염 물질을 찾아냄으로써 PM2.5 해석을 위해 유력한 기반을 제공하고 있다.

중국 “광저우(廣州) 허신(禾信) 분석기기 유한회사”가 독자적으로 연구개발한 PM2.5 온라인 분석 스펙트럼 모니터링 시스템은 대기 입자물질에 대한 온라인 해석을 완전히 실현할 수 있다. 동 기기는 그 어떤 사전 처리가 필요하지 않고 모니터링 효율성을 대폭 향상시킬 수 있으며 실시간 및 온라인으로 미세 입자물질을 연소 석탄, 자동차 배기가스, 공업 원천, 먼지, 바이오매스 연소 등에 대해 유형별로 제일 신속하게 원천 해석 과정을 시간 레벨로 향상시킨다.

이런 방법은 “중국 환경 감시측정 총참(總站)”의 비교 검증 실험을 통해 중국 국가 환경 보호부 및 관련 대학교, 연구기관 전문가들의 인정을 받은 상황이다. 지금까지 중국 “광저우(廣州) 허신(禾信) 분석기기 유한회사”의 온라인 원천 해석 기술은 현재 이미 중국 내 약 70개에 달하는 도시들에서 응용되고 있으며 도시의 대기 입자 물질 오염에 대한 예방 관리 작업 및 심각한 오염 날씨에 대한 긴급 대응 작업을 위해 데이터 지원을 제공해주고 있는 상황이다.

중국 “광저우(廣州) 허신(禾信) 분석기기 유한회사”는 해외 유학을 마치고 귀국한 우

수한 인재들이 지난 2004년도에 설립한 첨단기술 기업이다. 동 회사는 중국 광둥성(廣東省) 광저우시(廣州市) 경제기술 개발 단지 과학 시티 내 과학기술 기업 엑셀러레이터(Accelerator)에 위치하여 있으며 현재 약 6,000㎡에 달하는 연구개발, 제조 관련 스페이스를 보유하고 있으며 베이징(北京), 쿤산(昆山), 상하이(上海) 등 지역에서 지사를 두고 있다. 동 회사는 현재 중국 내에서 유일하게 스펙트럼 기기 관련 제품 연구개발, 생산, 판매 및 서비스에 전문 종사하는 유일한 기업체에 속한다.

31. 중국 광시(廣西), 대기질 향상을 위한 효과적인 조치 실행 (2016.4.29)¹³⁷⁾

지난 2013년도부터 광시 지역 도시의 PM10 농도는 일반적으로 지속적인 증가세를 나타냈으며 지난 2014년도에 69mg/m³에 달하여 경계 수준에 도달하였다. 하지만 2016년도 1/4 분기에 광시 지역 도시 대기질은 양호한 상태로, PM10 농도는 65mg/m³ 수준에 달하여 전년 동기 대비 24.4% 수준에 달하였으며, PM2.5 농도는 46mg/m³ 수준에 달하여 전년 동기 대비 27.0% 하락한 것으로 나타났다.

광시 지역 대기질은 경계 구역 수준으로부터 양호한 수준에 도달하였는데 이는 광시 정부에서 PM10 농도 목표를 레드라인으로 확정한데 있다. PM10이 지속적으로 증가하자 지난 2015년도에 광시 정부는 효과적인 조치를 취하여 도시 대기질 악화에 대해 효율적이고 엄격한 메커니즘, 조치, 방법을 취하여 도시 환경 대기질을 개선하였다.

광시 정부는 정밀 분석을 통해 PM10 농도가 지속적으로 향상되는 주요 원인을 분석하였다. 지난 2015년도에 도시 환경 관리 속에서 광시 정부는 각 도시 PM10 농도 목표를 레드라인으로 확정하고 당과 정부 담당자들의 업무 실적 평가 리스트에 포함시켰다. 동시에 각 도시 PM10 제어 목표에 대해 월별로 분석하고 월별로 통보하고 추계, 동계에 진입하여 정밀 분석을 실행하고 주간 분석, 주간 통보를 하도록 요구하였다.

137) 中國環境報, 廣西空氣質量呈現回升態勢

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/29/content_43381.htm, 2016/04/29

대기질 개선을 보장하기 위해 광시 정부는 다양한 조치를 취하였으며 특히 산업 구조 조정 및 최적화를 실현하고 대기 환경 관리를 강화하는 등 조치를 취하였다.

광시 정부는 대기 오염 및 환경오염에 영향이 큰 산업 및 기업에 대해 허가를 하지 않고 후진 생산 능력 및 관련 기업, 환경을 파괴하는 불법 기업의 정보를 금융 기관의 신용 시스템에 포함시키고 각 도시의 후진 생산 능력 퇴출 플랜에 포함시켰다.

지난 2015년도에 광시 정부는 10.7만 톤 규모에 달하는 철합금, 15.2만 톤 규모에 달하는 전해질 알루미늄, 2만 톤 규모에 달하는 구리 제련, 2만 톤 규모에 달하는 납 제련, 822.6만 톤 규모에 달하는 시멘트, 8.65만 톤 규모에 달하는 제지 등 후진 산업 능력 퇴출 작업을 실행하였다.

석탄 연소 소형 보일러를 퇴출하는 분야에서 광시 정부는 “광시 대기 오염 예방 관리를 위한 석탄 연소 소형 보일러 퇴출 업무 방안”을 제정, 실행하고 각 급 지방 정부의 주체 책임과 관련 부문의 협동 책임을 명확히 하고 2015-2017년 석탄 연소 소형 보일러 관리 플랜(852대)을 실행하도록 하고 2015년도에 589대에 달하는 석탄 연소 소형 보일러를 퇴출시키거나 개조하였다. 새롭게 건설하는 석탄 연소 보일러 준입(準入) 제도를 엄격히 구축하고 각 도시 건설 구역에 새롭게 건설하는 20톤/시간 및 이하 수준의 석탄 연소 보일러 사용을 금지시키고 기타 지역에 대해 원칙적으로 10톤/시간 및 이하 수준의 석탄 연소 보일러를 사용하지 못하게끔 규정하였다.

도시 건축 공사장 먼지 오염을 엄격히 통제하고 도시의 도록 먼지를 엄격히 통제하고 도로 기계 세척을 강화하였다. 자본 투입을 강화하고 환경 미화 설비 수량을 증가하였다. 지난 2015년에 광시 전역에 도시 기계화 청소 비율 평균 수준을 66% 수준에 도달시켰다.

자동차 오염 예방 관리 분야에서 원천 차원에서의 관리 및 통제를 강화하고 자동차 배기가스 배출에 대한 검출을 강화하고 광시 전체 지역의 새로운 차량 환경 보호 표식 발급 비율을 95% 이상 수준에 도달시키고 현재 사용하고 있는 차량의 환경보호 표식 발급 비율을 75% 이상 수준에 도달시킨다. 황색 표식 차량, 표식이 없는 차량에 대한 검사를 강화하고 운영 차량 중 황색 표식 차량 퇴출을 추진한다.

지난 2015년도 광시 지역에서 퇴출시킨 황색 표식 차량은 85,266대를 넘어섰으며,

그 중, 황색 표시의 운영 차량은 37,392대로서 중국 정부에서 지시한 28,000대 퇴출 임무를 완성하였다. 동시에 신에너지 공공버스 응용을 장려하고 보급하였다.

광시 정부는 미디어를 통해 14개의 구(區)가 설치되어 있는 도시에 101개 심각한 환경 문제와 오염 배출 개선을 추진하고 책임 주체를 확정하였다. 광시 정부는 “5·18” 환경보호 액션을 취하고 1호, 2호, 3호 통보를 통해 대기 오염에 대한 감독, 관리를 강화하였다. 지난 2015년도에 광시 정부는 33.7억 위안을 투입하여 대기 오염 물질 배출 감속 프로젝트를 348건이나 실행하였고, 대기 오염 예방 관리 분야에서 효율적인 성과를 취득한 상황이다. 지난 2015년도에 광시 지역 도시 PM10 연 평균 농도는 $61\text{mg}/\text{m}^3$ 에 달하여 지난 2013년 대비 4.7% 감소하여 광시 정부의 연도 계획 통제 목표($63\text{mg}/\text{m}^3$)와 도달하려는 목표($62\text{mg}/\text{m}^3$)를 초월한 것으로 나타났다.

지난 2014년도 PM 10 농도가 표준을 초월한 5개 도시 중 류저우(柳州), 꾸이린(桂林), 꾸이강(貴港), 바이서(百色) 4개 도시에서 1년 내에 대기 오염 표준을 초월한 상황을 탈피하였다. 2016년도에 광시 정부는 “2016년도 대기 오염 예방 관리 액션 플랜”을 제정, 발표하였으며 도식에서의 석탄 연소 소형 보일러에 대한 관리를 지속적으로 추진하고 대기 오염 배출을 통제하고 도시 먼지 오염을 통제하고 황색 표시 차량을 퇴출시키고 산업 구조 전환 및 업그레이드를 추진하고 에너지 소비 청정화를 실현하고 심각한 오염 날씨에 적극 대응하는 등 7개 중점 분야 업무를 계획 속에 포함시켰다. 광시 정부는 각종 지원 조치를 취하여 2016년도 광시 전체 구역 PM10 농도를 $59\text{mg}/\text{m}^3$ 이하 수준으로 통제하고 PM2.5 농도를 $40\text{mg}/\text{m}^3$ 이하 수준에 도달시키는 목표를 실현하기 위한 노력을 하고 있다.

32. 중국 우한(武漢), 대기질 오염에 대한 정밀 관리 작업 강화 (2016.4.29)¹³⁸⁾

중국 후베이성(湖北省) 우한시(武漢市)는 최근 “우한시 스모그 형성 원인 및 동적 상태 특징”에 대한 분석 결과를 발표하고 입자물질 원천은 공업 생산, 석탄 연소, 자동차

138) 中國環境報, 武漢精準治霾緊盯污染元凶

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/29/content_43384.htm, 2016/04/29

와 먼지 4개 분야에서 생성되고 있다는 점을 강조하였다. 우한시 PM2.5 종합 원천에 대한 분석 결과, 공업 생산이 32%, 자동차 27%, 석탄 연소 20%, 먼지 9%, 기타 12% 수준인 것으로 나타났다.

우한시 PM10 종합 원천에 대한 분석 결과, 먼지 25%, 석탄 연소 22%, 공업 생산이 21%, 자동차 19%, 기타 13% 수준인 것으로 나타났다. 원천 분석 결과를 보면 우한시 PM2.5와 PM10 농도 변화는 매우 뚜렷한 계절 특징과 지역 특징을 보유하고 있으며 PM2.5는 지역 전송 영향을 크게 받고 PM10은 주로 먼지 오염 등 요소로 인해 조성되고 있는 것으로 나타났다.

우한시 정부는 환경보호 업무 회의를 전문 개최하고 문제 해결 방향을 확정하고 몇 가지 중요한 오염 형성 특징 및 변화 특징에 근거하여 각 부문, 각 구청 정부에서 제정한 지표를 개선하여 효과적인 평가 메커니즘을 구축하였다.

우한시 환경보호국 관련 담당자의 설명에 따르면, 우한시 정부는 대기 오염 동적 상태 원천에 대한 해석 작업과 원천 리스트 갱신을 지속적으로 실행하고 대기 오염에 대한 예방 관리 관련 중점 지역 및 중점 항업, 기업을 명확히 선정하고 리스트 방식 정밀화 관리 모델을 실행하였으며 지역 분류, 항업 분류에 따라 목표를 통제한다. 동시에 주변 도시와 협력을 강화하여 대기 오염 예방 관리 메커니즘을 한층 더 완벽히 구축한다.

33. 중국과학원 다롄화학 물리연구소, 연료유(油質) 품질 향상으로 대기 오염을 완화하다(2016.05.10)¹³⁹⁾

최근 중국 과학원 다롄(大連) 화학 물리 연구소는 엔창(延長) 석유 그룹과 합작하여 휘발유 고도 촉매 흡착 탈황 기술을 연구 개발하였으며 산둥(山東) 형위엔(源石) 석유 화학 유한주식회사의 연간 40만 톤 규모의 V표준 휘발유 장치에 응용에 성공하였다.

또한 산둥(山東) 형위엔(恒源) 석유 화학 유한주식회사의 연간 생산량 40만 톤에 달하는 휘발유 탈황 장치는 중국 과학원 다롄(大連) 화학 물리 연구소에서 개발한 휘발유

139) 中工網, 油質升級 汙染降級

<http://green.workercn.cn/3186/201605/10/160510105409274.shtml>, 2016.05.10

고정층 촉매 흡착 탈황 조합 기술(YD-CADS공정)을 도입을 결정하여 2015년 초에 건설을 시작, 연말 시범 운영을 성공했으며 현재 도입된 모든 장치를 안정적으로 운행하고, V 휘발유 품질 표준에 부합되는 탈황 휘발유 제품을 생산 해 내고 있다.

고정층 촉매 흡착 탈황 조합 기술(YD-CADS공정)은 다롄(大連) 화학 물리 연구소 리찬(李燦) 원사(院士)와 장종슈엔(蔣宗軒) 연구원 중심으로 10여년동안 진행된 연구결과를 기초로 2013년에 연창(延長) 석유 그룹과 공동으로 공업화 기술을 연구하여 개발에 성공하였다.

이 기술은 다롄(大連) 화학 물리 연구소 기초 연구 성과에서 공업화 응용으로 전환한 하나의 성공사례로 최근 몇 년간 중국 대기 오염 상황이 심각하고 스모그 현상발생이 높은 상황에서, 이를 발생시키는 주요 원인인 자동차 배기가스는 연료유(燃料油)의 품질에 직접적인 영향을 받기에 친환경의 연료유 생산이 중요하게 여겨지고 있다.

따라서 올해 중국 양회(兩會: 전국 인민정치협상회의 전국 인민대표대회)는 대기 오염 관리를 더욱 강조하였고 깨끗한 연료유(燃料油) 생산 기술의 발전은 오염관리를 위해 급선무인 과제임을 지적하며 과학 기술 관계자는 중국 국무원(國務院)의 요구에 응하여 국가 수요 지향적 의무를 다해야 한다고 강조하였다.

다롄(大連) 화학 물리 연구소의 심도 촉매 흡착 탈황 기술의 성공적인 개발 및 공업화 응용은 중국 청정 유품(油品) 생산 기술 발전에 상당한 기여를 하였으며, 특히 중국 지방 정유 공업의 기술 성능 향상에 새로운 방안이 되었고 동시에 기술 산업 구조에 중대한 변화를 가져와 대기 오염 관리를 계속해서 추진함으로써 경제 및 사회적 효과를 갖출 것으로 기대된다.

34. 중국 베이징, ‘스모그’를 법정 기상재해로 (2016.05.30)¹⁴⁰⁾

스모그로 몸살을 앓고 있는 중국의 수도 베이징(北京)이 스모그(霾)를 법정 기상재해로 처음 포함시켜 발생하는 스모그에 좀 더 신속하게 대처하기로 하였다. 베이징시 14기 인민대표대회 상무위원회(人大常委會, 지방의회격) 27차 회의에서 26일 심의한

140) 中國網東海諮詢, 北京擬立法將霾列入氣象災害 可應急交通管制
http://jiangsu.china.com.cn/html/house/lxwx/5736201_1.html, 2016.05.30

‘베이징시 기상재해예방조례(초안)’에 이 같은 내용이 포함되었으며, 초안에는 스모그와 폭우를 법적 기상재해 범주에 포함시키자는 제안이 들어있다.

현재 베이징시는 폭설·한파·황사·폭풍·저온·고온·가뭄·번개·우박·안개·서리 등에 대해서만 법적 기상재해로 인정하고 있다.

2001년부터 2014년까지 베이징에서는 기상재해로 111명의 사망자가 발생했고, 225억 위안의 경제적 손실을 입었다. 그 중 2012년 7월 21일은 특히 기록적인 폭우가 내리면서 79명의 사망자, 1만여 가구의 침수, 160.2만 명의 침수 피해자 발생으로 입은 경제적 손실은 116억 위안에 달한다.

이번 초안에서는 총 44개 조항이 포함되어있는데, 총칙, 예방, 응급상황 발생 시 대처법, 환경 복원에 관한 사항, 법적 책임과 부칙이 포함되어있다. 이밖에는 베이징의 공기흐름을 개선하기 위한 통풍회랑 구축에 대한 내용도 포함됐다.

35. 중국, 베이징(北京) 초미세먼지 이동경로 분석(2016.07.11.)¹⁴¹⁾

중국의 수도 베이징의 대기오염의 상당부분이 허베이(河北)성에서 유입되고 있는 것으로 나타났다. 7월8일, 중국 환구망에 따르면 중국 환경보호부는 2015년도 전국 PM 2.5의 초미세먼지의 지역 간 이동경로 분석에서 신장지역을 제외하고는 모든 성들이 일정 규모 이상의 외부유입으로 인한 오염이 나타났다고 밝혔다.

보고에 따르면 신장은 외부의 영향을 전혀 받지 않았고, 다른 27개 성 간의 초미세먼지 외부유입 비율은 5~49%에 달하는 것으로 나타났다.

베이징의 초미세먼지는 자체발생이 66%이며 외부유입 비율은 허베이(河北) 18% 외에 천진(天津), 산둥(山東)이 각 4%를 차지했다. 천진의 초미세먼지는 자체발생이 56%였고 허베이(河北) 20% 외에 산둥에서 유입된 초미세먼지가 10%였다.

허베이성(河北省)도 자체발생은 62%이며, 38%는 산둥, 허난(河南), 산시 등 외부에서 유입되었다. 전문가들은 징진지(京津冀, 베이징, 천진, 허베이의 약칭)지역의 대기

141) 國搜, PM2.5跨省輸送矩陣發布:北京18%來自河北

http://paper.chinaso.com/sy/detail/20160711/1000200032869521468194116929672336_1.html, 2016.07.11

오염 개선을 위해서 주요 유입경로인 허베이성(河北省)에 대한 개선이 필요하다고 분석하였다.

환경보호부 기획원에서는 초미세먼지는 지역적 특성에 따라 많고 혹은 적게 발생하는데, 그 초미세먼지의 외부이동에 대해서는 각 성별 기초단체들이 당면한 문제라고 한다. 환경보호부의 데이터에 의하면, 2015년 베이징, 천진, 허베이구역(河北區域) 13개 도시의 평균 맑은 날은 52.4%에 달했다. 이는 동년대비 9.6%나 많았음을 보여 준다. 그러나 베이징(北京), 천진(天津), 허베이(河北)의 대기지수가 정상에 도달하기에는 아직 갈 길이 멀다. 2013년 9월 발표된 <대기10조>에서는 2017년까지 베이징(北京), 천진(天津), 허베이(河北), 장강(長江) 삼각주, 주강(珠江) 삼각지에서 초미세먼지 농도를 각각 25%, 20%, 15% 낮출 계획이라고 했다.

그 중 베이징의 초미세먼지농도는 입평방미터당 60 마이크로그램였다. 그러나 2015년 베이징의 초미세먼지 농도는 입평방미터당 80.6 마이크로그램이었고, 2017년까지 목표치 60 마이크로그램으로 맞추려면은 매 해 10마이크로그램을 낮춰야한다. 하지만 2014년, 15년의 하락폭 5~6마이크로그램을 봤을 때, 두 배 이상 낮추지 않으면 안 된다.

36. 베이징 비 (非) 도로 이동공정기계(굴착기등)에 환경신분증도입 (2016.07.14)¹⁴²⁾

7월12일, 중국 공정 기계 공업회(中國工程機械工業協會)에서는 베이징의 비도로 이동기계(非道路移動工程機械)들에 적합한 검사를 거쳐 “환경보호신분증(環保身份證)”을 발급한다고 발표했다.

환경보호신분증은 베이징 시내의 비도로 이동기계들의 매년 배출량을 파악하고, 기술적 통계데이터를 작성하는데 목표를 두고 있다. 중국공정기계공업회의 추산에 의하면 베이징 내 굴착기, 화물적재기, 지게차등 비도로 이동기계들의 수가 약 10만대가 넘고, 비도로 이동기계 1대의 배기가스 배출량은 일반 자동차의 몇 십 배가 넘는다고

142) 中國環境網, 北京11類工程機械將貼“環保身份證”

http://www.cenews.com.cn/sylm/hjyw/201607/t20160714_807232.htm, 2016.07.14

발표했다.

중국 공정 기계공업회 치준화장(祁俊)은, 관련된 11개의 산업, 총 22개 항목에 관해서 환경보호신분증 등록을 실시하며, 등록을 기준으로 통계와 명부 작성을 실시하고, 환경보호신분증을 발급한다고 발표했다. 발급비용은 무료이며 이번에 실시되는 비도로 이용 공정기계에 대한 환경보호신분증 발부 정책은 〈중화인민공화국대기오염방지법〉, 〈베이징대기오염방지조례〉, 〈베이징2013~2017년 청정 대기 프로젝트〉와 관련된 실시사항이며, 대기질량 개선에 상당한 효과를 보일 것이라고 발표했다.

이번 환경보호신분증에 포함된 비도로 이용공정 기계에는 굴삭기(excavator), 화물적재기, 지게차(forklift truck), 불도저(bulldozer), 그레이더(grader), 로드 롤러(road roller), 콘크리트 포장기(concrete paver), 항타기(driving pile machine), 시추기(piercer), 도로공사용 콜드밀링머신(milling machine), 로더(loader)로 총 11개 종류의 차량이다. 비도로 이용공정기계의 환경보호신분증 단계는 총 4단계로 구분된다. “1급 배출기계”는 황색, “2급 배출기계”는 주황색, “3급 배출기계”는 녹색, “4급 배출기계(디젤엔진 배기가스 후처리장치 DPF개조, 전동, 가스로 운용되는 차량)”에는 청색으로 누구나 손쉽게 알아 볼 수 있는 표식으로 구분한다.

37. 이산화탄소 포집기 첫 운행 개시(2016.07.18.)¹⁴³⁾

7월 10일, 중국에서는 이산화탄소 포집기(화석연료사용으로 이산화탄소가 대량으로 발생하는 발전소, 철강, 시멘트공장 등에서 이산화탄소(CO₂)를 대기로 배출하기 전에 추출한 후 압력을 가해 액체상태로 만드는 기계)가 중국화녕(천진)그룹 IGCC발전소(中國華能集團公司天津IGCC電站)에 의해서 72시간동안 시범운행이 되었다. 이번 이산화탄소 포집기 시범운행은 화녕기업의 이산화탄소 포집기술이 상용화 직전까지 올라왔고, 앞으로 화석연료 사용 시 발생하는 배기가스의 친환경공정이 한 단계 큰 발전을 했음을 의미한다.

이산화탄소 포집기는 화녕 친환경에너지 기술연구원(華能清潔能源技術研究院)의 진

143) 人 民 網, 我國首套燃燒前CO₂捕集裝置建成投運 (動態)

http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2016-07/18/content_1696620.htm, 2016.07.18

두지휘아래 화녕국제주식회사(國際股份公司), 화녕화베이회사(華能華北公司), 천진 IGCC발전소(天津IGCC電廠)와 국내 연구개발진과 과학연구개발원 등 십 여개의 회사들이 힘을 합쳐 5년간 연구개발한 끝에 완성되었다.

이 포집기 개발은 중국의 “12.5규획”에서 863주제와 관련해 “IGCC(Integrated Gasification Combined Cycle)의 이산화탄소 포집기 연구계획”으로 화녕(華能)그룹이 담당하고 있는 주요 임무이자, 화녕(華能)녹색석탄발전계획의 제 2단계 프로젝트 중에 하나이다.

또한 “11차 5개년 규획”의 863프로젝트에서 250 메가와트급 IGCC 공정으로 실시한 개발연구의 연장선으로 볼 수 있다. 화녕(華能)기업은 현재 국내 수많은 기업들이 연구개발 중인 CCS(이산화탄소 포집 및 저장)기술의 선두주자로 꼽힌다.

그렇게 될 수 있었던 이유는 이산화탄소 포집 기술 중 기존 발생원에 적용하기 가장 쉬운 ‘연소 후 회수기술(post-combustion technology)’로 흡수 흡착제, 분리막 등을 이용하여 이산화탄소를 흡·탈착하는 방법을 사용하고, 이 후 자체 개발한 기화상태의 2차 공정에서 30메가와트의 전기 화학적 자극을 가해서 이산화탄소를 포집하는 자체 개발한 공법을 사용하기 때문이다.

자체 개발한 ‘저수기 비네유변환(低水汽比耐硫變換)’ 공업은 공업 후 나오는 일산화탄소를 먼저 수증기를 통해 기화시킨 후, 이산화탄소와 질소로 변환시킨 고, 상온에서 유황과 탄소를 탈수시키는 화학공정을 통해 변환된 일산화탄소와 황화수소를 분리시킨다.

이 과정을 통해 순도 98%이상의 이산화탄소와 순수한 황이 나오는데, 분리된 이산화탄소는 액체화 기술을 통해 가스터빈이나 연료전지계통을 통해 발전에 쓰일 수 있다. 이 기술을 통해 화녕(華能)그룹은 이산화탄소 포집률을 90%이상으로 끌어올렸고, 연간 포집 가능한 이산화탄소의 양은 10만 톤에 달하는 전 세계 최대 규모의 이산화탄소 포집설비를 자랑하고 있다.

CCS기술의 성공적인 운영은 중국의 대기오염 청정 기술발전 프로젝트의 큰 혁신이자, 중국의 청정 환경 조성에 큰 기여를 할 뿐만 아니라 인접국가들 혹은 관련기술 산업을 추진 중인 국가들에 있어 좋은 선행사례로 꼽힌다. 앞으로 석탄공업에 있어서

이산화탄소 배출량을 전무하거나 미세하게 배출하기 위한 기술개발은 대기오염방지대책사업에 있어 앞으로도 계속 연구해나가야 할 큰 열쇠이다.

38. 철강 산업, 10년간 기름과 석탄의 사용을 가스로 바꿔 배기가스오염 물질의 배출을 2/3 감소하다.(2016.07.20)¹⁴⁴⁾

철강 산업의 환경적 투자가 늘어남에 따라 오염물의 배출량은 대폭 줄어들었다. 금속산업계획 연구원에 따르면 2005년부터 2015년까지, 중국의 철강 산업은 배기가스 오염물의 3분의 2가량을 줄이는 것에 성공하였다. 금속 산업 계획연구원의 데이터에 따르면 10년간 소결배연탈황기술과 잔류석탄가스의 회수 기술 통해 기름과 석탄의 사용을 가스로 바꾸고, 이를 통해 중국 철강 산업은 1톤당 이산화황의 배출량을 3,000g에서 850g으로 감소하였다.

또한 연기 분진오염도 대폭 감소하였다. 집진기의 끊임없는 개조를 통해 집진성을 높이고 포대식 집진 등의 공정을 사용하여 2015년도 말에는 1톤당 연기분진오염물의 배출량을 2,000g에서 850g으로 줄였으며, 10년의 시간동안 중국 철강 산업은 고체폐기물의 종합 이용률을 97.5%까지 향상시켰고 1톤당 고체폐기물의 생산량을 628kg에서 585kg으로 줄이는데 성공하여 고체폐기물의 생산량은 전체적으로 계속 감소하는 추세를 보이고 있다.

또한 절수형 친환경 생산 공정의 시행을 통해 철강 산업은 폐수의 배출을 대폭 감소하여 1톤당 폐수의 배출량을 3.8입방미터에서 0.8 입방미터로 줄이는데 성공하였다.

39. 산둥성(山東省), 매연금지구역 설정(2016.07.26)¹⁴⁵⁾

산둥성(山東省) 린이시(臨沂市)에서는 오늘 대기오염 억제와 공기질량의 개선을 위해서 대기오염물 배출금지 구역을 지정했다. 생태계의 민감 정도와 인구밀집도, 주변 환경이 수용할 수 있는 오염정도를 고려해서 린이시(臨沂市) 전 구역을 대기오염배출

144) 中國環境網, 鋼鐵行業減排見成效 十年間廢氣汙染排放削減三分之二

http://www.cenews.com.cn/xwzx/2013/jnjp/201607/t20160720_807400.html, 2016.07.20

145) 中國環境網, 臨沂劃定三類大氣汙染物排放控制區

http://www.cenews.com.cn/sylm/hjyw/201607/t20160726_807600.htm, 2016.07.26

금지 구역으로 지정했다.

보도에 따르면, 통제구역은 핵심통제구역, 주요통제구역, 일반통제구역 3구역으로 나뉜다. 핵심통제구역은 생태계환경이 가장 민감한 구역으로 자연보호구, 풍경명승구 외 특수 보호 지역이다.

주요통제구역은 인구밀집도가 높고, 생태계환경이 비교적 민감한 지역으로 이뤄져 있다. 일반통제구역은 인구밀집도가 낮고, 생태환경이 영향을 덜 받는 곳으로 핵심통제구역과 주요통제구역을 제외한 모든 곳이다. 핵심, 주요, 일반통제구역 3구역은 각종 명승지와 자연 보호구등 고려해서 즉시 조정되며, 자연보호구와 중복되는 구역은 가장 엄격한 규제를 실시하게 된다. 핵

심통제구역 내에서는 대기환경을 해치는 새로운 건설사업이 제한되며, 이미 시행되는 사업에 대해서도 제재를 가할 것이다. 기타 건설사업에 대해서는 <산둥성(山東省) 제한지역 대기오염 종합방지표준>에 따라 오염 정도를 제한할 예정이며, 현재 진행 중인 사업체에 대해서는 2017년 1월1일부터 2019년 12월 31일까지의 유예기간을 두고, 방침에 맞는 조정을 하기로 했다.

주요통제구역과 일반통제구역에서는 2017년 1월 1일부터 구역 내 새로운 건설사업에 대해 제한을 할 예정이고, 기존에 진행되는 사업에 대해서는 2020년 1월 1일부터 적용한다고 한다. 그 외 화력발전, 철강, 합성피혁, 고온을 가하는 등 주요 사업에 대해서는 즉시 적용됨을 명시했다.

린이시(臨沂市) 규정에 따르면, 대기오염물 배출을 제한하고 나서도 린이시(臨沂市)의 대기오염배출 정도가 기준을 만족시키지 못할 경우, 시정부는 대기관리 규정에 따라 그 정도로 상향 조정할 수 있고, 국가와 성의 각종 법규와 표준에 따라 <산둥성(山東省) 제한지역 대기오염 종합방지표준>을 제정하고, 엄격히 집행한다.

40. 중국, 대기오염 완화를 위해 환경보호세 징수법안 계획중 (2016.08.29.)¹⁴⁶⁾

8월 29일 오전, 중국 전국인민대표대회 상무위원회(全國人大常委會)에서 <중화인민

146) <http://news.cri.cn/20160829/55cd5b2a-c512-b673-5355-9222715be3be.html>

공화국환경보호세법 초안>이 첫 심의에 교부되었다. 이 초안으로 환경보호세에 관한 논의가 수면 위로 떠올랐다.

환경보호세법 초안은 제18회 중국공산당 중앙위원회 전체회의에서 “조세 활성화 법안이 발부된 후, 전인대 상무위원회에서 처음 심의 받는 조세법안이다. 리우지웨이(樓繼偉) 재정부 부장은 초안을 설명하면서 이번 입법은 “세금부담 평행이전”의 원칙에 근거했으며 현행 오염배기물 수금제도를 환경보호세 제도로 바꿀 것이라고 지적했다.

초안에서는 환경보호세를 면제하는 규정이 있는데, 그 중 주목할 만 한 것은 면제 대상에 자동차, 기관차, 비도로 이동기계, 선박 및 항공기 등의 이동 오염원이 포함된다는 것이다. 그 외로, 농업 발전을 지원하기 위하여 농업생산에서 배출되는 오염물질도 과세면제 대상으로 지정하되 농촌 환경에 대한 위협이 큰 편인 대규모 양식은 면제 대상에서 제외하였다.

한편 현재 중국은 PPP(민관협력)프로젝트를 대대적으로 추진하고 있어 환경복원 사업에 속도를 올리고 있다. 6월말 기준 전국 PPP 등록 프로젝트는 9,285개, 해당 투자총액은 10.6조 위안에 달해 연초보다 30.7% 증가했다. 그리고 프로젝트의 실시율이 연초의 20%에서 약24%로 늘어났다. 이 중에서 환경보호 및 공공사업 관련 프로젝트가 전체 프로젝트의 34.4%를 차지하고 해당 투자총액은 1.81조 위안으로 전체 투자액의 17.05%를 차지했다. 예측기관에 따르면 PPP프로젝트의 추진으로 환경보호 상장사의 주문량이 현저히 증가할 것으로 보인다. 8월초까지 올해 신규 PPP주문량은 53개, 총액은 583.9 위안에 달했다.

41. 환경부 5개 오염 물질 항목 배출기준을 새롭게 발표 (2016.09.08)¹⁴⁷⁾

중국 환경부는 국가 질량 감독검험검역총국과 함께 5항목의 오염물질 배출기준을 새롭게 발표였다. 환경부 과학 기술표준사사장(標準司司長, Chief Secretary for Administration) 저우요우민(鄒首民)은 이 새로운 5개 오염물질 항목의 새로운 표준의 시행은 입자성 물질, 질소산화물, 이산화황오염을 대폭으로 줄일 수 있으며 산업

147) 中國石油新聞中心, 環保部發布五項污染物排放新規

<http://news.cnpc.com.cn/system/2016/09/08/001609963.shtml>, 2016.09.08

기술과 환경질량의 개선을 촉진할 것이라 말했다.

조사에 따르면, 이번 중점산업의 배출표준을 제정, 수정함으로써 <대기오염방지행동계획>과<수질오염방지행동계획>을 관철하여 오히려 산업전환을 향상시킬 수 있다. 이번 제정 혹은 수정한 표준은 아래와 같다 : <선박엔진 배기가스 오염물질 배출 한계값과 측정방법 (중국 제1,2단계)>(GB 15097-2016), <오토바이 오염물질 배출 한계값과 측정방법 (중국제4단계)>(GB 14622-2016), <전동 오토바이(스쿠터종류) 오염물질 배출 한계값과 측정방법 (중국제4단계)>(GB 18176-2016), <소형 하이브리드 전동 자동차 오염물질 배출제어의 요구사항과 측정방법>(GB 19755-2016)과 <수산화나트륨과 폴리염화비닐 공업의 오염물질 배출 표준>(GB 15581-2016). 저우서우민(鄒首民)은 중국내 하천운수자원이 풍부하고, 특히 항구도시, 강 연안도시에서 선박 운수가 초래하는 환경오염문제가 점차 심하다고 말하며, 이번 제정이 중국 선박 대기 오염물질의 배출표준의 공백을 메울 것이라 소개했다.

소개에 따르면, 최근 몇 년 간 중국 수산화나트륨과 폴리염화비닐의 기업이 끊임없이 성장하였으며 중국은 이미 수산화나트륨과 폴리염화비닐의 가장 큰 생산 대국이 되었다.

하지만 이 산업은 일반저인 환경오염물질 뿐만 아니라 중금속등 유독성의 유해물질 또한 배출하여 이번에 새롭게 발표된 표준은 중국내 산업생산과 배출제어 현황, 기술현황, 경제적 자본금 등 요소들을 종합적으로 고려하여 제정하였다. 새로운 표준이 시행된 후 폐수의 화학적 산소요구량, 폐기가스에 함유된 입자성 물질, 염화비닐, 비메탄탄화수소(NMHC)의 배출량이 시행 전과 비교하여 각각 77%, 51%, 72%, 58% 감소 할 것으로 예상했다.

이번 새롭게 발표된 배출표준에서는 기존의 오토바이와 전동오토바이(스쿠터종류)-국가4표준의 적용범위를 확대하고, 디젤 삼륜오토바이의 배출제어요구사항을 새롭게 추가하였다.

42. 베이징, 상반기 PM2.5농도 작년대비 17.9% 하락 (2016.09.12)¹⁴⁸⁾

8월 말까지의 조사결과, 베이징의 초미세먼지 농도가 1평방미터당 63마이크로그램으로, 작년대비 12.5%가 감소한 것으로 나타났다. 또한 이산화황 $11(\mu\text{g}/\text{m}^3)$, 이산화질소 $41(\mu\text{g}/\text{m}^3)$, 미세먼지농도 $81(\mu\text{g}/\text{m}^3)$ 로 각각 작년대비 26.7%, 8.9%, 17.3% 하락했다고 발표했다.

공기 오염이 감소되어 기준을 통과한 일수가 작년대비 19일이 증가하였고, 기준 수치를 초과한 일수는 5일이 감소하였다. 지난 8개월 간 베이징 각 지역의 공기질량은 상당한 수준의 개선된 추세를 보이고 있다. 창평(昌平), 화이로우(怀柔), 미윈(密雲), 연경(延慶), 먼터우고우(門頭溝) 쪽의 오염농도가 가장 낮았고, 통조우(通州), 창평(昌平), 화이로우(怀柔), 미윈의(密雲)오염감소 폭이 가장 컸다. 베이징(北京) 주변의 민간사용 석탄의 내용을 제한하고, 매연 과다 배출 차량의 정비와, 더 높아진 오염 감축 규제와 분진 청소를 통해 대기오염 대책을 내놓고 있다. 현

재 베이징은 463개 촌에서 교체작업에 착수하여 외곽과 농촌의 석탄 보일러들을 전기보일러와, 가스보일러로 바꾸는데 주력을 하고 있다. 또한 베이징은 2017년 말까지 베이징시내와 남부평야지역을 무석탄화할 계획을 세웠다.

베이징시(北京市)는 2016년도 “석탄에서 가스로”사업을 추진 중에 있으며, 이미 6천 톤의 석탄보일러의 교체작업에 착수했고, 그 중 2,700톤은 이미 교체 완료하였다. 2017년 말까지 베이징 및 남부평야지역 석탄보일러 청정지역으로 실현시킬 것이다. “낡고 현 것은, 새 것으로”는 현재 베이징에서 중요하게 여기는 슬로건으로, 따라서 24.7만대의 낡고 오래된 차량을 폐차하였으며 권고에 따라 전기자동차의 수요가 늘어나 현재 전기자동차는 6.7만대로 집계되고 있다. 이와 동시에 베이징 시내의 화물과 여객 등 8개 업종 3,600여대의 중형디젤엔진차량을 대상으로 입자 포집기를 설치하였으며, 이러한 정책은 베이징의 대중교통, 환경위생관련차량 등 주요 업종 차량에 우선 실행되었다.

입자 포집기를 설치한 차량은 미설치 차량에 비해 질소산화물의 배출이 60%가 감

148) 中國日報, 前8個月北京PM2.5濃度同比降12.5%

(http://cn.chinadaily.com.cn/2016-09/12/content_26773996.htm), 2016.09.12

소하는 것으로 나타났다. 또한 중국의 수도인 베이징의 쾌적한 환경상태 조성을 위해 총력을 기울이고 있다.

따라서 현재까지 수도 기능에 영향을 줄 만한 환경오염기업 224개를 베이징에서 퇴출시키는 등 강수를 두었고, “연말까지 베이징 환경오염을 줄이고, 환경법률을 준수하지 않는 2,500개 이상의 기업들을 완전히 정리하는 등의 조치를 취했다.

또한 진행되고 있는 주력 사업 분야의 친환경 기술 개선에서는, 2016년 베이징에서 108개의 항목이 실행되었고, 그 중 62개의 항목은 이미 기술 개선을 완료했으며, 현재 베이징 (北京) 시에서 이뤄지고 있는 오염기업의 퇴출 및 친환경 기술 개선 방안은 이미 2,100톤 이상의 유기화합물 배출을 줄이는데 성공하였다. 또한 <심화된 가스(기름)보일러의 질소산화물 배출기준 관리에 따른 관련방안>과 관련된 법안을 발행하며, “석탄에서 가스로”보일러 교체 작업에 박차를 가하고 있다.

그리고 먼지가 날리는 콘크리트 반죽현장을 실시간 감시하고 공사폐기물의 운반관리와 차량바퀴 세척, 먼지 확산 억제 스프레이 등 비산먼지에 대한 관리 점검을 강화하는 등 건설현장과 공사현장의 비산먼지를 중점으로 관리 하고 있다.

올해는 “대기오염 방지대책의 해”로 지속적으로 특별 행동을 추진하고 있으며 8월 말까지 베이징 환경관리 감독부에는 대기분야로만 환경오염관련 위법행위로 884건의 신고가 접수되었다. 또한 8개월 동안 788.8만대의 각종 차량에 대한 검사를 실시했고, 그 중 배출기준치를 초과한 5,235대의 차량을 색출해냈다.

43. 북경 베이징(北京), 차량 총량 600만대로 제한(2016.09.13)¹⁴⁹⁾

9월13일 개최된 제14회 베이징 인민 대표 대회 상무 위원회(人大常委會)에서는 베이징 시내 환경보호를 위해 2017년 말까지 등록된 자동차를 총600만대로 제한하기로 했다. 베이징 부시장 장공(張工)은, 2015년 말까지 베이징에 등록된 차량의 총 대수는 560만 여대에 달한다고 밝혔다. 560만 여대의 차량은 충분히 초미세먼지의 주범이라 불릴 수 있다. 이런 까닭에 베이징 시내의 대중교통을 강화하고, 기름 값을 조정하는

149) 鳳凰財經, 北京副市長: 機動車保有量擬控制在600萬輛以內

http://finance.ifeng.com/a/20160913/14878834_0.shtml, 2016.09.13

방법으로 자동차 총 대수를 엄격하게 통제하기로 했다. 또한 2017년까지 조속한 차량 정비를 통해 40만 여대에 달하는 노후된 차량을 폐차하기로 했다. 장공은 또한, 베이징의 환경오염 억제 대책은 날로 발전하지만, 오염배출의 총량을 줄이지 못하면 심각한 환경오염문제는 계속될 것이라고 경고하며 조속하고 쾌적한 대기환경 조성을 위해 차량 총량제를 실시한다고 밝혔다.

44. 중국의 대기오염 배출권 매매시장 급팽창 (VOCs) (2016.10.1)¹⁵⁰⁾

현재 중국은 전세계에서 휘발성유기화합물(VOCs, volatile organic compounds)을 가장 많이 배출하는 나라로, 배출량이 매년 증가하는 중이다. 중국에서 휘발성유기화합물(VOCs)이 공업에서 가장 많이 배출되며 VOCs의 국내 배출량 중 50%이상을 차지한다. 이번에 중점 해당된 휘발성유기화합물로는 벤젠(benzene), 니트로벤젠(nitrobenzene), 포름알데히드(formaldehyde), 에틸렌(ethylene) 등으로 호흡기질환, 악취, 피부질환 등의 원인으로 지목된다. 특히 대기 중에서 광화학반응을 일으켜 미세먼지 등 2차 오염물질을 생성하기도 한다. 주로 석유화학 정유 도료 인쇄 등 제조 과정에서 발생한다.

VOCs대책 마련을 위해 수많은 정책들이 끊임없이 나오고, 나날이 엄격해지는데 반해 실제 감소효과는 미미한 실정이다. 2015년 3분기 주요 74 개도시의 대기질이 기준에 못 미치는 도시가 43.3%에 달했고, 수 많은 정책에도 살인적인 스모그는 사라질 생각을 않고, 국민들에게 많은 영향을 주고 있다.

이에 13차 5개년 계획은 VOCs의 총량을 억제하는 방안으로, 최종적으로는 VOCs의 제로증가를 목표로 추가 발생하지 않도록 강제규정하고 그 후 사후 처리에 심혈을 기울인다는 계획이다.

13.5규획(13차 5개년 경제개발계획, 2016~2020년)의 핵심 정책 중 하나는 '녹색 발전'이다. 대기오염 및 수질오염 문제에 관심이 커지면서 친환경산업구조 구축을 이루겠다는 계획이다. 이에 맞춰 중국 재정부(財政部)·국가발전개혁위(國家發展和改革委

150) 中國環保在線, VOCs排汗費征收遍地開花 市場仍處藍海階段

<http://www.hbzhan.com/news/Detail/111291.html>, 2016.10.1

員會)·환경보호부(環境保護部) 등은 지난해 6월부터 베이징(北京)에서 시범적으로 휘발성유기화합물(VOCs)배출권을 판매해 돈을 걷기 시작했고, 1년새 해당 지역을 상하이(上海), 천진(天津), 안후이(安徽), 장쑤(江蘇), 사천(四川) 등 15개 성시로 늘렸다¹⁵¹⁾.

중국 정부는 지역별 경제 발전도와 오염물질 종류에 따라 대기오염 배출권 판매 가격에 차등을 둘 계획이다. 현재 베이징 상하이 텐진이 1kg당 40위안으로 가장 비싼 수준이며, 랴오닝(遼寧) 쓰촨(四川) 가격이 가장 낮은 것으로 나타났다. 하지만 중국의 환경오염 전문가들은 도시별로 징수 시스템이 복잡해 혼란을 야기한다고 지적한다. 통일된 규정이 미비해 형평성 논란이 제기되며, 영세 기업의 경우 대기오염 배출권 비용지불에 따른 원가 상승 부담도 크기 때문이다. 상하이의 경우 중앙정부에서 지정한 석유화학, 포장인쇄 업종 외에도 선박제조, 자동차제조, 가구제조 등 12개 업종에서 대기오염 배출비용을 지불해야 한다.

상하이 시 정부는 이 외에도 반도체 생물제약 등 업종을 대상으로 에너지절약 기금을 설정해 보조금을 받고 있다. 중국 환경플랫폼 관계자는 “석유화학, 자동차 등 성장 업종에서는 대기오염 배출권 비용을 감당하는데 큰 무리가 없지만, 인쇄 도로 등 영세 업종에는 큰 부담으로 작용할 수 있다”며 “각 지역별 경제 실정, 업종, 환경오염도 등을 고려해 대기오염 배출권 가격을 합리적으로 설정해야 한다.”고 밝혔다. 중국 쥐광커지 상품관리책임자는 “아직 제도 도입 초기지만 앞으로 정부가 정책시행 범위를 늘려감에 따라 시장 규모가 폭발적으로 확대될 것”이라고 말했다. VOCs가 1,000만 톤 이상의 감축이 목표인 만큼 E20환경산업연구원에서는 13.5규획기간 4년 내에만 시장 규모가 1,400억 위안까지 성장할 것으로 전망했다. 현재 중국의 대기오염 배출권 시장규모는 200억 위안 수준인 것을 감안할 때, 엄청난 수치라고 할 수 있다.

45. 중국 허베이성(河北省), 18개현 석탄금지구역 지정(2016.10.10)¹⁵²⁾

허베이성(河北省) 정부에서 발표한 <바오딩(保定), 랑팡(廊坊)시 탈석탄 위한 대체

151) 뉴스핌, 중국 이번엔 ‘녹색굴기’, 대기오염 배출권 매매시장 급팽창, 2016/09/30
(<http://www.newspim.com/news/view/20160930000159>), 검색일 2016/10/01

152) 中國環境網, 保定廊坊18縣劃定爲禁煤區
http://www.cenews.com.cn/xwzx/201610/hjyw/201610/t20161010_809809.html, 2016.10.10

전기, 가스 에너지 활용방안 지도의견서)(이하 의견서)에 따르면, 허베이성의 바오딩, 랑팡시를 기점으로 경곤고속도로(京昆高速公路)의 동쪽으로부터, 영오고속도(榮烏高速公路)로 북쪽까지와 베이징(北京)과 천진 접경(天津接壤區域) 지역의 삼허시(三河市), 대창회족자치현(大廠回族自治縣), 향하현(香河縣) 일대를 석탄 청정지역으로 지정했다.

석탄 청정지역으로 지정된 바오딩(保定), 랑팡시(廊坊) 18개현에서는 3,345개의 마을과 약 105.4만 명의 주민들이 살고 있으며, 2017년 10월까지 석탄관련 설비를 완전히 몰아내 현저한 환경오염 개선효과를 계획하고 있다.

이번 발표에서는 청정지역으로 지정될 주민들의 불편을 최소화하고, 최대한의 보조금을 지원한다는 정책도 포함되어있다. 이번 석탄청정지역 의견서 발표는 청정지역으로 지정된 비교적 낙후된 허베이성(河北省) 18개현의 생활의 질 향상을 위한 제안과 석탄 보일러 사용으로 인해 발생하는 심각한 대기오염을 방지하자는 차원의 제안이었다.

의견서에 따르면 겨울 난방기간 동안 1킬로와트(kw)당 0.2위안의 지원금을 지급한다고 한다. 지원금은 성, 시, 현 각 지자체에서 1/3씩 지급하고, 각 가정은 최고 1만 킬로와트(2,000위안)까지 지원받을 수 있다. 기타 생활보조금으로는 각 가정에 매년 15kg LPG가스통 8개와 각 통당 50위안을 각 지자체에서 책임지고 지원한다. 가스난방의 경우는 1입방미터당 1위안의 보조금이 지원되고, 최고 1,200입방미터까지 지원된다. 가스난방의 경우도 각 지자체에서 1/3씩 지원한다.

이상 모든 지원금은 3년간 유효하다. 운용보조금 이외에도, 허베이성(河北省)에서는 농촌지역을 대상으로 석탄보일러를 가스와 전기로 대체하는 가구들에게 따로 설비 및 설치 지원금을 지원하고 있다. 전기로 대체하는 경우에는 교체에 필요한 총액의 85% 최대 7,400위안까지 지원하고 있으며, 각 성과 현에서 절반씩 지원한다고 명시되어있다.

가스로 교체시 설치금액의 70% 최대 2,700위안까지 지원하며, 이 또한 성과 현에서 1/2씩 지원한다. 가스의 경우 배관작업에는 따로 4,000위안씩의 보조금이 지급된다. 허베이성 주방도시농촌건설부(河北省住房城鄉建設廳)에서는 농촌민들의 개선된 생활환경과 환경보호를 위해 탈석탄 대체에너지 사용 운동에 총력을 기울이고 있다. 또한 의견서에서는 지정된 기간 내 설치하는 집에 한해서만 대체설비 설치지원금을 받

을 수 있다고 명시되어있다.

허베이성(河北省)은 2020년까지 석탄설비를 가스 및 전기 중앙난방으로 100% 교체 완료할 예정이라고 발표했다. 현재 허베이성(河北省) 석탄청정지역으로 선정된 18개 현(縣)의 교체율은 60%에 달한다. 허베이성(河北省)이 중앙난방에 집중하고 있는 이유는 성 내외 열병합발전 시스템의 촉진과 효과적인 환경보호방안이라는 측면에서 시작되었으며, 태양열전력, 가스, 지열 등으로 청정중앙 난방의 운용이 충분히 가능한 지역을 대상으로 한 새로운 건설프로젝트이다.

또한 허베이성(河北省) 정부는 석탄보일러 대체 사업의 좀 더 빠른 진척을 위해 정기적으로 현황 파악을 실시하여, 우수한 현에는 표창을 수여하고, 교체율이 낮은 지역에서는 작업 환경의 문제점 혹은 지원금의 부당사용 여부 등 위법행위에 대해 원인을 진상규명하면서 신속 정확한 교체를 실시하겠다고 밝혔다.

46. 중국 라오닝성(遼寧), 신(新)분진배출표준 발표해 대기환경질량개선 추진 (2016.10.18)¹⁵³⁾

환경 보호부는 대기질량을 개선하고 공기오염정도를 완화하기 위해 〈시공지 및 재료비축장 배출표준〉을 발표, 정량의 배출표준의 제시를 통해 분진오염의 제어를 시도할 계획이다. 시공지 및 재료 비축장은 기존의 “안전시공”과 “문명시공”의 요구를 기초로 새롭게 “환경시공”의 슬로건을 추가하여, 〈표준〉의 시행 후 시공 과정 중 분진오염배출행위를 효과적으로 제어하고 환경보호수준을 향상시켜 대기환경을 개선시킬 것이다.

분진배출의 제어는 이미 라오닝성(遼寧)의 공기오염정화 프로젝트에 가장 중요한 요소 중 하나로, 현재 라오닝성(遼寧)은 입자성오염물질 배출농도가 중국 국가 제2표준에도 다다르지 못하고 시공지와 재료 비축지의 면밀하지 않은 시공관리와 개방식 관리는 입자성 오염물질의 확산을 발생시켰다. 소개에 따르면, 〈표준〉에서 말하는 시공지란 각종건설의 공정시공이 이루어지는 작업장을 뜻하며 건축시공, 도시행정건설

153) 彙能諮詢, 遼寧出台揚塵排放標準 改善大氣環境質量

<http://www.cbskc.cn/huanbao/20161018/21703.html>, 2016.10.18

시공, 공공도로건설시공, 고속도로 건설시공 등의 작업장을 포함한다. 또한 <표준>에서 말하는 재료 비축지란 주로 비축되어 있는 공업자재, 건축자재, 공업 고체폐기물 등을 뜻하며 중국 라오닝성(遼寧)의 실제 상황에 따라 <표준>은 두 지역을 분류하여 배출한계를 설정하였다. 변두리(郊區), 농촌지에 관해서는 시공과 재료 비축지의 배출한계를 $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ 으로 상대적으로 여유 있는 한계를 설정하였고 도시가 집중되어 있는 지역에 대해서는 배출 한계를 $0.8\text{mg}/\text{m}^3$ 로 설정하여 좀 더 엄격한 제한을 부여하였다. 시공지는 일종의 개방적 오염원으로서 분진오염농도의 변화의 폭이 비교적 커서 분진농도변화를 반영할 수 있는 정확한 검측방법이 요구된다. 조사에 따르면 <표준>은 광산반사(散射)법을 주요 검측방법으로 채택하였고 이를 통해 입자성 물질을 검측하고 각 장소의 분진배출농도의 변화과정을 실시간으로 반영하였다. <표준>에서는 검측지점의 선택을 실제상황을 근거로 하여 농도가 가장 높을 것으로 예상되는 경계선을 지정 할 것을 구체적으로 나타내고 있으며 검측지점 중 가장 높은 실제 농도 측정값의 사용을 규정하고 있다.

47. 중국 환경보호부 북경의 주요 대기오염의 근원 조사 발표 (2016.11.07)¹⁵⁴⁾

11월 2일부터 지속적인 기상조건의 악화로 중국의 동북(东北), 화북(华北)지역이 심각한 대기오염으로 몸살을 겪고 있다. 환경보호부는 지난 5일, PM2.5의 질산염이 대기오염의 주성분이며, 자동차배기가스 역시 대기오염의 원인 중 하나라고 보도했다. 2~5일 까지 동북(东北), 화북(华北)지역에서 대기오염이 지속되면서 환경보호단체 전문가들은 모여 논의를 진행하였고, 그 결과 감찰부를 파견해 오염지역을 집중적으로 검사하기로 하였다. 조사에 따르면, 2일부터 계속되는 기상악화로 인한 동북(东北), 화북(华北)지역이 영향을 받는 면적은 각각 23만평, 33만평으로, 베이징시(北京市), 티엔진시(天津市), 산시성(山西省), 리아오닝성(辽宁省), 지린성(吉林省), 헤이룽장성(黑龙江省) 등 7개의 성(혹은 시)을 포함하고 있다. 조사에 따르면, 11월 3일부터 5일까지 수이화시(绥化市), 하얼빈시(哈尔滨市), 따칭시(大庆市), 송위엔시(松原市), 장춘시

154) http://121.40.254.165:8888/cxzg90/bwdt/2016-11/07/content_311341.shtml

(长春市), 선양시(沈阳市), 리아오양시(辽阳市), 안산시(鞍山市), 잉코우시(营口市), 따리엔시(大连市) 등 동북지역의 11개의 도시의 AQI지수가 잇따라 500을 초과하였으며, 하얼빈(哈尔滨), 따칭(大庆), 수이화(绥化)가 가장 높은 오염도를 나타냈다. 4일 오후, 화북(华北)지역에 위치한 다수 성시(省, 市)의 PM2.5지수는 최고치에 이르렀으며 바오딩시(保定市)의 오염지수가 가장 심각한 것으로 보도했다. 이러한 화북(华北)지역의 대기오염은 5일이 되어서야 다소 누그러드는 추세를 보였다. 이번 동북(东北)지역의 강력한 대기오염은 실시간 감시 결과, 석탄, 바이오매스, 자동차 배기가스등 이 하얼빈시(哈尔滨市)의 강력한 오염원인으로 여겨지고 있으며, 각각 35-40%, 20-30%, 20%의 비율을 차지했다. 또한 석탄과 배기가스가 선양시(沈阳市)의 오염을 야기하는 주요 원인으로서, 베이징시(北京市)를 비롯한 주변지역의 분석 결과 이번 대기오염의 주요 유해성분으로는 질산염이 검출되었다. 11월 5일, 환경보호부 장관 천지닝(陈吉宁)은 다시 한 번 회의를 개최해 오염 상황에 적극 대응에 나섰으며 상황의 심각성을 경각시키는 동시에 즉각적인 조치를 취하고 엄격한 감독에 나서 국민의 건강을 보장할 것을 요구했다. 자오잉민(赵英民) 환경보호부 차관은 리아오닝(辽宁), 지린(吉林), 네이멍(内蒙) 등의 성(省)의 정부의 관리자들과 함께 즉각 시행할 수 있는 대응책에 대해 논의했으며 피해를 최소화 시킬 것을 재차 강조했다. 환경보호부는 잇따라 12개의 감사부를 천진시(天津市), 허베이성(河北省), 지린성(吉林省), 리오닝성(辽宁省), 헤이룽장성(黑龙江省), 산둥성(山东省) 등 주요도시에 파견하여 오염지수 조사, 대책마련, 정부기관의 대응현황 등을 지시하여 주시하고 있으며 기업과 대기오염의 관련성에 대해서도 철저한 감시를 실시를 명했다. 감사 결과, 감사부는 일부 지방정부에서는 즉각적인 대응과 경각심이 다소 부족하며 오염진행 중에 준비된 대책이 실행되지 않고 있다고 지적하였고, 그로 인해 9월 하얼빈시(哈尔滨市) 긴급대책에 대한 회의가 개최되었다. 하지만 극소수의 기업만이 대응책의 범주에 포함되어, 그 외 공장의 생산활동의 중지와 생산목표는 명시되어있지 않고 있으며, 대응책이 실행되고 있는 곳에서도 기준에 미치지 못한 곳이 많았고, 39개의 기업의 오염물질 배출량이 그 기준을 초과해 혐의를 받고있다고 밝혔다. 농작물 폐기물을 태우는것 역시 금지되어 있으나 일부 지역에서는 농작물 폐기물을 계속해서 연소함으로써 오염을 가중시키고있다. 위성 원격

탐지기를 통해 헤이룽장성(黑龙江省) 415개의 지역에서 전국 연소율 83%를 차지하는 방대한 양의 농작물 폐기물의 연소를 감지하였으며, 감사부의 조사 결과에 따르면 하수이(哈绥)고속도로 후란(呼兰)구간의 404km에서 421km까지의 지점 및 자오동시(肇东市), 우잔진(五站镇), 리밍진(黎明镇), 지양지아진(姜家镇), 자오동진(肇东镇), 바찬현(巴彥县), 썩룽진(兴隆镇)의 고속도로 변에서 대형 연소를 진행 한 것으로 밝혀 졌다. 따라서 환경보호부는 심각한 사태에 맞서 지속적으로 각 지역의 기관에서 긴급대책 실행현황을 주시하며, 대책을 더욱 구체화시키고 중요 상황에 대한 계속적으로 보고를 요구했다.

48. 스모그 정화탑(Smog Free Tower)의 단계적 검측결과 공표 (2016.11.20)¹⁵⁵⁾

금일 중국환경신문협회(中国环境新闻)는 정부의 웨이보(微博)와 웨이신(微信)을 통해 스모그 정화탑의 단계적 검사결과를 공표했다. ‘모든 시민이 스모그에 대해 효과적으로 대처하기 위한 방안으로 스모그 정화탑의 검측 데이터를 공개한다.’면서 “스모그 방지”를 주요 주제로, 스모그 정화탑을 운반체(저장장치)로 한 환경 홍보 교육 활동을 전개했다. 이 스모그 탑은 네덜란드의 유명한 설계사인 단 로세 하르데(Daan Roosegaarde)가 설계하였으며 네덜란드의 관련기관의 검측을 통해 공기 정화탑의 효과가 탑의 1600평방미터까지 이른 것으로 관측 되었다. 비록 이러한 효과문제는 스모그 정화탑 도입의 중요결정사항은 아니지만 신중한 도입을 위해 북경에서 정화탑 효과에 대한 엄격한 평가를 진행한 후 발표하기로 결정하였다. 현재 스모그 정화탑은 도입 후 북경 왕징 798예술구 751D-park에서 계속적으로 2가지 단계로 나눠 시운전 및 검측을 진행해 오고 있다. 첫 번째 단계로서 2016년 10월 1일부터 10월 23일에 정화탑 운전의 안정성과 유효성에 대한 시범테스트를 진행하였고, 두 번째 단계에서는 정화탑의 정식검측을 진행하였다. 검측과정 중 탑 주위의 공기 정화효과를 중심으로 측정하였으며 공정하고 정확한 측정을 위해 제3의 환경검사기관인 베이징중커항검측기술공사(北京中科华航检测技术有限公司)와 베이징아오따환경질량검측공사

155) <http://www.cfej.net/Item/Show.asp?m=1&d=23922>

(北京奥达清环境质量检测有限公司)에 각각 따로 의뢰하여 검측에 관한 진행 업무를 진행하였다. 결과로서, 스모그 정화탑은 주변공기에 포함된 PM2.5에 정화작용을 일으켰으나 효과는 미비하였고, 작용범위 또한 매우 제한적이었다. 스모그 정화탑의 설계자인 로세 하르데와 그의 연구개발팀은 단계성 검측 결과를 근거로 하여 계속해서 미세먼지 관리에 관한 연구를 계속 진행할 것이라고 밝혔다. 대기오염은 단기간 개선이 어려우며 또한 어떠한 기계나 설비에 의지해 중국의 스모그 문제를 해결한다는 것은 어불성설이다. 현재 중국의 대기오염 질량상태는 2단계로, 많은 자연조건의 영향을 받아 대기질량의 기복이 심한 상태 이지만 이 역시 1단계의 상태에서 복구에 총력을 기울인 후 이루어진 결과물로, 중국은 미세먼지 관리에 대한 꾸준한 정책과 노력으로 청정대기를 되찾을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 따라서 스모그 정화탑을 도입한 이유는 이러한 대기오염에 대한 경각심을 일으키고 교육용으로 대중의 광범위한 참여를 이끌어내는 데 있다. 그런 의미에서 스모그 정화탑의 이름을 스모그 경시탑으로 바꾸었으며, 이를 위한 단계별 환경교육활동을 계속해서 전개해 나갈 예정이다.

49. 징진지(京津冀) 지역의 국1(国I), 국2(国II)차량 운행 제한 (2016.11.22)¹⁵⁶⁾

최근 새롭게 발표된 <베이징 중도 대기오염에 따른 비상 대책 방안(北京市空气重污染应急预案)>(이하, 방안)에 따르면 12월 15일부터, 대기오염 경보체제인 오렌지색 이상의 경보 발령 시에 국1(国I), 국2(国II) 배기기준미달차량에 대한 운행 전면금지 조치가 실행된다. 또한 2017년 2월 15일부터는, 징진지 내 운행하는 다른 지역의 국1, 국2 배기기준 미달차량 역시 평일에 5환(环) 이내 도로운행제한을 실시할 예정으로, 이 조치에 따른 차량은 40만 대에 달할 것으로 통계되었다. 베이징시 환경보호국 자동차소장(北京市环保局机动车处处长) 리쿤생(李昆生)은, 현재 베이징 시내에 등록된 자동차만 이미 570만대를 넘어섰고, 이에 따른 배출오염물은 총 50만 톤에 이른다고 발표했다. 570만 대의 차량에서 배출되는 일산화탄소, 질소산화물, 휘발성유기물 오염물은 베이징 배출총량에서 각각 86%, 56%, 38%에 달하는 점유율을 보이고 있으

156) http://news.163.com/16/1122/01/C6EKJ6E3000187VI.html?_k=bsoru3

며, 또한 PM2.5 생성에 31.1%나 영향을 끼친다고 설명하였다. 또한 차량에서 배출되는 질소산화물과 휘발성유기물은 PM2.5의 가장 큰 주범으로서, 특히 배기기준미달차량의 배출량은 전체 휘발성유기물 배출량의 80~90%를 차지한다. 베이징시(北京市)는 2012년 처음 중도(重度) 대기오염에 따른 비상대책 방안을 발표한 바 있으며, 〈방안〉정책 관련자는 이번 4번째 비상대책 방안은 과거의 경험을 바탕으로 현실적인 대처방안을 반영하는데 총력을 기울였다고 밝혔다. 총체적인 조치강도(強度)의 조정은 없었으나, 중점 시책의 구체화와 국부(局部)에 치중하기 위한 원칙조정과 비상매뉴얼에 대한 집중적인 수정이 이뤄졌다고 한다. 이번 〈방안〉을 통해서 환경보호부(環保部)는 징진지의 오염물질 단일 최고농도치의 수치에 근거하여 조기 경보 단계기준을 동일화하였다. 또한 구(旧)비상대책 방안과 비교했을때, 파란색과 노란색의 경고 단계는 동일하게 두고, 오렌지색과 빨간색 경고에서 고농도 오염물질에 따른 경고 발령이 추가되었다. 자세히 살펴보면, 중도(重度)오염이 1일 발생 시 파란색 경보가 발령되고, 2일 발생 시 노란색 경보가 발령된다. 오렌지색은 3일 간 연속되는 중도(重度) 대기오염과 심각한 오염이 발생할 때 발령되고, 빨간색경고는 4일 이상 오염이 지속되거나 단일 공기질량지수(AOI)가 500을 초과하면 발령된다. 〈방안〉은 오렌지색의 경보 발령시, 우선적으로 중도(重度)의 대기오염물질을 배출하는 차량을 줄이기 위해, 전 도시에서 국1, 국2 등 배기기준 미달 차량과 건설 폐기물, 퇴적물, 모래와 자갈 수송차량 등의 운행을 금지하는 응급조치를 실시하고 빨간색 경보에서는 전기자동차를 제외한 전 차량의 홀짝 운행을 추가 실시 하도록 명시 하고 있다. 또한 이번 방안을 통해 빨간색 경보 발령 시에는 초·중·고등학교에서 자체적인 휴교 결정을 내릴 수 있게 하였으며 〈방안〉에서 발표한 정책에 따르면, 빨간색 경보 발령 시 각 지자체와 학교는 지역의 오염심각성을 중점으로, 학교교육조건과 일정, 부모님의 학생 관리감독이 가능여부 등을 전체적으로 고려하여 자체적으로 휴교를 결정할 수 있게 했다. 또한, 오염감소 목표의 달성을 위해, ‘정면청단, 반면공서’(正面清單, 负面工序)의 사고에 입각하여 각 기업의 적극적이고, 집중적인 대기오염물질 배출감소 억제를 요구했다. 대기오염 경보 상태에 따라 생산목록 내 기업의 생산에 대한 중단을 지시 할 수 있고, 생산량을 축소시키는 등의 제한을 추가 요구할 수 있으나, 다른 비(非)오염 제조공정은 제외하여 실

시한다. 베이징시교통관리국부국장(北京市交管局副局长) 리우슈(刘恕)는 규정 위반 차량에 대해서는 100위안/4h의 벌금의 징수가 가능하다고 밝혔다. 또한, 보호국(市环保局)과 교통관리국(市交管局)은 공동으로 <방안>에 해당하는 국1, 국2 차량의 목록을 작성해, 철저한 관리를 할 것을 다짐했다. 환경보호부국장(北京市环保局副局长) 팡리(方力)는, 차량용 유류제품의 질을 높이는 것만으로도 차량에서 배출되는 오염물질의 대폭 감소가 가능하다고, 베이징시의 지역 유류표준을 발표했다. 기존에는 2004년부터 2005년, 2008년, 2012년에 걸쳐 2단계, 3단계, 4단계, 5단계까지 제정된 유류 표준을 사용하였지만, 이번에 2017년 1월 1일부터 제 6단계 차량용 유류표준을 추가로 발표했다. 일찍이 상하이시(上海市)에서는 2015년 4월 1일과 2016년 1월 1일부터 각각 국1 차량과 2005년 이전에 등록된 국2 차량의 외환 내 운행을 제한하였고, 최근 제한 범위의 확대를 준비를 하고 있다. 또 전 세계적으로는 런던, 스톡홀름, 밀란, 베를린, 뮌헨 등 대도시에서 자동차 저(低) 배출 지역 지정과 고(高) 배출 차량의 통행을 제한하는 정책들을 활용하고 있다.

50. 간쑤성(甘肃省), 심각한 대기오염으로 인한 ‘대중교통 무료화’ 실시 (2016.11.23)¹⁵⁷⁾

최근 간쑤성의 성도인 란주(甘肃省会兰州)의 시민들이 가장 많이 쓴 단어는 “대중교통의 무료화”라는 말이다. 이 “무료화” 라는 복지배경 뒤에는, 열악한 대기환경과 정부의 “파란하늘”을 지키기 위한 결심과 태도를 반영되고 있다. 11월 후부터 란주는 불리한 기상조건, 오염원에서 발생되는 오염물 배출과 외부에서 유입되는 먼지로 인하여 19일동안 연속적으로 대기오염이 발생하였고, 오렌지경보(Ⅱ급)가 발령되었다. 해당정부는 20일 새벽 한시적인(24시간) 자동차 홀짝제 시행을 선포했고 동시에 주도시의 96개 대중교통 노선에 대한 전면적 무료 탑승 서비스를 실시하면서 시민의 대중교통 사용을 권장했다. 22일, 대부분의 시민들은 처음 무료 대중교통을 체험 했을 때 느낀 신기함에서 벗어나 정부가 시민들의 친환경적 외출을 위해 대신 지불한다고 생각했으며 “무료로 버스를 타는 것이 좋기는 하지만, 장기적인 실행을 할 수는 없다.”

157) http://www.cenews.com.cn/xwzx/2013/qt/201611/t20161123_812169.html

고 한 시민은 말했다. 또한 효과적인 대기오염 억제를 위해서는 무료 대중교통 뿐 만 아니라 차량의 운행을 제한하는 동시에, 함께 병행할 수 있는 모든 시도를 다 해봐야 한다고 주장했다. ‘자동차 운행제한+대중교통무료’의 조치는 심각한 대기오염에 대한 응급조치로서 11월 중순에 이미 허베이(河北)와 허난(河南) 등의 다수지역에서 잇따라 시행한 바 있으며 스모그재해구역인 석가장시(石家庄市)에서 17일 <대기오염 절감에 대한 행동 방안(关于开展利剑斩污行动实施方案)>을 발표하면서, 25일 동안 주요도시의 홀짝 차량운행과 무료 대중교통과 철강 등 7개 대기업 모두에 대한 생산중지를 실시했다. 또한 24시간 동안 공업오염원을 조사하고, 각 단위별로 출퇴근 시간을 엇갈리게 하여 대기오염을 감소시키기 위해 역사상 가장 엄격한 오염방지방안을 시행하고 있다. 마찬가지로, 란주정부 또한 대기오염에 대해 “극약시리즈(系列猛药)”를 전개하여 겨울철에 일어나는 재해를 방지하기 위한 6개월의 ‘방한대책’(冬防)행동을 실시하고 공사현장의 휴업과 절반이상의 당정기관 공무차량 운행정지를 명령하였다. 또한 수만명의 간부직원들을 동원하여 낮에는 거리를 청소하고, 야간에는 먼지를 제거하는 등 노력을 기울이고 있다. 또한 란주정부는, 극단적인 대기오염의 출현 방지를 위해 지속적으로 자동차 유류 품질을 개선하고, 효과적인 배기 배출 제어와 차량 관련 된 감독 체계를 강화할 것이라 밝혔다.

51. 중국, 국무원(国务院), 오염물질 배출허가 제도 실시통제 방안 발표 (2016.11.23)¹⁵⁸⁾

최근 국무원(国务院)은 <오염물 배출허가 제도 실시통제 방안(控制污染物排放许可制实施方案, 이하 ‘방안’)>을 발표하며 오염물 배출제도를 보완하고, 기업 단위의 오염 배출물 허가증(排污许可证)에 대한 일증식(一证式) 관리를 실시할 것이라 밝혔다. 오염물질 배출 허가증은 기업이 배출할 수 있는 오염물질의 종류와 규모를 업종별로 엄격히 제한하기 위한 중국 환경 당국의 정책으로 대상으로는 석탄화력 발전소와 제지업체 등이 있다. 오염물질 배출 허가증은 단순히 하나의 증서에 불과한 것이 아니라, 배출이 허용되는 오염물질에 대한 종류와 규모, 감시방안, 환경보호 방안과 배출 정책

158) <http://huanbao.bjx.com.cn/news/20161123/791233.shtml>

위반 시 가해지는 제재에 대해 상세히 설정한 강력한 오염물 배출 관리 정책이라 할 수 있다.

〈방안〉에서는 2020년까지 모든 고정 오염원을 포함한 오염물 배출 관련 사업에 대한 오염물 배출 허가증 발급을 완성하고 법률체계를 완비해, 체계적이고 효과적인 오염물 배출 허가 제도를 완성할 예정이다. 또한 고정오염원에 대한 전 과정에서 체계화, 과학화, 법치화, 정밀화, 정보화적인 오염물 통제를 실시하는 일증식(一证式) 관리를 실현할 계획을 밝혔다. 오염물 배출 허가증은, 내년 15개 주요 산업까지 관련 사업을 확대하고, 2020년까지는 모든 기업에 적용할 계획이다.

중국에서는 5년마다 대기와 수질 등의 환경 오염물질을 일정 수준으로 줄이는 목표를 수립한 뒤 실행되는 ‘5개년 계획’이 매 번 실시되고 있지만, 환경 수준은 지속적으로 악화되고 있고, 오염물질 감축 체계는 제대로 작동하지 않고 있다는 관측이 나오고 있다. 이번 새 오염물질 배출 허가 시스템은 이러한 환경 관리 정책에 있어서 환경관리절차 개선의 핵심이 될 것이라며 공장의 탄소배출 한도를 현실적인 환경 개선 목표에 맞춰 재조정하는 등 다른 정책과 정비할 것이라고 설명했다. 일부 지역에서는 이미 1980년대에 들어서 오염물 배출 허가증 시스템을 시범 도입했지만 성과가 미미한 편이었다. 현재 최소 20개 성(省)의 약 20만 개 기업이 배출물 허가증을 발급받았다. 환경보호부(环保部)의 정책관계자에 따르면 오염물 배출 허가증은 새로 정착되는 시스템인 만큼 아직 보완해나가야 할 많은 과제가 있다고 한다. 가장 우선시 되는 문제로 각 정부 부처의 오염 통계가 각기 다른 상황에서 통일된 배출물 한도를 설정하기 어려운 점과 배출물 허가제가 중금속이나 특정 독성 물질을 다루지 않는 점 등을 꼽으면서 관련 법규 및 집계 표준안을 개선해야 한다는 설명이다. 이 밖에 배출물 허가제가 지역 보호주의와 느슨한 법 집행 등 문제를 다루지 않는 점도 문제점으로 지적되고 있다.

52. 중국, 2020년까지 이산화탄소 배출량 18% 감축 계획 (2016.12.06)¹⁵⁹⁾

최근 중국 국무원(国务院)은 기후변화 대응, 저탄소 발전 추진 사업의 업무 계획에

159) <http://huanbao.bjx.com.cn/news/20161206/794189.shtml>

대한 <13차 5개년 계획 온실가스 배출 규제 사업 방안(十三五控制溫室氣體排放工作方案), 이하 ‘계획’>을 발표했다. <계획>을 통해 2020년까지 단위 GDP당 이산화탄소 배출량을 2015년 대비 18% 감축을 계획하여 탄소 배출량을 효과적으로 통제하고, 이산화탄소 외 온실가스 규제도 한층 더 강화할 계획을 밝혔으며, 기후변화 대응을 위한 잠정적 법규 체계도 마련하고, 저탄소 시범 지역을 발전시켜 국민들의 저탄소 의식을 향상시킬 계획을 밝혔다. 2015년, 중국의 338개 지급(地級) 이상 도시의 연평균 초미세먼지(PM2.5) 농도는 $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 로 집계되었다. 따라서 관측을 실시한 74개 도시의 연평균 초미세먼지 농도가 2013년 대비 23.6% 하락하였으며, 징진지(京津冀) 27.4%, 장강삼각주(長三角) 20.9%, 주강삼각주(珠三角) 27.7% 감소 등 각지에서 처음으로 대기오염 방지의 성과가 나타났으나 <계획>에 따르면, 전국의 화학적 산소요구량과 이산화황 등 주요 오염물질의 배출량은 여전히 2,000만 톤 이상의 높은 수준으로, 환경 수용능력이 상한선을 초과하였거나 이에 근접하는 등 환경오염 문제가 심각한 상황이다. 또한, 초미세먼지 관측을 실시한 전체 도시 가운데 78.4%의 도시의 대기질량이 아직 기준 미달인 것으로 집계되었으며, 중도(重度)이상 오염 일수는 3.2%에 달한 것으로 조사 되었다. 효과적인 환경 통제를 위해 국무원은 “십삼오” 생태환경 보호계획을 수립하면서, 대기·수질·토양 등 12개 항목에 강제성 있는 기준치를 제시했다. 중국의 무조건적인 생태환경 개선을 위한 목표를 실현하기 위해 <계획>에서는 구속력이 있는 지표와 예상 지표를 명시하고 있으며, 구속성이 있는 지표로는 지급(地級)이상 도시의 대기질량이 우수한 일(日)수 비율, 초미세먼지 기준 미달 도시의 농도 하락, 지표 수질 기준 달성 또는 Ⅲ유형 보다 우수한 수질 비율, V유형 보다 나쁜 지표 수질 비율, 삼림 보급률, 삼림 축적량, 오염 경작지 안전 이용률, 오염 토지 안전 이용률, 화학적 산소 요구량, 암모니아 질소, 이산화황, 질소산화물 배출 총량 감소 등이 제시되어있다. 전국 도시 338곳에서는 2020년까지 공기 질량이 우수등급 이상이 되는 날을 2015년 기준에서 2020년까지 80% 이상으로 늘려야 하며, 3급수 이상인 지표수 비율도 2015년에서 2020년까지 70% 이상으로 의무적으로 늘려야 한다. 또한 2015년 9.7% 수준이었던 5급수 이하 지표수 비율은 2020년까지 5% 이하로 낮춰야 한다. 이상의 12가지에 달하는 환경지표 달성 목표는 구속성을 지니며, 향후 각 지방정부

관료들의 실적 평가에도 영향을 미칠 것이라고 한다. 온실가스 배출 규제 관련 8대 주요 임무로는 1. 저탄소 산업으로 이루는 에너지 혁명, 2. 저탄소 산업 체계 마련, 3. 도시화 저탄소 산업 발전 추진, 4. 지역화 저탄소 발전 추진, 5. 전국적인 탄소 배출권 거래 시장 구축 및 운영, 6. 저탄소 과학기술의 혁신과 강화, 7. 저탄소 관련 사업 지원 토대 강화, 8. 광범위한 국제 협력 추진을 설정했다. 또한 대기 예보의 정확성 및 정보 공유 강화를 위해 대기질량 예보 센터의 운영 및 관리를 강화하고, 정보를 즉시 발표함으로써, 정보를 전국적으로 공유하고, 인터넷을 통하여 발표하기로 했다. 특히 중도대기 오염 지역의 공동예보 메커니즘을 개선하고, 동북(东北), 서북(西北), 청두(成都), 충칭(重慶), 화중(華中) 지역의 대기오염 관측 예보 능력을 강화해서 긴급 대응 시스템을 완비하고 고도 대기오염 대응책 실시에 대한 평가 기술규정을 마련하며 대응책 시행 검사 및 평가를 실시하기로 했다.

53. 17개 성(省)에서 VOCs 배출부과금을 징수 시작(2016.12.15)¹⁶⁰⁾

현재까지 북경시(北京市), 상해시(上海市), 강소성(江苏省), 안후이성(安徽省), 후남성(湖南省), 사천성(四川省), 천진시(天津市), 요녕성(辽宁省), 절강성(浙江省), 허베이성(河北省), 산둥성(山东省), 산서성(山西省), 해남성(海南省), 호북성(湖北省), 복건성(福建省)과 운남성(云南省) 등 총 17개 성(省)에서 휘발성유기물인 VOCs의 배출부과금을 징수했다.

관련된 부과 기준은 다음과 같다. 당량(当量) 값을 0.95로 정하고, 징수기준은 매 오염당량 당 1.2 위안으로, 모든 배출구에서 배출하는 휘발성 유기화합물을 VOCs 배출부과금으로 균등하게 징수하며 이전의 세 가지 항목의 오염물에 한해서는 배출부과금을 징수하지 않는다. 그러나 VOCs 중 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 오염물에는 이미 배출부과금을 징수하였다. 따라서 3가지 오염물질로 인한 배출량은 VOCs 배출량에서 공제해야 한다.

각 지역 별 VOCs 배출부과금은 다음과 같이 명시되어있다. 북경-기본표준요금 20 위안/kg; 상해-2015년 10월 1일부터 (제1단계) 기본표준요금 10 위안/kg, 2016년

160) <http://huanbao.bjx.com.cn/news/20161215/797031.shtml>

7월 1일부터(제2단계)기준표준요금 15위안/kg, 2017년 1월 1일부터 (제3단계)기준표준요금 20위안/kg; 천진-기준표준요금 10 위안/kg; 안웨이-기본표준요금 1.2위안/오염당량(VOCs오염당량값은 0.95kg); 후남-기본표준요금 1.2위안/오염당량(VOCs오염당량값은 0.95kg);사전-기본표준요금 1.2위안/오염당량(VOCs오염당량값은 0.95kg); 리아오닝-기본표준요금 1.2위안/오염당량 (VOCs오염당량값은 0.95kg); 절강-기본표준요금 3.6위안/오염당량 (VOCs오염당량값은 0.95kg), 2018년 1월 1일부터 각 오염당량의 표준요금을 4.8위안으로 변경예정; 강소-2016년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 기본표준요금 3.6위안/오염당량, 2018년 1월 1일부터 기본표준요금 4.8위안/오염당량 (VOCs오염당량값은 0.95kg); 호북성-2016년 1월 1일부터 기본표준요금 2.4위안/오염당량, 2017년 1월 1일부터 각 오염당량의 표준요금을 4.8위안으로 변경예정, 2020년 1월 1일부터 각 오염당량의 표준요금을 6위안으로 변경예정; 산둥-VOCs배출부과금징수기준은 2016년 6월 1일부터 집행을 시작하여 기본표준요금 3.0위안/오염당량 (VOCs오염당량값은 0.95kg). 2017년 1월 1일부터 시작하여, 징수범위를 자동차제조업, 가구제조업, 알루미늄공업까지 확대하였으며, 징수기준은 전부 6.0원/오염당량으로 상향조정했다.; 산서-VOCs배출부과금징수기준은 2016년 9월 1일부터 집행을 시작하여, 산서성의 태원시(太原市)는 기본표준요금 1.80위안/오염당량을 적용하였고, 다른 도시는 1.20위안/오염당량의 기본표준요금을 사용한다.; 복건-단독적으로 오염당량값 계산이 필요한 오염물을 제외하고, 나머지 휘발성유기물 오염당량값은 0.95kg으로 설정하였다. VOCs배출기본표준요금은 이산화황과 질산화물의 배출부과금을 기준에 의거하여 오염당량당 1.2위안의 배출요금을 징수 하고 있으며 주로 석유화학 공업과 포장인쇄 공업에 적용시키고 있다. 본 기준은 2017년 1월부터 시행되며 시범 적용기간은 1년으로, 적용 기간 만기 후, 기업의 부담상황과 사회의 반응상황에 근거하여 지수의 기준은 다시 정식으로 정할 계획이다.; 해남-VOCs배출부과금 징수 기준을 2016년 8월 1일부터 집행한다.; 후베이-VOCs배출부과금 징수 기준을 2016년 10월 1일부터 집행한다. 광둥성의 환경부는 지난달 <광둥성대기오염방지“십삼오”계획>(广东省大气污染防治“十三五”规划)을 발행하여 의견의 함을 만들고 의견을 구했다. 광둥 지역은 ‘십삼오’실시의 중점 구역이며,

VOCs의 배출총량의 통제를 중점적인 사업으로 삼고 있다. 이번 광둥‘십삼오’계획으로 2020년까지 주삼각지역의 배출량을 2015년 대비 18% 감소시키고, 주요사업들의 VOCs배출량도 20.7만 톤이 감소할 것으로 전망되고 있다.

제2절 수자원오염 관리

1. “13차 5개년 계획”기간 중국 베이징, 텐진, 허베이 3개 지역은 대형 물 환경 종합처리 공정 실행 (2015.12.21)¹⁶¹⁾

중국과학원 생태센터 연구원인 산바오칭(單保慶)은 2015년 12월 21일 관련 학술회의에서 중국은 “13차 5개년 계획” 기간에 대형 물 환경 종합 처리 공정을 실행하여 베이징(北京), 텐진(天津), 허베이(河北) 핵심 지역(베이징-량팡(廊坊)-텐진)의 수자원을 개선할 것이라고 하였다.

중국 국가 환경보호부기 실행하는 “물 전문 프로젝트”는 “국가 13차 5개년 계획”기간에 완성하게 되며 국무원 3개 부처의 요구에 따라 강 유역 종합 시범 프로젝트 중점은 베이징-텐진-허베이 지역과 타이후(太湖) 유역이 된다. 공정 실시 후 베이징-텐진-허베이 지역 중요한 수원지 보호 및 안전한 물 공급으로 수원 수질위험을 해소하고, 모니터링 예측 경보와 안전한 물 공급을 지원하게 된다.

중국공정원 원사(院士)인 장취안싱(張全興) 교수의 설명에 따르면, 타이후(太湖) 유역(流域)은 호수 유역 제어 원천 부담 감소와 수질 목표 커플링 균형 파괴, 시아노 박테리아의 꽃 폭발, 호수 생태계 기능 퇴화 등 물 환경 문제가 심하다고 한다.

따라서 호수 유역 질소 인 오염 정밀 통제, 물 순환 재구성과 물 생태계 재구축, 식용 수 품질 향상, 유역 물 환경 품질 모니터링, 물 환경 관리 정책과 플랫폼 기술 연구를 진행하고, 타이후(太湖) 전체 유역(1호(一湖))에서 정밀화 빅 데이터 스마트 환경보호 관리 플랫폼 구축과 오염물질에 대한 심층적인 감소, 생태 중점 회복과 식수 품질에 대한 업그레이드를 실시하고, 부영양화 호수의 물 환경오염 통제와 물 환경

161) 環境工程網, “十三五”京津冀將實施一批大型水環境綜合整治工程

<http://www.hjgcw.roboo.com/web/news/451885/103250103804.htm>, 2015/12/21

관리라는 2대 기술 시스템을 구축한다.

이번 프로젝트 실행을 통해 약 500건에 달하는 과학기술 시범 공정을 실행하고 약 1,400건에 달하는 특허권을 수여 받았으며 약 300건에 달하는 표준 및 기술 규범을 제정하였다. 중국 국가 환경보호부 과학기술표준시(司) 류즈취안(劉志全) 부사장(副司長)의 설명에 따르면, 지금까지 “물 전문 프로젝트” 실행을 통해 약 1,000건에 달하는 핵심 기술을 연구 개발하였으며 7개 분야 기술성과를 취득하였는데 구체적으로 다음과 같다고 한다.

첫째, 물 생태 기능 분류 구역 원리와 방법에 대한 연구를 심층적으로 추진하고 유역 수질 목표 관리 시스템을 구축하였으며 물 환경 핵심 지표에 대한 온라인 모니터링 및 원격 측정, 예측 경보 핵심기술을 개발하였다.

둘째, 화공, 경공업, 야금, 방직 염색, 의약 등 5개 중점 항업의 오수 처리 핵심기술을 연구개발 하였으며 제지 및 식품 등 항업 폐수에 대한 자원화 처리 분야에서 새로운 성과를 취득하였다.

셋째, 도시 물 환경 시스템의 기능을 확정하고 소스 해석 및 수질 응답 관련 새로운 방법을 해석하였으며 도시 오수 표준 향상 및 오수 개선 관련 핵심기술을 개발하였다.

넷째, 호수 시아노 박테리아의 꽃 폭발에 대한 모니터링, 예측 경보 응용 기술을 개발하고 시아노 박테리아의 꽃 차단, 수집 및 농축 이용 기술 시스템을 구축한다.

다섯째, 다양한 유형의 호수 벨트 생태 회복 기술을 연구개발 하고 호수에 유입되는 하천의 수질 생물 생태에 대한 정확도를 강화하는 공법을 개발한다.

여섯째, 마이크로 오염 식용 수 원천 수질 개선, 모니터링 예측 경보 및 돌발성 오염 사고에 대한 긴급 대처를 위한 물 공급 정화 핵심 기술을 개발하고 높은 조류, 높은 유기물, 높은 암모니아 질소, 악취가 나는 원수(Raw water) 처리 및 독성 부산물 통제 신공법을 개발한다.

일곱째, 복합적인 생태 보상 및 물 오염 배상 등 정책 조치를 제시하고 전형적인 유역에 대해 오염 물질 배출 허가 제도를 실행한다. 관련 설명에 따르면, 현재 랴오허(遼河) 유역에 랴오(遼), 훈(渾), 타이(太) 간류(幹流) 도시 그룹 및 원천과 하구(河口) 지역 시범구를 구축하고 항업, 도시 오수 처리와 물 환경 회복 시범 작업을 실행하고

랴오허(遼河) 유역 “12차 5개년 계획” 기간 간류와 지류(支流)에 대해 -V급 수질을 개선하여 IV급으로 개선하였다.

2. 중국, 질소화 탄소 촉매 가시광선을 이용한 오존 커플링 수 처리 기술 개발 (2015.12.30)¹⁶²⁾

고급 산화 기술은 하이드록시기 자유기(OH) 강 산화성에 기반 하여 발전한 심층적인 수 처리 기술에 속한다. 구체적으로 광촉매, 오존 산화, 펜톤 반응, 습식 촉매 산화 등이 포함된다. 그 중, 광촉매는 광 에너지를 화학 에너지로 전환시켜 유기물을 산화 분해하여 태양광으로 청정 정수 공법에 직접 이용할 수 있기 때문에 과학기술계와 산업계의 높은 관심을 받고 있다. 하지만 광촉매 산화 유기물 능력은 극히 취약하고 반응 시간이 길기 때문에 공업화 응용을 제약하고 있다.

현재 광촉매 연구는 대부분 산소 분자($E_0=1.23V$)가 캡처한 광 생성 전자를 사용한다. 하지만 오존 분자($E_0=2.07V$)가 캡처한 광 생성 전자 능력이 더욱 강하여 전자와 공동 복합 비율을 효과적으로 감소시킬 수 있는 동시에 광 생성 전자는 오존의 자체 분해를 가속화 하여 활성 자유기 생성을 추진하고 과정의 광물화 능력을 강화시킬 수 있다.

최근 2년간 중국과학원 과정공정연구소 산하 과정 오염 통제 환경 공정 연구팀 셰용빙(謝勇冰) 연구원은 광촉매와 오존 산화 커플링을 통해 일종 산화 효율이 더욱 높은 촉매 오존-광산화 수 처리 신기술을 개발하였다.

지난 2015년도에 연구팀은 “촉매 오존-광 커플링 기술”이라는 테마로 작성된 연구 논문을 발표하였다(Chemosphere 2015, 121, 1-17 doi:10.1016/j.chemosphere.2014.10.072). 연구팀은 이번 논문에서 최초로 관련 과정의 촉매 재료, 반응 장치 디자인, 조작 매개변수, 동력학, 내재적인 메커니즘, 경제 타당성, 발전 트렌드 등에 대해 전면적이고 심층적인 탐색 작업을 실행하고 해당 분야 연구에 종사하는 과학자들을 위해 이론적 근거를 제시하였다. 동시에 연구팀은 우선적으로 그래핀 질소화 탄

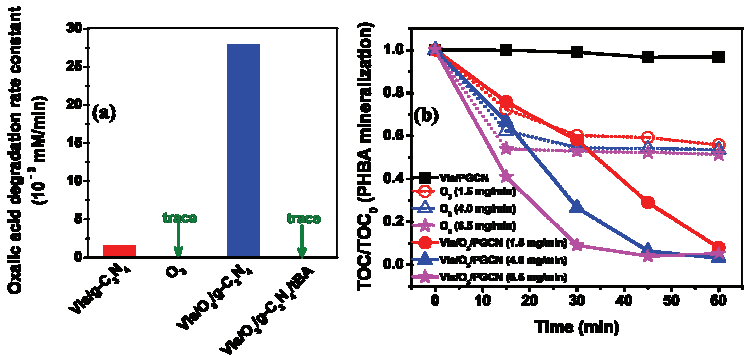
162) 中國科學院, 過程工程所提出氮化碳催化可見光-臭氧耦合水處理技術
http://www.cas.cn/syky/201512/t20151229_4505418.shtml, 2015/12/30

소(g-C₃N₄)는 촉매 오존 산소-광촉매 과정을 제시하고 태양 가시광선/오존/g-C₃N₄에 대한 심층적인 광물화 기술을 개발하였다. g-C₃N₄는 광촉매와 오존 산화 간의 초강(超強) 커플링 역할을 유발하고 목표 오염 물질 및 TOC 제거의 커플링 인자를 20 정도의 높은 수준에 도달시켰다(Catal. Commun. 2015, 66, 10-14 doi:10.1016/j.catcom.2015.03.004). g-C₃N₄ 전도 밴드 하단에 위치가 특별히 높고 광 생성 전자 환원 능력이 더욱 강하여 오존 분자가 캡처하는 광 생성 전자 과정을 강화하여 전자-공동 분리 및 오존 자체 분해 OH 생성을 협동적으로 추진한다. 동일한 광 강도 하에서 가시광선/오존/g-C₃N₄의 산화 능력은 자외선 광/오존/g-C₃N₄에 비해 뚜렷이 강한 동시에 가시광선 및 자외선은 서로 다른 자유기 생성 메커니즘을 보유하고 있는 것으로 나타났다(Appl. Catal. B: Environ. 2016, 181, 420-428 doi:10.1016/j.apcatb.2015.08.020).

이를 바탕으로 연구팀은 2세대 벌집 모양의 다공성 g-C₃N₄ 촉매 연구개발에 성공하였으며 가시광선 촉매 활성을 뚜렷이 향상시켰다. 연구팀은 자유기 담금질 실험 및 전자스핀 공명 분광과의 결합을 통해 커플링 과정 활성 자유기의 진화 법칙을 해석하였으며 중간 생성물과의 결합을 통해 오염물질 전체 광물화 루트를 제시하였다(Appl. Catal. B: Environ. 2016, 183, 417-425 doi:10.1016/j.apcatb.2015.11.010).

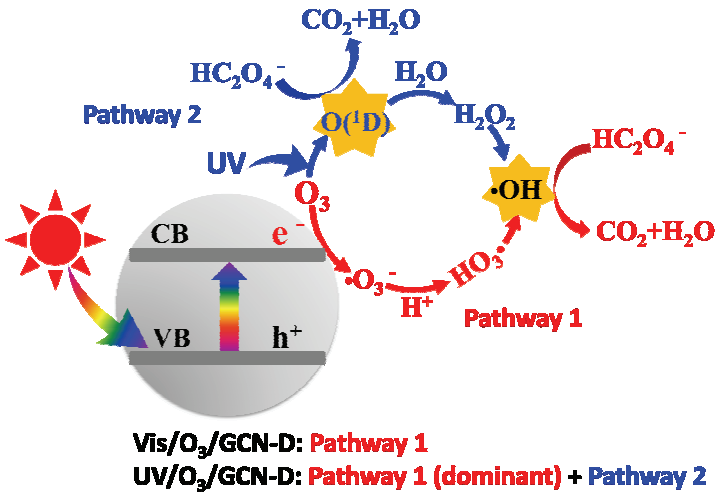
연구팀은 이번 연구를 통해 최초로 가시광선/오존/g-C₃N₄ 고급 산화 유기물 분해 플랫폼을 구축하여 태양광 발전을 직접 이용하여 효율적이고 클린적이고 원가가 저렴한 정수 공법에 응용할 수 있을 뿐만 아니라 커플링 산화 촉매 개발, 자유기 진화 및 유기물에 대한 심층적인 산화 메커니즘 개발을 추진하는 면에서 중요한 의미를 보유하고 있다. 연구팀은 이번 연구를 통해 중국 “국가 발명 특허” 1건, “국제 발명 특허” 1건을 신청하였다. 이번 연구는 국가자연과학기금위원회의 “기초과학 연구 프로젝트(No. 21207133)”, “국가 결출 청년 기금 프로젝트(No. 51425405)” 비용 지원을 받아 실행되었다.

[그림 3-1-1] Vis, O₃ 및 Vis-O₃ 시스템 촉매 분해 초산 반응 속도 상수(a), 다양한 오존 사용량이 Vis-O₃ 시스템 정도 산화가 하이드록시 벤조 에이트에 끼치는 영향(b)



자료: http://www.cas.cn/syky/201512/t20151229_4505418.shtml, 2015/12/30

[그림 3-1-2] 가시광선, 자외선 광 커플링 오존 생성 자유기 표시도



자료: http://www.cas.cn/syky/201512/t20151229_4505418.shtml, 2015/12/30

3. 정 삼투 기술로 공업 폐수의 제로 배출 실현 (2016.1.28)¹⁶³⁾

“베이징(北京) 워터 기술 주식유한회사”는 수 처리 기술 시스템 솔루션을 개발하고 제공하는 우수 업체로 수 처리 기술 연구개발, 설비 제조, 시공 건설, 투자 운영 등 업무를 통합한 전문적인 수 처리 회사에 속한다. 동 회사는 사용자들을 위해 원수의 전처리(Raw water pretreatment), 염수 제거 공법, 해수 담수화, 오수 처리 및 오수 자원화에서 공업 폐수와 고 염도 폐수 제로 배출의 총체적인 수 처리 솔루션을 제공하고 있다.

“베이징(北京) 워터 기술 주식유한회사”의 전통 핵심 기술은 석회 전처리 기술이다. 1998년도에 중국 최초의 도시 중수(中水) 석회 침층 처리 시스템이 성공적으로 운영 단계에 들어갔으며 과학기술성과 상을 수상하였으며 17년간의 안정적이고 안전한 운영을 실현하였다. 동 제품은 약 10건에 달하는 석회 침층 정도 처리 시스템 설비 실용 신형 특허를 보유하여 중국 내에서 제일 신뢰도가 높고 제일 안전한 석회 전처리 시스템을 제공할 수 있게 되었다. 석회에 대한 침층 정도 처리 시스템은 저온 및 저 탁도 수질 특징에 근거하여 석회 반응 법칙에 따라 물속에 대전(electrified) 혹은 비(非)대전, 콜로이드 특성과 마이크로 형태, 부유 유기, 무기 물질을 제거한다.

석회 처리 시스템 공법 기술은 성숙되고 프로세스가 간단하고 물에 대해 2단계 필터링 처리 후 수질이 안정화 되고 직접 RO 멤브레인 처리 시스템에 진입할 수 있으며 투자 및 운영비용을 절약할 수 있다. 석회 침층 정도 처리 시스템에서 생성되는 폐수에 대해 자동 처리 후 회수 이용하는데 자체용수 비율이 낮고 외부에 그 어떤 폐수도 배출하지 않기 때문에 청정 환경을 유지하고 기업체의 문명 생산을 실현할 수 있다.

“베이징(北京) 워터 기술 주식유한회사”의 혁신 핵심 기술은 정 삼투 기술(Forward osmosis technology)이다. 정 삼투 기술은 현재 수 처리 분야 제일 선행적인 기술로서 농도가 높은 염수 처리 및 제로 배출 시스템에 사용되는 동시에 해수 담수화, 특종 농축액 분리 및 추출 등 분야에 사용되며 에너지 소모를 효과적으로 감소시키고 오염을 감소시켜 제로 배출을 실현할 수 있도록 한다. 정 삼투 시스템은 농도가 높은 염수

163) 中國環境網, 正滲透技術助力工業廢水零排放

http://www.cenews.com.cn/js/scl/201601/t20160128_801865.html, 2016/01/28

의 농축에 사용되며 현재 세계적으로 제일 뛰어난 농도가 높은 염수 처리 시스템으로서 지난 2011년도에 미국에서 상용화에 성공하였으며 증발 시스템에 비해 투자가 적고 운행비용이 적고 부식이 없고 찌꺼기가 형성되지 않는다. 기존의 증발 결정 제로 배출 공법에 비해 “베이징(北京) 워터 기술 주식유한회사”의 MBC 정 삼투 시스템은 다음과 같은 강점을 보유하고 있다.

첫째, 운행 에너지가 적고, 투자 원가가 낮다.

둘째, 물 진입 조건 범위가 넓고 생성된 물의 수질이 안정적이고 회수 비율이 높고 농도가 높은 물은 직접 결정 장치에 진입할 수 있으며 고압 증기 시스템 튜브가 필요 없으며 설비가 간단하고 내 부식, 내 고온 재료가 필요하지 않으며, 운영비용이 적고 조작 자동화 정도가 높고 모듈화 디자인이 가능하며 부지 면적이 적고 건설 사이클이 짧은 특징을 보유하고 있다.

“베이징(北京) 워터 기술 주식유한회사”의 정 삼투 제로 배출 기술은 현재 전 세계적으로 선행적인 기술에 속하는 동시에 현재 전 세계적으로 TDS 수준을 50,000PPM 이상 수준에 도달시킬 수 있으며 높은 농도의 염수 농축 처리 수준을 240,000ppm 이상 수준에 도달시키는 정 삼투 기술에 속한다.

“베이징(北京) 워터 기술 주식유한회사”의 정 삼투 제로 배출 기술은 물 자원의 이용 효율을 대폭 향상시킬 수 있기 때문에 공업 분야 사용업체들을 위해 최대 한도에서 물의 순환 이용 비율을 향상시킬 수 있는 동시에 신선한 물 사용을 감소시킬 수 있으며 공업 폐수를 이용하여 각 종 공업 순수 물을 제조할 수 있다.

동시에 기존의 증발 결정 제로 배출 기술을 향상시키고 사용자들의 투자비용 및 운행비용을 대폭 감소시킬 수 있기 때문에 더욱 많은 공업분야 사용 업체들이 사용할 수 있는 제로 배출 기술에 속한다.

지난 2013년도에 미국 워터 회사는 정 삼투 기술을 중국에 도입시켰으며, 지난 2014년도에 베이징에 “제로 배출 기술 연구개발 센터”를 구축한 동시에 정 삼투 기술로 해수 담수화에서의 농도가 높은 염수 처리 실험 연구를 실행하였다. 지난 2015년도에 최초의 상용화 프로젝트로 창쑹(長興) 발전소 탈 유황 폐수 제로 배출 프로젝트에 성공적으로 응용하였다. 지난 2015년도에 중국 정 삼투 MBC 화공 폐수 제로 배출

프로젝트의 BOT 프로젝트 계약을 체결하였으며 세계 최초로 정 삼투 MBC 석탄 화공 폐수 제로 배출 프로젝트 관련 디자인 작업을 실행하였다. 현재 “베이징(北京) 워터 기술 주식유한회사”는 정 삼투 제로 배출 기술에 대한 지속적인 혁신을 실행하여 공업 폐수 처리 제로 배출 시대의 기록을 지속적으로 갱신하고 있다.

4. 수질 수은 비소 관리 신기술 (2016.2.2)¹⁶⁴⁾

중국 국가 환경보호부 산하 난징(南京) 환경과학 연구소 연구팀이 주도하여 실행한 “국가 중대 과학기술 전문 프로젝트”에 속하는 “수질 오염 통제 및 관리” 특수 하천 프로젝트인 “수질 수은 비소 오염 통제 및 관리 기술 및 공정 시범” 연구 과제가 최근 완성되었다.

연구팀은 윈난(雲南), 꾸이저우(貴州) 2개 성(省)의 전형적인 유역 수질 수은, 비소 오염 문제에 대한 연구를 실행하고 전면적으로 오염 원인을 해석하고 오염 현황을 분석하고 오염 물질 이전 및 전환 과정과 메커니즘을 분석하고, 수은, 비소 관리 및 통제 기술에 대한 연구개발을 실행하여 수은, 비소 오염에 대한 예방 관리를 위해 기술 수단을 제공하였다.

관련 설명에 따르면, 중국의 윈난(雲南), 꾸이저우(貴州) 2개 성(省) 지역은 광산 개발과 화공 생산으로 인해 수은, 비소 오염 문제가 매우 심각한 상황에 처해 있다고 한다. 이를 해결하고자, 지난 2011년에 연구팀은 “수질 수은, 비소 오염 통제 및 관리 기술 및 공정 시범” 연구 과제를 가동하였다. 비소 오염 관리 분야에서 연구팀은 오염 원천 통제, 오염 물질 차단 및 수질 비소 오염 관리를 통합하는 관련 연구를 실행하고 전체 과정에 대한 관리 및 통제, 효율적이고 안전한 수질 비소 오염 관리 및 통제 기술 시스템을 구축하였다.

연구팀은 국내외적으로 최초로 현지 천연 적색 토양을 이용하여 안전한 생태의 비소 오염 수질 토양 고착 비소에 대한 관리 기술을 연구 개발하였다. 동시에 비소 형태에 대한 조정 제어에 기반 한 산성 높은 비소 폐수 환원-공동 침전 방식의 효율적인

164) 中國環境網, 水體汞砷治理有新招

http://www.cenews.com.cn/js/scl/201602/t20160202_802017.html, 2016/02/02

비소 제거 기술과 세트 설비를 연구 개발하였으며 대규모 공정 응용 및 높은 비소 폐수에 대한 효율적인 자동화 처리를 실현하였다. 비소 오수 이기종 산화 흡착 처리 등 기술을 연구 개발함으로써 호수에 유입되는 수질 중 비소 오염물질 유입을 효과적으로 통제하였을 뿐만 아니라 비소 침전물질을 함유한 자원화 처리를 실현하였다.

수는 오염 관리 분야에서 연구팀은 심각한 오염의 퇴적물 수는 방출 통제-원 위치 마스크, 밀폐 구역 퇴적물 수는 메틸화 통제-부 산소 노출 및 생태 회복에 기반 한 지표에서 흐르는 수질 속 수는 유입을 통제하는 수질 오염 리스크 통제 기술 시스템을 구축하였다. 현재, 연구팀이 취득한 관련 연구 성과는 이미 윈난(雲南), 꾸이저우(貴州) 2개 성(省)의 다툰하이(大屯海) 수질 비소 오염 관리 및 바이화후(百花湖) 유역 수는 오염 예방 관리 및 기타 지역의 높은 비소 폐수 및 낮은 비소 오수 처리에 응용되어 효과를 내고 있다.

5. 2020년도 우수 수질 비율을 75% 수준으로 향상 (2016.3.1)¹⁶⁵⁾

중국 국가 발전 개혁위원회, 국가 환경보호부는 지난 3월 1일에 “창장(長江) 황금수로 환경오염 예방에 대한 예방 관리를 강화할 데 대한 지도(指導) 의견(意見)”을 발표하였다. 이번 “의견”에서는 “창장 유역은 중국에서 인구가 제일 많고 경제 활동이 제일 큰 유역에 속하는 동시에 물 환경 문제가 제일 뚜렷한 유역 중의 하나로 되고 있으며 현재 창장 간류(幹流) 총체 수질은 비교적 좋지만 부분적인 지류(支流)의 오염은 심각하며 위험한 제품, 중요한 제품을 생산하는 기업체 수량이 많고 배치가 불합리적이며 오염 사고가 빈번히 발생하고 부분적인 식용 수 수원지에는 안전 위험이 존재하며 폐수 배출량이 해마다 증가하고 부분적인 구간의 총 인, 암모니아 질소는 기준을 초월하고 있으며 선박 오염에 대해서는 효과적으로 통제하지 못하고 있으며 하천과 호수 관계가 긴장하고 부분적인 지역 생태 문제가 뚜렷한 상황”이라고 지적하고 있다. 이번 “의견”에서는 오염 예방과 관리 측면에서, 주요 목표를 명확히 확정하였으며 오는 2017년까지 창장 경제 벨트의 악화된 수질 개선과 주요 오염 물질 배출 총량을

165) 中國環保科技網, 2020年水質優良比例逾75%

<http://www.25hb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64135&from=portal>, 2016/03/01

지속적으로 감소시키고 위험한 제품을 생산하는 기업 환경 리스크 예방 통제 시스템을 기본적으로 구축하고, 오는 2020년에 창장 경제 벨트 물 환경 품질을 지속적으로 개선하고 수질을 우수한 수준(Ⅲ급형에 도달하거나 더욱 우수함) 비율이 전반적으로 75% 이상 수준을 안정적으로 유지하고 간류(幹流) 수질을 안정적으로 우수한 수준을 유지할 수 있도록 한다.

2016년 6월 말 전에 모든 통제 단면의 수질 목표를 명확히 확정하고 목표 미달성 지역에 대해서는 물 오염 물질 배출량에 대한 통제 계획을 실행하고 오염 물질 배출 허가 제도를 실행하고 오염 물질 배출 회사의 배출 한계 수치를 확정하고 감독 검사를 강화한다. 창장 연안 산업의 물 순환 이용에 대해 이번 “의견”은 “화력발전, 철강, 제지, 화공, 방직 등 분야 물 절약 개선을 강화하고 개발 단지 내 물 순환 종합 이용 시범 작업을 추진하며, 오는 2020년도에 창장 경제 벨트 내 만 위안의 공업 부가가치당 사용량을 2015년도에 비해 30% 이상 감소시켜야 한다”고 강조하고 있다.

이번 “의견”에서는 공업 오염에 대한 예방 관리를 강화하고 창장 연안 공업 오염 소스에 대한 조사를 실행하고 목표에 도달하지 못하는 기업체에 대해 모두 생산을 중단시키고 규정한 기한 내에 관리를 실행하도록 하고 기한 내에 관리하지 못한 기업에 대해서 법률에 근거하여 폐쇄 시킨다고 강조하고 있다. 2016년 말 전에 제지, 제혁, 전기 코팅, 염색, 유색 금속 등 중점 산업에 대해 전문적인 관리 임무를 수행하도록 해야 한다고 강조하고 있다. 이번 “의견” 내용에 근거하여 창장 경제 벨트 생태 보호 보상 메커니즘을 구축하게 될 전망이다.

6. 물속 VOCs 실시간 온라인 질량 분석 신기술 개발 (2016.3.2)¹⁶⁶⁾

최근 중국과학원 허페이(合肥) 물질과학 연구원 산하 의학 물리 및 기술 센터 광스펙트럼 질량 분석법(Mass Spectrometry) 연구실 연구팀은 최근 관련 연구를 통해 물속 휘발성 유기물(VOCs) 실시간 온라인 모니터링 분야에서 중대한 성과를 취득하여 이슈가 되고 있다. 연구팀은 이번 연구를 통해 스프레이 분사 주입-양성자 이동

166) 中國科學院, 合肥研究院發明水中VOCs實時在線質譜監測新技術

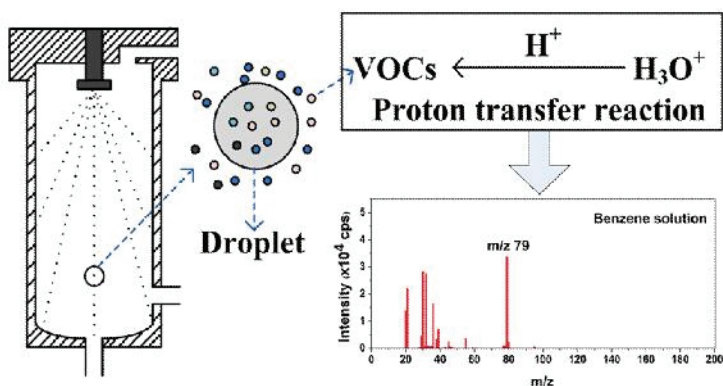
http://www.cas.cn/syky/201603/t20160302_4540652.shtml, 2016/03/02

반응 질량 분석(SI-PTR-MS) 기술 방법을 발전시키고 물속 VOCs 고속/고 감광 온라인 검출을 실현하였다.

장기간 물속 VOCs 온라인 모니터링은 신속하고 감광적이 되지 못하였다. 예를 들면 멤브레인 진입 혹은 정상 진입 질량 분석법은 감광도 높지만 신호는 늦은 편이다. 모세관 진입 질량 분석법은 응답은 신속하지만 감광도가 제한적이다. 광 스펙트럼 질량 분석법 연구실 연구팀은 헨리 원리에 근거하여 일종 간편한 물 스프레이 추출(SI) 유닛을 디자인 하여 물속 VOCs의 효율적인 추출에 사용하였다.

연구팀이 독자적으로 연구개발한 양성자 이동 반응 질량 분석(PTR-MS) 기기 연동 사용을 실행하여 물속 VOCs에 대해 고속/고 감광도 온라인 모니터링을 실행하였다. 현재 물속 벤젠에 대한 검출 한도는 $0.14 \mu\text{g/L}$ 수준에 달하고 응답 시간은 55s 수준에 달했다. 연구팀은 수도물, 호수, 실험실/제약공장 폐기 액체 등 물 샘플 중의 벤젠에 대해 성공적으로 검출하였다. 연구팀이 새롭게 발전시킨 SI-PTR-MS 기술 방법은 물속 유기물에 대한 자동 모니터링 실행을 위해 일종 새로운 기술 방안을 제공할 뿐만 아니라 PTR-MS 기술이 물 환경 품질 검출에서의 응용을 추진할 수 있는 것으로 나타났다.

[그림 3-1-3] 물속 VOCs 실시간 온라인 질량 분석법 모니터링 신기술



자료: http://www.cas.cn/syky/201603/t20160302_4540652.shtml, 2016/03/02

7. 중국, 새로운 수질 기준 제정 (2016.3.22)¹⁶⁷⁾

중국의 수질 표준 지표 제한치는 장기간 주로 미국, 유럽 등 선진국과 지역 한계치를 참조하였기 때문에 중국 특색을 보유한 환경 및 생물 실험 기준 데이터가 부족하고, 기존 수질 표준의 과학 정밀성과 실제 효과에 대한 정밀성 등 여러 가지 문제점이 존재한다.

중국 타이후(太湖) 시아 노 박테리아 오염 사건이 발생한 후 전통적인 시각에서는 물속의 질소, 인 등 영양물을 통제하여 수질 시아 노 박테리아 발생을 억제해야 한다고 주장한다. 하지만 기존의 발전 추세와 수질 생태학적 차원에서 물속의 영양물질을 통제해야 한다. 최근 년 간 중국은 각 종 환경 표준을 지속적으로 완벽히 구축하였으며 특히 물 환경 분야에서는 더욱 집중적으로 관련 표준을 제정하였으며 적지 않은 표준은 제정 혹은 수정 단계에 있다.

하지만 표준 제정 근거로서 물 환경 품질 기준(수질 기준)은 중국 실제 현황에 근거한 지속적인 연구가 부족하기 때문에 표준 제정을 위해 효과적인 지원을 제공하기 어렵다.

따라서 중국의 수질 기준을 현지화 환경 생태와 인체의 특이성 데이터를 수집한 기초 상에서 과학적으로 중국의 수질 기준을 제정하고 중국의 수질 표준, 오염 배출 허가증 제정 및 발급과 오염 배출 총량 감소를 위해 과학적 근거를 제공해야 한다.

중국의 수질 표준은 표준 한계점이 장기간 주로 미국, 유럽 등 선진국과 지역 표준 한계치를 참조하였기 때문에 중국의 상황에 맞는 환경 및 생물 실험 기준 데이터가 부족하여 기존 수질 표준의 과학 정밀성과 실제 효과 정밀성에 모두 문제가 있다.

때문에 과학적으로 정확한 수질 기준을 정하고 국가 혹은 지역의 사회, 경제, 기술 등 요소와 결합하고 제정한 표준을 종합적으로 분석해야만 환경 모니터링 수단이 될 수 있는지 여부를 판단할 수 있다.

미국은 지난 1905년도부터 수질 기준 관련 민간 연구를 실행하였으며 지난 1968년도에 국가 차원에서 관련 기준을 제정한 상황이다. 지난 2013년도에 미국은 207건

167) 中國環境報, 水質基準期待“中國製造”

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/22/content_41612.htm, 2016/03/22

에 달하는 수질 기준을 확정하였으며, 그 중 160건은 화학 우선 제어 오염 물질로 분류되었다. 100년간의 연구와 실천을 거친 미국에 비해 중국은 수질 기준 분야에서 거의 공백 상태와 마찬가지이다.

중국 유역 물 환경 구체 상황에 근거하여 중국 정부는 “국가 12차 5개년 계획” 기간 물 환경 기준을 연구하고 현지 기준 연구에서 최소한 수생(水生) 동물을 3문 6과로 선별하여 초보적으로 중국 현지 기준 임계 값 4개 유형 20건을 확정하였다.

동시에 중국 “국가 11차 5개년 계획” 기간부터 연속 몇 년 간의 노력을 통해 현재 이미 중국의 유역 물 환경 기준 방법 기술 시스템과 관련 수질 기준 연구개발 실험 플랫폼을 구축하였으며 “중국 물 환경 기준 녹색(Green Paper)”도 발표하였다.

지난 2005년 중국 송화강(松花江) 니트로기 벤젠 오염 사고 중에서 중국은 니트로기 벤젠이 요구하는 수질 표준 한계치가 러시아 관련 환경 표준 한계치보다 매우 낮은 점이 확인되었다. 이런 상황이 발생하게 된 원인은 중국의 수질 기준이 미국 관련 수질 기준을 참조하여 제정되었기 때문에 중국 실제 상황에 적용하기는 부적절하다는 데 있다.

미국 수질 기준은 주로 북미 현지의 무지개 송어, 연어 등 냉수성 해수·담수 회유어(回遊魚) 유형을 이용한 동시에 미국 자연 수질의 물 환경 특징과 결합하여 관련 환경 생태 독성학 실험을 실행하고 효과적인 기준 데이터를 취득하였다.

중국의 현지 어류(魚類)는 잉어, 붕어, 잉어, 초어 등 온수성 담수 어류를 대표로 하는 동시에 중국은 다양한 지역, 유역 자연 수질 특징 차이가 비교적 큰 차이가 있기 때문에 과거 중국이 참조하여 제정한 관련 표준은 중국에 맞지 않다.

향후 우선 중국 실제 상황에 알맞은 물 환경 기준치를 계산해 내고, 다음 각 유역 기술, 경제 수준의 재 균형을 실현하고 효과적인 환경 표준을 제정해야 한다. 표준이 상에 대해서는 총량 통제와 오염 배출 허가증을 발급한다.

지난 2015년도에 “오염 배출 허가증 제도 국제 세미나”에서 중국 국가 환경보호부 천지닝(陳吉寧) 부장(장관)은 “중국 국가 환경보호부는 현재 오염 물질 배출 허가제도 실행 방안을 연구, 제정하고 있으며 5년 이상의 시간 동안 오염 배출 허가 제도를 구축하고 고정 점 원천 환경 관리 핵심 제도를 구축할 것”이라고 강조하였다. 전국 배출

표준을 제정하고, 이를 바탕으로 중국 실제 상황에 알맞게 배출 표준과 오염 배출 허가증을 효과적으로 연결시키고 지역 환경 품질을 개선시켜야 한다.

환경 품질에 대한 평가는 반드시 과학적인 기준과 표준을 기반으로 구축되어야 하며 이런 기준을 기반으로 해야만 과학적이고 효과적인 평가, 오염 배출 허가증, 총량 제어, 모니터링 감사 등 관리 제도를 구축할 수 있다. 외국의 선진 개념은 리스크 관리로서 환경오염 리스크의 시스템화 실험 조사, 기술 추이, 검증 평가, 감사 관리 통제 등 과정을 통해 환경 리스크를 평가하고 최적 방법을 선택하여 환경 리스크를 감소시키거나 제거하여 생태 안전을 보장하고 환경 품질 수준을 향상시키는 환경 관리 통제 목표를 실현한다.

기준과 표준 제정은 과학적이고 정확해야만 관련 환경 모니터링이 효과적으로 추진될 수 있다. 과학적인 기준을 제정하려면 반드시 중국의 물 환경 특징(온도, 용해 산소, pH 수치, 경도 등)을 기준으로 해야 하며, 현지 생물에 대한 실험 및 데이터 수집을 통해 중국 현실 상황에 알맞은 물 환경 기준치를 계산해 낸 후, 각 유역 지역의 기술, 경제 수준에 대한 재 균형을 실행해야만 효율적이고 실행 가능한 환경 표준을 제정할 수 있다.

수질 기준의 제일 핵심적인 부분과 기초적인 데이터는 중국 물 생태 환경 특징, 현지 생물 및 인체 특징 매개 변수에 근거해야 하며 중국 자체적으로 데이터를 수집하고 분석해야 한다. 관련 설명에 따르면, 최근 몇 년 간 중국의 쑹화강(松花江), 랴오허(遼河), 하이허(海河), 황허(黃河), 창장(長江) 등 7대 하천 중 월 1/4의 모니터링 단면 수질은 지표수 V 유형 수질에 속하거나 더 낮은 수준에 속하는 것으로 나타났으며 부분적인 중요한 호수 중의 약 1/3 수질은 지표수 V 유형 수질 수준에 속하거나 낮은 수준에 속하는 것으로 나타났다.

일부 지역에서는 현재 실제 환경 관리 속에서 수질 표준은 여전히 물 환경 악화를 통제하지 못하고 있는데 이런 상황이 나타나는 근본 원인은 수질 표준 자체 제정에 문제가 존재한다는 데 있다. 수질 기준 제정에서 제일 핵심적이고 제일 기초적인 데이터는 중국 물 생태 환경 특징, 본토 생물 및 인체 특징 매개 변수로서 이런 자료와 데이터는 중국 자체적으로 수집, 분석해야 하며 이런 관련 작업은 대량 기초 작업이

필요하며 장기적이고 안정적인 지원 메커니즘을 제공해야 한다.

외국에서 도입한 기준치는 기본적으로 과학적인 분석을 거친 후 참고하여 사용되어야 하며 사용한 환경 표준은 환경 관리 효과에 직업적인 영향을 끼치게 된다. 중국의 유역 수질 특징, 현지 생태 대표성 생물 등 안전보호 차원에서 실제 상황에 근거하여 중국의 물 환경 기준과 임계값을 수정해야 한다. 기존 연구 작업은 장기적인 작업에 속하기 때문에 단순 프로젝트 실행에만 의존해서는 부족하고 지속적인 개선 작업을 실행해야 한다. 장기간 효과적이고 지속적인 환경 기준, 표준 관련 공식성 연구 작업 메커니즘을 구축해야 한다. 예를 들면 미국 EPA(환경보호서)는 기초연구와 관리 실천을 결합하고 전문 기구를 설립하여 환경 기준을 연구하였으며 효과적인 환경 기초실험 데이터를 지원하였다.

관련 설명에 따르면, 지난 2005년 송화강(松花江) 니트로기 벤젠 오염 사건 및 지난 2007년 타이후(太湖) 시아 노 박테리아 오염 사고 발생은 중국이 물 환경 기준 기술 시스템 연구 분야에서의 단점을 나타내고 있다. 때문에 시스템적으로 지속적인 투입을 통해 환경 기준에 대한 과학적이고 혁신적인 연구를 실행해야 한다.

타이후(太湖) 시아 노 박테리아 오염 사고 발생 후 전통 시각은 총 인, 총 질소의 표준 초월로 인해 시아 노 박테리아 오염 사고가 발생하여 대량의 조류 독소가 생성되고 주로 물속의 질소, 인 등 영양물을 통제하여 수질 시아 노 박테리아 발생을 피할 수 있다고 판단한다. 하지만 기존의 발전 트렌드는 물 생태학 차원에서 물속 영양물을 통제해야 한다고 판단하고 있다. 물 생태계 식물체인 영양 레벨 수준, 예를 들면 벼룩, 물벼룩, 물고기의 생태계 완벽성의 균형, 안전 차원에서 물 환경의 영양물 기준 혹은 물 생태학 기준에 대해 혁신적인 연구를 실행해야 한다.

이런 연구는 단순한 물속의 영양물 질소, 인과 조류의 직접 관련 연구보다 더욱 과학적이고 제안한 솔루션도 더욱 효과적이다. 예를 들면 조류가 죽은 후 밑바닥 흙 속에 포함되어 물 생태계의 완벽성 차원에서 질소, 인으로 변환되어 물속에 존재하게 된다. 밑바닥 속의 질소, 인이 식물체인 상의 어류, 벼룩 유형에 대해서도 영향을 끼치게 된다.

수질 기준은 주로 오염물의 환경 생태 독성학 및 수질 평가 연구를 실행한 기초 상

에서 두 가지 내용이 포함되고 있는데 하나는 수질 생태 기준이고 다른 하나는 수질과 접촉하는 인체 자체의 기준이다. 수질 생태 기준은 벼룩, 물벼룩, 물고기, 새우, 달팽이 등 물 생태계의 생물 생활이 물 환경 속에서 안전하고 정상적인지, 수질 영양물은 부족하지 많은지, 물 밑 침적물, 예를 들면 흙 속 오염물의 독성이 어떠한지 등에 대한 기준이다. 인체 건강 기준은 일반적으로 사람의 감각, 엔터테인먼트(수영, 보트 타기)에서 사용되는 물이 건강에 안전한지, 인체 식용 수 혹은 식용 수중의 생물이 단기 혹은 장기 독성 리스크 등이 포함되어 있는 상황이다.

8. 공업 폐기 정화 산업에 필요한 NAP 나노 폐기가스 정화 기술 개발 (2016.3.22)¹⁶⁸⁾

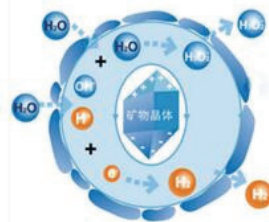
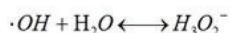
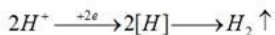
스모그 위주의 대기 오염, 쓰레기를 대표로 한 고체 폐기물 오염이든 물 오염이든 중국 환경오염은 현재 이미 전세계의 관심이 되고 있다. 중국 중앙정부는 환경 문제의 중요성을 인식하고 물 오염과 공기 오염 문제를 해결하기 위한 구체적인 정책을 마련하고, 대량의 자본 지원을 제공하여 오염 관리에 필요한 신기술 연구개발을 추진하고 있다.

그 중, NAP 나노 폐기가스 정화기술은 장기간의 연구를 통해 이미 어느 정도 발달한 폐기 가스 처리 기술에 속한다. NAP 나노 폐기 가스 정화 공법은 일종 선진적인 폐기가스 처리 공법에 속하며, NAP 나노 폐기 가스 정화 재료는 유동 압력 공기 속에서 공기 속에 존재하는 수증기를 전기 분해하고, 강한 산화성 수산화기($\cdot\text{OH}$)를 방출하는데 산화 환원 전위가 +2.4V 수준에 달하여 오존(+2.17V), 염소(+1.77V) 등 일상적인 강한 산화제 및 산화 환경 속에 존재하는 유기 기체 상태 오염물 수준을 크게 넘어서고 있다. 신형 NAP 나노 전극이 형성한 에너지 필드는 매우 쉽게 유기체인 형태의 분자, 오픈 벤젠 링 분자를 단절시키게 된다.

168) 和讯網, 工業廢氣淨化產業高科技案例——NAP納米廢氣淨化技術

<http://news.hexun.com/2016-03-22/182893008.html>, 2016/03/22

[그림 3-1-4] NAP 나노 폐기 가스 정화 기술 원리



자료: <http://news.hexun.com/2016-03-22/182893008.html>, 2016/03/22

NAP 나노 폐기 가스 정화 기술은 처리 효율이 높기 때문에 포름 알데히드, 벤젠, 할라이드 등 분해하기 어려운 유기 폐기 가스에 대해 제거 효과가 뛰어나기 때문에 유기 폐기 가스를 효과적으로 처리할 수 있다.

설비 운영은 안정적이고 보수 및 조작이 간단하고, 재료 자체는 독성이 없고 해가 없을 뿐만 아니라 부산물이 생성되지 않고 2차 오염 문제가 생성되지 않는다. 그 외, 정상적인 사용 수명이 8년 이상이며, 1~2년에 한 번씩 보수 및 세척 작업을 통해 먼지와 쌓여있는 찌꺼기를 제거하는 것 외에 기타 작업이 필요하지 않으며 최종적으로 폐기 처분할 때도 그 어떤 위험한 폐기물을 생성시키지 않는다.

NAP 나노 폐기 가스 정화 재료를 공기 정화 입자로 개발하는 방법은 광촉매 공기 정화 재료 다음으로 개발된 차세대 수동 음이온 발생 재료에 속한다. 이런 재료는 다양한 천연 유기재료와 기타 기능재료로 구성되었으며 현대 나노 가공기술, 과학적인 제제와 혼합, 로스팅, 표면 처리 등 공법을 통해 제조되었다. 재료는 압열전 특성은 전기 필드를 생성시키는 외, 에너지 재료에 이식되어 그 어떤 재료 활성화도 필요 없이 영구적으로 대량의 수산기 음이온 특성을 생성시키게 된다.

중국 “한무(韓武) 시대 기술 유한회사”는 약 10년간의 지속적인 연구를 통해 독자적으로 나노 폐수 처리 기술 신소재를 개발하여 폐수에 대한 심층적인 정화 처리 및 소프트화 처리라는 새로운 분야를 개척하였다.

현재 동 회사는 우수한 산화 기술 신행 공법인 “나노 수 처리 기술”을 개발하였는데, 이 기술은 오수에 대해서는 산화 환원 이중 역할을 발휘하며 산화 기능은 동일

유형 Fenton, 광촉매, 습식 산화, 초임계 산화, 오존/이중 산소 물 광촉매 산화, 전기 펜톤 등 고급 산화 공법을 대체할 수 있을 뿐만 아니라, 일반적으로 약물 추가가 필요하지 않고 전기를 사용하지 않기 때문에 운행 관리 원가가 매우 낮고, 약물 추가로 인해 조성되는 물속 염도 증가가 미생물 독성과 화학 오염 흡에 대한 처리 문제를 피할 수 있도록 한다.

중국 “한우(翰武) 시대 기술 유한회사”가 개발한 나노 재료는 오수에 대한 침침 처리, 순수 물 사전 처리 분야, 공기 정화 분야에 사용되었으며, 여러 건의 중국 “국가 발명 특허권”을 취득하였다. 또한 동시에 한국의 서울 태영(泰榮), 탕강(唐鋼), 판강(攀鋼), 텐스리(天士力), 베이징(北京) 스차오(世橋) 바이오, 중국 청다(成達) 등 대형 회사와 협력을 추진하고 있으며, 관련 기술은 이미 중국 내 관련 과학기술 상을 수상하였다.

9. 중국, 폐수 처리용 탈 질소 미생물 기술 개발¹⁶⁹⁾

최근 중국과학원 충칭(重慶) 녹색 지능기술 연구원 산하 환경 미생물 및 생태 연구센터 연구팀은 최근 탈 질소 미생물 연구 분야에서 혁신적인 성과를 획득하였으며, 관련 연구 성과는 “A novel heterotrophic nitrifying and aerobic denitrifying bacterium, *Zobellella taiwanensis* DN-7, can remove high-strength ammonium”라는 테마로 “Appl Microbiol Biotechnol” 학술지에 발표되었다.

높은 농도의 암모니아 질소를 함유한 폐수는 폐수 처리에 있어 어려움이 되고 있으며, 높은 농도의 암모니아 질소는 오수 처리 중에서의 여러 가지 기능을 보유한 미생물 활성을 매우 억제하여 경제적이고 효율적인 생물 처리 방법이 제 역할을 못하게 하고 있었다.

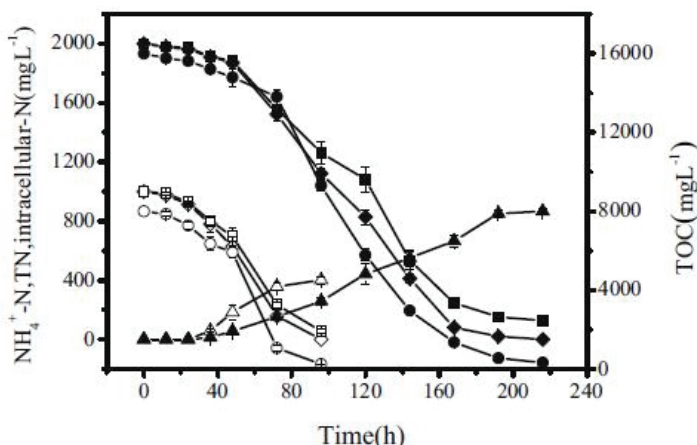
연구팀은 쓰레기 매립지 침출수 중에서 암모니아 질소, 아질산염과 질산염에 대해 매우 강한 분해 기능을 가진 균주를 분리 선별해 냈으며 DN-7 균주라고 명명하였다. DN-7 균주는 신속할 뿐만 아니라 완벽하게 2,000ppm에 달하는 암모니아 질소를 분해할 수 있으며 암모니아 질소 분해 속도는 17.3mgL-A h⁻¹ 수준에 달한다.

169) 中國科學院, 重慶研究院在脫氮微生物研究中取得進展

http://www.cas.cn/syky/201603/t20160323_4550524.shtml, 2016/03/23

암모니아 질소 농도가 기존의 모든 미생물 군주에 수용할 수 있고 분해할 수 있는 농도를 넘고, 분해 과정 중에서 질화 과정과 같이 산을 생성시키기 때문에 시스템 pH 수치가 안정적이고 처리 시스템 안정성을 강화시킨다. 그 외, 암모니아 질소 분해 과정에서 아질산염, 질산염 및 N_2O 등 중간 생성물을 생성시키지 않으며 분해를 통해 질소라는 최종 생성물을 생성시키고 처리 효과가 더욱 좋아진다. 이번 연구 성과는 폐수의 탈 질소 처리 기술 최적화를 위해 중요한 근거와 방법을 제공하였다.

[그림 3-1-5] 군주가 암모니아 질소를 제거하는 원리 표시



자료: 中國科學院, 重慶研究院在脫氮微生物研究中取得進展

http://www.cas.cn/syky/201603/t20160323_4550524.shtml, 2016/03/23

10. 중국 최초의 간류(幹流) 관리 관련 새로운 모델 구축 (2016.3.28)¹⁷⁰⁾

“물 오염 예방 관리 행동 계획” 요구에 근거 하여 오는 2020년도에 창장(長江), 황허(黃河), 주장(珠江), 쑹화강(松花江), 화이허(淮河), 하이허(海河), 랴오허(遼河) 등 7대 중점 유역 수질의 우수 비율을 전반적으로 70% 이상 수준으로 높여야 한다.

중국 “국가 12차 5개년 계획” 실행 이래 중국 정부는 중점 유역 물 오염 예방 관리 분야에서 다양한 성과를 취득하였다. 최근 랴오허의 심각한 오염 상황은 호전되었고,

170) 中國環境報, 遼寧聚焦聚力再現母親河生機

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/28/content_41803.htm, 2016/03/28

3년간의 오염 관리를 통해 수질 및 생태 환경은 해마다 개선되고 있다. “전국 물 오염 예방 관리 부처 간 업무 조율 소조 사무실” 자료에 따르면, 국가 중점 유역 각 성(省), 자치구, 직할시 물 오염 예방 관리 계획의 연도별 실행 상황 평가에서 랴오닝성(遼寧省)이 랴오허 유역 오염 관리 분야의 3년간 실적이 1위를 차지하는 것으로 나타났다.

랴오허 유역의 오염이 심각한 국면을 전환시킨 시간은 지난 2012년 4/4 분기였다. 랴오닝성 정부는 지난 2010년 5월에 “지역 분류 및 배치”를 통해 랴오허 보호 계획을 마련하였다. 구체적으로 랴오허 간류(幹流) 양측의 약 2,000km 지역을 랴오허 자연보호 구역으로 설정하고 “랴오닝성 랴오허 보호구 관리국”을 설립하였다. 이런 조치 실행을 통해 다양한 오염 관리, 분단(分段) 관리, 분할 관리에서 통일적인 계획, 집중 관리, 전면 보호를 실행하고 중국에서 최초로 “하천 간류 관리 신 모델”을 구축하였다.

랴오닝성 정부는 “랴오허 보호 구역 조례”와 “랴오닝성 링허(凌河) 보호 구역 조례”를 제정하고, 관련 법률에 근거하여 보호 구역 관리 기구가 통일적으로 보호구 내 오염 관리 작업을 진행하고, 자원보호와 생태건설 등 관리 작업을 실행하는 권한을 부여하였다.

랴오닝성 정부는 하천 오염 관리를 위한 목표 책임제를 실행하여 정부 주요 인사들이 주요 하천 오염 관리를 책임지고 현장에서 업무 조율 회의를 개최하는 등의 조치를 취하였다.

도시와 주변 지역 오수 처리 공장의 운영에 대한 효과적인 감독 관리를 실행하기 위해 랴오닝성 정부는 “도시 오수 처리 공장 관리 센터”를 구축하고 주택 및 건설 부문에 속하였던 오수 처리 공장 운영에 대한 감독 관리 기능을 랴오닝성 환경보호청에 귀속시키고 랴오닝성 14개 지구(地區)급 시(市)에서도 관련 방식에 따라 오수 처리 공장 운영에 대한 감독 관리를 실행하도록 하였다.

“벽수(碧水) 공정”을 통해 수질에 대한 지속적인 개선을 추진한다. “벽수(碧水) 공정”을 통해 수질에 대해 지속적으로 개선하고, 특히 랴오허와 링허(凌河) 유역 관리 성과를 유지하고 생태 문명 선행 시범 구역 건설을 추진한다.

랴오닝성 정부는 국가 표준보다 더욱 엄격한 지방 배출 표준을 제정하고 지표면에 직접 배출하는 물 오염 물질 화학 산소 수요량 최고 농도를 100mg/L를 50mg/L 수

준으로 향상시켰다. 이런 조치로 랴오닝성은 해마다 배출 감소 화학 수요량을 20만 톤 규모에 달하도록 할 것이다. 도시 오수 처리 공장 건설을 가속화 한다. 랴오닝성은 짧은 2년 내에 100억 위안을 투입하여 100개의 도시 오수 처리 공장을 설립하였다. 지난 2015년까지 랴오닝성은 160개에 달하는 오수처리 공장을 건설하였으며 도시 오수처리 비율은 84.6% 수준에 달하였다. 지난 2015년도에 랴오닝성에는 13개 도시 오수 처리 공장이 표준 향상을 위한 개선 임무를 완성하지 못하여 환경 보호 업무 주관 부성장(副省長)이 관련 4개 도시 시장을 불러 계획 기간 내에 임무를 완성할 것을 명령하였다. 관련 4개 도시 시장은 부성장의 지시에 따라 오수 처리 공장 표준 향상을 위한 개선 작업을 증점적으로 추진하여 오수 처리 공장 표준 향상 임무를 완성하였다.

랴오닝성 정부는 최근 년 간 랴오허 유역 관리 및 생태 회복을 위해 대량의 비용을 투입하고 해마다 투입 규모를 증가하였다. 2014년 랴오닝성 공안청은 랴오닝성 범위 내에서 “오염 관리 전문 액션”을 실행하고 불법으로 오염을 배출하는 등 10건의 환경 불법 행위에 대해 엄격히 처벌하였다. 지난 2015년도에 랴오닝성 환경보호청, 랴오닝성 공안청, 랴오닝성 검찰원, 랴오닝성 고급 법원에서는 연석회의를 개최하고 공동으로 업무 추진 및 감독 관리 메커니즘을 구축하고 4개 부처가 환경오염 불법 범죄 사건에 대해 증점적으로 처리하는데 합의를 보았다.

관리자금과 관련 하여 랴오허 유역 관리 및 생태 회복에 자금을 집중 투입하였다. 일반 시민들의 감독 관심도를 더욱 효과적으로 향상시키기 위해 랴오닝성 정부는 160개 오수 처리 공장에 모두 영상 모니터링 시스템을 설치하였을 뿐만 아니라 휴대폰 단말을 이용한 대중 검색 시스템을 개발하여 시민들로 하여금 휴대폰을 통해 수시로 랴오닝성 100개의 중점 오수 처리 공장 운행 상황을 감독할 수 있도록 하였다.

11. 효율적인 물 오염 예방 관리 방안 (2016.3.39)¹⁷¹⁾

중국 산시성(陝西省) 하천은 친링(秦嶺)을 분계선으로 하여 황허(黃河), 창장(長江) 양대 수계(水系)로 분류된다. 경제의 급속한 발전으로, 생태환경은 심각히 파괴되고 물

171) 中國環境報, 推進水污染防治方案落實

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/29/content_41871.htm, 2016/03/29

환경은 점점 더 심각해지고 있다.

지난 2015년 말 산시성(陝西省) 정부는 중앙 정부의 “물 10조(水十條)”와 결합하여 “산시성(陝西省) 물 오염 예방 관리 작업 방안”을 제정, 발표하였다. 이번 “방안”은 위이허(渭河), 옌허(延河), 무딩허(無定河) 3하(三河)와 한장(漢江), 단장(丹江), 자령강(嘉陵江) 3강(三江)을 합친 6대 유역의 현황을 반영하여, 남부 예방, 북부 통제, 중부 업그레이드라는 관리전략을 확정하였다.

이번 “방안”을 구체적으로 실행하기 위해 산시성(陝西省) 환경보호청(廳)은 조사 연구팀을 구성하고 산시성(陝西省) 물 오염 예방 관리 상황에 대한 다양한 현장 조사 연구 작업을 실행하였다.

1) 위이허(渭河) : 50km에 달하는 중점 예방 통제 지역에 대한 조사 연구 실시.

위이허(渭河)는 황허(黃河)의 제1대 지류(支流)에 속하며 위이허(渭河)의 간류(幹流)는 간쑤성(甘肅省) 동부와 산시성(陝西省) 중부를 가로 지르고 있다. 위이허(渭河) 시안(西安) 구역은 지난 3년간의 관리 작업을 통해 수질이 크게 개선되었다. 지난 2015년도에 위이허(渭河) 시안(西安) 구역의 화학 산소 수요량, 암모니아 질소 농도 평균 수치는 26.3mg/L, 0.9mg/L 수준에 도달하였으며, 그 중 암모니아 질소 농도 평균 수치는 지난 2014년도에 비해 40% 감소한 것으로 나타났다. 산시성(陝西省) 환경보호청은 “위이허(渭河) 유역 물 오염 예방 관리 효과를 강화하는 3년 액션 방안(2015-2017년)” 제정을 통해 시안시(西安市)의 위이허(渭河) 관리수준을 높이고, 시안시(西安市) 환경 보호국의 책임을 강화하였다.

2) 옌허(延河) : 긴급 리스크 예방 통제 연구 강화.

옌허(延河)는 황허(黃河)의 1급 지류(支流)에 속하며 옌안시(延安市)의 두 번째 하천에 속한다. 옌안시(延安市)에서 제일 심각한 환경 문제는 석유 오염 문제로서 옌안시는 최근 몇 년 간석 유 오염에 대한 종합 관리를 지속적으로 추진하였다. 지난 2015년 말까지 옌안시(延安市)는 총 323개의 긴급 오수 차단 시설을 구축하였으며 오수 처리, 회수 주입소(回注站) 403개를 건설하였으며 회수 주입 우물(回注井) 5,905개를 파내고 석유 폐수 회수량(回注量) 3,370만 톤 규모에 달하였다. 지난 2010년부터 옌안시(延安市)는 창칭(長慶) 석유, 옌창(延長) 석유 2대 그룹은 전면적으로 디지털화 관리를

실행하고 유전의 디지털화 시스템에 의존하여 석유 시추대, 파이프 네트워크의 환경 오염 문제에 대해 원격 모니터링을 실행하여 환경문제에 대해 신속히 발견하고 신속히 해결하는 시스템을 구축하였다. 연안시(延安市)는 9,600만 위안을 투입하여 왕야오(王瑤) 댐 주변에서 오염 예방 관리 공정을 실행하였다.

지난 2015년도에 65건에 달하는 중점 긴급 차단 댐 건설 목표를 확정하고 관련 기업체들로 하여금 2016년도 전문 예산을 배당하여 관련 프로젝트 실행을 보장할 수 있도록 보장하였다.

지금까지 연안시(延安市)의 옌허(延河), 뤼허(洛河) 등 주요 하천 유역에 161개에 달하는 오염 차단 시설을 건설하고 과학적이고 효과적인 긴급 대응 관리 시스템과 긴급 구조 메커니즘을 구축하였으며 시(市)와 현(縣) 정부가 연동하고, 기업과 지방정부가 연동하고, 기업과 기업이 연동하는 긴급 대응 메커니즘을 구축하였다.

이번 조사 분석을 통해 산시성(陝西省) 환경보호청(廳) 조사 연구팀은 옌허(延河) 현황에 근거하여 다음과 같은 정책 제안을 하였다.

우선, 일상적인 감독 관리를 강화하고 긴급 사태와 일반 상황에 대한 감독 관리를 동시에 추진해야 한다. 옌허(延河) 유역 상황에 대해 정밀 조사를 실행하고 오염 발생 원인을 분석하여 옌허 유역의 5개 수질 모니터링 결과가 국가 표준에 도달할 수 있도록 보장하고 오염 원소, 오염 원천 배출량, 오염물질 인자가 차지하는 비율을 분석하고 각 관리의 중점 평가 내용을 명확히 확정해야 한다.

다음, 옌허(延河)의 암모니아 질소, 총 인이 기준 이상을 기록한 것과 관련하여, 이러한 오염은 농촌 지역이 원천이라는 것을 확실히 하고, 농촌 오수에 대한 관리를 강화해야 한다.

셋째, 옌자탄(閻家灘) 수질에 대한 자동 모니터링 설비가 1년 간 연속 운행되지 못하고, 옌창현(延長縣) 오수 처리 공장의 자동 모니터링 데이터가 안정적이지 않기 때문에, 이에 대해 연안시(延安市)는 관련 원인을 신속히 분석하여 해결 방안을 제시하고 수질이 국가 기준에 도달하도록 노력해야 한다.

산시성(陝西省) 환경보호청(廳) 조사 연구팀은 이번 조사 결과를 기반으로 한 장(漢江), 단장(丹江) 유역의 물 오염 예방 관리 상황에 대한 조사 연구를 실행하여 “위이허

(渭河) 유역 물 오염 예방 관리 효과를 강화하는 3년 액션 방안(2015-2017년)”의 구체적인 실행을 위해 중요한 기반을 구축하게 될 전망이다.

12. 악취 발생 하천에 대한 오염 관리 추진(2016.3.29)¹⁷²⁾

중국 광시(廣西) 지역은 오수 배출 파이프라인 구축 작업이 낙후되어, 도시 생활 오수가 대량적으로 직접 하천에 배출되고 부분적인 지역 하천들에서 악취가 발생하고 있다. 지난 2014년 이후, 특히 지난 2015년부터 광시(廣西) 정부는 오수 처리 시설 건설 및 오수가 직접 배출되는 배출구 차단을 위한 “백일 액션”을 실시하였다. 2015년에 광시(廣西) 지역 내 39개 주요 하천의 72개 모니터링 수질이 국가 표준에 도달한 비율은 93.1% 수준에 달하였으며, 그 중 75% 이상이 I 유형 표준과 II 유형 표준에 도달한 상황이다. 동시에 구(區)와 시(市)에서 집중 방식의 식수 수원지 수질의 표준 도달 비율이 98.1% 수준에 도달하였다. 화학 산소 수요량 배출량은 71.12만 톤 규모에 달하여 지난 2014년 대비 11.91% 감소되고 질산화물 배출량은 37.24만 톤 규모에 달하여 지난 2014년 대비 15.61% 감소되고 지난 2010년 대비 17.23% 감소된 것으로 나타났다.

광시(廣西) 난닝시(南寧市)는 최근 “난닝시 2015년 해면(海綿) 도시 건설 업무 방안”을 제정, 발표하고 약 200건에 달하는 프로젝트를 확정하여 난닝시를 “호흡할 줄 아는 친수(親水) 도시”로 건설하고 있다. 동시에 “2015년 오수 파이프라인 구축 실행 방안”을 제정, 발표하고 구체적인 관리 과정 중 주변 오수 파이프라인 구축이 비교적 완벽한 지역에서는 오수 파이프를 증설하여 오수를 시정관리 네트워크와 연결시킴으로써 오수를 난닝시 오수 처리 공장에 유입시켜 최종 처리를 할 수 있도록 추진하였다.

주변 오수 파이프라인이 아직 완벽히 매칭 구축되지 않은 지역에서는 임시 혹은 이동 가능한 방식의 오수 처리 시설을 구축하여 기준에 부합하면, 배출할 수 있도록 하였다. 2016년 1월 8일까지 광시(廣西) 난닝시(南寧市)는 163개에 달하는 직접 오수를 배출하는 배출구를 관리하고 18개 하천 수질을 개선시켰으며 주요 오염 물질인 암모

172) 中國環境網, 讓人們看到家門口的環境變化

http://www.cenews.com.cn/sylm/hjyw/201603/t20160329_803734.htm, 2016/03/29

니아 질소, 화학 산소 수요량을 크게 감소시켰다.

종합 관리 구역 현환 및 특징에 근거하여 꾸이린시(桂林市) 정부는 최근 “말단 오수 및 장기 빗물 오염에 대한 종합관리 결합 방식”을 선정하여 꾸이린(桂林) 리장(漓江)(도시 구역), 6개 리장(漓江) 지류(支流) 유역 내 배수구에 대한 오염 차단 작업을 실행하여 오수로 하여금 도시 오수 파이프라인에 유입되도록 함으로써 오수 집중 처리 비율을 95% 이상 수준에 도달시켰다. 동 프로젝트가 완성되면 리장(漓江) 수질이 지표수 II유형 수질 표준에 도달하고 지류(支流) 수질이 지표수 III유형 수질 표준에 부합할 것이다. 지난 2015년 꾸이린(桂林) 리장(漓江)(도시 구역) 오수 배출 종합관리 프로젝트를 실행한 후 비교적 많은 도시 중의 마을과 관련되기 때문에 시공이 어렵다. 이번 프로젝트 실행 과정에서 꾸이린시(桂林市) 정부는 70회 이상에 달하는 업무 조율 회의를 개최하고 약 140건에 달하는 과제를 해결하였다. 지금까지 중점적으로 23건에 달하는 오수 차단 프로젝트 중에서 11건에 달하는 프로젝트를 완성하였는데 오수 차단 규모가 5,311톤 규모에 달하는 것으로 나타났다.

광시(廣西) 우저우시(梧州市)는 나노 기술을 이용하여 오수 처리를 추진하고 있다. 구체적으로 나노 세라믹 막 기술을 이용하여 오수를 차단하여 뚜렷한 효과를 보고 있다. 비록 초기 투입이 높아 원가지출이 많지만, 기술이 우수하여 오수 처리 효과가 뚜렷하고 후속 인공 보수 원가도 낮고 종합적인 가격대비 성능이 우수한 기술 수단에 속하고 있다. 광시(廣西) 우저우시(梧州市) 정부는 관련 연구기관, 대학 및 기업체들과 협력하여 “나노 세라믹 필터 막(NCBR) 통합화 오수 처리” 및 “오수 유입 차단 방식의 오수 처리 공장” 두 가지 오수 관리 모델을 도입하여 오수에 대해 효과적으로 관리하고 있다. 한 개의 소형 오수처리 공장을 건설하면 적어도 15명 정도의 인원이 보수 작업을 해야하지만, 광시(廣西) 우저우시(梧州市) 련화산(蓮花山) 오수 배출구에 건설된 소형 오수 처리 공장에서는 작업 인원이 필요 없고 통제실의 컴퓨터가 운행되는 모든 데이터를 회사 통제 센터에 발송하기 때문에 톤 당 물의 종합 운행 원가는 0.36위안 수준밖에 되지 않고 있다. 하지만 일반적인 오수 처리 기술 원가는 0.8위안 이상 수준에 달하고 있다. 전문 모니터링 인원이 현장에서 샘플을 채집하여 검출 작업을 실행한 결과, 처리하기 전 오수의 COD는 115mg/L 수준에 달하고, 처리 후에는 18mg/L

수준에 달하여 제거 비율이 84.3% 수준에 달하고 기타 오염 요소 제거에도 동일하게 성능이 우수한 것으로 나타났다.

13. 상하이(上海), 오수 배출 비용 조정을 통해 오수 처리 대폭 강화 (2016.3.31)¹⁷³⁾

2016년 3월 1일 중국 상하이시(上海市) 재정국, 발전 및 개혁위원회, 수무국(水務局) 등 부처는 공동으로 “상하이시 오수 처리 비용 징수 및 사용 관리 실행 방법”을 발표하고 오수 처리 비용을 징수하기 시작하였다. 이번 조치는 상하이시 정부가 “물 오염 예방 관리법”, “오수처리 비용 징수 사용 관리 방법” 등 관련 법률, 법규를 바탕으로, 오수처리 비용 징수 사용 관리를 규범화 하고 물 오염에 대한 예방 및 관리를 실시하며, 생태 문명 건설을 가속화하기 위해 취한 조치에 속한다. 관련 설명에 따르면, 이번 “방법”에서는 장기간 사용한 오수 배출 비용 명칭을 오수 처리 비용이라고 변경하고 있는데 “세 가지 변화(三變)”, “세 가지 불변(三不變)” 특징을 보유하고 있다고 한다.

“세 가지 변화(三變)”란 우선, 오수 배출 기관과 업체 및 개인들에 대한 오수 배출 비용 징수에서 오수 처리비 징수 형식으로 변경하는 것이다. 다음, 비용 징수 주체를 기업 징수에서 정부 징수로 변경하고, 오수 처리 비용은 정부의 비(非) 세금 소득에 속하며 전체 금액은 상하이시 지방 재정에 납부한다. 셋째, 사용관리 방식은 기업 자체 징수 및 자체 지불 방식에 징수와 지불 2개 루트로 관리하고 징수한 오수 처리비는 정부 기금 예산에 포함시켜 관리하며 오수 처리비로 도시 오수처리 시설의 정상적인 운영을 보장하지 못할 경우 동급 재정 부문에서 보조금을 제공한다.

“세 가지 불변(三不變)”이란 우선, 비용 징수 기준은 변하지 않고 지속적으로 기존 오수 배출 비용 징수 표준으로 집행한다. 다음, 비용 정산 방식은 변하지 않고 지속적으로 기존 오수 배출 비용 징수 방식으로 비용을 징수한다. 구체적으로 “오수 처리 비용=물 사용량×오수 처리 비용 징수 표준×0.9” 방식이다. 셋째, 징수 범위도 변화

173) 中國環境報, 上海將排水費調整為污水處理費

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/31/content_41968.htm, 2016/03/31

하지 않고 기존의 오수 배출 비용 징수 범위와 일치한다.

이번 “방법”에서는 오수 처리 비용 징수 사용의 비용 보장, 정부 감독 관리와 사회 감독을 강화해야 한다고 강조하고 있다. 오수 처리 비용은 전문적으로 사용되어야 하며 구체적으로 도시 오수 처리 시설 건설, 운행과 오염된 흙 처리에 사용되어야 한다고 규정하고 있다. 오수 처리 비용 징수, 사용과 관리는 반드시 재정, 가격, 감사, 상급 물 행정 주관 부문의 감독 및 검사를 받아야 하며, 오수 처리 서비스 기관도 정기적으로 오수 처리량, 주요 오염물질 감소량, 오수처리 시설의 수질 등 정보를 발표해야 한다고 규정하고 있다.

향후 해마다 6월말 전에 상하이시 정부 및 산하 구(區), 현(縣) 2급 물 행정 주관 부문과 재정 부문에서는 해당 지역의 전 연도 오수 처리 비용 징수 상황과 사용 상황을 발표해야 한다고 규정하고 있다.

동 “방법”은 현재 이미 2016년 3월 1일부터 상하이시 중심 구역에서 공식 실행하고 있으며 외곽 지역은 실제 상황에 근거하여 적당한 시기에 적용한다. 상하이시 정부는 물 오염에 대한 예방 관리를 대폭 강화하고 도시 오수 처리 공장의 표준 향상 개조 및 새로운 건설, 확대 건설 공정 실행을 강화하는 동시에 오수 수집 파이프 네트워크 구축을 심층적으로 추진하고 있다.

그 외, 상하이시 정부는 오염 흙 처리를 강화하고 농촌 환경의 종합적인 관리를 추진하며, 오수 수집 비율, 처리 비율과 처리 수준을 지속적으로 향상시키고 물 환경에 대한 모니터링 능력을 전면적으로 강화하고 상하이시 물 환경 품질을 지속적으로 개선하기 위해 노력하고 있다.

14. 중국 창춘(長春), 물 오염 예방 관리 행동 계획 실행(2016.3.31)¹⁷⁴⁾

중국 지린성(吉林省) 창춘시(長春市) 정부는 “창춘시 정부의 물 오염 예방 관리 강화에 관한 행동 계획”을 제정하고 전면적으로 물 오염 예방 관리 작업을 공식 가동하였다. 이번 “계획”은 오는 2020년까지 인마허(飲馬河), 이통허(伊通河), 카차허(卡岔河),

174) 中國環境報, 長春啟動治水行動計劃

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/31/content_41996.htm, 2016/03/31

무스허(沐石河) 등 하천의 수질에 대해 V유형 수질을 제거하고 집중 방식의 식용 수 수원 수질을 모두 III 유형보다 우수한 수준에 도달하도록 하고 있다. 또한 지하수 수질을 국가와 성(省)급 평가 수질 수준에 도달하도록 한다.

이번 “계획”에서는 2016년 말 전에 창춘시에서 국가 산업 정책 부합되지 않는 소형 제지, 제혁, 염색, 염료, 농약 등 심각한 물 환경을 오염 시키는 항목들을 모두 퇴출시킨다는 목표를 확정하였다.

동시에 제지, 코크스화, 질소 비료, 유색금속, 염색, 농부식품 가공, 원료 약 제조, 제혁, 농약, 전기 코팅 등 10대 항업에 대한 선별 작업을 실행한다고 명시하였다.

또한 주요 오염물질 배출 등에 대한 감량을 추진하고 중점 환경 리스크 원천 기관에 대해 환경 긴급 대응을 위한 예비 방안을 제정하도록 규정하고 표준을 초과한 불법 오염 물질 배출 행위에 대해 관련 법률에 근거하여 엄격히 처리한다고 규정하고 있다.

이번 “계획”에서는 오는 2017년 말 전까지 모든 공업 집중 구역에서는 모두 오수 집중 처리 시설을 갖추도록 하고, 자동 온라인 모니터링 장치를 설치해야 한다고 규정하였다. 규정한 기간 내에 완성하지 못한 업체에 대해 폐쇄 조치를 취하고 물 오염 물질을 배출하는 건설 항목에 대해서는 승인을 불허한다고 규정하고 있다.

수역 해안선 용도에 대해 엄격한 관리를 실행하고 토지 개발 이용 면에서는 하천, 호수 관리와 보호 범위를 충족히 남겨두도록 요구하고 불법으로 차지한 부분에 대해서는 오는 2017년 말 전에 퇴출하도록 요구하고 있다.

하천 연안용도 분야에서 오는 2020년까지 창춘시는 물 자원, 물 환경 수용 능력에 대한 모니터링 평가 시스템을 구축하고 수용 능력에 대한 모니터링 예측 경보를 실행하고, 이미 수용 능력을 넘어선 물 오염 지역에서는 오염 물질을 감소시키는 방안을 제정하여 실행한다고 규정하고 있다.

그 외, 창춘시는 도시 건설 구역 수질에 대한 조사 작업을 실행하고 오수 명칭, 책임자 및 관련 표준에 도달해야 하는 기한을 발표한다. 오염 원천을 통제하고 오염을 차단하고 쓰레기를 처리하고 하천을 소통시키고 생태를 회복시키는 조치를 취하고 6개월에 1회씩 오수 관리 상황에 대한 통보를 한다.

오는 2017년 말 전까지 도시 건설 구역에서 기본적으로 오염된 수질을 제거한다는

목표를 제시하였다. 2016년도부터 창춘시 환경보호 기관에서는 분기별로 “옐로우 카드”와 “레드카드” 제도를 실행하고 관련 리스트에 들어간 기업 리스트를 발표하고 물 오염 기준 이상 및 오염물 총량을 초과한 기업에 대해 “옐로우 카드” 경고를 하고 생산을 제한하거나 생산을 스톱시킨다. 관련 퇴출 결과가 기준에 도달하지 못하고 상황이 심각한 기업에 대해서는 “레드카드” 판결을 하고 기업을 폐쇄시킨다.

15. 중국 닝샤(寧夏), 물 오염 예방 관리 강화(2016.3.31)¹⁷⁵⁾

중국 닝샤(寧夏) 회족(回族) 자치구 정부는 최근 “닝샤 회족 자치구 물 오염 예방 관리 강화 방안”을 발표하고 2016년도 말 전에 모든 심각한 물 환경오염 기업을 퇴출 시키기로 확정하였다. 이번 “방안”의 요구에 따르면, 2016년도 말 전에 국가 산업 정책과 일치하지 않은 소형 제지, 제혁, 염색 등 물 환경을 심각하게 오염하는 기업 혹은 생산 항목을 모두 퇴출시키고 폐쇄하게 된다.

제지, 코크스화 등 10대 산업에 대해 청정화 개선 작업을 하고, 10대 산업 분야의 새롭게 건설, 확대 건설 항목에 대해 주요 오염물질 배출량 감소를 실행한다.

오는 2017년도 말 전에 닝샤 회족 자치구의 제지, 철강, 질소비료, 염색, 제약(항생소, 비타민)과 제혁 산업 분야에서 청정 생산기술 개조 작업을 완성하거나 실행한다. 자치구 내 32개 산업단지는 모두 규정에 따라 오수 집중 처리 시설을 건설하고 자동 온라인 모니터링 장치를 설치하고, 규정한 기한 내에 완성하지 못하며 모든 심사 기준을 중단하고, 물 오염 물질 배출을 증가하는 건설 항목에 대한 심사 기준을 중단하고 산업 단지 자격을 취소한다.

이번 “방안”에서는 오는 2020년에 자치구 내 물 환경 수준에 대한 단계별 개선을 실현하고 오염이 심각한 수질은 크게 감소시키고, 식수 안전 보장 수준을 지속적으로 향상시키고, 기준을 초월한 지하수 채취에 대해 엄격히 통제한다.

그 중, 황허(黃河) 유역 닝샤 구간 수질의 우수한 수질 비율을 전반적으로 73.3% 이상 수준에 도달시킨다. 5개 지구(地區)급 도시 건설 구역의 오수 수질 비율을 10%

175) 中國環境網, 今年取締所有嚴重污染企業

http://www.cenews.com.cn/sylm/hjyw/201603/t20160331_803839.htm, 2016/03/31

이내로 통제하고 5개 지구(地區)급 도시의 11개 집중 방식의 식수 수원 수질의 III 유형 수질 비율을 72.7% 수준에 도달시킨다.

이번 “방안”에서는 2016년도부터 농사 화족 자치구 환경보호청은 분기별로 국가에 통제하고 자치구 정부에서 통제하는 중점 오염 원천의 오염 배출 기준에 도달 현황에 대한 관리감독을 실시하고, 각 지구(地區)급 도시 환경보호 기관에서는 월별로 중점 오염 원천에 대한 추출 검사를 실행하며, 분기별로 일반 오염 원천의 오염 배출 기준 도달 상황에 대한 추출 검사를 실행하여, 관련 결과를 통보해야 한다고 규정하고 있다.

16. 중국 우한(武漢), 물 오염 예방 관리 행동 계획 실행(2016.4.4)¹⁷⁶⁾

중국 후베이성(湖北省) 우한시(武漢市) 정부는 지난 3월 21일 정부 업무회의를 개최하고 “우한시(武漢市) 물 오염 예방 관리 행동 계획 실행에 관한 업무 방안”을 확정하고 V급 호수 수질, 비 오수 분류, 오수 제거, 식용 수 안전 등 중요한 내용에 근거하여 관련 조치를 확정하였다.

이번 “업무 방안”에서는 오수 유입을 차단하여 호수 수질을 보호하고 오는 2020년에 기본적으로 중심 도시 구역 V급 호수 수질 개선 작업을 완성한다는 목표를 확정하였다. V급 호수 수질 개선은 이번 “업무 방안”에서 확정한 중요한 목표 중의 하나로 되고 있다.

오는 2020년에 중심 도시 구역 V급 호수 수량을 4개 이내로 통제하고, 비(非) 중심 도시 구역 V급 호수 수량을 33개 이내로 통제한다. 그 외, 동후(東湖), 허우관후(後官湖), 루후(魯湖), 허우후(後湖), 장두후(漲渡湖), 탕신후(湯遜湖), 동다후(東大湖), 머수이후(墨水湖), 사후(沙湖) 수질을 지속적으로 향상시키고 오는 2020년에 수질을 모두 최소한 한 개 등급 정도 향상시킨다.

동 목표 실현을 위해 우한시(武漢市) 정부는 호수에 유입되는 오염 물질 차단 작업을 효과적으로 추진하고 중심 도시 구역 및 신 도시 구역 등 건설 구역 내 호수에 대해 “13차 5개년(2016-2020년) 계획” 기간에 오염 물질 유입을 전면적으로 차단시킨다.

176) 中國環境報, 出台水污染防治行動計劃 保障水環境質量持續向好

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/04/content_42166.htm, 2016/04/04\

최근에는 머수이후(墨水湖), 난후(南湖), 난타이즈후(南太子湖) 등 9개 중심 도시 구역 V급 호수 수질 관리 작업을 실행한다. 다동후(大東湖) 생태 물 네트워크, 진인후(金銀湖) 생태 물 네트워크, 한양(漢陽) 6개 호수 연통 공정을 지속적으로 실행한다. 동후(東湖) 수계에 대한 종합 관리 작업을 추진하고 “다동후(大東湖)” 및 주변 지역의 분산 방식의 오수 처리 시설 건설을 추진한다.

비 오수 분류 작업을 실행하고 오는 2020년에 주요 단면(斷面) 수질의 우수 수질 비율을 80% 이상 수준에 도달시킨다.

이번 “업무 방안”에서는 오는 2020년에 우한시(武漢市)의 주요 단면 수질 수준을 향상시키고 비 오수 분류 작업을 전면적으로 실행하고 노후가 된 도시 지역, 도시 중의 마을, 도시와 농촌 결합 지역, 관련 기준에 도달하지 못한 오수를 주변 지역에 배출하는 시스템에 대해 비 오수 분류 개조 작업을 실행한다.

그 외, 우한시(武漢市)는 건설 공사장, 도로 상의 쓰레기, 도시 구역 빗물 유입 쓰레기와 오수, 자동차 배기가스, 대기 드라이 침강 오염 원천에 대한 감독 관리를 강화하고 오염 물질이 빗물에 의해 유입되는 것을 방지한다. 공업 폐수에 대한 예방 통제를 추진하고 오는 2017년 말 전에 공업 집중 구역에서 완벽한 오수 집중 수집 및 처리 시설을 구축하는 작업을 추진하고 자동 온라인 모니터링 장치 설치를 추진한다.

주요 도시 구역 생활 오수에 대한 전체 수집 및 전체 처리를 실현하고 오는 2017년 도에 검고 악취가 나는 수질을 전면적으로 제거한다. 현재 도시 생활 오수는 우한시(武漢市) 오염 물질의 주요 원천으로 되고 있으며 전체 도시 폐수 배출량의 80.6%를 차지하고 있는 상황이다.

이러한 현황을 바탕으로 우한시(武漢市) 정부는 오는 2017년 전까지 검고 악취가 나는 수질을 기본적으로 제거한다는 목표를 확정하였다. 동 목표를 실현하기 위해 2016년도에 우한시(武漢市) 정부는 주요 도시 구역 생활 오수에 대한 집중 수집 및 집중 처리 작업을 실행한다. 또한 오수 처리 시스템 건설을 전면적으로 추진하고 기존의 시설에 대한 업그레이드 및 개조 작업을 실행하고, 탈 암모니아 및 인 제거 공법 실행을 강화하여 주요 오염 물질 배출 총량을 감소하는 작업 실행을 추진한다.

식수 안전을 위한 전체 과정에 대한 모니터링 작업을 실행하고 식수 기준의 100%

부합을 실현한다. 우한시(武漢市) 정부는 식용 수 안전을 위한 전체 과정에 대한 모니터링으로, 수원지 환경 안전에 영향을 끼치는 요소 제거 작업을 실행하고 수원지 1급 보호 구역에서의 재배, 양식을 금지시키고 오는 2020년 말 전에 도시 집중 방식의 식용 수 수원지 환경 안전 위협 요소 관리를 통해, 오수 배출을 차단하고 1급 보호 구역과 물 공급 시설, 수원 보호와 무관한 건축물 및 부두를 이전시키거나 제거한다.

공업 기업에 대한 퇴출과 폐쇄, 이전 및 원 장소에서의 재개발 이용하는 지하수 오염에 대한 조사, 평가 및 복구 작업을 실행하고, 석유화학 생산 저장 및 판매 기업과 산업 단지, 광산 개발 구역, 쓰레기 매립장 등 지역에 대한 필요한 침투 방지 처리 작업을 실행한다. 오는 2017년 말 전에 우한시(武漢市) 주유소 지하 오일 탱크를 모두 이중 층 탱크 혹은 침투 방지 폴 설치 작업을 완성한다. 폐기된 광산, 시추 시설, 우물에 대한 폐쇄 및 매립 작업을 실행한다. 오는 2020년에 지하수 품질 평가 위치 점의 수질 레벨의 안정적인 수준을 유지한다.

17. 댐 수위 파동이 시아 노 박테리아의 꽃 유형에 대해 영향을 끼치는 원인 해명(2016.4.7.)¹⁷⁷⁾

댐 물 자원은 물 공급, 홍수 방지, 발전, 양식 등 분야에서 인류를 위해 생태계통 서비스를 제공해 주고 있다. 중국은 댐 대국으로서 현재 댐은 일반 호수의 3배에 달하고 있으나, 중국의 댐, 특히 아열대 지역 댐은 보편적으로 다양한 정도의 부영양화 문제가 나타나고 있고, 비교적 높은 시아 노 박테리아의 꽃 발생 리스크가 존재한다.

현재 이미 연구된 결과를 보면 시아 노 박테리아의 꽃 등 부유 조류는 광, 온도, 영양 염분의 변화에 영향을 받는 것으로 나타난다. 중국과학원 도시 환경 연구소 산하 “물 생태 건강 연구팀”은 양천(楊軍) 연구원의 주도 하에 지난 2009년도부터 중국 푸젠성(福建省) 유역 인류 활동 강도(도시화)에 따라 단계별로 댐 장기 위치 확정 생태 관측소를 구축하고 샤먼(廈門)의 4개 댐에 대한 물의 량, 수질과 부유 생물 동적 상태에 대한 계통적인 연구를 실행하였다. 연구팀은 주기적인 데이터 분석을 통해 댐의

177) 中國科學院, 城市環境所揭示水庫水位波動對水華藻類的影響

http://www.cas.cn/syky/201604/t20160406_4552024.shtml, 2016/04/07

부유 생태계통은 물 위치의 월 간 파동 면에서 뚜렷한 안정 상태 변환이 발생하고 있다는 점을 발견하였다. 그 중, 낮은 수위(水位) 시기 시아 노 박테리아의 우세 정도와 생물량이 뚜렷이 증가되고 기동 형태 조류, 팁 머리 조류와 마이크로 낭 조류가 제일 우세적인 시아 노 박테리아 유형 그룹에 속하는 것으로 나타났다.

댐의 수위 상승은 희석 역할을 통해 직접 시아 노 박테리아의 밀도를 낮추고 더욱 중요한 점은 기타 생태요소(예를 들면 pH, 광 환경, 영양 염분 등)를 통해 유익한 조류 비례를 향상시키는 동시에 간접적으로 해로운 시아 노 박테리아의 우세 정도는 감소시킨다는 점이다.

기후 변화(강우 및 가뭄)와 인위적인 물 조정(물 축적과 물 방출)으로 인해 발생하는 댐 수위 파동은 모두 시아 노 박테리아와 조류 그룹에 동일한 생태 효과를 발생시키고 있는 상황이다.

연구팀은 한층 더 심층적인 분석을 통해 댐 수위 파동이 +2m/월 수준보다 높을 때 시아 노 박테리아의 우세 정도와 생물량을 효과적으로 감소시켜 시아 노 박테리아의 꽃 발생을 예방하고 통제할 수 있다는 점을 발견하였다. 미래 기후 변화와 인류 활동이 댐의 수위 파동에 더욱 영향을 끼치게 될 것으로 전망되는 상황에서 이번 연구 결과는 미래 중, 소형 댐들이 수리(水利)시설 조절에 기반 하여 시아 노 박테리아의 꽃에 대한 예방 관리, 수질 안전 보장 및 물 생태계의 완벽성 보호 등 분야에서 중요한 의미를 나타내고 있다.

연구팀의 관련 연구 성과는 환경과학 분야 국제 학술지인 Science of the Total Environment에 게재되었다(Science of the Total Environment, 2016, 557/558: 445-452 (Jun Yang, Hong Lv, Jun Yang*, Lemian Liu, Xiaoqing Yu, Huihuang Chen. Decline in water level boosts cyanobacteria dominance in subtropical reservoirs)). 이번 연구는 중국 국가과학기술부의 “국가 중대 과학연구 프로젝트” 비용, 국가자연과학기금위원회의 “기초과학 연구 프로젝트” 비용, 푸젠성(福建省) 자연과학기금위원회의 “기초과학 연구 프로젝트” 비용 지원을 받아 실행되었다.

18. 부영양화 호수 중의 황산염 환경 효과 연구(2016.4.7)¹⁷⁸⁾

혐기성 황산염 환원 역할은 수체(水體) 유기물 대사, 침적물 내부 원천 인 방출과 오수질 생성 등 분야에서 중요한 영향을 끼치고 있다. 과거 연구를 보면, 물속의 혐기성 황산염 환원은 주로 해양에서 산소가 부족한 구역과 자연 분리 층의 심층 물 깊이 호수 중에서 발생하는 것으로 나타났다. 얕은 물 깊이의 호수에서는 일반적으로 지속적인 혐기성 황산염 환원 역할이 발생하기 어렵다고 판단하고 있다.

중국과학원 난징(南京) 지리 및 호수 연구소 장허룽(江和龍) 연구원 연구팀은 중국 과학원 난징 토양연구소 등 관련 연구팀과 공동 연구를 실행하고 연속 유동 유입 시물레이션 실험을 통해 시아 노 박테리아가 침전 및 소실 과정에서 현재 타우후(太湖) 수체(水體) 중에서 황산근 농도(약 100mg L⁻¹)는 물속의 혐기성 황산염 환원 과정을 지속적으로 실행한다는 점을 발견하였다.

시아 노 박테리아 바이오매스 자연 분리는 물속의 용해 가능한 황화물 농도로 하여금 5.90MG L⁻¹ 수준에 도달시킬 수 있도록 한다. 높은 농도의 용해 가능한 황화물은 2원자가 철과 결합하여 물 및 표면 층 0-1cm 침적물 속에서 대량의 오수질 황화아철을 형성하게 된다.

그 외, 시아 노 박테리아 분해 과정에서 물속 황산근 환원 과정은 철과 결합된 인으로 하여금 침적물 속에서 방출되도록 추진하기 때문에 호수의 부영양화를 더욱 심각한 상태로 되게끔 한다.

연구팀은 이번 연구를 통해 부영양화 호수 관리 분야에서 물속 황산염 농도 변화가 필요하게 된다는 점을 입증하였다. 연구팀의 관련 연구 성과는 “Increasing sulfate concentrations result in higher sulfide production and phosphorous mobilization in a shallow eutrophic freshwater lake”라는 주제의 논문으로 환경과학 학술지 Water Research에 게재되었다.

178) 中國科學院, 富營養化湖泊中硫酸鹽的環境效應研究獲進展

http://www.cas.cn/syky/201604/t20160406_4551918.shtml, 2016/04/07

19. 중국 광둥(廣東), 물 오염 관리 로드맵 제시(2016.4.7)¹⁷⁹⁾

중국 광둥성(廣東省) 정부는 최근 “광둥성 물 오염 예방 관리 행동 계획 실행 방안”을 발표하고 광둥성의 물 오염 관리 로드맵 및 시간표를 제시하였다. 광둥성 환경보호청 관련 담당자의 설명에 따르면, 이번 “실행 방안”을 구체적으로 실행하기 위해 현재 광둥성 내 모든 지구(地區)급 및 이상 도시들에서는 모두 지방 물 오염 예방 관리 작업 실행 방안을 제정하고 있으며 선전(深圳), 후이저우(惠州) 2개 도시는 이미 관련 실행 방안을 발표하였다.

오는 2017년도 말까지 광둥성 광저우(廣州), 선전 2개 도시에서는 오수 및 악취가 나는 물을 포함한 오수 관리를 완성하게 될 전망이다. 이번 “실행 방안”에서는 오는 2020년, 2030년, 21세기 중반 3개 단계로 나누어 관련 목표를 제시하고, 2020년, 2030년의 목표 실현을 위해 구체적인 지표를 확정하였다.

오는 2020년에 지구(地區)급 이상 도시의 집중 방식 식용 수 수원과 현(縣)급 이상 도시의 집중 방식 식용 수 수원 수질을 모두 Ⅲ급 수준 및 그 이상으로 도달시키고 농촌 식용 수 수원 수질 안전의 기본적인 지원을 실현한다. 광둥성 지표수 수질을 우수한 수준(Ⅲ급 수준에 도달하였거나 Ⅲ급 수준을 초월함)의 비율을 84.5% 수준에 도달시킨다.

이미 확정된 지표수 환경 기능 구역의 수체(水體) 단면에 대해 주장(珠江) 델타지역에서 V급 수질을 제거하고 광둥성 전 지역에서 기본적으로 V급 수질을 제거한다. 지구(地區)급 이상 도시 건설 구역의 오수와 악취가 나는 수질을 10% 이내로 통제하고, 지하수 수질의 안정성을 유지하고 매우 심하게 오염된 수질 비율을 10% 이내로 통제한다. 가까운 연안 해역 수질의 안정성을 유지하고 수질의 우수한 비율을 70% 이상 수준으로 유지한다.

오는 2030년에 광둥성 지표수 수질의 우수한 수준(Ⅲ급 수준에 도달하였거나 Ⅲ급 수준보다 우수함) 비율을 향상시키고 도시 건설 구역의 오수 및 악취가 나는 수질을 제거한다. 지구급 이상 도시의 집중 방식 식용 수 수원과 현급 집중 방식의 식용

179) 中國環境報, 2030年全省消除城區黑臭水體

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/07/content_42246.htm, 2016/04/07

수 수원으로 하여금 높은 표준 및 안정적으로 관련 기준에 도달하도록 하고 농촌 식용수 수원 수질을 보장한다.

이번 “실행 방안”은 악취 및 악취가 나는 수질 제거 목표를 제시하고 있다. 주장 델타지역과 류허(六河) 유역(단수이허(淡水河), 스마허(石馬河), 광저우(廣州)와 보산(佛山)을 아우르는 하천, 샤오둥장(小東江), 렐장(練江), 마오저우허(茅洲河)) 내 각 도시들은 해마다 1개 이상의 악취 및 오수 발생 하천 대해 관리해야 한다.

오는 2017년도 말까지 광저우, 선전 2개 도시는 기본적으로 오수와 악취가 나는 수질을 제거하고, 지역급 도시에서는 하천의 광범위한 부유물을 제거하고, 하천의 쓰레기를 제거하고, 불법 오수 유출을 관리한다.

광둥성 정부는 이번 “실행 방안”을 통해 구체적으로 10개의 주요 오수 관리 조치를 확정하였다. 구체적으로 오염 물질 배출 전면적 통제, 경제구조 전환 및 업그레이드 추진, 물 자원 절약 및 보호, 과학기술 지원 강화, 시장 메커니즘 역할 발휘, 환경 법률 집행 및 모니터링 강화, 물 환경 관리 강화, 물 생태 환경 안전 보장, 각 관계자의 책임 명확화 및 이행, 대중 참여와 사회 감독 강화이다.

또한 이번 “실행 방안”에서는 “10개 소형 기업”을 퇴출시킨다는 목표를 확정하였다. 구체적으로 시설이 낙후된 소형 제지, 제혁, 염색, 염료, 코크스화, 황 제련, 오일 제련, 전기 코팅, 농약 등 물 환경오염이 심각한 공업 기업을 퇴출시킨다.

그 외, 광둥성 정부는 10대 중점 산업에 대한 전문 관리 작업 실행을 추진한다. 2016년 말 전에 각 지구급 이상 도시들은 행정구역 내 제지, 코크스화, 질소 비료, 유색 금속, 염색, 농부식품 가공, 원료 약물 제조, 제혁, 농약, 전기 코팅 항업에서 전문 관리 방안을 확정하고 관리 목표, 임무와 기한을 명확히 하였다.

20. 중국 베이징(北京), 2016년 말까지 오수 관리 목표 확정 (2016.4.14)¹⁸⁰⁾

중국 베이징시(北京市) 정부는 최근 “수도 생태문명 및 도시와 농촌 환경 건설 동원

180) 中國環境報, 明年底消除建成區黑臭水

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/14/content_42586.htm, 2016/04/14

대회”를 개최하고 2016년도에 대기, 오수, 쓰레기, 교통 등 중점 분야 환경 관리 업무를 효율적으로 추진할 데 관한 동원 및 배치를 실행하고 모든 힘을 합쳐 국제 일류의 조화롭고 살기 좋은 수도로 건설하기 노력해야 한다고 강조하였다.

베이징시 정부는 2016년부터 도시 부(副) 중심 건설을 강화 하고 도시와 농촌 결합 부 및 농촌 지역 3대 중점 지역의 오수 처리를 강화하고 오수 및 악취가 나는 수질 관리를 추진한다. 베이징시 정부는 통저우(通州)에 도시 부(副) 중심을 새롭게 건설하고, 재생 물 공장 7개를 건설하고, 오수 파이프라인을 116km 건설하고, 70개 마을의 오수 수집 처리 문제를 해결한다.

베이징시 정부는 2016년도에 도시와 농촌 결합 지역 60개 마을의 오수 수집 파이프 네트워크 구축을 추진하고, 농촌 지역에서 재생 물 공장 12개를 거설하고, 오수 파이프라인 230km 구축하여 100개 마을의 오수 수집 처리 문제를 해결한다. 동시에 오수 및 악취가 나는 오수에 대한 전문 관리 액션을 취하고 오는 2017년도 말에 도시 건설 구역의 오수 및 악취가 나는 오수를 기본적으로 제거하고 2016년도 24개 구간의 67km 오수 및 악취가 나는 오수 관리를 중점적으로 추진한다.

21. 중국, 물 오염 관리 대폭 강화(2016.4.18)¹⁸¹⁾

2016년도에 중국의 물 환경 관리 분야 키워드 중의 하나는 오수와 악취가 나는 수질이다. 중국 국가 주택 및 건설부에서 발표한 자료에 따르면, 중국 내 295개 도시는 1,861종의 오수 및 악취가 나는 수질 성분이 존재하고 있다고 한다.

중국 내 각 지역에서 관리 리스트가 제정이 됨에 따라 집중 관리 단계에 들어서고 있으며 오수 및 악취가 나는 수질에 대한 관리 작업이 본격적으로 추진되고 있다.

지난 2월 18일까지 중국 도시 건설 구역의 오수 및 악취가 나는 수질 리스트를 보면 전국 295개 지구(地區)급 이상 도시 중에서 70% 도시들에서 문제가 존재하고 있으며 오수 및 악취가 나는 수질 종류가 1,861종에 달하는 것으로 나타났다.

지역 분포를 보면 남쪽 지역이 많고 북쪽 지역이 적은 트렌드를 나타내고 있으며, 60%

181) 中國環境網, 各地打響專項治理黑臭水體攻堅戰 謹防治標不治本

http://www.cenews.com.cn/xwzx/2013/wrfz/201604/t20160418_804323.html, 2016/04/18

의 오수 및 악취가 나는 수질은 동남 연안의 경제가 상대적으로 발달한 지역에 분포되어 있는 것으로 나타났다. 중국 정부가 제정한 “도시의 오수 및 악취가 나는 수질 관리 업무 가이드라인” 요구에 근거하여 2016년도 관련 업무 목표는 정밀 조사를 실행하여 관련 결과를 발표하고 오는 2017년 말 전에 직할시, 성 도회지, 계획 단열시(單列市)에서 오수 및 악취가 나는 수질을 관리하고, 지구급 및 이상 도시 건설 구역에서 하천에 대 면적의 부유물이 존재하지 않고 하천 연안에 쓰레기가 없는 환경을 조성한다는 목표를 제정하였다.

중국 기존의 5개 유형 수질 분류는 전문성이 높은 분류 방법이기 때문에 일반 국민들이 환경 관리에 참여하기 어려웠으나, 이번에 확정한 오수 및 악취가 나는 수질 분류 방법은 국민들의 직접 감수를 감안하였으며 특히 색상이 짙고 악취가 나고 가시도가 낮은 수질은 문제가 되기 때문에 국민들은 바로 신고할 수 있다.

오수 및 악취가 나는 수질에 대한 평가에서 주로 수질 자체 분해, 자체 정화 능력은 매우 중요한 요소가 되고 있다. 중국 국가 주택 및 건설부에서는 국가 환경보호부와 공동으로 각 지역 오수 및 악취가 나는 수질 리스트와 관리 완성 현황을 발표하고 이미 관리된 오수 및 악취가 나는 수질에 대해 리스트에서 제외시켰다.

동시에 민간 자본을 적극 도입하여 오수 및 악취가 나는 수질 관리에 참여하도록 하고 수질 관리 목표를 업무 실적 평가 및 관련 비용 징수의 근거로 삼는다.

오수 및 악취가 나는 수질에 대한 관리 시간이 반드시 관련 부처 간 연계 및 협력이 필요하다. 오수 및 악취가 나는 수질 관리를 추진하는 과정에서 종합적인 정책 적용을 통해 통합적인 관리 작업을 실행해야 한다. 하천 배수구로부터 차단 파이프, 시정 파이프, 작은 구역 수집 파이프, 베란다 배수관에 이르기까지 관련 조치를 취해야 하며 오수 처리와 재생 이용 및 빗물 수집 정화 등 과정을 통해 오수 및 악취가 나는 수질에 대한 종합적인 관리 작업을 실행해야 한다.

오수 및 악취가 나는 수질 관리에서 해면 도시 건설, 생태 회복을 결합시키고 최대한 협동 효과를 발휘시켜야 한다. 예를 들면 해면 도시 건설 과정에서 구유 방식의 녹지 혹은 물 투과 지면 필터를 통해 수질 정화 후 하천에 유입되도록 하고 초기 빗물이 넘쳐나 오염을 조성하는 문제를 해결해야 한다. 구체적으로 매개 종류의 오수 및

악취가 나는 수질에 대해 원천 분석을 정밀 실행하고 오염 원천을 차단하는 대책을 찾고 오수 및 악취가 나는 수질과 부유물 문제를 해결해야 한다. 장기적인 차원에서 수질을 대폭 향상시키고 물 환경의 생태계통을 전면적으로 회복해야 한다.

중국 내 관련 전문가들은 오수 및 악취가 나는 수질 관리를 위한 종합적인 대책을 취하고 육지 지역과 수역 생태 환경 회복을 강화하고, 특히 육지 지역 녹화의 생태 차단 및 완충 기능을 강화하여, 오수 및 악취가 나는 수질 관리를 효과적으로 추진해야 할 것이라고 강조하고 있다.

22. 중국 하이커우(海口), 수질 오염 통제 대폭 강화(2016.4.18)¹⁸²⁾

중국 하난성(海南省) 하이커우시(海口市)는 최근 물 환경 개선을 중점적으로 추진하고 있으며 하이커우시 도시 내 하천, 호수 물 오염 관리 작업을 중점적으로 추진하고 수질 오염 통제를 대폭 강화하고 있다.

특히 오염 차단 네트워크를 구축하고 오수 파이프 네트워크 구축을 강화하여 물 환경 품질 개선을 지속적으로 추진하고 있다. 하이난성 환경보호청이 주도하고 수무청(水務廳), 농업청, 공업 정보화청 등 다양한 부처는 공동으로 7개 오수 관리 점에 대한 현장 실사 작업을 실행하고 오수 관리를 위한 연동 작업을 가동하였다.

하이커우시 환경보호국 관련 담당자의 설명에 따르면 현재 하이난성 도시 하천, 호수 관리 범위에 들어간 18개 수질 모니터링을 실행한 결과 12개 하천 수질은 모두 기준 이상의 오염으로 나타났다고 한다.

하이커우시 “두 가지 혁신”을 위한 관리 범위에 들어간 12개 수질 모니터링 결과 관련 표준에 도달한 수질은 4개 밖에 되지 않는 것으로 나타났다. 교통이 밀집되어 있는 하이커우시 다통루(大同路) 다통거우(大同溝) 오수 차단 공정이 실행되고 있는 다통거우 오수는 녹색을 띄고 악취를 풍기고 있으며 주변 환경에 심각한 영향을 끼치고 있다. 하지만 하이커우시 정부는 환경보호국, 교통국, 수무국 등 관련 부처들이 업무 협의를 통해 동 지역 오수 처리 문제 해결을 위해 공동으로 노력하고 있다. 하이커우

182) 中國環境網, 海口持續改善水環境質量截汙並網應成海口治汙重點

http://www.cenews.com.cn/xwzx/2013/qt/201604/t20160418_804339.html, 2016/04/18

시 가오딩가(高登街) 동로(東路)와 메이서허(美舍河) 교차 지역에는 오수 배출구가 있는데 관련 관리 작업을 거쳐 현재는 기준에 부합한 정화를 거친 물이 배출되고 있다.

하이커우시 정부는 7개 오수 처리지역에 대한 검사를 통해 하이커우시 오래된 지역 오수 파이프 네트워크의 오수 차단 기능이 취약하여 하천을 오염시키는 문제가 장기간 해결되지 못하였으며 이는 수질에 영향을 끼치는 중요한 원인이 된다는 결론을 도출하였다.

하이난성 환경보호청은 단계별로 쓰레기를 처리하고 오수 차단을 효과적으로 실행하고 있으며 하천에 물을 끌어들여 도시 내 하천 오염 문제를 효과적으로 해결하고 있다. 하이커우시 수무(水務) 부문에서는 오래된 도시 구역 물 배출, 빗물 배출 시스템 구축과 개선 등 작업 실행을 통해 빗물 오염을 분류시키고 오수에 대한 전체적인 수집을 실행하여, 오수를 오수 파이프 네트워크에 유입시킨 후 오수 처리 공장에서 처리를 실행하도록 하여 오수 관리 분야에서 혁신적인 성과를 취득했다.

23. 중국, 화공 폐수 처리 대폭 강화(2016.4.19)¹⁸³⁾

화공, 특히 정밀 화공 산업의 폐수는 성분이 복잡하고 독성이 높기 때문에 처리가 제일 어려운 공업 폐수에 속하며 처리 원가도 매우 높기 때문에 지속가능한 발전 분야 난제로 되고 있다. 이에 대해 중국 내 전문가들은 “화공 폐수는 중국 ‘국가 13차 5개년(2016-2020년) 계획’ 실행 기간 공업 분야 물 오염에 대한 예방 관리 업무의 중점으로 될 것”이라고 강조하고 있다.

특히 화공 산업 배치는 중국의 환경 민감 구역, 중점 구역에 밀집하였기 때문에 화공 기업 폐수 통제 지표는 점점 더 많아지고 엄격해지고 있다. 화공 특히 정밀 화공 산업 폐수 수질은 매우 복잡한 동시에 변화가 많고 독성 유해 물질 종류가 다양하고 농도가 높다. 과거 폐수에 대해 대량 처리 방법을 이용하였는데 구체적으로 혼합 처리 방법에 속한다. 대량의 물로 폐수를 희석시킴으로써 COD 농도를 500mg/L 수준으로 감소시켜 생물 독성을 없애고 오수 처리공장에 배출하였다.

183) 中國環境報, 化工廢水治理能否從資源化中突圍?

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42865.htm, 2016/04/19

방직 염색, 화공 등 물 사용량이 비교적 큰 산업에 대해 중국 정부가 이미 제정한 항염 배출 표준에서는 기업이 사용하는 물 사용량에 대해 구체적으로 제한하고 있다. 장수(江蘇), 저장(浙江) 등 지역에서는 시범적으로 심각한 오염과 오수 배출량이 큰 기업에 대해 허가를 받은 후에 오수를 배출하는 제도를 실행하고 있다.

기업과 정부 각 급 관리 부문에서는 점점 더 심각해지고 있는 환경 보호 압력으로 “제로 배출”을 위한 노력을 강화하고 있다. 기존의 과정을 보면 대부분의 “제로 배출”은 기본적으로 전통적인 “막 방법을 이용한 농축+간단한 증발” 모델을 탈피하지 못하고 있으며 계통적으로 운행하는 안정성이 떨어지고 원가가 높다는 단점이 있다. 더욱 중요한 점은 “제로 배출” 관련 공법은 심각한 “후유증”이 존재하고 있는데, 높은 농도, 높은 염도의 폐수에 대해 증발 농축에 의존하면 최종적으로 생성되는 염분은 위험 폐기물에 속하기 때문에 전문적인 처리 작업이 필요하다. 이런 방법은 물 오염을 고체 폐기 오염화 시키고 있다.

“제로 배출”은 어려움이 많지만 정밀 화공산업의 지속가능한 발전을 실현한다는 장기적인 차원에서 보면 폐수 자원화가 중요한 방향으로 되고 있다. 폐수 처리를 실행한 후 독성 물질을 자원화 하여 화공 폐수 관리를 위해 새로운 발전의 길을 개척해야 한다. 화공 폐수의 품질 분류를 더욱 정밀하게 분석해야 하며 COD 혹은 암모니아질소 등 단일한 지표만 중시하지 않고 COD, 염분, 물, 질소 4개 분야 균형을 실현해야 한다.

품질 분류와 동시에 물질 순환을 화공 생산 과정까지 연결시켜야 한다. 배출 전에 오수 관리 분류를 실행한다. 일부 폐수는 대량의 물을 이용하여 희석한 후에도 독성이 여전히 매우 큰 상황이다. 이런 폐수의 미량 물질의 존재는 생물화학 처리 공법에 큰 영향을 끼치고 있다. 일부 기업이 배출하는 폐수 중에는 0.3%의 브롬이 함유되어 있다. 수량이 많지 않기 때문에 많은 기업체들은 브롬 배출을 중시하지 않고 있지만 이런 물질은 폐수 처리에 심각한 영향을 끼치고 있다. 이런 상황에서는 원천적으로 분리하여 회수해야 한다. 브롬은 고부가가치 제품으로서 판매 가격이 높은 동시에 폐수 처리를 쉽게 실행될 수 있도록 한다.

폐수 처리 과정에서 염분 분류는 매우 중요하다. 화공 폐수 중에서 주요 물질은 황산염, 염화물과 질산염으로 분류되며 특히 황산염과 염화물이 핵심이다. 폐수 처리 과

정에서 우선 생물화학 처리를 통해 폐수 COD를 뚜렷이 감소시키고 나노 필터 장치 혹은 고급 산화 공법을 통해 염화물을 분리해 내고 가성 소다 공장에 이용할 수 있는 재료로 개발할 수 있다.

3%의 염분을 함유한 폐수는 해수와 유사하며 해수 담수화 공법을 이용하여 공업 염분을 생성시키고 물은 회수 사용할 수 있다. 황산염에 대해 막 기술 발전을 이용하는 동시에 산과 알칼리로 개발하여 생산 과정에 응용할 수 있다.

현재 중국은 일부 우수 기술을 보유하고 있지만 완전한 분리를 실현하지 못하고 회수 가치가 크지 못하다. 현재 외국 선진 기술은 유기물과 염분을 완전히 분리할 수 있기 때문에, 이런 선진 기술을 도입하여 폐수 처리에 응용하게 되면 화공 폐수 자원화 순환을 실현할 수 있다고 중국 내 전문가들은 강조하였다.

화공 산업의 물 오염을 관리하는데 있어서 첫 번째 단계는 자체 기술 혁신을 추진하는 것이며 기술 혁신 추진은 근본이 되고 있다. 다음, 관리 기업은 화공 기업 신제품에 대한 관리 기술 연구개발을 추진하여 새롭게 추진되는 건설항목에 대해 환경 평가를 강화하고 환경 평가와 실제 오염 관리가 분리되는 문제점을 해결해야 한다. 셋째, 계약 에너지 관리 방법을 도입하고 BOT(건설-운영-교부), 설비 임대 등 방식을 사용하여 배출 기업으로 하여금 1회성 투입 압력을 줄이고 관리 비용을 줄여야 한다. 계통적인 정리를 통해 원가 최적화 공간을 발굴하고 이런 과정에서 창출되는 수익을 기업 폐수 관리에 활용해야 한다.

24. 중국, 오수 중의 중금속 자체 오염제어 핵심 기술 개발(2016.4.21)¹⁸⁴⁾

최근, “국가 수질 전문 프로젝트(수질오염 통제 및 관리 과학기술 중대 전문 프로젝트)” 중의 “망간-아연 습식 방법으로 야금 산업 중금속 수질 오염 물질 과정의 배출 감소 세트 공법 플랫폼” 개발 연구팀은 전해 망간, 아연 업계에서 최초로 자체 오염 제어 등 8종의 핵심 단일 종목 기술을 개발하는데 성공하였으며 세계 최초로 “전해망간 업계 중금속 수질 오염 물질 과정 배출 감소 세트 공법 플랫폼”등을 구축하는데

184) 科技日報，重金屬自控制汙等8項關鍵技術研發成功

http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2016-04/10/content_336055.htm?div=-1, 2016/04/21

성공하여 이슈가 되고 있다.

중국 전해망간 생산능력, 생산량은 세계의 98% 이상 수준을 차지하고 있으며 전해 아연 생산량은 연속 10년 간 세계 1위를 차지하고 있다. 전해망간, 아연 중금속 수질 오염이 심각한 주요 원인은 생산 공정이 뒤떨어져 있고 설비가 낙후하기 때문이다.

중금속 오염 문제를 해결하기 위해 “국가 수질 전문 프로젝트”에 속하는 “하천 물 환경 종합 복원 기술 연구 및 종합 시범” 프로젝트는 “아연-망간 습식 방법으로 야금업계 중금속 수질 오염물질 과정 배출 감소 세트 공법 플랫폼” 개발 프로젝트를 특별히 선정 하였다.

연구팀은 장기간의 지속적인 연구를 통해 전해망간, 아연 업계에서 최초로 8종의 전해 공장 전용 스마트 제조, 자체 오염제어 등 핵심 기술을 개발하는데 성공하였다. 또한 멀티 기능 매직 핸드, 전해조 출입구 정밀 위치 결정을 핵심으로 다양한 학과, 넓은 분야, 교차 영역의 다양한 모노머 통합 기술을 이용하여 10,000톤/연 전해아연 생산라인과 일체화된 시범 시스템을 통합적으로 구축하는데 성공하였다.

연구팀의 이번 연구개발 성과는 세계 최대 전해망간 기업체인 닝샤톈위안(寧夏天元) 등 기업에서 활용되고 있으며 오염을 감소시키고 효율을 높이며 노동자 건강을 보호 하는 등 면에서 양호한 효과를 나타내고 있다. 연구팀은 이번 연구개발을 통해 최초로 습식 방법을 이용하여 야금 업계에서 황산염 스마트 식별 및 드라이 방식 제거 기술을 성공적으로 개발하였으며 황산염 결정체 회수 수준을 98% 이상 수준에 도달시켰다. 동시에 원 위치 “브러쉬 컬렉션(brush collection)” 기술을 개발하여 전해망간, 전해 아연 전해조 출구 음극판 액적이탈(Liquid entrainment) 감소 수준을 각각 75%와 80% 이상 수준에 도달시켰다.

25. 중국 베이징(北京), 수질 공간 차이 확대(2016.4.25)¹⁸⁵⁾

최근 중국 베이징시(北京市) 환경보호국에서 발표한 자료에 따르면, 지난 2015년도 에 베이징시 지역 수질 공간 차이가 비교적 크며 상류(上游) 지표수 수질이 총체적으로

185) 中國環境報, 北京地區水質空間差異明顯

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/25/content_43104.htm, 2016/04/25

하류(下遊) 지표수 수질보다 좋은 것으로 나타났다. 동시에 심층 지하수도 심층 지하수 수질이 얇은 층 지하수 수질보다 좋을 뿐만 아니라 국가 식용 수 수원지 요구에 도달한 것으로 나타났다.

5대 수계 중, 차오바이허(潮白河)계 수질이 비교적 좋고 다칭허(大清河)계와 베이윈허(北運河)계 수질이 총체적으로 비교적 열악한 것으로 나타났다. 도시 하류지역의 표준에 도달하지 못하는 수질 단면 화학 산소 수요량, 암모니아 질소 연 평균 농도 수치는 각각 64.1mg/L와 9.2mg/L 수준에 달하고 전년 대비 각각 3.7% 상승, 5.2% 하락한 것으로 나타났다.

지난 중국 “국가 12차 5개년(2011-2015년) 계획” 실행 기간에 베이징시 정부는 오염 배출 감소를 대폭 강화하였으며 물 오염에 대한 심층 적인 관리를 실행한 동시에 생태 청정 소 유역(流域), 퇴경환림(退耕還林), 이전 규모화 양식장 등 조치를 취하고 식용 수 수원에 대한 엄격한 보호를 실행하였다. 지난 2015년도에 베이징시 정부는 6개의 오수 처리 공장과 재생 물 공장 건설과 업그레이드 개선을 통해, 중심 도시 구역 오수 처리 비율을 98% 수준에 도달시켰으며 시교 지역 오수 처리 비율을 67% 수준에 도달시키고 재생 물 이용량을 9.5억㎥ 규모에 도달시켰다.

26. 중국, 물 오염 예방 관리 행동 계획 실행 방안 수정 작업 실행 (2016.4.28.)¹⁸⁶⁾

중국 국가 환경보호부는 최근 “중국 국가 환경보호부가 ‘물 오염 예방관리 행동 계획’을 실행할 데 관한 방안(수정본)”을 발표하고, 구체적인 작업 내용을 세분화 하고 관련 책임 기관을 명확히 확정하였으며 관련 임무 완성 시간을 확정하였다.

이번 “방안”에서는 2016년도부터 중국 국가 환경보호부가 주도가 되어 실행하게 되는 “물 오염 예방 관리 행동 계획” 관련 구체 업무 중에서 부분적인 담당 사(司)와 처(處) 업무가 조정이 된다고 한다.

예를 들면, “건설 항목의 주요 오염 물질 배출 총량 지표 감사 및 관리 임시 실행

186) 中國環境報, 環境保護部修訂《落實〈水污染防治行動計劃〉實施方案》

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/28/content_43296.htm, 2016/04/28

방법” 관련 업무의 담당 사와 처는 총량사(總量司) 종합처(綜合處)와 물 총량처(水總量處)로부터 수사(水司) 물 고정원처(水固定源處)로 변경시켰다. 원 총량사(總量司) 통계처(統計處), 물 총량처(水總量處)가 시, 현 지역 물 자원, 물 환경 수용 능력 현황 평가 사전 조사 연구 업무를 지도하고 주도하고 시, 현 물 환경 수용 능력 현황 평가 등 작업을 담당했지만 향후, 수사(水司) 지표수처(地表水處)가 관련 업무를 담당하도록 변경하였다.

원 과학기술사(科技司) 표준처가 담당하던 “도시 오수 처리 공장 오염 물질 배출 표준” 수정 업무는 물 고정원처(水固定源處)가 관련 업무를 담당하도록 변경하였다. 동시에 “농업 오염 흙 속 오염 물질을 통제하는 표준” 수정안을 제시하고, “해양 물 수질 표준” 수정 제안 등 작업을 수사(水司) 해양처에서 담당하도록 변경하였다.

그 외, 중국 국가 환경보호부는 “물 오염 예방 관리 행동 계획”을 구체적으로 실행하는 작업에 참여하며 부분적인 업무 담당 사(司)와 처(處)들의 업무에 대한 조정을 실행하였다. 생태사 농촌 환경처가 농업부에서 제정한 면 원천 오염 예방 관리 방안 실행을 담당하고 높은 표준의 농경지 건설, 토지 개발 정리 등 표준 규범에 대해 환경 보호 요구 등 업무는 수사(水司) 농촌처에서 담당한다.

총량사 물 총량처에서 담당하던 “국가 13차 5개년 계획” 기간 주요 오염 물질 배출량에 대한 통제 관련 계획과 “국가 13차 5개년 계획” 기간 에너지 절약 및 오염물질 배출 감소 관련 종합성 업무 등은 기획 제무사 종합처에 담당하도록 조정하였다.

이번 “방안”에서 제시한 요구에 따라 중국 국가 환경보호부 내 각 담당 사와 처들은 효율적으로 각 종 업무를 추진하고 매 월 25일 전에 각 종 업무 추진 현황을 수사(水司)에 보고하여 집중하도록 한다.

이미 완성한 부분은 실행 현황과 실적을 요약하여 보고하고 중복 보고를 하지 않도록 한다. 완성하지 못한 부분에 대해서는 간단히 추진 현황을 설명하고 임무 완성을 위한 구체 계획을 보고한다. 시간제한 요구를 명확히 확정하지 않은 장기적인 작업에 대해 분기별로 진척 상황을 보고한다. 단계별 성과를 취득하였거나 혁신적인 성과를 취득한 상황에 대해 상세한 내용과 성과 설명을 제공한다.

27. 중국 장수(江蘇), 물 오염 예방 관리 연석회의 제도 구축 및 실행 (2016.4.29)¹⁸⁷⁾

지난 4월 26일, 중국 장수성(江蘇省) 물 오염 예방 관리 연석회의 제1차 전체 회의(확대회의)가 장수성(江蘇省) 난징시(南京市)에서 개최되었다. 이번 회의에서는 미래 5년 간 장수성의 물 오염 관리 관련 전략적 방향을 확정하고 “물 절약을 우선으로 하고, 공간 균형을 실현하고, 계통적으로 관리한다”는 지침을 확정하였다.

중국 “국가 13차 5개년(2016-2020년) 계획” 기간에 중국 정부는 장수 104개 지표 수 단면, 25개 도시 집중 방식의 식용 수 수원지, 104개 도시 오수와 악취가 나는 수질, 64개 수질 점 위치, 26개의 바다에 유입되는 하천에 대한 평가 작업을 실행한다.

장수성 환경보호청의 설명에 따르면, 장수성 정부는 수자원이 기준에 부합하도록 하며, 관리 조치와 기준달성 시기를 확정하였다.

장수성 정부는 13개 성 내 도시 및 장수성 발전 및 개혁위원회, 경제정보 위원회, 환경보호청, 농업위원회 등 기관, 부처와 “국가 13차 5개년 계획” 기간 물 오염 예방 관리 목표 책임 계약을 체결하였다. 이번에 확정한 물 오염 예방 관리 목표 책임은 비교적 크며 정부 업무에 대한 평가에서 국가 평가와 성급 평가를 동시에 실행하고 물 오염 예방 관리 책임을 효과적으로 실행하도록 요구하고 있다. 관련 표준에 도달하지 못한 정부 담당자들에 대해 장수성 환경보호청은 문책하는 제도를 실행한다.

과거 5년 간 장수(江蘇) 타이후(太湖) 유역, 통위허(通榆河) 연안에서 우선적으로 지역 보상을 실행한 기초 상에서 장수성 물 환경 지역 보상 방법과 실행 방안을 제정하고 망간산염 지수, 암모니아 질소, 총 인 3건의 지표 평균 농도를 각각 8.2%, 21%, 17.4% 감소시켰다. 또한 장수성 정부는 수질과 오염 관리 책임제를 실행하고 타이후에 유입되는 15개 하천 및 300개 도시에 유입되는 하천, 88개 평가 단면에 대해 책임제를 실행하였다.

장수성 정부는 공업/생활/농업의 오염에 대한 관리도 강화하고 있다. 장수성 정부는 공업 집중 지역 기업체 폐수와 물 오염 물질량에 대한 관리로 공업 폐수에 대한

187) 中國環境報, 江蘇建立聯席會議制度合力治水

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/29/content_43378.htm, 2016/04/29

분류 수집, 질량별 처리를 실행하고 있다.

2016년도 말 이전 모든 집중 구역에서는 공업 폐수 집중 처리 시설을 구축하고 폐수에 대한 자동 온라인 모니터링 장치를 설치한다. 중국 “국가 13차 5개년 계획” 기간 장수성 정부는 7,000km 이상에 달하는 오수 파이프 네트워크를 새롭게 구축하고 시(市), 현(縣) 오수 처리 비율을 각각 95%와 85% 이상 수준에 도달시키고 진(鎭) 지역에 오수 처리 시설을 전면적으로 건설한다.

농업 오염 예방 관리 분야에서 장수성 정부는 가축 양식 오염에 대한 예방 관리를 강화하고 양식 배치를 최적화 하고 가축 양식 금지 구역을 확정하여 2016년도 말 전에 폐쇄 및 이전 작업을 완성한다. 2016년도부터 장수성 정부는 새롭게 건설하거나 개선, 확대 건설하는 규모화 가축 양식장에 대해 빗물 오염 분류와 분변 오수 자원화 이용 작업을 대폭 강화한다.

28. 바이미디캉(柏美迪康)환경기술유한공사 차단벽을 사용해 효과적인 악취 관리기술 제시(2016.05.11)¹⁸⁸⁾

악취는 각종 냄새의 총칭으로 대기, 물, 폐기물 중의 이상한 냄새는 공기를 통해 전달되는데 주로 사람의 후각을 통해 감지된다. 중국의 악취 피해 문제는 갈수록 두드러지게 나타나고 있으며 현재 관련된 신고가 끊이지 않고 있다. 또한 쓰레기 매립지 및 공업 업계는 악취 오염 문제에 처해있고 악취는 주변 환경에 영향을 끼치며 인체의 건강을 해칠 수 있으나 악취의 관리는 오랜 시간이 소요되어 처리 난이도가 높은 작업 중의 하나이다.

상하이(上海) 바이미디캉(柏美迪康) 환경보호기술 유한회사(BME)는 대규모 악취 관리에 초점을 맞추고 냄새(악취) 차단 벽을 도입하여 관리를 시작했다. BME 냄새(악취) 차단 벽은 물 정화 기술, 고압 안개 분사식 기술, 초음파 기술을 종합적으로 응용하며 바이미디캉(柏美迪康) 유한회사는 BME 만능형 분무 설비(EVO), BME 경제형 분무 시스템(MIDI), BME 초음파 분무 시스템 분사식 설비를 출시했다.

188) Gootech, BME氣味阻隔牆，有效治理惡臭、異味

(<http://www.gootech.com/topics/72010183/detail-10271083.html>), 2016.05.11

또한 냄새(악취) 차단벽에 식물 추출액을 추가한 안개 분사식 처리를 할 예정인데 이것은 개방된 공간에서 빠르게 확산 될 수 있으며 탈취가 필요한 곳에 효과적으로 사용될 수 있다. BME 냄새(악취) 차단 벽은 높은 탈취 효과, 저탄소 친환경적, 제어 편리, 설치 및 관리가 간편한 특징을 가지고 있고 2차 환경 오염이 없는 것이 특징 중 하나이다. 바이미디강(柏美迪康) 유한회사는 냄새 차단 벽 이외에 BME는 건식 세정기를 개발했고 흡수 소재 및 탄소 섬유인 프리프레그(prepreg)를 사용했다. 전문적인 설계는 화합물의 여러 종류를 사용했고 물리 및 화학의 흡수 과정을 통해 냄새를 처리하고 처리 능력을 효과적으로 높이며 악취를 감소시켰다.

29. 중국 청화대, 우수처리시스템의 최적화 운행과 도시 오염면원(面源)의 저감기술에 대한 연구 성과 발표(2016.07.26)¹⁸⁹⁾

〈10·2·5〉시행 기간 내, 무석시(無錫市)배수유한회사가 주체로, 중국청화대학 등은 “우수처리 시스템구역의 최적화 운행과 도시 면원(面源) 오염원의 저감기술연구와 시범”을 주제로 환타이후(環太湖)유역의 녹조구역과 도시오염 전체 하중을 연구하였다. 주요 연구 성과로 주요공정시범 장소인 무석(無錫)시의 “도시수질환경의 개선과 음용수의 안전보장”을 위한 중요 기술을 지원하였으며, 도시구역수질의 오염제어와 수질환경보호를 위한 체계적인 기술과 처리 모델을 제공하였다.

타이후(太湖)유역은 중국의 경제가 제일 발전한 지역 중 하나로 인구와 경제로 인한 환경의 부담이 큰 지역이다. “10·1·5”기간 중 무석(無錫)지역은 도시와 농촌의 우수처리장의 전면적인 성능 업그레이드 개조를 통해 우수 처리 후 출수의 수질이1급A배출표준에 부합되게 하고 우수배출표준강화와 오염원제어에 있어서 확실한 효과를 얻게 되었다.

본 프로젝트는 기술의 중요기술의 단점 극복과 창의적이고 종합적인 시범공정을 통해 “MBR공정의 최적화 제어기술”등 6가지 도시구역 수질오염 제어기술과 “우수처리장의 공정 최적화 운행 제어 기계”등 4가지의 중요 설비, “우수 관로-우수처리장”

189) 環境生態網, 污水處理系統區域優化運行及城市面源削減技術研究

<http://www.eedu.org.cn/water/ShowArticle.asp?ArticleID=103216>, 2016.07.26

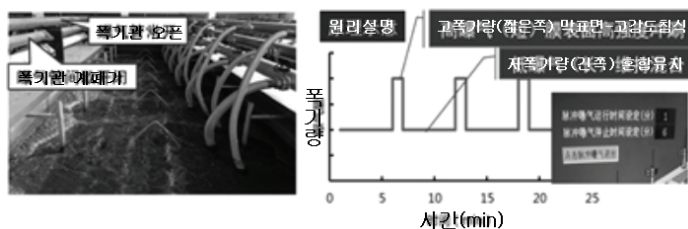
연합 운영의 관리시스템 등 3세트의 응용소프트웨어를 주요 성과로 “타이후(太湖)유역의 도시와 농촌 오수처리장 1급A배출표준 공정기술가이드” 등 3개항목의 가이드를 편집하였고 매촌(梅村) III기 MBR최적화운영시범공정 등 7항목의 시범공정을 건설하였다.

또한 관련 논문으로서는 40여 편과 15가지 항목의 특허신청, 5개의 소프트웨어 저작권을 획득하였다. “환타이후(環太湖)의 수로망구역의 도시수질환경 복원기술의 연구와 종합적인 시범공정” 프로젝트의 총체적인 목표 실현을 위해 시범과 기술을 제공하였다.

〈성과1: MBR공법의 에너지 절감과 최적화 운행기술〉

MBR공법운영 과정에서 에너지소모량이 높은 문제를 현장조사와 검측을 통해 분리막조의 폭기(에어레이션)와 생물화학 폭기 부분이 에너지 감소의 관건임을 밝혀냈다. 펄스형 폭기(도안1)등 분리막조의 폭기 제어기술과 “ 암모니아-DO 이중피드백 ”의 생화학조폭제어기술, 막오염 청소의 기술의 연구 개발을 통해 MBR공법을 안정적으로 운영하는 것을 기초로 에너지절감을 실현했다. 이러한 성과는 무석매촌(無錫梅村) 오수처리장과 성북(城北)오수처리장에 적용되었으며, 규모가 5만m³/d 인 2개의 시범공정이 통합되어, 반년의 안정적인 운행 후 오염수의 처리 후 수질을 전과 동일한 1급A 배출표준에 부합하는 조건하에 시범공정의 적용전과 비교하였을 때 오수처리장의 에너지 소모율이 각각 20.3%와 15.6%가 감소하였다.

[그림 3-1-6] MBR시범공정중 분리막조의 펄스형 폭기시스템과 제어원리



자료: <http://www.eedu.org.cn/water/ShowArticle.asp?ArticleID=103216>, 2016/07/26

〈성과2: 산화구 최적화운영과 에너지 절약 셀프제어시스템기술〉

모델 시뮬레이션의 최적화, 제어 전략 설계, 하드웨어 시스템 개발, 호스트(host)-슬레이브(slave) 컴퓨터의 통합 등의 작업을 통해 회전원판 폭기 장치와 탄소원공급, 탈인 약품주입등 제어단계를 포함한 산화구 공정최적화 운행제어시스템을 연구 개발하였다(도안2). “피드포워드(feedforward)보상-피드백(feedback)제어”의 방법으로 유입수하중의 동적변화에 의거하여 공정운행의 매개변수 등을 조정하였다. 성북(城北)오수처리장은 공정규모가 5만 m^3/d 이며 처리 후 출수 수질이 1급 A배출표준에 부합하는 Orbal 산화구 에너지절약 공정을 시범 시행을 통해 전과 비교하여 10.8%의 에너지 절감을 실현하였다.

[그림 3-1-7] Orbal 산화구 시범공정의 시스템제어화면



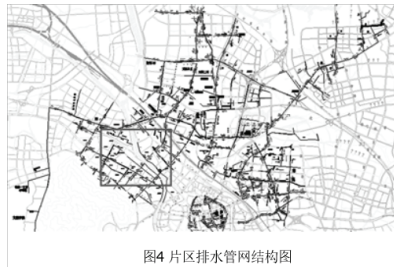
图2 Orbal氧化沟示范工程的系统控制界面

자료: <http://www.eedu.org.cn/water/ShowArticle.asp?ArticleID=103216>, 2016/07/26

〈성과3: 도시배수관망의 최적화 운영과 관리기술〉

오수 관로의 디지털 정보화 관리 수준을 높이기 위하여, 무석(無錫)성북(城北)오수처리장의 상류오수 관로의 데이터 모델(도안4)을 구축하고, 중국 관망 운행 조건에 부합되는 실시간 검측장비, 관망 결함 지능 검측 시스템, 오수관로 단관(短管) 현지내(in-situ)복원기술과 관망 스마트 보수 시스템의 다양한 지표를 개발하였다. 또한 오수관로, 오수 펌프장, 오수처리장의 다양한 연합 제어 시스템을 통해 오수관로-오수처리장의 연합최적화운행을 실현시켰다.

[그림 3-1-8] 배수관망 구성도안

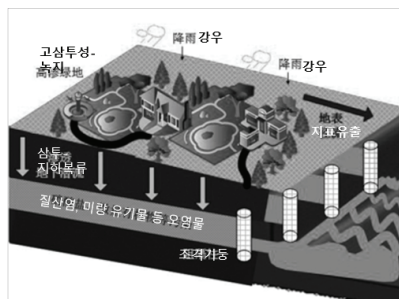


자료: <http://www.eedu.org.cn/water/ShowArticle.asp?ArticleID=103216>, 2016/07/26

〈성과4: 도시면원(面源)오염특징과 저감기술〉

3가지 오염된 면원(面源)제어기술을 연구 개발하였다. -고효율흡착정화벨트, 지하 복류수 방지 파티션 (도안5) ,현지내(in-situ) 정화저장수 재활용 위치 선정기술- 시범공정을 통해 획득한 장기검측데이터를 분석하여 3종료의 흡착정화시스템을 통해 SS, COD, 총인을 각각 70%, 50%, 70% 제거하였으며, 지표유출의 오염물의 감소에 긍정적인 효과가 나타남을 밝혀냈다. 더불어 도시 면원 오염의 종합적인 제어관리 시스템의 개발과 설계, 가이드 편집 등을 개발 연구하여 완성하였다.

[그림 3-1-9] 지하 복류수 방지 파티션 기술원리와 설명도



자료: <http://www.eedu.org.cn/water/ShowArticle.asp?ArticleID=103216>, 2016/07/26

〈성과6: 도시 중 중급 오염된 완류(緩流)지역의 수질 정화기술〉

공정 시범구역의 완류지역의 수질특징을 바탕으로 저탄소-저질소의 완류수질 고효

을 질소제거 기술과 오염정도가 가벼운 오수에 사용되는 영가 철(zero-valent iron)을 이용한 전기 분해법을 사용해 인 제거 기술을 연구 개발하였고, 점진적 탄소 방출의 고효율 질소제거 시스템과 새로운 혼합영양 질소제거 시스템을 연구하였다. 총인의 제거를 제외하고도, 다른 수질의 지표가 중국 국가표준인〈지표수환경질량표준〉(GB3838-2002) IV급 표준에 도달하도록 두 갈래의 중급 오염된 강줄기의 수질정화와 복원의 시범공정을 제시하여 생태계 시스템이 점차적으로 회복 할 수 있게 하였다.

**[그림 3-1-10] 도시의 중급오염된 완류수질 정화기술의 시범공정이 이루어진
동교(東橋浜)하도(河道)**



图6 城市中度污染缓流水体净化技术示范工程东桥浜河道

자료: <http://www.eedu.org.cn/water/ShowArticle.asp?ArticleID=103216>, 2016/07/26

**[그림 3-1-11] 도시의 중급오염된 완류수질 정화기술의 시범공정이 이루어진
대학신촌(大學新村)하도(河道)**



图7 城市中度污染缓流水体净化技术示范工程大学新村河道

자료: <http://www.eedu.org.cn/water/ShowArticle.asp?ArticleID=103216>, 2016/07/26

30. 중국 환경부, 수질오염방지계획 통합 데이터베이스 구축 (2016.08.09.)¹⁹⁰⁾

국가에서 가장 중요하게 생각하는 정책인 수질오염방지계획에 맞춰 중국 환경부에 서도 2016년 수질오염방지계획 통합데이터베이스를 구축했다. 이미 15개 성의 감숙성 유가협 저수지(甘肅省劉家峽水庫), 호남성 삼산호(湖南省三仙湖)등 비교적 수질이 양호한 호수생태계 보호를 위한 실시방안들과 호남성 상담시(湖南省湘潭市), 사천성 광안시(四川省廣安市)등 103개의 자료수집에 적합한 지역에서 수질오염방지대책방안이 가장 먼저 통합데이터베이스에 입력되었다. 현재 총 4,800여개의 프로젝트가 입력됐으며, 총 투자비는 4,300억 위안에 달한다.

환경부 기획관계자에 따르면, 정부의 <수질오염방지대책계획>과 <13.5규획>을 지원하고, 각 성과 시 별 지자체들의 협력을 도모하기 위해 각 지자체별로 관리하는 단독 데이터베이스에서 수질오염방지 관련 항목들만을 추려 통합데이터베이스 구축을 계획했다고 한다.

중앙정부 재정부에서는 이미 2016년 수질오염방지대책관련해서 특별 투자금 130억 위안을 발표했다. 이 특별 투자금은 수질이 양호한 호수생태계보호와 도시 식음수 수질보호, 지하수오염방지계획에 우선 지급되고, 정부의 수질오염방지대책 통합 데이터베이스에 기재되어있지 않은 사업은 지원받을 수 없다고 밝혔다.

통합 데이터베이스에 올라갈 수 있는 것은 지방의 수질환경과 관련해서 진행하는 중점 사안뿐이라는 점도 명확히 했다. 주로 주요 유역 보호의 핵심목표, 도시 식수자원보호 관련이나 “수질10조”에 규정된 수원지 혹은 3급 이상의 수질을 보유한 하천에 대한 사안들이 핵심이다.

현재 통합데이터베이스에는 82개 지역의 주요 유역 오염방지대책, 49개 지역의 3급수 이상의 호수생태계보호, 59개 지역의 식수 수원지 보호, 19개 지역의 지하수 보호방안 및 오염방지, 6개 지역의 성간 하천의 보호방안 등의 사안들이 올라가있다.

“수질10조”에 따른 각 지자체들의 요구 및 정부의 필요성에 의해 구축한 통합데이

190) 四川新聞網, 環境保護部建成水十條中央項目儲備庫

<http://ms.newssc.org/system/20160809/001988046.html>, 2016.08.09

터베이스에는 각 성의 개정 방안들로 등록 문건 수가 계속 늘어가고 있으며, 지정한 기간 내 갱신과 결과보고를 함으로써 정확성을 더하고 있다. 정부는 “수질개선안10” 관련한 통합데이터베이스로 인해 투자금 안배에 수월해졌고, 주요사업의 감시감독과 성과평가에 주요한 근거로 사용할 것이다. 재정부와 환경보호부에서는 통합데이터베이스의 자료를 근거로 사업과 실황의 대조와 투명한 사업 지원금의 사용, 보다 정확한 성과제를 실시할 계획이라고 밝혔다.

31. 중국과학기술원, 다(多)공능 유수(油水)분리기술을 연구 개발해 내다. (2016.08.22)¹⁹¹⁾

중국 과학원 Ningbo(寧波) 재료 기술 및 공정 연구소 산하 인텔리전트 폴리머 재료(Intelligent Polymer Materials) 연구팀은 첸타오(陳濤) 연구원은 분자 나노 복합 유수 분리 재료 연구를 하고 있으며 첸타오는 표면 접목시킨 고분자 및 다단식 조립 기술을 통해 다양한 신형 복합 재료를 개발해냈고, 이를 통한 유수유액 고효율 분리 및 수질 정화를 실현했다.

또한 과학 연구원들은 다공성 세라믹을 도입하여 기판으로 이용했고 탄소나노튜브(CNTs) 성막(成膜: 대상물에 얇은 막을 입히는 기술)은 ‘자체 시작 포토그래프팅 광중합(self-initiated photografting and photopolymerization, SIPGP)’방법에 도입하여 소수성의 고분자 폴리스티렌(PS)을 탄소나노튜브(CNTs) 표면에 접목시키는데 성공했다.

더 나아가 탄소나노튜브(CNTs) 얇은 막의 표면 거크론 및 나노미터급 기름을 물과 유액의 고효율적인 분리를 실현할 수 있다. 이러한 기초 위에서 유수성의 폴리스티렌/탄소나노튜브 얇은 막을 투입함으로써, 다시 SIPGP를 이용하여 친수성의 PDMAEMA를 탄소나노튜브(CNTs) 막의 표면에 접목시킨 친수/유수 구조를 가진 양면 복합의 얇은 막(PDMAEMA/탄소나노튜브/폴리스티렌)기술을 실현했으며, 또한 유중수적형(W/O, Water) 및 수중유적형(O/W, Oil in water) 유액의 분리를 선택가능 하게했다.

191) 中國日報, 中科院寧波材料所研發出多功能油水分離材料

(http://cnews.chinadaily.com.cn/2016-08/22/content_26560496.htm), 2016.08.22

기존의 유수 분리 재료가 쉽게 부식되는 문제에 대해 연구팀은 탄소나노튜브(CNTs) 표면에 수식이 비교적 적은 표면인 1H, 1H, 2H, 2H- perfluorodecyltriethoxysilane (PFDTs)을 접목시켜, 형태, 유속 관리가 가능한 PFDTs/탄소나노튜브 얇은 막을 간편한 화학적 방법을 통하여 제조하였고, 효율적이고 신속한 유화 유수를 가능케 하였으며 유수혼합물 중의 유해성분을 효과적으로 제거하기 위해 이 연구팀은 표면에 폴리머브러쉬를 층층으로 결합하는 기술을 완성시켰고, 신형 다단 복합 재료를 획득함으로 유수 유액 고효율 분리 및 수질 정화를 가능하게 했다.

필터를 이용하여 고밀도 금나노입자의 스티렌 복합 폴리스페어를 겹겹이 쌓아올려 촉매의 얇은 막을 형성하여, 친수성 탄소 나노 튜브 얇은 막을 폴리스페어 표면에 침전시켰다. 분리 과정 중 오일은 상층 얇은 막에 의해 차단되고 물은 마이크로스피어(microspher) 공도(孔道)를 거쳐서 하층 복합 마이크로스피어(microsphere) 얇은 막으로 이동함으로써 유수(油水) 분리 기능을 실현하였다. 물은 마이크로스피어(microsphere) 공도(孔道)를 지나가는 동시에 유기 오염물(니트로페놀 및 수소화 붕소 나트륨)과 공도(孔道) 내벽의 고밀도 금나노입자를 접촉시켜 신속한 촉매 분해를 유도하였고 물속의 유기 오염물을 신속하고 효율적으로 촉매 분해를 가능케 하였다.

이러한 신형 복합 얇은 막은 유수 유액 분리 및 수용성 유기 오염물의 촉매 분해를 동시에 실현한 최초의 기술이며, 3500 L m⁻² h⁻¹ bar⁻¹의 유량을 처리할 수 있고, 높은 촉매 분해 효율(92.6%). 우수한 역학 및 촉매 안정성 등을 가졌고 여러 번의 중복 사용이 가능하여서 연속성 조작에 적합하다.

따라서 공업화 폐수 처리에 있어 새로운 분리 기술을 제공 할 수 있게 되었다. 또한 나노입자들(Ag NPs)이 탄소나노튜브(CNTs) 분리 얇은 막이 되는 과정 중에서 은나노입자의 살균성능을 이용하여 유수 분리와 동시에 수질 중의 유기 오염물과 세균을 제거하고, 유수 분리 및 신속하고 효율적인 수질 정화를 동시에 실현할 수 있다.

위와 같은 작업은 국가 자연 과학 기금, 저장성(浙江省) 우수 청년 기금, 닝보시(宁波市) 자연 과학 기금, 중국 과학원 해양 신소재 및 응용 기술 중점 실험실 개방 프로젝트 및 저장성(浙江省) 공익 기술 응용 연구 계획 프로젝트의 지원을 얻어 연구 개발되었다.

32. 비철산업 수질오염 방지를 위한 6가지 친환경 생산 공정 기술 추진방안 발표(2016.09.09)¹⁹²⁾

중국 환경부는 정보화 부서, 현지 공업과 연합하여 비철산업과 관련된 6가지 기술 방안을 포함한 <수질오염방지 중점업종 친환경 생산 공정 기술 추진방안>을 인쇄 발표하였다. 수질오염방지를 위한 중점업종 친환경 생산 공정 기술 추진방안 중 6가지 기술방안은 아래와 같다.

(1) 생물학적 제제를 사용한 중금속 폐수 고도처리와 재활용기술은 비철 중금속 제련 폐수, 비철 금속 압연공정 폐수등에 사용될 수 있다. 기술의 중요 내용은 아래와 같다.

중금속폐수는 생물학적 제제의 다원자단(多基團)를 사용하여 안정된 중금속 폐수 배합물을 형성하고 알칼리 통해 pH값을 조절하여 칼슘을 제거 할 수 있다. 중금속 배합물이 용해되어 입자로 이루어진 경우 콜로이드를 형성 하게 되어 중금속이온(구리, 납, 아연, 카드뮴, 비소, 수은 등)과 칼슘이온을 동시에 제거가 가능하다.

용해찌꺼기는 압력필터기를 사용하여 필터링 한 후 제련의 과정의 가치가 있는 금속으로서 회수가 가능하다. 이 기술은 현재 화학약품으로 제거가 용이하지 않은 많은 금속이온을 고도로 정화 할 수 있으며 중금속 이온(구리, 납, 아연, 카드뮴, 비소, 수은 등)과 칼슘을 동시에 고도로 처리 할 수 있다.

또한 기술의 보급을 통해 연간 중금속폐수 400만 m^3 을 줄이고, 중금속의 배출을 약 30톤가량 줄일 것 이라 예상된다. 14400 m^3/d 폐수 처리 시 500만 위안을 기준으로 계산했을 때 기술개조에는 20억 위안이 필요할 것으로 보인다.

(2) 생물제제를 사용한 선풍폐수의 고도산화처리와 재활용기술은 카드뮴, 크롬, 납, 수은 · 동 · 아연 등을 함유한 선풍폐수에 사용 될 수 있으며 이 기술은 생물제제를 사용하여 산화공정의 선풍폐수 처리 중 남는 잔여물을 제거하고, 동시에 생물제제의 복합기 (基) 를 이용하여 중금속이온을 높은 효율로 정화한다.

192) 中國鋁業網, 有色行業6項水汙染防治清潔生產技術推行方案發布

http://www.alu.cn/aluNews/NewsDisplay_998733.html, 2016.09.09

이 기술을 통해 선광폐수의 중금속 검측 기준 초과의 문제를 해결하며 공정을 통해 처리된 폐수의 70%는 회수하여 재활용 할 수 있다. 또한 이 기술은 2020년까지 100만 m^3 의 선광폐수를 줄이고 10톤의 중금속배출을 줄일 것 이라 예상된다. 14400 m^3/d 폐수 처리 시 1000만 위안을 기준으로 계산했을 때 기술 개조에는 10억 위안이 필요 할 것으로 보인다.

(3) 아연망간 전기분해 과정 중 발생하는 중금속 수질오염의 스마트식 오염원 감소 기술과 장비는 주로 아연과 망간의 전해공업에 응용 될 수 있으며 기술의 주요 내용으로는 1)와 2)가 있다.

- 1) 스마트 식별 기술: 비 접촉 광학 식별 원리를 기초로 스캔을 통한 영상추출과 양면시차를 이용한 3D outline 구축기술을 이용하여 황산염의 스마트식별과 건식법 제거기술을 개발하고, 중금속 고체 오염물질의 오염원의 원인제거와 자원화 이용, 작업장 폐수의 중금속 오염을 유발하는 오염원을 크게 줄일 수 있다.
- 2) 셀프오염저감기술: 음극액(Catholyte)의 인사이투(In-situ) 회수기술을 개발 하여 전해액을 그 자리에서 회수하여 중금속 오염물의 액체상의 오염원을 근본적으로 제어 할 수 있다. 본 기술을 사용하여, 그 동안의 아연망간 전기분해 작업장에서는 전기 분해 후, 중금속 폐수의 대량생산, 처리시스템이 복잡하고 처리 장비낙후 등의 문제로 오염물질의 처리가 어려웠는데 이 기술의 개발을 통해 높은 수준의 대규모 스마트 저감기술을 실현하여 아연망간 전기분해 작업장간의 중금속 수질 오염물의 생산을 줄이고, 100년간 사용되었던 거품조(작업중 발생하는 거품과 산화찌꺼기를 담는 큰 통)와 70년 된 고압 분사 관창을 완벽하게 없앨 수 있다. 현재 이 기술의 보급률은 5.6%에 달하지만, 2020년까지 보급률을 30%까지 올릴 수 있을 것으로 보인다. 기술의 보급을 위해 20-30억 위안이 필요 될 것으로 예상되며, 기술의 보급을 통해 매년100만 m^3 의 폐수와 700t암모니아 질소 오염물질을 줄이고 4.5억 위안의 경제효과를 가져 올 것이라 생각된다.

(4) 황,인 혼합산을 사용한 화이트 텅스텐 복합혼성광석의 처리 기술은 가공이 어려운 저 품질 텅스텐 광물의 처리와 여러 미네랄이 함유된 텅스텐 광산에 사용된다. 기술의 주요내용에는 1),2),3),4)가 있다.

- 1) 황, 인의 혼합산을 통해 텅스텐 광석을 처리하여, 상온상태에서 화이트텅스텐 광석을 고효율 적으로 분해하여, 광물찌꺼기를 0.5%내외로 제어할 수 있다.
- 2) 텅스텐가공 과정 중 불필요한 미네랄을 분리시킬수 있으며 종합적인 이용을 가능하게 한다.
- 3) 유해불순물의 고도제거가 가능하다.
- 4) 파라텅스텐산암모늄(APT)의 제조가 가능하다. 기존의 수산화나트륨(알칼리)의 오토클레이브과정은 황산상온분해를 이용하여 시약원가와 나트륨염의 배출문제가 존재하였지만 이 기술을 사용해 시약의 원가를 낮추고 유해한 나트륨염의 배출문제를 해결하였다. 또한 이 기술을 사용하여 모액(母液, mother liquor)의 순환이용을 통해 제련공업폐수의 배출문제를 해결이 가능하며 텅스텐의 회수율을 10%이상으로 향상시켰다.

현재 샤먼(廈門)은 이미 이 기술을 사용하여 기존의 알칼리 제련법을 대체하였다. 또한 연 생산량이 15000톤규모인 APT제련소에 사용되고 있으며, 생산량은 중국 전 역생산량의 20%에 달한다. 현재, 이 기술의 보급률은 약 20%이며, 2020년까지 기술의 보급률을 60%로 향상시켜 매년 1만톤의 암모니아 질소 오염물질의 생산량을 줄일 것 이며, 기술보급을 위해 10억위안이 소요될 것으로 보인다.

(5) 회토의 비(非)비누화 추출분리기술은 회토 제련 분리기업에 응용 되고 있으며 이 기술을 사용해 전통적인 암모니아수를 사용한 비누화 추출 분리기술을 개선하여 산염기평형기술, 회토 농도 그라디언트 제어기술 (Gradient control)등 비(非) 비누화 추출분리기술의 독창적인 기술협력을 이루었다.

또한 회토의 비(非)비누화 추출분리기술은 회토 공업의 암모니아질소 오염문제를 해결하며 추출분리과정의 암모니아 비누화 혹은 수산화나트륨의 비누화 과정 중 배출되는 암모니아 질소와 염류를 포함한 폐수의 오염문제를 줄일 수 있으며, 동시에 생산

원가를 대폭 줄일 수 있다.

연 3,000톤 희토 산화물을 생산하는 중국남방희토생산라인을 예를 들면, 1톤의 희토 산화물을 분리하는데 약 암모니아수 1t과 30% 수산화나트륨 7톤을 절약할 수 있으며 매년 0.3만톤의 암모니아수와 2.1만톤의 30% 수산화나트륨을 절약할 수 있을 것으로 보인다. 또한 1톤의 희토산화물을 분리시 1,500-2,000위안의 절감효과가 예상된다.

현재 기술의 보급률은 20%로, 2020년까지 보급률을 50%이상까지 향상 시킬 것을 목표로 하여, 기술의 보급을 통해 매년 약 3.4만 톤 암모니아질소의 생산량과 3.2만 톤의 암모니아수, 24만 톤의 수산화나트륨(30%)을 줄일 것으로 기대된다. 또한 기술의 보급을 위해 10억 위안 투자가 필요할 것으로 예상된다.

(6) 저탄소저염의 암모니아 질소가 없는 희토 산화물의 분리추출기술은 희토제련 공업에 사용이 가능하며 자연계에 광범위하게 존재하는 칼슘과 마그네슘 광물을 원료로 하여, 탄화반응을 통해 고 순도 탄산수소 마그네슘과 탄산수소칼슘용액을 제조한다.

또한 이것을 희토의 추출분리와 침전에 사용하여, 액체암모니아와 비용이 많이 드는 액체 알칼리 비누화 유기상(有機相) 공정을 없앨 수 있다. 희토의 추출과 하소(calcine)와 보일러 연소 등을 통해 공정과정중 이산화탄소를 포집하여서 이산화탄소의 자원화이용을 실현시킨다. 전통적인 공정방법과 비교해서, 이 기술은 희토 추출 과정에서 생기는 염과 온실기체의 대량배출의 문제를 해결할 수 있다.

또한 동시에 암모니아 질소 폐수로 인한 오염을 줄일 수 있으며, 마지막 공정정화처리의 부담을 덜고, 생산품의 질량을 보장하는 동시에, 생산원가를 낮추어 희토 공업의 청정생산의 수준을 향상 시킬 수 있게 될 것이다. 이 기술을 사용하여 암모니아 질소 폐수로 인한 오염을 근본적인 원인을 제거함으로써 줄일 수 있을 것이다.

또한 2020년까지 기술 보급률을 40% 이상으로 올릴 수 있을 것이라 예상된다. 모든 업종을 연 9.04만 톤의 생산량으로 계산 했을 때, 연 2.7만 톤의 암모니아 질소 생산량을 줄일 수 있을 것으로 보이며 또한 연 2.6만 톤의 액체 암모니아와 19만 톤의 30%수산화나트륨을 절약할 수 있을 것으로 기대된다. 1000톤 희토를 분리 생산하는

데 3000만 위안이 필요할 것으로 예상되며, 기술개조에 8억 위안이 필요 할 것으로 계산된다.

33. 중국, 호북(湖北) 오염수 처리장 물리화학기술을 사용한 오수처리의 성능 향상 시행(2016.09.12)¹⁹³⁾

올해 5월, 여가호수(餘家湖)오염처리장의 기술개선방안이 전문가심사를 통과했다. 개선계획에 따르면 제1단계 9개 공정의 전면적인 공사가 시작되며, 9월말에는 제1단계의 공정이 완공될 것으로 예상되며 10월말에는 제2단계 공정 또한 완료 되어질 것으로 추측하고 있다.

처리능력의 향상을 위해, 오염처리시스템을 업그레이드 하고, 원래 기술을 기초로 하여 오염수 처리장을 이루는 여러 처리장 중 3개의 처리장을 개조하고, 5개의 처리장을 신설할 예정이다. 새로 신설하는 처리장은 물리화학기술을 주요로 사용하게 되며 복잡한 처리시스템을 통해 오염처리시간을 원래의 12시간보다 늘어난 36시간으로 맞추어 생물처리방법으로는 해결할 수 없었던 오염물을 처리할 수 있게 되어 처리된 오염수의 수질이 지정된 배출 표준에 부합할 것이다.

상청(襄城)경제개발구 당위원회 부서기 커후(柯虎)의 소개에 따르면, 현재 여가호수(餘家湖)공업단지에 입주한 기업은 68개가 있으며 하루 배출하는 공업 오염수는 1만 톤에 다다른다고 한다. 반면 처리기술의 개조 후, 여가호수(餘家湖) 오염처리장의 하루 처리 가능한 공업오수는 1.25 만 톤이다.

34. 신(新) 순환수 처리 약재 응용기술 이용하여 폐수 제로화 실현 (2016.09.12)¹⁹⁴⁾

최근 중국 발전전략학연구회에서 개최한 순환수처리 약재 응용기술의 성과를 평가

193) 北京星節能環保網, 湖北餘家湖汙水處理廠技術改造 日處理工業汙水1.25萬噸
<http://huanbao.bjx.com.cn/news/20160912/771970.shtml>, 2016.09.12

194) 和訊網, 新型循環水處理藥劑應用技術實現廢水零耗能全部資源化利用
<http://news.hexun.com/2016-09-12/185990598.html>, 2016.09.12

하는 기자회견에서 한단(邯鄲) 아오보(奧博) 수처리 유한회사는 자체로 개발한 순환수 처리 약제 응용기술이 중국 국가 과학기술 성과 평가를 통과했다고 전했다.

평가위원회의 전문가들은 기술적 아이디어가 참신하고 다양하게 응용되며 비용이 저렴하며 환경보호와 안전한 설비 등 이중 효과가 있어 중국 기술의 선진화를 이끌고 있다고 말했다.

한단(邯鄲) 아오보(奧博) 수처리 유한회사의 동자오상(董兆祥) 이사장이 소개한 바에 따르면, 순환수 처리 약제 응용기술은 이미 3개의 발명특허를 획득하였고 현재 1개의 특허등록이 진행 중에 있다.

등록될 특허 내용으로서는 다기능 부식 억제제 및 조제 방법, 공업 순환수 처리 시스템, 공업 매연 및 폐수 상수도 순환 냉각수 일체화 처리 시스템, 공업폐수 저예산 자원화 등의 기술이 있고, 이 4가지의 특허기술의 종합 운용을 통해 폐수 제로 배출, 전체 자원화 이용을 실현할 수 있으며 설비 처리 효과가 좋아 석출현상 및 부식이 생기지 않아 수자원을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 수질오염을 방지할 수 있을 것이라 예상된다.

본 기술의 핵심인 신형 다기능 부식 억제제는 포스폰산, 폴리카르복시산, 술포산염, 부식 억제제 등 다양한 성분의 약제로 구성되어있으며 다양한 개체의 분산제, 킬레이트, 포접화합물 등의 성능을 가지고 있다. 이러한 성능을 통해 스케일 억제, 불순물 제거, 부식 방지, 코팅 처리, 결정 구조 변화와 같은 “5 in 1 효과”를 가지고 있다.

따라서 화학공업, 금속 제련, 전력 등과 같은 업종의 순환수 처리 중에 응용할 수 있으며 동시에 중저압 보일러, 석탄 가스 가열로, 폐열보일러 등과 같은 연수(軟水) 시스템에도 응용 할 수 있다.

동자오상(董兆祥) 이사장이 설명한 바에 따르면, 이 기술은 공업폐수와 상수도를 사용하여 간단한 냉각과정을 통해 기름을 제거하고 깨끗한 물을 공업 순환수로 대체하여 공정에 필요한 물을 공급하며 공업 순환수는 약제 처리하여 설비 안의 폐수의 온도를 낮추는 동시에 수분증발과 유기물 처리를 가능하게 하며 중금속이온의 표면 코팅을 통해 석출현상이 생기는 물질의 결정 형태를 변화시켜 침전물을 가라앉히며, 이러한 신형 다기능 부식 억제제를 통해 예전 약제성능 단일, 번거로운 조작등 부정적인

효과를 줄일 수 있다고 말했다.

현재 한단(邯鄲) 아오보(奧博) 수처리 유한회사의 순환수처리약재응용기술은 이미 허베이(河北) 용성화공(龍星化工) 유한책임회사의 15MW 여열 유닛(Unit)에 사용되고 있고 산둥(山東) 석횡특강(石橫特鋼) 그룹의 2번 용광로증기터빈 순환수 시스템, 닝샤(寧夏) 영해건재(贏海建材) 그룹의 화력발전소 등 많은 기업들이 사용하고 있으며 좋은 기술 평가를 받고 있다.

35. 그래핀광촉매망으로 수질개선 노리다 (2016.09.28)¹⁹⁵⁾

강소(江蘇)성의 강음(江陰)에서 열린 2016강음경제무역 상담회에서 얻은 정보에 의하면, 총 투자액 5억원에 달하는 그래핀 광촉매기술이 정식으로 강음에서 협약을 맺었고 해당 항목은 중국탄곡(碳穀)과학기술회사가 그래핀 제품들을 제공하고, 중국과 학기술연구개발원 강소본원이 연합한 몇 개의 회사들과 협력해서 개발했다.

그 첫번째 제품은 수질개선전문의 그래핀 광촉매망으로 현재 강음에서 연구 개발에 성공하였다. 현재, 도시의 오수처리는 주로 전통적 기법인 수송관, 면적통제 등의 재력과 인력을 대량으로 소비하는 방법들을 사용하고 있는데, 시장예상에 따르면, 2016년에서 2030년까지 전국의 오수 처리규모가 7,000억 위안에 달할 것으로 전해진다.

하지만 그 효과는 곧 바로 나타나기가 어렵다는 것이 현재의 어려움 중 하나이다. 그래핀 광촉매망의 개발 성공은 이러한 상황을 크게 변화시킬 것으로 전망된다. 그래핀 광촉매망은 물 밑에 포진되어 있는 하나의 그물인데 가시광선만 있으면 물 속의 유해물질들을 분해시킬 수 있고, 물을 분해시켜 산소를 제조할 수 있다.

이것을 통해 물이 다시금 자정능력을 갖게 하고, 오수가 정수가 된다. 또한 광촉매망은 약 1년의 연구개발과 2개월의 효과 실험을 통해서, 오염물의 영향을 받지 않고 오수를 처리 할 수 있음이 증명되었다.

이 대규모 수질 개선에 사용될 수 있는 광촉매기술과 제품의 핵심인 “가시광선반응의 다른 매질 간의 고효율 양자 전이 기술”은 오래 5월 강소성의 신기술 검정을 통과했다. 해당 제품의 강력한 성능은 두 곳의 하이텍 회사의 강력한 연합으로부터 탄생했

195) http://www.tianjinwe.com/rollnews/201609/t20160928_1850510.html

다. 먼저는 탄곡하이텐의 그래핀제품으로, 산화, 환원에 따른 그래핀이 있어, 높은 효율의 양자전이를 보장하고 중국과학기술개발원 강소분원의 광촉매재료 2D 텀 두 회사의 수준 높은 과학 기술을 집성하여 동시에 가시광선에 반응하는 광촉매재료와 복합양자광촉매재료를 동시에 제조할 수 있다.

36. 중국 과학기술원, 토지 생태 처리기술을 사용한 소규모 생활 오수 처리방안 제시 (2016.10.09)¹⁹⁶⁾

통계에 따르면, 중국은 19,000개 정도의 건제진(建制鎮: 촌진(), 집진(集鎮) 혹은 시진(市鎮)을 포괄하는 향(鄉)급 행정구로서의 진(鎮)의 총괄명칭을 가지고 있으며 60여만 개의 행정촌과 250여만 개의 자연촌에서 나오는 오수 배출량은 중국 생활 오수 총 배출량의 약 55%를 차지함을 알 수 있다. 이처럼 비록 배출량의 대부분이 지방에서 나오는 오수로 이루어져 있지만 다양한 곳에서 발생하는 촌진 오수를 한 곳으로 모아 처리가 어렵기 때문에 소규모 오수 처리 시설(하루 처리량 수 톤~수천 톤)을 통해 처리할 수밖에 없는 상황이다.

하지만 현재 중국 지방의 생활 오수 처리율은 현저히 낮아 이미 주변지역 수질환경의 주요 오염원이 되었다. 주요한 원인으로는 경제 발전이 불균형함과 지방 오수 처리 시설 건설 투자의 부족 등이 있으며 또한 현재 중국 실정과 맞지 않는 기존 분사식 오수 처리 방법은 이미 건설된 오수 처리 시설의 정상적인 운행이 현저히 낮은 원인으로 분석 되고 있다.

현재 중국의 도시 대규모 오수 처리장은 생화학 처리 기술 방법을 보편적으로 사용하고 있다. 예를 들어 간헐적 에어레이션 방식에 따라 운행하는 “연속회분식 활성슬러지법(SBR)”, 연속회분식 활성슬러지법을 기초로 만들어진 “주기순환 활성슬러지법(CASS)”, “분리막 생물반응조(MBR)”, 질소 및 인 제거 효과가 좋은 혐기성조(Anaerobic Tank), 무산소조(Anoxic Tank), 호기성조(Aerobic Tank)의 반응조로 구성된 “A2/O 공법” 등이 있다.

196) 搜狐, 中國科學院新技術破解我國小規模生活污水處理難題

<http://mt.sohu.com/20161009/n469803174.shtml>, 2016.10.09

이러한 기술의 장점으로는 소규모 공정이 가능함과 강한 기후 적응성, 안정적인 처리 효과 등이 있지만 운영 에너지 소모가 크고 관리 및 유지가 복잡하며 높은 슬러지 생산량 등의 단점이 있다.

그러므로 현재 중국은 지방(村鎮) 오수 처리 과정에서 토지 생태 처리 기술을 도입하여 사용하고 있고 그 중 인공 습지 응용이 가장 널리 전해지고 있다. 대표적으로 인공습지 오수처리 기술, 지하 필터 오수처리 기술, 필터 오수 처리 기술 등이 있다. 그러나 중국의 토지 자원 중시, 저개발 경제, 소규모 오수 처리 시설의 운영 보장 체제 부족, 기후 조건의 지역성 및 계절성의 큰 변화로 인하여 앞에서 말한 기술 모두 중국 정황에 맞는 요구를 만족시킬 수 없어 실제로 적용하기가 어려웠고 적용한다 해도 많은 문제점이 발생했다.

중국 과학원의 연관 프로젝트에 대한 지원을 통해 중국 과학원 광저우(廣州) 지구 화학 연구소의 프로젝트 팀은 10년의 연구 개발을 통해 고효율 지하 필터 오수처리 복합기술을 발명했다.

그리고 산업화 응용 실현에 성공함으로 중국은 분산형 오수 처리 영역에서 국제 최고 수준에 다다랐으며, 고효율 지하 필터 오수처리 복합기술 공정은 먼저 오수가 그릴을 지나 혐기성 산화 분해 후 조절기에 들어간 후 정해진 시간에 정해진 양만큼 고효율 지하 필터 장치로 보내짐으로써 오수는 서로 다른 기능을 수행하는 구조층에서 가로 방향으로 이동하고 세로 방향으로 여과된다. 그 중 오염물은 충전재에 의해 막히거나 흡착되어 결국 부착된 여과재 표면의 미생물이 분해 및 전환되면서 제거된다. 공정과정 중 산소 공급을 보장하기 위해서 일정기간 동안 고효율 지하 필터 장치를 환기 시켜야 하며 오수는 산소 결핍 침층처리 장치를 거쳐 질소 및 인 제거 효과를 한층 더 높이고 정해진 기준에 도달한 후 배출한다.

중국 과학기술 연구원은 고효율 지하 필터 및 고도처리 장치를 핵심으로 집중하여 개발하였으며 고효율 지하 필터 오수처리 복합기술은 아래와 같은 장점을 갖추고 있다.

첫째, 부지 면적이 비교적 작다. 하루 1톤 오수 처리 면적이 1.5~2.0m² 으로 여분의 부지를 화원, 밭, 레저장소 등으로 다양하게 활용할 수 있다.

둘째, 건설투자 및 운영 자본금이 비교적 적으며 유지가 간편하다. 건설 자본금 및

전통 공정비용은 일반적인 생태 및 토지 처리 공정비용보다 크게 낮다. 설비가 간단하고 간헐적 단시간 작업으로 고장률이 매우 낮아서 관리하기가 쉽다.

셋째, 시스템을 통한 출수(出水)의 수질이 좋다. 이 시스템은 질소 및 인을 제거하는 기능이 있어 출수수질이 성진(城鎮) 오수 처리장 1급 A류 배출표준(GB18918-2002)에 부합되며 운행이 안정적이다.

넷째, 시스템 운행은 기후 조건의 영향을 거의 받지 않는다. 또한 시스템이 지하에 설치되어 인공적으로 생물막의 온도를 조절할 수 있으며 공정후 출수는 균일하게 국가가 규정한 배출표준에 부합 될 수 있다. 다섯째, 어디에나 활용 가능하고 2차오염이 없다. 이 공정은 하루에 수톤에서 수천톤에 다다르는 오수를 처리하는데 슬러지를 배출하지 않고 악취와 소음이 없으며 모기가 번식하지 않는다. 또한 슬러지 처리 비용이 절약되고 2차 오염을 방지한다.

37. 폐수처리장에 초강력 산화환원장치를 도입하여 폐수 처리효과를 향상 시키다.(2016.10.11)¹⁹⁷⁾

공업폐수는 처리가 가장 어려운 처리항목 중 하나로, 특히 폐수에 다중중금속이온이 포함되거나 농도가 높은 유기물폐수는 기존의 처리기술로는 높은 처리효과를 기대할 수 없는 것으로 알려졌다. 또한 과학자들은 현재 사용하고 있는 생화학적 혹은 화학적인 방법으로는 폐수를 복원하는 데 있어 국가가 정한 표준에 안정적으로 다다른 것 힘들다는 반응들을 보이고 있으며, 이러한 폐수는 단순한 화학적 기법으로도 처리하기 어렵고, 단순 생화학기법으로도 진행할 수 없는 상황이라 강제적으로 처리하려 해도, 투자 및 운행비용의 상승을 불러올 뿐 지속적으로 운행하기 어려운 것이 현(現) 폐수처리의 주소이다.

하지만 이러한 문제를 해결하기 위하여, 신향(新鄉)시천성(天盛)환경보호공정설비유한회사는 자회사 특허인 펄스 전기분해 폐수 처리 장치를 기초로, 전기화학 기술을 도입한 다른 폐수처리장치의 개발 연구에 성공했다.

197) 中國鋁業網, “超強氧化還原廢水處理裝置”獲應用

http://www.alu.cn/aluNews/NewsDisplay_1000824.html, 2016.10.11

이 설비는 초강력 산화환원 기능을 가지고 있어 중금속을 제거할 수 있을 뿐만 아니라, 대폭적으로 COD를 감소시킬 수 있으며, 생물 분해성을 높일 수 있게 되었다.

따라서 이 기술은 도금, 유화액, 유기, 화학 공업, 의약, 농약, 전지분야, 쓰레기 침출액, 중금속, 염료 등 공업폐수처리 적합하며 해당 기술은 2011년 국가 중점 신기술 항목에 채택되어, 다수의 실용 신형 및 발명 특허를 받았다. 평가위원회는, 이런 폐수 처리장치는 고주파 직류전기 분해기술 응용방면에서 선진적인 수준을 이루었다고 평가하고 있다.

해당 장치는 고주파 직류전기 화학기술을 사용하여, 전기 초(超)미세여과와 Electro-Fenton기술을 결합하여, 전기 제어 캐비닛의 성능을 개선시켰고, 극판이 너무 빨리 둔화되는 등의 문제를 해결 또는 완화하여 복잡한 폐수처리공정을 간소화 시켰다. 이 기술은 생물학적 방법으로 처리하기 전처리 공정으로써도 사용이 가능하며, 생물학적 방법으로 분해시킨 후 마지막 처리 공정단계에서도 사용이 가능하다. 또한 사용수명은 약 8년 이상으로서, 처리공정에 필요한 단위 면적이 작고, 필요 투자액이 낮으며, 적은 운영비용 등 장점을 지니고 있다.

38. 중국 하얼빈대학교, 광촉매기술 새로운 성과 얻어(2016.10.13)¹⁹⁸⁾

농업의 하류와 도시의 오수처리공장의 하수에는 종종 농도가 높은 질산염이 포함되는데, 이런 고농도의 질산염들이 강이나 호수에 들어가 이끼류들의 성장에 영향을 미쳐 수질의 악화 및 생물의 다양성 감소, 수중 생태시스템 퇴화 등의 문제를 일으킨다.

그 밖에도, 수원중의 질산염에 의한 오염 또한 많은 국가들을 괴롭힌 난제이다. 어떻게 높은 효율과 함께 에너지를 절약하는 방안으로 오수 중의 질산염을 처리하는 것이 현재 다친 어려운 문제 중 하나이다. 현재, 하얼빈공업대학, 수자원 및 물 환경국가 중점실험실 남기(南琪) 박사가 만든 단체의 유세계교수와 박사연구생 유국수의 연구성과인 “비선형광학재료 광촉매의 고효율 탈질산”의 논문은 최근의 환경과학 및 공정 영역에 있어서 국제적으로 유명한 잡지인 “환경과학과 기술”(Environmental

198) 鳳凰諮詢, 全降解礦泉水瓶 研發成功

http://news.ifeng.com/a/20161017/50109163_0.shtml, 2016.10.13

Science & technology)에 발표된 바 있다.

수중 환경중 질산염은 수중의 대량의 산화를 발생시키고, 인체에 유입된 후에는 여러 가지 병에 걸릴 수 있는 위험이 있다. 수중의 저농도 질산염을 제거하는 것은 수처리계의 오랜 문제였다.

전통적인 방법은 효율이 적고, 선택성이 적고, 부가 적인 반응들은 통제하기 어려운 문제들이 있었다. 하얼빈 공대 연구인원의 말에 따르면 이번 비선허광학재료의 고효율 광촉매는 수중의 질산염 규율을 환원시키고, 제거율이 98%에 달하고, 질소의 선택성이 95%에 달한다. 연구결과에 따르면, 전통의 반도체 재료과 다르게, 비선허재료는 독특한 내부극화반응이 있어, 수질 처리에 용이하다고 전했다.

39. 그래핀 광촉매기술을 이용한 도시 악취수 처리기술이 관련업계의 주목을 끌다. (2016.11.03)¹⁹⁹⁾

상해에서 거행된 중국 국제 공업박람회에서는 국가과학기술부의 소속기관인 중국 과학기술개발원 강소(江苏)분원과 홍콩 상장회사인 위성국(允升国)의 자회사인 중국 탄곡과학기술그룹(碳谷科技集团), 강소(江苏) 강운정화기술유한공사(康润净化科技有限公司) 등 여러 정부와 민간기업의 합작으로 세계 최초 전문 수질처리의 그래핀 광화학 촉매기술이 업계의 주목을 끌었다. 관련 소식통에 따르면, 이 기술을 사용한 그래핀 광 촉매망(网) 상품은 이미 장인시(江阴市)에서 정식으로 출시하였으며 무석시(无锡市)정부에 의해 악취수 처리에 응용 되고 있다.

장인시(江阴市)정부공용사업부의 관계인사의 말에 따르면, 도시 악취수는 사람의 감각을 자극하여 직접적으로 생활에 영향을 줄 수 있으며 매우 심각한 환경 문제를 야기한다. 무석시(无锡市) 타이후(太湖)의 녹조사건은 이미 장강삼각주 주변 주민에게 음용수 공급을 어렵게 한 바가 있으며 현재 무석시가 악취수를 처리하기 위해 사용하는 관로관리, 면원(面源)제어, 준설(浚淤), 인공적인 산소투입, 깨끗한 물의 보급 등 기존기술의 운영에는 막대한 자금소요와 인력이 필요하다. 따라서 시장예측에 따르면, 2016년부터 2030년까지 전국 악취수 처리 규모는 7000억 위안에 다다를 것이며 효

199) http://www.hbzhan.com/news/detail/112018.html?_k=zb4wme

과를 나타내기 까지 일정한 시간이 소요될 것으로 예상되고 있다. 하지만 그래핀 광화학 촉매망 상품의 출시는 이러한 국면을 전환 시킬 것으로 기대 되고 있다. 그래핀 광화학 촉매망은 오염수 및 부분에서 망(網)의 형태로 침전되어 가시광선의 작용아래 오염수의 유독성 물질을 분해할 수 있으며 산소를 생성하여 물의 자정능력을 회복시키고 악취수를 청정한 물로 개선 할 수 있다. 장쑤성(江苏省)과 무석시(无锡市)등 여러 정부기관의 전폭적인 지지아래 광촉매망은 이미 일 년 이상의 연구개발 과정을 거쳤고, 2개월 이상의 실험성 측정을 마쳤다. 광촉매망 기술과 상품은 오염물의 영향을 받지 않고 인사이투(in-situ)처리가 가능하여 현재 세계적으로 유일하게 대규모 수질처리가 가능하며 핵심 사항으로는 “가시광선의 작용으로 인한 이질(異質)간에 고효율 양자 전환기술”이 있으며 현재 장쑤성(江苏省)의 신기술 검증(新技术鉴定)을 통과하였다. 중국 탄곡과학기술그룹(碳谷科技集团)의 연구원은 이 상품의 높은 성능은 여러 고(高)기술과학기업의 강력한 협업덕분이라고 소개하였다. 우선 탄곡과학기술의 그래핀 상품은 전 세계적으로 유일한 천연 이차원(二维)재료로서 결함이 없고, 산화 및 환원 그래핀과는 다르게 광 유발 캐리어의 고(高) 효율 전이를 실현 시켰다. 중국과학기술개발원은 과기부(科技部)와 광둥(广东), 선전(深圳)등 여러 정부기관에 의해 구성되었다. 중국과학기술개발원의 장쑤(江苏)분원은 세계 최초로 광 촉매 재료 이차원 층상(层状)구조를 건설하였으며 동시에 가시광선에 작용이 가능한 광민(光敏-빛에 민감한)나노미터와 복합양자급인 광촉매 재료를 제조할 수 있다. 전문가는 이 상품의 가장 큰 특징은 “가시광선”에 있으며 이미 출시된 다른 광촉매기술과는 구별되어 세계적으로 보편적으로 쓰이는 이질(異質)결정체(晶体)와 합성하여 삼차원모드(三维模式)를 다층(多层)나노미터박막구조의 이차원모드(二维模式)로 전환시킬 수 있으며 탄곡과학기술그룹이 제조한 우수한 품질의 그래핀을 광 유발 캐리어의 주요 전도층(传导层)으로 사용하여 광 촉매 효율을 기하학적으로 향상시켰다. 이를 통해 유기물을 분해할 수 있을 뿐만이 아니라, 물을 분해하여 산소를 생성하여 가시광선의 작용만으로 인류 건강에 큰 도움이 될 것이다. 실시간 효과검측을 통해 이 상품은 오염물의 영향을 받지 않고 즉시 표면에 오염물질을 부착시켜 광 촉매의 효과를 보장하는 것으로 밝혀졌다. 또한 이 처리 방식은 인사이투(in-situ) 처리가 가능하여 물을 바꾸거나 슬러지를 추출하는

등 복잡한 과정이 필요하지 않으며 가시광선을 사용해 악취수를 깨끗한 물로 정화 할 수 있어 에너지절약형 환경보호 수처리 방식으로 여겨지고 있다.

40. 역 삼투압 복합 막 기술로 중국 수처리 기술을 향상시키다. (2016.12.22.)²⁰⁰⁾

현재, 천진공업대학(天津工业大学) 분리막(分离膜)과 막과정(膜过程) 국가 중점 실험실의 역 삼투압 멤브레인 연구팀은 항균과 안티 파울링(Anti-Fouling; 오염방지)의 기능을 가진 역 삼투압 멤브레인 제조기술 방면에서 중요한 진전을 보였다. 해당 연구팀이 제조한 역 삼투압 멤브레인은 유기 오염물과 무기 오염물 그리고 미생물의 환경에서 매우 높은 안티 파울링 성능을 보였으며 제조 방법과 조건이 간단하여 큰 효율성과 경제성의 장점을 지닌 것으로 보인다. 보도에 의하면, 이 기술은 국가 재료영역의 저명한 화학저널인 <재료화학>에 “여러 성분반응을 기초한 원스텝(one step)형태의 다기능 그래프트가공(grafting) 안티 파울링(Anti-Fouling) 역 삼투압 복합 멤브레인 제조”의 제목으로 등기 되었다. 매우 심각해져 가는 수자원고갈의 문제에 맞서 고효율 에너지 절약이 가능한 수처리 기술의 개발은 매우 중요한 의미를 가지고 있다. 이러한 상황에서 역 삼투압(RO)기술은 과정이 간단하고, 에너지소모가 적으며 삼투용량이 큰 특징을 지니고 있고 친환경적인 장점을 지니고 있어 해수(海水; 바닷물)와 고함수(苦咸水; 짠물)담화, 폐수자원화, 초순수(超纯水) 제조 등 여러 영역에서 광범위 하게 응용되고 있다.

하지만, 멤브레인의 오염은 역 삼투압 기술의 고질적인 문제로서 기술발전을 저해하고 운영자금에 제약을 발생시킨다. 표면성질변형은 안티 파울링 역 삼투압 멤브레인을 제조하고 멤브레인 오염을 완화하는 중요한 수단이다. 하지만 RO시스템에 유입되는 물은 유기물, 무기물, 콜로이드, 미생물 같은 여러 종류의 오염물을 포함하고 있어 기존의 표면성질변환의 방법으로는 오직 한 가지 종류의 오염물에만 작용하기 때문에 실제로 유입되는 여러 성분의 수질의 환경에서 멤브레인 오염의 문제를 해결하는 데에는 어려움이 있다. 따라서 고효율 안티 파울링형 RO 복합 멤브레인은 멤브레

200) <http://www.h2o-china.com/news/251185.html>

인 영역에서 연구원들의 가장 큰 과제 중 하나로 자리 잡고 있다. 위에 서술한 문제를 해결하기 위해 천진공업대학(天津工业大学)의 멤브레인 연구팀은 맹건강(孟建强)교수의 지도아래 RO 멤브레인 표면에 다양한 성분반응을 시범 테스트 하였고, 실온의 상태에서 메틸알코올을 주요 용제로 원스텝(One step)반응으로 안티 파울링 성분과 항균성분을 멤브레인 표면에 접목시켰다. 실험 결과, 접목 후 RO 복합 멤브레인은 소혈청알부민(Bovine Serum Albumin)과 고경도(高硬度)무기물 수용액에서 삼투용량의 감소율이 오리지널 멤브레인과 비교하여 현저히 떨어졌고, 짧은 시간의 세척을 통한 회복율에서도 명확한 성능 향상을 보였다. 그 외에도 세균배양결과에 따르면 멤브레인 재료의 세균 억제율이 98%를 초과 한 것으로 연구 되었다. 이 기술은 조건과 방법이 간단하여 비교적 밝은 응용 전망을 가지고 있으며 항균 안티 파울링 역 삼투압의 규모화(規模化)제조에 있어 역 삼투압 시스템의 세척 빈도수를 낮추고 삼투 멤브레인의 수명을 연장시켜 역 삼투압 시스템의 운영 자본을 낮출 수 있을 것이라 기대 되고 있다. 역 삼투압은 현재 해수담화(海水淡化), 중수재사용 (中水回用), 오염수 처리 등 수처리 산업의 핵심 기술로서 역 삼투압의 기술비용이 낮아짐에 따라 담화수와 재생수 시장 또한 큰 확대될 것으로 보인다.

제3절 폐기물 관리/자원순환

1. 고체 폐기물 처리 산업체의 육성과 발전 (2016.3.22)²⁰¹⁾

어떻게 자본 차원에서 지분을 통해 전체 고체 폐기물 산업 주체 형성에서 경쟁력을 보유할 것인가? 자본은 플랫폼 형태의 회사를 통해 업 스트림에서 다운 스트림에 이르기까지의 전체적인 투자를 통해 최종적으로 산업의 세부분야에서 상호적인 역할을 발휘시킬 것인가? 환경보호 산업체인의 매개 부분은 세밀한 서비스가 필요하며 기술 함유량과 가치가 높지 못할 경우 회사 생존이 매우 어려운데 이런 문제를 어떻게 해결할 것인가? 이런 문제는 현재 고체 폐기물 산업 분야에서 반드시 해결해야 할 과제에 속

201) 中國環境報, 哪些因素將影響固廢產業生態鏈?

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/22/content_41622.htm, 2016/03/22

한다.

중국의 환경 보호 정책이 강화됨에 따라 고체 폐기물 산업은 점차 이슈로 부상하고 있으며 “국가 13차 5개년 계획” 기간에 투자 건설 시장 공간은 2,000억 위안에 달할 전망이다. 고체 폐기 산업이 환경 친화적이 되지 못하고 환경 산업이 생태적이 되지 못하면 고체 폐기 산업은 신속한 성장을 실현할 수 없게 된다. 고체 폐기물 산업은 말단 퇴치에서 전체 라이프 사이클 생태 전환기의 핵심 부분으로 되고 있으며 어떻게 하면 자본 차원에서 지분을 통해 전체 산업 주체를 통해 핵심 경쟁력을 형성하는 것이 중요한 과제로 되고 있다. 하지만 모든 고체 폐기 산업에 종사하는 기업체들은 모두 자본과 연결되는 상황은 아니다. 자본은 자체적인 기업 선정 표준이 있으며 기업도 자본을 필요로 하고 있는 상황이다. 환경 효과를 강조하는 현재 상황에서 고체 폐기 산업은 어떻게 자본의 도움을 받을 수 있을 것인가는 새로운 과제에 속하고 있다.

고체 폐기물 산업을 육성하는데 있어서 “설비 공정 시대-자산 시대-자본 시대-생태 시대”는 고체 폐기 산업의 핵심 내용으로 된다. 고체 폐기 산업은 기존의 모델로는 발전할 수 없다. 환경보호는 행정적인 공공 서비스 외부화를 실현한 후 생성되는 산업으로서 지방 정부와 밀접한 관련이 있다. 쓰레기 소각을 예로 들면, 쓰레기 소각장을 어디에 건설하고, 어떤 규모로 건설하고, 언제 건설할 것인가 등 과제를 정부에서 해결해야 한다. 하지만 일부 지방 정부는 정책 결정 과정에서 실제적인 수요를 중시하지 않기 때문에 자산 배치에서 정확한 선택을 하지 못하여 고체 폐기물 산업의 효율적인 발전에 영향을 끼치고 있는 상황이다. 현재의 고체 폐기물 산업은 향후 지속적이고 연속해서 발전할 수 없으며 순수하게 정부의 지휘에 따라야 하는 상황이다. 하지만 정부의 배치에만 의존한다면 산업은 영원히 배치가 합리적이 되지 못하고 공급 과잉이라는 상황에서 탈피하지 못하게 된다. “설비 공정 시대-자산 시대-자본 시대-생태 시대”는 고체 폐기물 산업의 핵심으로 되는 동시에 향후 기업체들은 고체 폐기물 처리 시장의 주도자가 될 전망이다.

현실 상황을 보면, 지난 2015년 고체 폐기물 산업 배치는 이미 중대한 전환이 발생한 상황이며 고체 폐기물 기업은 자본에 의존해야 하는 상황에 직면하였으며 자본은 고체 폐기물 산업 발전의 핵심 요소로 된 상황이다. 현재 대량적으로 분산되어 있는

사회 자본은 모두 산업 외부에 유희(Idle)되어 있기 때문에 반드시 고체 폐기물 산업에 유치해야 한다. 자본 추진 하에서 산업 재구성은 가속화 될 것이고 내부에서 생성되는 성장은 충격을 받을 것이며 미래 중소형 기업체 대한 인수합병은 대폭 증가될 전망이다. 특히 1억 위안 규모를 초월하는 인수합병은 대폭 증가될 전망이다. 오염 퇴치 및 환경 개선의 절박한 수요에 직면하여 자본도 산업과 공동으로 현재 존재하고 있는 환경 문제를 해결해야 한다. 환경보호 산업 발전은 자본이 필요하며 자본이 도입되어야 환경보호 산업은 신속한 발전을 실현할 수 있다. 자본이 산업 주체를 중시해야만 산업은 가치를 창조하고 사회를 위해 서비스를 제공할 수 있다.

2. 생활 쓰레기 처리 서비스 공급의 효과적인 추진 (2016.3.22)²⁰²⁾

중국 “국가 12차 5개년 계획” 기간에 생활 쓰레기 분류 처리는 중점 분야로 정해졌다. 중국 광저우(廣州) 등 지역에서는 복제성이 비교적 강한 생활 쓰레기 분류 모델을 구축하였다. 예를 들면 쓰레기 분류 제3자 측 서비스 모델, 생활 쓰레기 처리 시설 건설, 특히 소각 처리 시설 건설은 중대한 성과를 취득한 상황이다. 구체적으로 소각 공장은 166개에 달하고 소각 처리 쓰레기 량 비례는 27% 수준으로 향상되었다. 하지만 생활 쓰레기 처리량은 여전히 고속 성장하고 있지만 생활 쓰레기 처리 서비스 공급 분야에서 여러 가지 단점이 존재하기 때문에 생활 쓰레기 처리 능력이 심각히 부족하여 여러 곳에서 “쓰레기가 넘쳐나는 상황”이 존재하고 생활 쓰레기 처리 서비스 공급 형세가 심각하여 중시와 사고가 긴급히 필요한 상황이다.

생활 쓰레기 처리는 처리 노선이 단일하고 처리 시설 건설 사이클이 길고 구체화하기 어렵고 생산자 책임을 추궁하기가 어려운 문제점이 존재한다. 이런 문제점을 해결하기 위해서는 정부의 기능을 전환시키고 시장을 유도하고 자원 배치를 향상시키는 동시에 공급과 수요 균형을 실현해야 한다. 많은 분야에서 현재 직면하고 있는 현실 문제에 대해 다양한 노력을 한 상황이지만 생활 쓰레기 처리 능력은 여전히 실질적인 향상을 실현하지 못한 상황이다. 예를 들면, 중국 내 한 개 도시는 10년간에 한 개의

202) 中國環境報, 生活垃圾處理服務供給為何難?

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/22/content_41623.htm, 2016/03/22

2,000톤/일 처리 능력을 보유한 소각 발전소를 건설하였으며 최종적으로 약 7억 위안을 초월하는 비용을 투입하여 원 쓰레기 매립장에 또 다시 매립을 실행하여 쓰레기 처리 문제를 해결한 상황이다. 이런 사례를 보면, 생활 쓰레기 처리 서비스 공급은 여러 가지 문제점들이 존재하고 있는 상황이다. 때문에 생활 쓰레기 처리 서비스 공급 분야에서 단점을 해결하기 위해 다음과 같은 조치를 취해야 한다.

1) 공급과 수요 과정을 최적 조합하는 상황에 기반 한 쓰레기 종합 처리 시스템을 구축하고 공급과 수요 간의 균형을 보장한다. 생활 쓰레기 처리 노선을 “원천에서의 수량 감소와 분류 배출+이미 배출한 쓰레기 집중 2차 분류 선별+물질 회수 이용과 쉽게 부식되는 유기 쓰레기 생물 화학 처리+소각 처리+매립 처리”로 전환하고 쓰레기 파생 연료 제조 및 응용을 추진하고 원천 감소량과 분류 배출, 물질 회수 이용, 에너지 회수 이용과 매립 처리를 결합한 쓰레기 종합 처리 시스템을 구축하고 각 종 처리 방식에 대해 합리적으로 가격을 제정한다.

2) 생활 쓰레기 처리 서비스 관련 지역을 넘나드는 협력 메커니즘을 구축하고 쓰레기 처리의 효율과 수익을 향상시킨다. 다음과 같은 네 가지 상황 하에서 쓰레기 처리의 지역을 넘나드는 협력을 추진한다. 우선, 광저우(廣州), 상하이(上海), 베이징(北京)과 같은 1선 도시들은 현지 토지 자원이 부족하지만 자본이 충족하기 때문에 외지에서 쓰레기 처리 서비스를 제공할 수 있는 방법을 탐색하고 있는 지역들이다. 다음, 주강(珠江) 델타지역, 창장(長江) 델타지역, 베이징-톈진-허베이(京津冀) 지역과 같은 도시권 지역은 지역과 인접해 있고, 교통이 편리하고, 연계가 밀접하고, 산업 보완성이 강하고, 동일 도시화 트렌드가 뚜렷한 지역으로서 기능 배치 수요에 근거하여 통일적으로 쓰레기 처리를 실행한 필요가 있는 지역들이다. 셋째, 부분적으로 인구가 비교적 적은 지역은 현지 쓰레기 처리량이 작고 쓰레기 집중 처리의 규모 효과를 형성하지 못하는 지역들이다. 넷째, 경제가 발달하지 못하고 외부에서 쓰레기 처리 자원을 제공해야 하는 지역들이다.

3) 상업 모델을 혁신하고 산업협회 역할을 발휘하여 생산자 책임 연장 제도를 실행해야 한다. 생산과 생활 융합을 추진하고 생산자들이 물질 제품 판매에서 제품 사용가치(기능) 판매로의 전환을 추진하고 생산자가 신속 배달 포장 쓰레기, 폐기 동력 전지

등 대중 쓰레기의 원천 감소량과 회수 이용 책임을 추궁해야 한다. 포장 정보 고지 책임과 환경 보호 지식 교육 책임을 추궁해야 할 뿐만 아니라 경제 책임, 물질 회수 이용 책임과 환경 손해 보상 및 배상 책임을 추궁하고 생산자 책임 연장 제도를 효과적으로 실행해야 한다. 관련 분야에서 독일의 포장산업 협회 경험을 참조하여 관련 산업 분야에서 쓰레기 회수 이용 협회 혹은 연맹을 구축하고 쓰레기 회수 이용 기금을 설립하고 청정 생산과 그린 포장을 격려하는 동시에 상업 모델과 쓰레기 회수 이용 방식과 방법을 혁신하고 상품 제조, 배송, 쓰레기 회수와 이용 산업 체인을 구축해야 한다.

4) 정부 관리에서 쓰레기 처리 기능 전환을 추진하고 정부의 쓰레기 퇴치 기능 유도를 중시하고 정부, 기업, 국민의 양성 연동과 공동 퇴치를 보장해야 한다. 정부, 기업과 국민들의 분공을 명확히 하고 기업과 국민들의 권리를 확보하여 정부로 하여금 정관과 제도 규정, 규범 감독과 공급을 보장하여 정부의 법률에 의존한 행정과 사회 독자 퇴치 국면을 형성해야 한다. 정부에서 공급을 보장하는 역할은 주로 쓰레기 처리 산업과 산업 발전을 보장하고, 쓰레기 처리 산업 이윤을 보장하고, 긴급 보장 참여 등 공익성이 비교적 강한 쓰레기 처리 서비스 작업을 실행하고 쓰레기 처리 서비스 전체를 포함하는 방식은 지양해야 한다.

3. 태양 에너지 청정 박스를 통한 폐기물 회수 추진 (2016.2.2)²⁰³⁾

중국 후난성(湖南省) 용저우시(永州市) 링수이탄구(冷水灘區) 링링중루(零陵中路) 양측을 보면, 몇 십m 거리를 두고 한 개의 태양 에너지 청정 박스가 설치되어 있다. 이란 청정 박스 상단에는 태양 에너지 패널이 설치되어 있으며 전체 청정 박스는 세로방향으로 세워져 있는 4각형 책과 같고 정면과 뒷면에는 공익 광고판과 홍보 판으로 되어 있으며 밑 부분 양측은 분류 수집하는 청정 박스로서 외관이 보기 좋아 도시 경치와 잘 어울리도록 디자인되고 제조되었다.

관련 설명에 따르면, 용저우시(永州市)에서 설치한 태양 에너지 환경 보호형 청정 박스는 스테인리스 강, 스틸 페인트 스프레이 플라스틱 등 재료로 제작이 되었으며

203) 中國環境網, 太陽能保潔箱推動垃圾回收

http://www.cenews.com.cn/js/gfcl/201602/t20160202_802005.html, 2016/02/02

두 가지 유형으로 분류된다. 하나는 라이트 박스 통합화 유형이다. 다른 하나는 아래 부분이 청정 박스로 되어 있고 상단 부분이 화면 광고 면으로 구성되어 있으며 다양한 거리에 설치되어 있다.

특히 관련 제품은 태양광 발전 기술을 이용하여 야간에는 자동적으로 운행하고 조명을 제공한다. 동 제품은 설치가 매우 간단하고 케이블로 연결할 필요가 없을 뿐만 아니라 통체(桶體) 경도가 높고 인성이 좋고 고온에 견디고 부식 방지 성능이 강하고 수명은 15년 이상에 달하는 것으로 나타났다.

융저우시(永州市) 폐기물 처리와 물 공급, 배수 업무 센터 담당자의 설명에 따르면, 동 환경보호 및 에너지 절약형 청정 박스는 과거 청정 박스에 쓰레기를 넣던 기능만 보유하고 있던 청정 박스에서 탈피하여 도시 경관을 보존하고 조명 역할을 발휘하고 실외 광고 역할을 발휘하는 멀티 기능 통합체로 되고 있다고 한다.

동 제품 사용을 통해 시민들이 과일 껍질, 쓰레기를 넣는데 편리하도록 하였을 뿐만 아니라 도시의 전체적인 청결 수준을 향상시켰다고 한다. 또 다른 한 면으로 공공장소에서 공익 지식 홍보를 실행하고 시민들의 환경 의식을 향상시킨다. 특히 저녁이 되면 아름다운 라이트 효과가 나타나 도시 도로를 더욱 아름답게 하는 동시에 도로에서 오고 가는 행인들을 위해 조명을 제공하고 있다고 한다.

지난 2016년 1월 15일부터 융저우시(永州市) 허시(河西) 메인 도로 상에서 최초로 시범 설치한 110개 태양 에너지 광고 청정 박스를 활용하는 외, 다음 단계로 오는 2016년 6월말 전까지 점차 허둥(河東), 링링(零陵) 등 지역에 2,000개에 달하는 청정 박스를 설치하게 된다. 이번에 설치하게 되는 청정 박스는 시장화 운행 방식으로 회수 원가와 경제 수익을 실현하도록 하며 기업체에서 투자, 설치, 보수를 담당하고 고아고 수익은 기업체 소유로 하는 방식을 취하게 된다고 한다.

4. 건축 쓰레기 자원화 이용 추진(2016.4.6)²⁰⁴⁾

쓰레기가 도시 주변에 쌓여있는 것은 중국의 많은 지역에서 직면하고 있는 심각한

204) 中國環境報, 有序推進建築垃圾資源化利用

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/06/content_42206.htm, 2016/04/06

문제 중의 하나이다. 그 중 건축 쓰레기가 매우 큰 비중을 차지하고 있다. 통계에 근거하면 현재 중국의 매년 건축 쓰레기 배출량이 약 35.5억 톤으로 도시 쓰레기 총 수량의 40%를 차지하며 동 수치는 도시화가 신속하게 추진됨에 따라 지속적으로 증가되고 있다. 현재 각 도시 건축 쓰레기의 대부분은 매립장으로 운송하여 매각하고 소량만 파낸 곳으로 되문으며 극소부분만 자원화이용을 진행하기에 자원 및 환경에 심각한 영향을 미치게 된다.

그 중 한 가지 영향은 토지를 점유하는 것이다. 1억 톤의 건축 쓰레기가 5미터 적재 되는 것으로 추산하면 약 2.5만 무(畝)의 토지를 점유하며 20억 톤의 건축 쓰레기는 약 50만 무(畝)의 토지를 점유한다.

두 번째 영향은 물, 대기 및 토양을 오염시키는 것이다. 절대 부분의 건축 쓰레기는 그 어떤 처리도 하지 않고 도시외곽으로 운송되어 먼지가 날리는 원인으로 되고 있다. 동시에 그중의 고분자 중합체, 몸에 해로운 중금속 원소는 토양과 지하수의 오염을 발생시킬 수 있다.

세 번째는 도시 면모 및 환경 위생에 심각한 영향을 미치는 것이다. 건축 쓰레기의 총 수량은 증가만 하고 감소되지 않으며 매립장소의 용량은 점점 감소되기에 도시환경에 대한 부담이 점점 커지고 있다. 건축 쓰레기는 쓰레기가 아니라 건설 산업의 제2 자원이다. 건축 쓰레기 자원화이용은 도시 주변 쓰레기 난제를 해결하는 효과적인 조치이다. 건축 쓰레기 중의 일부 폐기물은 선별, 제거 혹은 분쇄 후 대부분은 재활용할 수 있다.

연구기관의 추산에 근거하면 현재 기술로 중국이 매년 산생되는 건축 고체 폐기물 중 50%를 생태건축 판재(板材)로 전환할 수 있으면 1만억 위안 이상의 가치를 창출할 수 있어 사회 효과 및 생태효과도 매우 큰 것으로 예상된다. 유럽국가의 건축 쓰레기 자원화 비율은 70%이상 되고 일본 및 한국은 95%이상 된다. 하지만 중국의 건축 쓰레기 자원화 이용 비율은 5%미만이다. 중국의 건축 쓰레기 자원화 이용 비율이 높지 않은 원인은 몇 가지가 있다. 즉 인식 차이로 하여 건축 쓰레기 재생제품에 대해 대부분 사람들은 받아들이지 못하거나 거부감이 있고 관련 정책 법규의 부족으로 현재 건축 쓰레기 처리에 대한 “도시 면모 및 환경위생 관리 조례”, “순환 경제 추진법” 등

법규는 주로 건축 쓰레기로 인한 환경오염 및 도시 면모에 대한 영향만 주목하고 건축 쓰레기 순환 이용에 대한 문제를 거의 언급하지 않은 상태이다.

동시에 정책 법규도 전체적인 연관성이 부족하여 하나의 완벽한 체계를 형성하지 못했고 건축쓰레기 자원화 이용에 대한 정책 법규 지원과 보장을 심층적으로 제공할 수 없다. 통일적인 계획이 부족하고 전문 관리기관이 없으며 주택 건설부, 시정(市政), 도시 관리부문 및 거준 단지 위원회의 일부 직능이 이와 관계된다. 저자는 순서적으로 건축쓰레기의 자원화이용을 추진하고 다양한 조치를 동시에 실행해야 한다고 생각한다.

첫 번째는 법규를 완벽하게 해야 한다. 재활용 가능한 건축쓰레기의 매각을 금지하고 건축 쓰레기는 반드시 분류 수집 및 보관하도록 규정해야 한다. 규범적이고 과학적인 건축 쓰레기 배출량 감소 지표, 평가, 감독 시스템을 구축하고 제도적으로 “누가 생산하면 누가 책임지는” 원칙을 실행한다.

두 번째는 통합적으로 계획하는 것이다. 건축 쓰레기 관리를 과거의 청소 및 운송 + 매각의 말단 처리로부터 생산, 유통, 소비, 수집 및 처리의 전체 과정으로 확대한다. 즉 물류 차원의 산생, 수집, 이전, 운송, 처리 등 절차를 진행할 뿐만 아니라 관리 분야의 건설, 도시 관리 등 여러 부문과 관계되고 운영 분야의 정부 직능 부문, 부동산 개발상, 건축 시공 기업 및 운송기업 등과 관련된다. 사회역량에만 의존하면 당연히 부족하며 정부의 통합적인 조정, 과학적인 계획, 정책 유도, 감독관리가 필요하다.

세 번째는 정책 지원이 필요하다. 건축 쓰레기는 원래 가치가 없으며 가공처리를 거쳐 재활용한 후에만 새로운 가치를 산생할 수 있다. 건축 쓰레기의 회수 처리 이용 과정에서 만약 관련 기업이 이익을 창출할 수 없다면 적극성이 부족하여 쓰레기 이용 사업의 진행에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 그러므로 정부가 정책차원에서 유도를 진행하고 지원을 하며 가격, 재정 세금, 금융 등 다양한 수단으로 건축 쓰레기의 회수 재활용을 추진해야 한다.

5. 중국 신장(新疆), 배터리 폐기물의 녹색재활용을 실현(2016.09.14)²⁰⁵⁾

최근에 자치구(自治區)의 공급판매합작사(供銷合作社-농촌의 상업적 성격의 공공기관) 직속기업인 신장(新疆)재생자원그룹유한책임회사 (약칭:신장재생자원그룹)과 (주)카멜그룹 유한 책임회사 (약칭:카멜그룹)는 16만 톤의 재생 납- 축전지 제조사업에 서명하였으며, 툽터신현(托克遜縣)에서 기공식을 거행하였다. 오늘, 자치구 공급판매합작사 당서기 유전신(委書記劉傳新)은 본 프로젝트는 내년 말 공사가 완료되어 본격 가동을 시작할 예정이라고 말했다. 공사가 완료되면 연 16만 톤의 폐기된 연산축전지가 처리 될 것으로 예상되며, 동시에 10만 톤의 재생된 배터리를 생산하고, 400만개규모의 배터리를 제조하여 실제적으로 연 25억 위안의 매출과 2억 위안의 세금을 납세하고 천명 이상의 일자리를 창출할 것으로 보인다.

현재, 신장(新疆)지역은 각종 전동차 400만대와 자동차 500만대 가량을 보유하고 있으며 매년 생산되는 축전지폐기물과 폐기산의 양이 각각 20만 톤과 2만 톤에 다르는 것으로 추정된다. 연산축전지 폐기물은 <국가위험폐기물명단>의 49종 위험폐기물의 한가지로, 국가가 허락한 위험폐기물 종합경영기업만이 연산축전지의 수집, 저장과 처리 등 경영활동을 할 수 있다. 신장(新疆)환경보호청 청장 하단카빈(哈丹·卡賓)의 말에 따르면 신장지역은 이번 사업을 추진하기 전에는 연산축전기 회수와 처리할 수 있는 업체가 단 한곳도 없었으며 폐기된 연산축전지는 주로 세차장, 오토바이 혹은 전동차 수리 서비스 센터, 자동차 4S점, 연산축전지 판매점에서 교환 혹은 할인형태로 이루어져 판매자격이 없는 판매장과 개인공장, 제련공장등 주로 불법적인 루트를 통해 이루어졌다. 이번 사업은 장기적인 환경보호 혁신과 신장 사회 안정을 위한 조치로 시행 되었다.

신장(新疆)국가발전위원회 석유 천연가스와 과학기술 장비처 부처장 왕장강(王長江)은 이번 사업은 현재 신장지역의 최대 규모 연산축전기 폐기물 가공사업이며, 앞으로 연산축전지 폐기물 회수사업을 이끌어 나갈 것 이라고 말했다. 신장 자치구는 “환경보호우선, 생태계보존”을 발전슬로건으로, “자원의 지속가능한 발전과 생태환경의 지속

205) 中國電力電子產業網, 讓廢舊電池“綠色重生” 新疆最大廢舊鉛酸蓄電池加工項目開建
<http://www.p-e-china.com/neir.asp?newsid=89154>, 2016.09.14

성”의 방향성을 가지고 나아갈 것이다.

현재 직면한 경제압력아래 자치구 당위원회와 자치구 인민정부는 〈이번년 하반기의 중점경제사업항목을 통해 지속성장 가능한 경제 이루기〉를 발표하여 12개 방면 85개 항목의 정책을 제시하였으며, 생태보존체제와 생태레드라인제도를 제정하여 녹색발전 저탄소경제를 이루기 위해 노력할 것이다. “16만 톤 재생 납축전지의 제조 사업은 축전기 폐기물의 수집, 제련가공, 배터리제조가 한 공정라인에 포함한다”.

신장 재생자원그룹 대표이사 장술신(張述新)은 녹색순환을 통해 기업을 발전을 추진할 것이라 밝혔다. 신장재생자원그룹과 협력사인 카멜 그룹은 국내 최대의 전지생산기업으로, 카멜그룹 대표이사는 신장지역이 중국내 사업점령을 위해 매우 중요한 도시이며 국가사업을 통해 신장에 사업 확장을 이룰 것이며, 해외진출, “일대일로”등의 전략으로 카멜그룹의 중아시안의 생산과 순환경제체계를 이룰 것이라 말했다. 장설기(張述新)는 사업 완료 후 매년 400만개규모의 배터리를 생산 할 것으로 보이며, 신장(新疆)의 수요는 100만개 정도로, 나머지는 국내 혹은 중아시안권에 판매가 가능할 것으로 보이며 이것은 기업발전의 새운 성장지점이 될 것 이라 말했다.

6. 친환경 택배 포장 개발하여 환경오염을 방지(2016.10.13.)²⁰⁶⁾

인터넷쇼핑의 빠른 발전에 따라서 택배업체의 비(非)친환경적 포장재료, 과소비, 환경 오염등의 문제들을 일으켜 주목을 받고 있다. 최근, 중국 우정국(國家郵政局)의 〈택배업체 녹색포장작업 실시방안 추진〉에서 택배업체의 포장기법에 관해 녹색화, 감소화, 자원순환 3가지 방면으로 발전 방향을 제시했다.

현재 일부 온라인상가 및 택배회사에서 질이 좋지 않고, 비(非)친환경적 포장 재료를 사용하는 것이 밝혀졌다. 비(非)친환경적 포장 재료는 자연분해가 어려워 환경을 오염시키고 동시에, 더 나아가서는 인체에 위해를 가할 수도 있다는 주장이 나왔다. “일부 기업에서 자본금을 낮추기 위해서 질 나쁜 비닐봉투를 구매하여 사용하는데, 이

206) 中國環保網, 快遞包裝治理提上日程 打出綠色循環“組合拳”

<http://hbw.chinaenvironment.com/zxxwnr/index.aspx?nodeid=55&page=ContentPage&contentid=87220>, 2016.10.13

런 저질의 비닐봉지에서는 코를 찌르는 심한 악취가 나고, 면역력이 약한 일부 사람들에게는 접촉과 동시에 피부성 알레르기를 유발할 수도 있다. 이러한 이유로 베이징 인쇄학원 청도연구원(北京印刷學院青島研究院)부원장 주레이(朱磊)는 “녹색포장은 실현되어야한다”고 주장하였다.

또한 택배의 2차 포장, 과포장으로 인해 심한 낭비가 발생되고 있다고 전해졌다. “온라인상가와 택배업체들 모두 포장에 대한 규정과 규격이 다르다. 그래서 포장하는 상자가 실제 사용현황에 부합하지 않아, 종종 “큰 박스, 작은 상품”현상이 일어나 낭비가 발생한다. 또한 대부분의 상품은 포장 설계를 상점이나 슈퍼마켓의 소비수요에 맞춰있어서, 택배운송에는 적합하지 않은 경우가 많다. 그렇기에 수많은 온라인상가에서는 상품을 보호하기 위해 상품에 이차 포장을 할 수 밖에 없게 되어 대량의 포장낭비가 발생할 뿐 아니라, 과도한 테이프 사용으로 포장 재료의 낭비와 사후의 포장지 회수 및 이용에 어려움이 따르고 있다”고 전했다. 2015년 중국 택배업무량 206억 건을 분석, 조사한 결과, 매년 소모되는 마대가방은 29.6억 개, 비닐봉지 82.6억 개, 포장용 상자 99억개, 테이프 169.5억 미터, 완충 재료는 29.7억 개에 달하는 계산이 나왔다. 천문학적 숫자임에도 불구하고, 이러한 재료들은 회수된 적이 거의 없다.

현재 인터넷운송장은 택배업체의 과학기술 혁신으로 택배포장 감소화를 실현하고 있다. 2015년 연말까지 주요한 택배기업에서는 인터넷운송장의 이용률이 60%에 달했다. <실시방안>에 따르면 현재 택배업체의 인터넷운송장 사용률은 연평균 5%에 불과하지만, ‘13.5규획’이 실행되는 기간 동안에 이 비율을 90%이상까지 끌어올릴 것을 목표로 하여 포장용 재료의 사용량을 대폭 줄일 것을 기대하고 있다. 주레이는 기존에 있었던 종이 운송장보다 인터넷 운송장은 처리효율이 높고 원금이 낮으며, 친환경적이고 고객의 개인정보가 더 잘 지켜지는 등의 장점이 있다고 전했다. 인터넷 운송장의 규격은 일반 종이 재질의 운송장의 반으로, 상대적으로 종이의 사용량이 70%이상 감소되는 것으로 전해졌다. 동시에 <택배 인터넷 운송장> 우정분야표준은 인터넷 운송장의 종이 사용량과 접착성 물질의 환경보호 성능에 대해 제한을 둬으로써 친환경에 한 발 더 가까이 갔다.

<실시방안>을 통해 전자상거래기업, 택배기업뿐 아니라 정부, 학교, 과학연구소등

친환경 택배포장과 관련된 각 단체들에게 실천 가능한 사항들에 대해 설명했다. 예를 들면, 포장 재료의 감소화를 위해 전자상거래기업이 인터넷 운송장과 그 밖에 장비 등을 사용하는 것, 빅 데이터 기술을 이용하여 포장과 배송 과정, 고객의 요구에 맞춰 포장 재료의 사용량을 줄여나가는 것 등이다. 또한 <택배에 관한 조례>와 <사이클 경제 촉진법>로 택배 포장물의 회수와 재사용 등에 대한 조례 제정으로, 실제적인 운영에 있어 택배 포장물 회수시스템을 구축하고, 택배기업의 회수가 용이한 포장물을 사용 격려, 포장물의 생산자와, 운송자와 최종소비자 모두가 포장물의 분류와 회수에 동참하도록 추진하고 있다.

<실시방안>에 따르면, “13.5규획”기간 동안 택배포장 관리시스템을 구축하고, 세분화하여 구체적인 관리와 택배포장에 대한 국가표준과 분야별 표준 등 12개의 구체적인 표준을 정하고, 후에 구체적인 세부사항조정과 실시할 것으로 나와있다. 녹색포장은 각 기업의 생산원금을 줄이는데 큰 도움이 되기 때문에, 현재 기업들의 참여도와 적극성은 비교적 높다. 여기서 한 가지 주목할 만한 것은, <실시방안>이 택배업 과학기술에 대해 혁신이라는 높은 요구를 했다는 것이다. 택배업체들이 학교연구원과 과학기술연구소 등과 협력하여 녹색 포장재료의 연구를 진행하고, 택배업 생산 학술 연구 협동 혁신 기지를 설립하고, 녹색포장의 새로운 방향을 추진하는 등 이런 정책은 사회적인 협력을 형성하고, 택배의 녹색포장의 전문성과 과학성을 높이는 데에 도움이 될 것이다. 원통(圓通)택배 CEO 상봉(相峰)은, 2015년 원통택배가 사용한 포장상자의 수량은 몇 십만 개에 달하고, 700여개의 표준, 제도와 유통 과정을 설립하여, 관리, 운영, 서비스와 안전 등 여러 측면에서 관리감독을 실시했다고 전했다. 또한 원통은 국가우정국이 제정한 분야별 표준과 회사표준에 근거하여, 내부 감사를 진행하고, 제삼 기구와 협력하여 포장회수문제 분야 연구에 앞장서겠다고 밝혔다.

7. 중국 쓰레기 소각 발전사업의 현황과 미래 (2016.10.26.)²⁰⁷⁾

중국의 쓰레기 처리 시장이 달라지고 있다. 도시의 폭발적인 인구증가에 따라 도시

207) <http://hbw.chinaenvironment.com/zxxwnr/index.aspx?nodeid=55&page=ContentPage&contentid=87648>

쓰레기 배출량도 폭발적으로 증가하였고, 이로 인해 기존 매립식 쓰레기 처리방식은 제한된 매립부지로 인한 한계를 불러 일으켰으며, 쓰레기 처리방식이 점차 소각방식으로 전환되어지고 있다. 소각방식은 쓰레기 처리의 최종 부피를 대폭 줄여줄 뿐만 아니라 전기 에너지를 얻을 수 있고, 매립된 쓰레기로 인해 지하수와 토양으로까지 이어지던 2차 오염을 방지하는데 효과적이다. 또, 각 급 도시의 1인당 평균 면적 및 농경지 면적 부족 문제를 해결해주기도 하는데 중국 정부는 이를 매우 실효성 있는 쓰레기 처리 수단으로 인정하며 국가적 정책 지원을 아끼지 않고 있다. 중국 전력 발전 추진회 부비서장(中国电力发展促进会副秘书长)이자 재생 가능 에너지 발전분회 사무국장(可再生能源发电分会秘书长) 리우양화(刘映华)는 “쓰레기 소각 발전이 전체 전력 공급원에서 차지하는 비율이 낮지만, 환경 보호 효과와 재생 가능한 자원을 이용하는 재생산 측면에서는 쓰레기 소각 발전이 경제발전에 중대한 영향을 끼치고 있다.”라고 말했다. 쓰레기 소각 발전은 폐기물을 처리하고 석탄을 대체하며 쓰레기 매립이 가져오는 메탄 등 온실가스의 배출, 지하수 및 토양 오염을 줄여주는 등 친환경적 장점을 가지고 있다. 하지만, 중국 쓰레기 소각 발전 산업은 아래와 같은 3가지의 문제점이 존재한다. 1) 쓰레기 발전 효율이 높지 않다. 쓰레기 분리수거가 제대로 이뤄지지 않아 쓰레기 내에 수분 포함량이 높고 그에 따라 소각 발전효율도 낮아진다. 이 때까지 중국 정부가 환경보호, 쓰레기 적게 버리기를 줄곧 제창해 왔지만 실질적 효과는 미비한 실정이다. 2) 쓰레기 소각에 관한 환경기술이 부족하다. 고분자 쓰레기는 360-620도(섭씨)에서 10가지의 유해발암물질을 발생키기 때문에 쓰레기 소각 발전 설비는 최소 1000도 이상의 고온에서 진행되어야 한다. 이에 따라 쓰레기 소각 발전소의 시스템은 조작과 운행이 복잡해지고, 고체 오염물질 즉 쓰레기를 소각한 후 발생하는 기체오염을 방지하기 위해 연기정화 시스템을 필요로 한다. 이에 대한 실질적 설비 및 기술이 부족한 실정이다. 3) 넘비현상이다. 쓰레기 소각장의 설치에 따른 오염물질 배출 기준치 초과 혹은 선택적 기준치 부합문제는 해당 지역의 환경에 큰 영향을 끼치고 있다. 게다가 다이옥신 오염이 인위적으로 방출되기 때문에 지역 주민들에게 큰 피해를 끼치게 되고 결국 지역적 넘비현상을 초래한다. 이에 전문가들은 쓰레기 소각 배기가스 중 다이옥신, SOx, NOx, 분진 등의 배출 기준을 유럽연합의 기준인

2000보다 각각 10배, 5배, 4배, 2배 더 엄격하게 만들어야 한다고 지적했다. 또한, SCR저온 촉매탈질시스템(SCR低温催化脱硝系统)을 도입해 고온의 촉매제 에너지 소비량을 50% 이상 줄여야 한다고 주장했다. 이를 위해 중국은 쓰레기 소각 발전에 청정 기술 도입을 위한 5년 계획을 세웠고, 현재 35%에 불과한 쓰레기 소각 발전의 무공해처리 기술에, 1000억 원 이상의 돈을 들여 2020년 말까지 직할시(直辖市), 중앙 직속 중점 개발 도시와 성도 등 지역에서는 100% 무공해 처리 기술을 완비하기로 했으며, 전국적으로는 50%까지 끌어올릴 계획이다.

| 제2장 | 복원관리 분야

제1절 토양/지하수 복원/관리

1. 중국, 토양오염 예방 퇴치 액션 플랜 제정 (2016.3.8)²⁰⁸⁾

중국 정부는 “토양오염 예방 퇴치 액션 플랜”을 현재 이미 확정하였으며 2016년도에 공식 발표할 예정이다. 과거 국가 차원에서의 통지나 규범은 존재하였지만 핵심 과제를 해결하지 못하였으며 책임 주체를 확인하기 어렵기 때문에 상위 측면에서의 체계적인 계획이 부족하고 지방 정부의 지원 비용이 크게 부족하다.

중국공산당 18차 당 대회 이래 중국 정부는 토양오염 예방 퇴치를 더욱 중시하고 있는 상황이다. 중앙 정부는 “생태문명 건설 추진을 가속화 할 것에 관한 의견” 발표를 통해 “토양오염 예방 퇴치 액션 플랜 제정을 통해 경작지 토양환경을 우선적으로 보호하고 공업 오염 현장의 퇴치를 강화하며 토양오염 퇴치 및 회복 시범 작업을 시행할 것”이라고 강조하고 있다.

하지만 중국 토양오염의 전체적 형세는 호전되지 못하고 있으며 토지 오염의 기준 초과 비율이 18.1% 수준에 달하고 있다. 중국의 오염 토양 회복 작업은 시작이 늦었다. 국가 차원에서 부분적인 통지 및 규범을 발표하였지만 핵심 문제의 해결과는 거리가 있는 것으로 나타났다. 우선, 여러 이익 주체가 존재하기 때문에 책임 주체를 확인하기 어려우며 상호 책임을 회피하는 어려운 국면이 만들어 졌다.

구체적으로는 첫째, 현재 책임 주체에 대한 강한 제약을 규정한 상황에서 많은 지방 정부는 현지에서 오염 현장에 대한 적극적인 회복을 하지 못하는 상황이며 이미 이전에 퇴출되었거나 혹은 양도한 업체들은 책임자를 확정하기가 더욱 어려운 상황에 처해 있는 상황이다. 두 번째로는, 상위 측면에서 체계적인 계획이 부족하고 산업화 정도가 낮은 상황이다. 중국은 현재 토양오염 조사, 리스크 평가, 검출 기술과 환경 품질 기술 표준을 완벽히 구축하지 못하였기 때문에 오염 회복 퇴치 후 장기적인 모니터링

208) 中國環境網, 汙染土壤治理期待“風向標”

http://www.cenews.com.cn/qy/qygc/201603/t20160308_803045.html, 2016/03/08

과 관리가 부족한 상황이다. 토양오염 퇴치는 어려움이 많고 대량의 자본을 투입해야 하며 기술 진입 장벽이 비교적 높고 상업 수익 모델이 명확하지 않아서 효율적인 산업 체인이 아직 형성되지 못한 상황이다. 셋째, 토지 회복에는 거대한 투자가 필요하다. 하지만 중국 내 지방 정부 자본 부족 규모가 크기 때문에 중앙 정부 재정 지원에만 의존해서는 토지 회복 작업을 완성할 수 없는 상황이다. 지난 2013년 하반기부터 중국 정부는 “대기 10조(條)”를 발표한 동시에 “물 10조”를 발표하였다. 최근 중국 정부는 “토양오염 예방 퇴치 액션 플랜”을 제정한 상황이다. 중국의 현재 토양오염 퇴치는 주로 부동산 추진을 위주로 하고 있다. 예를 들면 지난 2015년에 전국적으로 공개 입찰한 지방 오염 현장 회복 프로젝트 비용은 총 20억 위안 규모에 달하고 있으며 모두 부동산 프로젝트에 의해 추진되고 있는 상황이다.

중국 오염 경작지 회복 작업은 비교적 늦게 시작된 상황이며 자본, 기술 모델 등 여러 분야에서 어려움에 직면하여 있는 상황이다. 중국 내 관련 기업가들은 기업체, 과학연구 기관, 대학교가 공동으로 연구개발을 추진하여 토지 오염 퇴치 효율을 향상 시키고 퇴치 원가를 낮춰야 한다고 제안하고 있다. 관련 설명에 따르면, 중국 내에서 중금속에 오염된 경작지는 1,000만 헥타르에 달하며 18억 무(畝)에 달하는 경장지의 8% 이상을 차지하고 있다. 최근 년 간 중국 정부는 농경지 중금속 오염 퇴치를 크게 중시하며 관련 정책과 조치를 제정, 실행하였다. 동시에 중국 후난(湖南) 창주탄(長株潭) 지역에서 우선적으로 중금속 오염 경작지 회복 및 농작물 양식 구조 조정 시범 작업을 실행하였다. 하지만 총체적으로 보면, 현재 이런 작업은 시작 단계에 있으며 자본, 기술, 모델 등 분야에서 여러 가지 어려움에 직면하여 있으며 국가 차원에서 정책 지원을 강화하여 경작지 품질 개선을 추진해야 하는 상황이다.

중국 내 관련 전문가들은 “오염 경작지 회복 퇴치를 가속화 할 것에 관한 제안”을 통해 중앙 정부가 경작지 오염 퇴치 목표 임무와 중점 지역을 확정하고 퇴치 및 회복 추진을 가속화해야 한다고 주장하고 있다. 예를 들면, 중앙정부에서 10%의 토지 양도 수익을 토양오염 예방 퇴치에 사용하여 경작지 중금속 오염 퇴치에 이용해야 한다고 주장하고 있다. 관련 설명에 따르면, 지난 2015년 후난성(湖南省) 창주탄(長株潭) 지역에서 6,000무(畝) 중금속 오염 경작지에 대한 회복 시범 작업을 실행하고 있으며 정부

구매 서비스, 기업에서의 조직 실행을 추진하여 카드뮴 감소율 60% 이상이라는 성과를 보였다. 실천을 기반으로 경작지 오염 퇴치 중에서 제3자 퇴치 모델을 사용해야 하며 이런 과정에서 후난성(湖南省) 창주탄(長株潭) 지역에서의 경험을 적극 보급할 필요가 있는 상황이다.

그 외, 경작지 중금속의 오염 퇴치 과정은 많은 기술 난제에 직면하고 있는데, 과학 기술 혁신을 강화하고 기업, 과학연구 기관, 대학교가 공동 연구개발을 통해 퇴치 효율을 향상시키고 퇴치 원가를 감소시켜야 한다. 최근 중국에서 발표된 “오염 현장 회복을 가속화 할 것에 관한 제안”에서는 “농경지 오염 토양 회복을 위한 약물제에 대한 감독 관리를 강화해야 한다”고 강조하고 있다. 현재 중국 내 오염된 농경지 토양에 대해 중금속 안정화를 위해 화학 약물제를 사용하고 있는데 이런 화학 약물제의 성분, 순수 정도 및 첨가량에 대해 엄격한 감독 관리를 실행하고 농작물이 토양 속 중금속 오염 물질을 흡수하는 것을 감소시키고 2차 오염 발생을 피할 수 있도록 해야 한다.

오염 현장에 대한 회복 작업을 실행하는 과정에서는 리스크에 관리 통제를 중시해야 한다. 우선 분류 작업을 실행하고 다음으로 퇴치 후의 이용 루트를 명확히 해야 한다. 동시에 전국에 적용할 수 있는 회복 작업에 대한 감사 및 관리 제도를 구축해야 한다. 농업, 산림, 축산 용지와 공업 광산 등 현장 오염이 심각한 분야의 토양에 대한 회복 퇴치 외에도 도시화 진척 및 산업 구조 조정이 추진됨에 따라 공업 기업이 이전하고 난 후 남겨진 대량의 오염 현장에 대해서도 조사와 회복 퇴치가 필요한 상황이다. 이런 상황에 대해 중국 내 관련 전문가들은 리스크 관리 통제는 현장에서 회복하는 방향으로 해야 된다고 강조하고 있다.

우선적으로 대응해야 할 오염 현장에 대해 분류 작업을 효과적으로 실행해야 한다. 예를 들면 회색(灰色) 지역, 종색(棕色) 지역 등에 대한 분류 작업을 실행하고 퇴치 후의 이용 루트를 명확히 제정한다. “오염 현장에 대한 회복을 가속화할 것에 관한 제안”에서도 오염 현장에 대한 조사 및 회복 퇴치 관련 전체 과정에 대한 모니터링 관리를 강화해야 한다고 강조하고 있다. 휘발성 유기 오염물질, 장기적인 유기 오염 물질, 중금속 등 전형적인 오염 현장을 중점으로 각지 분기별, 단계별로 오염 현장에 대한 체계적인 조사, 평가를 실행하고 오염 현장의 토양환경 관리에 대한 규범화, 자동화와

정보화를 실현해야 한다.

하지만 현장 회복은 중국 내에서 새로운 분야에 속하며 많은 지방 환경보호 기관에서는 회복 기술 방안에 대한 심사 및 감독 관리 업무에 대해 익숙하지 못한 상황이다. 중국 내 관련 전문가들은 “오염 현장 회복 심사 및 감독 관리 제도를 완벽히 구축할 것에 관한 제안”을 한 바 있다. 이 “제안”에서는 전국에 적용할 수 있는 회복 작업에 대한 심사 및 관리감독 제도와 원칙을 제정하였다. 중국 “토양오염 예방 퇴치법”이 제정되기 전에 중국 국가 환경보호부에서는 “오염 현장 회복 작업 심사 및 감독 관리 방법”을 제정하여 오염 현장에 대한 조사, 리스크 평가 보고, 회복 기술 방안 등 문건에 대한 심사 방식을 확정하였다. 동시에 회복 작업을 실행하는 기간에 감독 관리를 실행하는 구체적인 업무 내용도 확정하였다.

토양 회복 및 퇴치 작업을 실행할 때 반드시 책임 주체를 명확히 정해야 한다. 만일 오염 토지가 폐업, 퇴출, 이전된 기업의 소유로 되어 있다면 원 소속 업체가 퇴치 책임을 져야 한다. 만일 오염 토지가 이미 새로운 업체에 양도된 상황이라면 새로운 업체가 오염 현장 회복 퇴치 비용을 부담해야 한다. 만일 오염 토지가 현지 토지 관리 기관에서 회수하였다면 토지 관리 기관에서 책임 주체가 되어 오염 현장에 대한 회복 및 퇴치 작업을 담당해야 한다. 동시에 일부 지역에서 감사 위원의 전문성 한계 때문에 중국 내 관련 전문가들은 중앙 정부에서 전문가 베이스를 구축할 필요가 있다고 제안하고 있다. 각 지역에서 회복 작업에 대해 심사를 실행할 때 반드시 중앙 정부의 전문가 베이스 내에서 전문가를 선별하여 심사 작업을 실행해야만 각 지역 회복 목표, 회복 기술 평가 선별 차이를 감소시킬 수 있을 뿐만 아니라 불합리적인 인위적인 간섭을 피할 수 있으며 중국 내 회복 산업이 효과적으로 발전할 수 있다.

2. 중국의 “토양환경 품질 기준” 수정 방향 및 관련 설명 (2016.3.15)²⁰⁹⁾

토양오염 예방 퇴치법과 토양오염 예방 퇴치 액션 플랜의 제정, 실행에 따라 중국 국가 환경보호부는 “토양환경 품질 표준”(GB 15618-1995)을 개정하고 있다. 환경보

209) 中國環境報, 設計精淮化 設備標準化 工藝精細化

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/15/content_41270.htm, 2016/03/15

호부는 토양환경 품질 표준 시스템을 정리한 기초 상에서 “농업용지 토양환경 품질 표준”, “건설용지 토양오염 리스크 선별 지도치(指導值)”, “토양환경 품질 평가기술 규범” 등 3건의 표준에 대한 초안 작성을 완성하고 지난 2015년 1월과 8월에 관련 내용을 공개하고 수정 의견을 받은 바 있다.

토양오염 예방 퇴치 작업의 관련 요구와 수정 의견 상황에 근거하여 중국 국가 환경보호부는 “농업용지 토양환경 품질 표준”(3차 수정) 및 작성 설명, “건설용지 토양오염 리스크 선별 지도치”(3차 수정) 및 작성 설명, “토양환경 품질 평가 기술 규범”(2차 수정) 및 작성 설명, “‘토양환경 품질 표준’을 수정할 것에 관한 상황 설명” 작성 작업을 완성하였다. 그 중, “‘토양환경 품질 표준’을 수정할 것에 관한 상황 설명”은 핵심 부분으로서 이미 중국 국가 환경보호부 홈페이지에 공식 발표되었다.

가. 작업 배경 및 주요 과정:

기존의 “토양환경 품질 표준”(GB 15618-1995)은 중국 토양환경의 보호와 관리에서 중요한 기초적 역할을 하고 있지만, 중국 현 단계 토양환경 보호 형세에 발맞추지 못하는 문제점을 가지고 있다. 중국 국가 환경보호부 및 기존의 국가 환경보호 총국(總局)은 지난 2006년도부터 “토양환경 품질 표준”(GB 15618-1995)의 개정 작업과 새로운 시대에 맞춘 국가 토양환경보호 표준 시스템 구축 작업을 실행하였으며 관련 기술 지원은 기존의 표준 연구제정 기관인 국가 환경보호부 산하 난징(南京) 환경 과학 연구소가 담당하고 국가 환경보호부 산하 환경 표준 연구소 등 기관이 협조하여 관련 작업을 실행하였다.

중국의 토양환경 매개질은 복잡 다양할 뿐만 아니라 토양오염 자체도 유형이 다양하고 지역 격차가 크며 퇴치 회복이 어려운 특징이 있기 때문에 “토양환경 품질 표준”의 개정 작업은 매우 어렵다. 개정 작업을 시작한 후 지금까지 있었던 전국 토양오염 상황에 대한 파악 부족, 토양환경 문제에 대한 이해 부족, 토양환경 관리 아이디어 불명확 등의 문제 상황이 어느 정도 개선되었다. 하지만 국내 토양환경 표준과 기준에 대한 연구는 여전히 취약한 상황이다. 이번 표준은 외국 관련 표준 중에서 오염물 함유량 제한치를 참고하기 어려운 점을 감안하였다. 동시에 새로운 “환경보호법” 등 법

를 중에서 정한 환경보호 표준의 규정 비교 원칙 등은 전문적인 토양환경 보호 표준 시스템 구축에 적용되는 법률 제도가 부족하여 그 개정 작업은 비교적 불확실하다. 때문에 본 표준의 수정 과정은 중국 토양환경질의 현황과 토양오염 특징을 파악하고, 중국 토양환경 관리 아이디어와 오염 예방 퇴치 대책을 명확히 하며 토양환경 관리 정책 법규 표준 시스템을 완벽히 구축하고, 토양환경 품질 표준 역할을 확정하는 과정인 동시에 공동 이해를 통해 각 분야의 지혜를 모으는 과정으로 볼 수 있다.

지난 2006년도에 개정 작업을 시작한 이래 국가 환경보호부 과학기술 표준사(司)는 약 20회에 달하는 전문 회의와 세미나를 개최하고 토양환경 보호 표준 시스템 구조, 역할 확정, 주요 내용에 대한 연구를 진행하였으며 다양한 토양환경보호 표준의 개정 작업을 진행하였다. 표준 제정 기관은 국내외 관련 법규 표준, 관리 문건, 과학연구 보고, 조사 데이터에 대한 연구를 진행하고, 중국과 네덜란드 토양환경 표준 국제 협력 프로젝트, 토양환경 표준 제정 방법학 연구 등 환경 공익 과학연구 프로젝트를 실행하였으며 지난 2008년도에 “전국 토양오염 상황 평가 기술 규정”을 제정하여 전국 오염 상황 조사 등 작업을 전면적으로 지원하였다.

중국 내에서 신속히 전개해야 할 오염 지역의 토양환경 관리 면에서 유럽과 미국 등 선진국과 지역의 토양오염 리스크 관리 개념과 평가 기술 방법을 참조하여 중국 국가 환경보호부는 지난 2014년 2월 19일에 “환경 조사 기술 도칙(導則)”(HJ 25.1-2014), “환경 감시 측정 기술 도칙”(HJ 25.2-2014), “오염 환경 리스크 평가 기술 도칙”(HJ 25.3-2014), “오염 환경 토양 회복 기술 도칙”(HJ 25.4-2014)과 “오염 현장 술어”(HJ 682-2014) 시리즈 표준을 발표함으로써 기존의 “토양환경 품질 표준”에서 존재하는 문제를 부분적으로 완화시켰다. 이를 통해 새 “환경보호법” 제32조에 규정한 “국가가 대기, 물, 토양 등에 대한 보호를 강화하고 관련 조사, 감시 측정, 평가와 회복 제도를 완벽히 구축”을 위해 표준을 제공하였다.

“토양환경 품질 표준”의 개정 과정에서 중국 국가 환경보호부는 토양환경보호 표준 시스템 연구를 진행하도록 하였다. 중국 국가 환경보호부의 관련 지시 사항에 따라 관련 기관은 “농업용지 토양환경 품질 표준”, “건설용지 토양오염 리스크 선별 지도치(指導值)”와 “토양환경 품질 평가 기술 규범” 등 3건의 표준 초안 작성을 완성하였고

지난 2015년 1월과 8월에 2회에 거친 수정 의견을 받았다. 관련 수정 의견에 근거하여 3건의 표준 초안은 지난 2015년 10월 23일에 관련 전문가위원회의 심의에 통과되었다. 전문가 심의 의견에 근거하여 관련 표준에 대한 수정 작업을 완성하고 전국인민대표대회 환경 자원 위원회에 전문 보고하였다. 지난 2015년 12월 29일, 중국 국가환경보호부는 “토양환경 품질 표준”에 대한 수정 작업과 토양환경보호 표준 시스템 구축 현황에 대한 보고를 받고 “농업용지 토양환경 품질 표준”, “건설용지 토양오염 리스크 선별 지도치”와 “토양환경 품질 평가 기술 규범” 등 3건의 표준을 원칙상에서 심의 통과시켰다. 3건의 표준에 대한 수정은 토양환경 보호 표준 시스템 구축에서의 핵심으로서 “토양오염 예방 퇴치법”과 “토양오염 예방 퇴치 액션 플랜”을 제정하고 실행하는데 중요한 의미를 지닌다. 3건의 표준 기술 내용에서 토양환경 보호 표준 시스템 구조, 각 종 유형 표준 역할을 확정하여 토양오염 예방 퇴치 입법 정신과 정책 원칙이 일치하도록 하였다. 3건의 표준은 현재 중국 국가 환경보호부 상임 위원회 심의 전에 3차례에 걸쳐 수정 의견을 받았다.

나. 기존의 토양환경 보호 표준 시스템 및 주요 과제:

중국에서 기존의 토양환경 보호 표준 시스템은 3개 유형 48건의 표준이 있다. 우선 토양환경 품질(평가) 유형의 표준으로서 1건의 토양환경 품질 표준, 3건의 특수용지 환경 평가 표준, 4건의 건설용지 토양환경보호 기술 도칙(導則)이 있다. 다음, 토양환경 모니터링 규범 유형의 표준으로서 1건의 토양환경 모니터링 기술 규범, 37건의 토양환경 오염물 분석 방법 표준이 포함된다. 셋째, 토양환경 기초 유형의 표준으로서 2건의 관련 술어 표준이 포함된다.

중국의 토양환경 형세 변화에 따라 기존의 표준 시스템이 가진 주요 문제는 다음과 같다. 첫째, 적용 범위가 작다. 기존의 “토양환경 품질 표준”은 농경지, 야채 재배지, 차 재배지, 과원, 목장, 수림 지역, 자연보호구 등 토양환경 품질 평가에만 적용되며 거주지, 공장 등 건설용지의 토양환경 품질 평가에 적용되는 지표가 부족한 상황이다. 둘째, 항목 지표가 적다. 기존의 “토양환경 품질 표준”은 8건의 중금속 지표와 BHC, D.D.T 2건의 지표만 규정하고 있다. 하지만 최근 년 간 토양오염 상황이 점점 더 복

잡해지고 특히 공업 오염 현장의 토양환경 관리에서 평가가 필요한 오염물질 항목은 종류가 다양한 상황이다. 셋째, 실행 효과가 이상적이 되지 못하고 있다. 기존의 “토양 환경 품질 표준”의 1급 표준은 “국가 7차 5개년 계획” 기간의 토양환경 배경 조사 데이터에 근거하여 전국 범위에서 통일적으로 규정한 상황으로서 지역 차이를 반영하지 못하고 있는 상황이다. 2, 3급 표준에서 규정한 지표 제한치는 카드뮴처럼 너무 엄격하거나 아니면 납 처럼 너무 폭이 넓은 하는 상황에 대한 논쟁이 존재하고 있으며 부분적인 지역 토양환경 품질 평가와 농산품 품질 평가 결과 면에서도 차이가 비교적 큰 상황이다.

이런 문제점이 나타나는 근본 원인은 다음과 같다. 기존의 “토양환경 품질 표준”은 20세기 80년대 중국의 토양환경 상황과 문제에 대한 이해와 연구를 바탕으로 하고 있으며 토양오염 상황과 토양환경 문제가 거대한 변화가 발생하는 상황에서 기존의 표준 시스템은 기술 내용상에서 토양환경 문제의 복잡 다양성, 지역 차이성을 효과적으로 반영할 수 없었기 때문이다. 때문에 역할을 확정하는 측면에서 토양환경 보호는 반드시 예방을 우선으로 하고, 리스크 관리 통제를 강화하는 특징을 강화해야 하는 점을 특히 중시해야 한다. “토양환경 품질 표준”을 수정하는 과정에서 표준 제정 팀은 지난 2008년도에 “전국 토양오염 상황 평가 기술 규정”을 제정하여 부분적인 항목 지표를 보충하였으며 납, BHC, D.D.T 등 지표의 제한치를 엄격히 규정하였다. 이 규정은 이미 “국가 11차 5개년 계획” 기간 중국 토양오염 상황에 대한 조사 결과에 적용하였다.

지난 2014년에 발표된 건설용지 토양환경 보호 기술 도칙(導則)(HJ 25.1~4-2014)은 국제적인 건설용지 토양환경 리스크 평가 방법과 모델을 참고하였다. 이런 기술 규정과 가이드라인은 모두 기존의 “토양환경 품질 표준”과 토양환경 표준 시스템에 대해 수정, 보완을 실행하는 과정에서 중요한 역할을 발휘하였다. 하지만 전면적이고 효과적으로 관련 문제를 해결하려면 외국의 동일 유형 법규 표준에 대해 심층적인 연구를 실행하고 새로운 토양환경보호 표준 시스템 프레임워크를 형성하고 각 종 유형 표준의 역할 확정과 제정 방법을 명확히 하고 관련 입법 작업과 연결시켜야 한다.

다. 선진국의 토양환경법규 표준 상황:

표준 제정 팀은 미국, EU, 캐나다, 영국, 독일, 네덜란드, 일본, 대만, 홍콩, 등 선진국 혹은 지역의 토양환경보호법규 표준에 대한 조사 연구를 실행하였다. 토양환경이 가진 특징에 근거하여 많은 선진국과 지역은 일반적으로 토양오염 리스크 관리 방법을 사 용하였으며 토양환경 법규 표준 시스템 구축은 다음과 같은 공통성 특징을 보유하고 있다. 첫째, 법률 근거가 충분하고 표준 역할이 명확하다. 둘째, 다양한 토양용도, 다 양한 보호 대상 분류 제정 표준에 근거하여 인체 건강을 보호하고 육지 생태 시스템을 보호하고 농업용지, 건설용지 등 용지 유형을 분류하여 표준을 각각 제정하고 분류를 세분화 하여 방대한 정밀 표준 시스템을 구축하였다. 셋째, 오염물질의 항목이 다양하 고 특히 인체건강을 보호하고 건설용지에서 규정한 유기물 지표는 대부분 십 여종, 백 여종에 달하고 있다. 넷째, 토양환경 기준 연구에 대한 지원이 비교적 강한데 방법 에서부터 데이터에 이르기까지, 과학연구에서 관리에 이르기까지 풍부한 기초지원체 계를 형성하여 표준을 수정하고 완벽히 구축하기 위해 탄탄한 기반이 구축되어 있다.

토양오염 리스크 관리는 “오염 원천-노출 루트-위해 수용체” 기술 로드맵에 기반하 여, 토양오염 물질의 함유량과 증기량 및 다양한 토양 유형에 따라 오염물질이 활성화 되고, 다양한 토지이용 방식에 따라 오염 노출 루트가 다르며, 다양한 수용체가 직면 할 위험에 기반 하여 특정 토지이용 유형의 토양오염 리스크에 대해 종합 평가하고 리스크 예방 통제 조치를 제시하였다. 그 중, 두 가지 유형의 핵심 제한치가 존재하는 데 구체적으로 다음과 같다.

첫째, 토양오염 리스크 선별 수치이다. 이 수치는 선별 토양 리스크에 “경고”의 정 도를 표시한다. 대부분의 토지이용 유형과 일반 노출 상황, 예를 들면 토양오염물 함 유량이 선별 수치보다 작을 경우 토양오염 리스크는 기본적으로 포기할 수 있다. 예를 들면 토양오염물 함유량이 선별 수치를 초월할 경우 토양오염 환경 리스크는 중시되 어야 하며 리스크 평가를 실행해야 한다. 토양오염 “경고” 수준에 대해 많은 국가가 용지 유형, 보호 대상에 대한 표준을 제정한 상황이다. 이런 표준은 비록 명칭이 다양 하지만 선별 토양오염 리스크의 역할 확정은 대체적으로 일치한 상황이다. 예를 들면, 미국 연방 환경국은 지난 1996-2007년도에 토양 선별 수치(SSLs)와 생태 토양 선별

수치(Eco-SSLs)를 제정하였으며, 캐나다 환경부는 1996-2006년도에 토양 품질 지도 수치(SQGs)를 제정 및 수정하였으며, 영국 환경서는 2000-2009년도에 토양 품질 지도 수치(SGVs)를 제정 및 수정하였으며, 네덜란드는 토양 간섭 수치(IVs)를 제정하였으며, 호주는 토양 조사연구 수치(SILs)를 확정하였으며, 한국은 토양오염 예측 정보 표준을 제정하였으며, 대만은 토양오염 관리 통제 표준을 제정하였다.

둘째, 오염 토양의 회복 수치이다. 이 수치는 토양오염 리스크를 수용 가능한 수준의 토양환경 오염물질 함유량 수준으로 낮추는 수치이다. 만일 “오염 원천-노출 루트-위해 수용체”에 대한 전면적인 종합 평가를 통해 토양환경오염이 발생시키는 리스크가 수용할 수 없는 수준에 도달했는가를 분석하려면 반드시 명확한 목표가 있는 회복 조치를 취해야 한다. 제일 이상적인 회복은 토양오염 함유량이 오염 영향을 받지 않은 초기 수준으로 회복될 수 있도록 하는 것이다. 하지만 토양오염 회복의 어려운 정도가 높고, 원가가 높기 때문에 현실적인 방법은 리스크 평가 기술 로드맵에 기반 하여 적합한 리스크 관리전략을 선정하고 적합한 토양오염 퇴치 회복 목표를 확정하고 적합한 토양 회복 기술과 원가를 선택해야 한다. 토지별로 이런 면에서 차이가 커서 표준 수치를 통일적으로 규정하기 어렵기 때문에 “한 개 종류의 토지는 한 개 종류의 표준을 선정”하게 되고 특정 현장의 리스크 평가에 기반 하여 회복 수치를 확정한다.

같은 토양오염 물질이라도 용지 유형과 수용체에 따라 리스크가 다르다. 반대로 수용가능한 리스크 제어 수준의 토양오염 물질 함유량은 용지유형과 수용체에 따라 다르다. 다양한 국가 혹은 지역의 토양환경 보호법규에서 규정하는 수용 가능한 리스크 제어 수준은 각기 다른데, 발암 리스크는 10^{-4} 수준에서 10^{-6} 수준이고, 비(非) 발암 리스크는 1보다 작다는 점을 주의해야 한다. 예를 들면 미국 연방 환경보호국은 단일 오염물질 토양 선별 수치를 제정할 때 사용하는 수용 가능한 발암 리스크는 10^{-6} 이고, 네덜란드의 간섭 수치는 단일 토양오염 물질의 발암 리스크 10^{-4} 수준이며, 비 발암 리스크는 1보다 작은 리스크 제어 원칙을 취하고 있다.

라. 이번 수정 작업의 아이디어와 표준 시스템 구축 요점:

이번에 수정하는 “토양환경 품질 표준”은 다음과 같은 토양환경 보호 표준 시스템

프레임워크를 형성한다.

첫째, 농업용지 토양환경 품질 표준: 기존의 “토양환경 품질 표준” 중의 2급, 3급 표준에 대한 합리적인 통합 및 조정을 통해 “농업용지 토양환경 품질 표준”을 제정하여 농업용지 토양환경의 품질 평가 선별 수치가 “진단” 표준으로 될 수 있도록 해야 한다. 농업용지는 면적이 크고 사용자가 분산되어 있을 뿐만 아니라 농업용지의 토양 환경 보호는 국가 식량 공급과 식품 안전에 대해 중요한 의미를 지닌다. 새로운 표준은 “환경 품질 표준” 명칭을 계속 사용하고 지방 각 급 정부에서 관련 법률에 근거하여 모니터링, 감시 측정 결과 발표, 보호 계획 제정 등 작업을 시행한다. 대기, 물 환경 보호 계획과 달리, “표준을 초월”하는 농업용지 토양에 대한 환경보호 목표는 오염물질 함유량을 표준 한계치 이하 수준에 반드시 도달시키는 것이 아니다. 농업용지 토양에 있어 “표준 도달”의 함의는 리스크에 대한 평가를 실행하고 토양오염 특징과 평가 결과에 근거하여 토양 특성에 대한 조정, 양식 방식에 대한 최적화 등 조치를 통해 토양오염 리스크에 대한 제어를 수용 가능한 수준에 도달시키는 것을 말한다.

둘째, 건설용 토양환경 품질 선별 지도 수치: “HJ 25.3-2014”에서 규정한 방법과 모델을 기반으로 하고 동시에 국내 건설용지 토양오염의 특징, 인체 노출 매개 변수에 근거하여 “건설용지 토양오염 리스크 선별 가이드라인 수치(指導值)”를 제정하여 건설용지에 대한 토양환경 품질 평가의 판단과 “진단” 표준으로 사용한다. 건설용지는 면적이 작고 토양환경의 보호 책임자(업주, 사용자 등)가 상대적으로 명확하기 때문에 새로운 표준은 “환경 품질 표준”이라는 명칭을 사용하지 않고, 책임인은 관련 법률에 근거하여 토양환경 조사, 모니터링, 평가, 회복을 시행하도록 한다. 개발 이용 잠재력이 크고 상업가치가 높은 건설용지에 대해 책임인은 토양회복에 비교적 많은 자본을 투입하여 토양환경오염 물질 함유량을 선별 수치 이하 수준으로 감소시킨다.

셋째, 각 지역 토양환경 배경 수치: 기존의 “토양환경 품질 표준” 중의 1급 표준은 전국의 토양환경 배경 수치를 “통일적으로” 확정하지 않고 있다. 중국 정부는 “토양환경 배경 수치 확정 기술 도칙(導則)”을 별도로 제정하고 각 지역별 토양환경 배경 수치 제정 업무를 가이드 하고 있다. 지역별로 세분화하여 토양환경 배경 수치를 확정하기 전에 토양환경 리스크 평가는 해당 지역 “국가 7차 5개년 계획” 기간 토양환경 배경

조사 결과를 참조한다.

넷째, 토양환경 품질 평가 기술 규범: “농업용지 토양환경 품질 표준”과 “건설용지 토양오염 리스크 선별 지도(指導) 수치”에 근거하여 농업용지 토양환경 평가 기술 도칙(導則)을 제정한 동시에 건설용지 토양환경보호 시리즈 기술 도칙(HJ 25.1~4-2014)과 연결시켜 “토양환경 품질 평가 기술 규범”을 만들고 각 종 유형의 토양환경 품질 평가 기술 로드맵과 작업 내용 규범에 사용하였다. 이 표준은 토양환경의 지역적 차이, 불가역성 등의 특징을 충분히 감안하여 토양 표준 초과 및 토양오염물질 누적에 대한 평가라는 두 가지 분야에서 토양환경 품질 평가 작업을 세분화 하였다.

다섯째, 기타 표준: 관련 표준들의 시행을 위해 토양환경 모니터링 방법 표준, 토양환경 표준 샘플, 토양환경보호 기초 표준 등 매칭 기술 표준을 제정, 수정하였다. 기존의 국가 환경보호 총국(總局)은 상하이(上海) 엑스포 토양환경 관리, 유기 식품과 무공해 식품 생산 기지 관리 등 특수 수요에 근거하여 “전시회 용지 토양환경 품질 평가 기준(임시 실행)”(HJ 350-2007), “식용 농산품 생산지 환경 품질 평가 표준”(HJ 332-2006)과 “온실 야채 생산지 환경 품질 평가 표준”(HJ 333-2006)을 마련하여 수정을 거친 후 발표하였다.

5) 상위 법률과 정책 조치에 대한 수요 및 제안: 표준 시스템의 구축과 시행에 있어서, “토양오염 예방 퇴치법” 입법 작업과 “토양오염 예방 퇴치 액션 플랜”의 제정과 시행이 필요하며 리스크 관리에 기반 한 토양환경 보호 아이디어를 충분히 감안하여 이러한 표준 작업 플랜과 관련된 법률 제도와 정책 조치를 커버하고 지원해야 한다. 예를 들면 농업용지의 토양환경 품질 관리를 실행하는 정부 기관에 대해 건설용지의 토양환경보호 책임자에 대한 인정 프로세스와 인정 방식을 정하고 토양환경 리스크 평가와 회복 작업에 대한 관리감독 주체와 방식 등을 확정해야 한다. 토양환경보호의 표준이 대기, 물 환경보호의 표준과는 비교적 큰 차이가 있는 점을 감안하여 “토양오염 예방 퇴치법”은 새로운 “환경보호법” 중의 환경 품질 표준, 오염물질 배출 표준, 환경 모니터링 규범 중의 일반적인 규정을 참조하여, 토양환경 품질에 대한 평가, 리스크 평가, 퇴치 회복, 모니터링 등 각 종 표준 규범의 역할을 정하고 원칙 제정, 실행 요구, 감독 관리 제도를 정해야 한다. 그 중 국가와 지방 2급 표준 간의 관계, 특히 토양환경 특징을 반영하여 목표가 명확한 규정을 제정하는 것이 필요하며 토양환경의

지역 차이, 복잡 다양성을 충분히 감안한 동시에 토양오염 리스크 예방 통제의 기본 원칙과 일치되도록 하여야 한다. 그 외, 장기적인 차원에서 토양환경 기준 연구, 인체 건강과 생태 리스크의 평가 방법학 연구 등 토양환경보호와 관련된 과학연구를 하고 법률과 정책 조치를 통해 이러한 연구를 보장해야 한다.

3. 충칭(重慶) 그린 스마트에너지 기술 연구원, 도시 오염 흙 처리 신기술 발명(2016.4.6)²¹⁰⁾

중국과학원 충칭(重慶) 그린 스마트에너지 기술 연구원 산하의 “환경친화 화학 과정 연구센터” 쉬위안젠(徐顯堅)과 그 연구팀은 최근 연구를 통해 “증기 열침 추출을 통해 오염된 흙을 처리하는 방법”을 개발하여 중국 국가 발명 특허권을 취득하였다(특허 번호 ZL201410468152.4).

이것은 증기 처리를 통해 도시의 오염된 흙을 처리하는 새로운 방법이다. 먼저 도시의 오염된 흙을 그릇에 담아 밀폐된 반응 가마의 가운데에 넣고 반응 가마를 진공 처리한 후 상단 부분에 고온 증기를 넣는다. 고온 증기가 오염된 흙을 가열하고 세포를 파쇄하고 유기질을 용해시키고 유기질을 대량 함유한 추출액을 증력에 의해 오염된 흙과 분리시켜서 가마 밑 부분에 집중 반응이 발생하도록 하였다. 침출액은 액체 비료, 토양 개량제, 오수 처리 공장의 반 질소화 탄소원 등으로 이용할 수 있으며 오염된 잔여흙 속은 유기질 함량이 낮기 때문에 간단한 탈수 혹은 자연 바람으로 건조시킨 후 건축 자재, 토지 회수 이용 혹은 매립 등 과정을 통해 철저하게 처리할 수 있게 된다. 연구팀은 이번 연구 과정에서 그동안 해왔던 물로 가열하여 “익히는 방법”을 “증발”로 대체하여, 오염된 흙이 계속 증기와 접촉하도록 하고 설비를 사용하여 반죽 작업을 하지 않는 장점을 가지고 있다. 이런 방법을 이용하면 1회당 처리량이 많고 처리 효율성이 높기 때문에 도시의 오염된 토양의 량을 감소시키고 자원화하거나 무해하도록 처리할 수 있다.

210) 中國科學院, 重慶研究院發明一種城市污泥處理新方法

http://www.cas.cn/syky/201604/t20160405_4551847.shtml, 2016/04/06

4. 도시 환경 연구소, 도시의 오염된 흙이 장기적으로 농업에 사용될 때 토양 속에서 항생제 저항성 유전 오염을 발생시키는 원인에 대한 연구에서 중대한 성과 취득(2016.4.11)²¹¹⁾

항생제의 대규모 생산과 사용은 이미 70년이나 지속된 상황이며 인류의 건강과 농업 생산을 대폭 추진한 상황이다. 하지만 현재 항생제의 대량 사용 혹은 적당하지 않은 사용은 항생제에 대한 저항성을 확대시키고 있다. 때문에 지난 2001년 세계 보건 기구(WHO)는 항생제 저항성 유전자(ARGs)를 21세기 인류 건강을 위협하는 중대한 문제로 정하고 전 세계 범위에서 ARGs를 통제하기 위한 조치를 취하고 있다. 지난 2015년도에 WHO는 항생제를 신중하게 사용해야 한다(Antibiotics: Handle With Care)고 강조한 바 있다. 과거 약 10년간의 연구 결과를 보면, 농업과 양식업 중의 항생제 과량 사용은 세균 저항성 유전자를 증가시킨 것으로 나타났다. ARGs의 신속한 출현과 확산은 항생제의 치료 효과에 중대한 영향을 끼쳤으며 인류의 건강을 심각히 위협하고 있다.

항생제 저항성 유전자 오염의 두 가지 주요 원천은 집약화 양식업과 도시 오수 처리 시스템이다. 동물 양식업 중에서 항생제 사용은 저항성 유전자 발현을 대폭 자극하였다. 동물의 장과 배설물 속에는 풍부한 저항성 유전자가 함유되어 있다. 이와 동시에 도시 오수는 의료, 공업, 농업 등 각종 폐수를 집중하고 있으며 현재 도시 오수 처리 시스템은 폐수 중의 저항성 유전자를 효과적으로 제거하지 못하기 때문에 최종적으로 오염된 흙 형식을 배출하게 된다. 가축 배설물과 오염된 흙 자원화 농업 이용은 도시 지속가능한 생물 지구화학 조정 제어의 중요한 루트가 되고 있다. 하지만 처리 혹은 처리 표준에 도달하지 못한 가축 배설물과 오염된 흙의 직접 첨가는 저항성 유전자가 토양 속에서의 전파와 확산을 발생시키며 식물 체인은 최종적으로 인류의 건강에 위협을 조성하게 된다.

중국과학원 도시 환경 연구소 통시 토양과 생물 지구 화학 연구 그룹의 주영관(朱永官) 연구원 연구팀은 대량 처리량 형광 정량 PCR 시스템(HT-qPCR)과 대량 처리량

211) 中國科學院, 城市環境所揭示城市污泥長期農用導致土壤中抗生素抗性基因污染

http://www.cas.cn/syky/201604/t20160409_4552318.shtml, 2016/04/11

순서 측정 연구를 통해 장기간 오염된 흙과 닭 배설물의 사용이 토양 ARGs 풍요도와 다양성에 영향에 대한 연구를 실행하였다. 비교적 일반적인 정량 PCR에 비해 HT-qPCR 단일 회 반응은 5,000개를 초월할 수 있으며 동시에 다양한 저항성 유전자에 대한 동시 정량 분석을 실행할 수 있다. 이번 연구는 296쌍에 달하는 도입 물질을 선별하였기 때문에 모든 일상적인 저항성 유전자와 모바일 유전 부품(MGEs)을 기본적으로 커버하고 있는 상황이다. 그 외, 연구팀은 대량 처리량 Illumina 시퀀싱 방법을 이용하여 미생물 그룹 변화를 분석하였다.

연구팀은 이번 연구를 통해 토양 속의 주요한 ARGs에는 β -락탐(β -lactams), 테트라 사이클린(tetracyclines), 다 약제 내성 유전자(multidrug)가 존재한다는 점을 입증하였다. 연구팀은 이번 연구를 통해 장기적으로 오염된 흙과 닭 배설물의 첨가는 토양 속의 ARGs 풍요도($P < 0.05$)를 증가시키고 단일 저항성 유전자의 최고 풍부 집중 배수를 3,845배(mexF) 수준에 도달시킨다는 점을 입증하였다. 그 외 연구팀은 이번 연구를 통해 이동 유전 요소의 증가는 오염된 흙과 닭 배설물의 첨가는 ARGs 수평 이전(HGT)의 가능성을 증가시킨다는 점을 입증하였다. 연구팀은 mental test와 VPA 분석을 통해 바이오 그룹 구조의 변화는 ARGs 풍요도와 다양성에 영향을 끼치는 주요 요소에 속한다는 점을 입증하였다. 연구팀은 네트워크 분석(Network analysis)을 통해 부분적으로 지시 역할을 보유하고 있는 저항성 유전자와 가능한 잠재 저항성 유전자 숙주의 미생물을 취득하였다.

연구팀이 취득한 이번 연구 성과는 도시화와 집약화 농업 활동이 발생시키는 항생제 저항성 유전자 오염 리스크에 대한 평가를 위해 이론적 근거를 제공하였으며 중국의 가축 가금 양식 과정에서 배설물 및 오염된 흙의 자원화와 안전한 이용을 위해 중요한 과학적 근거를 제공하였다. 이번 연구 성과는 지난 3월 21일 Environment International 학술지에 게재되었다(Qinglin Chen, Xinli An, Hu Li, Jianqiang Su, Yibing Ma, Yong-Guan Zhu. Long-term field application of sewage sludge increases the abundance of antibiotic resistance genes in soil).

5. 오염 토양 현장 회복에 필요한 세 개의 시스템(2016.4.19)²¹²⁾

중국에서 공업화, 도시화 진척이 가속화됨에 따라 공업 관련 기업체들이 이전하면서 남겨 놓은 오염 현장의 문제가 점차 뚜렷해지고 있다. 현재 중국에서 오염 현장의 환경 회복은 여러 가지 문제점에 직면하여 있다. 예를 들면 관련 법률 법규가 서로 부합하지 않고 규범화된 기술과 방법이 부족하며 자본유입의 루트가 부족하다. 토양 퇴치 회복을 추진하려면 반드시 법률, 행정과 기술 수단을 종합적으로 응용하고 다양한 조치를 취해야 하는 상황이다.

첫째, 정책 지원 시스템을 완벽히 구축해야 한다. 국가의 토양오염 예방 퇴치 관련 법률과 정책에 근거하여 오염 현장 관리 조례 혹은 방법을 제정한다. 정부 관련 부문과 오염 기업 및 현장 개발 이용자의 권리와 책임 관계를 명확히 하고 오염 현장 회복, 관리와 재개발 등 과정에서 환경, 계획 등의 책임을 명확히 정립해야 한다. 토지 자원의 재생 불가능성, 토지에 대한 수요와 경제력을 동시에 고려하고 예방, 회복 및 개발과 관리 전략을 병행하며 조작할 가능성이 적고 미래 지향성이 적은 문제를 피할 수 있도록 해야 한다. 동시에 오염 현장의 수량, 위치, 오염 물질 종류와 정도에 근거하여 토양오염 서류 관리 제도를 구축하고 토지 사용 변화에 대한 추적 기록을 통해 책임 주체를 추적하고 회복의 책임을 지게 한다.

둘째, 기술 지원 시스템을 완벽히 구축한다. 오염 현장의 환경 관리 면에서 반드시 실행 가능한 퇴치, 회복 전략과 표준을 제정해야 한다. 토양 회복 기업은 전문 기관에 위탁하여 오염 현장에 대한 오염 조사와 리스크 평가 작업을 실행하고 리스크 평가는 인체 건강에 심각한 영향을 끼치는 오염 현장에 대한 리스크 평가를 실행한다. 퇴치 회복의 과정을 거치지 않았거나 관련 표준에 부합하지 않는 부지는 주택, 학교, 병원, 양로 현장 등 민감한 용도로 사용할 수 없도록 규정해야 한다.

또한 과학기술 지원 능력을 강화한다. 토양 회복 기업은 오염 현장의 퇴치와 회복 기술 로드맵을 확정할 때 반드시 회복 목표 및 범위, 사용하는 기술 로드맵과 공법 프로세스, 분석 퇴치 회복 공정의 환경 영향, 퇴치 회복 공정 검수 모니터링 방안 및

212) 中國環境報, 汙染場地修復需完善三個體系

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42832.htm, 2016/04/19

표준과 요구, 오염 예방 퇴치 긴급 대처 예비 방안 등을 확정하고 다양한 지역 현장 오염의 리스크 차이를 충분히 감안한다. 기술을 도입할 때 반드시 기술 발전의 큰 트렌드를 파악하고 낮은 수준의 모방과 중복 연구를 피하며 토양 회복 산업의 기술 수준을 향상시킨다. 동시에 오염 현장 퇴치 회복 방안을 디자인 할 때 미학적 지원을 강화하고 회복 후의 현장에 미학과 조경학적 측면에서 정비를 한다.

환경 모니터링 업무 기관은 반드시 회복 범위 확정, 예방 퇴치 조치 실행, 오염 토양 처리 과정 등 분야에서 과정 기록과 서류 관리 시스템을 구축한다. 예를 들면 현장 책임자가 회복 범위, 회복 목표, 기술 로드맵, 퇴치 방식을 변경하고자 할 때에는 지방 환경보호 부문에서 관련 전문가들을 조직하여 조정 방안에 대한 논증 작업을 실행해야 한다. 각 분야의 요구를 분석하고 토양 회복 과정에서 정부는 공중, 오염 기업, 토양 회복 기업 간의 관계를 조정하고 서로의 이익에 대한 균형을 조절하여 종합적인 책임을 이행한다. 관련 지방 정부는 감독 관리 직책에 근거하여 책임자가 확정할 수 없거나 책임자가 책임질 수 없는 건설용지에 대해 관련 지방 정부가 대행으로 관련 책임을 지도록 한다.

셋째, 자본 보장 시스템을 완벽히 구축한다. 오염 토양 회복 퇴치 비용이 높은 점은 오염 현장을 퇴치 회복하는 데 큰 장애가 되고 있다. 기존의 오염 현장 퇴치 자본은 대부분 정부가 출자하는데 적은 규모인 경우는 정부가 감당할 수 있다. 하지만 퇴치 및 회복 현장 수량이 지속적으로 증가되면서 지방 재정이 심각한 부담을 안게 되었다. 때문에 반드시 오염 현장 퇴치와 회복에 필요한 자본 루트를 확대하고 용자에 유리한 메커니즘을 구축해야 한다. 정부는 관련 정책과 법률 법규를 완벽히 구축해야 하며 기존의 그린 신용대출, 그린 보험, 그린 세금 징수 등 다양한 환경 경제 정책을 마련하여 심각한 오염 기업에 대한 퇴출 메커니즘을 구축하고 세금, 재정 지원 등 다양한 메커니즘을 만들어 환경 퇴치에 대한 투자를 늘리고 토양 생태 보상 기금을 설립하여야 한다. 사회 자본과 민간 자본이 오염 현장 회복 분야에서 투입되는 것을 격려하여 토양오염 회복의 시장화 발전을 추진해야 한다.

6. 토양 회복에서의 표준 제정의 필요성(2016.4.26)²¹³⁾

중국 국가 재정부는 최근 2016년도 중앙 재정 예산을 발표하였는데 그 중 토양오염 예방 퇴치 전문 예산과 토지 권리 확정 보조 등 예산을 새롭게 증가하였다. 중국 내 관련 전문가들의 설명에 따르면, 이번 예산 증가는 중국 정부가 토양 회복 퇴치에 대한 지속적인 중시에 속하는 동시에 토양 회복 산업 발전을 추진하기 위한 적극적인 신호에 속한다. 하지만 중국 내 전문가들의 설명에 따르면, 정책, 시장은 현재 중국 토양 회복의 핵심이 아니고 퇴치 모델이 명확하지 않은 상황이야말로 반드시 시급히 해결해야 할 과제에 속한다고 한다.

최근 개최된 중국 생태 회복 네트워크 제10기 생태회복 세미나에 참석한 중국 내 관련 전문가들은 “토양 회복은 최고위층 디자인이 필요하며 다양한 토양 유형에 근거하여 회복 모델을 선택하고 농경지 회복은 기업 참여가 필요하며 경제 작물 선택을 통해 단위당 산출 가치를 향상시켜 토양 회복에 사용하고, 공업 현장은 책임 주체가 퇴치하고 역사적 주체를 찾기 어려운 현장에 대해 정부 투입에 의존하여 회복해야 할 것”이라고 강조하였다. 농경지 토양 회복은 경제 보상을 받아야 하며, 정부 자본이 유도하고 기업이 참여하고 경제작물 선택을 통해 단위 산출을 향상시켜야 한다.

2016년도 이래 중국은 다양한 정책을 제정, 발표하여 토양 회복을 강화하고 있다. 중국 “국가 13차 5개년(2016-2020년) 계획”에서는 토양오염 분류, 등급 예방 퇴치를 실행하고 농경지 토양환경 품질 안전을 우선적으로 보호 하는 동시에 토양환경 모니터링을 강화한다고 강조하고 있다. 동시에 중국 정부는 토양 회복 퇴치 등 신행 기술 장비 연구개발과 산업을 가속화하고 있다. 그 중, 중대 공정 프로젝트를 실행하고 있는데 구체적으로 1,000만 무(畝)에 달하는 오염 받은 농경지 퇴치와 4,000만 무의 오염 받은 농경지 리스크 관리 프로젝트가 포함되고 있다. 현재 중국 정부는 관련 정책 제정을 통해 토양 회복 목표를 명확히 확정하였으며 특히 과거 시장에서 수익 모델이 제일 취약하다고 평가를 받은 경작지를 토양 회복 목표에 포함시켜 비교적 큰 정책 역량을 나타내고 있다. 관련 설명에 따르면, 토양오염 유형은 주로 농경지, 광산, 오염

213) 中國環境報, 土壤修復不能“摸著石頭過河”

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/26/content_43209.htm, 2016/04/26

현장 등 오염이 포함되어 있으며 다양한 오염 유형에 대해서는 다양한 퇴치 모델을 적용해야 하는데 구체적으로 다양한 유형의 토양에 대해 다양한 퇴치 모델을 적용해야 하는 상황이라고 한다.

농경지 토양 회복은 농경지 토양의 경제 보상에서 원천되며 제일 중요한 점은 새로운 경제 작물을 선택하여 단위당 산출을 증가시키고 토양 회복을 보상하는 경제 수단을 사용해야 한다. 농경지 토양오염의 책임 주체는 농민이 아니며 농민은 오염의 직접 피해자에 속한다. 때문에 농경지 토양 회복의 자본 원천은 국가 자본 유도에 의존하고 기업이 참여하여 농경지 상에 경제 작물을 재배하여야만 회복 공간을 확보할 수 있는 상황이다. 현재 1무의 농경지를 회복하는 데는 수 만 위안에서 20만 위안 등 다양한 규모의 비용이 필요하기 때문에 농경지 산출 가치를 대폭 초월하고 있는 상황이다. 기업체들은 몇 만 무의 농경지를 도급하여 일정 시간의 권리와 이익을 향후 받고 있으며 경제 작물 재배 방식을 통해 회복 비용을 해결해야 한다.

농경지 토양 회복 과정에서 “토양 건강” 개념은 시종일관에게 관철되어야 한다. 토양은 사람과 같이 생명체로서 사람이 감기에 걸리면 외부적으로 콧물을 흘리고 재채기를 하게 되는데 실제적으로 내부의 생명 계통에 문제가 발생하게 된다. 기존의 부분적인 식물들은 카드뮴, 납 등 중금속 흡수를 많이 하지 못하게 되는데 토양은 적당한 영양 원소와 영양 구조가 부족하기 때문에 건강하지 못하게 된다. 하지만 회복 과정에서 “토양 건강” 개념을 관철해야 한다.

공업 현장에 대한 퇴치는 책임 주체를 명확히 해야 하며 퇴치 모델과 회복 자본의 원천을 한층 더 명확히 해야 하고 저가 입찰 시장을 규범화해야 한다. 중국은 도시 내 토지가 개발 가치를 보유하고 있기 때문에 공업 오염 현장 회복은 농경지 회복과 광산 회복에 비해 일찍이 시작된 상황이다. 공업 현장은 시장 예측치가 거대할 뿐만 아니라 농경지 토양오염이 다르며 도시 공업 현장 오염은 책임 주체가 존재한다. 책임 주체를 명확히 하고 회복 기술을 다양하게 활용하면 공업 현장 토양 회복이 어렵지 않은 상황이지만 퇴치 모델과 복구 자본 원천을 명확히 할 필요가 있다. 기존의 도시 오염 기업 이전이 조성하는 토지 오염에 대해 책임 추체가 퇴치해야 하는 상황이다.

역사 주체를 찾지 못하는 주체 현장에 대해서 회복은 정부 투입에 의존해야 한다.

중국 정부가 제정한 “토지 10조(十條)”에서는 단위에서 10% 토지 양도 수익을 추출하여 토양오염 퇴치에 사용하여 현재 토양오염 퇴치 분야에서 투입 자본이 심각히 부족한 어려움을 효과적으로 해결할 수 있도록 제안하고 있다. 하지만 실제 상황은 이상적이지 못하고 있다. 중국 상하이시(上海市) 환경공정 설계과학 연구원 유한회사 장이(張益) 이사장의 설명에 따르면, 토지 양도 수익은 중앙 정부와 지방 정부에 귀속되며 중앙 정부에 귀속되는 부분을 추출하는 부분은 중앙 재정 지불 부분과 동일하며 지방 정부에 귀속되는 부분은 몇 년 간 심각히 감소된 상황으로서 지방 정부가 생존하고 발전할 수 있는 주요 수입으로 되고 있으며 10%에 달하는 추출 부분은 토양오염 퇴치를 실행하기에는 어려움이 있는 상황이다.

공업 현장에서 일상적인 회복 모델은 주로 세 가지가 있는데 하나는 “우선 회복하고 다음 양도하는” 모델이고, 다른 하나는 “우선 양도하고 다음 회복하는” 모델이고, 세 번째는 “회복하면서 양도하는” 모델이다. 현재 첫 번째 모델이 위주이고, 두 번째가 보조 모델이며, 세 번째는 시범 모델에 속한다. 미래 다각화 조작 모델에 PPP 혹은 제3자 퇴치의 상업 모델은 기본적인 발전 트렌드가 되고 있다. 토양 회복 산업에 있어서 시장 오픈은 한층 더 시장을 유도하고, 시장을 모니터링 하고, 시장을 규범화 하고, 시장을 발전시키는 전제 조건으로 되고 있다.

그 외, 현재 토양 회복 과정에서 저가 입찰 현상이 보편적으로 존재하고 있다. 현장 실사를 사례로 보면, 평가 과정에서 절대 대부분은 모두 저가 입찰 방식을 취하고 있는 상황이다. 산둥(山東)에서 실행된 사례를 보면, 지방 정부의 평가는 48만 위안에 달하는데 그 중 원가는 40만 위안이고 이윤은 8만 위안에 달하는 것으로 나타났다. 하지만 기업에서 제정한 가격은 약 20만 위안에 달하고 최종적으로 입찰한 가격은 15만 위안 밖에 되지 않는 것으로 나타났다. 현장 조사 입찰 가격은 원가보다 낮으며 데이터의 진실성, 신뢰성은 크게 의심을 받고 있는 상황이다. 데이터를 정밀 파악해야만 후속 회복 방안을 위해 과학적 근거를 제공할 수 있다. 한 개 공업 현장에 대해 토양 조사를 실행하는 원가는 100만 위안 규모에 달할 때 반드시 관련 원가를 보장해야만 토양 조사를 실행할 수 있다. 동시에 검출 데이터는 온라인으로 오픈되고 수시로 추출되어 조사를 받아야 한다. 만일 부분적인 데이터가 관련 표준에 도달하지 못하

면 검출 기구는 법률 책임을 져야 한다. 법률 책임을 지는 것은 어렵지 않으며 검출 기구가 보유하고 있는 기기, 인원에 대한 통계 및 1년 만부하 운영을 통해 얼마나 많은 데이터를 전송하는가에 따라 실현된다. 1년에 10,000개 데이터를 전송해야 하는데 20,000개 데이터를 전송하게 된다면 관련 해석을 해야 한다. 토양 회복 항목은 모니터링, 현장 조사, 방안 디자인, 공정 실행, 항목 검수, 토지 개발 등 부분에서 모두 “오픈, 공평, 공정”이라는 원칙 하의 입찰을 실행하고 불법 조작, 내부 배치, 이미지 공정 실행을 금지시켜야 한다.

광산 구역 회복에서는 리스크 관리와 통제를 중시해야 한다. 오염 물질이 다시 이전 되는 상황을 차단하고 인체건강을 보장하고 수질에 영향을 끼치지 않도록 보장해야 한다. 광산의 토양 회복 모델은 농경지와 공업 현장 모델과 차이가 있다. 관련 설명에 따르면, 광산은 주민들과 멀리 떨어져 있기 때문에 위험 소스가 존재하지만 노출되는 루트가 존재하지 않기 때문에 인체 건강, 수질에 영향이 없으며 리스크 관리 통제 방식으로 회복 작업을 실행할 수 있다. 광산 회복은 토양 표면층에 대한 고체화와 생태 회복은 오염 물질로 하여금 다시 수질에 다라 이전 및 전환을 실행하도록 하고 사람들의 거주에 영향을 끼치지 않는 것을 목적으로 한다. 만일 수질에 영향을 끼친다면 오염된 토지를 밀폐하여 보존한다. 예를 들면 위에 나무와 풀을 심어 오염 루트를 차단한다. 주변에 거주하는 사람이 없고 식용 수 원천이 없고 지하수 원천지에 영향을 끼치지 않는다면 이런 회복 원가는 제일 낮은 동시에 제일 효과적인 상황이다.

현재 광산 토양 회복 시장에서 부분적인 참여 기업의 회복 아이디어는 정밀하지 않고 심지어 부분적인 기업의 회복 목적과 방안 자체에는 착오가 존재한다. 중국 내 관련 전문가들은 토양이 관련 표준을 초월하는 상황과 오염은 일정한 차별이 존재한다. 특히 높은 배경 수치 혹은 광산 주변 지역은 중금속의 기본 농도가 비교적 높은 상황이라고 강조하고 있다. 예를 들면 유럽의 영국 내 대부분 지역과 중국 서남 지역 등은 이런 상황에 처해 있다. 생태 리스크를 나타내는 것은 효과적인 부분에 속한다. 때문에 중금속이 표준을 초월하는 지역 토양 생태 리스크에 대한 통제를 실행하는 것은 매우 중요한 연구 과제에 속하고 있다. 토양 표준의 증점은 리스크에 대한 관리 통제에 있다. 중국 내 전문가들은 일반 환경 품질 표준과 달리 많은 원리는 지속적인 연구

가 필요한 상황이다.

토양 표준의 제정은 급하게 진행되어서는 안 되고 과학적으로 정책을 결정하고 과학적으로 관리하고 과학적으로 실행해야 한다고 강조하고 있다. 기존의 토양 품질 표준 제정은 환경 품질 표준 방법을 따라야 하며 토양 표준에 있어서 제일 중요한 부분은 리스크에 대한 관리 통제이다. 물과 대기는 오염 물질 배출 농도와 총량을 통제한다. 토양 표준의 제정은 물과 공기와 달리 핵심은 오염 원천을 명확히 하는데 있다. 국가 표준은 강제성을 보유하고 있다 때문에 과학연구 기초 상에서 진행되지 않는다면 큰 리스크에 직면하게 된다. 이렇게 되면 부분적인 지역의 회복하지 말아야 하는 토양도 강제적으로 회복되기 때문에 대량의 자본을 투입해야 하는 동시에 2차 오염을 조성하게 된다. 예를 들면 현재 적지 않은 농경지 토양 회복은 5%, 심지어 10% 비례의 약제를 사용하고 있는데 이런 약제는 모두 미국 EPA에서 토양을 오염시키고 농경지에 적용할 수 없다는 점을 입증하였다.

토양 표준 제정에서 제일 핵심적인 문제는 기존의 많은 원리들에 대해 철저한 연구를 실행하지 못했다는 점이다. 중국 내 전문가들은 장시성(江西省)과 후난성(湖南省)에서 회복한 납과 아연 오염 농경지에 대한 비교 분석을 실행한 결과 장시성의 농경지 토양 회복 후 식량 작물은 안전한 것으로 나타났다. 하지만 중국 남부에 속하는 후난성은 작물이 납과 아연을 흡수하는 상황을 추진한 것으로 나타났다. 이런 상황은 농작물 품종, 기후 조건은 밀접한 관련이 있다는 점을 설명하고 있다. 관련 설명에 따르면, 중국의 남부 지역 토양 pH 수치는 5.0-6.0 수준에 달하고 북부 지방은 8.5-9.5 수준에 달하며 다양한 기후, 토양 조건 하에서 표준을 통일할 수 없다고 한다. pH 수치가 8.5-9.5 수준에 달하는 토양 속에서 납과 아연은 모두 둔화되고 토양 속에 함유된량은 매우 적은 상황이지만 식물 속의 이런 중금속 원소는 여전히 표준을 초월하고 있는 상황이다. 이런 상황은 식물 자체의 생리 특장에 의해 결정된다. 토양은 생명체에 속하지 고체 폐기물에 속하는 것이 아니며 생명력을 보유하고 있으면 중금속을 이전시킬 수 있다.

그 외, 중국 내 전문가들은 토양오염물질, 토양 품질 표준, 토양 건강 리스크, 인체 건강 리스크 간의 관계를 공중들에 정확히 설명해야 한다고 강조하고 있다. 토양 속

원소가 표준을 초월하는 상황은 토양이 꼭 오염되었다는 상황은 아니며 토양오염은 꼭 리스크가 있는 것이 아니며, 리스크가 있으면 꼭 인체 건강이 손상을 받는 것은 아니다. 중국 최초의 토양 회복 창업 단지인 이슈푸(易修複) 창업 공간이 최근 공식 설립되었다. 동 플랫폼 구축은 토양 회복 산업을 위해 기술 혁신 이전, 제품 인큐베이팅, 프로젝트 연결, 인재 육성, 상호 교류를 위한 오프라인 플랫폼을 제공하는데 취지를 두고 있으며 향후 오염된 토양 회복 산업 발전을 추진한다는 점에서 중요한 역할을 발휘하게 될 것으로 전망된다.

7. 중국 성보현(城步縣), 산화칼슘을 통해 산성토양의 개선을 추진 (2016.04.13)²¹⁴⁾

4월12일, 호남성(湖南省) 성보현(城步縣) 서암전(西岩鎮) 신화촌(新禾村)은 농업부 서기술원의 지도아래 산성토양의 개선을 위해 재배할 논 경작지에 석회를 뿌렸으며 산성토양의 개선프로젝트는 전제 현에서 시행됐다. 성보현은 전제 현에 걸쳐 <2016년 경작지보호와 질량향상과 산성토양개선기술보급프로젝트>를 실시하여 물자를 공급하고, 농민을 격려하여 새로운 경영방식을 도입하는 등의 방식을 채택하여 토양을 개선하고 지력을 향상시키는데 주력하고 있다.

산성토양개선기술의 보급프로젝트를 통해 중국은 경작지를 보호하고 토양질량을 향상시키는 것을 주요 목표로 기술 혹은 물자 보급을 하여 산화정도가 일반적인 밭과 논 구역에 산화칼슘(생석회)를 3년 연속 사용하고 있으며, 산화칼슘을 사용함으로써 pH가 5이하인 구역의 pH를 약 0.5가량 높일 수 있고, pH범위가 5보다는 크지만 5.5보다는 작은 산화토양의 pH를 0.2이상 높일 수 있는 것으로 나타났다. 이를 통해 토양의 물리 혹은 화학성질을 개선시켜 토양의 수소이온농도를 평형상태로 하여 농작물을 길러낼 수 있는 지력을 회복시킬 수 있어서 농작지의 질량을 개량하여 사용지를 확대할 수 있게 되었다.

올해, 성보현은 서암전(西岩鎮), 금자향(金紫鄉), 모평진(茅坪鎮), 유임진(儒林鎮) 등

214) 新浪, 城步全面推廣酸性土壤改良

<http://news.sina.com.cn/o/2016-04-13/doc-ifxrckae7890563.shtml>, 2016.04.13

7개 향과 진에 걸쳐 총 46개의 촌에서 약 3만묘(畝)의 강산성 토양을 시범적으로 개량할 계획을 가지고 있으며 현 전체의 모든 산성토양을 복원할 목표를 가지고 있다. 또한 끊임없는 광고와, 기술교육, 물자공급을 통해 모든 현에 적용될 수 있는 검증지점으로 세울 계획이다.

8. 중국 심천시(深圳市), 쓰레기 매립장의 인사이투 (in-situ)복원 기술 개발이 점차 성과를 보인다. (2016.07.05)²¹⁵⁾

심천시(深圳市)의 과학연구사업인 오래된 쓰레기 매립장의 인사이투 (in-situ) 정화기술의 개발이 계획에 따라 순조롭게 진행 중이다. 이 연구사업은 현재 표준에 부합되지 않은 오래된 쓰레기매립장이 2차 오염원이 되어 주변의 수질, 대기, 토양환경에 영향을 주는 현상을 해결하기 위해 시작되었다. 또한 이 연구사업은 현재 환경문제와 안전문제를 모두 발생시키는 쓰레기 매립장의 위치문제, 규모설계문제, 침출수의 누출 방지대책의 부족문제, 매립지의 총체적인 오염제어시스템 부재와 운행관리 문제 등등 다양한 문제를 해결하여 실용적이고 안전한 기술대책을 제시하는 것을 목표로 하고 있다. 이 기술을 통해 오염 위험평가, 매립지 폐기물의 안정화, 오염분리와 생태복원 등을 통하여 오래된 쓰레기 매립장의 위험 정도를 결정하고, 과학적이고 전문적이며 완전한 처리기술을 제공하여 오염방지를 실현하고 환경을 개선하여 토지의 가치를 향상시킬 수 있을 것으로 보인다.

이 연구사업은 중란환바오(中蘭環保)와 화중(華中)과학기술대학의 협력 연구사업으로 이미 여러 성과를 이루었으며, 올해에 마무리를 지을 수 있을 것으로 예상된다. 국가 하이테크 기업인 중란환바오(中蘭環保)는 기업 매출액의 6-8%를 연구 개발에 투자하여 침출수 격리 시스템을 중심으로 새로운 혁신적인 개발을 계속하고 있으며, 현재 침출수 누출 검측, 오염물의 실시간 검측, 오염과 정화, 생태복원, 침출수 격리시스템 등 여러 가지 응용영역에서 새로운 기술과 공정방법을 연구하고 있다.

심천시 과학기술혁신위원회는 독립적인 시스템을 건설하여 국가와 지방의 대규모

215) 北京星節能環保網, 老垃圾填埋場原位修復治理技術開發項目取得階段性進展
<http://huanbao.bjx.com.cn/news/20160705/748496.shtml>, 2016.07.05

과학기술의 개발과 연구사업을 책임지며, 과학기술의 발전과 혁신적 성능향상을 총괄 관리하고 있다. 중란환바오(中蘭環保)는 현재 이미 심천시 과학기술 혁신위원회의 지원으로 여러 항목의 연구사업을 완성한 바 있으며, 기업기술의 발전과 미래시장의 개발, 사회환경과 경제에 의미 있는 가시적인 성과를 내고 있다.

9. 중국 랴오닝성(遼寧省), 농업용지의 분류 관리를 기초로 한 토양오염 방지 방안 발표 (2016.09.13)²¹⁶⁾

랴오닝성(遼寧省)은 토양오염방지사업을 2020년 전까지 완료하는 것을 목표로 하여, 토양오염이 심해지는 추세를 초기에 막고 토양환경복원체계를 안정화 하며 농업 혹은 건설용지의 토양환경안전을 보장하여 토양환경 리스크를 통제하도록 하고 있다. 이를 통해 2030년에는 성(省) 전체 토양환경이 개선되고 농업용지와 건설용지 토양환경 안전이 보장되며 토양환경 리스크가 전반적으로 관리될 것을 보고 있다. 이 <방안>을 통해 21세기 중엽에는 토양환경품질을 전반적으로 개선하고 생태계의 선순환이 실현할 것을 목표로 두고 있다.

농업 생산환경의 안전을 보장하기 위해서, <방안>에서는 랴오닝의 농업용지분류관리 시행을 명확하게 하고 있다. 즉 오염정도에 따라 농업용지를 3가지로 나누었는데, 오염이 없거나 경미한 경우 ‘우선보호등급’으로 분류하고, 경도(輕度)와 중도(中度)로 오염이 된 경우에는 ‘안전이용등급’으로, 심각하게 오염이 된 곳은 ‘엄격한 관리와 통제가 필요한 등급’으로 분류하였다.

또한 농경지를 중심으로 분류등급에 따라 관리와 조치 정도를 다르게 하며 ‘우선보호’에 해당되는 농경지는 기본농지로 구분하여 엄격한 보호를 실행하고, 금속제련, 석유가공, 화학공업, 고온 건류, 전기도금 등의 기업의 건설을 엄격히 제한하며 해당 토지의 양수인은 또한 토양보호에 대한 책임을 이행하여야 한다. 농경지를 중심으로 관리와 조치를 알맞게 하며 우선 보호 등급 조건에 해당하는 농경지는 엄격한 보호와 함께 기본 농경지로 관리하고, 우수 보호 등급 조건에 해당하는 농경지는 비철금속

216) 儀器信息網, 遼寧發布土壤汙染防治方案

<http://www.instrument.com.cn/news/20160912/201481.shtml>, 2016.09.13

제련, 석유가공, 화학공업, 코크스화, 전기 도금, 제혁과 같은 업종의 기업들의 유치를 엄격히 관리하며 각 등급에 해당하는 농촌 토지의 양수인은 토양 보호의 책임을 확실히 이행하도록 하고 있다.

생활 환경에 대한 환경 리스크를 방지하기 위해 〈방안〉에서는 랴오닝성의 건설용지에 대한 관리시행을 명확히 하고 있으며, 2017년부터 각 지역의 토양오염상황을 종합하여 건설용지 토양환경 조사평가 결과를 토대로 오염지역의 명단과 네거티브 리스트의 개발을 점차적으로 실현하여 토지를 합리적으로 사용할 수 있게 할 예정이다. 토지 개발이용은 반드시 토양환경질량요구에 부합하여야 하며 동시에 중요 오염물의 건설 사업은 더욱 엄격한 토양환경평가가 이루어져야 하며 토양오염방지에 대한 세부적인 조치계획을 제시해야 한다. 또한 토양오염방지설비는 주 건설공정과 동시에 실시되는 등 산통스(三同時; 설계, 시공, 투자를 동시에 진행하는 제도) 제도에 부합되어야 한다.

이 외에도 랴오닝성은 관련 기업의 입지 선정 요구를 엄격히 시행하고 주택가, 학교, 의료 및 노인 복지 기구와 같은 곳 주변에 비철 금속 제련, 코크스화와 같은 업종 기업 건설을 금지하며 토양에 심각한 오염을 조성하는 기존 기업을 차례로 이전시키거나 법에 따라 폐업 시키며 생활 쓰레기 처리, 위험 폐기물 처리, 폐자원 재활용과 같은 시설을 효율적으로 배치하고 있다.

10. 중국 포홍(蒲紅), 농약의 최소화를 통해 유기농녹색산업발전 주도 (2016.10.13)²¹⁷⁾

최근 포홍현(蒲紅縣)에서는 〈포홍(蒲紅) 국민경제 및 사회발전 “십삼오 (十三五)” 계획 대강〉과 〈포홍현 생태문명건설계획(2015-2025)〉을 통해 국가토지 녹색화, 생산 방식 녹색화, 생활방식 녹색화, 가치지향 녹색화 등 “녹색화+” 발전이념을 확립하고 녹색경제, 순환경제 및 저탄소 경제를 발전시켜 경제구조를 친환경적인 방향으로 향상 혹은 전환시켜 유기농 녹색산업 발전을 이루기 위한 초석을 마련하였다.

포홍현은 농업이 크게 발달한 현(縣)으로 복숭아, 감귤, 찻잎의 규모화, 표준화, 산

217) 光明網, 蒲江有機綠色產業蓬勃發展

http://news.gmw.cn/newspaper/2016-10/13/content_116950602.htm, 2016.10.13

업화의 발전을 주도해왔다. 조사에 따르면 포홍현은 중국에서 최초로 전체 현에서 유기농업을 진행하였고, 솔선수범하여 중국 전역에 경작지토질보호 및 토양질량개선 행동계획을 시행한 바 있다. 행동계획을 통해 3년 내에 55만 헥타르의 토양을 개선하는데 성공하였고, 연평균 경작지 유기질함량 0.2% 향상에 노력하고 있다. 포홍현의 찻잎, 복숭아, 감귤 표준화생산율은 중국 전체 지역의 90%이상을 차지하고 있으며, 유기농 생산율을 높여 친환경, GAP 및 유기농 인증이 된 농작물 면적이 생산면적의 28%에 달한다. 이에 따라 농약 사용량은 해마다 10%씩 줄어들어 토양 미생물군이 평형을 이루게 되었으며, 토양산화현상이 현저하게 개선될 수 있었다. 즉 “경작지 질량 상승-품질 품위-생태 함양”의 삼위일체를 실현한 것이다.

포홍현은 생태공업의 발전으로 공업의 경제적, 사회적, 생태적 이익을 동시에 상승하는 것을 목표로 과학기술사용 빈도를 높여서, 자원 소모가 적고 환경오염이 적은 항목을 중요시하고 있다. 또한 “중덕(中德) 포홍 중소기업 협력 시스템, 서부의 천억급의 금속제품을 생산하는 지역, 중덕 포홍 국제 금속제품 전시교역 센터(中德蒲江國際五金產品展示交易中心), 중덕 포홍 스마트 금속 연구개발 추진 및 창업 인큐베이팅 센터, 중덕(성도(成都))AHK 직업교육 트레이닝센터” 등을 설립하여 “1구역 1마을 3센터”의 기능라인을 형성하여 스마트금속, 기계제조, 생물의약, 친환경 식품 등 친환경산업을 중점적으로 발전시킬 것을 계획하고 있다. 동시에 포홍은 생태와 농업 산업의 장점을 활용하여 농촌여행, 휴가활동, 여행 항목, 건강양로서비스항목을 준비하고 있으며, 더 나아가 중국의 첨단 관광도시로의 도약을 준비하고 있다.

11. 중금속 오염 토양 복원 기술 (2016.12.01.)²¹⁸⁾

토양의 중금속오염은 은폐성(隱蔽性), 장기성(長期性)과 비가역성(非可逆性) 등의 특징을 가지고 있어서, 토양 내에서 이동성이 나쁘고 체류기간이 길며 미생물에 의해 분해가 어려워 물과 식물 등의 매개체를 통해 인간의 건강에 큰 위협이 되고 있다. 중금속오염이 가진 독성 메커니즘과 복잡한 생물학적 효과, 그리고 토양에서의 안정성 등의 특징으로 중금속오염은 관련학술계에 의해 주목받고 있다. 현재 중국에서 중

218) <http://huanbao.bjx.com.cn/news/20161201/793245.shtml>

금속오염토양의 복원작업에는 여러 가지 방법이 쓰이고 있는데, 가장 손쉽게 볼 수 있는 기술은 물리적 방법이다. 물리적 방법 중 기존방법으로는 우선 토양교체가 있다. 토양교체는 오염토양을 신선하고 오염되지 않은 토양으로 대체하거나 부분적으로 오염된 토양을 교체하는 방법이다. 이 방법은 오염토양의 오염물질 농도를 희석하고, 토양 환경 용량을 늘린다는 장점이 있는데, 주요방법으로 땅을 갈아엎는 방법(토양을 깊이 갈아 표층에 모여 있는 오염물질은 토양심층을 분산시키는 방법)과, 토사 교체법(오염된 토양을 퍼낸 뒤, 새로운 토양으로 덮는 방식), 객토(客土) (오염된 토양에 대량의 깨끗한 토양을 넣고, 표층과 고르게 섞는 방법, 오염물질농도가 낮아지고 오염정도를 감소시켜 오염물과 식물뿌리의 접촉을 유도한다)등이 있다. 다른 기존방법으로는 유리화(玻璃化) 기술을 사용하는 방법이 있다. 이 방법은 중금속에 오염된 토양을 고온고압의 조건아래 두면, 유리상태(비결정의 고형물)가 되는데, 이는 토양 속의 중금속을 고정시키는데 효과적이다. 따라서 이 기술은 중금속 오염 구역에서 응급 복구 기술로 자주 쓰인다. 또한 전기를 이용한 기술로는 오염된 토양용액에 전극을 꽂고, 직류 전압을 통하게 한 뒤 발생하는 전기장을 통해 중금속들이 전기장 주변에 몰려나오는 것을 이용하는 기술이 있다. 이 기술을 통해 중금속들은 전극 주변에 누적되게 되는데, 이때 전기도금(전극에 흡착시키는) 혹은 전극 주변의 물을 추출하는 방법 등을 사용하여 중금속을 제거한다. 또한 물리적 방법을 제외하고 화학작용을 통한 복구 방법과 생물을 이용한 복구방법이 존재한다. 화학작용을 통한 복구 방법에는 화학침출(淋洗) 기술과 화학적 고정기술이 있는데, 화학침출기술은 중력작용과 수력압축헤드를 통한 기술로서, 토양의 오염물질을 용해하거나 움직이게 하는 화학 촉매제를 오염된 토층에 주입한 뒤, 촉매제를 통해 이동한 오염물질이 들어있는 오염액체를 분리시킨 뒤 오염물분리와 오수처리를 진행한다. 화학적 고정기술은 토양 중에 유기질, 제올라이트와 인산염 등의 첨가물의 삽입을 통해서, 중금속의 물리화학적 성질을 조절하고 바꾸는 방법이다. 이를 통해 생산되는 침전을 흡착하고, 입자를 교환하여 부식화작용과 산화의 일련의 반응 과정을 통해, 토양 환경 속의 생물의 유해성과 이동성을 낮추어서 중금속의 독성을 줄이는 방법이다. 마지막으로 생물복구 방법에는 미생물과 식물, 동물을 이용한 방법이 있으며 미생물 복구는 미생물 체내에서 분비하는 복합체와 오염물

의 분해전환능력을 이용하여 유기물질로 구성된 오염물의 이동성을 낮추고 극성을 변화시켜 접근하기가 용이하지 않는 오염물에 대해 미생물의 분해전환으로 무독무해하게 처리가 가능하다. 식물 복구에는 중금속 농축능력이 비교적 높은 식물을 채택하여, 수확할 수 있는 부위에서 흡수와 전이과정을 거쳐 중금속을 추출해 낸다. 또한, 일부 식물의 생리활동(식물휘발)을 이용해서 중금속이 휘발할 수 있도록 유도하는 기술이 있으며, 식물의 뿌리 여과를 통해, 토양중의 중금속을 토양 표면에 흡착시키는 방법 또한 사용되고 있다. 또한 동물적 복구로서 낮은 영양단계의 동물(예로 지렁이, 도마뱀 등)의 중금속흡수특성을 이용해 오염토양의 중금속함량을 일정정도로 낮추는 방법이 있다.

제2절 생태계 복원/관리

1. 생태계 복원을 위한 “1+6” 통합 수단 적용 (2016.3.2)²¹⁹⁾

지난해 중앙 경제체제 및 생태 문명 체제 개혁 전문 프로젝트 팀은 관련 부처와 협력하여 “1+6” 생태 문명 체제 개혁 통합 수단을 제시하였다. “1”은 “생태문명 체제 개혁 총체방안”이고, “6”은 “환경 보호 감찰 방안(시범 실행)”, “생태 환경 모니터링 네트워크 구축 방안”, “책임자가 이임(離任)할 때 자연자원 자산에 대한 감사를 실행하는 시범 방안”, “당과 정부의 책임자들이 만든 생태환경 피해에 대해 책임을 추궁하는 방법(시범 실행)”, “자연자원 자산 부채표 작성 시범 방안”, “생태환경 손해 배상 제도 개혁 시범 방안”을 포함한다.

중국 중앙정부는 “1+6”의 방안에 대해 심의를 거쳐 발표하였고 이미 실행단계에 들어간 상황이다. 생태문명 건설의 대폭적인 추진에 따라 생태 문명, 그린 성장 개념에 대한 이해도 깊어지고 있으며 생태문명 체제 개혁을 위해 전례 없는 좋은 환경이 만들어 지고 있다. 각 지역에서는 중앙정부의 통일적인 배치에 근거하여 현지 실제 상황과 결합하여 업무를 효과적으로 추진하고 있으며 다양한 성과를 취득한 상황이다.

219) 中國環保科技網, 守護生態打出“1+6”組合拳

<http://www.25hb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64164&from=portal>, 2016/03/02

현재 “1+6”의 생태문명 체제 개혁 방안은 현재 효과적으로 추진되고 있는 상황이다.

중국은 현재 모니터링을 강화하고 법률 집행을 강화하고 능력 건설을 강화하여 생태 환경 보호 기반을 튼튼히 구축하고 있다. 모니터링은 환경 정보의 기반이 되고 있다. 2015년 8월 중국 국무원 판공청은 “생태환경 모니터링 네트워크 구축 방안”을 발표함으로써 모니터링 네트워크 구축 작업을 본격적으로 시작하였다. 지난 2015년 1월 1일부터 중국 338개 지구(地區)급 및 이상 도시에서 1,436개 모니터링 점측정이 대기질에 대한 새로운 표준에 근거하여 시작되었으며 PM 2.5 등 6건의 지표에 대한 모니터링 데이터와 대기질 지수를 실시간으로 발표하기 시작하였다. 중국 내 31개 성, 자치구, 직할시에서 성급 대기질 모니터링 예측 경보 시스템 구축을 완성하였으며 32개 계획 단열시(單列市)와 성(省) 도회지에서 시(市)급 대기질 모니터링 예측 경보 시스템 구축을 완성하였다. 중국 국가 환경보호부 홈페이지에서는 국내 주요 하천의 자동 수질 모니터링 실시간 데이터를 볼 수 있으며 국가 지표수 환경 품질 모니터링 네트워크는 2,700개에 달하는 수질 상황을 매일 6회 갱신하고 있어 국민들은 수시로 상황을 볼 수 있다. 이런 데이터는 지구 급 이상 도시의 수역을 커버하고 있으며 1,400개의 중요한 하천과 92개 중요한 호수와 댐, 중요한 식용 수 원천지를 포함하고 있다.

과거에는 환경 법률의 집행력이 취약하다는 문제가 있었다. 작년부터 시행한 새로운 환경보호법이 제대로 효과를 발휘하려면 법률 집행이 관건이다. “환경 감독관리 및 법률 집행을 강화할 것에 관한 통지”, “환경 보호 감찰 방안(시범 실행)”을 발표함으로써 환경 감독 관리에 대해 새로운 요구를 제시하였다. 중국 내 각 지역에서는 국가 환경보호부의 통보에 따라 지난 2015년 10월말까지 베이징(北京), 스촨(四川) 등 성, 자치구, 직할시 정부는 환경 모니터링 및 법률 집행 관련 업무 회의를 개최하였다. 허베이(河北), 산시(山西) 등 28개 성, 자치구, 직할시와 신장(新疆) 생산건설 병단(兵團)은 “환경 모니터링 관련 법률 집행을 강화할 것에 관한 통지”를 발표하고 환경 모니터링 관련 법률 집행을 위한 206건의 지방 정책을 폐지하였다. 2016년도 1월부터 중앙 환경보호 감찰 메커니즘이 공식 가동되었으며 허베이(河北) 지역에 대해 1개월간의 현장 감찰을 실행하여 장기간 해결하지 못한 환경오염 문제를 효과적으로 해결하였다.

지난 2015년 8월 중국 정부는 “당과 정부 간부들의 생태 환경 손해 책임 추궁 방법

(시범 실행)”을 발표하고 책임 의식을 강화하였을 뿐만 아니라 책임 추구를 구체화하였다. 간부들이 이임할 때 어떻게 자연자원 자산 관리 책임을 평가할 것인가는 중요한 과제가 되고 있다. 부분적인 지역에서는 최근 관련 평가 작업에 대해 적극적인 탐색 작업을 실행하고 있다. 자연자원에 대한 자산 부채 표 작성 관련 시범 작업도 2016년도부터 전국에서 실행되기 시작하였다.

생태 문명 체제 개혁을 추진하는 과정에서 우선적인 목표는 환경 품질을 향상시키는 것이다. 2016년도는 “국가 13차 5개년 계획” 실행을 시작하는 한 해로서 국가 환경보호부는 이미 다음과 같은 주요 목표를 정한 상황이다. 지구(地區)급 이상 도시 PM_{2.5} 농도는 전년 동기 대비 3% 감소시키고, 대기질이 우수한 날짜의 비율을 75% 수준으로 올리고, 전국 지표수에서 Ⅲ유형의 수질보다 좋은 것의 비율을 66% 수준으로 올리며, 화학 산소 수요량, 암모니아 질소, 이산화유황, 질소 산화물 배출량을 각각 2%, 2%, 3%, 3% 감소시킨다. 이 목표는 중국 정부가 생태 문명 체제 개혁을 심층적으로 추진하겠다는 결심을 나타내고 있다.

2. 생태 보호와 빈곤 개발 간의 유기적 결합(2016.4.19)²²⁰⁾

정밀 빈곤지원은 중국에서 빈곤지원 개발 업무의 지도적 지침으로 되고 있다. 빈곤 지역에 대해 어떻게 생태환경 보호 및 빈곤지원 개발을 유기적으로 결합시킬 것인가는 생태보호 및 빈곤 탈출을 실현하는 데 있어서 하나의 중요한 과제가 되고 있다. 푸젠성(福建省) 정부는 23개 빈곤지원 개발 업무 중점 현(縣)의 빈곤지원 개발 업무를 더욱 추진하고 빈곤지원 개발과 생태건설 과정에서의 여러 가지 문제를 집중적으로 조정하며 취약한 부분을 해결하고 생태 현 건설을 추진하여 푸젠 행복 제공 공정과 환경보호 분야에서 새로운 성과를 이루었다.

지난 1994년부터 푸젠성 정부는 행복 제공 공정을 실행해 왔다. 지난 20년 간 천만 명에 달하는 농민들이 혜택을 누리기 시작하였으며 빈곤지원 측면은 그 실적이 뚜렷하였다. 하지만 이런 지역 생태 환경 보호는 실질적인 성과를 취득하지 못한 상황이다.

220) 中國環境報, 推進生態保護與扶貧開發有機結合

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42833.htm, 2016/04/19

특히 23개 빈곤지원 개발 중점 현은 대부분 생태환경이 취약한 산지 지역에 분포되어 있어 인프라가 취약하고 생산 방식이 단일하며 생활환경이 좋지 못한 상황이다. 현지 주민들은 빈곤에 탈피하기 위해 대 자연 속에서 생존 자원을 취득하고 자원은 일반적으로 끊임없이 채굴되어 생태환경의 악화를 초래되고 있다. 동시에 현지 생태 환경의 취약한 상황은 빈곤 문제를 한층 더 심각히 하였으며 빈곤 함정을 발생시켰다. 어떻게 하면 생태환경 보호와 빈곤지원 개발을 유기적으로 결합시킬 것인가?

중국 내 전문가들은 푸젠성 23개 빈곤지원 개발 중점 현의 실제 상황과 결합하여 다음과 같은 제안을 하고 있다. 생태 도덕 교육을 강화하고 농민들의 생태보호 의식을 향상시킨다. 농민은 생태 빈곤지원의 주체인 동시에 행복 제공 공정의 주요 참여자이며 농민들의 생태 의식과 생태 관념은 직접 생태 빈곤지원의 실제 효과와 관련되어 있다. 생태 농민 육성은 현재 생태 빈곤 탈출을 실현하는 중요한 루트가 되고 있다. 지방 정부 혹은 기타 조직은 홍보 강화를 통해 농민들이 능동적으로 환경 보호 속에 참여하도록 유도해야 한다. 농촌 학교의 수업과정에 생태 도덕 교육 내용을 포함시키고 농민 자녀 및 가정에 대한 홍보 교육을 강화한다. 생태 도덕 교육에 대한 강화를 통해 과거 임의로 자연자원을 파괴하는 전통적 생산과 생활 방식을 버리고 농촌 지역에서 자연을 존중하고 보호하며 자연과 조화롭게 지내는 지속가능한 생산, 생활방식을 만든다.

현지 자원에 의존하여 생태 산업을 대폭 발전시키고 “조혈” 빈곤 탈출을 추진한다. 빈곤지원 중점 현은 상황에 맞는 특색 산업을 발전시키고 리조트 산업 및 기타 관련 생태 산업을 결합하여 독특한 산업 브랜드를 형성한다. 생태 농업 추진 과정에서 농업 환경보호 팀과 가이드 작업실을 설립하고 대중들에게 자문을 제공하는 동시에 가이드를 제공한다.

그 외, 시장 수요에 근거하여 생태경제제품을 개발하고 시장 비중을 확대하고 서민들이 특색 농산품 생산에 참여하도록 장려한다. 생태 환경보호 요구에 맞는 산업 항목을 빈곤한 현에 우선적으로 배치를 하고 생태 환경을 보호하는 개발 업체를 입주시키고 핵심 기업을 발전시켜 현지 주민들이 현지에서 취업할수 있도록 하고, 외지에 가서 생활하는 비용을 낮추고 조혈을 통해 지역의 빈곤 탈출과 경제적 풍요를 이루도록 한

다. 예를 들어 푸젠성 23개 빈곤지원 개발 중점 현은 관광 자원이 풍부하기 때문에 현지 관광 자원을 이용하여 생태 관광을 대폭 발전시키고 빈곤 탈출을 위한 중요한 지원 수단으로 되도록 하여 지역 사회 경제 효과와 생태 효과 극대화를 실현할 수 있다.

정부가 주도적으로 역할을 하여서 부문 간에 협동한다. 생태 빈곤지원 정책을 실행하는 과정에서 정부 부문의 중시와 지원은 모든 업무를 실행하는 전제 조건으로 된다. 지방 정부는 현지 실재와 결합하여 생태 빈곤지원 방안과 계획을 제정한다. 동시에 정부 각 부문 간의 협동 작업을 강화하고 각자의 기능을 충분히 발휘시키고 협조, 협력 역할을 충분히 발휘시킨다. 푸젠성 23개 빈곤지원 개발 중점 현에 대해 생태 빈곤지원 가이드 팀은 행복 제공 공정 가이드 팀과의 유기적인 협력을 추진하고 일부 조직을 통합하여 종합적인 역량을 형성한다.

대중 참여의 루트를 확대하고 주민에 의한 감독 메커니즘을 구축한다. 대중이 참여하는 방식을 혁신하고, 대중 참여와 루트를 원활히 하는 것은 대중들의 효과적인 참여를 위한 핵심조치이다. 현지 정부는 환경 정보 발표회의, 세미나 등 회의를 통해 각 분야 관련 전문, 학자 및 기타 대중들의 적극 참여를 격려한다. 환경보호를 위한 대중 조직의 발전을 지속적으로 격려하고 환경 보호 과정에서의 홍보 동원 역할을 발휘시키고 대중들의 참여를 위해 조직 보장을 제공한다. 생태 빈곤지원을 실행하는 과정에서 정부는 정보 교류 플랫폼을 지속적으로 확대하고 국민들의 참여와 감독을 격려하고 정부 정보를 신속히 발표하고 국민들의 원활한 정보 교류 메커니즘을 구축한다.

생태 보상 메커니즘을 완벽히 구축하고 생태 수익 공유를 실현한다. 생태 보상 메커니즘은 생태 환경 보호와 빈곤지원 개발을 유기적으로 결합시키는 중요한 수단이 된다. 생태 보상 방식을 통해 농민들로 하여금 환경보호 과정에서 수익을 내도록 하고 경제와 생태를 동시에 이루도록 한다. 생태 빈곤지원을 실현하는 과정에서 중점 분야에서의 시범 작업을 통해 생태 보상 표준 시스템을 구축하고 생태 보상의 자본 원천, 보상 루트, 보상 방식과 보장 시스템을 통해 생태 보상 메커니즘 수립을 위한 방법과 경험을 제공한다. 생태 보상 방식을 통해 농민들로 하여금 스스로 환경보호 및 빈곤지원 개발 속에 참여하도록 추진한다.

3. 경작지와 광산 회복에서의 효과적인 방법 연구 (2016.4.19)²²¹⁾

2016년도 이래 토양 회복은 업계에서 환경 보호 산업의 또 하나의 이슈가 되고 있다. 동시에 거액이 드는 회복 자본을 어떻게 마련할 것인가하는 과제도 이슈가 되고 있다. 중국 내 관련 분야 전문가들의 설명에 따르면 대기 회복과 수자원 회복은 서로 다르며 토양 오염을 회복하는 것이 더욱 어렵고 소요되는 시간이 길며 비용도 많이 들기 때문에 토양 오염 회복에 필요한 거액의 비용을 안정적으로 보장하는 것은 토양 회복의 핵심으로 된다. 이에 중국 내 관련 분야 전문가들은 다양한 제안을 하고 있는데 토지 양도 금액을 이용한 토양 회복, 자체 기금을 조성한 토양 회복, PPP 모델을 이용한 토양 회복 등 방식을 제안하고 있다.

자본 부족 부분이 크기 때문에 토지 양도 금액은 토양 회복 비용의 주요 원천이 되기 어렵다. 지방 정부의 토지 수입은 지출 압력이 크고 10%만으로는 토양 오염 퇴치가 어려운 상황이다. 10헥타르에 달하는 공업 오염 토지를 회복하는 데 얼마의 비용이 투입되어야 하는가? 미국의 경험을 보면 10헥타르 정도의 토지는 중국 베이징 텐안먼(天安門) 광장의 1/4 정도의 토지로서 퇴치 원가는 약 3억 위안이 든다. 더 큰 면적의 오염 토지 회복은 어떻게 진행할 것인가? 지난 2011년 중국에서 최초로 국무원에서 비준한 중금속 오염 퇴치 방안인 “상장(湘江) 유역(流域) 중금속 오염 퇴치 실행 방안”에서는 595억 위안을 예산으로 투자하였다. 하지만 현지 관련 기관의 예측 결과 퇴치 효과에 도달하려면 전체 투입액이 4,000억 위안 이상이어야 하는 것으로 나타났다.

지난 2014년 4월 중국 국가환경보호부가 발표한 “전국 토양 오염 상황 조사 공보”에 따르면, 전국 토양의 점층정에서 기준 초과 비율은 16.1%에 달하였는데 그 중 구체적으로 약 333만 헥타르에 달하는 경작지가 오염되어 경작할 수 없는 것으로 나타났다. 이 데이터로 계산할 경우 전국 오염 토지 퇴치를 완성하려면 필요한 자본은 놀라운 규모이다. 중금속에 오염된 농업 경작지만 보더라도 토양 회복 원가가 제일 낮은 식물 회복 방법을 사용해도 헥타르 당 회복 원가는 30만 위안 수준에 달하며 경작지

221) 中國環境報, 土壤治理怎樣囊中羞澀?

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42879.htm, 2016/04/19

회복에 필요한 자본 총액은 6만 억 위안 규모에 달하고 있다. 농경지 외, 도시 갈색 지역과 광산 구역 토양 오염에 대한 퇴치도 대량의 자본 투입이 필요한 상황이다. 최소화된 계산 결과에 따르면, 헥타르 당 퇴치 자본은 최저 9만 위안이 필요하며 자본 수요는 1,400억 위안이 필요하다. 이런 데이터들은 모두 제일 보수적인 예측 수치이고, 만일 제일 엄격한 퇴치 표준에 따를 경우 관련 전문가들의 분석에 따르면 전국의 오염된 토지를 퇴치하는데 10만 억 위안을 초월하는 비용을 투입해야 할 것이라고 한다.

용자 분야의 전문 기관에서는 10%의 토지 양도 수익을 건어야 한다고 제안하고 있다. 관련 추산에 따르면, 각 지역에서 10%의 토지 양도 수익을 토양 오염 회복에 사용하고 여기에 중앙 재정과 사회 자본 투입을 추가할 경우 해마다 1,500억~2,000억 위안의 자본을 투입할 수 있다고 한다. 국가 토지 정책이 점차 엄격해지고 있는 상황에서 오는 2020년에 1.1만 억~1.4만 억 위안의 비용을 용자할 수 있게 될 것으로 전망된다. 그러나 이런 통계에 대해 일부 업계 전문가들은 신빙성이 떨어진다고 한다. 중국의 재정 세금 시스템에서 70%~80%의 경제 활동과 관련되는 세금은 중앙 정부에 귀속되며 지방 정부는 주로 토지 수입에 의존하게 될 것이라고 분석하고 있다. 때문에 지방 재정 지출 압력이 거대한 상황 하에서 10%의 토지 양도 수익을 이용하여 토양 오염을 퇴치하는 것은 제안에 불과하며 최종적인 정책으로 결정될지 여부는 앞으로 계속 지켜봐야 할 상황이라고 중국 내 관련 전문가들은 분석하고 있다.

중국이 “슈퍼 레벨의 기금”을 설립할 수 있을까? 미국 슈퍼 레벨의 기금은 대부분 오염 현장의 회복에 사용되고 있다. 중국의 오염된 경작지 회복은 많은 비용이 필요하며 상업 모델을 구축하기가 어려운 상황이다. 토양 오염의 회복 모델로 미국, 독일, 일본 등 나라들은 토양 오염 기금 설립을 통해 퇴치에 필요한 자본 문제를 해결하고 있으며 그 중 미국의 “슈퍼 레벨의 기금”을 제일 대표적이다. 미국 “슈퍼 레벨의 기금”의 자본 원천은 주로 5개 루트이다. 지난 1980년부터 석유와 42종 화공 원료에 대한 원료 세금 징수이다. 지난 1986년도부터 50종의 화학 파생물에 대해 징수하는 세금 및 연간 수입이 200만 달러를 초월하는 회사에 대해 환경 세금을 징수한하고 있다. 중국이 “현장 오염 회복 기금”과 유사한 기금을 설립할 수 있는지 여부에 대해서는 현재 각 측의 의견이 일치하지 못한 상황이다. “오염 현장 회복 기금” 설립은 중국 오

염 현장 회복 작업을 실행하는 전제 조건과 기초가 되고 있다. 동시에 관련 기능을 슈퍼 레벨의 기금을 초월하며 경제 실력이 부족한 기업체들로 하여금 부분적인 회복 작업을 실행하도록 지원하여 토양 회복에 필요한 비용으로 활용하도록 할 수 있다. 이런 방식으로 현장 회복 투입의 충격으로 인해 기업의 생존과 발전이 큰 영향을 받지 않도록 보장할 수 있다.

미래의 오염 퇴치에 있어서 중국은 토지가 국가 소유이고 오염 조성은 주로 국유기업 및 과거 역사적인 문제이기 때문에 오염 책임과 오염 대상으로 볼 때 모두 국가 차원에서 해결해야 할 문제에 속한다. 미래에 국가가 충분한 회복 비용을 제공하지 못할 경우 사회 자본을 도입하고 PPP 등 새로운 모델을 구축해야 한다. PPP 모델 적용은 실용적이 될 것인가? 경작지 회복과 광산 회복은 토지 가치가 높지 않은 등 원인 때문에 PPP 모델 적용이 어려운 상황이다. 최근 2년 간 정책 결정 기관과 기타 관련 기능 기관의 대폭적인 추진 하에 중국 내 PPP 항목은 폭발적으로 발전하고 있다. 지난 2015년 말까지 중국 국가 발전 및 개혁 위원회는 총 2,125건에 달하는 PPP 항목을 실행하였으며 3.5만 억 위안에 달하는 비용을 투입한 상황이다. 중국 국가 재정 부는 두 단계에 거쳐 총 230건에 달하는 PPP 항목을 심사, 비준하였으며 투입한 총 비용은 8,400억 위안에 달하고 있다.

토양 회복이라는 새로운 분야에서 부분적인 환경보호 기업들은 PPP 모델에 대한 적극적인 탐색 작업을 실행하였다. 지난 2015년도 중국의 토양 회복 시장 규모는 약 200억 위안에 달하였으며 그 중 대부분은 부동산과 관련되었으며 경작지 회복, 광산 회복, 생태 회복 등이 차지하는 비중은 비교적 적다. PPP든 제3자 회복이든 모두 수익을 기대하고 있기 때문에 토양 회복이 어려운 상황이다. 더욱이 경작지 회복과 광산 회복은 토지 가치가 높지 않은 원인 때문에 이런 조건을 보유하고 있지 않고 있다. 토지의 가치 상승 기대 공간이 클수록 토지 속성 변화 가능성이 더욱 높고 상업 모델 구축이 편리해 질 수 있는 상황이다.

4. 중국 생태계 시스템 관리 전략의 시급한 변화가 필요 (2016.08.05)²²²⁾

최근 10년동안 중국의 생태 보호에 대한 투자는 점차 확대되고 있으며 생태건설 방면에 이미 1조 2천억 위안을 투자한 바 있다. 현재 중국의 투자규모는 사상 초유로 막대하지만 중국의 생태계 관리의 정체로 인해 생태계 시스템은 여전히 쇠퇴하고 있다. 중국 과학원 생태 환경 연구 중심의 푸보지에(傅伯傑) 연구원은 제 15회 중국 과학 기술 협회 연례 회의에서 중국에 산림과 초원을 늘릴 수 있는 면적이 제한된 상황을 지적했고 중국 생태계 관리의 목표는 반드시 “면적을 늘리는 위주”에서 “단위 면적의 생태계 서비스 능력을 높이는 위주”로 전략을 바뀌어야 한다고 밝혔다.

통계에 따르면 중국의 자연보호구역은 이미 세계 평균 수준을 넘어 국토 면적의 15.5% 달했으며 산림율은 15.6% 증가해 20%를 넘었고 초원 및 습지율의 감소를 억제하였지만 중국의 생태계 시스템은 여전히 열악한 상태이다. 생태계 시스템은 인류가 생태계로부터 각종 음식, 섬유, 제품을 포함하여 인간에게 깨끗한 물, 공기, 문화서비스 등을 제공하는 등 많은 혜택을 제공한다. 하지만 푸보지에 연구원의 설명에 따르면, 중국 산림의 축적량 및 목재의 생산능력은 모두 세계 평균 수준보다 낮고 현재 초원 생태계는 아직 쇠퇴 단계에 있어 단위 면적의 생산량이 세계 평균 수준의 30% 밖에 다다르지 않아 습지면적은 점점 줄어들어 기능이 쇠퇴하고 있음을 알 수 있다.

중국 향후 발전의 경제사회 수요와 제한된 자원 환경의 적응능력으로 인해 중국 생태계 관리는 현재 몇 가지 난제에 직면해 있는 상태이며 현 문제를 해결하기 위해 투자를 계속 늘리고 있지만 중국은 생태계의 환경과 조절기능, 자원기능, 문화기능들을 무시하고 있어 생태계시스템은 여전히 열악한 상태에 있는 것으로 알려졌다. 현재 중국 토지의 거의 절반인 미이용(未利用) 토지는 근본적으로 산림이나 초원으로 개조할 수 없다. 예를 들어 중국 서북지구 넓은 면적을 차지하는 자연사막과 고비사막의 11%의 토지만이 산림, 초원, 습지 등으로 전환 될 가능성이 있다.

새롭게 재정한 <중국 생태환경 보호 및 건설 계획>은 그 해결법을 제시할 것으로 기대되고 있다. 푸보지에 연구원은 생태문명 건설 및 국토 공간 최적화의 관점에서

222) 中國農業網, 傅伯傑：我國生態系統管理戰略亟待轉變

<http://www.agronet.com.cn/Tech/859228.html>, 2016.08.05

각 종 생태계 및 건설용지, 농업용지 및 도시화의 발전을 종합적으로 고려해야 하고 중국 전국이 통일적으로 국토 공간 최적화 및 생태계 건설을 진행해야 하며 생태계 관리의 과학 기술 능력이 향상되기 위해서는 국가 측면의 생태계 관측 연구 사이트를 설립해야 한다고 말했다. 중국 과학원은 1988년에 중국 생태계 연구 사이트(CERN)를 만들기 시작했고 현재 42개 사이트가 있으며 중국 과학기술부도 생태계 관측 및 연구 사이트 설립을 지지하고 있지만 현재 생태계의 유형 및 거시적인 면에서는 아직 역부족으로 보고 있다. 푸보지에 연구원은 영국, 미국은 기본적으로 모두 5년에 한 번 씩 자국의 생태 조사 및 주기성 평가를 실시하는데 중국은 이 방면의 자료가 매우 부족하여 생태계의 변화 상태를 파악하기 위해 관련 부서와 함께 이 방면의 일을 전개해야 한다고 주창하였다. 또한 생태계의 관리 강화하기 위해서는 사회가 생태계 서비스 관념에 대한 인식향상과 생태계 시스템의 관리와 이념을 학교 교재에 도입하여 각급의 중국 공산당 간부 학교를 통해 각급 지도 간부들에게 교육을 제공해야 한다고 강조하였다.

5. 2020년까지 징진지(京津冀) 근교에 제 1 생태 장벽 조성 (2016.11.28)²²³⁾

하북성 발전위원회(河北省发改委)는 재정부 등 각 부문과 협력하여 <하북성(河北省) 장승지구(张承地区) 생태계 보호 및 복원실천 방안>(이하 ‘실천방안’)을 제출했다. <실천방안>에 따르면 하북성(河北省)은 생태계의 회복을 위해 공사와 각종 대책을 병행하며 2020년까지 장가구(张家口), 승덕(承德) 두개 시에 50%이상의 삼림, 60%의 초지(草地)와 중요 수원지를 포함하여 보호 관리하는 생태지역을 조성 지정할 것이라 발표했다. 예부터 장승(张家口, 承德)지역은 징진지(京津冀)의 주요한 수원지이며 바람과 모래를 막아주는 지역으로서 징진지(京津冀)의 생태환경에 있어 중요한 역할을 담당하고 있다. 2017년까지 하북성(河北省) 징진지(京津冀)의 생태보호와 복원을 위한 첫 걸음으로 <실천방안>에서는 장승지역의 회래(怀来), 탁록(涿鹿), 적성(赤城), 난평(滦平), 풍녕(丰宁), 흥성(兴隆) 6개현(县)을 징진지(京津冀) 제1 생태장벽으로 지정하

223) http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/qt/201611/t20161128_812349.html

면서 적극적으로 숲과 수원함양림을 조성하고, 6개현(縣)의 환경을 삼림을 45%이상으로 향상 시키고, 삼화(三化: 토양의 퇴화, 사막화, 알칼리화)된 초원을 30% 이상 복구하는 등 기본적으로 토양의 사막화를 막을 수 있는 수준까지 끌어올릴 계획이다. 구체적인 대책으로는 2017년까지 제1 생태장벽에 풍사원(風沙源), 모래바람의 근원지 대책을 위한 2기 복구프로그램(녹지 공사 6만 헥타르, 방사 공사작업 8백 헥타르, 초지 공사 5.1만 헥타르, 소유역(小流域-범위가 작은 유역) 600평방킬로미터의 복구)을 제시했다. 그밖에 북경에 맞닿은 흥성(興隆), 적성(赤城) 등을 국가 급 자연보호구역으로 지정했다. 한편 징진지(京津冀) 지역의 모래바람의 주요 근원지인 환허(滌河)강의 무란웨이창(木蘭圍場)에 자연관리 구역을 설정하여 160만묘(苗)에 달하는 삼림을 조성해 백여 킬로미터에 달하는 녹색장벽을 만들었고, '살아있는 나무 한 그루가, 석 자의 모래유실을 방지 한다.'라는 표어를 가지고 3차례의 삼화 방지 프로그램을 실시하여 국가삼림도시 건설에 앞장섰다. 또한 나무를 심어 숲을 만드는 조림을 기초로 생태계복원을 계획하고 실시하면서 초원에 금목(禁牧)과 휴목(休牧)의 목양 제도를 실행하고, 청정 농업 규범을 제시하여 2020년까지 삼화된 초원을 50%까지 복구할 목표를 세웠다. 또한 하천유역 방면에서, 승덕(承德)시 징진 지역으로 흘러들어가는 양은 전체 수자원의 50%에 달하는 것으로 밝혀졌으며 징진 지역의 주요한 수자원 보호를 위한 다양한 계획을 수립했다. 승덕(承德)시에서는 18.4억 입방미터에 달하는 물이 매년 징진 지역에 공급되고 있다. 따라서 <실천방안>에서는 수자원 보호를 위한 농작물 종류 관리 및 물 낭비가 심한 농작물에 대한 관리를 제시하고 있다. 구체적으로는 조와 귀리 등 발작물 재배와, 물 사용량이 심한 농작물에 대한 재배를 제한하고 있다. 또한 장가구(張家口), 승덕(承德) 두개 시의 주요 하천의 수원지, 음용수 수원 보호구의 수자원 축적 보존에 용이하도록 2020년까지 토양이 유실된 지역의 4500평방킬로미터를 복원하고, 주요 강변에 66km에 달하는 독을 세우고, 중소 하천에는 377km에 달하는 독을 세울 계획이다.

6. 중국 환경보호부(环境保护部), ‘13차 5개년 생태환경보호 계획’

발표 (2016.12.06.) 224)

최근, 중국 국무원(国务院)은 생태환경보호 업무를 위한 행동지침으로 <13차 5개년 생태환경보호 계획(“十三五”生态环境保护规划, 이하 ‘계획’)>을 발표했다. 상기 <계획>은 2020년까지의 향후 생태환경의 총체적 개선과 체계적인 정책 목표를 제시하고, 대기·수질·토양오염 방지 3대 행동강령 등 7가지 주요 임무를 명시하고 있으며, 녹색 발전 평가지표에 신규 건설부지 규모, 대기 질과 지표 수질에 대한 구체적인 구속성 지표를 추가함으로써 환경오염에 대하여 적극적으로 관리감독을 실행할 것으로 보인다.

<계획>에서는 2020년까지 생태환경의 총체적인 개선과 생산과 생활방식의 녹색화, 저탄소 표준화, 주요 오염물질의 배출 감소, 생태 작물의 다양성 보존 등을 기본 방향으로 제시했다. 또한 국가 생태보호를 위한 작업으로 효과적인 오염물질 배출원의 억제와 녹색발전 3대 실천 강령을 제시하고, 특수 복원을 위한 오염물질 배출기준의 강화, 오염물질이 배출되는 전 과정의 관리·통제로 환경오염 예방, 효과적인 생태보호 및 회복을 위한 제도의 혁신으로 본격 사업에 착수했다. 3대 실천 강령은 대기, 수질, 토양의 오염방지 및 회복을 위한 행동강령으로, 먼저 <대기오염방지 행동강령(大气污染防治行动计划)>에서는 이산화황과 질소산화물과 미세먼지의 감소를 위해 휘발성 유기물질 관련 방안을 제시해 암모니아 배출량을 제한하며 주요 구역인 징진지(京津冀), 산둥(山东), 장삼각(长三角), 주삼각(珠三角)에서는 석탄소비량을 엄격하게 제한했다. 또한 위험정도 중급이상의 대기오염에 대한 구역(区域)적 예고 체계의 설립을 권고했다. 또한 <수질오염 방지 행동강령(水污染防治行动计划)>에서는 각종 공업관련 사업의 지하수 환경을 엄격하게 관리하여 지하수의 오염을 예방할 계획을 밝혔다. 각 지역의 지하수 오염 정도를 공시하고, 엄격하게 관리하여 지하수 복원을 실시하고, 점점 심화되는 지하수 오염을 2020년까지 기초적 억제 단계를 시행하여 처리해야 한다고 명시되어 있다. 또한 연안 바닷가 오염 방지 사업을 실시 할 예정이다. ‘십삼오’ 계획으로 본격 시행되는 <토양오염 방지 행동강령(土壤污染防治行动计划)>은 농지와 각종 공업 용지를 중심으로 토양환경 실태조사를 펼쳐 2020년 전 까지 토양환경 오염 정도

224) http://news.xinhuanet.com/fortune/2016-12/06/c_1120059536.htm

와 위험도를 분류하여 토양 환경 실태조사 결과를 바탕으로 주요 오염지에 200여 개에 달하는 토양환경 복원 기술을 시범 사업해 완성도 있는 복원기술을 발전시킬 계획이다. 또한 2017년부터 오염지와 오염지 주변 환경의 상황을 고려해서 예외적으로 부지이용을 제한하는 목록을 작성해, 환경에 맞는 적절한 토지 이용을 적용 할 예정이다. 다른 중점산업으로는 공업 오염물로 <계획> 중 공업 오염물에 대해 25p에 달하는 배출 기준안을 제시하였다. <계획>은 공업 오수처리 설비, 50만 톤급 석탄 보일러에 대한 개조 제한, 지방자치단체의 10톤 급 석탄보일러 해체, 탈황탈질제진(脱硫脱硝除尘) 기술의 완성, 강철 산업 중 소결기(烧结机) 개조, 시멘트 산업의 탈질작업, 의약분야 기업의 환경오염 물질 배출정도 등의 내용을 포함하고 있다.

| 제3장 | 기타 분야

제1절 환경평가

1. 혁신적인 환경평가 제도를 수립하여 전체 과정을 모니터링하고 그린 성장을 추진 (2016.2.27)²²⁵⁾

혁신적인 환경 평가 제도를 구축하고 환경 품질을 개선하기 위해 중국 국가 환경보호부는 최근 다양한 환경 평가 관련 제도적인 문건을 지속적으로 제정, 발표하였는데 주로 “환경 영향 평가 및 건설 항목 환경 평가 연동 작업 실행 계획을 강화할 것에 관한 의견”, “환경 영향 평가 논의 실행 계획을 강화할 것에 관한 의견(시범 실행)”, “건설 항목 환경 보호 작업 실행 중 및 실행 후 모니터링 관리 방법(시범 실행)”, “건설 항목 환경 영향에 대한 사후 감독 관리 방법(시범 실행)”, “건설 항목 환경 영향 평가 지역 제한 비준 관리 방법(시범 실행)”, “건설 항목 환경 영향 평가 정보 오픈 메커니즘 방안”, “환경 영향 평가에서 공간 관리, 총량 관리 제어와 환경 준입(準入) 계획을 강화할 데 관한 지도(指導) 의견(시범 실행)” 등 내용이 포함되어 있다.

중국 국가 환경보호부 판웨이(潘嶽) 부부장(차관)의 설명에 따르면, 이런 제도적 배치는 “생태 문명 건설 추진을 가속화 할 데 관한 의견”과 생태문명 체제 개혁 총체 방안을 구체적으로 실행하는데 있어서 중요한 의미를 보유하고 있다고 한다. 중국 국가 환경보호부 천지닝(陳吉寧) 부장(장관)은 “환경 품질 향상을 핵심으로 하고 환경 퇴치 제도에 대한 개혁부터 착수하여 제일 엄격한 환경 보호 제도를 실행해야 할 것”이라고 강조하고 있다. 이런 요구에 따라 중국 국가 환경보호부는 여러 가지 제도적인 문건을 발표하여 환경 평가로 하여금 더욱 높은 플랫폼, 더욱 큰 범위, 더욱 높은 차원에서 원천적인 예방 역할을 발휘할 수 있도록 제도적 보장을 제공하기 위한 노력을 하고

225) 中國環保科技網, 環境保護部完善創新環評制度加強全過程監管推動綠色發展
<http://www.25hb.com/thread-64113-1-1.html>, 2016/02/27

있다.

중국 국가 환경보호부의 이번 조치에서 중점은 계획적인 환경 평가를 추진하는 데 있다. 계획적인 환경 평가를 핵심으로 하여 생태 환경 퇴치 시스템과 퇴치 능력 현대화를 전면적으로 추진한다. 현대 관리학은 전략적인 리스크 관리를 중시하고 있으며 사전 제어, 실시간 제어와 사후 통제를 통해 전략 결정 및 실행 과정에서의 리스크를 효과적으로 피할 수 있도록 한다. 전략과 계획적인 환경 평가는 환경 보호 분야에서 전략 리스크 관리를 실행하는 효과적인 수단으로 되고 있다. 계획적인 환경 평가는 사전 제어의 시작으로 되고 있다. 오염에 대한 예방 퇴치에 있어서 예방이 우선이고 퇴치가 그 후가 되며 예방은 환경 보호의 첫 번째 임무가 되고 있다. 때문에 계획적인 환경 평가가 정책 결정 체인의 전 단계에서 조기에 개입이 되어 “원천 차원에서 엄격히 예방 한다”는 개념을 유기적으로 산업 계획, 도시 계획, 구역과 지역 계획 속에 융합시켜야 한다.

현재 계획적인 환경 평가의 구체적인 실행이 어려운 점은 환경 평가에서 원천적인 예방 역할을 발휘하는 면에서의 “제일 큰 장애”로 되고 있다. 제도적인 디자인과 집행 과정에서 중대한 성과를 취득하지 못한다면 거시적 종합 정책 결정 제정, 공간 배치 최적화와 지역 환경 진입을 엄격히 하는 분야에서 충분한 역할을 발휘할 수 없으며 큰 범위의 지역과 구역 환경 품질 악화의 트렌드를 억제할 수 없게 된다.

계획환경 평가의 구체화를 실현하기 위해 중국 국가 환경보호부는 “환경 영향 평가 방법”과 “계획 환경 영향 평가 조례”에 대한 수정 작업을 적극 추진하고 책임 주체, 관리 프로세스 강화 및 책임 추궁 등 분야에서 혁신적인 성과를 취득하고 관련 법률 법규 수정을 입법 기관의 입법 작업 프로세스에 포함시켜야 한다. 동시에 다양한 제도적인 문건을 작성하여 환경 평가 참여와 거시적 종합 정책 결정과 원천적인 예방 역할 발휘를 추진해야 한다.

“대기 및 물 오염 예방 퇴치 액션 플랜” 요구에 근거하여 중국 국가 환경보호부는 “계획적인 환경 영향 평가 논의를 강화할 데 관한 지도 의견(시범 실행)”을 발표하고 환경 문제가 비교적 심각한 지역, 구역에 대해 계획적인 환경 평가 논의를 실행하고 지역, 구역 환경오염에 대한 연동적인 통제를 실행한다. 동시에 중국 국가 환경보호부

는 국가 발전 개혁위원회, 교통 운수부, 수리(水利)부, 국가 에너지국 등 부처와 공동으로 협력 메커니즘을 구축하고 철도망, 도로망, 수리(水利) 수력발전 등 중대 계획적인 환경 평가 작업을 실행한다. 중국 국가 환경보호부는 현재 이미 베이징-톈진-허베이(京津冀), 창장(長江) 델타지역, 주장(珠江) 델타지역에 대한 전략적인 환경 평가 작업을 가동하였으며 생태보호 레드라인 우선 배치, 산업 총량 규모 제어, 환경 준입을 통한 전환 추진 관련 기본 원칙에 따라 공간 최적화 개발, 경제 그린 전환과 자원 환경 간의 조화적인 발전을 위한 대책을 탐색하고 있다. 동시에 려윈강시(連雲港市)에 대한 전략적인 환경 평가 시범 작업을 실행하고 지역 오염 물질 산업 배출 총량에 대한 관리 모델을 탐색하고 전략적인 환경 평가 도시, 토지, 인프라, 산업 등 계획과 연결시켜 환경보호 최적화 지역 발전을 추진한다.

계획적인 환경 평가 외, 건설 항목에 대한 과정 중 및 과정 후의 실시간 통제를 실행하고 “과정에 대한 엄격한 관리”를 실현하여 환경 평가를 항목 건설 전체 과정에 적용시킨다. 중국 국가 환경보호부는 “건설 항목 환경보호 과정 중 및 사후 감독 관리 방법(시범 실행)”을 발표하였다. 이 “방법” 발표는 국무원의 규제를 푸는 방법과 관리를 결합하는 요구를 구체화하기 위해 부처에서 제정, 발표한 최초의 과정 중 및 사후 감독 관리를 강화하는 규범성 문건에 속한다. 이 “방법”에서는 국가와 성(省)급 환경보호 기관의 감독과 책임, 시(市)와 현(縣)급 환경보호 소속 지역 관리 직책을 명확히 하고 건설 기관의 주체 책임을 강화하고 지방 정부 직책을 규정하고 감독 관리 내용, 프로세스, 방식 등을 확정함으로써 과정 중 및 사후 모니터링 강화를 위하여 제도 기반을 구축하였다. 동시에 “건설 항목 환경 영향 후 평가 관리 방법(시범 실행)”을 제정, 발표함으로써 부분적으로 특별히 중대하고, 복잡하고, 민감한 항목이 일정 기간 운행한 후 건설 단위에서 실제 환경 영향 및 생태 환경 보호 조치 유효성에 대해 분석, 검증과 평가를 실행하고 관련 조치를 개선하여 항목 실행 후 환경에 대한 영향을 감소시켰다.

사후 통제는 “후과에 대한 엄벌”로서 전체 과정은 환경 모니터링 제도에 대한 근본적인 보장으로 되고 있다. 장기간 계획적인 환경 평가는 평가를 진행하지 않고 심사 기준을 하고, 건설 항목에 대해 비준하지 않고 먼저 건설하는 등 현상이 지속적으로

발생하여 환경오염, 생태 파괴와 돌발적인 환경 사건의 주요 원인으로 되었을 뿐만 아니라 배치가 혼란하고 생산 능력이 과잉되고 개발이 무질서적인 주요 원인으로 되기 때문에 반드시 책임 추궁 시스템을 구축해야 하는 상황이다. “환경 보호법”과 “정부 담당자들의 생태환경 손해 책임에 대한 추궁 방법(시범 실행)”을 엄격히 집행하기 위해 중국 국가환경보호부는 “계획적인 환경 영향 평가 책임 추궁 실행 방법”을 제정하고 관련 법률에 따라 계획적인 환경 평가를 실행하지 않은 정부 담당자들에 대한 책임을 추궁하도록 규정하였다. 동시에 “건설 항목 환경 영향 평가 지역의 제한 비준 관리 방법(시범 실행)”을 발표하여 국가 환경 품질 목표에 도달하지 못하고 심각한 환경 불법 행위에 대한 제한 비준에 대해 지방 정부와 기업체들로 하여금 환경보호 책임을 하도록 독촉하고 심각한 환경 문제를 집중적으로 해결하도록 하였다.

중국 국가 환경보호부는 “환경 영향 평가를 통해 불법 책임 추궁을 강화할 데 관한 통지”를 발표하고 심각한 환경 불법 행위를 검찰 기관에 고소하고 관련 책임자의 책임을 추궁한다. 동시에 “건설 항목 환경 영향 평가 자질 관리 방법”을 전면적으로 수정하고 환경 보호 부문에서 상호 연동 모니터링 메커니즘을 구축하고 환경 평가 자질 관리와 항목 환경 평가 심사를 유기적으로 결합하여 환경 평가 기관과 인원들에 대한 이중 책임 추궁을 실행한다.

그 외, “환경 영향 평가 방법”에 대한 수정은 이미 입법 계획에 포함되었으며 수정한 핵심 내용 중의 하나는 “비준 받지 않고 우선 건설”하는 상황에 대한 환경 평가 불법 행위에 대한 처벌 수준을 대폭 향상시켜 “환경 불법 원가가 낮고, 법을 지키는 원가가 높은 문제”를 철저히 해결하도록 한다. 전체 과정 관리를 강화하는데 있어서 반드시 다음과 같은 두 가지 문제를 중시해야 한다.

첫째, 국무원의 요구에 따라 규제를 푸는 동시에 관리를 강화하도록 보장한다. 이런 보장을 위해 중국 국가 환경보호부는 “환경보호부가 심사 비준한 환경 영향 평가 문건 중의 건설 항목 리스트(2015년 버전)”, 새로운 “건설 항목의 환경 영향 평가 분류 관리 리스트” 및 화력 발전, 수력 발전, 철강, 구리 납 아연 제련, 석유화학, 펄프 제지, 고속 도로 등 7개 중점 항업에 대한 환경 평가 심사, 비준 원칙을 발표하여 부분적인 환경 영향이 비교적 작은 건설 항목 환경 평가 심사 비준 권한과 환경 평가 유형을

조정하고 항업의 환경 평가 관리 폭을 통일하였다.

둘째, 전체 사회 역량을 충분히 발휘하고 국민들의 참여를 확대한다. 중국 국가 환경보호부는 “건설 항목 환경 영향 평가 정보 오픈 메커니즘 방안”을 발표하여 정보 오픈의 책임 주체, 범위, 방식, 내용을 명확히 하였으며 건설 항목 환경 평가 실현에서의 전체 과정, 전체 방향, 전체 커버 정보를 오픈하고 국민들의 환경 상황을 알아야 하는 권리, 감독 권리와 참여권을 보장하고 환경보호 부문에서의 규범적이고 공정하고 투명한 심사 기준을 실행하도록 추진하고 기업체들로 하여금 환경 보호 책임을 이행하도록 하고 정부, 기업, 국민, 매체들이 공동으로 참여하는 환경 퇴치 시스템 구축을 추진한다.

2. 신 환경영향평가 제도 9월 1일 정식 시행 (2016.09.13)²²⁶⁾

7월2일, 중국 제12기 전국 인민 대표대회 상임 위원회의 제 21차 회의가 베이징에서 열렸다. 회의 중 <환경영향 평가법>등 6개의 법률의 제정심사가 통과 되었고, <환경영향 평가법>의 모든 개정안은 2016년 9월1일부터 정식 시행된다. 개정된<환경영향 평가법>은 총 9개의 개정 내용을 포함하고 있으며, 그 중 건설항목의 사후 보충 환경평가절차에 대한 내용이 삭제되었고, 일부 지방에서 빈번히 발생하는 환경영향평가 위법행위에 대한 처벌기준을 강화 했다.

건설항목에서 관련된 위법행위를 범한 건설 업체에 대해서는 건설에 필요한 총 투자액의 1%~5%의 벌금이 부과될 수 있으며, 이는 1억 위안 단위가 넘는 항목에 대해서는 벌금의 액수가 몇 백만 위안에 달할 것을 의미한다. 또한 벌금을 제외하고 원상복구에 대한 책임을 져야 할 것으로 보인다. 더불어 직접적인 책임의무를 지닌 관리인과 기타 책임자에 대해 위법행위에 대한 행정 처분 또한 가해질 수 있으며 이는 예전에 최대벌금한도가 20만 위안이었던 과거보다 처분강도가 대폭 상향한 것으로 보인다.

<환경영향 평가법>의 구체적인 수정 내용은 아래와 같다. 괄호는 <환경영향 평가법>의 수정 전의 원본 내용이다.

226) <http://www.mnw.cn/nanan/news/1362527.html>

(1)제 14조에 1항 추가, 제1항: “본 추가내용은 검토부서가 제안한 안전이며, 프로젝트에 관련된 편집기구는 환경보호 영향 보고서의 결론과 계획 초안에 따른 심사의 견을 근거로 프로젝트를 수정 혹은 보완해야 하며 수락하지 않을 경우에는 그 이유를 설명해야 할 책임을 가진다.”

(2)제 17조 2항 삭제. (수질과 토양 보호와 관련된 건설 항목, 수질보호 행정 주관 부서가 심사 후 동의한 수질과 토양 보호방안이 있어야 한다)

(3)제 18조 3항 수정 내용: “이미 진행된 환경영향평가의 계획에는 건설항목의 목적을 포함하여 건설업체는 이러한 결과와 내용을 중요 근거로 하여 심사의견에 따라 간소화 할 수 있다.(이미 진행된 환경영향평가의 계획에 포함된 구체적인 건설업체는 환경영향평가 내용을 간소화 할 수 있다.)

(4)제 22조 수정 내용: “건설 항목의 환경영향보고서 및 보고표에 따라 건설업체는 국무원 규정에 따른 승인된 환경보호행정 주관부서에 보고하여 심사 비준을 받는다.” (건설항목 환경영향평가서에 따라 건설업체는 국무원 규정에 따른 승인된 환경보호행정 주관부서에 보고하여 심사 비준을 받는다.; 건설항목에 업계 주관 부서가 있고 그 환경영향보고서 또는 환경 영향 보고표 주관 부서의 예심 후 승인된 환경 보호 행정 주관부서에 보고하여 심사 비준을 받는다.); “해양공정 건설항목의 해양 환경영향보고서의 심사 비준은 <중화인민공화국 해양 환경 보호법>의 규정에 따라 처리한다.”; “심사비준 부서는 환경영향보고서를 받은 날부터 60일 이내, 환경영향 보고표를 받은 날부터 30일 이내로 각각 심의 결정하고 건설업체에 서면으로 통지한다.”(심사비준 부서는 환경영향보고서를 받은 날부터 60일 이내, 환경영향 보고표를 받은 날부터 30일 이내, 환경영향 등기표를 받은 날부터 15일 이내로 각각 심의 결정하고 건설업체에 서면으로 통지한다.); “국가의 환경영향 등기표 실행 준비에 대한 관리.”; “건설항목 환경영향보고서, 보고표 및 환경영향 등기표 등록을 감사, 승인하고 어떠한 비용을 받아서는 안된다.”(건설항목 환경영향평가 서류를 예심, 감사, 승인하고 어떠한 비용을 받아서는 안된다.)

(5) 제 25조 수정 내용: “건설항목 환경영향평가서가 법에 따라 심사비준 부서를 거쳐 심사되지 않거나 심사 후 승인되지 않으면 건설업체는 공사를 시작할 수 없다.”

(건설항목 환경영향평가서가 법에 따라 심사비준 부서를 거쳐 심사되지 않거나 심사 후 승인되지 않으면 사업 승인 부서는 건설을 승인할 수 없으며 건설업체는 공사를 시작할 수 없다.)

(6) 제 29조 수정 내용: “기획 기관이 본 법의 규정을 위반하고 비조직 환경영향평가 또는 조직 환경영향평가 때 허위 기재 또는 위법행위가 드러나 환경영향평가의 신빙성을 잃게 되면 직접적인 책임의무를 지닌 관리인과 기타 책임자에 대해 상급기관 또는 감찰기관이 법에 따라 행정 처분을 가한다.” (기획 기관이 본 법의 규정을 위반하고 조직 환경영향평가 때 환경영향평가의 신빙성을 잃게 되면 직접적인 책임의무를 지닌 관리인과 기타 책임자에 대해 상급기관 또는 감찰기관이 법에 따라 행정 처분을 가한다.)

(7) 제 31조 수정 내용: “건설업체가 법에 따라 건설항목 환경영향보고서 및 보고표를 승인 받지 않거나 본법 제 24조의 규정에 따라 재차 승인 받지 않거나 서면으로 재심사를 거치지 않고 무단으로 건설을 시작하면 현금 이상 환경보호행정 주관 부서의 승인 아래에 건설이 중단되고 위법경위에 따라 건설항목 총 투자액의 1%~ 5%의 벌금형에 처하며 원상 복구하도록 명령할 수 있다; 건설업체의 직접적인 책임의무를 지닌 관리인과 기타 책임자에 대해 법에 따라 행정 처분을 가한다.” (건설업체가 법에 따라 건설항목 환경영향평가서를 승인 받지 않거나 본법 제 24조의 규정에 따라 재차 승인 받지 않고 무단으로 건설을 시작하면 본 공사 환경영향평가서의 환경보호행정 주관 부서의 승인 아래에 건설이 중단되고 기한 내에 건설 중단 수속을 처리해야 한다; 수속 기한을 넘기면 5만 위안 이상 20만 위안 이하의 벌금형에 처하고 건설업체의 직접적인 책임의무를 지닌 관리인과 기타 책임자에 대해 법에 따라 행정 처분을 가한다.); 건설항목 환경영향보고서 및 보고표가 승인받지 않거나 심사비준 부서의 재심사를 거쳐 동의 받지 않고 건설업체가 무단으로 건설을 시작하면 전항(前項)의 규정에 따라 벌금형에 처하거나 처분 받는다. (건설항목 환경영향평가서가 승인 받지 않거나 심사비준 비서의 재심사를 거쳐 동의 받지 않고 건설업체가 무단으로 건설을 시작하면 환경영향평가서의 환경보호행정 주관 부서의 승인 아래에 건설이 중단되고 5만 위안 이상 20만 위안 이하의 벌금형에 처할 수 있으며 건설업체의 직접적인 책임의무를

지닌 관리인과 기타 책임자에 대해 법에 따라 행정 처분을 가한다.) “건설업체가 건설 항목 환경영향 등기표를 법에 따라 등록하지 않으면 현금 이상 환경보호행정 주관 부서의 승인 아래에 5만 위안 이하의 벌금형에 처한다.”; “해양공정 건설항목의 건설업체가 본조(本條)에 관한 위법 행위가 있으면 <중화인민공화국 해양환경 보호법>의 처벌규정에 따른다.”

(8)제 32조 삭제. (건설항목은 법에 따라 반드시 환경영향평가를 진행해야 하고 환경영향평가서가 법에 따라 허가되지 않거나 심사비준 부서가 무단 허가하면 직접적인 책임의무를 지닌 관리인과 기타 책임자에 대해 상급기관 또는 감찰기관이 법에 따라 행정 처분을 가한다.; 법률을 위반하면 법에 따라 형사 책임을 규명한다.)

(9)제 34조를 제 33조로 수정: “상급기관 또는 감찰기관은 심사, 승인, 등록을 맡은 건설항목 환경평가서의 부서가 승인, 등록 중 받는 비용을 반환 하도록 조치를 취하고 상황이 심각하면 직접적인 책임의무를 지닌 관리인과 기타 책임자에 대해 법에 따라 행정 처분을 가한다.”(상급기관 또는 감찰기관은 심사, 승인, 등록을 맡은 건설항목 환경평가서의 부서가 승인 중 받는 비용을 반환 하도록 조치를 취하고 상황이 심각하면 직접적인 책임의무를 지닌 관리인과 기타 책임자에 대해 법에 따라 행정 처분을 가한다.)

3. 중국환경부, 실내장식오염물이 아동에게 미치는 환경영향평가 조사 분석 실시(2016.10.17) 227)

현재 중국의 환경오염이 나날이 심각해짐에 따라, 환경오염으로 인한 국민의 건강에도 많은 영향을 끼치고 있어 환경문제는 이미 전 지구적인 문제가 되어있는 상황에 대기오염문제를 제외하고도 실내 오염으로 인한 위해가 심각하다. 연구결과에 의하면 실내오염이 실외공기오염보다 더 큰 위해를 발생시키며 특히 최근에는 실내오염으로 인한 아이들의 건강문제가 큰 화두가 되고 있다. 따라서 아이들의 피해를 막기 위해서는 실내오염에 관해 관리 감독이 필요하다.

환경부가 이전에 발표한 <중국 인민 환경 노출행위 모델의 연구보고서(아동)>에 따

227) 張家界新聞網, 室內裝修汙染對兒童健康影響的調查分析
<http://www.zjnews.cn/dysj/flxx/9078839.html>, 2016.10.17

르면 중국아이는 “전통형”과 “현대형”의 건강위험에 노출되어 있는데 베이징사범대학교 홍광교(紅光敎)교수는 이에 대해 “전통형”환경문제는 경제발전수준의 낙후와 좋지 않은 기초건설들의 의해 오염이 발생하는 반면 “현대형” 환경문제는 공업화, 도시화발전과정으로 인해 오염이 발생한다고 설명하였다.

환경부는 이 문제에 대하여 조사연구를 진행하였는데, 조사결과 26.8%의 아이들이 취사(炊事)와 발열기에서 고체연료로 인한 실내 공기오염에 노출되며 12.7%는 위생시설을 거치지 않은 지하수나 지표수, 혹은 물탱크 안에 있는 물을 음용하여 노출되며, 13.6%는 주변 1km미만에 위치한 석유, 석화, 코크스 산업에 노출되고, 14.6% 주변 50m의 도로에 의해 실내공기오염에 노출됨을 알 수 있었다. 소개에 따르면 환경 보호부 조직이 실시한 이번 조사는 중국정부가 실시한 첫 번째 대규모 환경노출행위 연구이며, 이번 조사는 개발도상국으로서도 첫 번째로 실시되는 대규모 연구 조사 프로젝트이다.

이 프로젝트를 통해 “환경오염이 건강에 미치는 영향이 환경오염물의 농도 혹은 독성에 연관이 있을 뿐만이 아니라, 인간의 환경노출행위과도 밀접한 상관성이 있음”을 나타내었고 환경 보호부 과학기술 표준사 사장(司長) 처우쇼우민(鄒首民)은 환경노출행위로는 주로 4가지 방면이 있는데 첫 번째는 키, 몸무게, 호흡량 등 인간의 생리특징에 따라 다르며, 두 번째는 인간이 접촉하는 공기, 물, 그리고 접촉하는 시간, 빈도수, 과정, 방식 등 환경 매개체와 오염물의 집적적인 접촉에 따라 다르고, 세 번째는 거주환경의 오염원분포현황에 따라 다르며, 네 번째는 노출위험에 따른 인간의 방위행위범위에 따라 다르다고 설명하였다.

연구팀은 중국의 아이환경노출행위가 연령, 성별, 거주지역(도시, 농촌)에 따라 차이가 있음을 확인하였다. 공기노출을 예로 들면, 3살 미만의 아이는 연령이 많아짐에 따라 실외공기에 따른 노출영향을 많이 받는 것으로 나타났고, 입학 후에는 이러한 영향이 감소하는 것으로 밝혀졌다. 또한 동년배의 남자 아이의 경우 실외노출 정도가 여자 아이보다 많았고, 도시아이의 실외노출정도는 농촌아이보다 적은 것으로 조사되었다. 성인과 비교 했을 때는 아이의 단위 몸무게 당 호흡량이 성인보다 1-2배 정도 많아 그 위해정도는 더 크게 나타났다.

아이의 환경위험과 관련된 노출 혹은 방위행위에는 보호자의 문화교육정도와 밀접한 관계가 발견되었으며, 이는 가정의 경제상황과 보호자의 문화교육정도가 높을수록 아이들의 위험한 연기를 피하고, 손을 씻는 등 의 방위행위의 빈도수가 높아져 노출위험도가 현저하게 낮아졌다. 연구보고서는 아이의 환경노출행위의 특징을 근거로 “현대형” 환경위험에 대해서는 아이들의 일상생활환경에 감측을 강화하고 환경기능에 따라 분류 하는 등의 전문화된 건강위험방지조치를 취할 것 을 제안하였고 동시에 “전통형” 환경위험에 대해서는 농촌의 친환경발전과 안전한 음용 등의 조치를 취할 것을 제안하였다.

4. 중국 국무원(国务院), 제 2차 전국 오염원 통계조사 실시 (2016.10.26)²²⁸⁾

최근, 중국 국무원(国务院)은 리커창(李克强) 총리의 허가 및 승인을 통해 2017년부터 제 2차 전국 오염원 통계조사를 실시할 것을 결정하였다. 본 통계조사의 정식 명칭은 <제2차 전국 오염원 전면조사 전개에 관한 통지(关于开展第二次全国污染源普查的通知)>(이하 ‘통지’)이다. 본 통지에 의하면, 전국 오염원 전면조사는 주요 국정 조사로서 환경보호의 기본적 업무이다. <전국 오염원 전면조사 조례(全国污染源普查条例)>에 따르면, 제 2차 전국 오염원 전면조사는 각종 오염원의 수량 및 업종, 지역 분포상황, 오염물질의 발생과 배출, 처리 상황을 파악하고 중점 오염원과 관련된 문서, 오염원 정보 DB, 환경 통계 플랫폼을 구축하는데 쓰인다. 또, 중국의 현재 환경 상황을 정확히 판단하여 맞춤형 경제사회발전 및 환경보호 정책, 계획을 제정·실시하고 생태문명건설을 추진해 전면적 소강사회(小康社会)의 생태환경 건설에 중요한 의의를 가진다. 본 통지에 따르면, 해당 전면조사의 기준은 2017년 12월 31일이며 2017년도 자료로 사용될 예정이다. 조사 대상은 중화인민공화국 내(内) 공업 오염원, 농업 오염원, 생활 오염원, 집중식 오염정비 시설, 이동원 및 기타 생산, 배출, 오염물질의 시설 등을 보유한 사업장 및 개인사업자이다. 조사 내용으로는 조사 대상의 기본정보 및 오염물질의 종류와 출처, 오염물질의 발생과 배출 상황, 오염정비시설 건설 및 운행 상황

228) http://news.xinhuanet.com/politics/2016-10/26/c_1119793587.htm

등으로 본 조사의 구체적 범위와 내용은 국무원의 승인을 받은 전면조사 방안을 기반으로 한다. 또한 통지에서는 국무원이 해당 전면조사를 위해 ‘제 2차 전국 오염원 전면조사 담당 팀’을 구성하고, 해당 팀을 통해 조사의 책임 및 협조를 명확히 할 것을 강조하였다. 전면조사 담당 팀의 사무실은 환경보호부에 귀속되며 전면 조사와 관련된 일상적 업무를 책임지고 담당할 계획이다. 본 통지에 따르면, 오염원 전면조사 대상은 법적 근거를 바탕으로, 오염원 전면조사 담당 팀과 조사 담당자의 조사를 받을 의무가 있으며, 이는 실질적 상황을 반영해 관련 자료로 제공되며 요구에 따라 오염원 전면조사표가 제작된다. 지역, 부처, 사업장, 개인에 상관없이 대상자들은 해당 전면 조사를 연기, 거절, 허위조작, 거짓 보고할 수 없으며, 자료를 위조 및 왜곡할 수 없다. 각 급 전면조사 기관 및 업무 담당자는 조사대상의 기술과 상업적 비밀을 기밀 보안할 의무를 가진다고 밝혔다.

5. 중국, 환경보호세법 시행 임박 (2016.12.06)²²⁹⁾

중국의 환경보호세법(环境保护税) 시행이 임박했다. 대기, 수질, 고체 폐기물과 소음 등이 주요 대상으로 환경규제 강화에 따른 비용 상승으로 시장정비가 예상되고 있다. 중국은 급속한 산업화로 환경오염문제가 심각해지자 규제를 강화하고 관련 법규를 정비하여 지난해 1월 1일부로 역사상 가장 엄격하다는 평가를 받고 있는 신 환경보호법 시행을 시작하였고 같은 해 4월 수질오염예방관리행동계획을 발표하였으며, 지난 8월에는 처벌수위를 대폭 강화한 대기오염방지법 개정을 발표하는 등 관련 조치들이 이어졌다. 또한 전국인민대표대회(全国人民代表大会)에서는 지난 9월 3일 환경보호세가 명시된 ‘환경보호세법’ 초안을 공개하고 한 달간의 의견 수렴 기간을 거쳐, 입법절차를 진행하여 12월 5일 국무원(国务院)의 ‘십삼오’ 생태환경 보호 계획(“十三五”生态环境保护规划) 발표와 함께 환경보호세법을 발표했다. 중국과학기술 연구원 전략자문연구원(中科院科技战略咨询研究院) 왕이(王毅) 소장은 21세기경제신문(21世纪经济报道) 기자와의 인터뷰에서 ‘〈계획〉의 가장 큰 특징은 환경질량 개선에 있어서 명확한 수치를 제시했고, 3대 오염 방지 대책으로 불리는 대기, 수질, 토양 방지대책

229) http://economy.southcn.com/e/2016-12/06/content_161093036.htm

에 대한 실질적 행동강령을 제시 했다는 것이다.'라고 밝혔다. 또한 <계획>은 실질적인 목표 달성을 위해 시장 메커니즘의 중요성을 특별히 강조하고 있고, 자원세의 전면적인 개혁인 환경보호세를 징수할 계획을 밝혔다. 환경보호세 초안은 총 5개 카테고리, 27개 조항으로 구성된 가운데 제2조에 있는 환경세 납부자는 '중국 영내와 관할에 있는 기타 해역에서 납세 대상인 오염물질을 직접 배출하는 기업과 사업체 및 생산경영자'로 명시되어 있다. '납세 대상 오염물질'은 대기 오염물질, 수질 오염 물질, 고체 폐기물, 소음을 포함하고 논란이 됐던 자동차 배출 이산화탄소는 과세 대상에 우선 포함되지 않았다. 이와 같이 자동차, 철도, 항공기, 선박 등에 대해서도 면세가 가능하며 배출한 대기오염물질과 수질오염물질의 농도가 국가기준 또는 지방기준의 50% 미만일 경우 환경보호세도 50% 감면조치 할 계획이다. 구체적으로 대기 오염물질에 부과하는 세금은 당량(當量·equivalent weight)당 1.2 위안, 수질 오염물질은 1.4위안, 고체 폐기물 경우 내용에 따라 t당 5위안에서 1000위안, 소음은 일정 기준 데시벨 초과 분량에 대해 각각 월 350위안~1만1200위안이다. 또 각 지역에서의 복잡한 상황을 고려해 지방정부가 해당 지역의 구체적인 상황에 따라 세금을 상향·하향조정할 수 있도록 규정했다.

초안은 환경보호세 면세상황도 규정하고 있는데 내용은 아래와 같다.

(1) 농업생산에서 배출하는 세금징수 오염물질에 대해서는 면세한다. 단, 대규모 양식은 제외한다. (2) 자동차, 철도, 항공기, 선박 등에 대해서는 면세한다.(3) 배출한 대기오염 물질과 수질오염 물질의 농도가 국가기준 또는 지방기준의 50% 미만일 경우 환경보호세를 50% 감면한다.

또한 환경보호세법이 시행되면 감독 기관은 기존 환경보호부에서 세무당국으로 바뀌게 될 예정이다. 그동안 오염배출비 징수액은 지방정부에 90%, 중앙정부에 10%가 귀속되는 형태였기에 지방 정부의 경제성장 우선에 따른 기업 보호현상 측면이 강해 효과가 미약했었는데, 이번에 세무당국으로 감독 기관이 달라지면서 지방 정부의 간섭이 배제돼 관리가 더욱 강화되었다. 위반 납세자는 조세징수관리법과 환경보호법 등 관련 법률 규정에 따라 벌금 가중, 압류, 행정구류, 생산제한, 기업폐출, 최고 형사처분까지 받을 전망이다.

제2절 친환경 공정

1. 이산화탄소 캡처 기술 연구 (2016.3.2)²³⁰⁾

석탄 연소 발전소가 배출하는 이산화탄소 배출은 석탄 청정, 저탄소 등은 효율적인 이용을 위해 중요 과제이다. 전통적인 석탄 연소 발전소는 “우선 오염, 후 퇴치”라는 체인 방식을 취하였다. 구체적으로 석탄 연소 후 배기 중에서 이산화탄소를 캡처하는 방식이다. 석탄을 직접 연소하는 방식을 이용하면 석탄의 연소 온도가 1800℃ 이상 수준에 달한다. 터빈 재료의 제한 때문에 이용 가능한 증기 순환 온도는 700℃를 초월하지 않으며 연소와 이용 가능한 증기 사이에는 거대한 차이가 존재하여 연소 전환 과정에서 작업 능력의 거대한 손실을 조성하게 된다. 동시에 직접 연소는 배기가스 중의 이산화탄소 농도를 낮게 하는 직접적인 원인으로서 이산화탄소가 질소에 의해 희석되는데 농도는 10%-15% 수준밖에 되지 않아 이산화탄소 분리 에너지 소모를 크게 하게 된다. 전통 연소 후 90%의 이산화탄소를 캡처하는 방법을 취하게 되면 발전소의 발전 효율을 10%-15% 낮추게 되고 발전 원가를 70%-110% 향상시키게 된다. 전통 석탄 연소 방식을 취하는 발전소의 이산화탄소 캡처 에너지 소모와 원가가 높은 단점을 해결하기 위해 중국과학원 공정 열 물리 연구소 분산 방식 에너지 공급 및 재생가능 에너지 실험실 연구팀은 연료 전환 과정에서의 작업 능력 이용과 이산화탄소 생성, 이전 간의 관련 관계 연구를 돌파구로 하여 “연료 전환 과정 화학 에너지 단계 레벨 이용과 이산화탄소 캡처 통합화” 아이디어를 제시하고 연료 전환 과정에서의 불가역 손실을 감시하는 동시에 이산화탄소의 특정 방향 대량 캡처를 실현하여 이산화탄소 분리 관련 에너지 소모를 감소시키고 이산화탄소 형성의 원천 차원에서 저 에너지 소모의 이산화탄소 캡처를 실현하였다. 연구팀은 “통합화” 아이디어에 기반 하여 연료 전환 과정에서의 불가역 손실과 이산화탄소 대량 캡처 커플링 메커니즘에 대한 연구를 실행하고 “석탄 탄소수소 원소 특정 방향 가스화와 이산화탄소 대량 캡처 통합화” 방법, 화학 체인 연소 기술과 방법, 이산화탄소를 통제하는 석탄 베이스 회공 동력

230) 中國科學院, 工程熱物理所二氧化碳捕集研究取得進展

http://www.cas.cn/syky/201603/t20160302_4541163.shtml, 2016/03/02

대량 연동 생산 기술 등을 개발하는데 성공하였다. 현재 연구팀은 10kW 레벨의 연료 전환과 이산화탄소 대량 캡처 통합화 실험 플랫폼을 구축하고 연료 전환 과정에서의 이산화탄소 대량 캡처 메커니즘 연구를 실행함으로써 “석탄 탄소 수소 구성 요소의 특정 방향 가스화와 이산화탄소 대량 캡처”, 석탄 화공 및 화공 동력 대량 연동 생산 방향의 이산화탄소를 위해 실험 근거를 제공하였다. 연구팀의 실험 유닛은 6MPa, 1300℃의 반응 조건 및 합성 가스의 부분적인 순환을 실현하여 탄소 이전 연구를 위해 실험을 제공하였다. 실험 플랫폼은 3개 고정상 반응기를 통합하여 3개 그룹 실험을 동시에 진행할 수 있도록 함으로써 과학연구 효율성을 대폭 향상시켰다. 지금까지 동 플랫폼은 이미 400개 그룹 실험을 완성하였는데 7개 석탄 품종, 다양한 반응 조건과 관련된 것으로 나타났다. 연구팀은 해당 분야에서 관련 이론 연구 성과를 취득하였는데 SCI 논문 20편을 발표하였으며 1건의 국제 특허와 5건의 중국 특허를 취득하였으며 미국 기계 엔지니어 협회의 ASME 상을 수상하였다.

2. 석탄 가스화를 통한 직접 올레핀 제조 기술 (2016.3.7)²³¹⁾

중국과학원 다롄(大連) 화학물리 연구소 연구원이며 중국과학원 원사(院士)인 바오 신허(包信和)와 판수롄(潘秀蓮) 연구원이 주도하는 연구팀은 지난 90년간 석탄 화공 분야에서 장기간 사용해 온 “F-T 로드맵”에서 탈피하고 일종 신형 복합 촉매를 창조적으로 사용하여 석탄 가스화를 통해 생성된 합성 가스(순수화 후 CO와 H₂의 혼합가스)를 직접 전환시키고 선택성이 높은 반응을 통해 저 탄소 올레핀을 취득하는데 성공하였다. 연구팀의 관련 연구 성과는 지난 3월 4일 미국 “과학(Science)” 학술지에 게재되었다. 연구팀은 이번 연구 성과를 기반으로 중국 “국가 발명 특허”와 국제 PCT 특허를 신청하였다. 이번 연구 성과는 과학기술계로부터 “석탄 전환 분야 이정표 의미가 있는 혁신적인 중대 과학연구 성과에 속한다”는 평가를 받고 있다. “과학” 학술지는 “놀랍고 신기한 선택성(Surprised by Selectivity)”이라는 테마로 전문 논평을 통해 “동 연구 성과는 미래 공업 분야에서 거대한 경쟁력을 발휘할 것”이라고 평가하였

231) 中國科學院, 大連化物所煤氣化直接制烯烴研究獲重大突破

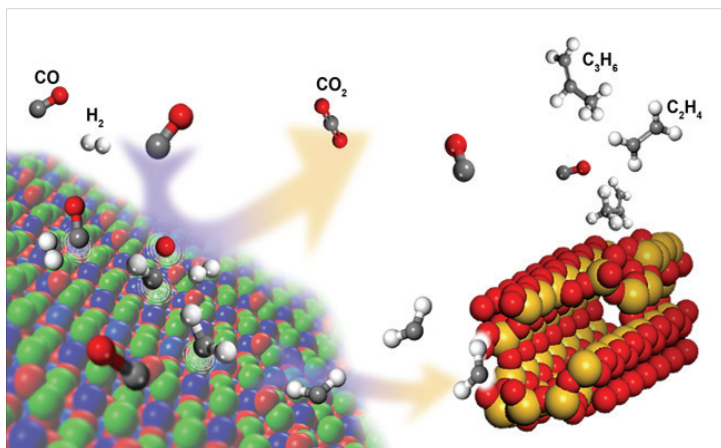
http://www.cas.cn/syky/201603/t20160307_4542929.shtml, 2016/03/07

다. 독일 과학자인 Fischer과 Tropsch는 지난 1923년도에 석탄에 대해 합성 가스 처리를 거쳐 높은 탄소 화학품 생산과 액체 연료의 F-T 과정을 실현하는 기술을 발명하였다. 이런 과정이 완벽하지 못하였는데 예를 들면 대량의 이산화탄소를 생성시키는 외, 대량의 물을 소모할 뿐만 아니라 생성물 선택성이 떨어져 후속 처리에 대량의 에너지를 소모한다. 하지만 국제 에너지 및 화공 분야에서는 줄곧 동 과정을 대체할 수 없었다. 현재 동 과정은 중국과학원 다롄 화학물리 연구소의 연구팀의 높은 물 소모와 높은 에너지 소모의 물 석탄 가스 변환을 통해 수소를 제조하는 과정을 개편시키고 직접 석탄 가스화 생성의 하이브리드 기체(순수화를 거침)에 대해 높은 선택성적 저탄소 올레핀을 개발하였다. CO 단일 과정 전환 비율이 17% 수준에 도달할 때 저탄소 탄화수소 유형 생성물의 선택성은 94% 수준에 달하였는데 그 중 저탄소 올레핀(에틸렌, 프로필렌 및 부틸렌)의 선택성은 80%를 초월하기 때문에 전통적인 F-T 합성 과정의 저탄소 올레핀의 선택성이 최고 58% 극한(SF 극한) 수준에 도달하는 것으로 나타났다. 전통적인 F-T 과정은 금속(환원 상태)을 촉매로 사용하고 있다. CO 분자는 금속 촉매 표면이 활성화를 통해 C 원자와 O 원자로 분리되고 C 원자와 O 원자는 촉매 표면에 흡착된 수소와 반응을 발생시켜 메틸렌 베이스(CH_2) 중간체를 형성하는 동시에 물 분자를 방출하고 있다. 메틸렌 베이스 중간체는 이전 삽입 반응을 통해 촉매 표면에서 자유 중합을 실행하고 다양한 탄소 원자 수(1에서 30, 어떤 상황에서는 심지어 몇 백 개의 탄소 원자에 달함)를 함유한 탄화수소 유형 생성물을 형성시킨다. 전체 반응 탄화수소 유형 생성물 탄소 원자 수는 분포가 넓고 목표 생성물의 선택성이 낮은 상황이다. 동시에 동 과정에서 대량의 수소를 소모하여 금속 촉매 표면 CO 분리를 실현하고 O 원자를 형성시키는데 이런 희귀한 수소는 물 석탄 가스 변환($\text{CO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \text{CO}_2$)을 통해 취득하게 되며 물 석탄 가스 변환 과정은 한 개 높은 에너지 소모 과정으로서 대량의 CO_2 를 방출하게 된다. 중국과학원 다롄 화학물리 연구소 연구팀은 혁신적인 제조 과정에서 부분적으로 환원된 복합 산화물을 촉매로 사용하고 CO 분자가 촉매 산소가 부족하여 위치상에서의 흡착 및 분리를 실현하고 가스 위상 수소 분자에 대해 선택적으로 분리, 생성된 C 원자 반응을 통해 메틸렌 베이스 자유기를 형성한다. 촉매제 표면 CO 분리를 통해 생성된 산소 원자는 또 다른 CO 반응에 접근

하며 CO_2 를 형성한다. 전통적인 F-T 과정과 달리 산소 부족 위치에서 생성되는 메틸렌 베이스 자유기는 촉매 표면에 남아 있거나 표면 중합 반응을 발생시키지 않고 분자 제올라이트 기공 루트에 진입시키고 기공 루트 제한 구역 환경 속에서 형태를 선택하여 커플링 반응을 실현시키고 특정 방향에 따라 저탄소 올레핀을 생성시키고 생성물의 선택성을 대폭 향상시킨다. 분자 제올라이트 기공 루트와 산성 질에 대한 조정 제어를 통해 생성물 분자의 제어 가능 및 조정 변화를 발생시켰다. 이번에 나온 혁신적이고 돌파적인 연구개발 성과의 취득은 CO로 H_2 를 대체하여 탄화수소 유형 중 남아 있는 산소 원자의 반응 과정에서 CO_2 총 배출을 개선시키지 않는 상황에서 높은 에너지 소모, 높은 물 소모의 물 석탄 가스 변환 반응에서 탈피하고 원리적인 차원에서 일종 낮은 물 소모(구조상에서 물 순환이 존재하지 않음)를 통해 석탄 전환의 새로운 루트를 적용하여 중국 국무원 리커창(李克強) 총리가 줄곧 관심을 표하고 있는 “물을 사용하지 않거나 적게 사용하는 석탄 화공 문제를 해결할 수 없을 것인가”라는 문제에 답을 할 수 있게 되었다. 동시에 혁신적으로 산화물 촉매와 제올라이트 합성을 실행하고 CO 활성화와 중간체 커플링 등 두 가지 촉매 활성 중심의 효과적인 분리를 실현하고 전통 F-T 기술상에서 목적이 명확하지 않고 무질서하게 성장하는 “자유기”에 대한 한 개 “케이지”(제올라이트) 내에서 관련 행위 제한을 통해 최종적으로 연구인원들이 희망하는 목표 생성물(저 탄소 올레핀)로 되게끔 한다. 동시에 전통 촉매 반응 중의 활성화와 선택성이 서로 영향을 끼치는 난제를 해결하여 효율적인 촉매와 촉매 반응 과정에서의 디자인을 위해 지침을 제공한다. 새롭게 발명한 과정은 물 절약과 공법상에서 CO_2 배출(프로세스를 단축시키고, 에너지 소모는 감소시킴)하도록 하는 외, 매우 높은 경제 수익을 보유하고 있다. 중국 석유화학공정 건설 유한회사(SEI)에 대한 초보적인 평가를 실행하고 기존의 조건 하에서 동 과정의 내부 수익률(IRR)은 14% 이상 수준에 달하는 것으로 나타났다. 국내외 여러 화학 회사들은 동 과정의 한층 더 폭넓은 응용에 대해 큰 관심을 보이고 있다. 관련 정밀 평가와 협의를 통해 현재 대련 화학물리 연구소는 이미 국내 중요한 화공 기업과 외국의 저명한 화학 회사들과 초보적인 협의를 달성하고 촉매 제조와 공법 과정에 대한 개발 등의 분야에 공동 협력을 추진하고 공업 시범과 산업화를 실현하며 관련 원천 연구 성과를 실질적인 생산력을 전환시

키기 위한 노력을 하고 있다.

[그림 3-3-1] 석탄 가스화 직접 올레핀 제조 공법 및 기술 연구



자료: http://www.cas.cn/syky/201603/t20160307_4542929.shtml, 2016/03/07

3. 아세틸렌 석탄 화학공업 신공법 개발 (2016.3.17)²³²⁾

에너지 수요와 환경 압력 때문에 석탄 화공 산업은 점차 더욱 클린적이고 저탄소적인 기술 로드맵을 탐색하고 관련 로드맵에 따라 산업 발전을 추진하고 있다. 중국 네이멍구(內蒙古) 자치구 강위안(港原) 화공유한회사는 이런 실전을 이미 시작한 상황이다. 관련 설명에 따르면, 네이멍구(內蒙古) 자치구 강위안(港原) 화공유한회사는 “선우(神霧) 환경보호기술 주식유한회사”의 “아세틸렌 방법을 이용한 석탄 화공 신공법”을 이용하고 에너지 관리 계약 모델과 결합한 동시에 신공법이 기존의 전통 카바이드 보일러에 대한 에너지 절약과 에너지 소모를 감소시키는 기술을 이용하여 기술 개선 작업을 실행하였다. 현재 관련 프로젝트는 이미 “중국-미국 양국 제1단계 에너지 효율 향상 시범 프로젝트” 중의 하나로 선정되었으며 투자 금액은 1.6억 위안 규모에 달하고 있으며 해마다 에너지 절약 수익은 7,500만 위안 규모에 달하게 될 전망이다. 선우

232) 中國環境網, 現代煤化工有更好技術選擇?

http://www.cenews.com.cn/js/dqkz/201603/t20160317_803403.html, 2016/03/17

(神霧) 환경보호기술 주식유한회사의 우다오흥(吳道洪) 이사장의 설명에 따르면, 석탄 가스화를 핵심으로 하는 현대 석탄 화공 공법 로드맵과 달리 “아세틸렌 방법을 이용한 석탄 화공 신공법”은 “열 축적 방식 전기 석유 생산 신공법”을 핵심으로 하고 있기 때문에 에너지 효율이 더욱 높고, 물 소모가 더욱 적고, 오염 물질 배출이 더욱 적고, 경제 수익이 더욱 높은 것으로 나타났다고 한다. 신공법을 이용하여 원가가 저렴한 아세틸렌을 생산할 수 있을 뿐만 아니라 대량의 원가가 저렴한 합성 가스(수소와 일산화탄소), 석유, 천연가스 등을 생산할 수 있으며 올레핀, 가솔린과 디젤, 메탄올, 천연가스, 에틸렌 글리콜, 방향족 등 중요한 에너지 화공 제품을 대량 생산할 수 있다. 선우(神霧) 환경보호기술 주식유한회사는 최근 베이징(北京)에서 이번 신공법 관련 연구 개발 성과를 발표하였다. 이번 신공법은 중국이 석탄 청정, 효율적 이용을 실현하는데 필요한 새로운 루트를 제공하였으며 중국의 현대 석탄 화공 산업의 대폭적인 발전을 위해 중요한 기술 수단을 제공하였다. 중국 내 관련 전문가들의 설명에 따르면, 전통적인 석회석 광물을 이용하여 생산하는 카바이드는 에너지 소모가 크고 오염이 심할 뿐만 아니라 광산 구역 함몰, 지하수 수위 하락을 발생시켜 회복 원가를 형성시킨다. 아세틸렌 방법을 이용한 석탄 화공 신공법의 사용은 석회석 광물로 카바이드를 생산하는 공법을 퇴출시킬 수 있으며 석탄 산업 공급 측면 개혁을 추진하는 면에서 중대 역할을 발휘할 수 있게 될 것으로 전망된다. 관련 설명에 따르면, 신공법은 단위당 종합 수익 면에서 우세가 뚜렷한 것으로 나타났다. 투자 면에서 100만 톤 올레핀 프로젝트를 예로 분석해 보면, 석탄 가스화 방법을 사용하는 석탄 화공 분야는 투자가 280억 위안에 달하지만 신공법은 약 200억 위안이 필요하기 때문에 투자를 28% 감소시킬 수 있는 상황이다. 에너지 소모 면에서 신공법으로 올레핀을 생산할 경우 톤당 석탄 소모를 26% 감소시킨다. 물 소모 면에서 석탄 가스화를 실행할 때 톤당 올레핀의 물 소모량을 약 27톤 규모 절감할 수 있으며 신공법은 약 13.2톤이 필요하여 약 50%를 감소시킬 수 있다. 배출 면에서 석탄 가스화 생산 과정에서 톤당 올레핀의 이산화탄소 배출량은 약 7.5톤으로서 신공법을 사용한 후 배출량은 약 4.73톤으로서 약 37% 감소되는 것으로 나타났다. 원가 분야에서 보면, 신공법으로 올레핀을 생산하는 과정에서 톤당 올레핀의 원가를 15% 이상 감소시킬 수 있는 것으로 나타났다. 그

외, 석탄 가스화 과정에서 톤 당 올레핀 생산에서 약 0.06톤 탄소 4/탄소 5 부산물을 생성시키는 것으로 나타났다. 하지만 신공법을 사용할 경우 0.4m³-0.7m³에 달하는 천연가스와 0.15톤-0.2톤에 달하는 석유를 부산물로 생성시키게 되는 것으로 나타났다.

4. PIP기술을 연구 개발하여 전기 도금 크롬 오염 문제 해결할 것으로 기대됨 (2016.06.01)²³³⁾

최근 후난성(湖南省) 장사시(長沙市) Ningxiang County(寧鄉縣)의 Hongyu(紅宇) 내마모성 신재료 유한주식회사는 세계 최초 PIP시범 생산 라인을 정식적으로 건설하여 생산에 들어갔다. 관련 업계 인사는 이것은 중국 기업 최초로 금속 표면 처리 기술 영역에서 세계 선두를 달리고 있으며 금속 표면 처리 업계 및 장비 제조 업계의 산업성능 업그레이드를 강하게 추진하면서 금속 표면 처리 업계의 오염 이미지를 완전히 변화시켰다고 전했다. PIP는 “제어 가능한 이온 침투”의 영문 약자로 염욕(鹽浴) 복합 처리 기술의 일종이다. 이 시스템은 다양한 공정 방법을 응용하여 비금속 원소 및 미량 금속 원소를 금속표면에 침투시키고 금속산화물 및 비금속 원소로 구성된 여러 가지 복합 침투층을 형성함으로써 제품 전체에 방부(防腐) 내마모(耐磨)층을 동시에 형성 시킨다. 다양한 실험을 거친 연구에 의하면 PIP기술 처리를 거친 금속표면의 내마모성은 기존 전기 크롬 도금 공정의 1.5~2배에 달하며 내부식성은 5~10배까지 향상시킬 수 있다. PIP 기술을 발명한 Hongyu(紅宇) 내마모성 신(新)재료 유한주식회사의 루어더푸(羅德福) 기술 총책임자는 “PIP 기술은 환경에 무해한 공정 재료를 도입하였고 공정 과정 중 발생하는 미량의 유해물질을 환경 처리 시설을 통해 처리하여 무공해 공정을 실현 할 수 있으며, 또한 PIP 기술은 비금속원소가 금속 구조물 표면으로 스며들기 때문에 사용 과정 중에서도 오염 될 위험이 없다.”라고 말했다. 조사한 바에 따르면 전기 도금 크롬 공업은 생산 과정에서 중금속 6가 크롬이 함유된 크롬산화물을 생성해 그에 따른 오염 문제는 매우 심각하여 세계 3대의 오염 업종 중 하나이지만, 오염문제를 해결하기 위해 전 세계 과학자들은 이러한 전기 도금에 사용되는 크롬을 대체 할 신기술

233) 中工網, PIP技術破解電鍍鉻污染難題

<http://green.workercn.cn/3186/201606/01/160601103549720.shtml>, 2016.06.01

찾기 위해 계속해서 노력하고 있다. 루어더푸(羅德福) 기술 총책임자는 30년 전부터 이 기술의 발전을 연구하기 시작했으며 독일 기업이 연구 개발한 중금속이 함유되어 있지 않은 염욕(鹽浴) 복합 처리 기술을 연구하고 개선함으로써 PIP 기술을 발명하였고 이를 통해 세계 철금속 표면 처리 기술의 선두를 리드하게 될 수 있었다고 설명하였다.

5. 중국 에너지설비제조업 발전방안 발표 (2016.06.21.)²³⁴⁾

미래의 공업에서는 공업만의 산업이 아니라 정보화와 공업화의 기술융합이 이루어져서 더 실생활에 적합한 제품들이 나올 것으로 예상된다. 6월 20일, 발전계획위원회(國家發展改革委), 공업정보화부(工業和信息化部), 에너지국(國家能源局)은 공동으로 〈중국제조 2050-에너지장비 실시방안(中國制造2025—能源裝備實施方案)〉을 공표했다. 〈실시방안〉에서는 에너지의 안정적인 공급 및 확보를 위해서 청정 에너지사업 발전, 석유화학의 청정 이용 등 3개 방향을 중심으로 석탄녹색채굴세탄장비, 오일가스의 저장 및 운반 장비, 원자력발전장비, 연료전지 등 15개 영역에서 발전 임무를 제시하고, 2020년까지 중국의 산업구조 고도화를 이끌 새로운 성장 동력으로 에너지설비제조업을 꼽았다.

가. 중국 에너지설비제조업 발전방안에 관한 목표와 발전임무

(1) 2020년까지 저탄소 청정에너지의 발전을 위해 안전하고 효율적인 핵심기술 장비를 개발하여 시범 운용한다. -공급이 부족한 장비와 부품의 대량 생산과 응용으로, 에너지의 안정적인 공급을 보장하고 에너지생산과 소비를 촉진한다. -에너지설비의 독자적인 설계, 제조, 설치 능력을 확보하고, 핵심부품과 원자재의 자주화를 실현한다. 그러기 위해서 독자적인 에너지설비 연구에 박차를 가하고, 설계와 제조체계를 융합함으로써 2025년까지 첨단 에너지설비제조업의 산업 체계를 완성하고 비교 우위를

234) 南方網, 《中國制造2025—能源裝備實施方案》印發 8大措施保駕護航

http://quality.southcn.com/q/2016-06/21/content_149861284.htm, 2016.06.21

접하는, 강한 경쟁력을 확보하도록 한다. -에너지 기술 장비의 국제표준화를 추진

(2) 정부가 추진하고 기업이 주가 되고 에너지기업과 장비제조업체가 서로 협력하여 공동의 발전을 꾀한다. 연구를 통해 기술 장비에서 우수한 기술 수준과 국제선진 수준의 경쟁력을 구비하고, 설비제조기업과 부품제조기업의 일원화를 완성시켜서 핵심장비, 핵심부품의 기술연구와 기술개조를 진행하도록 하고, 테스트설비를 강화한다.

(3) 중앙 자금을 활용하여 주유에너지 장비, 핵심부품 및 기자재 기술개발에 적극적으로 투자한다. 에너지 전문시설 건설기금, 선진 제조 산업 투자기금, 국가 신흥산업 창업투자 유도기금 등을 이용하여 조건에 부합하는 핵심장비기술의 산업화 및 업그레이드를 장려하고, 현 산업발전의 방향에 부합되는 에너지장비 건설 프로젝트에 대한 금융, 대출 등 정책 지원을 제공한다.

(4) 제품의 시장경쟁을 통한 적자생존을 중시하고 품질에 대한 관리감독을 철저히 한다. 시험운용을 마친 주요 에너지설비에 대해서는 정부가 정기적으로 에너지설비에 대한 보급 및 응용을 장려한다. 설비에 필요한 완제품, 세트설비, 부품 및 기자재에 대해서는 수입 면세 정책을 수시로 조정 또는 취소하여 거래를 활성화 시키는 방안을 고려한다. 또한 기술과 품질 감독관리 체계를 보완하고, 제3자에게서의 품질검증을 강화하며, 기업의 품질 책임을 강화한다. 정부에서는 주요 에너지설비와 핵심부품에 대한 품질 제도를 제정하고, 기업과 정부가 정기적으로 발표 하게한다.

(5) <중국제조 2025>의 제조업 혁신센터, 스마트공업, 공업기초강화, 녹색제조, 첨단장비 등과 관련하여 에너지설비제조업의 기술 업그레이드를 추진하고, 에너지설비 제조 기업의 스마트공업, 3D프린트 등과 관련해 신기술과 신공법의 제조기술의 향상을 도모한다. <중국제조 2025>관련 정책을 적극적으로 실행하고 에너지설비 제조업 현황을 바탕으로 한 정책유도, 사회협력의 모델을 채택하고, 민간자본의 참여를 유도하여 프로젝트, 기술발전 위한 연구, 핵심 기초시설의 건설 등 제조업의 산업 고도화를 추진한다.

(6) 국제 협력을 추구한다. “일대일로(一帶一路)” 공동 건설과 “해외진출(走出去)” 전략을 중심으로 건전한 에너지설비의 국제협력서비스를 구축한다. -에너지 기업, 장비제조업 기업이 해외에 진출하도록 유도하고, 중국 기업 간의 과도한 경쟁을 방지한다.

-에너지설비제조업이 보편적인 단순한 기술 도입에 그치는 것이 아니라, 인재 수입, 대외 인수합병, 협력개발 등으로 국제화를 추진한다. -산업기금, 국유자본 등을 활용해 뛰어난 기술의 해외진출을 촉진하고, 해외 투자 인수합병을 지원한다.

(7) 표준을 보완하여 산업의 상향평준화. -기존의 국가표준과 업계표준에 대한 검증을 끊임없이 진행해서, 현 상황에 맞는 새로운 국가표준과 업계표준을 제정한다. -국제표준과의 비교를 통해 국가표준, 업계표준, 기업표준을 끌어올리고, 세계적으로 통용되고, 중국에 부합하는 에너지 기술장비 표준체계를 완성한다.

6. 생물부식산(腐植酸)을 사용한 중금속 크롬 오염토양 정화기술 (2016.07.14)²³⁵⁾

7월12일 오후, 제남 길흥 환경기술 유한공사(濟南傑興環保技術有限公司)는 베이징(北京) 해정구(海澱區) 벤처 홀(創業大廳)에서 생물 부식산(腐植酸)을 이용한 크롬오염 토양의 친환경 복원기술의 학회를 열었다. 회의에서는 제남 길흥 환경기술 유한공사의 최신환경보호과학기술 연구 성과 발표가 있었으며 바이오 리퀴드 부식산(腐植酸)을 사용한 중금속 크롬 토양오염의 복원과 오염물의 전환기술의 '4 in 1' 복원 공정모델을 제시하였다.

이 기술은 국가과학기술의2등상과 산둥성(山東省)과학기술의 1등상을 받은 경력이 있다. 생물 부식산(腐植酸)을 사용한 크롬 오염 토양의 친환경 복원기술은 바이오 리퀴드 부식산(腐植酸)을 친환경 복원제로 사용하여 환원반응과 응고반응을 통해서 토양의 99.92%이상의 독성이 강한 6가크롬을 환원시켜 독성이 없는 3가 크롬으로 전환시킴으로서 크롬오염토양을 정화하는 친환경 중금속 오염 복원기술이다.

이 기술은 중국석유와 화학공업의 연합조직의 위원회에 의해 크롬오염토양의 고효율 복원영역에서 이미 다른 유사한 국제연구에 인접한 수준에 다다랐다고 평가 되었다. 조사에 따르면 현재 중국은 아직 70개가량의 크롬오염지역을 가지고 있고, 전기도금공업, 비철공업, 가죽 공업 등에 의한 크롬오염은 아주 심한정도이며 토양조건, 오

235) 中國黃精新聞工作者協會, 生物腐植酸綠色修復鎘污染土壤轉化技術媒體溝通會
<http://www.cfej.net/Item/Show.asp?m=1&d=23893>, 2016.07.14

염지역마다 토양의 조건과 지하수의 상황이 달라 기존에 사용되었던 방법으로는 중국 전국에 보편화된 크롬 오염을 복원시키는 데에 큰 어려움이 있다.

제남 걸흥 환경기술 유한공사(濟南傑興環保技術有限公司)의 관련항목의 책임자는 부식산(腐植酸)은 동물과 식물의 잔해가 미생물의 분해와 전환과 지구물리화학의 일련의 과정을 통해 약산성의 유기혼합물을 생성하는 것을 일컫는다고 말했다. 또한 보도에 따르면, 이 친환경복원기술은 바이오 리퀴드 부식산(腐植酸)의 환원, 화합물의 고정, 이온유출의 차단, 토양 입자화 등 4가지의 반응을 기본원리로 크롬오염토양을 복원시키며, 동시에 바이오 리퀴드 부식산(腐植酸)은 친환경복원제로서 이미 시범공정을 마쳐 토양의 99.92%이상의 6가 크롬을 3가 크롬으로 환원시키는데 성공하였다.

중국석유대학교수 전원우(田原宇)에 소개에 따르면, 현재 크롬 오염의 복원기술로 사용되는 기술은 크게 생물 복원법, 물리 복원법, 물리화학 복원법, 화학복원법등 몇 가지가 있으나 전부 약간의 단점을 가지고 있다.

예를 들면, 생물 복원법은 크롬오염정도에 영향을 받는데, 오염정도가 낮은 토양에 주로 사용되는 방법으로서, 저렴한 복원비용과 간단한 공정과정, 작은 2차 오염 가능성 등 장점을 가지고 있지만 복원에 필요한 시행시간이 매우 길고, 대규모 응용 시 복원효과를 제어하는 데에 큰 어려움을 가지고 있으며 화학 복원법은 반응속도가 빠르고 복원시간이 짧은 등 장점이 있지만 2차오염과 복원과정 중 토양구조를 파괴하여 복원후 토양의 재배능력을 저하시키는 등의 단점을 가지고 있다.

산둥성(山東)혁신대표이사인 손명광(孫明廣)은 이번에 발표한 바이오리퀴드 부식산(腐植酸) 친환경 복원제는 오염이 없고 독성이 없는 천연부식산(腐植酸)과 천연식물의 추출물(바이오매스)를 원재료로 하여 각종성분의 자연상태와 생물활성과 풍부한 관능기를 유지함으로써 6가크롬을 3가크롬으로 환원 시킬뿐만이 아니라 토양의 독성을 없애고 토양 질량을 개선하여 본래의 재배능력을 회복시킨다고 말했다. 복원과정중, 2차 오염을 발생시키지 않고 토양구조의 각종 “합병증”을 발생시키지 않아 이러한 친환경 복원기술을 핵심으로 오염토양을 복원시켜 자연법칙에 부합되게 하여 생태순환을 이루어 오염복원기술의 지속가능한 발전을 실현시켰다.

중국환경과학연구원의 왕흥윤(王興潤)연구원은 바이오리퀴드 부식산(腐植酸)은 친

환경 복원제로서 복원비용이 저렴하고 토양복원과정중 발생할수 있는 부작용을 줄여 동시에 토양의 재배능력을 회복 시킬 수 있다고 말했다. 또한 현재 중국석유와 화학 공업연합조직의 모 위원은 이 기술이 매우 참신하고 독창성이 강하며 크롬오염토양의 고효율 복원방면에서 단점을 극복하여 국제 연구성과에 가까운 수준을 가지고 있다고 설명하였다. 이어서 왕흥윤(王興潤)연구원은 크롬오염토양을 예로 들어서, 복원과정중 실시간으로 검측하고 상황을 파악하여 복원 완료후 토양중 크롬이 다시 무해한 3가에서 유해한 6가로 전환되지는 않는지에 대해 확실히 한 후 비교적 큰 면적에 응용해야 한다고 말했다.

제남결흥 환경기술 유한공사(濟南傑興環保技術有限公司)는 이 기술을 사용하여 이미 중금속(크롬)오염토양지역에 대한 중간시험규모의 복원작업을 시행한 적이 있으며, SGS상해검측센터의 인증을 통해 복원전의 오염토양은 국가표준의 200배가 초과되었으나 복원후에는 국가<크롬오염복원-환경보호기술규범>의 제1복원요구에 부합하여 관련 지표에100%합격률을 보였다. 또한 이를 통해 토양의 재배능력을 회복시켜 식물 재배가 양호하게 되었고, 식물의 뿌리,줄기,잎을 검측한 결과 식품 안전 국가 표준에 부합하여 환경위험이 없는 것으로 판명 되었다.

7. 환경보호부(環保部), 석탄 대체 로드맵 제시 (2016.11.08.)²³⁶⁾

민간용 석탄가스 연소는 심각한 대기오염을 야기하는 중요한 원인중의 하나이다. 북방지역에서는 민간용 난방 석탄사용량의 영향으로 오염물질 배출량이 막대한 영향을 끼쳐 석탄 배출 기준치가 초과하는 현상이 매우 보편적으로 발생하고 있다. 따라서 환경보호부(環保部)는 <민간용 석탄연소오염 종합치료기술가이드(시행)>(民用煤燃烧污染综合治理技术指南(试行))을 발표했다. 가이드는 북방지역 대기환경의 질량을 개선하기 위해 민간용 석탄으로 인한 오염의 처리를 가장 핵심적인 사항으로 보고, 각 지역의 구체적인 실정에 맞추어 적절한 대책을 세워, 종합적이고 멀티적인 조치를 병행하여, 단계적으로 오염 처리를 실행 할 것을 제시했다. 또한 대기오염의 전체적인 제어와 관리를 위해 각 지역에 전면적인 실시를 명령했고, 민간용 석탄연소 오염처리

236) http://121.40.254.165:8888/cxgz90/bwdt/2016-11/08/content_314727.shtml

제어키트 등을 제공하며 효율적인 민간용 석탄 처리정책과 지원을 약속했다. 곧 중국 북방지역은 전면적인 난방이 필요한 계절에 임박하여 석탄의 사용과 그로 인해 발생하는 대기오염은 다시 한번 중요한 환경이슈로 자리 잡을 것이다. 이에 <민간용석탄오염종합처리기술지남(시행)>에서는 각 지역의 석탄연소로 인해 발생하는 오염처리를 위해 기술적 수단과 정책 건의 등 석탄 오염에 대한 ‘로드맵’을 제시했다. 아직까지 작년 겨울철의 북경(北京), 천진(天津), 허베이(河北) 및 주변지역에 연속적으로 출현한 기록적인 대기오염은 많은 사람들에게 회자된다. 그 이유는 극단적으로 불리한 기상조건 외에도, 매년 발생하는 겨울철 대기 오염임에도 방지대책이 부족하고, 실제 상황을 제대로 파악하지 않았기 때문에 발생한 인재와도 같았기 때문이다. 매년 발생하는 겨울철 대기오염의 분석결과, 민간용 석탄연소가 대기의 오염의 중요한 원인증의 하나 인 것으로 밝혀졌다. 대기오염에 대한 구체적인 통제조치를 받지 않는 민간용 난로도구들은 기업의 대용량 석탄 난방설비에 비해 몇 배, 몇 십 배의 대기오염물을 배출한다. 베이징의 경우, 2014년 전력산업의 석탄 소비는 714 만 톤 으로, SO₂, NOX, PM10과 PM2.5의 배출량은 각각 0.8 만 톤, 1.8 만 톤, 0.4 만 톤과 0.3 만 톤 이다. 탈황효율은 85%에서 93%이고, 탈질효율은 60%에서 86%, 먼지제거율도 98%이상인 것으로 조사 되었다. 하지만 민간용 석탄 소비는 328 만 톤에 불과하지만, SO₂, NOX, PM10과 PM2.5의 배출량은 각각 2.8 만 톤, 0.7 만 톤, 1.9 만 톤과 0.9 만 톤에 다다르며 겨울시즌에 집중되어 일정 기간 동안 민간용 석탄의 SO₂, NOX, PM10과 PM2.5 의 일일 배출량은 전력산업의 7배, 1.2배, 8배와 5배에 다다른다. 때문에, 최근 몇 년간 민간용 석탄연소가 대기오염을 조성한다는 인식이 심화되어, 각지에서 잇따른 통제 조치가 취해졌다. 베이징은 도시구역의 “석탄을 전기로 바꾸는 것”, “석탄을 적게 쓰고 석탄사용을 대체하여 깨끗한 공기 만들기”의 행동지침을 시행하여 우수한 품질의 석탄의 공급과 운송, 질량 감독 등의 상응하는 조치를 통해 도시와 공업 혹은 산업에 사용되는 석탄을 중점적으로 개선하였다. 또한 천진(天津)에서는 <공업과 민간용 석탄질량>을 수정·배포하여 석탄질량의 표준 제정하고 품질이 불량한 석탄에 대한 생산과 배송, 저장에 대한 단속을 실시하여 전면적인 교체를 이루었으며, 오염물질 연소금지구역을 확정하고, 농촌에 무연형(无烟型) 석탄과 선진 민간용

난방설비 설치에 따른 보상을 강화하고, 청정에너지자원의 석탄대체를 추진했다. 산시성(山西省)의 타이위엔시(太原市)에서는 민간용 청정 코크스(초탄)의 응용을 추진하였다. 민간용 청정 코크스의 프레임을 구축하고, 코크스를 통한 연소 조절 조치 등을 통하여 주민의 석탄오염물 배출을 줄였다. 간쑤성(甘肅省) 란주시(蘭州市)는 지방 입법절차를 통해 주민의 석탄사용에 대한 시장통합을 실시하여, 프로세스제어를 시도하였으며 또한 도시의 민간용 무연석탄과 도시의 민간용 석탄 표준을 제정하여, <란주시(蘭州市)석탄경영사용감독관리조항>의 발표를 통해 청정에너지 자원의 사용을 장려했다. 최근 몇 년간 결합된 새로운 인식과 기술 그리고 자원을 통해 <가이드>에서는 전국각지에 대한 전면적 민간용 석탄 처리정책과 기술옵션, 주요기술을 배포했다. 또한 지역의 경제조건을 충분히 고려해서 자연자원, 전력, 전기요금, 가스배관망 등을 현실적으로 반영해 전기난방, 가스난방, 태양열난방, 메탄가스, 바이오매스 연료난방 및 조합된 난방방식(예, 태양열+전기, 태양열+가스, 태양열+매탄가스)등을 사용해 오래된 난방방식을 대체하여 사용하기로 했다. 또한 우수한 품질의 석탄으로 저급 민간용 석탄을 대체하도록 하여 휘발성 분말, 바닥재(bottom ash), 유황 등을 적게 발생시키어 청정 석탄의 공급이 가능하게 하며 청정 석탄가공기술의 발전을 추진하여 민간용 석탄 공급 체계 확립을 명시하였다. 이외에도, 주요정책으로 민간용 석탄 질량, 민간용 난방기구, 민간용 석탄 연소 배출의 측량 및 검측 방법 등 관련된 내용에 관한 표준을 제정하고 개선하여 인터넷(무선) 혹은 원격 탐지 등의 새로운 기술을 개발 하여 민간용 석탄의 생산, 경영, 사용 등 전 과정에 걸친 석탄 질량의 검측제어 시스템을 제공함으로써 석탄 질량 정보를 공유하게하고 관리제도의 네트워크화를 실현 할 것이다. 현재 경제사회환경을 반영 했을 때 저품질 석탄을 우수한 품질의 석탄으로 대체하는 것은 무리가 있다. 따라서 장기적으로 볼 때 민간 석탄 사용이 단계적으로 전기에너지, 천연가스, 태양에너지 등 청정에너지의 사용으로 대체 되어야 한다고 환경보호부 관계자는 말했다.

8. 중국, 2020년까지 50개 탄소제로 시범지역 건설 추진 (2016.11.28)²³⁷⁾

2016년 11월 16일, 중국국가발전개혁위원회(中国国家发改委) 기후대책소소장(气候司战略处处长) 티엔칭촨(田成川)은 마라케시(马拉喀什)에서 2020년까지 50개에 이르는 탄소제로 시범지역의 건설을 추진 할 것이라 밝혔다.

16일 마라케시(马拉喀什)에서는 ‘신형도시화로, 신형공업화로——중국의 저탄소도시, 저탄소단지, 저탄소지역사회 등의 시범장소 건설’을 주제로 16일 마라케시기후행사”중국각(中国角)“에서 행사를 거행 하였다. 이번 발표에 따르면 중국은 저탄소시행에 관해 일련의 목표를 세웠으며, 현재 42개의 시범도시를 기초로 하여 시범지역을 100개로 확대할 예정이라 밝혔다. 또한 2020년 까지 저탄소공업원의 시범장소를 80개까지 확장하고, 20개의 국가급(国家级) 저탄소산업시범단지를 건립하고, 1000개의 저탄소지역사회시범지역과 100개의 국가급(国家级) 저탄소지역사회시범지역의 건설 계획을 밝히면서 50개의 탄소제로 시범지역을 건설 및 추진 할 것이라 말했다. 또한 티엔칭촨(田成川)은 중신왕(中新网)과의 인터뷰에서 “도시화는 미래저탄소발전이 직면한 하나의 큰 문제이며 저탄소 도시와 공업단지, 그리고 지역사회단지의 시범지역의 건설은 중국이 신형(新型)도시화와 공업화를 이루는데 직면한 중요한 과제이다.”라고 말하며 다음 단계로서 저탄소 시범장소의 계획, 건설, 운영, 관리등 전 과정에서 발전 모델을 탐색하여 시범지역을 모델삼아 전국적으로 확대할 것이라고 말했다.

최근 몇 년 동안, 중국은 저탄소 발전의 추진의 강도를 높였고 명확한 효과를 얻었다. 이는 정부가 발표한 자료에서 뚜렷하게 나타나는데, ‘십이오’(十二五) 기간동안 중국의 탄소집약도 누적이 20% 하락했고, 이는 ‘십이오’ 계획에서 설정한 목적의 17%를 초과 달성한 것이다. 또한 2016년 3분기까지, 중국의 에너지 소모도는 5.2% 하락했고, 탄소집약도는 약 6%로 하락했다. 이러한 결과는 전년(全年)에 걸친 탄소소비의 감소 목표를 앞당겨 달성한 것 이다. 현재 중국은 2030년 전 탄소배출 최고치 달성을 공언하였으며, 일부 도시는 2020년 전 최고치를 달성하기로 하였다.

237) <http://huanbao.bjx.com.cn/news/20161118/790152.shtml>

9. 중국 산둥(山东)성, 에너지 절약 친환경 산업 생산액 1조 위안으로 성장시킬 것 (2016.12.05.)²³⁸⁾

최근 중국 산둥(山东)성에서 녹색 성장과 환경 개선을 위해 에너지 절약 친환경 산업에 대한 지원책을 제시하면서 2020년까지 에너지 절약 친환경 산업 총 생산액을 1조 위안으로 연평균 12% 이상 성장시킬 목표를 발표했다. 산둥(山东)성 경신위(经济和信息化工作委员会) 치엔환타오(钱焕涛)주임은 산둥(山东)성은 제조업을 주(主)산업으로 에너지 소비량과 오염 폐기물 배출량이 높아 에너지 절약 산업에 유리한 조건을 가진 주요 시장으로 여겨지고 있다고 말했다. 또한 현재, 산둥(山东)성에 자리한 에너지 절약 친환경 산업 기업은 3,000여 개로, 종사자 수는 이미 100만여 명이 넘었으며, 연간 총 생산액은 5,600억 위안에 달한다고 말했다. 그러나 치엔환타오(钱焕涛)주임은 혁신역량, 건실한 기업, 투자자들의 적극적 투자가 부족하여 산둥(山东)성 에너지 절약 친환경 산업의 성장을 저해하고 있다고 설명하며, 이를 해결하기 위해 산둥(山东)성은 성(省) 정부 차원의 산업 계획에 따라, 고효율 에너지 절약 산업, 선진화된 친환경 산업, 자원 순환 이용 산업을 중심으로 기업의 R&D 투자를 독려하고 에너지 절약 친환경 분야 공정 기술 연구 센터, 실험실, 기업 기술 센터 등 혁신 플랫폼 구축위해 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다. 또한 산둥(山东)성은 기업의 자주적인 지식재산권을 보유한 핵심기술과 핵심 제품 개발 지원을 통해 에너지 친환경 산업의 전반적인 수준을 향상시킬 예정이다. 이처럼 산둥(山东)성은 에너지 절약사업을 적극 지원하고 탄소배출권거래, 폐기물 배출권 거래, 용수권(用水权) 거래, 에너지 유상 사용권의 시범거래 등 건전한 도입을 통하여 오염물 배출자의 지불 제도를 확립하고 폐기물의 회수, 처리의 생산자의 책임을 확대하여 정부에서 에너지 절약 제품에 대한 정부의 강제 구매와 우선구매 제도를 구축해 녹색시장의 소비에 앞장서기로 했다.

238) <http://news.163.com/16/1205/09/C7GT4ANV000187V5.html>

제3절 측정 분석 장비/장치

1. 휘발성 유기물질에 대한 온라인 모니터링 스펙트럼 기기 SPIMS-1000 개발 (2016.3.15)²³⁹⁾

휘발성 유기화합물(Volatile Organic Compounds, VOCs)은 상온에서 높은 증기 압력을 보유하고 있는 유기화학 물질로서 주로 공업 폐기, 자동차 배기가스, 건축용 인테리어 재료 등에서 생성된다. 환경 중의 VOCs 함유량이 일정 농도를 초월할 때 환경을 심각히 오염하고 사람들의 간장, 신장, 대뇌와 신경 시스템에 손상을 끼친다. “대기 오염 물질 종합 배출 표준”, “민용 건축 공정 실내 환경오염 통제 규범”, “지표수 환경 품질 표준”과 “생활 식용 수 위생 표준” 등은 모두 VOCs 함유량에 대해 엄격히 규정하고 있다.

휘발성 유기물에 대한 온라인 모니터링 스펙트럼 기기(Single Photon Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometer, SPIMS)는 중국 광저우(廣州) 허신(禾信) 분석기기 유한회사가 국내외 여러 연구개발 기관과 공동 연구를 통해 개발하여 독자적인 지적재산권을 보유한 온라인 휘발성 유기물(VOCs) 모니터링 분석 설비이다. SPIMS-1000 기기는 기체와 액체 속의 다양한 휘발성 유기물에 대해 동시에 온라인으로 정성(定性) 정량(定量) 분석을 실행할 수 있으며 검출 감광도가 높고 검출 품질 범위가 넓고 실시간 및 온라인으로 초 단위로 응답하고 실외에서 이동하며 검출을 실행할 수 있는 특징을 보유하고 있다.

SPIMS-1000은 주로 막 진입 샘플 시스템, 단일 광자 자외선램프 이온 시스템, 비행시간 품질 분석기기 등 부분으로 구성되었으며 기기 조작 소프트웨어는 조작이 간단하고 휴먼-컴퓨터 인터페이스가 효율적인 동시에 사용자들의 특수 수요에 근거하여 기기 및 통제 소프트웨어를 주문 제작할 수 있다. SPIMS-1000 기기는 오염 원천에 대해 해석할 때 원천을 추적하는 기능을 보유하고 있기 때문에 환경의 기상 조건, 지리 조건 등 요소가 VOCs의 배출에 대한 모니터링 결과에 근거하여 원천 추적을 실행

239) 中國環境報, 禾信質譜: 揮發性有機物在線監測質譜儀SPIMS-1000

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/15/content_41273.htm, 2016/03/15

하는 목적에 도달할 수 있다.

1) 막 진입 샘플 시스템: 폴리 디메틸 실록산 박막(PDMS) 장치를 샘플 진입 시스템으로 이용하고 한 편으로 절대대부분의 무기물을 필터링하고, 또 다른 한 편으로 유기 화합물이 대량 집중 방출할 수 있도록 하는 역할을 발휘하고 VOCs 분자로 하여금 대량 집중, 침투, 해석 등 과정을 통해 이온 원천에 진입하도록 한다. 막 진입 샘플은 구조가 간단하고, 분석 속도가 신속하고, 감광도가 높은 등 강점을 보유하고 있다. PDMS 막 샘플 진입 기기 응답 시간은 20s 이내 수준이라는 점에 기반 하여 검출 한도를 ppbv(톨루엔) 수량 등급에 도달시킨다.

2) 진공 자외선램프 단일 광자 이온 원천: 자외선램프 이온 원천은 직류 고압 여기 화유기체인 크립톤 램프를 이온 원천으로 사용하는데 이온 방식은 소프트 이온에 속하여 이온을 10.6ev 수준보다 낮은 VOCs 분자 이온을 분자 이온으로 되게끔 하며 기본적으로 조각 이온이 없게끔 하며 300종 이상에 달하는 휘발성 유기물을 검출할 수 있으며 편리한 정성(定性)과 높은 감광도 정량(定量) 등 강점을 보유하고 있다.

3) 비행시간 품질 분석기기: 비행시간 품질 분석기기는 수직 도입 반사 방식 구조를 사용하였는데 기타 품질 스펙트럼 기기에 비해 감광도가 좋고, 해상도가 높고, 분석 속도가 신속하고, 품질 검출 상에서의 제한은 이온 검출기기 제한 등 강점을 보유하고 있다. 분석기기는 가속 구역, 무 필드 비행 구역, 반사 구역 및 검출 구역 등 부분이 포함되고 있으며 기기의 해상도는 500 이상 수준에 달하고 품질 검출 범위가 1~500amu에 달하는 것으로 나타났다. 막 샘플 진입 구조, 단일 광자 이온 원천과 결합하여 기기의 동적 상태 범위는 4개 수량 등급에 속하고 있다.

4) 온라인 원천 해석/식별 모델: 온라인 VOCs 원천 해석/식별 모델 조절용 SPIMS-1000 채집의 오염 원천 품질 스펙트럼 데이터를 분석하고 푸리에 변환에 대해 교정을 실행한 후 오염 원천 품질 스펙트럼 데이터를 자체 변화량으로 사용하고 모니터링 점에 대한 품질 스펙트럼 데이터를 변화량으로 확정한 동시에 음이 아닌 최소 제곱 회귀 분석 방법을 사용하여 회귀 계수 속에서 매개 오염 원천이 모니터링 점에 대한 오염 정도 기여 수치를 나타내어 VOCs 오염 원천에 대한 신속한 발견 및 위치 확정을 실현하였다.

현재 휘발성 유기물에 대한 온라인 모니터링 품질 스펙트럼 기기(SPIMS-1000)는 현재 이미 대학교 실험실, 과학연구 기관, 환경보호 모니터링 기관에 응용되고 있으며 합성 및 열분해 기체 연구, 산업 단지 환경 공기 모니터링과 돌발적인 긴급 공기 모니터링 등 분야에서 중요한 역할을 발휘하기 시작하였다.

2. 중국, 중점 지역 및 기업 VOCs 퇴치 업무 강화 (2016.3.22)²⁴⁰⁾

중국 허베이성(河北省) 랑팡시(廊坊市) 환경보호국은 최근 베이징(北京), 톈진(天津), 상하이(上海) 유명 전문가와 관련 오염 퇴치 연구팀을 초빙하여 랑팡(廊坊) 지역 2016년도 VOCs(휘발성 유기물)에 대한 예방 퇴치 업무를 대폭 강화하고 있다. 관련 설명에 따르면, 지난 2015년도부터 랑팡시(廊坊市)의 PM 2.5 농도는 효과적으로 감소되었고 오존 농도는 감소되지 않고 증가된 것으로 나타났다.

랑팡시(廊坊市) 환경보호국 장꾸이진(張貴金) 국장의 설명에 따르면, VOCs는 오존 오염을 형성시키는 중요한 요소 중의 하나로 되고 있다. VOCs 오염을 엄격히 통제하는 업무는 랑팡시(廊坊市) 대기 오염 예방 퇴치 분야 중요한 과제로 되고 있다. 지난 2015년 이래 랑팡시(廊坊市)는 중점 지역에 약 50개에 달하는 VOCs 배출중점 기업을 선별하여 시범 작업을 실행하고 관련 경험에 대한 탐색 작업을 실행하였다.

랑팡시(廊坊市)의 VOCs를 효과적으로 예방 퇴치하기 위해 2016년도에 랑팡시(廊坊市) 환경보호국은 구체적이고 새로운 예방 퇴치 조치를 취하여 VOCs 오염 퇴치를 추진하고 있다. 우선, VOCs 오염 예방 퇴치 기술 연구 분야 전문가와 연구팀을 초빙하여 관련 업무에 대한 지도 작업을 실행하였다. 다음, 휘발성 유기물질에 대한 전문 원천 분석 작업을 실행하고 중점 지역 및 중점 배출 업체들에 대해 예방 퇴치 목표를 확정하였다. 관련 설명에 따르면, “하이창(海創) 싱크 탱크”의 PM 2.5 전문가 그룹 조을 하에 베이징(北京)대학 환경대 원천 해석 연구팀은 상하이시(上海市) 환경보호 산업 연구원 산하 대기 오염 예방 퇴치 연구팀, 톈진시(天津市) 하이나터(塞納特) 환경보호 유한회사 오염 퇴치 연구팀과 공동으로 전문 주제 세미나를 개최하고 2016년도 랑팡

240) 中國環境報, 廊坊啟動新年度VOCs治理

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/22/content_41621.htm, 2016/03/22

시(廊坊市)의 VOCs 예방 퇴치 전체 업무 추진 방안, 기술 로드맵, 관리 퇴치 모델, 포상 및 처벌 정책, 검수 방법에 대한 탐색 및 논의를 실행하고 관련 책임 분공을 명확히 하였다.

관련 설명에 따르면 허베이성(河北省) 휘발성 유기물 예방 퇴치 정책, 표준이 최근에 발표될 예정이며 랑팡시(廊坊市)는 관련 정책, 법규, 표준에 근거하여 VOCs 배출 기업에 대해 엄격한 처벌을 실행하고 강제로 예방 퇴치를 실행하도록 조치를 취하고 법규 요구를 따르지 않고 제때에 VOCs 오염 예방 퇴치 임무를 완성하지 않고 VOCs 배출 한계치에 도달하지 못한 기업에 대해 퇴출, 폐쇄, 처벌 등 처리를 실행하게 된다고 한다.

3. 전(全) 과정 연기 탈질 촉매 활성 검출 장치 (2016.3.23)²⁴¹⁾

최근 독자적인 지적재산권을 보유한 전체 사이즈 연기 탈질 촉매 활성 검출 장치가 개발되어 실제적인 운행에 들어가 이슈가 되고 있다. 중국과학원 도시 환경 연구소는 최근 관련 연구를 통해 연기 탈질 촉매 검출 평가 및 성능 진단 기술 서비스 능력 구축 연구에서 혁신적인 성과를 취득하였다. 이번 연구개발 성과의 취득은 연기 탈질 촉매 공업화 재생 장치 연구에서 중대한 성과를 취득하고, 이를 바탕으로 개발한 또 하나의 중대한 과학연구 및 실험 장비에 속한다.

연구팀이 개발한 이번 전과정 연기 탈질 촉매 활성 검출 장비는 디자인 면에서 질소 제조 가스배분 방법을 사용하였으며 질소 제조 장치, 혼합 장치, 가열 장치, 반응 장치, 연기 냉각 장치 및 가스 배출 정화 장치 등으로 구성하여 최대 연기 가스량의 200m³/시간, 흐름 속도가 8m/초, 대기 속도가 10,000/시간 상황을 시뮬레이션 할 수 있기 때문에 중국 국가 표준의 “별집 방식 탈질 촉매(GB/T31587-2015)”와 전력(電力) 항업 표준인 “화력 발전소 연기 탈질 촉매 검출 기술 규범(DL/T1286-2013)”의 실험 요구를 완전히 충족시킬 수 있는 것으로 나타났다.

연구팀은 현재 이미 중국 내 일류 수준에 도달하고, 지표가 완벽한 연기 탈질 촉매

241) 中國科學院, 全尺寸煙氣脫硝催化劑活性檢測裝置投入運行

http://www.cas.cn/syky/201603/t20160322_4550419.shtml, 2016/03/23

검출 평가와 성능 진단 기술 플랫폼을 구축하였는데 구체적으로 선진적인 스캐너 전자 현미경, 비표면적 분석기기, 원 위치 라만 반사 적외선 광 스펙트럼 기기, 물리화학 흡착기기, X레이 형광 광 스펙트럼 기기, X 레이 회절 기기 등 현대 표면 특성 분석 기기가 포함되어 있는 동시에 실험에 사용되는 적외선 연기 분석기기, 휴대 방식의 연기 분석기기, 암모니아 분석기기, 전자 역학 압력기기, 마모 비율 기기, 접착 비율 기기 및 전체 사이즈 연기 탈질 촉매 활성 검출 장치 1대, 마이크로 연기 탈질 촉매 활성 검출 장치 3대, 벌집 방식 촉매 마모 손실 실험 장치 2대가 포함되어 있다. 관련 검출 방법도 국가 인증 및 인가 감독 관리 위원회의 계량 인증 평가 심사에 통과되었다.

도시 환경 연구소는 중국 내에서 비교적 일찍이 연기 탈질 촉매 기술을 연구한 연구 기관으로서 풍부한 과학연구 경험과 완벽한 실험 조건을 이용하여 중국 화전(華電) 그룹 회사 등 기업과 협력하여 약 300건에 달하는 탈질 촉매 검출 및 평가 기술 서비스 작업을 실행하였는데 업적 건수가 중국 내 1위를 차지하였으며 사용자들의 높은 평가를 받은 상황이다.

4. 심각한 오염에 긴급 대응하는 단일입자 기체 에어로젤 스펙트럼 기기 (SPAMS) 개발 (2016.4.12)²⁴²⁾

지난 2015년 말 중국 동북 3성 및 베이징(北京), 톈진(天津), 허베이(河北) 지역에서 대규모 스모그 오염 사건이 발생하였다. 지난 2015년 11월 6일부터 중국 동북 지역에서 심각한 대기 오염 과정이 지속적으로 발생하였으며 18개 도시 지역으로 확산되고 대부분 지역의 대기질은 중급, 심지어 심각한 오염 상황이 발생한 것으로 나타났다. 2015년 12월 베이징(北京), 톈진(天津), 허베이(河北) 지역에서는 5회에 달하는 심각한 오염 과정이 발생하였으며 베이징은 최초로 빨간색 경고(Red alert)를 발령하였다. 지난 2015년 11월과 12월은 중국 북부 지역이 모두 스모그에 휩싸여 있었다. 겨울철은 불리한 기상 조건과 난방 공급 기간 오염 배출 영향을 받아 스모그 오염 폭락이 증가되었다. 스모그 빈발은 생산과 생활에 심각한 영향을 끼치고 있기 때문에 오염

242) 中國環境報, 重污染天氣應急單顆粒氣溶膠質譜儀 (SPAMS) 嶄露頭角

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/12/content_42489.htm, 2016/04/12

원천을 신속히 확정하여 과학적이고 효과적으로 오염 배출을 통제해야 한다.

지난 2015년도에 중국 정부는 “환경보호법”, “생태 문명 체제 개혁 총체 방안”을 제정, 발표하여 스모그를 전면적으로 제거하는 시대에 진입하였다. 심각한 오염 날씨를 대응하는데 있어서 어려운 점은 오염 원천을 신속하고 정밀하게 확정하는 것이다. 오염 원천을 신속하고 정밀하게 확정하는 기초는 정확한 데이터 해석 결과의 지원이 필요한 상황이며 신속해야 할 뿐만 아니라 방법의 과학성을 요구하고 있다. 중국의 현재 대기질 모니터링 시스템과 전통적인 원천 해석 방법은 분석 시간이 너무 길어(몇 월 혹은 몇 년이 필요함) 심각한 오염 날씨에 신속히 대응하는 수요를 충족시킬 수 없는 상황이다.

이런 절박한 수요 하에서 중국 내 관련 전문가들은 “단일 입자 에어로졸 질량 분석 기기(SPAMS)”를 개발하였는데 동 기술은 인공 샘플링과 샘플에 대한 사전 처리가 필요 없이 데이터 결과를 신속하고 더욱 효율적으로 전송하여 관리 부문으로 하여금 오염 원천을 파악할 수 있도록 하고 목표가 명확하게 오염 예방 퇴치 조치를 취할 수 있도록 한다. “단일 입자 에어로졸 질량 분석 기기(SPAMS)”는 중국 “광저우(廣州) 허신(禾信) 분석기기 유한회사”에서 독자적으로 연구개발한 측정 분석 장비로서 중국 내 최초의 온라인으로 PM2.5 입자 원천을 분석하는 측정 분석 장비에 속한다. 동 측정 분석 장비는 단일 PM2.5 입자에 대한 해석을 진행할 수 있는 동시에 동 입자의 화학 구성 요소와 입자 지름 정보를 취득할 수 있다.

연구개발 팀은 현지의 오염 원천 스펙트럼 베이스와 지문 비교 모델을 결합하여 수 천 수 만 개의 PM2.5 입자 물질에 대한 분류를 실현하고 추적 이온 방법 등 기술을 이용하여 오염 원천 유형별 감정을 실행하고 최종적으로 해석 결과를 취득하게 된다. 동 장비는 연속 샘플링 분석을 실행하기 때문에 데이터는 연속성을 보유하고 있으며 쉽게 각 종 유형 오염 원천 변화 트렌드를 캡처할 수 있다. 오염 물질 원천을 해석할 수 있을 뿐만 아니라 동 측정 분석 장비는 단일 구성 요소 혹은 혼합 상태에 대한 분석을 실행하여 특정 유형 오염 물질의 변화 트렌드를 분석하고 스모그 오염 물질 입자에 대한 전면적인 해석 작업을 실행할 수 있다.

“단일 입자 에어로졸 질량 분석 기기(SPAMS)”를 기반으로 하는 PM2.5 온라인 원

천 해석 모니터링 시스템은 심각한 오염 날씨에 대한 긴급 대응에서 중대한 역할을 발휘한다. 우선, 신속한 오염원을 분석할 수 있다. 심각한 오염 과정에 대한 모니터링 데이터(전 단계, 중기 단계, 후기 단계)와 기상 등 요소와 결합하여 신속한 원천 해석 기능을 실현하고 대기 오염 과정을 해석하고 오염원의 변화 트렌드를 캡처하고 심각한 오염 날씨에 대한 긴급 대응 보고를 제공하여 신속하게 정부 관련 부처와 공중들에게 심각한 오염을 발생시키는 원인에 대한 분석 결과를 제공하게 된다. 현재 해석의 기초 오염원은 유형별로 광산 먼지 원천, 자동차 배기가스 원천, 석탄 연소 원천, 공업 공법 원천, 바이오매스 연소 원천, 해염 원천 등이 포함되고 있다.

다음으로, 지역간 연합 예방 및 연합 통제를 할 수 있다. 지역 내 여러 개의 위치점에 PM2.5에 대한 온라인 원천 해석 모니터링 시스템을 배치하여 전체 지역의 오염 상황에 대한 정밀 조사를 신속하게 실행하여 지역 예방 통제와 지역 대기질 표준 도달 계획 제정을 위해 근거를 제공한다. 심각한 오염 날씨가 발생할 때에 동시에 지역 내 여러 개 위치 점에 대한 데이터 해석을 실현할 수 있으며 전체 지역의 원천 해석 결과 및 오염 원천에 대한 변화 트렌드를 분석하고 지역 대기 오염 과정에 대한 해석을 실현한다.

셋째, 표적 퇴치를 시행하고 퇴치 조치를 평가한다. 해석 결과는 긴급 대응 방안 및 후속 오염 물질 배출을 감소시키는 수단을 위한 데이터 지원을 제공한다. 주요 오염 원천에 대한 우선 관리 통제를 실현하고 연속 추적 모니터링 및 통제를 실현하고 관리 통제 결과를 평가한다. 동적인 상태, 오염 물질 배출 감소를 위한 정밀화 관리 통제를 실현한다. 최대한도로 경제의 정상적인 발전을 보장하고 긴급 대응 원가를 감소시킨다. 지금까지 “단일 입자 에어로졸 질량 분석 기기(SPAMS)”는 중국 내 약 20개 성(省), 약 70개 도시 지역에서 사용되고 있는 상황이다. 중국 “광저우(廣州) 허신(禾信) 분석기기 유한회사”는 중국 내 관련 대학교, 연구기관들과의 협력을 통해 공동 연구개발과 응용을 추진하고 있다. “단일 입자 에어로졸 질량 분석 기기(SPAMS)”는 APEC 대기질 보장, “9.3 열병식” 대기질 보장 등 중대한 연합 모니터링 작업에 참여하였으며 여러 차례 심각한 날씨에 대한 긴급 대응 과정에서 중대한 역할을 발휘하였다.

5. 중국 과학원 대련화학물리연구소, 악취 중 함황화합물의 신(新)고밀도 검측기술 개발 (2016.05.03)²⁴³⁾

중국 대련화학물리연구소에서 쾌속 분리와 검측기술을 연구하는 이해양(李海洋)연구팀은 광화학 원리를 이용한 브롬화메틸렌 양이온화 이온원(ion source)을 개발하였다. 연구팀은 이 이온원과 질량스펙트럼을 결합하여 사용하면, 악취 중 함황화합물의 검측 정밀도를 크게 높일 수 있으며 이러한 결과는 미국화학 학술지인 Analytical Chemistry에 등재되어있다고 설명했다.

〈국가악취오염제어표준〉에 따르면 황화수소, 메틸메르캅탄, 황화메틸, 이황화탄소, 트라이메틸아민 등 중요 8개 악취 가스는 대부분 휘발성 함황화합물(VSCs)로 분류할 수 있고, 이러한 악취화합물은 인간의 일상생활 환경에 영향을 주며, 비교적 높은 독성을 가지고 있어 ppbv의 농도로도 인간의 건강에 심각한 위해를 끼칠 수 있다. 이외에도, VSCs는 인체 내침습의 중요한 생체지표이다. 예를 들어 황화수소와 메틸메르캅탄은 간경화와 간성흔수 등 간장 질병의 중요 표지자이다. VSCs는 비교적 높은 활성과 흡착성을 가지고 있어 빠르고 높은 정밀도를 제공 할 수 있는 분석검측기술의 도입이 시급하다.

연구팀은 진공UV라이트(VUV)를 사용하여 고농도 브롬화메틸렌 가스를 충분하고 안정적으로 이온화해 CH_2Br_2 이온을 얻을 수 있으며, CH_2Br_2 이온은 VSCs샘플과 반응하여 전하 이동과 이온첨가반응을 일으켜 VSCs의 고정밀도 검측을 가능하게 했다. 또한 실험결과에 의하면 이 이온원 사용을 통해 황화수소, 메틸메르캅탄, 황화메틸 같은 5가지 흔히 볼 수 있는 VSCs의 검측 한계를 pptv농도 까지 낮출 수 있으며, 검측시간을 1분미만으로 줄일 수 있고, 동시에 $[\text{M CH}_2\text{Br}_2]$ 이온이 있어 물질의 식별 능력을 높일 수 있음을 보여주었다. 이 신(新)검측기술은 이미 인체 내신 습과 하수도 가스의 미량VSCs 검측에 사용되고 있으며, 빠르고 고 정밀도를 가진 검측성능으로 의료진단과 환경화학영역에서 기술이 광범하게 응용될 것으로 전망되고 있다.

243) 中國聚合物網, 中科院大化所高靈敏檢測惡臭含硫化合物獲新進展

http://www.polymer.cn/polymernews/2016-5-3/_201653172030541.htm, 2016.05.03

6. 중국, 10년 내 기상위성의 추가 발사 통해 대기환경 검측의 정밀도 향상 (2016.07.05)²⁴⁴⁾

4일 중국 국가국방과기공업국(國家國防科技工業局)과 중국기상국(中國氣象局)에서 공동 개최한 풍운(風雲)위성발전심포지엄에서 중국은 향후 10년 내 14개의 기상위성을 발사할 것이라고 발표했다.

지금까지 중국은 이미 14대의 기상위성을 성공적으로 발사했다. 국방과공국 부국장 우연화(吳艷華)의 발표에 따르면, 2025년까지 발사 할 14개 기상위성에는 각각 풍운 2호 위성 1개, 풍운 3호 위성 4개, 풍운 4호 위성 3개, 강수 측량 레이더 위성 2개, 천혼(晨昏)궤도위성 1개, 정지궤도 마이크로파 탐사(靜止軌道微波探測)위성 1개, 고정도(高精度) 온실가스 종합 탐사위성 1개, 대기환경 검측위성 1개가 포함된다. 2008년 12월 쓰촨성(四川省) 시창(西昌) 우주센터에서 중국의 세번째 정지기상위성인 풍운2호 E 위성등을 쏘아올렸으며, 이에 따라 궤도에서 운행하고 있는 중국의 기상위성 수는 현재 7기에 달하고 있다.

보도에 따르면, 중국이 앞으로 발사할 기상위성들은 차세대 극궤도기상위성으로 오전과 오후의 별자리 관측에 도움을 주는 역할과 더불어 정지기상위성과 함께 포괄적이고, 긴밀한 운영체제를 형성할 수 있는 위성이다. 중국 풍운기상위성의 자료를 받아 보는 연구자들은 이미 2500명을 넘어섰다. 기상, 해양, 농업, 임업, 교통, 항공, 항천, 환경보호 등의 여러 분야에서 중국의 풍운 기상위성에서 도출해내는 데이터를 사용하고 있으며, 이밖에 78개 국가의 기후변화대책, 생태계보존대책, 자연재해 대책 등 주요 중점 사업들에 큰 기여를 하고 있다.

그 밖에 회의에서는 중국의 차세대 정지궤도 위성인 풍운4호의 발사를 올해 말로 계획한다고 발표했으며, 풍운4호 위성은 중국대륙과 함께 흘러가는 첫 3축 제어방식 정지궤도 측지위성으로 쏘아질 예정이다. 풍운4호는 대기 관측과 동시에 수직적 종합 관측 탐사 능력을 결합하고 있으며, 중국최초로 번개의 움직임을 잡을 수 있는 영상을 탑재함으로 번개에 대한 심도 깊은 연구를 진행할 초석을 마련하였다.

244) 國搜, 中國未來十年將發射14顆大氣觀測衛星

http://report.chinaso.com/gsbjdjson/detail/20160705/1000200032898661467648043923105345_1.html, 2016.07.05

7. 자가 차량 배기가스의 검측기술개발 (2016.09.12.)²⁴⁵⁾

환경보호부에서 발표한 대기오염의 주된 원인을 조사한 결과 대도시의 자동차에서 배출하는 매연이 대기를 오염시키는 1순위로 꼽혔다. 최근 스스로 자동차의 배기가스 공해를 확인하는 “원검측(雲檢測)”이 개발되어 베이징(北京)과 산둥(山東) 각지에서 시범 운영되고 있다. 전문가의 의견에 따르면, 위 검사는 배기가스를 효과적으로 통제하고 대기오염을 줄이는 효과가 있다고 한다.

민간인의 자가 차량에 대한 “원검측(雲檢測)”의 사용은 정부에서 일괄적으로 자동차 배기가스 관련 설비를 구매해서 검사 및 운영하고 서비스를 제공하여 사회에 새로운 패러다임을 제시했다. 정부의 통합적인 관리와 정책연구 데이터의 수집이 무궁무진해 지고, 그 데이터를 바탕으로 통계를 내서 자동차 배기가스 관련 규제 법규를 제정하고, 배기가스 점검관리를 강화하여, 정상적인 배출기준치 확인 및 노후된 차량관리를 관리함으로써 베이징의 스모그 예방에 기여하고 대기환경의 질을 높일 수 있게 되었다.

“원검측(雲檢測)”의 특징은 자동차 주인이 “원검측(雲檢測)”의 사용방법을 익혀서 스스로 “CIC차량검진표(CIC駕道車體檢)”에 자동차 배기가스 검사를 일상검사항목에 넣음으로써 자기소유 자동차의 배기가스 배출량을 알고, 스스로 환경오염의 정도를 통제할 수 있는 있다. 전문가들은 제3자의 입장으로 몰려나는 한편, 인터넷을 통하여 대중교통과 다른 교통수단들의 배기가스 데이터를 확인하는, 개개인을 배기가스 감시자로 세우는 효과가 있다.

전문가들은, 자동차의 배기가스 배출량이 기준에 도달하지 못할 경우 환경오염에 손해를 끼칠 뿐 더러, 이와 동시에 차량에도 심각한 문제가 발생할 수 있는데 이를 “원검측”을 통해 사전에 인지할 수 있다고 했다. 차량 모터나 부품에 고장이 났을 경우에도 배출량이 기준에 도달하지 못해 연비량이 늘면서 차량운행에 심각한 위협을 끼칠 수 있기 때문에 곧바로 정비 받기를 권했다.

245) 法治中國，京魯私家車主可檢測車內污染 將有效減少大氣污染

http://www.china.com.cn/legal/2016-09/12/content_39282027.htm, 2016.09.12

8. 대기환경의 입체감시 시스템 도입(2016.10.11.)²⁴⁶⁾

아무리 과학기술이 발달했다고 하지만, 한 가지 관측수단과 분석방법 만으로는 현대 대기오염 상태와 오염 과정에 대한 전면적 분석이 불가능하다. 그렇기에, 통일화된 입체감시 시스템과 정확한 사실에 근거한 표준화로 만드는 첨단 관측시스템의 발전은 대기오염을 관련하여 분석 연구함에 있어 필수불가결한 요소이다.

재작년 개최되었던 베이징의 ‘맑은 apec’에 이어서, 올 9월, 항주에서도 전 세계의 이목을 집중시킨 ‘맑은 g20’이 개최되었다. 항상 흐렸던 날씨에 가운데 ‘맑은 g20’이 성공적으로 개최될 수 있었던 것은 청정대기 보장연합(大氣保障團隊)의 각고한 노력이 있었기에 맺을 수 있었던 결실이었다. 중국 과학원(中國科學院)허페이물질과학연구원(合肥物質科學研究院)안웨이 광학 정밀기계 연구소(安徽光學精密機械研究所)은 청정대기보장연합으로 구성된 팀 중 하나였으며, ‘휘발성유기물(VOCs, volatile organic compounds)이 지역 환경에 미치는 영향을 연구하고 있었다.

안웨이 광학 정밀기계 연구소 수석연구원 주무(周斌)는 인터뷰에서, 중국 과학원(中國科學院) 허페이과학연구원(合肥物質科學研究院)은 청정대기보장연합의 기술력을 이끌면서 중국의 주요국가 계획 중 대기오염의 원인과 방지대책에 대한 연구’의 핵심항목 “대기오염 다각도 일체화 감시 기술”에 대한 연구 성과를 이룩했고, 따라서 결과적으로 ‘G20’ 개최기간 동안 만족할만한 대기오염 억제 효과를 가져 올 수 있었다고 밝혔다.

“대기오염 다각도 일체화 감시 기술”은 중국과학기술원 혼합물질과학연구원을 비롯해서 중국과학기술연구원(이하 중과원) 대기 물리 연구소(中科院大氣物理研究所), 중과원 지구 디지털 원격탐지 연구소(中科院遙感與數字地球研究所), 상해교통대학(上海交通大學), 복단대학(復旦大學), 충칭시 환경감시중심(重慶市環境監測中心), 중과원 충칭 녹색지능기술연구원(中科院重慶綠色智能技術研究院), 상해 환경감시중심(上海環境監測中心), 사천성 환경감시중심(四川省環境監測總站), 무채중과광전(無錫中科光電) 등 대기오염에 대해 장기적 연구를 진행하던 첨단 기업들의 협력으로 이뤄진 공동 연구팀이다.

246) 中國經濟新聞網, 建設立體監測網絡 讓大氣汙染物無處可逃

<http://www.cet.com.cn/nypd/dt/1825390.shtml>, 2016.10.11

허페이물질과학연구원은 “대기오염 다각도 일체화 감시기술”프로젝트의 총 설계를 맡았으며, 흡광차분공법(Differential Optical Absorption Spectroscopy, DOAS) 방식을 바탕으로 Beer-Lambert의 흡수 법칙에 근거하여, 경로 내 존재하는 모든 가스를 식별하고 농도를 측정하며 수분 및 온도의 간섭을 받지 않아 위성으로의 관측연구를 책임지고 있다. 복단대학에서는 광학원격시스템(Multi axis differential optical absorption spectroscopy)을 사용하여 청두(成都)와 충칭(重慶) 사이에서 하늘과 지상의 감시시스템 일체화 기술을 적용해 연구에 들어갔다.

“대기오염 다각도 일체화 감시기술”프로젝트는 디지털 원격 감지기술 중 하나인 일체화 감시에 기초해서, 네트워크망을 통해 데이터의 분석 및 교정을 실시하고, 현재 중요시 되는 고정밀도 대기환경감시 시스템을 보조하는 중요 연구이다. 또한 고해상도의 데이터 출력이나 차량과 무인항공기를 통한 다각도 감측시스템을 구현해내서 도시에서 발생하는 임의의 오염에 대해서도 원인과 해결방안을 도출해나갈 수 있는 출구가 될 것이다.

9. 공기 검측시스템의 네트워크화를 이룬다 (2016.12.02.)²⁴⁷⁾

중국과학기술운천환보과학기술유한회사(中科云天环保科技有限公司)는 인터넷을 이용한 사각지대 없는 도시공기질량 검측 시스템을 발표했다. 발표에 따르면 이번에 발표된 검측시스템은 핸드폰에 설치된 위챗(微信;wechat)을 통한 실시간 확인이 가능하다. 또한 위챗을 통해 공식계정 중과운천환보(中科云天环保)를 팔로우할 수 있고, 팔로우를 통해 자신이 현재 위치한 곳에서 가장 가까운 검측소를 연결하여 AQI와 가장 최근 업데이트 된 공기질량 등에 대한 정보를 한 눈에 살펴 볼 수 있다. 현재, 도시환경 공기질량 관리 시스템은 오염원이 점점 다양해지고 복잡해져서 정확한 오염원에 대한 탐색 자체가 불가능하여 오염원을 파악이 어렵기 때문에 근본적인 대책마련이 어려운 문제에 직면해 있다. 또한 대기상태 검측이 가능한 자동화 검측설비가 상용화 되어있지 않아, 산출할 수 있는 데이터의 양이 적고, 검측 가능한 범위가 제한적이라 오염의 발생원인에 대한 분석과 앞으로 발생할 오염에 대한 경고가 불가능한 실정에

247) <http://www.ehuanbao.net/news/17072.html>

처해 있다. 또한 아직 대기상태 검측 시스템의 충분하지 못한 구축상황으로 인해 광범위한 정보를 바탕으로 하는 정확한 분석이 어렵고, 공기 질량에 대한 실시간 실태조사가 불가능하여 갑자기 발생하는 오염에 대한 신속한 대처와 예방에 큰 어려움을 끼친다. 이러한 이유 때문에 중과운천환보과기유한회사(中科云天环保科技有限公司)에는 “빅데이터+클라우드컴퓨터+사물인터넷”이라는 대처 기술을 제시했다. 검측 데이터는 GPRS/LoRa라는 기술을 통해 환경대기질량 데이터베이스에 전송되어 국가 데이터와 포함된다. 이러한 데이터는 시각화기술을 통해 검측범위 안에서 실시간으로 대기 질량분포 상황을 네트워크화 하여 오염으로 인한 잠재 환경위해요소 조사에 도움이 될 것이다. 또한 대기질량 감지 네트워크를 통해 검측 범위 내에 존재하는 다른 지역의 대기 질량상황을 파악할 수 있고, 실내와 실외의 공기 상황을 비교할 수 있으며 대기 질량의 장기적인 변화추세와 오염원이 대기상태에 대한 정확한 영향분석이 가능하고, 환경보호 업무에 큰 도움이 될 수 있을 것으로 기대되고 있다. 또한 빅데이터 분석 능력으로, 대기환경 질량 분석의 네트워크화를 전개함으로써 대기 오염방지 계획의 도시 네트워크화와 대책에 가이드라인을 제공할 것으로 보인다. 중국과학기술원계산연구소(中国科学院计算研究所)에 속해 있는 중과운천(中科云天)은, 빅데이터와 사물인터넷을 통한 대기질량 상태의 감시감독과 예측을 가능하게 하는 연구 성과를 통해, 공기질량 검측 산업화의 발전을 이끌고 있다. 현재, 중과운천(中科云天)의 공기질량 검측 네트워크망은 티엔진시(天津市)와 산둥성(山东省) 지링시(济宁市)에서 이미 구축되어 운영되고 있고, 긍정적 효과를 보이고 있다. 이러한 대기검측시스템의 네트워크망 구축은 검측 설비의 초기 투자 자본금을 낮추고 동시에 다량의 광범위한 정보를 얻을 수 있으며, 데이터의 분석으로 대기질량 예고를 가능하게 하고, 대처방안을 세울 수 있게 하는 등의 효율이 높은 것으로 나타났다. 이는 크게는 도시의 대기오염을 예방할 수 있는 차원에서, 작게는 환경감시 시스템의 효율을 높이는데 큰 도움을 주며, 환경 검측시스템 네트워크망은 도시의 설계의 핵심으로서 작용 할 것이다.

10. 중국, 온실가스 측정용 탄위성(碳卫星) 발사 성공 (2016.12.22.)²⁴⁸⁾

22일 관영 신화통신은, 2016년 12월 22일 3시 22분에 중국이 온실가스 측정용 위성(二氧化碳监测科学实验卫星) 발사에 성공했다고 보도했다. 중국은 이날 새벽 고비사막에 있는 주취안(酒泉) 위성 발사기지에서 창정(长征) 2D 로켓에 실어 온실가스 측정을 위한 탄위성(碳卫星) 발사에 성공했으며 이번에 발사된 위성은 이산화탄소 모니터링을 위한 전용 인공위성으로, 탄 위성 발사를 통해서 중국은 일본과 미국에 이어 정확한 온실가스 배출량을 측정할 수 있는 세 번째 국가가 되었다. 중국과학원 공간중심부주임(中科院空间中心副主任)이자 탄위성(碳卫星) 공정설비 부 책임자(碳卫星工程副总指挥)인 공지엔춘(龚建村)은 탄 위성(碳卫星)의 성공적인 발사와 궤도 안착으로 중국은 주요지역에 대한 집중적인 조사능력을 갖출 수 있게 되었고 더 나아가서는 전 지구의 대기 이산화탄소 오염농도를 측정할 수 있는 능력을 구비할 수 있게 되었으며, 전 지구의 탄소순환 과정과 기후변화에 끼치는 영향을 분석 할 수 있는 중요한 연구 기회를 마련했다고 밝혔다. 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)의 제 4차 평가보고서에 따르면, 인류의 활동으로 인해 지구온난화를 유발하는 온실가스, 이산화탄소, 메탄의 농도는 2500만년 이래로 매년 연간 최고치를 경신하고 있으며, 지표면의 온도도 나날이 높아져 가고 있다. 온실 효과는 전 인류의 생존과 발전에 직접적인 영향을 끼치기에 전 세계적으로 이산화탄소 배출에 대한 제한과 기후변화 대해 끊임없는 연구를 요구하고 있으며 이번에 발사된 탄 위성은 중국에서 처음으로 쏘아올린 이산화탄소 감시가능 과학실험 위성으로써, 총 무게는 620kg이며 지구 700km 상공의 태양 동기 궤도를 따라 매 16일마다 지구 궤도를 돌면서 대기 중 이산화탄소의 농도, 분포, 흐름을 관찰할 수 있어, 기후변화에 대한 국제사회의 공금증을 풀어줄 수 있을 것으로 기대된다. 또한 이산화탄소 원격감시 시스템이 갖춰져 있어 고(高)스펙트럼, 고(高)해상도 이산화탄소 검측기와 에어로졸 검측기 등의 탐지 장비를 통해 정기적인 지구 이산화탄소 분포도를 제작이 가능하다. 중국과학원의 연구원은 “탄위성(碳卫星)이 과학적인 경제적 정책을 수립하는데 필요한 중요한 정보를 제공할 것”이라며 “탄소발자국을 줄여서 지구 기후와 환경 변화에 긍정적인 효과를 주길 기대한다.”라고 전했다. 현

248) http://news.xinhuanet.com/tech/2016-12/22/c_1120163317.htm

재, 지구 대기 중 이산화탄소 농도는 지난 150년간 280ppm에서 400ppm으로 증가했고, 지구 온도는 20세기에 평균 0.7도가 상승했다. 따라서 지난달 4일 발효된 파리 기후협정은 탄소배출감축을 주요 목표로 설정하였고, 탄 위성(碳卫星)은 온실가스 배출을 추적해 국가별 감축 목표를 제대로 수행하고 있는지를 평가하는 데 기여할 것이라고 관련 연구원은 밝혔다. 또한 동시에 탄위성(碳卫星)을 통해 기후 변화와 탄소 감축 등 사항에서 중국의 발언권이 강화 될 것이라고 밝혔다. 한편 탄 위성(碳卫星)과 함께 고해상도 마이크로위성 1기와 고(高)분광 마이크로 위성 2기도 함께 발사됐다.

제4절 해양환경

1. 중국 씨아먼(廈門), 근안 해역의 수질오염정화방안을 공포하여 해양생태의 문명발전을 촉진 (2016.06.09)²⁴⁹⁾

어제, 6월8일 세계 해양의 날을 맞아 ‘해양쓰레기의 정화, 푸른 행성의 수호’를 주요 슬로건으로 공무(公務)부두광장에서 행사를 개최했다. 시 위상위(委常委) 겸 부시장인 인문생(林文生)과 시 상임위원회 부주임 천진(陳津)이 행사에 출석해 주요 행사를 주최하였고, 수 십명의 지원자와 함께 제안서에 대한 서명과 배를 타고 호우위(猴嶼) 부근 해역을 왕복하였으며 어류의 증식-방류에 참가하였다.

해양과 어업국 소개에 따르면, 한2차5개년 경제개혁 기간 중 도시 해양경제이 양호한 발전형태를 유지하고 있으며 2011년도와 비교했을 때 2015년도에는 주요 해양산업의 가치가 284.35억 위안에서 498.21억 위안으로 대폭 상승하였다. 동시에 해양생태복원행동을 취하여 〈씨아먼(廈門) 근안해역의 수질오염정화방안〉을 공포하였고, 우수(雨水)와 오수(污水)의 혼합 배출을 막고 바다로 흐르는 계류를 정화해 국가 해양공원의 건설과 관리를 강화하였고, 씨아먼(廈門)의 독특한 해양생태경관을 매력을 향상시켰다. 이번 세계 해양의 날에서는 주제홍보, 증식방류, 생태보호기지 참관, 청정해안 해변 모래사장 등 지원자의 활동과 시민의 해양보호의식의 강화로 씨아먼(廈門)의

249) 央廣網, 促進海洋生態文明建設

http://tech.cnr.cn/techgd/20160609/t20160609_522358546.shtml, 2016.06.09

해양생태문명건설에 한걸음 더 나아갔다.

2. 중국 해양 석유 공사 CNOOC, LNG의 새로운 시대를 열다-청정에너지 지를 사용한 경제의 지속가능한 발전추진 (2016.09.29)²⁵⁰⁾

최근 몇 년, 중국 해양 석유공사는 액화 천연 가스 (LNG)산업의 발전 속도를 가속화 하였다. CNOOC는 심천(深圳)과 웨둥(粵東) LNG터미널의 건설 프로젝트가 이미 최종완료단계에 도달하였으며, 이미 광둥, 복건, 천진, 상해, 절강 등에 건설된 터미널까지 합치면 총 7개의 터미널이 완성되어 수용 가능 한 해외 LNG는 3000 만톤을 초과할 것으로 보인다. 2006년부터 시작하여 CNOOC는 이미 9000만톤의 LNG를 수입한바 있다. 발열량으로 계산 했을 때, 9000만톤 LNG는 1.17억톤의 원유에 해당되며, LNG의 사용은 중국 에너지의 세대교체와 저탄소 녹색성장을 바탕으로 지속가능한 발전에 중요하게 작용할 것 이다. 웨둥(粵東)의 LNG터미널은 광둥성 지에양시(揭陽市)후이라이현(惠來縣)에 위치하고 있으며 올해 투자를 통하여1기 사업으로 LNG 처리능력을 200만톤/y까지 향상시켜 주로 지에양시(揭陽市), 산터우시(汕頭市)와 차오저우시(潮州市)에 LNG를 공급할 예정이며 2기 사업을 통해 산웨이시(汕尾市),메이저우시(梅州市)등 지역까지 확장할 계획이다. 지역선택에 대하여 웨둥(粵東)LNG의 최고 경영자인 처우산산(仇山珊)은 웨둥(粵東)지역의 산업과 경제발전의 잠재적 요소가 크고, 에너지수요가 증가하며 에너지체계와 대기질량에 대한 개선이 필요한곳을 위주로 선택했다고 밝혔다. 또한 선정된 지역의 장점이 명확하고, 해당 부두와 국제심해항도와 가까워 선박의 진입이 편리한 장점을 지녔다고 말했다. 조사에 따르면, LNG터미널과 천연가스 파이프라인과 가장 다른 점은 LNG는 피크조절과 긴급 상황 시에 강력히 대응할 수 있는 전력 공급능력을 갖추고 있어 갑자기 가스가 부족한 응급상황에서 ‘설중송탄(눈 속의 사람에게 떨감을 보내준다는 뜻으로 급히 필요할 때에 필요한 도움을 준다는 사자성어)’의 역할을 감당할 수 있다는 것이다. 올해 7월 하순에 발생한 중국 LNG 수송 파이프(서쪽에서 동쪽으로 수송하는 제2 파이프라인)에서 사고와 지속적인

250) 環境新聞, 中海油開啟液化天然氣新時代清潔能源助力經濟可持續發展
<http://www.envir.cn/info/2016/9/929968.htm>, 2016.09.29

고온노출로 인하여 절강성 전역에서 천연가스 공급에 대한 어려움을 겪었다. CNOOC는 긴급공급에 대한 책임을 지고, 7월 31일까지 절강성에 공급되는 수송파이프를 통해 1.43억m³ LNG를 공급하고, 더불어 액체상태LNG를 1478대의 운송차를 통해 공급함으로써 총 1,1만톤을 긴급 공급하고, 절강성의 공업수요와 일반 시민의 정상적인 이용이 가능하게 했다. 웨둥(粵東)의 NLG 터미널의3개의 용량이16만톤인 저장탱크는 푸른바다, 하얀 해변 가파른 바위 등 주변 경관과 어울리게 설립되었으며, 본 기자가 방문했을 때는 농촌 주민이 해변에서 수영을 하기도 하였다. 저장탱크는 해변을 따라 지어졌기 때문에 바다와 육지 생태계보호가 가장 중요한 요소로 생각되었으며, 따라서 처우산산은(仇山珊) NLG건설시 본래의 해안선을 보존하였으며, 건설 설비를 계단식으로 지어서, 전체적인 토지의 높낮이를 유지하였다,

올해8월, 심천(深圳) LNG와 다핑(大鵬)신구(新區)경제 관광서비스국은 정식으로 해양생태계 문명시범지역에 대한 협력 프레임웍을 구축을 위한 서명을 진행하였으며, 이 후부터 심천LNG는 신구경제서비스국과 함께 LNG터미널 설립지역과 부두, 주변지구(地圖)를 공업관광상품으로 개발하여 역사문화, 생태환경, 과학교육을 중점으로 새로운 관광 모델을 제시할 것이다. CNOOC 가스전력 그룹의 당비서인 서웅비(徐雄飛)는 심천LNG가 앞으로 CNOOC와 신구(新區)정부를 연결점이 되어 생태과학관광기지의 건설과 해양생태보호를 위해 적극 참여할 것이라 밝히며 “이를 통해 도시와 생태보호의 협력발전을 촉진하고, 동시에 신구(新區)의 글로벌 관광 상품의 건설과 확산에 기여 할 것이다”라고 말했다. 주하이(珠海)LNG 터미널은 가오란다오(高欄島)에 위치하여 있는데, 일찍이 고대 해상의 실크로드로서 천연해안항로로서 다진다오(大襟島)의 중국돌고래와 자연보호구역과는 18km밖에 떨어져 있지 않다. 본래 해양생태계에서 살고 있는 ‘원주민’의 보호를 위해서 해저를 파내고 채우는 과정에서 그물로 슬러지를 에워싸는 공법을 사용해 최대한 부유물의 주입을 막았지만 말뚝시공으로 인한 소음으로 인해 돌고래가 받을 수 있는 영향을 줄이기 위해 시공을 가볍게 시작하여 점차 강도를 높이는 방식을 사용하였다. 이런 방식을 사용한 결과로 현재LNG터미널 주변에 여전히 돌고래가 발견되고 있다. 높은 발열량, 친환경, 저탄소등은 LNG의 뛰어난 장점이지만 원유가격이 하락하는 상황에서 LNG의 높은 가격은 LNG확산에 걸림돌이

되고 있다. 천연가스발전은 LNG판매의 중요한방식이다. 현재까지 CNOOC는 이미 중산가명(中山嘉明)발전소, 푸젠푸톈(福建莆田) 발전소, 심천(深圳) 발전소, 주하이(珠海)전력발전소, 하이난양푸(海南楊浦)발전소등 6개의 천연가스 발전기업을 가지고 있으며 총 규모는 846만킬로와트에 달한다. 전기생산은 웨둥(粵東) LNG의 중요 판매채널중 하나로 웨둥LNG는 전기생산을 제외하고 많은 판매채널이 필요하다. 첸우산산(仇山珊)은 기자에게 “차우저우(潮州)세라믹 기업은 가스수요가 특히 많은데 경제형세의 영향을 받아 생산률이 떨어지고 있으며 고품질상품이 연료에 대한 요구사항이 높아서 기업은 반드시 천연가스를 사용해야 하지만 저품질 상품은 연료에 대한 요구가 높지 않아 세라믹 기업들은 기업 이익을 위해 가격이 저렴한 연료사용을 추구하는 경향이 있다고” 말했다. 따라서 운영비용을 줄이기 위해서는 LNG의 가격이 더욱 경쟁력이 있어야하며 정부가 LNG산업에 대하여 정책지원을 아끼지 말아야 한다고 강조했다. 동시에 정부부서들이 세금 등을 통한 방식으로 정책을 제언해야 한다고 말했다. 웨둥(粵東)LNG은 본래 판매채널의 문제 말고도 지에양시(揭陽市) 후이라이현(惠來縣) 마을에 위치한 터미널의 열악한 도로 조건 등의 문제를 직면하고 있었다. 이러한 문제들로 인해 착공 전에는 주로 탱크차를 통한 운송이 이루어졌으나, 현재 해당지역정부의 계획에 따라 도로를 정비하여 더욱 편리하게 수송이 가능해졌다. 첸우산산은(仇山珊)은 해당지역정부의 계획에 따라 선엄진(仙庵鎮)과 신천진(神泉鎮)사이의 도로를 정비함으로써 운송이 편리해졌다고 말했다.

3. 중국, 해양환경보호법 개정에 관한 결정 심의를 통과시키다.

(2016.11.07.)²⁵¹⁾

11월 7일, <해양환경보호법 개정에 관한 결정(关于修改海洋环境保护法的决定)>이 제 12기 전국인민대표대회 상무위원회(全国人大常委会) 제 24차 회의에서 심의 통과되었다. 개정안은 생태보호노선제도를 해당 총칙에 편입하고 해양환경보호 기본제도를 명확히 규정해 해양환경 오염행위에 관한 처벌 수준을 강화하였다. 개정된 해양환경보호법에서는 국가 주요 해양 생태 지역, 생태환경 민감 지역 및 취약지역 등의 해

251) <http://www.rmzxb.com.cn/c/2016-11-07/1128173.shtml>

역을 생태환경 보호 노선으로 확정하였고 이를 엄격히 보호해야 함을 명시하고 있다. 또한 해양생태 보호 보상 제도를 마련하였으며 생태보호 노선을 엄격히 준수하고 해양의 적합한 자원과 보존 상태에 따라 해양자원의 개발 및 이용을 제한해서 해양생태 환경파괴를 예방하는데 중점이 있다. 개정안에서는 30만 위안으로 제한되어있는 해양 환경보호법의 기존 처벌 상한액을 없앴고, 보통의 해양환경 오염사고에 대해 직접 손실액의 20%를, 중대 및 특대 해양환경 오염사고에 대해서는 직접손실액의 30%를 보상하게 하였다. 또한, 해양환경에 오염을 가하거나 해양생태계를 파괴하는 행위를 범죄행위로 입각해 그에 따른 형사적 책임을 물릴 방침이고, 해양환경 오염 사고를 일으킨 주범과 기타 관련자들에게는 법에 따른 책임과 더불어 업체단위 1년 매출액의 50%이하 까지 벌금으로 물릴 수 있도록 규정하였다.

4. 중국, 해상 부동식(浮動式) 원자력 발전소 건설에 시동을 걸다 (2016.11.11)²⁵²⁾

중국이 해상에서 이동이 가능한 선박 형태의 부동식(浮動式) 핵발전소 건설에 시동을 걸었다. 신화일보에 따르면 중국의 국영 핵발전소 건설업체인 중국광핵집단공사(中国广核集团, 이하 광핵그룹)가 이달 초 자체적으로 연구·개발한 해상 소형 원자로 모델인 ACPR50S 건설에 필요한 원자로 압력용기를 동방전기주식회사(东方电气股份有限公司)로부터 매입하는 계약<‘광핵그룹의 ACPR50S 원자력 플랫폼 건설’에 따른 원자로 압력용기 구매합의>를 체결하여, 중국 해상원전의 첫 단추로서 ACPR50S의 정식 착공이 가까워졌다고 밝혔다. ACPR50S는 광핵그룹이 자체적으로 연구하고, 개발한 해상 소형 원자로로 원자로 1기의 설비용량은 20만 kW에 달하는데, 이는 중국 근해지역에 설치된 100만 kW 원자력 발전 설비의 1/5에 달하는 용량이다. 소식통에 의하면, 본 기술은 중국 근해지역과 원거리 도서지역에 안정적으로 에너지를 공급하는 중요한 수단이 될 것으로 보인다. 광핵그룹 관계자에 따르면, 이 기술은 이미 선진화된 대형 육상 가압수형 원자력발전소의 기술에 기초해서 고도로 발전된 원전장비와 해양설비기술의 연구로 개발된 해양종합에너지의 분산 시스템의 조합을 통해, 가장

252) http://www.chinatesting.com.cn/0hyzx/b/20161114801_2.html

높은 원자력 안전성의 요구를 준수하는 동시에 해양에서 이용자의 요구를 만족할 수 있을 것이라 예상되고 있다. 해상원전은 설비용량이 큰 육상원전과 달리 용량이 작은 설비를 선박에 설치하기 때문에 부동식(浮動) 해상 소형 원전이라고도 불린다. 해상원전은 비록 출력규모는 작지만 모듈화 설계가 쉽지 않고 높은 안정성 요구, 소형화 제작, 유연성 요구 등의 건설 요구 사항으로 인해 작업과정이 쉽지 않지만 원자력 발전 기능을 제외하고도 공업용 열·가스 공급, 도시난방, 해상 가스전 개발, 해수 담수화, 해양 개발 등에 사용이 가능한 것으로 알려져 있다. 이번 중국이 설치를 기대하고 있는 ACPR50S는 소형 가압수형 원자로로서 60MW 출력전력과 30개월 연료 재충전 주기를 가지고 있어 경쟁력을 갖추고 있다고 평가 받고 있다. 또한 해수 냉각기능과 방사성을 수용하는 기능을 할 수 있어 유사시 환경피해를 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 광핵그룹 기술 총책임자(中广核研究院副总工程师)이자 소형원자로 수석 설계사(小型堆总设计师) 루이민(芮旻)은 “ACPR50S는 높은 수준의 핵 안전 요구를 충족시킨 종합적인 해양 에너지 시스템”이라고 설명하였다. 광핵그룹은 내년부터 ACPR50S 시범 프로젝트 건설을 시작해 2020년 상업가동을 시작하는 것을 목표로 설정 하였으며, 2015년 12월부터 중국 국가발전개혁위원회(国家发改委)는 이미 광핵그룹의 ACPR50S 원자로 설계를 승인하였고, ACPR50S 해양 원자력 플랫폼을 ‘에너지 과학기술 혁신 13.5 계획’에 포함시킨 바 있다.

한편 중국 이외에 미국, 러시아, 한국, 프랑스 등 국가에서도 해상 원전에 대한 연구·개발이 진행 중이다. 그중 러시아가 해상 원전 사업에 큰 발전을 이루었고, 2009년에 세계 최초로 해상 원자력 플랫폼인 KLT-40S를 착공하여, 현재 주요설비가 건설 마무리 단계에 진입하여 빠르면 2017년에 상업 가동을 개시할 것으로 보인다. KLT-40S는 인구 20만 명의 도시에 충분한 전력을 공급할 수 있다.

제5절 청정생산/설비

1. 바이오매스 신(新)재료 PLA를 사용해 생리대폐기물의 축적현상을 해결 (2016.08.15)²⁵³⁾

현재 저장성(浙江省) 이우시(義烏市)가 주최한 “국제바이오매스재료의 응용기술발전 칼럼”에 따르면, PLA재료가 위생용품영역에서 광범위하게 사용되어 혁신적으로 위생용품폐기물의 축적현상으로 발생하는 ‘백색오염’을 해결 할 수 있을 것으로 기대된다. PLA는 일종의 생 분해가 가능한 신(新)재료로, 석유를 기초로 하는 플라스틱, 화학섬유를 대체하여 섬유직물, 플라스틱공정, 농업용 필름, 포장재료, 자동차와 비행기 인테리어, 의료용 재료 등 분야에서 광범위 하게 응용 될 수 있다. 현재 이 바이오매스 재료는 의료기계 영역, 어린이식기, 식품포장재료, 섬유재료 등 분야에서 이미 시장의 주목을 받기 시작했다. 전문가의 말에 따르면, PLA는 그 어떤 약품처리를 하지 않아도, 천연 향균성을 가지고 있어 부직포를 대신하여 생리대의 섬유표면에 폴리유산섬유로 사용되어 저막재료 방면에서 응용이 가능하다. 운남(雲南)의 모 기업은 다년간 동제(同濟)대학과 상해동결양 생물재료 유한공사와 협력하여 부직포를 포함하지 않는 폴리유산섬유를 연구 개발하였고, 운남백약선진(기업명)의 생물약 기술과 결합하여 운남백약의 “썬안실(馨安適)” 생리대상품을 출시를 통해 화학섬유와 면의 장점을 종합하여 피부에 친화적, 통기성, 쾌적성, 향균성, 천연성이 우수한 성질로 화학섬유 혹은 면으로 만들어진 기존의 생리대의 단점을 극복하였고, 감염으로 인한 부인과질병과 피부 민감의 위험을 줄일 수 있게 되어 안정성을 높일 수 있게 되었다. 또한 전문가는 생리대 폐기물은 처리가 가장 어려운 고체쓰레기의 하나로 PLA 생리대의 출현은 쓰레기문제를 해결 할 수 있는 방안이며 환경보호와 사회적 가치가 높다고 설명 하였다.

253) 新華網, 聚乳酸材料衛生巾有望解決持續堆積的“白色汙染”

http://news.xinhuanet.com/local/2016-08/15/c_1119395364.htm, 2016.08.15

2. 중국 해수활용 “13·5”계획 (2016.09.07.)²⁵⁴⁾

수자원 개발기술인 해수담수화(seawater desalination)는 전 세계가 직면한 수자원 위기에서 가장 중요한 역할을 맡고 있다. 중국 국가해양국(國家海洋局)은 5일 발표한 ‘2014 전국해수이용보고서’를 통해 중국 해수담수화 사업이 원활히 진행되고 있다고 밝혔다. 보고서는 당국이 정책·관리 현황, 수자원이용 실태, 설비 검측 현황 등에 대한 실태 조사를 한 결과를 바탕으로 작성됐다.

지난해 말까지 전국적으로 진행 중인 해수담수화 사업은 121개다. 1일 최대 물 생산 규모는 100만 8,800톤이고 현재 중국에서 가장 큰 규모의 해수담수화 사업은 통해 1일 20만 톤을 생산할 수 있다. 담수 전체 생산량의 67.13%는 주로 전력발전, 화학공업, 석유화학공업, 철강 등의 생산 공정에 쓰이는 공업용수이고, 오직 32.84%의 담수만이 생활용수에 쓰인다고 밝혔다.

중국의 해수담수화 사업은 수자원이 부족한 9개 연안 지역을 중심으로 집중적으로 분포돼 진행되고 있다. 중국이 2019년까지 메가톤급 담수화 플랜트를 설치할 예정인 허베이성(河北)을 포함해 선전, 톈진 등을 포함해 주로 물 부족 현상이 심각한 연해 도시와 섬에서 진행한다. 허베이성에서 진행 중인 담수화 사업이 완료되면 베이징의 물 부족 현상도 일정 부분 해결할 수 있다. 현재 중국 북쪽 지역에서 진행되는 담수화 프로젝트는 대규모 단위가 많고, 주로 저장(浙江), 푸젠(福建), 하이난(海南) 등 남부 지역에서 진행되는 프로젝트는 100~1000톤급 중소형 프로젝트 위주다.

전문가들에 따르면, 중국의 해수담수화 공정은 관련 산업에 눈길을 돌린지 얼마 안 되는 시간에 비하면 엄청난 성과를 이뤘다고 할 수 있지만, 해수담수화 선진국들과는 큰 격차를 보인다고 한다. 2015년 말, 전 세계 해수담수화 공정의 일일 생산량은 8655만톤에 달해, 100만톤인 국내생산량은 국제생산량의 1/80에 불과하다고 한다.

국가해양국(國家海洋局) 기술책임자 싱홍매(科技司副司長辛紅梅)는 현재 중국의 해수담수화 발전에는 큰 어려움이 있다고 했다. 바로 고가의 해수담수화 공정비인데, 1톤에 5~8위안의 공정비가 들어가는 담수는 정부보조금이 있는 수돗물에 비해 경쟁

254) 證券時報網, 發改委等正在編制全國海水利用“十三五”規劃

<http://kuaixun.stcn.com/2016/0907/12873968.shtml>, 2016.09.07

력이 부족하다고 밝혔다. 해수담수화 공정에 들어가는 공정비에는 담수화 과정 기술로 발생하는 비용 외에, 전기료가 가장 큰 요인이라 지목되었다.

이에 공업용전기를 사용하는 해수담수화 시설에 공제혜택을 주는 방식으로 원가절감 방법이 제시되었다. 절강성 주산시(浙江舟山)에서는 이미 해수담수화 공정에 들어가는 공업용전기를 농업생산용전기로 바꾸는 방식으로 원가절감에 들어갔고, 해수담수화 산업의 발전을 꾀하고 있다. 국가해양국 최고기술책임자 레이포(科技司司長雷波)는 국가해양국과 국가발전개혁위등 각 부처에서 실행하는 <중국해수활용 13.5규획>과 적극적인 정부 투자로 해수담수화 관련기술 발전은 발전하는 일만 남았으며, 2020년까지 자력으로 해당 산업의 기술력을 보유하고, 자국 내 해수활용 대규모화를 실시할 계획이라고 밝혔다.

3. 중국광핵집단(中國廣核集團) CGN, 대규모 원자력 발전으로 인한 환경보호 효과를 기대 (2016.09.29.)²⁵⁵⁾

2016년 9월29일, 중국광핵집단(中國廣核集團, CGN)은 창립 22주년을 맞아, 원자력개발을 통해 현재까지 총 8000억 도가 넘는 청정 전기를 생산하면서 환경보호에 기여했다고 밝혔다. 8000억여도의 청정에너지생산은 6.3억 톤의 이산화황감소효과와 173만 헥타르에 달하는 삼림(심천시의 약 8배의 넓이)효과를 가져온다고 한다. 2015년 6월, 리커창총리((李克強總理))의 파리기후변화협정(Paris Climate Change Accord)방문 당시, 중국은 2030년까지 국내에서 생산되는 이산화황의 배출량을 2005년의 60~65%까지 낮추겠다고 발표했다. 또한 저탄소 에너지의생산소비량을 전체의 20%까지 끌어올리겠다는 내용도 포함했다.

청정에너지의 생산 및 사용은 온실가스의 배출을 줄이는데 목적이 있다. 22년전 설립 이래로, CGN은 원자력, 풍력발전, 수력발전, 태양열발전 등 청정에너지분야에 막대한 관심을 기울여왔다. 현재까지 CGN은 총 18대의 원자력발전기로 1930만키로와트(국내 생산량의 62.7%)를 생산하고 있으며, 추가로 10대의 원자력발전기를 건설 중

255) 鳳凰安徽, 中廣核曬環保成績:已累計提供8000多億度清潔電力

(http://ah.ifeng.com/a/20160929/5020436_0.shtml), 2016.09.29

에 있다. 원자력발전 외에도 894만키로와트의 전기를 생산할 수 있는 풍력발전, 171만키로와트의 태양열발전, 340만키로와트의 수력발전 등 청정에너지설비를 갖추고 있으며, 핵 기술응용과 효율적 에너지 운용방안에 대한 연구를 계속하고 있다.

4. 세계적으로 인정받는 중국의 원자력 발전기술 (2016.10.09.)²⁵⁶⁾

신화통신은, 영국시간 9월29일 영국 런던에서 중국광핵집단(이하 CGN)이 프랑스 전력그룹(EDF)과 영국 서머셋주 힝글리포인트 C(Hinkley Point C)원자력발전소(이하 HPC) 공동건설과 관련하여 전략투자협의를 달성했다고 발표했다. 작년 6월30일 중국과 프랑스 양국은 파리에서 '중-프 양국 민용 핵에너지 합작 강화 공동성명'을 발표하고, HPC프로젝트에 합의하고, 또한 'Bradwell 프로젝트'에 참여하며 중국의 '화룡1호' 원전기술을 기반으로 하는 설계수정작업을 진행하기로 하며 영국의 대형 및 중형 원자로건설 프로젝트를 계기로 향후 제 3국 시장의 공동개척에 힘쓰도록 협의했다.

중국광핵신문 대변인 황샤오페이주임(黃曉飛主任)은 HPC관련 프로젝트는 이미 비준이 끝나서 실제로 사업에 착수하기만 하면 된다고 발표했다. 그와 동시에 EDF협약을 근거해서 추진하는 'Bradwell B프로젝트'도 탄력을 얻을 것으로 보인다. CGN과 EDF는 영국정부와 81개의 협약을 체결했고, 그 중 56개의 핵심기술관련 사안과 12개의 비핵심협약의 또한 13개의 정부급 협의이다.

이밖에 'HPC 프로젝트'관련해서 9개의 주요 협약들을 체결함으로써 CGN은 가장 먼저 민용 원자력발전을 주도했던 영국에 후발주자인 중국이 <해외진출>전략을 실시한 역사적인 협약을 체결하게 되었다. 10일 매체에서 밝히 바에 의하면, 이 프로젝트를 위해 CGN의 책임자와 영국의 프로젝트 책임자는 약 2년 6개월이라는 긴 협상기간을 가졌다고 한다. 2012년 3월, CGN과 프랑스 AREVA 핵공업 기업과 일본의 히타치기업이 영국 지평선 핵융합기업Horizon Nuclear Power 인수경매에 CGN이 적극적으로 참여하면서부터 영국전부를 비롯한 전 세계에서 중국광핵기업의 기술력을 눈여겨

256) 新華網, 中廣核與法國電力簽署英國核電項目合作協議 將申請華龍一號英GDA

http://news.xinhuanet.com/2016-10/09/c_1119681793.htm, 2016.10.09

보기 시작했다.

2013년 초, EDF가 CGN에게 영국의 원자력발전사업에 공동 프로젝트를 제시하면서 두 회사는 협력관계에 들어갔고, 그 해 10월 17일 당시 영국 재정부장관 오스본(Osborne)이 중국의 태산 원자력발전소를 참관하면서 영국 또 한 두 회사의 영국 합작 사업에 관심을 보이기 시작했다. 2014년 2월 17일, CGN과 EDF는 영국에 새로운 원자력발전소의 건설에 합의를 했고, 3월 26일, 파리기후조약에서 〈영국의 신 원자력 발전소 공동 건설 협의〉를 발표하면서 사업 세부조정에 들어갔다.

2015년 10월 21일, CGN과 EDF가 런던에서 합의 Hinkley Point C의 공동건설과 관련하여 전략투자협의를 공포하며 중국은 BRB프로젝트도 주도해나가기 시작했다. 2015년 12월 이후로 CGN은 적극적으로 세부조정에 돌입하면서 투자문제, 소유권문제 등, 수익금에 관해서는 영국정부와의 정부급 협의를 통해 사업에 본격적 시동을 걸었다.

7월 28일, 영국은 HPC 원자력발전소의 투자문제로 잠깐 연기할 뜻을 나타냈지만 두 달이 지난 뒤, 9월 15일, 정식 비준됐음을 발표했다. 중국광핵신문 대변인 황샤오페이주임(黃曉飛主任)은 중국광핵기업이 항상 선진기술로 핵융합 기술을 이끌어가던 영국에 투자를 유치함으로써 중국이 “핵융합강국”, “원자력발전 선진국”의 인정을 받게 되었다고 전했다. 화룽 1호는 중국핵공업집단과 중국광핵집단이 공동 연구개발한 브랜드로, 긴 과정을 거친 끝에 탄생했다.

1997년 중국핵공업집단 원자력원은 ACP1000(1000MW급 선진 가압경수로, PWR) 개발을 시작하면서 화룽 1호의 기초가 잡히기 시작했다. 이후 중국핵공업기업과 중국광핵기업은 자체 지적재산권을 보유한 ACP1000과 ACPR1000플러스 원자로 기술을 각각 개발 및 결합으로 2013년 중국의 자체 브랜드인 3세대 원자로 화룽 1호를 개발했다. 화룽 1호는 중요한 과학연구 프로젝트를 50차례 시행하면서 700건 이상의 특허를 취득해 온전한 지적재산권 체계를 갖췄다. 또한 기술적 부분의 자주 혁신 외에도 핵심 설비의 국산화에 성공하면서 해외 진출은 어떤 나라의 제약도 받지 않는다. 미국의 쓰리마일섬, 일본의 후쿠시마 원전사고 등을 통해 원전 안전에 대해 회의적인 시각을 보내던 전세계 각국의 흐름을 역행해 2014년 12월 4~5일, ACP1000은

국제원자력기구(IAEA)의 설계 안전성 검토(GRSR)를 통과했다. 이는 중국의 3세대 원자력 자체 기술이 처음으로 국제기관의 심사를 받은 것이다. I

AEA 전문가는 ACP1000은 설계 안전 부분이 성숙하고 믿을 수 있으며 IAEA의 선진 원자력 기술 설계 안전 기준을 만족시켰다고 말했다. 이는 화룽 1호 기술을 인정한 것으로 중국의 자체 원자력 브랜드의 안전성이 국제 경쟁력을 가졌다는 것을 뜻한다. 현재 전세계적으로 대표적인 3세대 원자력 기술은 미국의 AP1000, 프랑스의 EPR 등이다. 화룽 1호의 안전성을 평가하면서 심지어 부총경리는 “EPR은 안전 시리즈 강화로 안전성을 확보했다. AP1000은 수동적 안전 개념을 갖췄다. 수동적 안전이란 외부 동력원에 의존하지 않고 자연적 대류, 중력 등 자연의 본성으로 안전성을 보장하는 시스템이다. 화룽 1호는 혁신적으로 ‘능동과 수동을 결합한 안전 설계 개념’을 채택해 수동으로 능동을 보충해 안전성을 강화했다”고 말했다.

5. “쌍저취(雙底吹)” (Oxygen Bottom Blowing Copper Smelting Technology) 신(新) 기술로 구리제련공업의 환경오염을 줄이다 (2016.10.10)²⁵⁷⁾

10월 10일 오전, 하남성(河南省)제원시(濟源市)에서 “쌍저취(雙底吹)” 연속구리제련 기술(連續煉銅技術)산업화개발 및 응용 성과평가회가 열렸다. 회의에서는 중국 연페이(恩菲)공정기술유한공사와 하남(河南)유광(豫光)금연(金鉛)유한주식회사가 공동 연구 및 개발하고, 유광유한공사에서 첫 산업적 응용을 실현시킨 “쌍저취(雙底吹) (Oxygen Bottom Blowing Copper Smelting Technology)” 연속 구리제련 기술에 대한 평가를 진행하였고, 평가위원회는 해당 기술의 높은 혁신성과 기술 수준에 감탄하며 기술수준이 국제적 선진 기술 수준에 달했다며, 더욱 광범위한 기술응용을 추진해야 한다는 데에 만장일치를 표했다.

평가회에서, 평가위원회조장(組長)이며 중국공정원 원사(院士)인 치우평판(邱定蕃)은 격렬한 어투로 “당신들은 이 시대 사람들의 꿈을 실현하였으며, 구리의 연속제련은

257) 中國有色金屬學會, “雙底吹”連續煉銅技術達到國際領先水平
http://www.nfsoc.org.cn/a_con/928.html, 2016.10.10

우리 유색연금과학기술연구자들의 오랜 소망이었고 유광(豫光)과 중국 언페이(恩菲)가 함께 완성한 이 성과는, 중국의 큰 혁신입니다.” 라고 그 뜻을 전하며 또한 이전까지 구리 제련에 있어서 가장 큰 문제는 대기오염을 일으킬 수 있다는 점 이었는데, 구리의 연속제련기술을 통해 바로 작업장 내부의 대기 오염문제를 해결 할 수 있으며 이 기술의 수준은 매우 선진화 되어있고, 장비가 우수하며, 공정자동화수준이의 고도화가 실현되어 이 기술에 대한 평가를 최고등급의 국제선진수준으로 정하였다고 설명하였다.

또한 해당 기술은 아직 충분한 발전의 여지가 있어, 이 기술이 유광유한공사에서 시작하여, 세계에서 빛나기를 원한다는 말을 전했다. 이어서 유광그룹이사장 양안국(楊安國)는 평가회에서의 환영사에서 유광의 기술혁신과 “쌍저취(雙底吹)” 구리 연속제련기술의 응용현황을 소개하며 유광은 자주적 개발과 기술의 반입을 통해 기존의 기술과 결합하여 회사의 과학기술 혁신기초를 단단히 다졌다고 설명하며 여러 해에 걸쳐, 유광은 자주적 연구개발로 국제 선진수준의 핵심기술을 보유하게 되었다고 자부하였다. 유광은 또한 “일원(一院, 예:연구원)팔소(八所, 예:연구소)”를 설립하여, 혁신 플랫폼에 더 나은 성장을 위해 계획을 수립했고 미래의 과학기술 발전규모를 상향하여 계획 하고 있다.

“쌍저취(雙底吹)”구리연속제련기술은 중국 언페이(恩菲)와 유광(豫光)이 연합하여 형성된 하나의 자주적 핵심기술이다. 유광의 “쌍저취” 구리연속제련기술 개발응용 프로젝트는 세계에서 처음으로 “쌍저취(雙底吹)” 구리연속제련기술을 성공적으로 산업화하여 응용한 사례이며, 해당 기술은 원료에 대한 적응성이 강하고, 연속제련이 가능하며, 소모에너지가 적고, 금속의 회수율이 높고, 환경오염이 낮고, 경제적이며, 자동화 수준이 높은 등의 장점을 가지고 있다.

또한 재생구리와, 동정광(銅精礦)에 응용될 수 있으며, 구리제련분야의 폴리스티렌 회전로의 “연속제련불가, 저공오염”에 대한 문제를 해결함으로써, 구리 제련의 역사를 다시 썼다는 평가를 받고 있다. 평가위원회는 또한 구리연속제련기술개발응용 프로젝트에 대한 보고를 듣고, 직접 현장에서 관람하여 기술이 하남유광금연유한주식회사 “쌍저취(雙底吹)” 구리연속 제련기술 산업화 개발응용 항목에서 어떻게 공업화에 성공했는지 등 상세적인 현황을 파악하였고, 이 기술이 과거기술로는 상상조차 하지 못했

던 것을 실현시켰다 하며 놀람을 감추지 못했다. 또한 그리고 이 기술은 중국의 독자적인 기술로 유광이 이 기술을 성공적으로 산업화한 것은 중국의 자량이라고 평가되었다.

6. 장백산(長白山), 친환경적인 생분해성폴리락트산 PLA생수병 정식 출시 (2016.10.12)²⁵⁸⁾

물은 인간에게 중요한 구성 원소 중 하나이며 물을 담는 용기가 친환경적인지 아닌지에 따라 사람의 건강에 직접적인 영향을 끼친다. 최근 장백산(長白山)에서 세계 최초로 생분해성의 폴리락트산(PLA: 옥수수 전분에서 추출한 원료로 만든 친환경 수지) 생수병을 정식으로 출시했다. 전문가는 20세기 석유 화학 플라스틱은 공업의 성장 및 편리를 가져왔지만 인간의 건강에 위협을주기 때문에 점진적인 극복이 필요하다고 강조했으나 현재 이것을 해결하기 위한 자본, 기술, 실용에 대한 어려움이 있었다.

하지만 생분해성의 폴리락트산 생수병을 연구 개발한 베이징(北京) 루밍(鹿鳴) 혁신 친환경 재료 유한책임회사가 소개한 바에 따르면 이 생수병은 토양에서 완전히 분해될 수 있고 오염 정도가 아주 낮을 뿐만 아니라 토양의 비옥도를 향상 시킬 수 있다. PLA 생수병의 가장 큰 특징은 병라벨, 병뚜껑을 포함한 생수병 전체가 바로 생분해성의 재료로 되어있다는 점이다. 생분해성은 미생물에 의해서 제거 되면서 분자 구조 결합이 물과 이산화탄소로 변하기에 토지가 오염되지 않는다. 주로 생분해성 재료로는 석유 염기와 식물 염기 두 종류로 나눌 수 있으며, 석유 염기는 탄화수소로 구성되어 있어 미생물에 의해 분해될 수 있으나 주어진 환경에 따라 분해 시간이 다르기에 분해 기간을 확정적으로 말하기 어려운 단점이 있다. 반면에 이번 기업이 개발한 식물 염기 녹색 친환경 분해 소재는 식물성 섬유, 전분 등으로 효소, 유산, 탈수소효소를 중합하여 발효시킨 완전한 탄수화물 으로서 생분해성이 기존의 생수병과는 많은 차이가 있어 환경 친화적인 효과를 기대 할 수 있을 것으로 보인다.

258) 環境新聞, 生物全降解礦泉水瓶問世

<http://www.envir.cn/info/2016/10/1012106.htm>, 2016.10.12

7. 중국 노명(鹿鳴)혁신 그룹, 생물분해가 가능한 생수병 개발 성공 (2016.10.17)²⁵⁹⁾

인체에 있어서 물은 매우 중요하다. 현재 시장에서 유통 되고 있는 페트병은 PET 혹은 PE 등 재료를 사용하여 제조한 것인데, 최근 노명(鹿鳴)혁신 그룹이 정식으로 생물분해가 가능한 PLA 물병을 출시하여, 이것으로 노명감로(물이름)를 담는데 사용하고 있다. 노명감로는 다른 광천수(생수물)에 비교하여 가장 큰 차이가 뚜렷하게 나타나는 점은: 수분 중 미네랄의 양 뿐만이 아니라 순도, 경도, pH와 저장 시간 모두 같은 유형의 제품보다 앞서 있고, 이 광천수를 담은 물병이 1년 내에 토양에서 자연분해가 가능하다는 점이다. 환경에 대하여 전혀 오염성이 없고, 오히려 토양의 비옥함 정도를 높여 줄 뿐만 아니라 이런 포장은 물분자를 65~70Hz기량으로 축소시켜, 세계 장수촌 사람들이 마시는 70Hz보다 더 적은 수치로, 장기적으로 음용할 시 건강에 유익하다는 연구결과가 있다.

노명감로는 그 원천 및 공장이 백산(白山)무송(撫松)현만강(漫江)마을에 위치하고 있는데, 이 물은 백두산천지의 지하 2000여 미터 위치하는 곳에서 화산암에 의해 여과되어 나온 물이다. 노명감로의 수질은 이미 많은 검정과 인증을 받았으며, 좋은 물에 가장 좋은 포장을 담기 위하여, 노명 혁신 그룹에서는 생물전분해 기술과 재료적인 우세를 이용하여, 이 광천수 공장을 위해 무공해, 생물분해가 가능한 광천수 물병 생산 라인을 마련했다.

8. 중국, 서장(西藏)지역에 태양광산업 추진 (2016.11.12.)²⁶⁰⁾

2016년 중국 정부는 서장(西藏)지역에 368만 kW에 해당하는 290 여개의 태양광 발전 사업계획을 가지고 있으며 2020년까지 서장(西藏)지역에 추가로 생산되는 전력을 456만 kW까지 확장할 계획을 밝혔다. 그 중 룡위엔전력(龙源电力), 협화신에너지(协和新能源), 중국광핵그룹 신에너지(中广核新能源)에서 각각 40만kW, 70만kW, 40

259) 鳳凰諮詢, 全降解礦泉水瓶 研發成功

http://news.ifeng.com/a/20161017/50109163_0.shtml, 2016.10.17

260) <http://finance.sina.com.cn/money/future/shihua/2016-11-12/doc-ifxxsmuu5443143.shtml>

만kW 전력을 생산 할 계획이다. 서장(西藏)지역은 중국에서 뿐만 아니라 전 세계에서 태양광 자원이 가장 풍부한 지역 중 하나로 태양광 산업발전에 유리한 지역조건을 갖추고 있다. 또한 서장(西藏)의 태양광이용 발전 속도는 비교적 높은 편으로 현지에 거주하는 많은 주민은 자가 태양광 발전시스템을 운영하고 있으며, 그에 따른 정책지원도 많은 편이다. 하지만 고원기후와 지형적 원인으로 인하여 발전소 시공, 설비에 대한 요구가 까다로우며 생산된 전력의 전력망 연결에 대한 많은 제약을 받고 있다. 이러한 여러 제약조건에서 2015년 말 까지 서장(西藏)지역 태양광 에너지 생산량은 16만 kW으로 조사 되었고 2016년 6월까지 생산된 태양광 전력은 25만 kW로서 연 말까지는 46.5만 kW의 전력을 생산 할 것이라 기대하고 있다. 이전 서장(西藏) 에너지국의 발표에 따르면, 서장(西藏) 지역의 태양광 발전 사업은 전력 계통망의 안전 운행 조건과 시장 용량의 제한 등의 문제를 직면하고 있어 기업이 서장(西藏) 태양광 발전 사업에 대한 투자에 신중하게 만들고, 투자규모에 영향을 미치게 된다. 이를 극복하기 위해 중국 정부는 정부 차원의 서장(西藏)지역에 대한 태양광 산업발전 정책을 내세워 태양광 사업이 새로운 국면을 맞이할 수 있도록 각종 형식의 태양광 발전 산업에 아낌없는 지원과 전력 안전을 보장하고, 또한 태양광 에너지 손실 현상의 보완 기술의 연구를 지원하고, 이 지역에 설치되는 태양광 발전소의 건축규모에 제한을 두지 않는 등 조치를 취 할 것임을 밝혔다. 또한 2017년 서장 지역의 태양광 전기요금을 1 위안/kW으로 채택하여 기타 지역과 비교해 파격적인 여러 가지 유인정책으로 서장지역 태양광 산업발전을 도모하고 있다. 서장(西藏) 에너지 “십삼오”계획에 따르면 2020년까지, 서장(西藏)에서 새로 증가되는 발전량은 450만 kW에 달하고, 그 중 네트워크화된 태양광 발전시스템은 100만 kW이상에 이를 것으로 예상하고 있. 이외에도 르카췌(日喀则)지구의 태양광 산업단지 건설과 티벳동쪽(藏东) 천만 kW급 태양광 발전 산업연구단지의 건설을 발표했다.

9. 중국, 비(非)화석에너지 주력 산업으로 지열에너지 선정(2016.11.17)²⁶¹⁾

중국이 ‘미세먼지의 원흉’이라는 오명을 벗기 위해 이번에는 지열에너지(地熱成清

261) <http://www.hbzhan.com/news/detail/112482.html>

洁能源) 개발에 적극 나서고 있다. 풍부한 지열에너지 자원을 효과적으로 활용해 100억 위안에 달하는 비즈니스 기회를 제공하는 한편, 저탄소 녹색 국가로의 변신을 꾀한다는 방침이다. 지난 11월 17일 중국 베이징에서 2016년 중국 지열 국제학술회가 열렸다. 중국 30여 명의 원사 및 과학계 관련 전문가들이 참석한 가운데 2020년까지 중국의 비(非) 화석 에너지가 일차 에너지 소비의 12%에서 15%까지 상승할 것이며 지열이 비 화석(非) 에너지의 주력 산업이 될 것이라고 밝혔다. 중국의 지열에너지 자원은 풍부하고 개발 잠재력이 높는데, 그 중 수열형(水热型) 지열에너지자원은 매년 개발 가능한 양이 표준 석탄 18.65억 톤에 달하는 것으로 조사됐고, 이는 2015년 석탄 총 소비량의 50%에 달하는 양이다. 현재 중국에서는 336개 지급(地级) 이상의 도시에서 매년 표준석탄 7억 톤에 달하는 천부층 지열에너지가 개발 가능한데, 이는 2015년 석탄 총 소비량의 19%에 달하는 양이며 또한 건열암(hot dry rock) 지열에너지는 856만 억 톤으로서 거대한 에너지 잠재력을 지니고 있다. 12월, 중국 정부는 최초로《국가 “십삼오” 지열발전계획》을 제작하여 2020년까지 지열을 사용한 냉난방 설비 면적을 16억m²로 확장하여 7천210만 톤에 해당하는 석탄연료를 대체함으로 1.77억 톤의 이산화탄소 배출을 감소하여 중국의 에너지 구조조정 및 환경개선에 큰 역할을 기대한다고 밝혔다. 중국공정원 관리학부주임(中国工程院管理学部主任) 용순푸(孙永福) 원사는 지열은 비화석연료의 중요한 에너지원으로 매장량이 많고 분포가 넓으며 안정적이고 순환이용이 가능한 청정에너지라는 특징이 있고, 더군다나 계절 및 기후, 시간 등 외부의 영향을 받지 않아 다용도로 활용이 가능한 전망이 밝은 에너지원으로 꼽힌다고 밝혔다. 현재 중국은 지열개발에 있어서 세계적으로 선진적인 기술체계를 갖추고 있으며 지열개발의 우수한 기업체들도 많이 나타나고 있어서 지열에너지 개발에 준비가 되어 있는 상황이다. 최근 들어 지열에너지는 새로운 발전 전기를 맞이하며, 기술력과 시장경쟁력의 업그레이드를 통해 신재생에너지 산업의 큰 축으로 자리매김하였고, 중국 당국 역시 이런 흐름에 순응하여 지열에너지 육성에 박차를 가하는 것으로 풀이된다. 지열 에너지는 150℃ 이상의 고온(高温) 지열에너지와 90℃-150℃의 중온(中温) 지열에너지, 90℃ 이하의 저온(低温) 지열에너지가 있는데 가장 광범위하게 쓰이는 것으로는 중온과 저온 지열에너지가 있다. 중국의 중·저온 지열에

너지원은 12300억 톤의 표준석탄량(标准煤)과 비슷한 에너지 잠재력을 가지고 있으며, 현재 채굴 가능한 지열에너지는 18.5억 톤 표준석탄량으로, 150만kWh의 발전 잠재량을 가지고 있다. 고온 지열에너지원은 표준석탄 141억 톤에 해당되며, 매년 0.18톤이 개발되고 있어 846억 kWh의 발전 잠재량을 보유하고 있다. 현재 지열에너지 사용 방법에는 발전과 직접이용을 통한 사용법이 있다. 그 중 150℃이상의 고온 지열에너지는 발전에 이용됨과 함께 발전 후에도 단계적으로 이용되고 있으며, 90℃-150℃의 중온과 25℃-90℃의 저온 지열에너지는 공업과 재식농업, 목축 양식과, 냉난방, 온천치료 등의 방면에도 이용이 가능하다. 25℃ 이하의 천부층 지열에너지는 열펌프와 냉방에 주로 쓰이고 있다. 현재 중국의 지열에너지 주로 서남(西南)과 화남(华南)발전, 화북(华北)과 동북(东北)의 난방과 목축, 화동(华东), 화중(华中), 서북(西北)에서 응용이 이뤄지고 있다. 2014년 말, 중국의 지열에너지 연간 직접이용량은 484억 3,500만 kWh에 달하고, 발전량은 1억 6,000kWh에 달한다. 그 중 열 펌프에 작동에 58%, 지열 난방에 19%, 온천목에 18%, 재식농업과 목축 등에 5%사용되고 있다. 중국 지질과학원(中国地质调查局) 왕구이링(王貴玲)처장은, “중국은 풍부한 지열에너지 자원을 보유하고 있다”며, 다만 “이용률이 낮고, 관련 규범과 조치가 부족한 실정”이라고 지적했다. 따라서 지열에너지 관련 13차5개년 계획이 출범으로 지열에너지 업계 발전을 가로막는 문제들이 점차 해결될 것이라는 기대를 내비치고 있다. 또한, 얼마 전 중국 국가 에너지국 리양저(李仰哲)부국장은 2016 중국 지열 국제학술회에서, 지열 난방 인프라 투자를 위한 정책을 수립 예정이며 지열 히트펌프(냉난방 시스템) 구축을 위해 건설용지, 생활용수, 전기료 등 방면에 정책적 지원을 아끼지 않을 것이라 밝혔다.

대표적인 지열 히트펌프정책으로는 우선적으로 발전차액지원제도(FIT, Feed in Tariffs)를 도입할 계획이다. 신재생에너지로 생산한 전기의 거래가격이 정부가 고시한 기준가격보다 낮을 경우 차액을 지원하는 제도로, 전력 시스템 개혁을 통해 지열 난방을 저렴한 가격에 제공할 방침이다. 이와 더불어 관리제도 및 기술표준 보완, 관련 기술 개선을 위해서도 노력하겠다고 말했다. 계획에 따르면, 향후 이 지역에는 3억 1000만 제곱미터 면적의 지열 히트펌프가 새로 들어설 것이며, 2020년까지 총 4억

4000만 제곱미터의 지열 시스템이 구축되면 연간 1280만 톤의 석탄을 대체하여, 3460만 톤에 달하는 탄소저감 효과를 볼 수 있을 것으로 보인다. 뿐만 아니라 난방의 5%를 지열 에너지로 해결하게 될 경우, 관련 시장에 100억 위안 이상의 특수를 몰고 올 것으로 전망된다. 대체에너지로서 풍력, 태양광 에너지도 정부의 5개년계획에 편입된 이후 각각 670배와 100배라는 폭풍 성장을 거둔 전례가 있다. 한편 이번 지열에너지 발전 계획 도입은 에너지 절약, 탄소저감 등 환경 개선 효과를 가져올 것으로 관측된다. 특히 심각한 스모그에 시달리고 있는 베이징-톈진 일대가 지열발전의 핵심지구가 될 전망이고, 중국 당국에서는 지열에너지 관련 신산업 발전, 휴머니즘 가치를 담은 신도시 건설, 새로운 일자리 창출 등 부수적인 성과도 이어질 것이라고 관측하고 있다.

10. 중국 연구원, 석유 대체 연료 개발에 성공 (2016.11.26)²⁶²⁾

중국은 석유의 대외 수입 의존도가 상당히 높은 나라로서, 경제가 발전함에 따라, 중국의 상업 연료 소비량은 끊임없이 증가하고 있으며, 대외 수입 의존도도 매우 높아지고 있다. 따라서 석유의 대체 연료 개발 연구는 중국의 에너지 안보 문제에 주요한 쟁점으로 자리 잡고 있다. 중국 천진대학교(天津大学) 기계학원(机械学院) 야오춘더(姚春德) 교수 연구팀은 디젤-메탄을 혼합 연소 기술 개발에 성공하였다고 발표하였으며, 2016년도 기계공업과학기술대회(机械工业科技大会) 공업 기술 분야에서 대상을 수상했다고 밝히며, 본 기술은 메탄올의 압축 점화에 실패하는 고질적 문제를 해결하는 기술로써 생산 원료가 풍부한 메탄올로 디젤유를 대체할 수 있는 가능성을 제시하였고, 메탄올-디젤유의 대체율이 45% 이상을 기록하였다고 전했다. 또한 야오춘더(姚春德) 교수 연구팀은 메탄올 분사 시스템의 핵심 부품을 개발하여 완전 자동분사가 가능한 시스템을 발명하였고, 이를 통해 자동 제어 시스템을 통하여 엔진이 일정한 온도까지 가열되면, 매니폴드에 설치된 메탄올 노즐을 통하여 메탄올을 분사시켜 메탄올과 공기가 혼합된 균질 혼합 가스를 형성한 후, 디젤과 함께 연소가 가능하다. 또한 디젤-메탄올 혼합 연소 기술은 질소산화물과 탄소미세먼지의 배출량을 줄이는데 효과적이

262) <http://news.enorth.com.cn/system/2016/11/25/031354714.shtml>

고, 별다른 보조 요소 없이 국4(国四), 국5(国五) 차량의 배출량 조건에 부합할 수 있다. 메탄올은 석탄, 천연가스, 가스 코크스에서 주로 생산되고, 뿐만 아니라 이산화탄소와 공업용 저질 석탄도 메탄올 생산에 사용될 수 있을 정도로 풍부한 공급이 가능하다. 따라서 메탄올로 석유를 대체하는 기술은 저탄소연료에 응용하는 등 에너지기술에 혁명을 일으킬 수 있으며, 내연 기관 온실 가스 감축 효과를 내는 새로운 기술로서 중국의 새로운 에너지원으로 자리 잡을 수 있는 혁신적인 기술로 여겨지고 있다. 또한 본 기술은 디젤 엔진과 기존 엔진 생산 시스템과 겸용이 가능하여 안전성이 높고, 설치가 간편한 장점을 지니고 있으며 흡입 매니폴드에 메탄올 노즐 설치하고 차대에 메탄올 연료탱크와 전자 제어시스템만 설치를 통해 차량 개조완성이 가능하다. 한 대 차량의 개조 가격은 2만 위안으로 12개 도시, 100대의 중형차량에서 시범 운행을 실시하고 있다. 현재의 디젤유와 메탄올의 가격으로 환산해서 계산해본 결과, 디젤-메탄올 혼합 연소 기술을 이용한 차량은 대략 20%~25% 연료 단가를 절감할 수 있으며, 3~4개월의 사용만으로도 개조 단가를 회수할 수 있다. 디젤-메탄올 혼합 연소 기술은 이미 국4와 국5의 중형차량에 대한 국가 표준 차량검사서에서 인정을 받고, 국가공고에 포함되었다. 현재 2014년부터 국가에서 시범운행 중에 있으며, 2개의 디젤-메탄올 혼합 연소 기술을 탑재한 중형차량의 생산라인을 운영하고 있다.

11. <십삼오> 기간 풍력발전 건설 투자 7,000억 위안에 이를 전망 (2016.11.29)²⁶³⁾

최근 중국 국가에너지국(国家能源局)은 홈페이지를 통해 <풍력발전 13차 5개년 계획(风电发展“十三五”规划, 이하 ‘계획’)>을 공개했다. 계획에 따르면 2020년까지 총 7,000억 위안을 투자해 풍력발전으로 4,200억kWh를 생산하고 국가 총 발전량의 6%까지 끌어올릴 계획이다. <계획>에서는 ‘십삼오’기간 동안의 풍력발전 가이드라인을 확립하였고, 2016년부터 2020년까지 중국 풍력발전 발전방안에 대한 기본 원칙, 발전 목표, 주요 임무 등이 포함해서 제시하였다. 중국의 풍력발전 설비는 ‘12차 5개년 계획’을 통해 이미 세계적인 선진 기술 대열에 합류했으며, 현재도 지속적이고 폭

263) <http://finance.sina.com.cn/roll/2016-11-29/doc-ifxyasmv2229927.shtml>

발적인 성장률을 보이고 있다. 풍력발전 설비의 확대와 기술 개발이 일정 수준에 도달함에 따라 풍력발전이 보조 에너지에서 대체 에너지의 단계로 진입했다는 평가를 받게 되는데 이를 위해 고유가(高油价) 시대를 대비한 대체수단으로 풍력발전의 비중을 적극적으로 늘린다는 방침을 내세우고 있다. 또한, 이번 5개년 계획은 신규설비 확충에만 집중하는 것이 아니라 실질적인 수요를 창출해 내는데 중점을 두고 있다.

〈계획〉에서는, ‘십삼오 계획’기간에 중동부 지역과 남부지역을 주요 풍력발전 지역으로 선정해 중국 전체 신규 설비용량의 56.9%에 달하는 설비를 설치할 계획을 밝혔다. 2020년 말까지 풍력발전의 총 신규 설비용량은 8,000만 kW 이상으로, 그 중 400만 kW 이상의 해상풍력발전이 새로 설치 될 전망이다. 이 밖에도 전력이 생성되는 곳에 안정적인 전력망이 공급되지 않아서 낭비되는 풍력자원 유실현상을 근절하고, 안정적인 전력공급을 위해 주요 풍력발전 지역인 중동부와 남부지역을 중심으로 주요 도시와의 전력망을 형성하고 선진적 시스템 도입해 효과적 풍력발전 시설 이용을 꾀한다고 밝혔다. 또한 〈계획〉에 따르면 2020년 완성될 풍력발전 시스템은 1.5억 톤의 표준석탄을 감소시키고, 3.8억 톤의 이산화탄소, 130만 톤의 이산화황, 110만 톤의 질소산화물의 감소 효과를 가져와 대기오염 및 온실효과를 줄이는데 큰 공헌을 할 것으로 예상된다. 풍력발전 사업은 지속적인 증가에 따라 30만여 명에 달하는 새로운 일자리를 창출할 것으로 보이며, 2020년 풍력발전 전문인원은 80만 명에 달할 것이라고 예상된다.

리펑(李鵬) 국가에너지국 신에너지부 처장(国家能源局新能源与可再生能源司处长)은 “비록 설비의 증가와 기술의 발전은 급속하게 진행되고 있으나, 풍력발전이용은 이제 시작단계이다.”라며, “작년 말 풍력발전량은 전체 발전량의 3% 수준이었었는데 최종적으로 이를 20% 이상 수준으로 끌어올릴 것”이라고 말했다. 이에 따라 이미 세계 최대 풍력발전 시장인 중국은 향후 더욱 가파르게 성장할 것으로 예상된다. 반면에 중국 국가에너지국(国家能源局)은 2020년까지 2조 3,000억 위안을 신규재생에너지 프로젝트에 투입하기로 결정하였다.

12. 태양에너지 고효율 해수담수화 장비 개발 (2016.11.30)²⁶⁴⁾

최근, 중국연구원에서 고 효율적이고 기술적 난이도가 대폭 낮춘 태양열을 이용한 해수담수화기술을 발표했다. 이 기술은 80%에 달하는 효율로 해수를 고품질의 식수로 바꿀 수 있는 기술이다. 이 태양열 해수담수화기술은 태양열 증류법(光蒸溜原理)을 이용한 기술로서, 기존의 해수담수화 기술 중 다른 에너지의 추가적인 소모가 필요하지 않는 가장 이상적인 기술로 여겨져 왔다. 하지만 에너지 전환 과정 중 크게 발생하는 에너지 손실 문제로 인해 연구실 이외에서 대규모 생산이 불가능한 실정이며 또한 동시에 에너지 전환효율 문제가 있어 문제 개선을 위해 전 세계적으로 지속적인 연구가 시행되고 있었다. 이번 기술을 발표한 남경대학 현대공정과 응용 과학기술학원(南京大学现代工程与应用科学学院) 주지아(朱嘉)교수는 해수담수화기술의 두 가지 방안으로 첫 번째로 그래핀 (그래핀은 각각의 탄소 원자들이 강한 공유결합을 통해 3개의 이웃한 원자들에 결합하는 2차원 구조의 원자막으로 이에 따른 다양한 물질 특성을 지니고 있는 차세대 핵심소재이다) 소재를 이용하여 해수를 증기로 변환하는 과정에서 그래핀 소재로 얇은 박막을 만들어 해수를 흡수하면서 태양광을 이용하여 증기로 만드는 방법과 두 번째로 해수를 증기로 변환하는 과정에서 그래핀과 해수 증기를 격리해서 열량손실을 감소하는 방법을 제시했다. 기존의 전통적인 방법은 그래핀 소재 흡수체와 해수가 직접 접촉하는 방식으로 많은 열량손실을 일으켰다. 따라서 광학적인 열 차단이 필요했고, 이에 연구팀은 2D water path라는 특수 설계를 하여 그래핀 소재 흡수체와 해수가 직접적으로 접촉하지 않게 하여 다른 부가적인 기술설비 없이 에너지 전환효율을 크게 높일 수 있는 기술 개발에 집중했으며 그 결과 연구팀은 발포 폴리스티렌 소재의 원기둥 모양의 절연체를 제작해서 외부에는 섬유소로 코팅된 특수 2D water path를 형성하고 원기둥 뚜껑에는 얇은 그래핀 박막을 씌우는 방법을 고안해 냈다. 또한 연구팀은 작동 시 섬유소가 모세관힘(capillary force)에 의해 해수를 흡수하면 그래핀 뚜껑 부분은 태양광을 이용하여 증기를 만들어 최종적으로 담수를 얻을 수 있는 기술 개발에 성공했다고 발표했다. 또한 이 기술은 기존 60%정도의 에너지 효율을 보이던 해수담수화 증류법에 비해, 같은 조건아래80%에 이르는 에너지

264) http://huanbao.bjx.com.cn/tech/20161130/154332.shtml?_k=8n070d

전환효율을 보였으며, 해당 담수화 기술을 거쳐 생산된 담수의 수질 또한 세계보건기구의 수질기준을 통과했다고 전했다. 하지만 장기적인 장비 운용과 장비에 대한 안정성 평가는 다양한 환경 아래서 지속 연구해야 할 숙제로 남아있다. 지구에서 물은 가장 풍부한 자연자원이지만, 현재 인간이 직접적으로 음용 가능 한 식수는 극히 적어, 전 세계 인구의 1/3이 극심한 물 부족에 시달리고 있다. 국제 연합 환경 계획(UNEP)의 <환경 보고서>에 따르면, 전 세계 인구의 2/3 정도가 물 부족 국가에 살게 될 것이라는 전망이 있을 정도로 물 부족 문제는 전 세계가 관심을 집중 할 수밖에 없는 심각한 문제이다. 중국 또한 넓은 땅을 가진 현황과 반대로, 세계에서 가장 물이 부족한 나라 중 하나로 꼽히고 있다. 비록 중국이 1년 수자원 총량으로 세계 6위인 2.8만억 톤의 보유량을 지니고 있지만 1인당 평균 수자원 양은 2400m³에 못 미쳐, 이는 세계 1인 평균 수자원 양의 1/4에 불과해 중국의 평균 수자원 양은 전 세계 중 110위인 것으로 알려졌다. 뿐만 아니라 수해, 수자원의 오염은 물 부족 현상을 더욱 심화하게 하여 600여 도시 가운데 400여 도시가 물 부족 문제를 가지고 있으며 그 중 110여 도시는 매년 60억m³에 달하는 심각한 물 부족을 현상을 겪고 있다. 주지아 교수는 이번 기술의 개발 이 세계 각지의 물 부족지역, 사막, 섬 등의 특수지역과 빈곤지역, 자연재해로 피해를 입은 지역 등에서 효과적인 물 부족 현상 대처 방안이 될 수 있을 것이라고 밝혔다.

중국의 수자원 문제와 이를 위한 해수담수화 기술의 발전을 위해 국가발전계획위원회는 2012년 “해수담수화 제 12차 5년 발전계획”을 발표하며 관련 지원정책을 제정함으로 해수담수화 관련 정책을 강화하고 및 지하수 개발을 엄격하게 통제할 것을 밝혔다. 그러나 중국의 해수담수화 시장의 성장률은 2012년부터 2015년까지 연간 8.3%에 불과했고, 2015년까지 해수 담수화 처리 능력을 하루 220만~260만 톤으로 향상시키고, 도서지역 공급률 50%와 연해지역의 공업용수 공급률15%, 해수담수화 설비의 국내생산 및 제조율 70%이상 달성하기 등의 목표 실현에 실패 하였다. 그 이유로는 현재 중국에서 해수담수화 사업 발전을 제한하는 가장 큰 요인은 기술수준이 낮다는 것이다. 실제로 최근 건설된 해수담수화 프로젝트도 80%이상의 설비를 수입에 의존하고 있다. 특히 멤브레인, 다중효용증발법(MED) 증발기 등의 핵심부품은

90%이상이 해외 기술로서, 이로 인해 중국의 해수담수화 원가는 톤당 5~8위안(元)으로 선진 외국의 3~4위안에 비해 높은 가격대를 형성하고 있다.

13. 중국, 재생가능에너지 발전 13차 5개년 계획 발표 (2016.12.23.)²⁶⁵⁾

최근 중국 국가발전개혁위원회(国家发改委)가 “재생가능에너지 발전 13차 5개년 계획(可再生能源“十三五”规划)”을 발표했다. 재생가능 에너지 영역의 새로운 투자는 2.5억 위안에 달하며, 투자 규모는 저변 “십이오”계획에 비해 39% 증가하였다. 전문가에 따르면, “십삼오” 기간 동안, 에너지 축적사업과 분포식 태양광 등 에너지 세부 분야들을 적극 추진하기로 했다.

국가발전개혁위원회 자원연구소의 한원커(韩文科) 고급(高级)연구원은 “십삼오”계획은 이때까지의 계획에 다르게 발전 목표를 비교적 낮게 잡은 한 편, 초점을 원가 절감에 두어, 시장경쟁력을 키우고, “기풍, 기광(풍력 손실현상, 태양광 손실현상)”을 해결하는 등 재생가능에너지 발전의 근본적 문제를 해결 할 수 있는 방안을 마련했다고 말했다. 재생가능에너지의 범위는 수력 에너지원, 풍력 에너지원, 태양광 에너지원, 바이오매스 에너지원, 지열 에너지원과 해양 에너지원 등이 있으며, <계획>에 따르면, 2020년까지 수력발전 5,000억 위안을 투자하여 6,000만 kW에 달하는 신 발전설비를 건설하고, 풍력발전 7,000억 위안을 투자해 8,000만 kW의 신 발전설비를, 그리고 태양광 발전설비에는 1억 위안의 투자를 계획했다. 또한 바이오매스 발전시스템과 태양열, 매탄가스, 지열 등 재생가능에너지에 2.5억 위안에 달하는 투자를 결정했다. 한원커(韩文科)는 또한 현재 전력공급의 과잉이 빈번하게 일어나고 에너지 수요량이 감소하는 추세로 인해 “십삼오”계획에서 재생가능에너지의 발전목표치를 낮출 수밖에 없었다고 발표했다. 현재 중국의 재생가능에너지 사업은 규모방면 세계 최대이며, 조사에 따르면 중국은 2015년 말, 수력발전 3.2억 kW, 풍력발전 1.29억 kW, 태양열발전 4,318만 kW를 초과하였고 태양열을 이용한 지표면적이 4억 평방미터를 넘어서면서 재생에너지의 총 생산량이 1조 3,800억 kW를 넘어섰다. 이러한 풍력발전의 폭발적인 성장과, 수력발전 투자규모의 증가로 “십이오”계획 기간 재생가능에너지

265) <http://finance.sina.com.cn/chanjing/2016-12-23/doc-ifxyxusa4888114.shtml>

지의 실제 발전규모는 예측을 넘어섰고, 이로 인해 “십삼오”계획에서는 풍력과 수력발전의 성장을 조금 늦추고 시장의 규모도 조금 줄이기로 결정을 하였다. 하지만 국제에너지연구소(国际能源研究所) 바이쥔(白俊)소장은 2020년까지 비(非)화석 에너지 발전 비중을 15%까지 끌어올릴 예정이라고 전했다. 이러한 배경아래 “십삼오” 계획은 2020년까지 재생가능에너지 전체 발전 설비 용량을 6억 8천만 kW, 발전 규모를 1조 9,000억 kW로 전체 발전량의 27%까지 늘릴 계획을 가지고 있다. 또한 재생가능에너지 전체 사용량 7억3천만 톤 표준석탄 중, 상용화된 재생가능에너지 사용량을 5억8천만 톤 표준석탄 까지 끌어올릴 계획이다. 비록 중국의 재생가능 에너지의 생산규모가 세계 최고라 하지만, 기풍·기광·기수(弃风弃光弃水) “삼기(三弃)”문제는 나날이 심각해지고 있다. 통계에 따르면, 2016년 10개월 동안 전국에서 기풍·기광·기수문제로 980억 kW에 달하는 전력량이 손실되었고 상반기만 해도 기풍으로 323억 kW에 달하는 전력량이 유실되었는데, 이것은 작년 1년 동안의 기풍량과 동일하다. 특히 이러한 현상은 동북·화북·서북(三北地区)에서 점점 심각해지는 추세를 보이고 있으며, 상반기동안만 신장(新疆), 간쑤성(甘肃)에서 각각 45%, 47%에 달하는 기풍물을 보였다.

한원커(韩文科)에 따르면 기풍·기광·기수문제는 비교적 복잡한데, 현재 전력 수요량이 감소하고 있는 형세에서 일부 지역에서의 급진적인 발전과, 재생가능에너지원 건설의 송전망 접속능력 부족 등의 이유로 전력계통 발전의 균형을 이루지 못해 생산된 전력이 손실되어 기풍의 중요 원인된다. 따라서 “삼기”를 해결하는 것은 쉽지 않아, “십삼오”계획은 풍력과 태양광 발전 등 재생가능에너지의 발전목표를 제한하고, 동시에 생산 에너지의 현지 사용과 송전망 접속능력의 향상을 제시했다. 국가에너지국(国家能源局) 이양제(李仰哲)부국장은 일전에 재생가능에너지관련 회담에서 동북·화북·서북 3지역의 기풍기광현상을 5%미만까지 통제하는 동시에 다른 지역의 기풍기광현상을 0%로 하라시키기 위해 노력할 것이라 말 한바 있으며, 최종적으로 “십삼오”계획을 통해 2020년까지 풍력발전 전기요금을 현지 석탄 화력발전과 견줄 수 있는 수준으로 만들고 태양광발전 전기요금을 전력계통을 통해 최종 소비자의 전력요금과 동일하게 만들 전망이다. 업계인사에 따르면, 청정에너지의 개발이 계획대로 대규모 실현이 된다면, 기존의 일반 전력공급원의 기획과, 생산, 전송, 관리와 전기이용 방식에 큰

변화를 가져오게 된다고 한다. 현재 직면한 문제 중 가장 중요한 쟁점으로 재생가능에너지 보조금 부족문제가 제시됐고, 이를 해결하는 것이 “십삼오”계획의 가장 주요한 목표로, 재생가능 에너지의 생산 원가를 낮추고, 보조금을 줄인다면 에너지 업종의 지속적인 발전과 자립에 큰 관계가 있을 것이라고 이양저(李仰哲) 부국장은 밝혔다. 재생가능에너지 보조금의 대부분은 재생가능 에너지의 추가요금에서 발생하는데 공산업 기업이 매 킬로와트의 전기를 사용할 때마다 0.019위안의 보조금을 징수하고 있어, 이는 전체적으로 보면 800억 위안에 달하는데, 각종 이유로 충분한 세금 징수가 수월하지 않아, 재정 부족으로 재생가능에너지 보조금의 지급이 늦어지는 결과를 초래하고 있다. 2016년 상반기까지 재생가능에너지 보조금 체납금은 누계 550억 위안에 달한 것으로 조사 되고 있다. 또한 대량의 그리드 연결 전력 생산(Grid-connected electricity generation)이 가능하고 보조금 지급 자격이 갖춰져도 전기 추가요금의 징수가 충분 하지 않아 본래 받아야 할 보조금을 지급 받지 못하는 현상이 발견되고 있다. 따라서 <계획>에서는 전국에서 동일하게 시행되는 재생가능에너지 녹색 증서 거래 제도를 수립하며, 신에너지 전력 보조금체제의 개선을 시도하고 있으며, 또한 탄소거래시장과 연결해서 재생가능에너지 전력원의 재정보조금 지급을 조금씩 줄여나가, 최종적으로는 보조금 전면폐지를 실현할 예정이다. 전문가들은, 가격보전(Price preservation)은 정해진 액수의 보조금에 녹색 증서 제도를 더해 함께 시행해야 한다고 말했다. 또한 현재의 고정적인 보조금은 한동안 지속될 예정이지만, 보조금을 점차 줄여나갈 것이며, 보조금의 지급 방식을 바꿔 소규모 분산식 전력발전(distributed energy resource; DER)에 더욱 치중 할 예정이다. 중국은 신재생에너지 분야에서 양적인 성장을 실현하고 있고 정부에서도 다양한 정책적 지원으로 2017년도에는 분산식 태양광 발전 모델 확산, 해상 풍력 발전 확충, 스마트 그리드 대규모 구축과 같은 신재생에너지 업계에 활력을 불어 넣을 사업들을 계획 중 이다. 따라서 앞으로 태양광 산업의 투자는 앞으로 대규모 태양광 발전방식보다 상대적으로 소규모 분산식 태양광 발전방식에 집중될 전망이다. 업계 전문가에 따르면 2020년까지 분산식 태양열 발전 설비 용량을 600억 kW까지 증가하고 향후 5년간 540억 kW 의 발전 설비가 추가로 증설될 것으로 예측하고 있다. 분산식 태양광 발전 모델의 장점은 전력 사용량이 많아

공급 부족에 시달리는 도심 지역에 집중 설치할 수 있다는 것이다. 대규모 태양광 발전소는 대부분 일조량이 많고 땅이 넓은 신장과 내몽고에, 소규모 분산식 태양광 설비는 동부 연해와 중부 도시에 설치될 예정이다. 특히 최근 상하이 시 정부에서는 학교를 중심으로 분산식 발전 모델을 설치하는 시범 사업을 발표했다. 따라서 분산식 태양광 발전을 설치하는 학교를 대상으로 매 kW당 최대 0.55위안의 보조금이 지급될 예정이다. 또한 중국 풍력 발전 설비는 경제적 효율이 높은 해상풍력 발전 위주로 신규 설비 증설이 진행될 것이라고 전망된다. 중국 국가에너지국의 계획에 따르면 풍력발전은 매년 약 150억 kW의 증가세를 보일 것으로 예측되고 또 풍력 기술 발전과 발전원가 감소로 인해 해상풍력발전의 경제성이 크게 향상되어서 해상 풍력 발전의 전망이 밝을 것으로 기대하고 있다. 최근 삼샤그룹(三峡集团)은 장쑤성 근해에 중국 단일 해상풍력발전소 최대 규모인 202만 kW 규모의 해상풍력발전 단지 구축할 것을 발표하였고 이를 통해 앞으로 매년 5.1억 kW를 발전할 수 있을 것이라 예측된다. 또한 중국은 2020년 까지 스마트 그리드 및 배송망 개선 프로젝트에 집중적으로 투자를 진행할 계획을 가지고 있다고 전했다. 중국 국가 에너지국에 따르면 민관협력사업(PPP)의 형태로 천억 위안 대 규모의 투자가 집행될 예정이며 스마트 그리드 및 배송망 구축 사업은 에너지 자원 불균형 해결하고 전력 수송능력을 최적화 하여 온실가스 배출 감소를 실현 할 것이라 기대하고 있다. 현재 신장(新疆)과 간쑤(甘肃)성을 연결하는 1100kV의 초고압 전력계통 구축 프로젝트가 진행 중이고, 2017년에 프로젝트가 완료될 예정이다. 이 전력계통의 길이는 3304km에 달하고 1200만 kW를 수송할 수 있다. 이 프로젝트는 정부에서 서부지방에서 중부 지역을 연결하는 전력계통을 구축하기 위해서 시행 되고 있으며 전력 수송 규모 및 기술적 난이도면에서 세계 수준을 자랑하고 있다.

-4부-

국가연구개발사업 현황

| 제1장 | 연구개발 거버넌스

제1절 연구기관

중국과학원(Chinese Academy of Sciences)은 1949년 신 중국 건설과 함께 설립한 연구기관으로 중국 내 최고의 연구기관이다. 중국과학원은 현재 12개의 분원, 100여 이상의 과학연구소(원), 3개의 대학과 130여 개의 국가급 중점실험실, 210여 개의 야외 관측센터를 보유하고 있으며, 약 20여개의 국가 중대과학기술기초시설을 운영하고 있다²⁶⁶⁾. 과학원 내 연구센터 중 환경 관련 연구센터 중 본 보고서에서는 3개의 연구센터에 대해 소개하고자 한다.

1. 중국과학원 생태환경연구센터

중국과학원 생태환경연구센터는 1975년 중국과학원 환경화학연구소의 이름으로 설립되었으며, 1986년 중국과학원 생태학연구센터와 합병하면서 현재의 이름으로 바뀌었다. 생태환경연구센터 내에는 중국과학원 원사2명, 중국공정원 원사3명 등 총 8명의 원사가 있으며, 우수한 석박사급 인재가 다수 포진되어 있다. “생태환경 안전과 지속가능한 발전”을 핵심으로, 환경과학, 환경공학, 생태학 등에 강세를 보이고 있으며, 국지적/전국적/세계적 주요 생태환경 문제를 연구하며, 환경과 지속가능한 발전의 중요한 과학적 이론과 핵심기술을 해결하기 위해 노력하고 있다. 중국과학원대학과 교류를 통해 인재를 양성하고 10여 개의 국가 학술계와 협력하고 있다.

특히 수처리 약제와 기술, 막 기술과 설비, 무공해 농약제조 기술, 배기가스 정화 기술과 환경오염 처리 및 복구 기술 등 분야에서 기술혁신을 이루는 것을 목표로 하고 있으며, 연구센터 내 ‘환경화학과 생태독성학 국가중점실험실’, ‘환경수질학 국가중점실험실’, ‘대기환경과학실험실’, ‘수오염 관리실험실’, ‘토양환경 과학실험실’ 등 11개의 연구실을 갖추고 있다.

266) 中國科學院, 기관소개(http://www.cas.cn/zz/index.shtml#yk_scy), 2016/10/14

중요한 과학기술 성과가 약 350여개, 출판 및 번역서 약 100여개, 특허 200여개 등을 취득하였다.

[그림 4-1-1] 중국과학원 생태환경연구센터 조직도



자료: 중국과학원 생태환경연구센터 조직구조도(<http://www.rcees.cas.cn/jgsz/>), 2016/10/10

2. 중국과학원 난징 토양연구소

중국과학원 난징 토양연구소는 1953년 설립되었으며, 중국의 농업 및 생태환경에 관한 연구를 하고 있다. 중국정부의 지속가능한 발전과 생태환경 추진 전략에 부합하고자 토양자원 관리, 식물 영양조절, 토양환경보호, 토양생태 보육 등 4개의 핵심 연구분야에 집중하고 있다. 연구소 내 농업자원과 환경, 환경과학과 공정, 생태학 등 3개의 학과에서 학부와 석/박사를 개설하여 인력을 양성하고 있다. 현재까지 국가 과학 기술 프로젝트를 30여개 맡아서 진행하고 있으며, 최근 5년 간 SCI 논문 909편을 발표하였으며, 30여개 국가 및 지역과 협력 연구를 진행하였다²⁶⁷⁾.

267) 중국과학원 난징 토양연구소 홈페이지, 현황소개(<http://www.issas.cas.cn/gkjj/jgjj/>), 2016/10/10

주요 연구로는 ①토양자원 변화규율과 지속가능한 이용, ②토양양분과 식물영양 제어, ③토양오염 메커니즘과 토양의 건강한 수준에 관한 영향, ④환경변화에 미치는 토지이용의 영향과 피드백, ⑤토양생물 기능과 식물 및 환경안전, ⑥지역 농업과 생태환경 건설, ⑦농업과 환경기술 R&D, ⑧현대 토양학 이론 연구가 있다.

[그림 4-1-2] 중국과학원 난징 토양연구소 조직도



자료: 중국과학원 생태환경연구센터 조직구조도(<http://www.issas.cas.cn/jgsz/zcxt/>), 2016/10/10

3. 중국과학원 도시환경연구소

중국과학원 도시환경연구소는 2006년 설립되었으며, 세계적으로 유일한 도시 환경 종합연구에 전문적으로 종사하는 국립연구기관이다. 연구분야로는 도시생태건설과 환경 안전, 도시환경오염 관리와 자원화 기술, 도시환경공정과 순환경제, 도시생태환경 규획과 관리에 집중하고 있다.

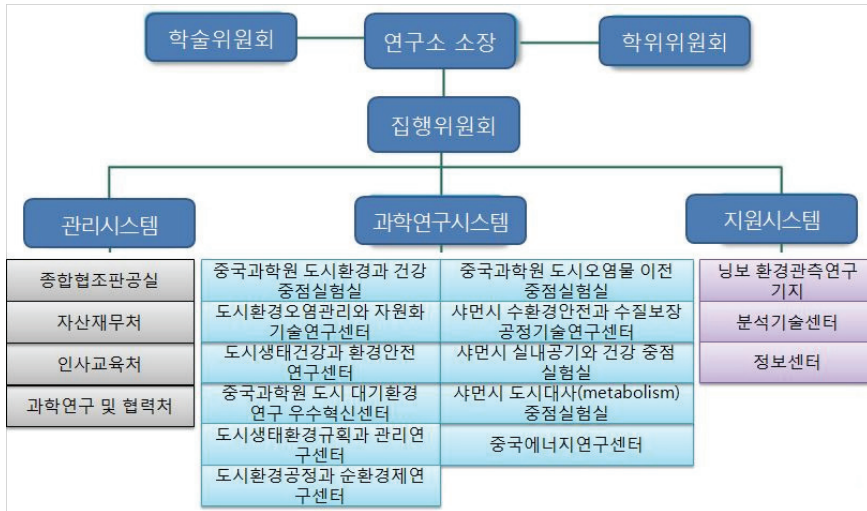
〈표 4-1-1〉 중국과학원 도시환경연구소 연구분야

연구 중점 분야	세부 분야
도시생태건설과 환경 안전	도시 생태 건강시스템 분석과 모니터링
	도시 환경의 복합오염 메커니즘과 효과
	도시 환경 안전위험평가와 예비경보
	도시 환경분석기술과 방법
도시환경오염 관리와 자원화 기술	도시 수오염 관리와 자원화 기술
	도시 식수 안전 지원 기술
	도시 대기관리와 자원화 기술
	도시 고체폐기물 오염 관리와 자원화 기술
	고효율 환경소재 제조 기술
	환경 바이오 기술
도시환경공정과 순환경제	도시 환경오염 관리공정과 시범
	생태산업공정과 시범
	도시생태환경기술 통합과 시범
	도시 순환경제 건설 모델 시범
도시생태환경 계획과 관리	도시 환경과 글로벌 변화
	도시발전과 도시안전
	도시환경 지상 및 지표 기술과 디지털 도시
	도시 생태환경 계획이론과 기술
	디지털환경학의 이론과 응용
	도시 환경관리와 정책

자료: 중국과학원 도시환경연구소 연구소소개 정리(<http://www.iue.cas.cn/yjsgk/skjj/>), 2016/10/10

도시생태와 환경 및 건강, 도시 환경처리와 복구 기술, 환경처리 공정과 순환경제, 이론연구와 기술 R&D 등을 진행하고 있으며, 미국, 영국, 독일, 일본 등 10여개 국가와 교류하고 있다. 생태학, 환경과학과 공정의 석/박사 과정을 개설하여 인력을 양성하고 있다.

[그림 4-1-3] 중국과학원 도시환경연구소 조직도



자료: 중국과학원 도시환경연구소 조직기구 정리(<http://www.iue.cas.cn/yjsgk/zjzg/>), 2016/10/10

제2절 교육기관

환경 및 기술 관련 대학과 학과는 매우 많기 때문에 여기서는 중국과학원대학을 중심으로 알아보고자 한다.

중국과학원은 중국과학원대학, 중국과학기술대학과 상하이 시 정부와 함께 설립한 상하이과학기술대학이 있다. 그 중 중국과학원대학을 선정한 이유는 중국과학원 내 대학원이 있어 본원에서도 인력을 양성하고 있으면서 동시에, 중국 전역에 분포한 직속(산하) 연구소(원)에서도 석/박사를 양성하고 있는 독특한 구조이기 때문이다.

중국과학원대학은 중앙 국무원의 승인을 받아 설립한 대학원으로, 베이징 내 4개 캠퍼스, 베이징 외 5개 교육기지 및 전국에 분포하는 117개 연구소²⁶⁸⁾로 이루어진 하나의 메가 캠퍼스라 할 수 있다. 환경기술과 관련되는 학과 분야는 수학, 물리, 생명 과학 등 광범위하기 때문에 여기서는 여러 단과대학 중 자원환경대학만 언급하고자 한다. 자원환경대학 내 환경과학과 공학, 지리학, 생태학, 농업자원과 환경이 있으며,

268) 중국과학원대학 학교소개 참고(<http://www.gucas.ac.cn/site/11>), 2016/10/10

본 대학원 외에 대학원생 육성기관으로 다음과 같은 연구소들이 있다(표 참조). 중국 과학원대학 본교 외, 산하 연구소에서 석/박사를 공부하더라도 중국과학원대학 명의의 졸업장을 받을 수 있는 “대학과 연구소가 융합된 지도 메커니즘, 교수진, 관리제도, 교육 시스템”을 이루고 있다. 2015년 말 재학 중인 대학원생은 4만 4,500여명으로 그 중 박사생이 50%를 차지하고 있다²⁶⁹⁾.

〈표 4-1-2〉 중국과학원 산하 연구소

중국과학원 산하 연구소		
수학과 시스템과학 연구원	국가천문대	푸젠 물질구조 연구소
우한 옌투 역학연구소	침류 유체역학연구소	칭하이 옌후 연구소
역학연구소	티베트 이화기술연구소	란저우 지질연구소
물리연구소	자연과학사연구소	古척추동물 및 古인류연구소
고성능물리연구소	이화기술연구소	난징 지질 古생물연구소
소리학연구소	화학연구소	측량 및 지구물리연구소
이론물리연구소	광저우 화학연구소	수저우 바이오의학 공정기술연구소
상하이응용물리연구소	상하이유기화학연구소	지리과학과 자원연구소
근대물리연구소	청두유기화학연구소	난징지리 및 호수연구소
컴퓨터네트워크정보센터	창춘응용화학연구소	동북지리 및 농업생태연구소
대기물리연구소	다롄화학물리연구소	청두 산지재해 및 환경연구소
우한물리수학연구소	란저우화학물리연구소	국가천문대 난징 천문광학기술연구소
쯔진산 천문대	상하이규산염연구소	상하이 마이크로계통/정보기술연구소
상하이 천문대	과정공정연구소	한랭지역/건조지역 환경 및 공정연구소
원난 천문대	생태환경연구센터	센서 및 수학지구연구소
국가 표준시각센터	산시 메탄화학연구소	공간과학과 응용연구센터
지질과학물리연구소	컴퓨터기술연구소	아열대농업생태연구소
지구화학연구소	선양 컴퓨터기술연구소	난징 천문계측 연구제작 센터
상하이 생명과학연구소	공정 열물리 연구소	과학기술정책과 관리과학 연구소

269) 중국과학원대학 학교소개 참고(<http://www.gucas.ac.cn/site/11>), 2016/10/10

중국과학원 산하 연구소		
티베트 생태지리연구소	반도체 연구소	광저우 지구화학 연구소
동물연구소	전자학 연구소	티베트 천문대
쿤밍동물연구소	공간응용공정기술센터	베이징 유전자 연구소
식물연구소	창춘광학정밀기계/물리연구소	창팡고원 연구소
쿤밍식물연구소	광전자 연구원	상하이 광학정밀기계연구소
화남 식물원	국가 나노과학센터	시안 광학정밀기계 연구소
우한식물원	상하이기술물리연구소	닝보 소재기술과 공정연구소
청두 생물연구소	금속연구소	광저우 바이오의약과 건강 연구원
생물물리연구소	자동화연구소	상하이 파스퇴르 연구소
미생물연구소	선양자동화연구소	선전선진기술연구원
수생식물연구소	전기공학연구소	수저우 나노기술/나노 바이오닉 연구소
유전/발육 생물학 연구소	광저우 에너지연구소	칭다오바이오에너지와 과정 연구소
서북 고원 생물연구소	소프트웨어연구소	엔타이 해안지대 연구소
상하이 약물연구소	광전자기술연구소	국가천문대 창춘 인공위성관측소
우한 바이러스 연구소	청두 컴퓨터응용연구소	톈진 공업 바이오 기술연구소
심리연구소	국가과학도서관	충칭 녹색 스마트기술 연구원
난징 토양 연구소	마이크로전자연구소	남해해양연구소
선양 응용생태연구소	지구환경연구소	정보통신공정연구소
시창반나 열대식물원	도시환경연구소	유전발육생물학연구소 농업자원연구센터
상하이고등연구원	해양연구소	수자원 및 토양 보전과 생태환경연구센터

자료: 중국과학원대학 양성기관 정리(<http://www.gucas.ac.cn/site/3>), 2016/05/02

자원환경대학은 탄소/질소 바이오 지구화학 순환 등 기술적 분야 외에도, 인문지리학 등 도시 지리와 계획, 자원과 환경경제 등의 연구도 진행하고 있으며, ‘국제산업분야와 탄소배출의 중국 이전 평가’, ‘경제지리학 방법연구’ 등의 국가와 지방의 여러 연구 과제를 수행하고 있다.

| 제2장 | 중국 중점 환경 기술목록

제1절 국가 중점 환경보호 실용기술

2015년 11월 27일 중국환경보호산업협회(中國環境保護產業協會)에서 공문으로 (중환판(中環辦)[2015]62호), '2015년 국가 중점 환경보호 실용기술 명부'와 '2015년 국가 중점 환경보호 실용기술 시범공정 명부' 발표, 아래와 같이 명부를 등재하였다

<표 4-2-1> 2015년 국가 중점 환경보호 실용기술 명부

번호	기술명칭	기관
2015-01	화학공업 난분해성 유기폐수 혐기성 과립 슬러지 처리기술 化工難降解有機廢水厭氧顆粒污泥處理技術	박서덕(남경)정화기술유한회사 博瑞德(南京)淨化技術有限公司
2015-02	화학공업 난분해성 유기폐수 호기성 매개체 유동층 처리 기술 化工難降解有機廢水好氧載體流動床處理技術	박서덕(남경)정화기술유한회사 博瑞德(南京)淨化技術有限公司
2015-03	마이크로캡슐 밀봉 생물 박테리아 및 이에 따른 오수 처리기술 微膠囊封裝生物菌及其污水處理技術	불산시벽옥풍생물과기주식유한회사 佛山市碧沃豐生物科技股份有限公司
2015-04	메틸알코올 환원반으로 이산화 염소 제조기술 甲醇還原法制備二氧化氯技術	광서박세과환보과기주식유한회사 廣西博世科環保科技股份有限公司
2015-05	호·저수지 분자 조류 제어 사이언스 생태학적 복구기술 湖庫分子控藻靜默生態修復技術	화천기술유한회사 華川技術有限公司
2015-06	오수처리 지능형 운행 워크스테이션 기술 污水處理智慧運行工作站技術	서안녹표수환경과기유한회사 西安綠標水環境科技有限公司
2015-07	A2/O프로세스 통합 생활 오수 처리기계 A2/O工藝一體化生活污水處理機	충칭항력환보주식유한회사 重慶港力環保股份有限公司
2015-08	공기역학 생태 산화구 기술 氣動生態氧化溝技術	복건환위사환보연구원유한회사 福建環衛士環保研究院有限公司
2015-09	GKSD형 농촌 오수 생태 처리기술 GKSD型農村污水生態處理技術	고과환보공정그룹유한회사 高科環保工程集團有限公司
2015-10	농촌 오수 밀리오폴름 엘라티노이데스(Myriophyllum elatinoide Gaudich) 생태 관리기술 農村污水體綠狐尾藻生態治理技術	대장강환경공정기술유한회사 大長江環境工程技術有限公司

번호	기술명칭	기관
2015-11	IBR연속적 통합 간헐 생체응답 오수처리장비 IBR連續流一體化間歇生物反應汙水處理裝置	무한방직환보주식유한회사 武漢芳笛環保股份有限公司
2015-12	순환 생물증식(Bio-dopp)프로세스 循環生物倍增工藝	능지환보주식유한회사 강소능지환보공정유한회사 凌志環保股份有限公司 江蘇凌志環保工程有限公司
2015-13	조건적 호기성 상태 하에 MBR 멤브레인으로 고농도 COD폐수 처리 기술 兼氧狀態下MBR膜處理高COD廢水技術	광주녹일환보과학기술유한회사 廣州綠日環保科技有限公司
2015-14	ECO 고효율 측류 수력 순환법 수역 복구기술 ECO高效造流水力循環法水體修復技術	상해고극래생태과학기술유한회사 上海庫克萊生態科技有限公司
2015-15	석탄 발전소 보일러 습식(법) 탈황 후 습식 전기 집진 기술 燃煤電站鍋爐濕法脫硫後濕式電除塵技術	복건용정환보주식유한회사 福建龍淨環保股份有限公司
2015-16	GK형 고효율 백 필터 설비와 프로세스 GK型高效袋式除塵設備與工藝	고과환보공정그룹유한회사 高科環保工程集團有限公司
2015-17	CFF형 긴 자루 저압 집진 기술 CFF型長袋低壓除塵技術	불산시시악보특종재료유한회사 佛山市斯樂普特種材料有限公司
2015-18	정전기 필터조 집진 기술 靜電過濾槽收塵技術	무한무안환보과학기술유한회사 武漢武安環保科技有限公司
2015-19	단식 탑 이중 칼슘 습식(법) 고효율 상세한 탈황 기술 單塔雙區鈣基濕法高效深度脫硫技術	상해용정환보과학기술유한회사 上海龍淨環保科技工程有限公司
2015-20	회전 분무 건조 반 건식법 탈산 프로세스 旋轉噴霧乾燥半幹法脫酸工藝	광주적사환보설비유한회사 廣州迪斯環保設備有限公司
2015-21	H ₂ S 제산 ECOSA 황 회수 기술 H ₂ S制酸ECOSA硫回收技術	과학환경공정(상해)유한회사 科洋環境工程(上海)有限公司
2015-22	석탄 발전소 품 최저 배 출기술 燃煤電廠煙氣超低排放技術	절강천지환보공정유한회사 浙江天地環保工程有限公司
2015-23	JLN형 전해 알루미늄 품 정화기술 JLN型電解鋁煙氣淨化技術	절화지주주식유한회사 潔華控股股份有限公司
2015-24	지능형 통합 유연정화시스템 智能型一體化油煙淨化系統	심천시전덕일환경과학기술유한회사 深圳市天得一環境科技有限公司
2015-25	습윤형 약제 분진억제기술 濕潤型藥劑抑塵技術	북경화양이화과학기술유한회사 北京華揚怡和科技有限公司
2015-26	고(전)압 전기 혼합 절연가스(SF6+N2, SF6+CF4) 회수정화재생기술 高壓電氣混合絕緣氣體(SF6+N2, SF6+CF4)回收淨 化再生技術	하남성일립신주식유한회사 河南省日立信股份有限公司

번호	기술명칭	기관
2015-27	콘크리트 절수 수분제공 보수 멤브레인 混凝土節水保濕養護膜	장사성화과기발전유한회사 長沙聖華科技發展有限公司
2015-28	환원물(tailings) 원위치 역체움과 안전 처리 기술 尾礦砂原位回填與安全處置技術	비익주식유한회사 飛翼股份有限公司
2015-29	공업 고형 폐기물 페이스트 펌핑 충전 기술 工業固體廢物膏體泵送充填技術	비익주식유한회사 飛翼股份有限公司
2015-30	광산 습식(법) 시스템 오염방지의 수직 베리어시스템 礦山濕法系統汙染防控的垂直屏障系統	북경고능시대환경기술주식유한회사 北京高能時代環境技術股份有限公司

〈표 4-2-2〉 2015년 국가 중점 환경보호 실용기술시범공정 명부

번호	항목명칭	신고명칭
2015-S-01	하남 초작 제2오수처리공장 10만 톤 생활오수“절판응집 + D형 필터” 기준 업그레이드 개선공정 河南焦作第二汙水處理廠10萬噸生活汙水“折板絮凝+ D型濾池”提標改造工程	충칭강달한보산업(그룹)유한회사 重慶康達環保產業(集團)有限公司
2015-S-02	산동 고밀 제2오수처리공장 10만톤 혼합 공업폐수“석탄입자 활성탄 흡착필터” 기준 업그레이드 개선공정 山東高密第二汙水處理廠10萬噸混合工業廢水“煤質破 碎顆粒活性炭吸附過濾”提標改造工程	충칭강달한보산업(그룹)유한회사 重慶康達環保產業(集團)有限公司
2015-S-03	산동 광요 오수처리공장 7.5만 톤 공업폐수“A20+펜톤반응+쾌속마그네틱 침전+파이버 회전 필터” 기준 업그레이드 개선공정 山東廣饒汙水處理廠7.5萬噸工業廢水“A20+芬頓反應 +快速磁沉澱+纖維轉盤過濾”提標擴建工程	충칭강달한보산업(그룹)유한회사 重慶康達環保產業(集團)有限公司
2015-S-04	부원현 20000m³/d 오수처리공장 富源縣20000m³/d汙水處理工程	강소능지환보공정유한회사 江蘇凌志環保工程有限公司
2015-S-05	통합 풀+고효율 수직 플로우 인공 습지 도시와 읍 오수 처리공정 一體化池+高效垂直流入工濕地城鎮汙水處理工程	심천시벽원환보기술유한회사 深圳市碧園環保技術有限公司
2015-S-06	GKYL 의료오수 처리 세팅설비공정 GKYL醫療汙水處理成套設備工程	고과환보공정그룹유한회사 高科環保工程集團有限公司
2015-S-07	60000m³/d 난징구 오수처리공장 고유시설 기술개선공정 60000m³/d樂城區汙水處理廠原有設施技術改造工程	하북천우환보공정유한회사남경대학 河北天友環保工程有限公司南京大學
2015-S-08	남통상우약업과기유한회사2000m³/dm³오수처리공정 南通常佑藥業科技有限公司2000m³/dm³汙水處理工程	북경건공금원환보발전유한회사 北京建工金源環保發展有限公司

번호	항목명칭	신고명칭
2015-S-09	직조폐수 처리 자사용 "제로 배출" 공정 織造廢水處理回用“零排放”工程	고과환보공정그룹유한회사 高科環保工程集團有限公司
2015-S-10	호북백운변주식유한회사 600t/d 양조폐수 처리공정 湖北白雲邊股份有限公司600t/d釀酒廢水處理工程	무한삼태환보주식유한회사 武漢森泰環保股份有限公司
2015-S-11	몰리브덴산암모늄 폐수 관리 기술개선공정 鉬鉍鉍廢水治理技改工程	북경새과강료환보과기유한회사 중국과학원과정공정연구소 금퇴성목업주식유한회사화학분공 北京賽科康倫環保科技有限公司 中國科學院過程工程研究所 金堆城鉬業股份有限公司化學分公
2015-S-12	북경고안촌쓰레기소각공장 600m³/d 쓰레기 침출액 처리공정 北京高安屯垃圾焚燒廠600m³/d垃圾滲濾液處理工程	북경고안촌쓰레기소각유한회사 북경금택환경에너지기술연구유한회사 北京高安屯垃圾焚燒有限公司 北京金澤環境能源技術研究有限公司
2015-S-13	고교 발전소 2×600MW 설비세트 정전기 백 필터 복합식 집진기 개조공정 古交電廠2×600MW機組電袋複合除塵器改造工程	중강그룹천징환보과기주식유한회사 中鋼集團天澄環保科技股份有限公司
2015-S-14	1000MW석탄 설비세트 품 최저 배출 개조공정 1000MW燃煤機組煙氣超低排放改造工程	절강천지환보공정유한회사 浙江天地環保工程有限公司
2015-S-15	하북국화정주660MW 석탄 설비세트 습식전기집진 개조공정 河北國華定洲660MW燃煤機組濕式電除塵改造工程	북건용정환보주식유한회사 福建龍淨環保股份有限公司
2015-S-16	4600t/d신형 건식 시멘트 킬른 SNCR 품 탈 질소 공정 4600t/d新型幹法水泥窯SNCR煙氣脫硝工程	결화지주주식유한회사 潔華控股股份有限公司
2015-S-17	4800t/d 시멘트 회전 킬른 저 질소 단계적 연소+SNCR 품 탈 질소 공정 4800t/d水泥回轉窯低氮分組燃燒+SNCR煙氣脫硝工 程	우성과기발전(심천)유한회사 宇星科技發展(深圳)有限公司
2015-S-18	전기 산업 45t/a 육플루오린화 황 화수 처리 재활용공정 電力行業45t/a六氟化硫回收處理再利用工程	광둥전망유한책임회사전력과학연구원 廣東電網有限責任公司電力科學研究 院
2015-S-19	불산시 남해구 300t/d 슬러지처리 및 재활용 공동처리공정 佛山市南海區300t/d污泥處理及資源化協同處置工程	북경경성환보주식유한회사 불산시남해구전재생에너지유한회사 北京京城環保股份有限公司 佛山市南海綠電再生能源有限公司
2015-S-20	탈황 산화 팬 연결 소음감소 산열공정 脫硫氧化風機聯體降噪散熱工程	상해성풍환보설비유한회사 上海聖豐環保設備有限公司

번호	항목명칭	신고명칭
2015-S-21	탈황 산화 팬 고소음 고온 종합관리공정 脫硫氧化風機高噪高溫綜合治理工程	상해성풍환경보설비유한회사 上海聖豐環保設備有限公司
2015-S-22	대 풍량 고소음 수준 웨지 스테거 복합 잡음소거 시스템 大風量高聲級尖劈錯列複合消聲系統	하문가달환경보건조공정유한회사 廈門嘉達環保建造工程有限公司
2015-S-23	북경경능미래과기도시 가스 열전기 결합생산항목 소음 제어공정 北京京能未來科技城燃氣熱電聯產項目噪聲控制工程	북경녹창음향학공정주식유한회사 북경경능미래가스열전유한회사 北京綠創聲學工程股份有限公司 北京京能未來燃氣熱電有限公司
2015-S-24	신설 철도 정주-서주 여객 전용철도역 앞 세그먼트1 금수제양장(金水制梁場) 에너지 절약 환경보호공정 新建鐵路鄭州至徐州客運專線站前一標金水制梁場節能環保工程	중철4국그룹유한회사 중철4국그룹제1공정유한회사 中鐵四局集團有限公司 中鐵四局集團第一工程有限公司
2015-S-25	광둥 연경맥주 오염원 지능형 환경보호 감시 시스템 廣東燕京啤酒汙染源智能環保監控系統	광둥장천사원환보과기주식유한회사 廣東長天思源環保科技股份有限公司
2015-S-26	북경시 지하철7호선 02세그먼트 계약 아닐린 토양 오염 SVE 복구공정 北京市地鐵7號線02合同段苯胺汙染土壤SVE修復工程	북경생태도과기유한책임회사 중환순(북경)환경기술센터 北京生態島科技有限責任公司 中環循(北京)環境技術中心
2015-S-27	백은동대구 상류 중금속오염 종합정비공정(육공리역-납 아연공장 리치(reach)) 白銀東大溝上遊重金屬汙染綜合整治工程(六公裏站至鉛鋅廠河段)	애토공정환경과기유한회사 愛土工程環境科技有限公司
2015-S-28	자금산 금동광 습식(법)시스템 수직 침투방지공정 紫金山金銅礦濕法系統垂直防滲工程	자금광업그룹주식유한회사 紫金礦業集團股份有限公司

제2절 국가 첨단 오염방지 시범기술

1. 에어리프트 교체 순환류 필터상 기술 (空氣提升交替循環流濾床技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 공기·가스 교체 공급 방식 채용으로 순환류 취득, 에어리프트를 통해 4개의 병렬 첨가 복합 거름재료의 필터상에서 교체 순환류 형성, 에어레이션 호기성 생물필터를 통해 탄소제거와 탈 질소를 동시에 실현. HRT는 4~8h, 용적 부하 3~5kgCOD/m³·d. 필터 내 가스 물 비율은 5:1, 물 톤당 전기소모 0.5kW·h.

주요 기술 지수: 생활오수, 오수 BOD, COD와 암모니아 질소 처리는《도시와 읍 오수처리 리공장 오염물 배출표준(城鎮污水處理廠污染物排放標準)》(GB18918-2002) 1급 A표준 만족

적용범위: 농촌 및 도시와 읍 생활오수, 병원폐수의 처리, 재생 수 재활용처리.

기술특성: 4개의 서브머지드 바이오필터로 올인원 형성, 산소 공급원 제공할 뿐만 아니라 순환류 구동력을 제공하여 에너지 소모 인하; 각각 다른 필터에서 A/O 교체 실현, 탈 질소 요구 만족, 역류 필요 없음.

응용사례: 마안산남부(馬鞍山南部) 강기슭 이전 밀집지역 커뮤니티 600t/d 생활오수처리 공정(工程) 담당.

2. 전자전단장 강화 오존화 오수 상세한 처리기술 (電磁切變場強化臭氧氧化污水深度處理技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 전자전단장 발생기중에 오존 추가 투척, 오수에서 순간 극히 높은 진폭의 전류 펄스 발생으로 자유 수산기 라디칼 생성, 동시 오존의 용해도 증가; 그 후 촉매 오존화 원자로에 진입, 오염물은 고효율 촉매산화 취득; 마지막으로 호기성 생물필터를 통해 생물화학적 처리 진행.

주요 기술 지수: 인렛(inlet) CODCr<150mg/L, SS<10mg/L; 오수 CODCr<150mg/L, SS<10mg/L.

적용범위: 제약, 화학공업 등 산업 오수 중 용해도 난분해성 유기물의 상세한 처리.

기술특성: 전자전단장 기술을 이용하여 오존화 효과 강화, 난분해성 유기물의 분해와 제거를 제고.

응용사례: 하북성안장공정화사제1지사(河北省安裝工程公司第一分公司)600,000t/d 석가장교동오수처리공장(石家莊橋東污水處理廠) 고급 촉매산화 오수 상세한 처리공정(工程).

3. 오존 광촉매 산화법 제약폐수 상세한 처리기술 (臭氧催化氧化法制藥廢水深度處理技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 생화학 유닛에서 나온 오수는 프로모트(promote)후 두 기능 촉매제가 있는 오존화 원자로에 진입하여 오존 촉매산화처리 진행, 그 후 생물학적 처리(법)를 하고, 오수는 응집 침전 통과 후 배출. 그 중 오존 추가 투척량은 30~50mg/L, 오존 원자로 체류시간 15min, 전기 소모 0.5~1.0kW·h.

주요 기술 지수: 인렛(inlet) COD<400mg/L, 색도<300배, 사이안화물<0.042mg/L; 오수COD<80mg/L(만약 후속에서 펜틴 산화 과정을 결합하면 COD는 50mg/L 이하로 될 수 있다), 색도<5배, 사이안화물<0.01mg/L.

적용범위: 베타락탐 항생물질 생물제약폐수 상세한 처리.

기술특성: 고효율 촉매 오존화+마이크로 호기성 가수분해 과정은 폐수 물리화학적 조성을 유효 제고.

응용사례: 길림유수제사만약업(吉林榆樹帝斯曼藥業)3000t/d 항생물질 폐수 촉매반응 상세한 처리 공정(工程).

4. 고 암모니아 질소 유기폐수 단거리-혐기성 암모니아 산화 탈 질소 처리 기술 (高氨氮有機廢水短程-厭氧氨氧化脫氮處理技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 이 기술은 3개 처리 장치로 나누어져 있음. 오수는 제1 처리장치를 통해 일부분 암모니아 질소를 이질산염 질소로 전환한 후 제2 처리 장치에 진입하여 그중 암모니아 질소와 이질산염 질소는 아나모кс 산화

박테리아의 작용 하에 질소로 전환, 마지막으로 제3 처리장치에 진입, 일부분 질화 작용, 생물 탈 질소 실현.

주요 기술 지수: 인렛(inlet) $\text{NH}_3\text{-N} \leq 500\text{mg/L}$, $\text{CODCr} \leq 1200\text{mg/L}$, $\text{BOD}_5 \leq 500\text{mg/L}$; 오 수 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 20\text{mg/L}$, $\text{CODCr} \leq 100\text{mg/L}$, $\text{BOD}_5 \leq 20\text{mg/L}$.

적용범위: 단백질, 식품 첨가물, 약품제조 등 생물발효산업 고 농도 고 암모니아 질소 유기폐수 처리.

기술특성: 소기성 산화 박테리아의 산화작용을 통해 외부 송풍의 동력 소비량을 대폭 인하, 외부 탄소원 추가 없는 상황하에 효율적으로 수증의 암모니아 질소와 유기물 제거.

응용사례: Ningxia Yipin Biotechnology Co., Ltd. (寧夏伊品生物工程股份有限公司) 10,000t/d 옥수수 세부가공 생산폐수 처리공정(工程).

5. 이온 교환 파이버 인쇄회로 기판 중금속폐수처리 및 재활용 기술 (離子交換纖維印制電路板重金屬廢水處理及資源化技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 폐수(구리, 니켈 포함)를 균등한 질과량으로 조절 및 필터를 통해 고체입자 이물 제거 후 이온 교환 파이버 흡착장치로 유입, 오수 중금속 이온 농도는《전기 도금 오염물 배출표준(電鍍汙染物排放標準)》(GB21900-2008) 표준 요구 만족, 생산과정 후 종합 폐수처리 과정 재활용에 사용. 이온 교환 파이버 흡착 포화 후 재생가능, 재생 농축액에 약제 추가 투척, 침전 필터 프레스를 통해 필터 케이크 재활용 이용, 필터 액체는 앞부분으로 리턴 처리.

주요 기술 지수: 합 구리 폐수: 인렛(inlet) 총 구리 142mg/L , 처리 후 총 구리 0.256mg/L , 구리 회수율 98%이상 도달. 합 니켈 폐수: 인렛(inlet) 총 니켈 84.4mg/L , 처리 후 총 니켈 0.010mg/L , 니켈 회수율 99%이상 도달.

적용범위: 인쇄 회로 기판 중금속폐수(비 복합화 폐수)처리 및 재활용.

기술특성: 섬유상 이온 교환물질 채용으로 표면 면적이 크고 흡착-탈착 속도 빠른 특성 구비.

응용사례: Jiangsu Yangtai Electronics Co., Ltd. (江蘇揚泰電子有限公司) 1260t/d PCB 중금속 폐수 처리과정.

6. 피로제네이션 폐수 전기 침투+역삼투 통합 멤브레인 담수화 재사용 처리기술 (焦化廢水電滲析+反滲透集成膜脫鹽回用處理技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 이 기술은 생물학적 처리 후의 피로제네이션 폐수를 펜턴 산화과정을 채용하여 유기물 산화 후, 전기 침투로 사전 염분 제거, 물 생산 그리고 “극대 필터-역삼투”로 염분 진일보 제거 재사용, 역삼투 농축 물과 전기 침투 사전 염분 제거 농축 물은 농축형 전기 침투를 통해 진일보 물 생산 및 농축. 염소 제거 물 생산은 순환 냉각수 보충수로 재사용, 전기 침투 농축 물은 단독 처리 필요.

주요 기술 지수: 인렛(inlet) CODCr $\leq$ 300mg/L, 칼슘 경도(CaCO₃으로 계산) $\leq$ 250mg/L, Cl⁻ $\leq$ 750mg/L, TDS $\leq$ 3500mg/L, NH₃-N $\leq$ 20mg/L; 처리 후 물 생산(water production) CODCr $\leq$ 20mg/L, 칼슘 경도 $\leq$ 150mg/L, Cl⁻ $\leq$ 30mg/L, TDS $\leq$ 200mg/L, NH₃-N $\leq$ 2mg/L. 시스템 전체 물 생산율은 85%에 도달.

적용범위: 피로제네이션 폐수 상세한 처리와 재사용.

기술특성: 펜턴 과정을 이용하여 유기물 산화, 후속 조치 멤브레인 오염 인하; “전기 침투+역삼투” 결합과정으로 상세한 염분제거처리, 전기 침투 사전 염분 제거처리로 칼슘 마그네슘 인하, 후속 조치 멤브레인 오염 지연; 전기 침투 농축 역삼투 농축 물로 물 생산을 진일보 제고.

응용사례: 천안중화매화공유한책임회사(遷安中化煤化工有限責任公司)16.560t/d 난해성 함염분 유기폐수 상세한 처리 재사용 공정(工程).

7. 중화+멤브레인 필터처리 철강 산업 산세척폐수 기술 (中和+膜過濾處理鋼鐵行業酸洗廢水技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 산세척폐수 석회암 사전 중화 조절을 통해 pH 치가 5~6 이후 재차 석회를 투척해 진일보 중화하여 pH 치가 8~9 되도록, 폐수중의 철 이온은 알칼리 용액과 반응하여 수산화제이 철수산화철, 수산화아연 등 침전 혼합물 형성, 그 후 관형 멤브레인을 통해 고액 분리 완성, 오수 배출 기준 도달.

주요 기술 지수: 인렛(inlet) CODCr200mg/L, TP35mg/L, 총철 350mg/L, pH치 2, SS300mg/L; 오수 CODCr15.2mg/L, TP0.45mg/L, 총철 0.05mg/L, pH치는 6~9, SS 불검출.

적용범위: 철강 산업 산세척폐수 처리.

기술특성: 석회+석회유 이중 중화로 추가 투척 정확, 가공비 낮고, 관리 간편; 관형 멤브레인 고액 분리 설비 채용으로 분리효율 제고.

응용사례: 천진야금그룹중흥성달강업유한회사(天津冶金集團中興盛達鋼業有限公司) 7200m³/d 철강 산업 산세척폐수 처리와 재사용 공정(工程).

8. 제련 품 폐산 중 중금속처리 및 암모늄 레늄산염 농축기술 (冶煉煙氣 汗酸中重金屬處理及銻酸銨富集技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 야금 품 제산으로 발생된 합 산 5%~10% 폐산에 전용 착화제 첨가, 중금속 이온 및 비소와 약제가 원자로 내에서 쾌속반응 후 평판 형 필터 프레스에 진입하여 고액 분리. 필터 액은 동파력 세척시스템으로 리턴하여 순환사용, 또한 희산 보충액으로 사용. 필터 케이크는 재활용 이용으로 유용금속(암모늄 레늄산염) 추출 후 외지운송 처리.

주요 기술 지수: 인렛(inlet) 비소1000mg/L, 구리42.75~156.15mg/L; 오수 비소 <0.5mg/L, 구리<0.1mg/L. 연, 카드뮴의 제거율도 90%이상 도달.

적용범위: 야금 품 제산으로 발생된 합 산 5%~10% 폐산 및 비철금속(채굴, 야금) 산성 폐수 처리.

기술특성: 전용 착화제 및 쾌속 원자로 채용, 강산조건하에 쾌속반응 실현으로 침전물 생성, 약제는 폐산중의 칼슘 등 알칼리도류 금속과 복합반응 무, 슬러지 생산량 감소, 폐산 제로 배출 실현.

응용사례: 금천그룹주식유한회사(金川集團股份有限公司)30m³/h 야금 품 제산폐수 구리 제거, 비소제거 공업화 개조공정(工程).

9. 순환 냉각수 전기화학 처리기술 (循環冷却水電化學處理技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 전기화학 반응을 통해 반응실(음극) 내 벽 부근 물이 환원반응을 하여 수중의 스케일링 물질 분리 및 내벽에 부착, 정기적으로 침전된 물 폐제거, 순환수 수질 평형 유지; 전극(양극)부근 수중의 염화 이온 산화 반응을 하여 유리 염소($\geq 0.8\text{mg/L}$), OH-등 물질 생성, 지속적으로 시스템중의 박테리아와 조류의 번식 컨트롤.

주요 기술 지수: 순환수 가이드포스트 혼탁도 $\leq 20\text{mg/L}$, pH 치 8.0~8.5, 도전율 $\leq 5000\mu\text{ S/cm}$, C1- $\leq 1000\text{mg/L}$, 칼슘경도(CaCO_3 으로 계산) 총 알카리 $\leq 850\text{mg/L}$, (CaCO_3 으로 계산) $\leq 300\text{mg/L}$, 총 철 $\leq 1.0\text{mg/L}$, 구리 이온 $\leq 100\mu\text{ g/L}$.

적용범위: 담수 순환냉각수 처리.

기술특성: 탈피방지(antiscaling), 부식 억제, 살균 약제 첨가 필요 없고; 전통 순환수 시스템 오수 배출로 인한 2차 오염 감소.

응용사례: 남성화공신재료주식유한회사예성분지사(藍星化工新材料股份有限公司芮城分公司)3000m³/h PPE시스템 순환냉각수 전기화학처리항목.

10. 실체화 사전 처리+생물 탈 질소 결합과정 석탄 암모니아 합성폐수 처리기술 (物化預處理+生物脫氮組合工藝處理煤頭合成氨廢水技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 이 기술은 “사전 처리+생물학적 군집처리” 통합 프로세스 채용으로 석탄 암모니아 공업폐수를 처리. 실체화 사전 처리에 구리 철 촉매 CIIE+소다 연화+황산 제일철 탈황+클로로스 산화 시안화물+응집 침전+물을 미세분자로 분리하여 정화 암모니아제거 결합과정 포함. 생물학 탈 질소는 “EGS B+A/O” 결합과정 채용, 오수는 활성탄 흡착 채용으로 진일보 상세한 처리. EGSB 체류시간 12h; A폴 체류시간8h, O폴 슬러지 부하 $0.12\text{kgBOD}_5/\text{kgMLSS}\cdot\text{d}$, $0.04\text{kg NH}_3\text{-N}/\text{kgMLSS}\cdot\text{d}$, 슬러지 농도 4gMLSS/L .

주요 기술 지수: 인렛(inlet) COD3000~4000mg/L, 총 질소3000mg/L, 암모니아 질소 2500mg/L; 오수 COD50mg/L, 총 질소25mg/L, 암모니아 질소15mg/L.

적용범위: 석탄 암모니아 합성폐수 처리.

기술특성: 구리 촉매를 사용한 영가철 내부 전기 분해는 생화학 특징 제고가능; 황 산제일철을 사용하여 이온 황, 클로로스 산화 시안화물 침전, 황화물과 시안화물이 후속 생물학적 처리에 대한 충격 인하.

응용사례: 화강화공그룹주식유한회사(華強化工集團股份有限公司)8000m³/d 고 암모니아 질소 암모니아 합성생산폐수 처리공정(工程).

11. 고농도 유기폐수 석탄수 현탁액 가스화 처리기술 (高濃度有機廢水水煤漿氣化處理技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 석탄수 현탁액 가스화 기술 처리를 이용하여 고농도 유기폐수, 폐수와 마멸 방지 고체, 수용성 고형분을 반죽하여 pH를 현탁 액으로 템퍼링, 첨가물을 넣어 펄핑 액 생성, 그 후 원탄, 검댕 등과 일정비례로 혼합 연마하여 석탄수 현탁액 제조(농도 50%~60%), 압축후의 순산소와 같이 기화 장치에 주입하여 가스화, 녹이고, 분할 분해, 분리된 카본 블랙 일부분은 펄핑 제조에 리턴, 일부분은 오수처리시스템에 진입 배출처리 기준 도달, 수성 가스는 정화와 변환을 통해 암모니아 합성 시스템에 진입.

주요 기술 지수: 인렛(inlet) COD20만mg/L, 암모니아 질소5000mg/L; 오수COD ≤50mg/L, 암모니아 질소≤20mg/L.

적용범위: 약품생산, 정밀화공, 인조 가죽 등 산업의 증류 및 반응 잔여 액, 모액 및 반 응기 혹 배양기, 정류 잔여 액, 폐유기용제 등 위험 폐기물 처리; 인렛(inlet) 지수 요구:C1-≤5000mg/L, 기본적으로 중금속 없음.

기술특성: 석탄수 현탁액 가스화 기술 처리를 채용하여 고 농도 유기폐액 처리; 각각 다른 폐액 종류를 대상으로 관련된 석탄수 현탁액을 선택사용; 암모니아 합성 생산비 인하.

응용사례: 절강풍등화공주식유한회사(浙江豐登化工股份有限公司) 석탄 수 현탁액 기술 를 이용하여 고농도 폐수 암모니아 합성 공동생산 항목.

12. 촉매환원법 유기염소화합물 공업폐수 사전 처리과정과 장비(催化還 原法有機氯化物工業廢水預處理工藝與裝置)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 혼합, 환원반응, 고액 분리, 정화 등 기능을 통합한 설비 채용, 철 이종금속을 환원제로 용해성 무기염 음이온을 촉매제로, 산성 조건하에 폐수중의 유기 염소를 촉매환원하여 염소제거. 오수가 후속 생물학적 처리 프로세싱. 탈 염소 요구에 의해 1~3급으로 설정. 시스템 수력체류시간 12~36h, 환원제 합금철 분말 사용량 1~3kg/m³.

주요 기술 지수: 인렛(inlet) 트리클로에틸렌28mg/L, 테트라클로로에탄239.3mg/L, 오수 트리클로에틸렌0.26mg/L, 테트라클로로에탄 불검출.

적용범위: 합 유기염소화합물 공업폐수의 사전 처리.

기술특성: 가격이 저렴하고 쉽게 얻을 수 있는 합금철 폐기물을 환원제로 채용; 타워 원자로설비, 구조 밀집, 부지면적 작음.

응용사례: 절강거화주식유한회사(浙江巨化股份有限公司電化廠) 전기화학 공장 120 m³/d 트리클로에틸렌 폐수 탈 염소 처리 공정(工程).

13. 기계적 분무 증발기 고염도 폐수 처리기술 (機械霧化蒸發器處理高 鹽廢水技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 이 기계적 분무 증발기엔 증발 분사기, 수로공급시스템과 전기컨트롤시스템 포함. 폐수는 압력 추가 후 고속으로 분무, 특수 날개바퀴를 통해 100~400μm의 물방울로 파쇄 던진 후 공중에서 증발 실현; 동시 합리적인 물방울 이동범위 컨트롤을 통해 증발 풀 주변 환경에 대한 영향 모면. 증발기 한 대의 증발량은 6~10t 폐수/h.

주요 기술 지수: 연 평균 증발률 50% 도달, 전기 소모 4kW·h/t수, 사용수명 10년. 본 항목 운행 시 주변 대기환경중의 TSP 농도는《대기오염물 종합 배출 표준(大氣汙染物綜合排放標準)》(GB16297-1996)중 배기가스 없이 규제되지 않은 배출 감시제어 농도 경계 요구 만족.

적용범위: 북방, 서북 건조 지역 증발 폴 고농도 염수(저농도 휘발성 오염물 포함)의 강화 증발.

기술특성: 기계식 파쇄 특수 날개바퀴 채용, 물방울의 여러 차례 파쇄와 확산 실현, 증발 효과 강화.

응용사례: 내몽고달라특경제개발구관리위원회(內蒙古達拉特經濟開發區管理委員會) 190m³/d 공업파크 고염분 폐수 기계 분무 증발항목.

14. 금속간 화합물 멤브레인 인 진흙 필터 품질제고기술 (金屬間化合物膜過濾泥磷提質技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 이 공예는 금속간 화합물 멤브레인을 핵심으로 한 멤브레인 필터기술, 필터 정화시스템, 킷 백 청소 시스템, 스케일 방지 폐색시스템, 잔재처리 시스템, 컨트롤시스템 등 5대 시스템으로 조합, 인 슬러지는 고정밀도 필터 멤브레인을 통해 액체상에 진입, 그리고 액체상 결정을 통해 황린 회수 실현. 필터 온도는 70℃ 이상으로 컨트롤, 필터 압력은 0.35MPa 이하로 유지, 황린 평균 필터 유통량은 100kg/m²·h.

주요 기술 지수: 인 슬러지 중 황린 회수율>99%, 시스템 슬래그 함 인<1%, 회수 황린 품질《공업황린(工業黃磷)》(GB7816-1998) 1급 품질 요구 도달.

적용범위: 황린 생산과정 중 인 슬러지 품질 제고.

기술특성: 핵심 필터 설비세트는 티타늄 기반 금속간 화합물 멤브레인 필터재료 채용, 고 점도, 고농도 인 슬러지 액체 필터 적응, 높은 인 회수율; 회수기술은 순환세척 마이크로 단말 및 직교류 필터 기술 채용, 인 슬러지의 가 필터성 문제 해결; 과정은 온라인 고효율 킷 백 청소와 무 오염물 슬래그 등 기능 구비, 생산설비는 밀폐, 안전, 환경보호 운행실현 가능.

응용사례: 쓰촨성투화화학공업그룹유한회사(四川省川投化學工業集團有限公司)인 슬러지 품질제고 회수공정(工程).

15. 미생물용출 슬러지 딥(deep) 탈수 및 중금속제거기술 (生物瀝浸法 污泥深度脫水及重金屬去除技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 농축 슬러지 미생물용출 풀 진입, 전용 미생 물 박테리아 추가로 슬러지 물리형태 혹 본성 변경 수정반응 진행, 그리고 평판으로 압착 필터, 탈 수 슬러지 재활용 이용. 슬러지 중 중금속이 기준을 초과할 시 과정의 파라미터 조정으로 중금속 액체상 진입, 약제(예 석회유 혹 황화물) 첨가로 침전화수. 미생물용출 풀 체류시간: 도시 오수 슬러지 48h, 공업 폐수 슬러지 24~28h; 표면 부합은 일반적으로 $8\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{h}$.

주요 기술 지수: 1) 인렛(inlet) 함 슬러지 수분율 78.3%, 미생물용출 후 슬러지 수분율은 57.9%; 2) 인렛(inlet) 함 슬러지 pH는 6.88, 미생물용출 후는 5.14; 3) 인렛(inlet) 함 슬러지 유기물 48.3%, 미생물용출 후 46.3%, 4) 인렛(inlet) 함 슬러지 대변 균무리 수치 <0.01 , 미생물용출 후 <0.01 ; 5) 미생물용출 후 기생충 알 사망률 $>95\%$, 제거율 $>95\%$; 6) 인렛(inlet) 함 슬러지 중금속 Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Hg, As 각각 213mg/kg, 736mg/kg, 67mg/kg, 2.2mg/kg, 567mg/kg, 9.0mg/kg, 27mg/kg, 미생물용출 후 각각 139mg/kg, 229mg/kg, 55mg/kg, 1.2mg/kg, 234mg/kg, 4.8mg/kg, 11.7mg/kg.

적용범위: 시의 오수처리공장 슬러지 처리, 인조 가죽 제조, 염색 산업 슬러지 처리, 제약, 제지, 화공산업 슬러지 처리.

기술특성: 미생물용출 전용 미생물이 형성한 우점 박테리아가 산성물질 방출, 슬러지 중 고유 증속 영양 세균 및 병원성 박테리아 대폭 비 활성화, 슬러지 중의 유기물은 기본 변화가 없고, 이 미생물이 분비한 세포외 중합체(EPS) 친수성은 매우 강함, 일반 활성 슬러지 중의 1/10, 동시 산성 환경에서 슬러지 입자 제타 전위가 제로에 육박, 슬러지 침전성과 탈수 성능 크게 개선.

응용사례: 하이빈용강환보그룹주식유한회사(哈爾濱龍江環保集團股份有限公司)1000 t/d 슬러지 미생물용출 딥(deep) 탈수공정(工程).

16. 도시 유기 고형 폐기물과 슬러지 혼합 바이오매스 처리처리기술(城市有機固廢和污泥混合生物質處理處置技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): “고온 온수 가수분해+고농도 혐기성 소화+ 고 건조 탈수+여열 건조+메탄 가스 종합이용+생물 토양 탄소 토지이용” 플로싱 채용. 1) 고온 온수 가수분해기술: 170℃, 0.7MPa 증기를 열원으로, 회전식 온수 가수 원자로 채용, 반응시간 30min, 플레싱 포트에 재 진입. 2) 고농도 혐기성 소화기술: 온수 가수분해 후의 고체 함유량(9%~12%) 물품과 재료는 열 교환을 걸쳐 40℃ 혐기성 원자로에 진입하여 소화 진행, 체류시간 11~14d, 용적 부하 5.6kg/m³·d, 유기물 저하율 60%이상, 가스 생산 비율 2/m³/m³·d이상, 메탄가스 중 황화수소 200ppm이하. 3) 고 건조 탈수 기술: 소화액에 마그네슘 염 추가 투척하여 조분석 생성, 그리고 원심 탈수, 이중 질소 인 회수가능, 약 소모 5%, 탈수 후 메탄가스 잔재 고체 함유율 35%이상. 4) 여열 건조기술: 전체 시스템 여열이용 채용과 태양 에너지 복사열을 열원으로 저온 건조 진행. 공장 전체 열에너지 회수 및 점차이용, 총 에너지 소모 인하. 5) 생물 토양 탄소응용: 건조 메탄가스 잔재는 완효성비료 조정과 화회배양에 응용. 6) 메탄가스 종합이용: 메탄가스가 정화 제고, 압축을 통해 도시 교통 주유소 혹은 가스 발전소에 사용.

주요 기술 지수: 유기물 저하율 60%이상 도달, 슬러지 80%이상 감량, 멸균율 100%. 전통 혐기성 소화와 비교하면 공정(工程) 총 투자 10%~20% 인하, 운영비 12%~30% 인하, 메탄가스 생산량 두 배 제고

적용범위: 도시 슬러지, 음식 쓰레기 등 유기 고체 종합처리처리.

기술특성: 고온 온수 가수분해 사전 처리 채용으로 후속 혐기성 소화 메탄 가스 생산율, 슬러지 탈수 성능 개선; 저속 회전식 반응 포트는 슬러지 중 유사가 설비에 대한 마모 방지; 고 건조 원심 탈수 채용, 고체 함유량 35%이상 도달; 여열이용 태양에너지 건조 보충, 시스템 에너지 소모 인하.

응용사례: 호북국신천화에너지유한회사(湖北國新天彙能源有限公司)300t/d 오수처리공장슬러지 종합처리처리공정(工程).

17. 미생물 단백질 추출법의 슬러지처리 및 재활용 이용기술(微生物蛋白提取方式的污泥處理及資源化利用技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 탈수 슬러지는 배분 예열 후 가수분해 반응진행, 가수분해 후 슬러지는 플래싱 장치 통해 압력 방출과 열전달, 그 후 평판형 기계에 진입하여 고액 분리, 함 단백질 상청액은 농축 정화 제고 진행, 단백질 농축제품 취득, 프 로테아제 발표제, 소화제 제조 등; 슬러지 잔재는 식물 토양, 유기 비료, 건축재료 등으로 사용. 예열 포트 중 슬러지 수분율 86%~90% 배분; 가수분해 체류시간 4~6h; 고액 분리 슬러지 잔재 수분율은 40%이하로 하강.

주요 기술 지수: 인렛(inlet) 함 슬러지 수분율 80%, 처리 후 35%~40%, 병원성 박테리아 전체 비 활성화, 유기물 40%이상 감퇴.

적용범위: 도시와 읍 오수처리공장 슬러지처리, 슬러지와 음식쓰레기, 가축과 가공대소 변 등 유기 고체 혼합처리, 생물 발효 제약 균사체 잔재 등 처리.

기술특성: 이 기술은 단백질 척출 및 단백질 부산물 제조 가능, 투자는 상대적으로 적고, 전체 운영원가가 낮고, 토지 점유가 적고, 과정은 안전하고 안정성이 있다.

응용사례: 천진시유천미생물제품유한회사(天津市裕川微生物制品有限公司)300t/d 단백질 추출방식의 슬러지처리 및 재활용 항목.

18. 슬러지 제조 분해성 플라스틱의 물리 성능 개선기술(污泥制備降解塑料的物理改性技術)

라우팅(routing) 및 파라미터(parameter): 이 기술은 우선 슬러지에 대해 퇴비 건조 후 무해 슬러지를 주 원료(질량 분율 $\geq 51\%$)로 하여, 첨가제 및 채움 재료를 보충하여, 각각 다른 규격 요구에 의해 합리적 배분율로 혼합 반죽, 그 후 분자가 물리형태 혹은 본성 변경하도록 멜트 기계, 제립 기계에 진입 및 멜트, 소독, 공중합체, 가소성 및 제립 한 슬러지 플라스틱 입자 크라우딩아웃. 슬러지 플라스틱 입자는 가공을 걸쳐 각 종 슬러지 플라스틱 제품 생산 가능.

주요 기술 지수: 건조 슬러지 수분율 $\leq 20\%$, 플라스틱 제품 중 슬러지 함량은

51%~80%.

적용범위: 염색 폐수 슬러지, 농업 고체폐수 슬러지 제조 슬러지 플라스틱.

기술특성: 고온 높은 압력 하에 슬러지와 첨가제의 멜트, 물리형태 혹은 본성 변경, 소독실현으로 슬러지와 기타 재료와의 호환성 해결.

응용사례: 절강녹천환경공정유한회사(浙江綠天環境工程有限公司)100t/d 슬러지 플라스틱 입자와 제품생산가공 공정(工程).

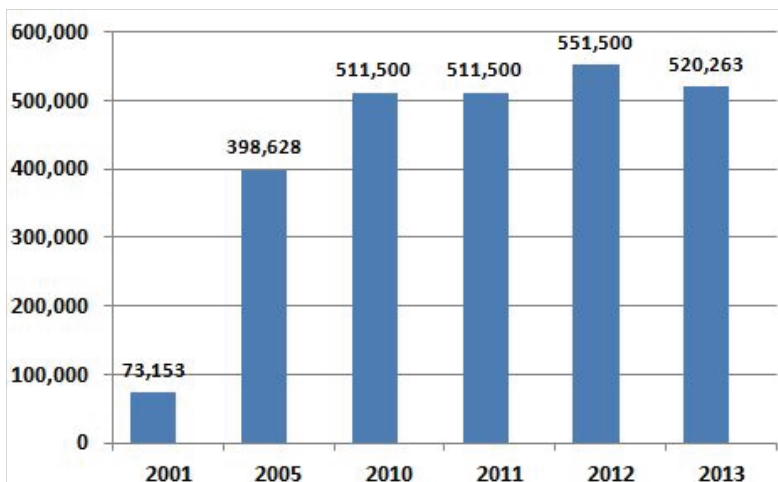
| 제3장 | 국가연구개발사업 추진 현황

제1절 973계획

국가중점기초연구발전계획(國家重點基礎研究發展計劃)은 주요 과학문제나 과학 첨단 문제 해결을 위한 계획으로 973계획이라 부르기도 한다. 1997년 과학기술부가 만든 계획으로 기초연구로는 농업, 에너지, 정보, 자원환경, 건강, 소재, 종합 교차, 과학 첨단 분야가 있으며, 중대과학연구로는 단백질, 양자제어, 나노연구, 생식연구가 있으며, 국가의 주요 수요 지향적 연구를 하고 있다.

각 년도별 투입액은 2005년 이후 줄곧 50억 위안(한화 8,424억 원 가량)을 상회하고 있다.

[그림 4-3-1] 973계획 투입금액(만 위안)



자료: 中國統計出版社, 2014中國科技統計年鑒, 2015/06, p.164

973계획 내 자원 환경 분야를 포함시켜 환경 분야 연구 역시 지속적으로 실시하고 있으며, 2010년 이후 세부 계획은 다음과 같다.

1. 2011 건강을 위협하는 공기입자물질의 관한 기초연구

책임자: 오당춘(鄔堂春), 화중과기대학(華中科技大學), 호북성과학기술정교육부(湖北省科學技術廳 教育部)

2-1. 2012 도시고체폐기물매립에 관한 환경재해예방과 지속가능한 방지 대책 기초연구[城市固體廢棄物填埋孕育環境災害與可持續防控的基礎研究]

책임자: 진운민(陳雲敏), 저장대학(浙江大學), 교육부(教育部), 저장성과학기술정(浙江省科學技術廳)

중국도시고체폐기물은 복잡하다. 유기물과 수분의 함량이 높고 생물체를 매립하고 있으며, 액기체환경이 다양하게 변화하여 복잡한 생화학형상변화를 초래한다. 이것은 도시환경재해의 근원이라고 볼 수 있다. 액/기체의 운반이동을 통해 환경 생물 분해를 개선하는 것이 오염물 감량화를 실현하고 매립가스자원화를 접근하는 방식으로 보고 있다. 그러므로 도시고체폐기물의 생화학변화와 고액 기체 상호작용은 도시환경 재해를 효과적으로 실현시킬 수 있는 과학적 방법으로 보고 있다.

다양한 시각과 여러 방면에서 총 6개의 과제를 설정하여 연구하였다.

- 과제 1 : 도시고체물화-변이 및 오염물의 생산
- 과제 2 : 매립체의 다양한 상호작용 및 액/기체 제어
- 과제 3 : 매립지의 유동불안정체제 및 재해평가
- 과제 4 : 삼출액 오염 지하환경 및 오염방지장치
- 과제 5 : 액화가스로 뒤덮여 전도와 매립기체오염제어
- 과제 6 매립지

2-2. 2012 납환경에 노출된 아동의 뇌형성손상에 관한 연구

책임자: 진량원, 중국인민해방군제4군의대학, 중국인민해방군총후방보건부

납오염은 심각한 금속오염종의 하나이며, 인류의 생존환경과 건강을 위협하고 있다. 특히 아동은 신진대사가 왕성하고, 발육속도가 빨라 납의 신경독성부분에 특히 민감하다. 납중독은 아동의 신경체계에 돌이킬 수 없는 손상을 주고 있으며, 지력발육이상, 학습능력저하, 기억능력저하 등의 문제를 야기하고 있다. 현재 중국내 일부분의 농촌지역아동의 혈액내의 납성분이 기준을 초과하였다, 이 연구는 납성분이 아동의 뇌형성에 손상을 줄 수 있다는 관계 증명하는 중요한의미가 있는 연구로 보고 있다.

3. 2013 중국내 수은오염에 관한 특징, 환경과정 및 배출감소 기술원리

책임자: 풍신빙(馮新斌), 중국과학원지구화학연구소(中國科學院地球化學研究所)

국가973계획항목 "중국내 수은오염에 관한 특징, 환경과정 및 배출감소 기술원리"는 중국에서 수은생산, 수은사용, 수은 배출과정 중 발생하는 수은오염형식의 문제에 대해 논하고 있다. 중국은 2013년부터 정식적으로<수질오염공략>을 체결하면서, 중점적으로 중국내 대기수은원회구및천이규율, 수은환경과정과효용, 대표적인 담배연기와 같은 수은과 배출에 대한 감축원리 등 과학문제를 이행하기를 요구해왔다.

아래와 같은 5개 과제가 설정되었다.

- 가. 원인이 되는 수은배출목록과 동위원소특징 ;
- 나. 수은의토자-기체의 천이와 분자의 전환 ;
- 다. 중국내대기상수은의 분포특징과 전달과정 ;
- 라. 대표적인구역과 수은오염특징 및 환경 효과 ;
- 마. 수은오염배출과정형태제어체제및통제기술원리 ;

4. 2014 대기오염물지의 이화학적 특징 및 그 기후시스템과의 상호작용 [大氣污染物的理化特征及其與氣候系統相互作用]

책임자: 야오홍(廖宏), 중국과학원 대기물리연구소(中國科學院大氣物理研究所)

이 연구는 지면에서 관측한 대기성분을 집대성한 자료로서, 오존과 에어로졸의 특성과 기상파라미터의 협동적인 구조변화를 분석하였다.; 오염물-날씨 양방향의 결합 모드의 발전, 검증, 개선과 중국동북발전지구를 선별하고, 다른 기후에 따른 대표적인 스모그사건, 대기성분-날씨간의 상호작용이 오염과 날씨예보에 미치는 영향을 연구한다.; 백년의 기간 동안 연대별로 측정했을 때, 오염물질을 이용하여 미래의 배출량을 예측하고, 중국내의 오존과 에어로졸 및 그 기후 영향의 변화특징을 평가하여, 오염물질-기후간의 상호작용의 중요과정과 체계를 제시한다. 관측 자료와 모델의 결합을 통해, 중국내의 검은 탄소 에어로졸의 강제 복사되는 양과 증폭되는 온도의 양을 수량화시켜 검은 탄소의 배출량을 저감시킴으로써 과학적 근거를 내세웠다.

5. 2014 폐수중 오염물질의 전단분리 강화에 관련된 문제

책임자: 바이즈산(白志山), 화둥이공대학 (華東理工大學)

"폐수중 오염물질의 전단분리 강화에 관련된 문제"는 중국국정의 화학폐수처리를 목표 두고 있다. 화공, 재료 등 다양한 학문의 교차, 각종형식의 미세한 접촉면 분리과정과 나노 환경오염물의 미량제거에 관한 탐구는 에너지절약, 배출량 감축, 오염감축의 세 가지 중요한 의미가 있다.

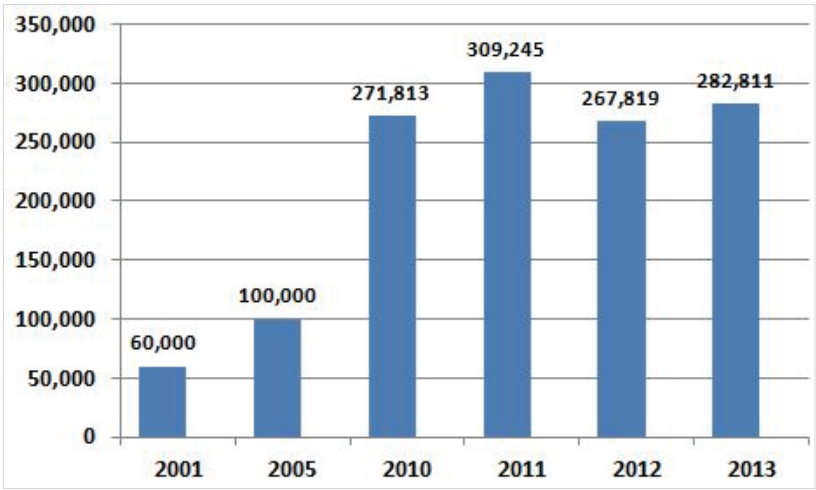
6. 2015 신형유행서유기오염물질의 지역특징, 환경위험(환경리스크) 및 통제(제어)원리 연구

책임자: 정명후이(鄭明輝), 중국과학원(中國科學院), 중국화학원생태환경연구중심(中國科學院生態環境研究中心)

제2절 863계획

국가하이테크연구발전계획(國家高技術研究發展計劃)은 정부주도로 일부 제한적 분야를 연구목표로 하며 863계획으로 부르기도 한다. 1986년 과학기술부가 제정하였으며 국가 자주혁신능력을 제고하고 전략적이고 첨단 기술 연구 및 발전에 중점을 두고 있다. 863계획은 크게 바이오기술, 항공우주기술, 정보통신기술, 레이저기술, 자동화 기술, 에너지기술, 신소재기술, 해양기술이 있고 전문 항목으로 초전도기술 등 6개 분야로 나눌 수 있다.

[그림 4-3-2] 863계획 투입금액(만 위안)



자료: 中國統計出版社, 2014中國科技統計年鑒, 2015/06, p.164

863계획 전체 투입은 2010년 이후 25억 위안(한화 약 4,212억 원) 상회하고 있으며, 2010년 이후 환경 분야와 관련된 세부 기술은 다음과 같은 것들이 있다.

1. 2012 주택에서 사용가능한 태양광 예산 고효율 사용을 위한 연구

2. 2012 수로공업의 오폐수를 검측대상으로 한 기술과 측정계기

9월10일 충청자동차 유한공사가 담당한 863계획과제 중 “수로공업의 오폐수를 검사대상으로 한 기술과 측정계기”가 과기부의 검사를 통과하였다

3. 2012 광역도시권 대기복합오염 종합예방조치 기술 및 통합시범

9월 12일 북경조직에서 발표한 광역도시권 대기복합오염종합예방조치기술 및 통합시범이 과기부의 검사를 통과하였다. 전문가들은 이항목과 관련한 기술연구성과에 대해 높은 평가를 하고 있으며, 이와 관련된 연구개발 성과가 국제수준에 준한다고 평가하였다. 이러한 기술의 집약과 창의적인 관리체계, 종합적 시범은 중국내 대기환경수준을 개선함과 동시에 중국내 대기오염문제를 해결함으로써 시민이 더욱 더 깨끗한 공기를 호흡하게 되는 계기가 될 것이라고 발표했다.

4. 2013 도시 오수처리 관련 장비 연구개발

863계획 자원환경 기술영역의 중요 항목인 “도시오수처리 관련 장비 연구개발”이 과기부조직항목의 검수를 통과하였다. 이 항목은 국가도시급수, 배수 공정기술 연구센터에서 조직한 중국 내 우수한 하수처리기업과 연구단체가 얻은 결과이다.

5. 2016 폐기된 희토류 및 귀금속제품 재활용기술

대표적인 폐기제품 중 유기원소함량이 높고, 유기금속성분이 많은 희토류, 희귀금속, 텅스텐 등이 현재회수처리 기술이 낙후되어 2차 오염 등의 심각한 문제를 만들고 있다. 이것을 보완하기 위해 폐기된 희토류연구자석전동기, 희토류형광등, 백금이 함유된 촉매제, 고온합금, 텅스텐이 함유된 자원들 중 희토류 및 귀금속제품의 재활용 기술, 생산, 표준이 개발 진행 중이다.

6. 2016 폐기물고분자상품재활용기술

폐플라스틱재활용, 폐고무와 폐섬유 재활용 영역에 기초한 식별분류분리, 분쇄, 변성, 신소재 등의 제조방법관련 기술을 연구함으로써 자주적 지식소유권기술과 장비를 연구하여 양호한 시범응용효과를 얻었다.

-5부-

중국 환경산업/기술 분야의 주요 특징

| 제1장 | 결 론

제1절 환경산업의 변화

1. 신흥국 환경산업의 어려움

환경산업 안에서도 ‘중요산업’이라고 하여 자원순환 비즈니스에 착목하여 환경성보 조금을 사용하고 있는 중국은 아시아 신흥국에서도 집약형 사이클 단지(공업원구)의 정비에 의해 자원 순환이 책임적으로 이루어지고 있다. 하지만 많은 부분 비공식적 부문이 존재하여 환경보전 등 중요산업 구축 및 육성에 있어 건전한 자원순환형이라고 말하기 어렵다. 이러한 어려움을 비즈니스 모델로 생각한다면 향후 아시아 대국의 광역자원순환은 급속한 발전이 예상되고 있다. 앞으로 아시아 신흥국이 겪고 있는 어려움(법령, 성별 정책, 조건 등 행동 제약 규칙), 소프트웨어(엄격한 규제 이외 기업윤리, CSR, 행동규범 등의 규칙), 거버넌스에 대한 지원이 필요하다. 중국은 신흥국으로서 시장규모가 넓고 잠재력이 있기 때문에 제도적 인프라 정비가 늦어지고 있고 이를 통해 틈새시장을 공략해야 한다.

2. 정부의 환경정책 시스템 전환 시도

급격한 경제발전으로 잠시 미뤄둔 환경문제가 악화되고 있고 이를 다시 회복하는데 많은 시간과 비용이 들것이다. 현재 중국의 환경오염도는 환경쿠즈네츠 곡선에서 보면 1인당 GDP로 봤을 때 U자형을 그리고 있다. 환경이 개선되는 계기를 살펴보면 산업구조의 변화(경제 서비스 등), 기술발전, 국민 의식향상에 의한 환경정책의 근본적인 시스템 혁신을 위한 전환을 시도해야 한다.

2007년 10월 개최된 중국 공산당 제17회 전국대표대회에서 ‘에코문명의 건설’이 처음으로 공산당 전략 목표의 하나로 선정 되었다. 계속해서 2012년 11월 개최된 제 18회 당 회의에는 ‘아름다운 중국’이라는 목표를 가지고 ‘에코문명의 건설’로서 경제

발전, 정치건설, 문화건설, 사회건설로 나타났으며 ‘5위 일체’를 강조하였다.

에코문명의 건설을 향한 발전에 있어 중국 정부는 2013년 6월 국가원당무회의에서 10개 항목의 대기오염대책을 발표하였다. 이를 통해 효율적 에너지 활용을 통해 녹색 생산을 강화하고 환경보호와 신에너지산업을 육성하는 정책방향을 설정하였다.

이러한 방침을 통해 ‘대기오염방지행동계획’은 2013년 9월 발표되었다. 이는 2017년까지 전국 일정 규모의 도시(지급시)는 PM10의 농도를 2012년 대비 10%이상 저하시켜야 한다는 내용을 담고 있다. 또한 경진지, 장강삼각주, 주강 삼각주 지역의 PM2.5 농도를 각각 25%, 20%, 15%정도 낮춰야 한다고 발표하였다. 이러한 목표를 달성하기 위해 에너지 절약과 녹색 에너지로의 변화가 이루어지고 있다. 이에 따라 2014년 11월 ‘에너지발전전략행동계획(2014-2020년)’을 발표하였다. 이는 5가지 항목으로 중국 에너지 발전 방향을 담고 있다.

위와 같은 계획과 함께 에너지 효율을 향상시키기 위해 2020년까지 자동차 에너지 소비총량을 약 48억 표준 석탄 환산 톤으로서, 석탄소비총량을 약 42억 톤으로 제한하고 있다. 또한 녹색 에너지로의 변화에 관해서 에너지 소비에 있어 천연가스, 원자력, 재생가능에너지 등의 비율을 높이고자 한다. 석탄소비 규제에 관해서는 경진지, 장강삼각주, 주강삼각주 지역의 석탄소비총량을 감소시켜야 한다고 발표하였다. 2020년에는 북경, 천진, 하북, 산둥의 4개성, 직할시의 석탄 소비율을 2012년에 비교해서 1억톤 감소시키고, 장강삼각주와 주강삼각주에 의해서는 석탄소비총량의 마이너스 성장을 실현하기 위해 노력할 것이다. 1989년 제정된 ‘환경보호법’은 25년이 지난 후에 개정되었는데 2015년에 실시된 새로운 환경보호법은 개정 전과 비교하면 환경 보호에 대한 정부책임이 명확해 졌고 법적 제제가 엄격해 졌으며 기본제도가 정비되었다.

3. ‘신창타이’시대 등장과 환경보호산업

에너지 절약과 환경보호에 관해 국민의 인식이 향상되고 정부 지원이 강화되면서 에너지 절약과 환경보호산업은 중국에 의해 유망한 성장산업의 하나로 규모가 커지고 있다.

국문원은 2013년 발표한 ‘에너지 절약·환경보호산업의 발전 가속에 관한 의견’에서 에너지 절약과 환경보호산업의 생산액이 연간 평균 성장을 15%이상으로 발전하고 있고, 2015년에 연간 생산총액이 4조5000억 위안으로 중국 지주 산업으로 발전하고 있다고 발표했다²⁷⁰⁾.

에너지 절약·환경보호산업의 발전의 가속을 추진하기 위해, 중점분야를 중심으로 발전 수준 향상을 추진하고 정부가 견인력을 발휘하여 자금과 에너지 절약·환경보호 관련사업에 투자유도, 에너지 전략 환경보호관련 제품의 보급을 향상시키고 시장의 소비요구를 확대, 기술혁신을 강화하고 에너지 환경보호산업 시장에 의한 경쟁력을 향상시키는 4가지 중요과제를 가지고 있다.

환경산업의 투자금융자본 주체의 다양화가 이루어지고 있다. 환경산업이 발전되고 있는 가운데 금융의 역할은 매우 중요하다. 일부 지역에서는 정부와 민간과의 자본 협력에서 생태환경 보전 프로젝트를 진행하고 있다.

대규모 중점적 오염대책은 환경산업의 규모를 통해 대응방식을 확인할 수 있다. ‘대기오염방지행동계획’, ‘수질오염방지행동계획’, ‘토양오염방지행동계획’을 발표하여 향후 3가지 행동계획과 관련하여 6조 위안의 환경투자가 이루어질 것으로 예측하고 있다.

법에 기반한 오염방지와 엄격한 법령재정비는 ‘신창타이’에 영향을 받았다. 감독관 리가 느슨하며 법률이 확실하게 집행되지 않는 기존의 상황이 개선되고 있고, 저성장 시대의 환경 분야 전략의 변화가 일어나고 있다.

4. 환경정책의 혁신적 변화는 지역으로부터

지역별 환경정책은 시진핑 정권에 들어서면서 강화하기 시작했고 현행 환경보호 관리 제도를 개선하기 시작했다. 현재 중국은 생태환경, 특히 대기, 물, 토양 오염이 심각해져서 환경정비는 13차 5개년 기간 중에 재정되어야 한다²⁷¹⁾. 중국은 넓은 대륙을 모니터링하기 위해 특히 환경관련 정책은 성급 시급의 각 지방행정기관 단위의 참여

270) <http://www.rieti.go.jp/users/china-tr/jp/150513kaikaku.html>(2015.5.13.)深刻化する環境問題(2016.10.12.일 검색)

271) MUFG(2015.12)<http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115120101.pdf>(2016.10.12.일검색)

가 정책의 성패를 좌우하고 있다. 하지만 현행 지방정부 단위를 주도로 하고 있는 지방 환경 보호체제는 4가지 문제가 발생하고 있다.

먼저, 지방 환경보호기구에 의한 지방정부 및 기타 부처에 대한 감독 관리의 책임을 묻는 과정을 조절하는 컨트롤타워가 부족하다. 두 번째로 상급 행정기구가 하급 행정기관을 지도하는 경우 지방보호주의에 의해 지방행정 환경모니터링, 감독에 대해 간섭을 피하는 것이 어렵다. 세 번째, 지역, 유역과 관련된 환경문제에 대응하는 것은 많은 이해당사자들이 엮여 있다. 네 번째, 지방 환경 보호기관의 인재육성과 규범화가 불리하다. 이렇기 때문에 13차 5개년 계획에서는 성급정부이하 환경보호기구에 의한 모니터링 및 감독에 관한 관리 제도를 실행하여 각각의 지방정부 단위를 주도로 관리하는 것에서부터 상급 행정기관에서부터 하급 행정기관에 이르기 까지 수직으로 연결되는 관리로 변경할 것을 제안하고 있다. 성급의 환경보호기관이 직할시나 시의 환경보호 모니터링 감찰집적기관으로 관리하고 이러한 인원의 경비를 충당한다. 시급 환경보호국은 주로 성급 환경보호청에 의해 관리하고 성은 환경보호국을 시의 환경보호국의 사업소가 되는 등 중국에 의한 환경보호 관리 제도를 대폭 개혁하고 환경보호의 통일성, 유효성 등을 강화하였다. 이러한 개혁 작업은 시험케이스를 실시하고 나서 전국으로 전개하는 중국방식을 통해 13차 5개년 계획 기관 중에 완성하는 것을 목표로 하고 있다.

| 제2장 | 시사점

제1절 정책적 시사점

1. 환경기업의 기술수요 파악을 통한 중국향 사업모델 구축필요

중국의 급변하고 있는 환경시장을 진출하기 위해서는 중국과 한국의 환경기술 수준을 비교 검토하여 우위성을 가지고 있는 기술목록을 중심으로 우선 진출을 시도해야 한다. 특히 중국은 초기 성장과정에 있어 시범사례를 통해 전국으로 확장시키려는 경향이 강하기 때문에 초기 시장 진출에 집중해야 한다. 중소기업이나 벤처기업들은 사업이 구체화되기 전 시장파악과 중국시장의 흐름을 파악하기 어려운 것이 현실이다. 또한 중국의 환경기업 기술수요를 파악함에 있어 자료에 한계가 있다.

따라서 향후 정부의 지원을 통해 한국과 중국의 환경기술수준을 파악하고 우위성 검토 작업을 통해 향후 중국 지역별 특성을 고려한 진출 전략이 필요하다. 특히 중국향 전략을 통해 사회, 경제, 문화적 측면에서 중국에 맞는 환경기술 진출 전략이 필요한 시점이다.

중국에 대한 양국 정부의 사업개발비 자금을 투입하기에 앞서 대중국 진출의 환경기술 주력 분야를 선정하여 향후 정부 R&D투자에 대한 성과가 들어날 수 있는 실효성 있는 전략이 필요하다.

2. 중국 정부의 강력한 규제안에서의 새로운 발전방안 모색 필요

현재 중국 정부는 사업능력을 중요시 하고 2014년 4월 환경보전 기본법에 의해 '환경보호법'을 시행하고 25년 만에 개정을 시도하여 환경규제를 강화하기 시작했다. 환경오염대책투자액도 2001년 1167억 위안에서 2013년 9517억 위안으로 8배 이상 증가하였다.

이러한 상황을 배경으로 중국 환경산업이 급격히 성장하고 있음을 알 수 있다. 중국

환경보호부의 조사결과 2011년 환경산업 총수입은 3조위엔 이상이며 관련기업이 2만 4천개 회사가 있음을 발표했다. 따라서 중국정부가 정한 대기, 수질, 토양 오염대책을 위한 계획에 의하면 6조 위안 이상 자금수요가 발행할 것으로 예측하고 있다.

이러한 중국 환경시장의 '양' 적 측면에서 살펴보면 중국은 심각한 오염에 직면하고 있어 향후 한국의 환경기술의 진출과 양국이 협력관계를 구축하는 것이 중요한 숙제로 남아 있다.

환경규제가 엄격하지 않은 상태에는 성급 에너지 대책에 의한 비용절감효과가 있는 분야가 많았고, 대기과 수질 오염방지대책에 의한 기본적 비용 상승 분야에 관해서는 법제도를 준수하는 공식적인 기업이라도 최소한의 기준을 충족하고 저비용의 환경장치를 요구했었다. 앞으로 중국 환경문제가 사회적 문제로 부상하고 중국의 환경시장은 규제를 통한 발전방안을 모색해야 할 시점이다.

3. '환경규제지도'를 통해 한국진출 기업 지원전략 필요

중국 정부의 환경규제에 관한 내용은 '정책지도'를 통해 지역별로 보여준다면 향후 대중국 진출에 있어 지역별 환경규제 내용을 편리하게 검토할 수 있다.

특히 지역별로 다른 중국의 환경관련 규제를 파악하기란 쉽지 않다. 따라서 향후 '정책지도'라는 테마를 가지고 지역별로 다른 환경관련 규제를 파악한다면 특정 지역에 진출하려는 한국기업에 도움이 될 것으로 판단된다.

중국의 특수성 때문에 대중국 진출 전략에 있어 지역별 특징파악은 가능하지만 각 지역별 규제사항을 한눈에 파악하기는 어려운 실정이다. 앞으로 지역별 규제사항을 지도화하여 수요자에 맞는 최적의 지역을 선정해주는 서비스를 시행한다면 중소기업과 벤처기업들이 대중국 진출에 있어 초기 비용을 절감하는데 도움이 될 것이다.

제2절 기술적 시사점

1. 대기분야

가. 지역적 특성을 고려한 하이브리드 미세먼지 모니터링을 위한 측정 분석 및 장비 장치

한국의 2017년 환경부 예산안 및 기금안 편성을 살펴보면 미세먼지 대책과 유해화학물질 관리에 집중투자 할 것을 발표하였다. 이는 환경위험 저감과 환경 분야 성장 동력의 육성에 집중투자 할 계획으로 부문별로 미세먼지, 유해화학물질, 녹조, 지반침하 등 건강과 안전을 위협하는 환경난제의 해결에 투자하고자 한다. 여기서 주목해야 할 것은 환경산업 수출에 집중하고 환경 분야 스타기업을 발굴 및 육성하기 위해 노력하고 있다. 이러한 정책을 통해 환경 분야의 새로운 비즈니스 모델 창출을 통해 향후 수출을 목표로 진행되고 있음을 알 수 있다.

중국의 대기오염에 있어 미세먼지를 모니터링을 위한 측정 분석 및 장비 장치는 많지만 지역적 특성을 고려한 하이브리드 시스템 구축은 새로운 분야이다. 지역별 조건에 맞는 중국형 측정 분석 및 장비장치의 개발이 필요하다.

나. 초미세먼지 연속 측정 시스템 고도화 필요

연속자동채취 장치²⁷²⁾의 국산화를 넘어서 중국형 기술의 고도화를 통해 초미세먼지 연속 측정에 대한 기술우위를 확보하는 것이 필요하다. 국산의 환경장비의 테스트 베드로서 중국의 지역적 특성을 고려한 연속측정 시스템의 고도화를 통해 수출전략을 정비해야 한다. 지금까지 국내 초미세먼지에 관한 기술은 공기청정기, 마스크 등을 통해 발전하고 있다. 하지만 이러한 비즈니스 모델에 앞서 근본적인 측정 시스템 고도화를 통해 환경비용을 줄이는 방향으로 기술이 발전해야 할 것이다.

272) 윤관훈(2011), 광학측정장치를 부착한 초미세먼지 연속자동채취장치 및 원격제어시스템, 환경부, p.15

2. 수질분야

가. 환경영향 평가를 위한 LID(Low Impact Development; 저영향 개발 기법) 활용

점점 엄격해 지고 있는 중국 환경영향평가의 저감 방안으로 저영향개발 기법을 적용한 수질 영향 저감과 우수처리 시설 활용 등의 구체적 수립방안을 세울 수 있다. 환경에 최소한의 영향을 주는 개발 기법의 활용은 환경문제의 근본적 해결방안을 제시해 줄 수 있으며 사전예방차원에서의 활용이 가능하다.

나. 우수처리시설(빗물처리) 시스템 구축

중국 곳곳은 물난리를 겪지만 내륙의 물 부족 현상은 심각하다. 이러한 지역적 불균형으로 파생된 문제가 적지 않다. 따라서 향후 우수처리 시설을 통해 우수를 재활용하고 자원으로 재활용할 수 있는 도시시스템이 필요하다. LID를 활용한 홍수 및 수질오염 저감을 위한 우수의 침투, 저류, 물순환 체계를 고려한 토지이용 계획의 기법을 통한 우수처리 시설의 시스템 구축이 필요하다. 이는 환경영향을 최소화 하는 기법으로 주차장에 자갈을 깔아 빗물이 스며들게 하는 등의 방법을 사용할 수 있고, 이를 응용하여 중국의 환경분야 비즈니스 모델 구축이 가능하다.

다. 중국 수질특성에 맞는 폐수처리 고도화 기술 분야

중국은 공업용수 및 폐수처리용 화학제품을 통해 배출되는 공업용수의 폐수처리 분야의 비즈니스 모델이 필요하다. 중국국무원은 2015년 수질오염 개선을 위한 행동계획을 발표하고 오염물질 배출 기업에 대한 대응을 강화하고 있다. 중국의 공업폐수처리 부문은 향후 정부의 행동계획이 실행에 옮겨질 경우 투자가 집중될 것으로 판단된다. 최근 규제수준을 준수하기 위해 대규모 공장에서 투자가 필요해 지면서 중국시장 수질과 관련 산업에 주목하고 있다. 이를 위해 공업용수 부문에 대한 폐수처리 분야의 기술 고도화를 통해 중국향 전략이 시급하다.

실제로 중국 산둥성은 고양시 오폐수처리시설을 방문하여 견학(2016.9.28.)²⁷³⁾을 통해 국내 시설을 벤치마킹하기 위해 노력하고 있다. 특히 큰 규모의 하수처리시설에서의 악취 해결분야에 대한 기술과 노하우를 통해 중국 진출 전략을 수립해야 한다.

3. 폐기물 분야

가. 위험폐기물관리 플랫폼을 통한 틈새시장 진출 전략 필요

위험폐기물은 일반 산업용 고체 폐기물과는 달리 관리에 있어 높은 기술수준이 요구되는 분야이다. 2015년 발생한 텐진 폭발사고에 의해 위험물에 대한 처리 방법과 보관에 대한 수요가 증가하고 있다. 중국 정부는 당시 위험물 관리에 대한 정확한 정보를 가지고 있지 않아 사고를 키웠다는 평을 받았다. 향후 중국에서 발생하고 있는 3633.52만 톤에 대한 관리에 대한 시장 수요가 발생하고 있는데 이는 일반 산업용 고체폐기물에 비하면 1.12%에 해당되지만 응축된 기술과 관리 노하우가 필요한 분야이다. 또한 각 지역별 다른 온도와 습도를 고려한 관리시스템에 대한 체계적인 관리시스템이 없어 현재 한국이 축적한 노하우를 통해 진출이 가능할 것으로 보여진다.

연구 결과에서 나타난 상해, 절강, 산둥과 같은 대도시 지역뿐만 아니라 신장지역에 일반 산업용 고체폐기물 대비 높은 위험폐기물 발생률을 보이고 있다. 전국 0.33%를 차지하고 있는 텐진 지역에 폭발 사고가 일어났다면 산둥지역(19.53%)과 광둥(4.66%)지역은 더 높은 위험성을 가지고 있는 것으로 판단된다. 따라서 앞으로 대 중국진출에 있어 위험물 및 폐기물 관리 분야를 지속적으로 모니터링하고 지원할 필요가 있다.

나. 축적된 공업고체폐기물 재활용 신산업 아이템 필요

중국의 공업고체폐기물의 처분량은 거의 증가하는 경향을 나타내고 있고, 방출량은 매년 줄어들고 있음을 확인하였다. 특히 이용량의 경우 매년 증가하고 있는데 이에

273) 경인일보(2016.9.28.)<http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=20160928010008527>(2016.10.18일 검색)

대한 새로운 신산업아이템 도출이 필요하다. 중국의 건설 붐으로 급격히 늘어난 고체 폐기물을 활용한 신산업 아이টে를 도출하여 이에 관련한 기술 분야의 적극적인 진출이 필요하다.

이를 위해서는 우선 하북(12.88%), 산서(9.27%)(연구결과 참고)를 차지하고 있는 고체폐기물 생산지역에 대한 시장조사와 정책을 살펴보고 좀 더 자세한 진출가능 항목을 고려한 전략을 수립하는 작업이 필요할 것이다.

제3절 지역적 시사점

1. 지역별 환경산업 및 기술에 관한 지속적인 모니터링 필요

중국 환경과 관련된 분야에 있어 지역적 참여와 지방정부의 역할이 중요하다. 비공식적 네트워크가 발달된 중국의 환경산업 및 기술에 관한 모니터링은 현지 기업들과의 긴밀한 관계를 유지하는 것이 필요하다는 이야기는 오래전부터 지적된 상황이다.

중국에 있어 환경관련 R&D관련 프로젝트를 모니터링하여 현재 정부에서 필요로 하고 있는 우선순위의 테마를 파악할 수 있다. 하지만 이러한 자료를 얻기 위해서는 중국 현지 상황을 잘 알고 있는 파트너들이 중요한데 이는 실제 중국 환경 분야 특성을 파악하는데 도움을 줄 수 있다. 이러한 정보를 확보하는 일은 오랜 기간의 신뢰를 통해 쌓는 관계를 통해서 혹은 중국 환경R&D에 참여하고 있는 기업과의 협력과정에서 파악할 수 있는 중요한 정보로서 모니터링해야 한다.

향후 지역별 환경산업 및 기술에 대한 모니터링은 산업과 기술 그 자체에 대한 모니터링 뿐만아니라 환경통계를 통한 중국환경을 통해 각 지역별 기술의 실효성을 모니터링 할 수 있다. 이를 통해 산업과 기술의 결과로 보여지는 환경의 변화를 추측하여 향후 비즈니스 모델을 개발 할 수 있다. 이는 많은 자료가 공개되고 있지 않은 중국의 특이성을 극복할 수 있는 방법으로 활용할 수 있다.

따라서 향후 환경산업 및 기술에 대한 좀 더 지역적인 시각을 통해 중국 환경산업 및 기술에 대한 지속적인 모니터링이 필요하다.

2. 지역거점인 환경보호 산업단지 기술협력 필요

2014년 기준으로 중국에 총 6000여개의 산업단지가 있고 그 중 환경보호산업 및 기술과 관련된 산업단지는 21개로 파악된다. 이는 각 지역별로 분포되어 있고 국가하이테크 기술산업개발구, 국가급 환경보호산업단지, 국가 환경보호 산업기지, 국가 순환경제 시범단지로 구분되어 있다. 이러한 환경을 위한 단지를 위해서는 기존의 환경 산업에 초점을 넘어서 환경기술의 관점에서 접근할 필요가 있다.

환경보호산업단지에 위치에 있는 기업의 특수 분야와 이를 발전시킬 수 있는 환경 기술적 수요파악과 이를 대응하는 한국기업의 환경기술을 매칭해주는 지원전략이 필요하다.

특히 환경분야는 중국의 지역적 특성에 맞는 기술적 발전이 필요한 분야이기 때문에 현지 로컬기업과의 네트워크구축을 통해 환경기술에 대한 수요와 향후 전망을 파악하는 것이 중요하다.

3. 광역별 종합대책 모니터링을 통한 기술수요 파악 필요

중국의 환경산업 및 기술 분야에 있어 대기와 수질분야는 특정지역에서 문제가 발생하여 전국과 인접국가에 영향을 주는 분야이다. 특히 대기와 수질분야는 광역적 정책을 통한 해결을 시도하고 있는데 이에 대한 지역적 이해관계의 충돌이 발생하고 있다.

이를 위해서 초경계적 관점의 기술관리 거버넌스가 필요할 것으로 생각된다. 광역적 종합대책을 넘어서 초경계적 관점의 환경문제 해결 솔루션을 제공한다면 근본적인 원인과 향후 방지대책 이에 대한 해결방법을 제시하는 초경계적 관점의 대책 수립이 필요하다.

이는 중국 환경에 직접적인 영향을 받고 있는 한국과 일본의 공동 대응이 필요하며 특히 환경산업 및 기술 분야 역시 환경적 영향을 받고 있는 한중일의 기술적 협력을 통한 해결방안을 찾아야 하는 분야이다. 특히 한중일이 공동으로 안고 있는 환경적 문제를 풀 수 있는 해결방안으로서 초경계적 관점의 거버넌스 구축이 필요한 시점이다.

참고문헌

자료

- 윤관훈(2011), 「광학측정장치를 부착한 초미세먼지 연속자동채취장치 및 원격제어시스템」, 환경부, p. 15.
- 陳敏民 外(2016), 「十三五期間我國污染源檢測發展思路」, p. 19.
- 朱豐華(2016a), 「廣東省流域治理現狀及發展趨勢」, 中國環境保護產業, 2016年第三期, p. 65.
- _____(2016b), 「廣東省流域治理現狀及發展趨勢」, 中國環境保護產業, 2016年第三期, p. 67.
- 馮慧娟·裴瑩瑩·羅宏·楊占紅·王曉·薛連(2016), 「論我國環保產業的區域布局」, 中國環保產業 2016(3), pp. 11~15.
- 嚴俊·季夢藍·林華·李海翔·汙染農田土壤修復產業發展面臨的問題及建議, 中國環保產業, 2016 (7) , P. 26.
- 周啟星, 汙染土壤修復基準與標準進展及我國農業環保問題, 農業環境科學學報, 2010, 29 (1) , pp. 1~8.
- 遲穎·王海新(2015a), 「環境監測儀器行業2014年發展綜述」, 中國環保產業, 2015年第7期, p. 17.
- _____(2016b), 「環境監測儀器行業2014年發展綜述」, 中國環保產業, 2015年第7期, p. 18.
- 馮慧娟 外, 論我國環保產業的區域布局, 中國環保產業. 第2016年3期. p. 12.
- 論我國環保產業的區域布局, 中國環保產業. 第2016年3期. p. 12.
- 中國統計出版社, 2014中國科技統計年鑒, 2015/06, p. 164.
- 全國人民代表大會常務委員會(2015), 中華人民共和國環境保護法(2015.1.1.)
- 中央政治局常務委員會(2015), 水汙染防治行動計劃(2015.4.16.)
- 中國共產黨第17屆中央委員會, 中共中央關於推進農村改革發展若干重大問題的決定(2008.10.12.)
- 中國共產黨第18屆中央委員會(2013), 中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定(2013.11.12.)
- 四川省(2011), 四川省“十二五”生態建設和環境保護規劃(2011.12.31.)
- 四川省(2016), 四川省國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要(2016.2.15.)
- 四川省環境保護廳(2016), 2015年四川省環境狀況公報, p. 2, 6.
- 廣東省環境保護廳(2015), 2014廣東省環境狀況公報, p. 5, 9.
- _____(2016), 2015年廣東省環境狀況公報(2016.6.8.)
- 2015年廣東省環境狀況公報, pp. 2~5, 2016.6.8.
- 2015年廣東省環境狀況公報, pp. 7~8, 2016.6.8.

- 2015年廣東省環境狀況公報, p. 18, 2016.6.8.
- 廣東省(2012), 南奧水更清行動計劃2012-2020年, 2012.11.19.
- 浙江省環境保護廳, 2015年浙江省環境狀況公報, p. 4, 9, 2016
- 浙江省環保產業協會(2012), 2011年浙江省環境保護及相關產業基本情況調查狀況公報, p. 5.
2011年浙江省環境保護及相關產業基本情況調查狀況公報, p. 17.
- 國務院(2011), 國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要, 2011.3.11.
- 國務院(2011), 國家環境保護十二五規劃, 2011.12.15.
- 國務院(2012), 十二五節能環保產業發展規劃, 2012.6.16.
- 國務院(2015a), 中共中央國務院關於加快推進生態文明建設的意見, 2015.4.25.
- _____(2015b), 水污染防治行動計劃, 2015.4.2.
- _____(2015c), 中共中央 國務院關於加快推進生態文明建設的意見, 2015.4.25.
- _____(2015d), 生態文明體制改革總體方案, 2015.9.23.
- _____(2016a), 國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要, 2016.3.17.
- _____(2016b), 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要, 2016.3.17.
- 北京市(2013a), 2013-2017年清潔空氣行動計劃, 2013.9.11.
- _____(2013b), 北京市節能環保產業發展規劃(2013-2015年), 2013.7.26.
- _____(2014), 北京市大氣污染防治重點科研工作方案(2014-2017年), 2014.4.18.
- 全國人民代表大會常務委員會(2015), 中華人民共和國環境保護法, 2015.1.1.
- 北京市環境保護局(2015), 2015北京市環境狀況公報, p. 3, 8, 2016.4.
- 環境保護部(1996), 污水綜合排放標準, 1996.10.4.
- _____(2011), 中華人民共和國環境保護部, 2011.7.29.
- _____(2012), 中華人民共和國國家標準, 2012.10.1.
- _____(2013a), 關於開展危險廢物專項整治的通知
- _____(2013b), 關於執行大氣污染物特別排放限值的公告, 2013.2.27.
- _____(2014a), 重點環境管理危險化學品目錄
- _____(2014b), 國家危險廢物名錄
- _____(2016a), 2016年上半年全國空氣和地表水環境質量狀況, 2016.7.19.
- _____(2016b), 2015中國環境狀況公報, p. 36, 2016.5.20.
- 環境保護部·國土資源部, 中國全國土壤污染狀況調查公報, 2016. p. 1.
中國全國土壤污染狀況調查公報, 2016 p. 3.
中國全國土壤污染狀況調查公報, 2016 pp. 2~3.
- 環境保護產業(2015a), 工業固體廢物處理利用行業2014年發展總述, 2015.9.

- 環保產業(2015b), 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p. 8.
- 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p. 9.
- 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. pp. 9~10.
- 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p. 10.
- 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p. 11.
- 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p. 12.
- 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p. 13.
- 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p. 14.
- 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p. 15.
- 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p. 19.
- 脫硫脫硝行業2014年發展綜述, 2015.12. p. 22.
- _____(2016a), 站在新的起點上共同推動我國環保產業大發展大繁榮, p. 5, 2016年第7期.
- _____(2016b), 電除塵行業2015年發展綜述, 中國環保產業, 2016.7., p. 12.
- 中國環境保護產業協會重金屬污染防治與土壤修復專業委員會, 重金屬污染防治與土壤修復行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015年第8期 p. 11.
- 中國環境保護產業協會重金屬污染防治與土壤修復專業委員會, 重金屬污染防治與土壤修復行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015年第8期. p. 16.
- 中國環境保護產業協會重金屬污染防治與土壤修復專業委員會, 重金屬污染防治與土壤修復行業2014年發展綜述, 中國環保產業, 2015年第8期. p. 17.
- 中國環境保護產業協會環境影響評價分會. 2015年中國環境影響評價產業發展總論, 中國環保產業, 2016年第5期, p. 6.
- 中國環境保護產業協會環境影響評價分會. 2015年中國環境影響評價產業發展總論, 中國環保產業, 2016年第5期, p. 7.
- 中國環境保護產業協會環境影響評價分會. 2015年中國環境影響評價產業發展總論, 中國環保產業, 2016年第5期, p. 14.
- 中國環境保護產業協會循環經濟專門委員會, 2015年中國循環經濟產業發展綜述, 中國環保產業, 2015年第六期, p. 12.
- 中國環境保護產業協會循環經濟專門委員會, 2015年中國循環經濟產業發展綜述, 中國環保產業, 2015年第六期, p. 13.
- 中國環境保護產業協會循環經濟專門委員會, 2015年中國循環經濟產業發展綜述, 中國環保產業, 2015年第六期 p. 14.

웹사이트

〈한국〉

KIEP(2016a), UNEP: 중국 환경보호 사업 성과 높게 평가, 2016.6.1.

(<http://csf.kiep.go.kr/news/M001000000/view.do?articleId=18394>)

_____(2016b), 간수 진창시 유망산업-공업 고체폐기물 처리산업, 2015.1.14.

(<http://csf.kiep.go.kr/news/M001000000/view.do?articleId=6567>), 2016.10.14.

Kotra(2015), 中‘水10조’, 수질개선시장 열린다!, 2015.4.27.

(<http://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/3/globalBbsDataView.do?setIdx=242&dataIdx=142146>), 2016.5.22.

뉴스핍, 중국 이번엔 ‘녹색굴기’, 대기오염 배출권 매매시장 급팽창, 2016.9.30.

(<http://www.newspim.com/news/view/20160930000159>), 검색일 2016.10.1.

연합뉴스, 中 대기오염 ‘심각’."161개 도시서 연중 3개월 이상 기준 미달", 2016.8.31.

(<http://v.media.daum.net/v/20160831171514413>), 검색일 2016.9.3.

연합뉴스, 中베이징 초미세먼지 기준치 14배..황색경보 발령, 2016.3.17.

(<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/03/17/0200000000AKR20160317098300083.HTML?input=1179m>)

연합뉴스, 中 환경 관련 군중시위 하루 평균 500건..."당국도 용인", 2016.3.25.

(http://search.daum.net/search?w=tot&DA=YZR&t__nil_searchbox=btn&sug=&sgo=&q=%E4%B8%AD+%ED%99%98%EA%B2%BD+%EA%B4%80%EB%A0%A8+%EA%B5%B0%EC%A4%91%EC%8B%9C%EC%9C%84+%ED%95%98%EB%A3%A8+%ED%8F%89%EA%B7%A0+500%EA%B1%B4%E2%80%A6%22%EB%8B%B9%EA%B5%AD%EB%8F%84+%EC%9A%A9%EC%9D%B8%22<m=md9m)

경인일보, 중국실무단 “고양시 오폐수처리시설 배우러 왔어요”, 2016.9.28.

(<http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=20160928010008527>), 2016/10/18

〈중국〉

中國統計局, 中國統計年鑒(2011,2012,2013,2014)데이터

(<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/>) 각 년도

中國統計年鑒(2015), <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm>, 2016.10.4.

중국정부망, 國務院關於取消和下放一皮行政審批項目的決定, 2014.1.28.

(http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-02/15/content_8640.htm), 2016.8.22.

百度, 2016-2020年中國環保產業投資分析及前景預測報告, 2016

<http://wenku.baidu.com/link?url=kjgk1Sqrj0L8RA9v1UXBu7Wrf9mlPYGnrMbLt0Xezd-fmtqm>

5_rUsvUTT-SRSJ5Ks_jUEXtSeEejY47bJElyUUZlY2du6SSqAQBqNE12hme)

百度, 지(地)급 시 소개, 2016.10.21.

(http://baike.baidu.com/link?url=_m-1Flh6cx fzBwYw_eKgpIqIG-_bp1YylYDe0hQtk5-zwYgQqv4ZWtUrVqL_SCsyZYYcaeEhoGSLTd4MVcx3jVOg88JbWiH_7N830QQOCwVbUxeccc-AftTvGOGYVR-R0dZ6XfV9EpUSDJmMcjLANKGpNRxuplUsi8O5opOqOOgLRViSSFir42I-8dv-PoRNz)

中投顧問, 我國環保產業市場規模及現狀分析, 2016.3.31.

(<http://www.ocn.com.cn/chanye/201603/hbuhg31144056-3.shtml>), 2016.10.5.

我國環保產業市場規模及現狀分析, 2016.3.31.

(<http://www.ocn.com.cn/chanye/201603/hbuhg31144056-4.shtml>), 2016.10.5.

中國節能環保產業局圖

(<http://www.ocn.com.cn/us/jienenghuanbaoxunhuanjingjiguihua.html>), 2016.10.10.

我國節能環保產業園盤點

(<http://www.ocn.com.cn/us/jienenghuanbaoxunhuanjingjiguihua.html>), 2016.10.10.

節能環保產業列於七大戰略新興產業之一

(<http://www.ocn.com.cn/us/jienenghuanbaoxunhuanjingjiguihua.html>), 2016.10.10.

環境保護部, 조직도, <http://www.mep.gov.cn>, 2016.6.15.

기관설명, <http://www.mep.gov.cn>, 2016.6.15.

環境保護部, 中國人民共和國環境保護法, 2014.4.25.

(http://zfs.mep.gov.cn/fl/201404/t20140425_271040.htm), 2016.10.17.

全國危險廢物和醫療廢物處置設施建設規劃, 2004.1.19.

(http://www.zhb.gov.cn/gkml/zj/wj/200910/t20091022_172261.htm), 2016.10.5.

北京市, 揮發性有機物排污費征收細則, 2015.11.26.

(<http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t1418791.htm>), 2016.10.18.

北京市環境保護局, 계획계획

(<http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/425693/413609/index.html>), 2016.10.6.

北京市環境保護局, 京津冀六省區市2015年大氣治理重點工作出臺目標鎖定六大污染領域, 2015.5.26.

(<http://www.bjepb.gov.cn/bjepb/413526/413560/413590/414969/431152/index.html>), 2016.10.7

中國科學院, 기관소개(http://www.cas.cn/zz/index.shtml#yk_scy), 2016.10.14.

중국과학원 생태환경연구센터, 조직구조도, (<http://www.rcees.cas.cn/jgsz/>), 2016.10.10.

난징 토양연구소, 현황소개(<http://www.issas.cas.cn/gkjj/jgjj/>), 2016.10.10.

생태환경연구센터 조직구조도(<http://www.issas.cas.cn/jgsz/zcxt/>), 2016.10.10.

도시환경연구소 연구소소개(<http://www.iue.cas.cn/yjszk/skjj/>), 2016.10.10.

도시환경연구소 조직기구(<http://www.iue.cas.cn/yjszk/zjzg/>), 2016.10.10.

중국과학원대학 학교소개(<http://www.gucas.ac.cn/site/11>), 2016.10.10.

양성기관(<http://www.gucas.ac.cn/site/3>), 2016.5.2.

人民網, 國務院正式發布“水十條”, 2015.4.16.

(<http://env.people.com.cn/n/2015/0416/c1010-26854928.html>), 2016.3.11.

環保部啟動京津冀長三角珠三角戰略環評, 2015.10.28.

(<http://env.people.com.cn/n/2015/1028/c1010-27747633.html>), 2016.10.10.

中國統計局, 2015年統計年鑒, 8-38 환경오염처리투자, 2016.10.12.

(<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm>)

中國統計局, 2015年統計年鑒, 산업별 지역GDP(3-11), 2016.10.13.

(<http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm>)

中國環境保護產業協會, 7家環保公司入圍上市公司市值500強, 2016.10.12.

(<http://www.caepi.org.cn/p/1211/366359.html>), 2016.10.14.

廣東省重點監控企業自行檢測信息發布平台, 自行監測方案

(<http://www.epinfo.org/selfmonitor/getSelfMonitorReportList/plan/0f6af251-5d5f-11e3-a1c3-00155d24181c?ename=廣州市梅山熱電廠>), 2016.10.18.

生意地, 導致京津冀生態環境產生問題的主要原因, 2015.9.15.

(<http://www.shengyidi.com/news/d-1978674/>), 2016.10.14.

河北省統計局, 河北省第三次全國經濟普查主要數據公報(第一號), 2016.10.13.

(<http://www.hetj.gov.cn/hetj/tjgbtg/101416551732950.html>)

- 水務產業, 從時空分布揭祕國內環保產業園的發展之道, 2016.5.1.
(http://www.gesep.com/news/show_183_355742.html), 2016.10.10.
- 經濟參考報社, 京津冀一批環保項目率先試點, 2015.11.19.
(http://dz.jjckb.cn/www/pages/webpage2009/html/2015-11/19/content_12427.htm), 2016.10.8.
- 中國證券網, 長三角區域4月起率先實施船舶排放控制區(2016.1.20.)
(http://www.cs.com.cn/ssgs/hyzx/201601/t20160120_4888800.html), 2016.10.10.
- 北極星節能環保網, 北京市節能環保產業發展規劃(2013—2015年), 2013.8.26.
(<http://news.bjx.com.cn/html/20130826/455470.shtml>), 2016.10.17.
- 水利部珠江水利委員會, 珠江流域綜合規劃2012-2030年, 2013.1.
(<http://www.pearlwater.gov.cn/ztzl/2013zizhgh/jyg.pdf>), 2016.10.17.
- 廣東省, 廣東省流域綜合規劃, 2014.12.23.
(http://zwgk.gd.gov.cn/006941135/201501/t20150109_564279.html), 2016.10.17.
- 四川省, 四川省環境保護“十一五”規劃, 2007
(<http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10684/13652/2008/1/8/10369643.shtml>), 2016.9.7.
- 新華網, 聯合國環境署執行主任稱贊中國環保事業進步, 2016.5.28.
(http://news.xinhuanet.com/2016-05/28/c_1118948188.htm)
- 碧水源, 기업소개(<http://www.originwater.com/gysy/gsys/>), 2016.10.12.
- 三聚環保, 기업 현황(<http://www.sanju.cn/index.php?optionid=969>), 2016.10.12.
- 北控水務, 업무분포(<http://www.bewg.com.hk/gb/business/project.htm>), 2016.10.12.
- 重慶水務, 기업소개(<http://www.cncqsw.com/投資者關係/基本信息/tabid/63/Default.aspx>), 2016.10.12.
- 重慶水務, 기본정보(<http://www.cncqsw.com/tabid/77/Default.aspx>), 2016.10.12.
- 啟迪桑德, business areas(<http://www.eguard-rd.com/w63169.jsp>), 2016.10.12.
- 神霧環保, 기업소개(<http://www.swet.net.cn/article/aboutus/index.html>), 2016.10.12.

〈일본〉

마·혼찬, 「中國における固形産業廃棄物のリサイクルと回収」, 『平成13年度産業物問題國際シンポジウム報告書』, (社)産業と環境の會, 2002年, 及び現地情報を

基に作成

SceincePaotal China, 京津冀(北京・天津・河北)および周辺地域の大气汚染防止協力メカニズム分析(その1), 2016.3.31.

(http://www.spc.jst.go.jp/hottopics/1604/r1604_peng01.html), 2016.10.14.

RIETI, 深刻化する環境問題, 2015.5.13.

(<http://www.rieti.go.jp/users/china-tr/jp/150513kaikaku.html>), 2016.10.12.

MUFG, BTMU中國月報, 제119호, 2015.12.

(<http://www.bk.mufg.jp/report/inschimonth/115120101.pdf>), 2016.10.12.

BTMUChina)經濟週報, 2015年中國PM2.5地域間影響分布図, 第310期, 2016.7.20.

(https://reports.btmuc.com/File/pdf_file/info001/info001_20160720_001.pdf), 2016.10.12.

BTMUChina)經濟週報, 京津冀一體化が著…実に進行中, 2016.7.20.

(https://reports.btmuc.com/File/pdf_file/info001/info001_20160720_001.pdf, 2016.10.12.)

クレハ環境, 中國江蘇省向け工業固形廃棄物適正・無害化処理事業, 2014

(https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/pdf/env/h25/02_1.pdf), 2016.10.17.

クレハ環境, 中國江蘇省向け工業固形廃棄物適正・無害化処理事業, 2014.3.

(https://www.env.go.jp/recycle/circul/venous_industry/pdf/env/h25/02_1.pdf), 2016.10.13.

經濟産業省, アジア各國における廃棄物処理・リサイクルの現状と政策

(<http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/oversea/pdf/14.pdf>), 2016.10.10.

藤本「延啓, 中國南京市における廃棄物処事情, 2010

(<http://www3.kumagaku.ac.jp/research/fa/files/2011/11/a259d30406a00f6ec0fb5e3036063afe.pdf>), 2016.10.12.

IGES, 中國大氣環境改善のための都市間連攜協力, 2015

(http://www.iges.or.jp/jp/china-city/pdf/document/2015_doko/2_taikiosenjuute nchiikinoseisakudoukou.pdf), 2016.10.14.

모니터링 자료

Gootech, BME氣味阻隔牆, 有效治理惡臭、異味

(<http://www.goootech.com/topics/72010183/detail-10271083.html>), 2016.5.11.

鳳凰安徽, 中廣核曬環保成績: 已累計提供8000多億度清潔電力

(http://ah.ifeng.com/a/20160929/5020436_0.shtml), 2016.9.29.

中國日報, 前8個月北京PM2.5濃度同比降12.5%

(http://cn.chinadaily.com.cn/2016-09/12/content_26773996.htm), 2016.9.12.

中國日報, 中科院寧波材料所研發出多功能油水分離材料

(http://cnews.chinadaily.com.cn/2016-08/22/content_26560496.htm), 2016.8.22.

科技日報, 重金屬自控制汙干等8項關鍵技術研發成功

http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2016-04/10/content_336055.htm?div=-1, 2016.4.21.

鳳凰財經, 北京副市長: 機動車保有量擬控制在600萬輛以內

http://finance.ifeng.com/a/20160913/14878834_0.shtml, 2016.9.13.

中工網, 油質升級 汙染降級

<http://green.workercn.cn/3186/201605/10/160510105409274.shtml>, 2016.5.10.

中工網, PIP技術破解電鍍汙染難題

<http://green.workercn.cn/3186/201606/01/160601103549720.shtml>, 2016.6.1.

中國環保網, 快遞包裝治理提上日程 打出綠色循環“組合拳”

<http://hbw.chinaenvironment.com/zxxwnr/index.aspx?nodeid=55&page=ContentPage&contentid=87220>, 2016.10.13.

北京星節能環保網, 老垃圾填埋場原位修復治理技術開發項目取得階段性進展

<http://huanbao.bjx.com.cn/news/20160705/748496.shtml>, 2016.7.5.

北京星節能環保網, 湖北餘家湖汙水處理廠技術改造 日處理工業汙水1.25萬噸

<http://huanbao.bjx.com.cn/news/20160912/771970.shtml>, 2016.9.12.

中國網東海諮詢, 北京擬立法將霾列入氣象災害 可應急交通管制

http://jiangsu.china.com.cn/html/house/lxw/5736201_1.html, 2016.5.30.

證券時報網, 發改委等正在編制全國海水利用“十三五”規劃

<http://kuaixun.stcn.com/2016/0907/12873968.shtml>, 2016.9.7.

四川新聞網, 環境保護部建成水十條中央項目儲備庫

<http://ms.newssc.org/system/20160809/001988046.html>, 2016.8.9.

鯢狐, 中國科學院新技術破解我國小規模生活污水處理難題

<http://mt.sohu.com/20161009/n469803174.shtml>, 2016.10.9.

中國環境報, 設計精確化 設備標準化 工藝精細化

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/15/content_41270.htm, 2016.3.15.

中國環境報, 禾信質譜:揮發性有機物在線監測質譜儀SPIMS-1000

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/15/content_41273.htm, 2016.3.15.

中國環境報, 水質基準期待“中國制造”

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/22/content_41612.htm, 2016.3.22.

中國環境報, 廊坊啟動新年度VOCs治理

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/22/content_41621.htm, 2016.3.22.

中國環境報, 哪些因素將影響固廢產業生態鏈?

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/22/content_41622.htm, 2016.3.22.

中國環境報, 生活垃圾處理服務供給為何難?

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/22/content_41623.htm, 2016.3.22.

中國環境報, 遼寧聚焦聚力再現母親河生機

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/28/content_41803.htm, 2016.3.28.

中國環境報, 淨化器將制定高效能評價標準

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/28/content_41818.htm, 2016.3.28.

中國環境報, 深圳建成環境空氣立體監測平台

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/28/content_41829.htm, 2016.3.28.

中國環境報, 推進水污染防治方案落實

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/29/content_41871.htm, 2016.3.29.

中國環境報, 河南出台四十五條大氣治理硬措施

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/30/content_41901.htm, 2016.3.30.

中國環境報, 上海將排水費調整為污水處理費

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/31/content_41968.htm, 2016.3.31.

中國環境報, 深圳空氣質量對接國際標準

http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/31/content_41969.htm, 2016.3.31.

中國環境報, 長春啟動治水行動計劃

- http://news.cenews.com.cn/html/2016-03/31/content_41996.htm, 2016.3.31.
- 中國環境報, 出治水污染防治行動計劃 保障水環境質量持續向好
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/04/content_42166.htm, 2016.4.4.
- 中國環境報, 黑龍江建成空氣質量預報系統
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/04/content_42188.htm, 2016.4.4.
- 中國環境報, 明年空氣質量要達國家指標要求
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/05/content_42095.htm, 2016.4.5.
- 中國環境報, 江蘇投7億元治理VOCs
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/05/content_42099.htm, 2016.4.5.
- 中國環境報, 有序推進建築垃圾資源化利用
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/06/content_42206.htm, 2016.4.6.
- 中國環境報, 2030年全省消除城區黑臭水體
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/07/content_42246.htm, 2016.4.7.
- 中國環境報, 寧波全面整治揮發性有機物污染
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/07/content_42257.htm, 2016/04/07
- 中國環境報, 防治土壤污染需要創新商業模式
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/11/content_42370.htm, 2016.4.11.
- 中國環境報, 長三角臭氧污染成治理新難題
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/12/content_42483.htm, 2016.4.12.
- 中國環境報, 治理VOCs需夯實技術基礎
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/12/content_42485.htm, 2016.4.12.
- 中國環境報, 重污染天氣應急單顆粒氣溶膠質譜儀 (SPAMS) 嶄露頭角
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/12/content_42489.htm, 2016.4.12.
- 中國環境報, 明年底消除建成區黑臭水
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/14/content_42586.htm, 2016.4.14.
- 中國環境報, 北京細化措施治理大氣污染
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/18/content_42771.htm, 2016.4.18.
- 中國環境報, 污染場地修復需完善三個體系
http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42832.htm, 2016.4.19.
- 中國環境報, 推進生態保護與扶貧開發有機結合

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42833.htm, 2016.4.19.

中國環境報, 化工廢水治理能否從資源化中突圍?

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42865.htm, 2016.4.19.

中國環境報, 煙氣治理技術何時真能自主創新?

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42872.htm, 2016.4.19.

中國環境報, PM2.5源解析需要多方法組合

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42873.htm, 2016.4.19.

中國環境報, 土壤治理怎解囊中羞澀?

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/19/content_42879.htm, 2016.4.19.

中國環境報, 北京地區水質空間差異明顯

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/25/content_43104.htm, 2016.4.25.

中國環境報, 淺析PM2.5在線源解析進展

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/26/content_43207.htm, 2016.4.26.

中國環境報, 土壤修復不能“摸著石頭過河”

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/26/content_43209.htm, 2016.4.26.

中國環境報, 環境保護部修訂《落實〈水污染防治行動計劃〉實施方案》

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/28/content_43296.htm, 2016.4.28.

中國環境報, 江蘇建立聯席會議制度合力治水

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/29/content_43378.htm, 2016.4.29.

中國環境報, 廣西空氣質量呈現回升態勢

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/29/content_43381.htm, 2016.4.29.

中國環境報, 武漢精準治霾緊盯汙染元凶

http://news.cenews.com.cn/html/2016-04/29/content_43384.htm, 2016.4.29.

中國石油新聞中心, 環保部發布五項汙染物排放新規

<http://news.cnpc.com.cn/system/2016/09/08/001609963.shtml>, 2016.9.8.

國際在線, 樓繼偉做環保稅草案說明: 不向普通居民征收

<http://news.cri.cn/20160829/55cd5b2a-c512-b673-5355-9222715be3be.html>,
2016.8.29.

光明網, 蒲江有機綠色產業蓬勃發展

http://news.gmw.cn/newspaper/2016-10/13/content_116950602.htm,
2016.10.13.

- 和讯網, 工業廢氣淨化產業高科技案例——NAP納米廢氣淨化技術
<http://news.hexun.com/2016-03-22/182893008.html>, 2016.3.22.
- 和讯網, 新型循環水處理藥劑應用技術實現廢水零耗能全部資源化利用
<http://news.hexun.com/2016-09-12/185990598.html>, 2016.9.12.
- 鳳凰諮詢, 全降解礦泉水瓶 研發成功
http://news.ifeng.com/a/20161017/50109163_0.shtml, 2016.10.13.
- 鳳凰諮詢, 全降解礦泉水瓶 研發成功
http://news.ifeng.com/a/20161017/50109163_0.shtml, 2016.10.17.
- 新浪, 城步全面推廣酸性土壤改良
<http://news.sina.com.cn/o/2016-04-13/doc-ixrckae7890563.shtml>, 2016.4.13.
- 新華網, 中廣核與法國電力簽署英國核電項目合作協議 將申請華龍一號英GDA
http://news.xinhuanet.com/2016-10/09/c_1119681793.htm, 2016.10.9.
- 新華網, 聚乳酸材料衛生巾有望解決持續堆積的“白色污染”
http://news.xinhuanet.com/local/2016-08/15/c_1119395364.htm, 2016.8.15.
- 國搜, PM2.5跨省輸送日陣發布: 北京18%來自河北
http://paper.chinaso.com/sy/detail/20160711/1000200032869521468194116929672336_1.html, 2016.7.11.
- 人民網, 我國首套燃燒前CO₂捕集裝置建成投運(動態)
http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2016-07/18/content_1696620.htm, 2016.7.18.
- 南方網, 《中國制造2025-能源裝備實施方案》印發 8大措施保駕護航
http://quality.southcn.com/q/2016-06/21/content_149861284.htm, 2016.6.21.
- 國搜, 中國未來十年將發射14顆大氣觀測衛星
http://report.chinaso.com/gsbjson/detail/20160705/1000200032898661467648043923105345_1.html, 2016.7.5.
- 央廣網, 促進海洋生態文明建設
http://tech.cnr.cn/techgd/20160609/t20160609_522358546.shtml, 2016.6.9.
- 中國環保科技網, 中國電力行業九年累計減排二氧化碳60億噸
<http://www.25hb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63501&extra=page%3D7%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D66>, 2015.12.29.)
- 中國環保科技網, 天津六大措施推進大氣治理

<http://www.25hb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63742&extra=page%3D5%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D66>, 2016.1.20.

中國環保科技網, 2020年水質優良比例逾75%

<http://www.25hb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64135&from=portal>, 2016.3.1.

中國環保科技網, 守護生態打出“1+6”組合拳

<http://www.25hb.com/forum.php?mod=viewthread&tid=64164&from=portal>, 2016.3.2.

中國環保科技網, 揮發性有機物擬入總量控制範圍

<http://www.25hb.com/thread-63627-1-1.html>, 2016.1.13.

中國環保科技網, 環境保護部完善創新環境制度加強全過程監管推動綠色發展

<http://www.25hb.com/thread-64113-1-1.html>, 2016.2.27.

中國環保科技網, 空氣淨化器新國標明起實施

<http://www.25hb.com/thread-64133-1-1.html>, 2016.3.1.

中國農業網, 傅伯傑:我國生態系統管理戰略亟待轉變

<http://www.agronet.com.cn/Tech/859228.html>, 2016.8.5.

中國鋁業網, “超強氧化還原廢水處理裝置”獲應用

http://www.alu.cn/aluNews/NewsDisplay_1000824.html, 2016.10.11.

中國鋁業網, 有色行業6項水汙染防治清潔生產技術推行方案發布

http://www.alu.cn/aluNews/NewsDisplay_998733.html, 2016.9.9.

中國科學院, 過程工程所提出氮化碳催化可見光-臭氧耦合水處理技術

http://www.cas.cn/syky/201512/t20151229_4505418.shtml, 2015.12.30.

中國科學院, 合肥研究院發明水中VOCs實時在線質譜監測新技術

http://www.cas.cn/syky/201603/t20160302_4540652.shtml, 2016.3.2.

中國科學院, 工程熱物理所二氧化碳捕集研究取得進展

http://www.cas.cn/syky/201603/t20160302_4541163.shtml, 2016.3.2.

中國科學院, 大連化物所煤氣化直接制氫研究獲重大突破

http://www.cas.cn/syky/201603/t20160307_4542929.shtml, 2016.3.7.

中國科學院, 全尺寸煙氣脫硝催化劑活性檢測裝置投入運行

http://www.cas.cn/syky/201603/t20160322_4550419.shtml, 2016.3.23.

中國科學院, 重慶研究院在脫氮微生物研究中取得進展

- http://www.cas.cn/syky/201603/t20160323_4550524.shtml, 2016.3.23.
- 中國科學院 重慶研究院發明一種城市污泥處理新方法
http://www.cas.cn/syky/201604/t20160405_4551847.shtml, 2016.4.6.
- 中國科學院 富營養化湖泊中硫酸鹽的環境效應研究獲進展
http://www.cas.cn/syky/201604/t20160406_4551918.shtml, 2016.4.7.
- 中國科學院 城市環境所揭示水庫水位波動對水華藻類的影響
http://www.cas.cn/syky/201604/t20160406_4552024.shtml, 2016.4.7.
- 中國科學院 沈陽生態所在土壤微生物多樣性維持機制研究中取得進展
http://www.cas.cn/syky/201604/t20160407_4552132.shtml, 2016.4.7.
- 中國科學院 炭基催化劑幹法一體化脫除煙氣多種汙染物技術工業示範取得突破
http://www.cas.cn/syky/201604/t20160407_4552155.shtml, 2016.4.7.
- 中國科學院 城市環境所揭示城市污泥長期農用導致土壤中抗生素抗性基因汙染
http://www.cas.cn/syky/201604/t20160409_4552318.shtml, 2016.4.11.
- 中國科學院 生態中心在城市化與PM2.5汙染相關關係研究中取得進展
http://www.cas.cn/syky/201604/t20160410_4552331.shtml, 2016.4.11.
- 彙能諮詢 遼寧出台揚塵排放標準 改善大氣環境質量
<http://www.cbskc.cn/huanbao/20161018/21703.html>, 2016.10.18.
- 中國環境網 SPC-3D超淨技術解決燃煤之困
http://www.cenews.com.cn/js/dqkz/201601/t20160112_801336.html, 2016.1.12.
- 中國環境網 煙氣選擇性催化脫硝有望完全國產化
http://www.cenews.com.cn/js/dqkz/201601/t20160126_801777.html, 2016.1.26.
- 中國環境網 零下四十度也能良好運行
http://www.cenews.com.cn/js/dqkz/201602/t20160216_802229.html, 2016.2.16.
- 中國環境網 室內空氣可以水洗?
http://www.cenews.com.cn/js/dqkz/201602/t20160223_802488.html, 2016.2.23.
- 中國環境網 現代煤化工有更好技術選擇?
http://www.cenews.com.cn/js/dqkz/201603/t20160317_803403.html, 2016.3.17.
- 中國環境網 太陽能保潔箱推動垃圾回收
http://www.cenews.com.cn/js/gfcl/201602/t20160202_802005.html, 2016.2.2.
- 中國環境網 正滲透技術助力工業廢水零排放

http://www.cenews.com.cn/js/scl/201601/t20160128_801865.html, 2016.1.28.

中國環境網, 水體汞砷治理有新招

http://www.cenews.com.cn/js/scl/201602/t20160202_802017.html, 2016.2.2.

中國環境網, 汙染土壤治理期待“風向標”

http://www.cenews.com.cn/qy/qygc/201603/t20160308_803045.html, 2016.3.8.

中國環境網, 讓人們看到家門口的環境變化

http://www.cenews.com.cn/sylm/hjyw/201603/t20160329_803734.htm,
2016.3.29.

中國環境網, 網格化監控還需更精準

http://www.cenews.com.cn/sylm/hjyw/201603/t20160329_803741.htm,
2016.3.29.

中國環境網, 今年取締所有嚴重汙染企業

http://www.cenews.com.cn/sylm/hjyw/201603/t20160331_803839.htm,
2016.3.31.

中國環境網, 北京11類工程機械將貼“環保身份證”

http://www.cenews.com.cn/sylm/hjyw/201607/t20160714_807232.htm,
2016.7.14.

中國環境網, 臨沂劃定三類大氣汙染物排放控制區

http://www.cenews.com.cn/sylm/hjyw/201607/t20160726_807600.htm,
2016.7.26.

中國環境網, 黑龍江大氣治理抓住牛鼻子

http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/hjyw/201603/t20160307_802936.html,
2016.3.7.

中國環境網, 保定廊坊18縣劃定為禁煤區

http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/hjyw/201610/t20161010_809809.html,
2016.10.10.

中國環境網, 鋼鐵行業減排見成效 十年間廢氣汙染排放削減三分之二

http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/jnjp/201607/t20160720_807400.html,
2016.7.20.

中國環境網, 北京部署大氣汙染防治: 環境質量監測點將增1倍

http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/qt/201603/t20160302_802726.html,
2016.3.2.

中國環境網, 青藏高原首個城市大氣汙染防治條例實施

http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/qt/201603/t20160302_802729.html,
2016.3.2.

中國環境網, 甘肅再推蘭州大氣汙染防治經驗 凝心聚力提升全省空氣質量

http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/qt/201603/t20160303_802833.html,
2016.3.3.

中國環境網, 深圳要讓天更藍

http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/qt/201603/t20160328_803695.html,
2016.3.28.

中國環境網, 海口持續改善水環境質量截汙並網應成海口治汙重點

http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/qt/201604/t20160418_804339.html,
2016.4.18.

中國環境網, 各地打響專項治理黑臭水體攻堅戰 謹防治標不治本

http://www.cenews.com.cn/xwzx2013/wrfz/201604/t20160418_804323.html,
2016.4.18.

中國經濟新聞網, 建設立體監測網絡 讓大氣汙染物無處可逃

<http://www.cet.com.cn/nypd/dt/1825390.shtml>, 2016.10.11.

中國黃精新聞工作者協會, 生物腐植酸綠色修復銻汙染土壤轉化技術媒體溝通會

<http://www.cfej.net/Item/Show.asp?m=1&d=23893>, 2016.7.14.

法治中國, 京魯私家車主可檢測車內汙染 將有效減少大氣汙染

http://www.china.com.cn/legal/2016-09/12/content_39282027.htm, 2016.9.12.

環境生態網, 汙水處理系統區域優化運行及城市面源削減技術研究

<http://www.eedu.org.cn/water/ShowArticle.asp?ArticleID=103216>, 2016.7.26.

環境新聞, 生物全降解礦泉水瓶問世

<http://www.envir.cn/info/2016/10/1012106.htm>, 2016.10.12.

環境新聞, 中海油開啟液化天然氣新時代清潔能源助力經濟可持續發展

<http://www.envir.cn/info/2016/9/929968.htm>, 2016.9.29.

中國環保在線, VOCs排汙費征收遍地開花 市場仍處藍海階段

<http://www.hbzhan.com/news/Detail/111291.html>, 2016.10.1.

環境工程網, “十三五”京津冀將實施一批大型水環境綜合整治工程

<http://www.hjgcw.robao.com/web/news/451885/103250103804.htm>, 2015.12.21.

儀器信息網, 遼寧發布土壤污染防治方案

<http://www.instrument.com.cn/news/20160912/201481.shtml>, 2016.9.13.

中國有色金屬學會, “雙底吹”連續煉銅技術達到國際領先水平

http://www.nfsoc.org.cn/a_con/928.html, 2016.10.10.

中國電力電子產業網, 讓廢舊電池“綠色重生”新疆最大廢舊鉛酸蓄電池加工項目開建

<http://www.p-e-china.com/neir.asp?newsid=89154>, 2016.9.14.

中國聚合物網, 中科院大化所高靈敏檢測惡臭含硫化合物獲新進展

http://www.polymer.cn/polymernews/2016-5-3/_201653172030541.htm,
2016.5.3.

張家界新聞網, 室內裝修污染對兒童健康影響的調查分析

<http://www.zjjnews.cn/dysj/flxx/9078839.html>, 2016.10.17.

- 부 록 -

중화인민공화국 환경보호법
(2015.01.01.)

중국어환경보호법은 1989년 발표된 첫 환경관련 법으로 제1장 총칙, 제2장 환경감독 관리, 제3장 환경 보호 및 개선, 제4장 환경오염과 기타 공해 방지, 제5장 법률책임, 제6장 부칙으로 구성되었으며 2014년 일부 법령(5장 정보공개와 대중참여)을 추가 및 수정하여 현재 총 7장으로 2015년 1월 1일부터 시행되고 있다 .

개정된 법안은 다음과 같다(중국어환경보호법 2014년 수정판)²⁷⁴⁾.

제1장 총칙

제1조

환경보호 및 개선을 위해, 오염과 기타 공해를 방지하고 대중의 건강을 보장하며 생태문명 건설을 추진하며 경제사회의 지속가능한 발전 추진을 위해 이 법을 제정한다.

제2조

이 법에서 말하는 환경이란 인류의 생존과 발전에 영향을 미치는 각종 천연적 요소와 인공적 개조를 거친 자연요소를 칭하며, 대기·물·해양·토지·매장광물·삼림·초원·야생생물·자연유적·인문유적·자연보호구역·경관 명승지·도시와 농촌 등을 포함한다.

제3조

이 법은 중화인민공화국 영역과 중화인민공화국이 관할하는 기타 해역에 적용된다.

제4조

환경보호는 국가의 기본 국책이다. 국가는 자원 절약과 순환이용, 환경보호 및 개선, 인간과 자연이 어울릴 수 있는데 유리한 경제적, 기술적 정책과 조치를 채택하여 경제사회 발전과 환경보호가 조화를 이룰 수 있게 한다.

제5조

환경보호는 보호를 우선으로 예방을 위주로, 종합적인 관리와 대중의 참여 손해책임의 원칙을 견지한다.

제6조

모든 기관과 개인은 환경보호의 의무를 지닌다. 지방의 각급 인민정부는 해당 지역의 환경 수준에 책임을 져야 한다. 기업과 기타 생산경영자는 환경오염과 생태 파괴를 방지 및 감소시키며, 오염을 초래하면 법의 의거, 책임 져야 한다. 주민들은 환경보호 의식을 높이고 저탄소, 절약형

274) 자료: 중화인민공화국 환경보호부 정책법규사 홈페이지 법 전문 참조

(http://zfs.mep.gov.cn/fl/201404/t20140425_271040.htm), 2016/06/10

생활방식을 채택하고 환경보호 의무를 잘 이행해야 한다.

제7조

국가는 환경보호 과학기술연구와 개발 응용을 지원하고 환경보호 산업 발전을 장려하며 환경보호 정보화 건설을 추진하고 환경보호 과학기술 수준을 제고한다.

제8조

각급 인민정부는 환경보호와 개선, 오염과 기타 공해 방지에 쓰이는 재정투입을 확대하고 재정 자금의 사용 효과를 높인다.

제9조

각급 인민정부는 환경보호 홍보와 보급을 강화하고 기층 군중의 자치 조직, 사회조직, 환경보호 지원자의 환경보호 법률규범과 환경보호 지식의 선전을 장려하며 환경보호의 건전한 분위기를 조성한다.

교육행정부, 학교는 환경보호 지식을 학교 교육 내용에 포함시키고 학생의 환경보호 의식을 양성한다.

언론은 환경보호 법규와 환경보호 지식의 홍보를 실시하여 환경 위법행위에 대한 여론 감독을 진행한다.

제10조

국무원 환경보호 주관부서는 전국 환경보호업무에 대해 통일적인 감독 관리를 실시한다. 현급 이상 지방 인민정부의 환경보호 관련 부서는 해당 지역 환경보호 업무에 통일된 감독 관리를 실시한다.

제11조

환경보호와 개선에 뛰어난 성과의 기관과 개인에 대해 정부는 상을 수여한다.

제12조 매년 6월 5일을 환경의 날로 지정한다.

제2장 감독관리

제13조

현급 이상 인민정부는 환경보호 업무를 국민경제와 사회발전 규획에 포함시킨다. 국무원 환경보호 담당 부서는 관련 부처와 국민경제와 사회규획 에 따라 국가 환경보호 규획을 편제하며 국무원의 비준을 받아 발표, 실시한다.

현급 이상의 지방정부 환경보호 담당 부서는 관련부서와 국가환경보호규획의 요구에 근거, 해당 지역 환경보호 규획을 편제, 인민정부의 비준을 받아 발표, 실시한다.

환경보호규획의 내용은 생태보호와 오염방지의 목표, 임무, 보장조치 등을 포함하며 주체공능

구 계획, 토지이용총체계획과 농업계획 등 관련 계획과 관련 있어야 한다.

제14조

국무원 관련 부서와 성, 자치구, 직할시 인민정부는 경제, 기술정책을 제정할 때 환경 영향을 고려하고 관련 전문가와 분야의 의견을 들어야 한다.

제15조

국무원 환경보호 담당 부서는 국가 환경의 질 표준을 제정해야 한다.

성, 자치구, 직할시 인민정부는 국가 환경 수준 표준에 규정되지 않는 항목에 대해 지방 환경 수준 표준을 제정할 수 있다. 국가 환경 수준 표준에 이미 들어간 규정 항목은 국가 수준 표준보다 엄격한 지방 환경 수준 표준을 제정할 수 있다. 지방 환경의 질 표준은 국무원 환경보호 담당 부서에 보고해야 한다.

국가는 환경 기준 연구 전개를 장려해야 한다.

제16조

국무원 환경보호 담당 부서는 국가 환경의 질 표준과 국가 경제, 기술 조건에 근거한 국가 오염물 배출 기준을 제정한다.

성, 자치구, 직할시 인민정부는 국가 오염물 배출 기준에 없는 항목에 대해 지방 오염물 배출 표준을 제정할 수 있다. 국가 오염물 배출 기준에 이미 있는 항목에 대해 국가 오염물 배출 기준보다 엄격한 지방 오염물 배출 표준을 제정할 수 있다. 지방 오염물 배출표준은 국무원 환경보호 담당 부서에 보고해야 한다.

제17조

국가는 환경 모니터링 제도를 구축, 잘 시행해야 한다. 국무원 환경보호 담당 부서는 모니터링 규범을 제정하고 관련 부서와 함께 모니터링 네트워크를 조직하고 국가 환경의 질 모니터링 센터 설치를 통일적으로 계획하고 모니터링 데이터 공유 메커니즘을 구축하고 환경 모니터링 관리를 강화해야 한다.

관련 업계, 전문가 등 각종 환경수준 모니터링 설치의 법률 법규 규정과 모니터링 규범의 요구에 부합해야 한다.

모니터링 기구는 국가 표준에 부합하는 모니터링 설비를 사용하고 모니터링 규범을 준수한다. 모니터링 기구 및 담당자는 모니터링 데이터에 대한 진실성과 정확성에 책임져야 한다.

제18조

성급 이상 인민정부는 관련 부서를 조직하거나 전문 기관에 위탁하여 환경현황에 대한 조사, 평가를 진행하고 환경자원 적재 능력 모니터링 예보 메커니즘을 구축한다.

제19조

관련 개발이용 계획을 편제하고 환경에 영향이 있는 항목 건설에 있어서 법의 의거한 환경영향

평가를 진행해야 한다.

법에 의한 환경영향평가를 받지 않는 개발이용규획은 실시할 수 없다. 법에 의한 환경영향평가를 받지 않은 건설 프로젝트는 건설할 수 없다.

제20조

국가가 범(汎)행정구역의 중점지역, 강유역 환경오염과 생태파괴 연합방지 협력 메커니즘을 구축하고 통일된 규획, 표준, 모니터링, 방지조치를 실행한다.

전(前) 규획 이외의 범(汎)행정구역의 환경오염과 생태파괴의 방지는 상급 인민정부의 협조로 해결하거나 관련 지방인민정부의 협상으로 해결한다.

제21조

국가는 재정, 세수, 가격, 정부조달 등 분야의 정책과 조치를 채택할 때 환경보호 기술장비, 자원종합이용과 환경서비스 등 환경보호 산업 발전을 장려하고 지원한다.

제22조

기업과 기타 생산경영자는 법정 요구에 부합하는 오염물 배출을 바탕으로 더욱 오염물 배출을 감소시키고 인민정부는 법에 의거, 재정, 세수, 가격, 정부조달 등 분야의 정책과 조치로 격려와 지원을 한다.

제23조

기업과 기타 생산경영자는 환경개선을 위해 관련 법규에 따라 산업전환, 산업이전, 폐쇄를 하고 인민정부는 지원해야 한다.

제24조

현급 이상 인민정보 환경보호 담당부서 및 위탁한 환경 감찰기구와 기타 환경보호 감독관리 업무를 담당하는 부서는 오염물을 배출한 기업과 기타 생산경영자에 대한 현장 조사를 진행할 권리가 있다. 피조사자는 상황을 반영하고 필요한 자료를 제공해야 한다. 현장 조사를 실시하는 부서, 기관과 담당자는 피조사자를 위한 상업기밀을 지켜야 한다.

제25조

기업과 기타 생산경영자가 법률/법규/규정을 위반하여 오염물을 배출하여 심각한 오염을 일으켰다면, 현급 이상 인민정부 환경보호 담당 부서와 기타 환경보호 감독관리 책임이 있는 부서는 오염물을 배출한 시설과 설비를 폐쇄, 압류할 수 있다.

제26조

국가는 환경보호 목표 책임제와 심사평가 제도를 실행한다. 현급 이상 인민정부는 환경보호 목표 완성 상황을 해당 인민정부의 환경보호 감독관리 책임이 있는 부서나 책임자 및 하급인민정부와 책임자의 심사 내용에 포함시키고 심사평가의 중요한 근거가 되게 한다. 심사 결과는 사회에

공개한다.

제27조

현급 이상 인민정부는 매년 해당 지역 인민대표대회 및 인민대표 대회 상무위원회에 환경현황과 환경보호 목표 완성 현황을 보고해야 하며 발생한 중대 환경사고에 대해 적시에 해당 인민대표 대회 상무위원회에 보고하며 법에 따라 감독을 받는다.

제3장 환경 보호와 개선

제28조

지방 각급 인민정부는 환경보호 목표와 관리 임무에 따라 효과적인 조치를 취하며 환경을 개선한다.

국가 환경의 질 표준에 도달하지 않는 중점지역, 구역의 관련 지방인민정부는 목표 도달 기간 계획을 제정하고 효과적인 조치로 목표에 도달할 수 있도록 한다.

제29조

국가는 중점 생태공능구, 생태환경 민감구, 취약지역 등 지역에 따라 생태보호 레드라인을 획정하여 엄격한 보호를 실행한다.

제30조

자연자원의 개발 이용은 합리적으로 개발하며 생물 다양성을 보호하고 생태안전을 보장하며 법에 따라 관련 생태보호와 회복관리 방안을 제정하고 실시해야 한다.

외래종을 도입하여 바이오기술 연구, 개발 이용하며 조치를 취하여 생물 다양성 파괴를 방지한다.

제31조

국가는 생태보호 보상 제도를 구축한다.

국가는 생태보호지역의 재정 이전 지불 능력을 확대한다. 관련 지방 인민정부는 생태보호 보상 자금을 잘 이행하며 생태보호 보상에 확실히 쓰이도록 한다.

국가는 수익지역과 생태보호 지역 인민정부를 지도하며 협상 및 관련 시장 규칙에 따라 생태보호 보상을 진행한다.

제32조

국가는 대기, 수질, 토양 등의 보호를 강화하고 상응하는 조사, 테스트, 평가와 회복 제도를 구축 및 준비한다.

제33조

각급 인민정부는 농업 환경에 대한 보호를 강화하며 농업환경보호의 신 기술 사용을 촉진하며 농업 오염원에 대한 모니터링 예보를 강화하고 관련 부처를 기획하여 조치를 취해 토양오염과 토

지의 사막화와 염분축적, 황폐화, 돌사막화 현상, 지반 침수 및 산림훼손 방지, 물과 토지 유실, 부영양화, 수자원 고갈, 종(種)의 소멸 등 생태 불균형 현상을 방지하고 식물 병충해의 종합 방지 노력을 확대한다.

현급, 향급 인민정부는 농촌 환경보호 공공 서비스 수준을 제고하며 농촌 환경의 종합적 관리를 추진한다.

제34조

국무원과 연해 지방 각급 인민정부는 해양 환경 보호를 확대한다. 바다로 배출되는 오염물, 폐기물 투기에 대해 해안공정과 해양공정 건설을 진행하고 법률/법규/규정과 관련 표준에 부합하며 해양환경의 오염/훼손을 방지 및 감소시킨다.

제35조

도농 건설은 해당 지역 자연환경의 특성과 결합하고 식물, 수역과 자연경관을 보호하며 도시 숲과 녹지, 명승고지의 건설과 관리를 강화한다.

제36조

국가는 국민, 법인, 기타 기관이 환경보호 제품과 재생산 제품 사용과, 폐기물 생산을 감소하도록 장려한다.

제37조

지방 가급 인민정부는 조치를 취해 생활폐기물의 분리수거, 회수이용을 조직한다.

제38조

국민은 환경보호 법률법규를 준수하고 환경보호 조치를 실시하며 규정에 따라 생활폐기물을 분리수거하며 일상생활에서 환경에 미치는 손해를 줄이도록 한다.

제39조

국가는 환경과 건강 모니터링, 조사, 리스크 평가 제도를 구축하고 환경의 질이 국민 건강에 미치는 영향 연구 전개를 장려하며 조치를 취해 환경오염과 관련된 질병 방지와 통제한다.

제4장 오염과 기타 공해 방지

제40조

국가는 청정생활과 자원순환이용을 촉진한다.

국무원의 관련 부서와 지방 각급 인민정부는 조치를 취해 청정에너지 생산과 사용을 보급한다.

기업은 청정에너지를 우선 사용하도록 하며 자원이용률을 높이고 오염물 배출량을 감소시키는 공정과 설비 및 폐기물 종합이용기술과 오염물 무해화 처리 기술을 사용하여 오염물 생산을 감소시킨다.

제41조

프로젝트 중 오염물 방지 시설을 구축하고잘못된 계산식체 공정고 동시 설계, 동시 시공, 동시 투입 사용하도록 한다. 오염물 방지 시설은 승인된 환경영향평가 문건의 요구에 부합해야 하며 독단적으로 철거나 폐쇄할 수 없다.

제42조

오염물을 배출한 기업과 기타 생산경영자는 조치를 취해 생산건설 및 기타 활동에서 폐기, 폐수, 폐쓰레기, 의료폐기물, 분진, 악취성 기체, 방사성물질과 소음, 진동, 광복사, 전자복사 등 환경에 오염과 위해를 입히는 물질 생산을 방지하도록 한다.

오염물을 배출한 기업은 환경보호 책임제도를 구축, 책임자와 관련자의 책임을 명확히 한다.

중점 배출 기관은 국가의 관련 규정과 모니터링 규범에 맞는 테스트기 설비를 사용하여 테스트 설비의 정상적 운영을 보증하고 항상 모니터링 기록을 남기도록 한다.

지하관, 웅덩이 등을 통한 무단 배출 및 모니터링 데이터 위조를 엄격히 금하며 오염방지 시설의 비정상 운영 등의 관리감독을 피하는 방식으로 오염물을 배출하는 행위도 엄격히 금한다.

제43조

오염물 배출 기업과 기타 생산경영자는 국가의고나련 규정에 따라 배출비용을 납부해야 한다. 배출비용은 모두 환경오염 방지에 쓰이며 어떠한 기업과 개인도 납부 유보나 기타 용도로 쓸 수 없다.

법률 규정에 따라 환경보호세를 징수하면 배출비용을 더 이상 징수할 수 없다.

제44조

국가는 중점오염물 배출 총량 통제 제도를 실행한다. 중점 오염물 배출 총량 통제는 국무원이 하달하며, 성, 자치구, 직할시 인민정부가 각각 실행한다. 기업은 국가와 지방 오염물 배출표준을 이행하는 동시에 각 기관의 중점 오염물 배출 총량 통제 지표를 준수해야 한다.

국가 중점 오염물 배출 총량 통제 지표를 넘거나 국가가 확정한 환경의 질 목표를 완성하지 못한 지역은, 성읍 이상 인민정부 환경보호 담당 부서가 새로 늘어난 중점오염 배출 총량 건설 항목 환경영향 평가 문건의 심사를 잠시 중지할 수 있다.

제45조

국가는 법률 규정에 따라 오염물 배출 허가 관리제도를 실행한다.

오염물 배출 허가 관리를 실행하는 기업과 기타 생산경영자는 오염물 배출 허가증의 요구에 따라 오염물을 배출할 수 있다. 배출 허가증이 없으면 오염물을 배출할 수 없다.

제46조

국가는 심각한 환경오염을 유발하는 공정, 설비나 제품에 대한 퇴출제도를 실행한다. 어떠한 기관과 개인도 심각한 환경오염을 유발하는 공정, 설비, 제품을 생산, 판매, 이동, 사용할 수 없다.

국가 환경보호규정에 부합하지 않는 기술과 설비, 소재, 제품의 수입을 금한다.

제47조

각급 인민정부 및 관련 부서와 기관은 〈중화인민공화국 긴급사건 대응법〉의 규정에 따라 긴급 환경사건 위험 통제, 응급준비, 응급 처리와 사후 회복 등 작업을 잘 실행해야 한다.

현급 이상 인민정부는 환경오염 공공 모니터링 예보 메커니즘을 구축하고 예보 방안을 조직, 제정하며, 환경오염이 대중의 건강과 환경안전에 영향을 줄 때 법에 의거하여 적시에 예보 정보를 발표하며 응급조치를 가동한다.

기업은 국가의 관련 규정에 따라 긴급 환경사고가 발생할 경우 환경보호 담당 부서와 관련 부처에 신고한다. 발생했거나 발생할 가능성이 있는 긴급 환경 사건이 있으면 기업은 즉각 조치를 취해 처리하며 적시에 영향을 미치는 기관과 주민에게 통보하며 환경보호 담당 부서와 관련 부서에 보고 한다.

긴급 환경사건 응급 처리 작업이 끝난 후 관련 인민정부는 즉각 사건이 초래한 환경영향과 손실을 평가하고 평가결과를 사회에 발표한다.

제48조

화학제품과 방사성 물질이 있는 제품의 생산, 저장, 운반, 판매, 사용, 처리는 국가의 관련 규정을 준수하며 환경오염을 방지한다.

제49조

각급 인민정부와 농업 등 관련 부서와 기관은 농업 생산자에게 과학적인 농사 및 양식을 지도하며 과학적이며 합리적으로 농약과 비료 등 농약 투입품을 사용하게 지도하며 농업용 비닐, 농작물 짚 등 농업 폐기물을 과학적으로 처리하게 하며 농업 오염을 방지하도록 한다.

농업용 표준과 환경보호 표준에 부합하지 않는 고체 폐기물, 폐수의 농전 투입을 금한다. 농약, 비료 등 농업 투입품 사용과 관개시설은 조치를 취해 중금속과 기타 유독성, 유해성 물질로 인한 환경오염을 방지한다.

가축 양식장, 소규모 양식지역, 도살기업 등의 부지 선택, 건설과 관리는 관련 법률 규정에 부합해야 한다. 가축 양식과 도살업에 종사하는 기관과 기업은 조치를 취해 가축의 분뇨, 사체와 오수 등 폐기물에 대해 과학적인 처리를 하여 환경오염을 방지한다.

현급 인민정부는 농촌 생활 폐기물 처리 작업을 책임지고 조직한다.

제50조

각급 인민정부는 재정예산 중 자금을 분배하여 농촌 식용수 수원 보호, 생활오수와 기타 폐기물 처리, 가축 양식 및 도살 오염 방지, 토양오염방지와 농촌 광공업 오염 방지 처리 등 환경보호 작업을 지원한다.

제51조

각급 인민정부는 도농 오수처리시설 및 관련 파이프 건설, 고체폐기물 수집과 운반 처리 등의

환경 위생 시설을 기획하고 위험물 집중 처리 시설, 장소 및 기타 환경보호 공공시설을 기획하고 정상적으로 운행되도록 보장한다.

제52조

국가는 환경오염 책임 보험 가입을 장려한다.

제5장 정보공개와 대중 참여

제53조

개인, 법인, 기타 조직은 법에 따라 환경정보와 환경보호 참여와 감독의 권리를 누릴 수 있다.

각급 인민정부 환경보호 담당 부서와 기타 환경보호 감독관리 직책의 부서는 법에 따라 환경정보를 공개하며 대중 참여 정도를 개선하고 개인, 법인, 기타 조직이 환경보호 감독관리에 참여하도록 편의를 제공한다.

제54조

국무원 환경보호 담당 부서는 국가환경의 질, 중점 오염원 모니터링 정보 및 기타 중대 환경정보를 통일적으로 발표한다. 성급 이상 인민정부 환경보호 담당부서는 정기적으로 환경현황 공보를 발표한다.

현급 이상 인민정부 환경보호 담당부서와 기타 환경보호 감독관리 직책이 있는 부서는 법에 따라 환경의 질, 환경 모니터링, 긴급 환경사건 및 환경 행정허가, 행정처분, 배출비용의 징수와 사용 현황 등의 정보를 공개한다.

현급 이상 인민정부 환경보호 담당부서와 환경보호 감독관리 직책이 있는 부서는 기업과 기타 생산경영자의 환경 위법 정보를 사회적 신뢰 문서에 기입하여 적시에 사회에 위법자의 명단을 공개한다.

제55조

중점 오염 기관은 사회에 주요 오염원의 이름, 배출방식, 배출농도와 총량, 초과 배출 현황 및 오염방지 시설의 건설, 운영 현황을 공개하고 사회의 감독을 받는다.

제56조

업종에 따라 환경영향보고서의 건설 항목을 편제하고 건설기관은 보고서 편제 시 영향을 받는 대중에게 상황을 설명하고 충분한 의견을 구한다.

건설항목 환경영향평가 문건 심사의 책임이 있는 부서는 건설항목 환경영향 보고서를 받은 후 국가기밀과 상업 기밀에 속하는 사항 외에는 전부 공개하도록 한다. 건설 항목에 충분한 대중의 의견이 없는 부분을 발견할 경우 건설기관에 대중의견을 묻도록 해야 한다.

제57조

개인, 법인, 기타 기관이 어떠한 기관이나 개인이 환경오염과 생태 파괴 행위가 있음을 발견하

면 환경보호 담당부서 및 기타 환경보호 감독 관리 직책이 있는 부서에 신고할 권리가 있다.

개인, 법인, 기타 기관이 지방 각급 인민정부, 현급 이상 인민정부의 환경보호 담당부서와 기타 환경보호 감독관리의 직책이 있는 부서가 법의 의거하지 않고 직책을 이행함을 발견한다면 상급기관 및 감찰기관에 신고할 권리가 있다.

신고를 받은 기관은 신고자의 관련 정보는 비밀로 하여 신고자의 합법적 권익을 보호한다.

제58조

환경오염, 생태파괴에 대해 사회 공공이익에 위반하는 행위는 다음 조건에 부합하는 사회기관은 인민법원에 기소할 수 있다.

- (1) 법에 의해 지역에 설립된 시급 이상 인민정부 민정부에 등기된 곳
 - (2) 전문적으로 환경보호 이익활동에 종사한 지 5년 이상이며 위법한 기록이 없는 곳
- 위 규정에 부합한 사회조직은 인민법원에 기소할 수 있으며 인민법원은 법에 의거, 접수한다. 기소를 한 사회조직은 기수를 통해 경제적 이익을 취할 수 없다.

제6장 법률책임

제59조

기업과 기타 생산경영자가 불법으로 오염물을 배출한다면 벌금 및 처벌을 받으며, 이를 면하거나 시정할 수 없으며 법에 따라 처벌을 내린 행정기관은 시정명령한 날 다음부터 처벌한 액수 및 일수대로 처벌한다.

위 규정의 벌금과 처벌은 관련 법률 법규 규정에 따라 오염 방지 시설의 운영 비용, 위법행위로 초래한 직접적 손실과 위법 소득 등 요소로 확정된 규정 집행이다.

지방성 법규는 환경보호의 실제 수요에 근거하여 제1 규정의 일수에 따른 연속 처벌을 내릴 수 있는 위법행위 종류를 늘릴 수 있다.

제60조

기업과 기타 생산경영자는 오염배출 표준을 초과하거나 중점 오염 배출 총량 통제 지표를 초과한 오염물 배출에 대해 현급 이상 인민정부 환경보호 담당부서는 명령으로 생산, 중단 등의 조치를 취할 수 있다. 심각한 경우 승인권을 가진 인민정부의 승인을 거쳐 정지, 폐쇄를 명령할 수 있다.

제61조

건설단위가 법에 의거한 건설항목 환경영향 문건을 제출하지 않거나 환경영향평가 문건이 승인을 거치지 않고 독단적으로 시공 건설하면, 환경보호 감독관리의 직책이 있는 부서는 건설 중지, 처벌 및 원상복구를 명령할 수 있다.

제62조

본 법 규정을 위반하고 중점 배출 기관이 환경정보를 공개하지 않거나 속일 경우 현급 이상

인민정부 환경보호 담당 부서는 공개, 처벌, 및 발표할 수 있다.

제63조

기업과 기타 생산경영자가 다음과 같은 행위를 할 경우 범죄에 속하지 아니하며 관련 법률 법규 규정에 따라 처벌을 내린 경우 외에 현금 이상 인민정부 환경보호 담당 부서 및 기타 부서는 안건을 공안기관에 보내며 직접적인 담당자와 기타 직접적인 책임자는 10일 이상에서 15일 이내 구류에 처하며 경미할 경우 5일 이상 10일 이하 구류에 처한다.

- (1) 건설항목에서 환경영향 평가를 아직 진행하지 않거나 건설 중지 명령을 받았으나 집행하지 않는 경우
- (2) 법률 법규를 위반하고 오염물 배출 허가증을 취득하지 않아 배출 중지를 명령받았으나 집행하지 않는 경우
- (3) 파이프, 우물 등을 통해 배출하거나 모니터링 데이터를 위조하거나 오염물 방지 시설의 비정상적 운행 등 감독을 피하는 방식으로 위법한 오염물 배출을 한 경우
- (4) 국가가 생산과 사용을 금지하는 농약을 생산, 사용하여 시정명령을 받았으나 시정하지 않는 경우

제64조

환경오염과 생태파괴로 피해가 발생하면 <중화인민공화국 책임 침해법>의 관련 규정에 따라 책임 침해를 부담한다.

제65조

환경영향평가기관, 환경 모니터링 기관 및 환경 모니터링 설비와 환경오염 방지유지와 운영 기구에 종사하는 기관은 관련 환경서비스 활동 거짓 조작으로 인해 환경오염과 생태파괴를 초래하면 이에 책임져야 하며 법률 법규 규정에 따라 처벌을 받고 또한 초래한 환경오염과 생태파괴의 기타 책임자는 연대 책임을 져야 한다.

제66조

환경손해배상소송 제기 유효기간은 3년으로 당사자가 손해를 인지한 날 혹은 손해를 입은 날로부터 계산한다.

제67조

상급 인민정부 및 환경보호 담당 부서는 하급 인민정부와 관련 부서 환경보호 작업에 대한 감독을 강화한다. 담당자의 위법행위를 발견하면 법에 따라 처벌을 내리고 면직이나 감찰기관에 처분을 건의한다.

법에 따라 행정 처분을 내려야 하나 관련 환경보사가 행정처분을 내리지 않는다면 상급 인민정부 환경보호 담당부서는 직접적으로 행정처분 결정을 내릴 수 있다.

제68조

지방 각급 이민국, 현급 이상 인민정부의 환경보호 담당부서와 기타 환경보호 감독관리 직책이 있는 부서가 다음과 같은 경우일 때 직접적인 책임이 있는 담당자와 기타 책임자는 잘못을 기록하고 처분을 내린다. 심각한 결과를 초래할 경우 사직이나 제명당하며 주요 책임자는 사직해야 한다.

- (1) 행정허가 조건에 부합하지 아니한데도 행정허가를 줄 경우
- (2) 환경 위법행위를 은폐하려 할 때
- (3) 법에 따라 정지, 폐쇄 결정을 내려야 하나 내리지 아니할 때
- (4) 오염원 초과 배출, 관리감독을 피해 오염물을 배출한 경우, 환경사고를 초래하거나 생태보호 조치를 하지 않아 생태파괴를 조성한 행위에 대해 발견 및 접수를 하고도 적시에 조사하지 않을 때
- (5) 본 법 규정을 위반하고 기업과 기타 생산경영자의 시설과 설비를 폐쇄, 압류한 경우
- (6) 왜곡, 위조 및 지시 왜곡, 모니터링 데이터 수치를 위조한 경우
- (7) 법에 따라 환경정보를 공개해야 하나 공개하지 않는 경우
- (8) 징수한 오염물 배출비용을 유보, 남용하거나 다른 용도로 쓴 경우
- (9) 법률 법규 규정의 기타 위법 행위

제69조

본 법 규정을 위반하고 범죄를 저지른 경우 법에 의거 형사책임을 묻는다.

제7장 부칙

제70조

본 법은 2015년 1월 1일부터 시행된다.

Summary

[Title] Monitoring on High Technology in China in 2016: Focused on Environment Industries and Technologies

Project Leader: Sungbum Hong

Participants: HaeOk Choi · JungAh Lee · BoGyu Shin · EunJung Son · JiHyun Kang

1. Key environmental policies in China

☐ Chinses government's governance on environmental technology

During the early period of environmental governance in China, the Chinses government's awareness of the importance of environmental protection was relatively low. In early 1980, the Environmental Protection Bureau was first established under the Ministry of Urban and Rural Construction and Environmental Protection. The bureau was restructured and renamed as the National Environmental Protection Agency in 1984. By the end of the 1980s, it was elevated into a government agency independent from the Ministry of Urban and Rural Construction and Environmental Protection.

The Office of Environmental Monitoring releases various kinds of environmental data including environmental monitoring management, environment quality and ecosystem information. It also writes reports on environmental quality and publishes yearbooks, and statistical and status reports on environment.

The Office of Natural Ecosystem Protection is in charge of guiding, collaborating and supervising an array of ecosystem protection projects. The office also plans and coordinates the construction of national natural protection zones by reviewing and suggesting national natural protection zones to be newly constructed or adjusted.

The China National Environmental Monitoring Center is responsible for forecasting, monitoring and reporting air quality. The center is in charge of developing monitoring technologies and contingency monitoring. Through its website, the center provides daily updates on air and water quality as well as monthly status reports on air conditions in 74 cities throughout China.

□ Key policy documents on environmental technologies in China

In May 2015, the “Opinions of the Central Committee of the Communist Party of China and the State Council toward Development of Ecological Civilization”(hereinafter referred to as “opinions”) were announced and incorporated into the 13th Five-Year Plan in October of the same year.

For each area, specific targets have been presented to make tangible progress in constructing a resource-saving and environment-friendly society and achieving a harmony in building ecological civilization and ‘xiaokang (‘small but strong’) society by the year 2020.

For the area of environmental technology, the focus is placed on both improving existing environmental problems (e.g. pollution treatment and ecological recovery) and pursuing future-oriented initiatives (e.g. energy saving and resources recycling through science and technology innovation). For this purpose, basic research, R&D and application research on ecological civilization are all emphasized.

<Action Plan on Prevention and Control of Air Pollution>

Announced in 2013, the action plan contains specific targets to improve air pollution for the present and in the near future in Chinese cities by the year 2017.

<Action Plan on Prevention and Control of Soil Pollution>

This action plan presents specific targets by period. By 2020, it aims to curb the deteriorating soil pollution and maintain the overall balance in soil environment. By 2030, it plans to control pollution risks affecting soil environment. By mid-21st century, it plans to make a significant improvement in

soil environment and build an ecosystem of virtuous cycle.

<Action Plan on Prevention and Control of Water Pollution>

Despite continuous improvements in water quality in ten river basins since 2011, water pollution in China has deteriorated so that it now requires a specific action plan to build national capacity to prevent and control water pollution and assure water safety.

2. Current status of Chinese environmental industry

☐ Current status of Chinese environmental industry

China's environmental problems are serious enough to require active tackling. As result, the Chinese environmental industry is expected to grow.

During the years of the 12th Five-Year Plan, the annual growth rate of the Chinese environmental industry exceeded 15% and its operating income totaled 4.5trillion yuan. During the same period, the total number of employees hired in the environmental industry exceeded 3.8million and investments in pollution treatment steadily increased to finally reach a total annual investment of 957.6million yuan in 2014.

☐ Current status of environmental industry by region

Based on solid economy and growing foreign direct investments in the region, the eastern part of China is leading the country's efforts in high value-added areas such as R&D of environmental protection technologies, designing and consulting of environmental protection projects, and financing services for companies doing business in environmental protection.

On the contrary, the focus of the mid-western region is limited to the manufacturing of environmental protection devices due to the sluggish development of environmental protection industries affected by weak regional economy and limited resources.

As the Chinese government starts to strengthen its support for the mid-western region by pursuing the relocation of environmental industries from the east to the mid-western region, the mid-western region is attracting a massive influx of technologies and capital and it has now emerged as a new battle field for environmental protection industries.

3. Current status of national R&D programs

□ R&D governance

The Chinese Academy of Sciences now hosts 12 branches, 3 universities, over 100 institutes, over 130 national key laboratories and over 210 observation centers. It also operates over 20 national mega-science facilities.

Current status of national R&D programs

Initiated by the Chinese Ministry of Science and Technology in 1997, the 973 Program covers a wide range of areas in basic research including agriculture, energy, information, resource environment, health, materials, cross disciplinary research, and high tech science. In the area of mega-science research, the program supports research on protein, quantum control, nano-technology and reproduction technology. The program is especially geared towards research that can meet the national needs.

The 863 Program covers key technologies such as biotechnology, aerospace technology, information and communication technology, laser technology, automation technology, energy technology, new materials technology, and marine technology. The program also supports 6 specific technologies including superconductivity technology.

4. Key characteristics of Chinese environmental industry and technology

☐ Policy implications

In order to make inroads into the rapidly changing Chinese environmental market, it is necessary to first target priority technology areas where Korea has comparative advantage based on the comparative analysis of Korean and Chinese environmental technologies.

As a next step, it is necessary for the Korean government to develop and support market entry strategies in consideration of different characteristics of respective regions in China based on the comparative advantages identified from the comparative analysis of Korean and Chinese environmental technologies.

As the environmental problems emerge as serious social issues in China, now it is time to explore the growth of the Chinese environmental technology market that can survive stricter regulations.

However, since it is not easy to identify all the environment-related regulations varying between regions, it will be useful to develop a 'policy map' of China that can help understand the different environmental regulations by region. This map will serve as a useful reference for Korean companies attempting to enter the Chinese environmental technology market.

☐ Technological implications

To curb the air pollution in China, various kinds of measurement analyses and devices have been developed to monitor fine dust in the air. However, a hybrid system has not been developed yet in consideration of regional characteristics. Therefore, it is necessary to develop air quality measurement analyses and devices tailored to different regional conditions.

Though Korea's fine dust technology has developed especially in the areas air purifier and air pollution mask, it is now necessary to pursue technology development that can save environmental cost by placing higher priority on the advancement of fundamental measurement system over pursuing business or

commercialization models.

To comply with the recently announced regulations, the Chinese factories now need to make huge investments in environmental technologies. One of the environmental industries that attract the attention is water quality control and treatment industry. Therefore, it is urgent to develop strategies tailored to the Chinese market by advancing industrial waste water treatment technology.

While the generation of industrial wastes is decreasing every year, the treatment volume of industrial solid waste and the use of these treated wastes are on the rise. This highlights an immediate need to develop new industrial items.

☐ Regional implications

The monitoring of regional environmental industries and technologies is meaningful as it helps accurate monitoring and identification of environmental industries and technologies in different regions. It also makes it possible to use the environmental statistics to monitor the effectiveness of environmental technologies by region.

The special needs of Chinese companies located in the National Environment Protection Industrial Zones and their demands for environmental technologies need to be identified. To better meet these identified demands, an effective strategy needs to be developed to match the identified demands with advanced environmental technologies of Korean companies.

It is necessary to develop transboundary measures that go beyond the scope of broader comprehensive regional plans. These transboundary measures can provide a fundamental solution to the environmental issues as they can help address the fundamental causes and present future preventive steps.

Contents

Summary	i
----------------------	----------

PART I. Key Environmental Policies in China

Chapter 1. Introduction	3
--------------------------------------	----------

1. Background and Rationale of the Study	3
2. Contents and Composition of the Study	4

Chapter 2. Government Governance on Environmental Technology in China	7
--	----------

1. Administrative Governance	7
2. Agencies Directly or Indirectly Involved in Policy or Project Implementation	9

Chapter 3. Policy Documents on Environmental Technology in China ..	13
--	-----------

1. Macro-Level Policy Directions	13
2. Action Plan by Technology Field	19

PART II. Overview of Environmental Industry in China

Chapter 1. Overview of Environmental Industry in China	37
---	-----------

1. Overview	37
2. Current Status of Solid Wastes	39
3. Current Status of Water Pollution	72
4. Current Status of Air Pollution	81
5. Current Status of Other Pollutions	101

Chapter 2. Current Status of Environment by Region	125
---	------------

1. Overview: Environmental Analysis by Region 125

2. Current Status of Environment by Broader Region 156

3. Current status of Environment by Region 171

PART III. Key Achievements in Environmental Technology in China

Chapter 1. Environmental Pollution 189

1. Air Quality Management 189

2. Water Pollution Management 260

3. Waste Management and Recycling 329

Chapter 2. Environmental Recovery 343

1. Soil and Groundwater Recovery and Management 343

2. Ecosystem Recovery and Management 371

Chapter 3. Other Areas 384

1. Environment Evaluation 384

2. Environment-friendly Process 396

3. Measurement Devices and Equipment 412

4. Marine Environment 426

5. Clean Production and Facilities 432

PART IV. Status of National R&D Projects

Chapter 1. R&D Governance 455

1. Research Institutions 455

2. Educational Institutions 459

**Chapter 2. List of National Priority Environmental Technologies in China
..... 462**

1. National Priority Application Technologies for Environmental Protection 462

2. National Pilot Technologies for State-of-Art-Pollution Prevention	467
--	-----

Chapter 3. China's National R&D Programs in Environmental Technology	480
1. 973 plan	480
2. 863 plan	484

PART V. Key Characteristics of Chinese Environmental Industry and Technology

Chapter 1. Conclusion	489
1. Changes in Environmental Industries	489

Chapter 2. Implications	493
1. Policy Implications	493
2. Technological Implications	495
3. Regional Implications	498

References	501
-------------------------	------------

Appendix: Environmental Protection Law of the People's Republic of China	519
---	------------

Summary	533
----------------------	------------

Contents	539
-----------------------	------------

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)